

HTTP API 协议规范

V3.87

2025-04-10

网络安全的一些必需操作：

1. 修改密码并使用强密码

系统被“黑掉”的首要原因是使用了弱密码或者缺省密码，建议马上修改缺省密码并选择一个强密码。强密码应该至少由 8 个字符组成，并且包含特殊字符、数字和大小写字母。

2. 更新固件

作为业界的标准流程，我们建议 NVR、DVR、IPC 等设备的固件保持更新，确保系统至少包含了最新的安全补丁。

改善网络安全的一些推荐操作：

1. 定期更新密码

定期更新密码有助于确保只有授权用户才能访问系统。

2. 修改缺省的 HTTP 和 TCP 服务端口

修改缺省的 HTTP 和 TCP 服务端口，这些端口用来和设备远程通信和观看视频。

这些端口可以修改成 1025~65535 之间的任何端口号，避免使用缺省端口可以减少外界分析端口和用途的风险。

3. 启用 HTTPS/SSL 加密传输

安装 SSL 证书并启用 HTTPS 加密传输协议，这样可以加密设备和客户端的通信内容防止被窃听。

4. 启用 IP 过滤机制

启用 IP 过滤机制，防止除了特定 IP 地址外的其他人访问系统。

5. 修改 Onvif 密码

在旧的 IPC 固件中，Onvif 密码不会在修改系统密码时同步修改，因此要么更新固件到最新版本，要么手动修改 Onvif 密码。

6. 只转发需要的端口

只转发需要的 HTTP 和 TCP 端口，不要转发一大段范围的端口到设备上，不要直接在 DMZ 中映射设备的 IP 地址。

如果摄像机都连接到一个录像机上，那么摄像机的端口不需要转发，只转发 NVR 的端口即可。

7. 限制用户的功能权限

如果系统上有多个用户，确保每个用户只拥有进行他们工作所需要的功能权限。

8. UPnP

UPnP 会在你的路由器或者 modem 上自动转发端口，通常这样可以带来便利。但是，如果你的系统自动转发端口，并且用户密码缺省未修改，那么你的系统可能会被不速之客访问。

如果你在路由器或者 modem 上手动转发了 HTTP 和 TCP 端口，那么 UPnP 特性应该关闭。如果你的应用不需要 UPnP 功能时，也应该禁用 UPnP。

9. SNMP

如果你不需要 SNMP 功能，那么应该将其禁用。如果你在使用 SNMP，那么应该是临时使用，只用于分析调试和测试等原因。

10. 多播 (Multicast)

多播用于在多个录像机之间共享视频流，降低网络开销。目前多播并没有已知的问题，但如果你不使用这个特性，关闭多播有助于提高网络安全。

11. 检查日志

如果你怀疑有人未经授权访问了你的系统，可以检查一下系统日志。系统日志里面记录了哪些 IP 地址登录了系统并执行了哪些操作。

12. 对设备进行物理加锁

理想情况下，为了防止对系统的未经授权物理访问，最好的方法是将系统安装在一个加锁的盒子，或者加锁的机柜，或者加锁的房间里面。

13. 将 IP 摄像机安装在 NVR 后面的 POE 端口上

安装在 NVR 后面的 POE 端口上的摄像机是和外面物理隔离的，不能被直接访问到。

14. 隔离 NVR 和 IPC 所在网络

NVR 和 IPC 所在的网络不应该和你公共计算网络是同一个网络，这样可以避免不必要的用户访问安防设备网络。

目的

本文档描述了设备所提供的 HTTP API 协议规范。

读者

- 使用 HTTP API 进行开发的软件工程师
- 项目经理
- 产品经理

安全指引

下面表格中的图例描述了本手册中出现的安全指引

图例	含义
 DANGER	表示这是一个高风险操作，使用不当可能会造成系统死机或者严重异常。
 WARNING	表示这是一个中风险或低风险操作，使用不当可能会造成系统中等或轻微异常。
 CAUTION	表示这是一个潜在风险操作，使用不当可能会造成系统异常、数据丢失、低性能、未知结果等。
 TIPS	提供一些建议，帮助解决问题或者提高效率。
 NOTE	提供额外信息，例如强调或者补充说明。

修改历史

No.	Version	Revision Content	Release Time
1	V2.40	Based on the old version.	August 8, 2018
2	V2.60	Add find media file with TrafficCar info.	September 12, 2018
3	V2.61	Add the "16 AI APIs" chapter.	October 24, 2018
4	V2.62	Add find media files with NonMotor info	November 06, 2018
5	V2.63	Add close door and access control custom password	November 27, 2018
6	V2.64	Add access control and video talk settings.	December 12, 2018

No.	Version	Revision Content	Release Time
7	V2.65	Add intelligent caps and resource usage info	January 17, 2019
8	V2.66	Add people heat map, realtime trace, history trace info	February 13, 2019
9	V2.67	Add subscribe heat map raw data	April 18, 2019
10	V2.68	Add get traffic snap event info record	May 15, 2019
11	V2.69	Add export traffic blacklist/redlist record	May 20, 2019
12	V2.70	Add privacy masking	May 29, 2019
13	V2.71	Add get the max and min temperature values	June 3, 2019
14	V2.72	Add smart motion detection config	June 27, 2019
15	V2.73	Add encrypted download media file	July 16, 2019
16	V2.74	Adjust Camera Image, Exposure, Backlight, White Balance, Day-Night, Zoom and Focus, Lighting, Video in Options config.	July 25, 2019
17	V2.75	Add adjust angle and depth field	August 13, 2019
18	V2.76	Add subscribe vehicles distribution data.	September 10, 2019
19	V2.77	Add Seek Find Logs	October 18, 2019
20	V2.78	Add face recognition event handler config	October 30, 2019
21	V2.79	Add RemoveEx Traffic BlackList/RedList record .	December 9, 2019
22	V2.80	Add Get GPS Status	December 12, 2019
23	V2.81	Add Get Last Event Info	February 28, 2020
24	V2.82	Add Radar Adaptor	March 23, 2020
25	V2.83	Add Radar Adaptor getCapsEx Delete Radar Adaptor getCaps	May 20, 2020
26	V2.84	Add AccessControl getLockStatus	June 12, 2020
27	V2.85	Add GlobalDeviceParam SupportGlobalDeviceParam	July 2, 2020
28	V2.86	Add ObjectPlacementDetection ObjectRemovalDetection	November 5, 2020
29	V2.87	Add Radar Adaptor addRadarLinkSD, delRadarLinkSD Add VideoInAnalyse getTemplateRule	November 6, 2020
30	V2.88	Add LensManager, resetAngle	November 26, 2020
31	V2.89	Add config to Radar Adaptor	December 3, 2020
32	V2.90	Add Get Heat Map Info	January 7, 2021
33	V2.91	Add export Encrypted Log	January 12, 2021
34	V2.92	Add controller related	February 23, 2021

No.	Version	Revision Content	Release Time
35	V2.93	Add config to objectdetect DirectionStats	March 1, 2021
36	V2.94	Add Camera to a Specific NVR Channel	March 11, 2021
37	V2.95	Add add and remove configure	March 26, 2021
38	V2.96	Add WorkSuitCompareServer	April 13,2021
39	V2.97	Add VideoAnalyseRule <i>head</i> . Type add ObjectPlacement and ObjectRemoval	April 25,2021
40	V2.98	Modify WorkSuitCompareServer	May 11,2021
41	V2.99	Modify WorkSuitCompareServer doFind	May 11,2021
42	V3.00	Add trafficFlowStat stopFind, trafficFlowStat doFind and trafficFlowStat startFind	May 27,2021
43	V3.01	Add configManager setConfig IntelliSchemeTour.Enable	June 3,2021
44	V3.02	Add configManager getConfig IntelliSchemeTour	June 11,2021
45	V3.03	Add method cancel upgrader	June 21, 2021
46	V3.04	doFindHistoryByPic Add Time	Sept 29, 2021
47	V3.05	Add Cloud Upgrade, add find smd data	December 22, 2021
48	V3.06	Add OpenAI	January 11,2022
49	V3.07	Add correctScene api	January 21, 2022
50	V3.08	Add SSHD config	February 16, 2022
51	V3.09	Add Water Data Analyse	February 17, 2022
52	V3.10	Add Http Uploading api	April 20, 2022
53	V3.11	Add PassedNumber, EnteredDupNumber, ... to People Count Information.	June 1, 2022
54	V3.12	Add method export account file	June 29, 2022
55	V3.13	Add method query data flux	August 3, 2022
56	V3.14	Add method about SCADA	August 23, 2022
57	V3.15	Add method get gyroscope info	September 6, 2022
58	V3.16	Add Vehicle Manager	October 11, 2022
59	V3.17	Add method getCompleteMachineVersion	October 17, 2022
60	V3.18	Add Tcp Test	November 1, 2022
61	V3.19	Modify method WorkSuitCompareServer.doFind, getFlux, queryHistoryFlux and SCADA.doFind	December 7,2022

No.	Version	Revision Content	Release Time
62	V3.20	Add method AudioAnalyseManager. setClassConfig, AudioAnalyseManager. getClassConfig, AudioAnalyseManager. setConfig and AudioAnalyseManager. getConfig.	December 8,2022
63	V3.21	Add method getViewRangeStatus	December 19, 2022
64	V3.22	Add method Get Device Info, Add method Get Camera States Add method Get Camera Recording State	January 3, 2023
65	V3.23	Add FaceAnalysis Report Data Upload	January 5,2023
66	V3.24	Add Play the Specified Audio File	February 6, 2023
67	V3.25	Modify State of Getting the Analysis Configurations of the Specified Audio Channel	February 21, 2023
68	V3.26	Add devVideoAnalyse.disableScene, devVideoAnalyse.enableScene, devVideoAnalyse.getSceneList	February 28, 2023
69	V3.27	Add getChannelAlgVersion	March 10, 2023
70	V3.28	Add Config VideoInDayNight、LightingScheme、 Lighting_V2、Lighting and RTMP_NVR	March 13, 2023
71	V3.29	Add SceneModeManager	March 30, 2023
72	V3.30	Add set parking space light plan	April 10, 2023
73	V3.31	Modify FishEye Setting, Add field	April 20, 2023
74	V3.32	Document Format Adjusted	May 11, 2023
75	V3.33	Add ExperienceRegistry	June 28, 2023
76	V3.34	Add Remote Delete Person	July 4, 2023
77	V3.35	Add findDownload	July 21, 2023
78	V3.36	Add devVideoInput setFocus	August 8, 2023
79	V3.37	RoadFlowStat, ObjectDetect add Direction、 RoadwayDirection、LocalTime field	September 4, 2023
80	V3.38	Add Digital Certificate Import and Export	December 22, 2023
81	V3.39	Add get Intrinsics params	January 24, 2024
82	V3.40	Modify ExperienceRegistry, videoStatServer add accurate passenger flow field	February 27, 2024
83	V3.41	videoStatServer.GetSummary add RuleName, AreaID	March 5, 2024
84	V3.42	add CoaxialWhiteLightSpeaker.setLightMode	March 12, 2024
85	V3.43	add Event Control Manager	March 21, 2024
86	V3.44	videoStatServer.attachStatistics add channel	April 1, 2024

No.	Version	Revision Content	Release Time
87	V3.45	add getSpeedLimit and setSpeedLimit	April 2, 2024
88	V3.46	startFindDetail add StaffType	April 22, 2024
89	V3.47	Add setActiveServerCert, getCertsInfo	May 6, 2024
90	V3.48	Add FireDetection, SmokeDetection	May 6, 2024
91	V3.49	Add SDlogStore Configuration	May 8, 2024
92	V3.50	Add enableUnderSpeed	May 10, 2024
93	V3.51	mediaFileFind Add AnimalDetection	May 22, 2024
94	V3.52	Add HttpPushGeneral Setting	June 19, 2024
95	V3.53	Add resumeLastTask, pausePtzAction	July 10,2024
96	V3.54	Add videoStatisticsService.attach and VideoStatSummary	July 17,2024
97	V3.55	Add BurnerSession fileUpload, fileUploadStart, fileUploadStop	July 18,2024
98	V3.56	Add lotboxComm attach, findAll	July 19,2024
99	V3.57	Add BurnerSession start, stop, mark, change disk, attach, attachBurnDevState, etc.	July 19,2024
100	V3.58	Add CourseRecordManager manualControlRecord	July 19,2024
101	V3.59	Add DigitalCertificate.deleteCert	July 22,2024
102	V3.60	Add Record config SaveAudio, Add LightGlobal config	July29,2024
103	V3.61	Add devAudioDecode.empty	August 13,2024
104	V3.62	Add ParkingSpaceStatus, CarDrivingInOut	August 16,2024
105	V3.63	Add download traffic picture by time	August 21,2024
106	V3.64	Add Acupick Mode configuration	August 27,2024
107	V3.65	Modify storage.getCaps field	September 9, 2024
108	V3.66	Add traffic strobe configuration	September 11, 2024
109	V3.67	Add ObjectAppearDetection、ObjectDisappearDetection、ObjectStateDetection、ChangeDetection	October 17, 2024
110	V3.68	Add SetPresetByName, RemovePresetByName, GotoPresetByName	October 28, 2024
111	V3.69	Add setRuleConfig	October 29, 2024
112	V3.70	Add videoStatServer getCount	November 5, 2024
113	V3.71	Add getWholeState	November 11, 2024

No.	Version	Revision Content	Release Time
114	V3.72	Add Event OpenCloseDoorDetection、TrappedInLiftDetection、ElevatorWorkInfo、DoorStateDetection	November 28,2024
115	v3.73	Add lotboxComm getHistoryData、writeSensorValue、attachByCond	December 04,2024
116	v3.74	add Auto Registration	December 20,2024
117	v3.75	add Traffic Network Snapshot	December 24,2024
118	V3.76	eventManager.getCaps add SupportEventLinkMulti	December 27,2024
119	V3.77	Add VideoUnFocus Event	January 14, 2025
120	V3.78	SmartMotionDetect Add DetectRegions	January 16, 2025
121	V3.79	faceRecognitionServer.addPerson、modifyPerson、startFind Add className, academe,Add FaceAttendance.startFind, getCount, doFind, stopFind	January 16, 2025
122	V3.80	Network add wlan	January 21, 2025
123	V3.81	snapManager add get upload report api	March 03, 2025
124	V3.82	BurnerSession/attach Modify BurnSession R	March 10, 2025
125	V3.83	Network add wlan0	March 13, 2025
126	V3.84	devVideoAnalyse.getcaps add Normal	March 21, 2025
127	V3.85	UserManager add addGroup, modifyGroup, deleteGroup api	March 21, 2025
128	V3.86	Add moveToFixedAngle	March 25, 2025
129	V3.87	Add manual upload picture	April 10, 2025
130	V3.88	UserInfo add NeedModPwdForce	April 27, 2025
131	V3.89	Add IntelliHelper getRegionInfos	May 27,2025
132	V3.90	Add devVideoInput getCapsEx	July 14,2025

Privacy Protection Notice

As the device user or data controller, you might collect personal data of other such as face, fingerprints, car plate number, Email address, phone number, GPS and so on. You need to be in compliance with the local privacy protection laws and regulations to protect the legitimate rights and interests of other people by implementing measures include but not limited to: providing clear and visible identification to inform data subject the existence of surveillance area and providing related contact.

About the Manual

- The Manual is for reference only. If there is inconsistency between the Manual and the actual product, the actual product shall prevail.
- We are not liable for any loss caused by the operations that do not comply with the Manual.
- The Manual would be updated according to the latest laws and regulations of related regions. For detailed information, see the paper manual, CD-ROM, QR code or our official website. If there is inconsistency between paper manual and the electronic version, the electronic version shall prevail.
- All the designs and software are subject to change without prior written notice. The product updates might cause some differences between the actual product and the Manual. Please contact the customer service for the latest program and supplementary documentation.
- There still might be deviation in technical data, functions and operations description, or errors in print. If there is any doubt or dispute, please refer to our final explanation.
- Upgrade the reader software or try other mainstream reader software if the Manual (in PDF format) cannot be opened.
- All trademarks, registered trademarks and the company names in the Manual are the properties of their respective owners.
- Please visit our website, contact the supplier or customer service if there is any problem occurred when using the device.
- If there is any uncertainty or controversy, please refer to our final explanation.

网络安全建议.....	I
前言.....	III
目录.....	X
1 概述.....	1
2 参考文档.....	2
3 协议定义.....	3
3.1 缩略语.....	3
3.2 语法说明.....	3
3.3 HTTP API 协议格式.....	3
3.3.1 key=value 格式.....	3
3.3.2 json 格式.....	5
3.4 用户认证.....	7
3.5 使用惯例.....	9
3.5.1 通道号.....	9
4 通用 API 接口.....	10
4.1 RTSP 和媒体流接口.....	10
4.1.1 获取实时媒体流.....	10
4.1.2 获取回放媒体流.....	12
4.1.3 获取文件流.....	12
4.1.4 取 MJPEG 流.....	13
4.1.5 创建 RTSP 拉流及鉴权 Token.....	13
4.1.6 获取流信息.....	14
4.2 配置管理.....	14
4.2.1 获取和设置配置.....	14
4.2.2 添加删除配置.....	15
4.2.3 恢复配置.....	16
4.2.4 恢复除指定配置外的其他配置.....	17
4.3 音频.....	17
4.3.1 获取音频输入通道数量.....	17
4.3.2 获取音频输出通道数量.....	17
4.3.3 发送音频数据.....	18
4.3.4 获取音频数据.....	19
4.3.5 【配置】音量控制.....	20
4.3.6 获取指定音频通道的分析配置.....	21
4.3.7 设置指定音频通道的分析配置.....	26
4.3.10 【数据结构】AudioAnalyseRule(SmartSoundDetect).....	34
4.3.11 【数据结构】AudioAnalyseModule(SmartSoundDetect).....	34
4.3.12 播报设备里的指定音频.....	35
4.3.13 获取音频解码缓冲是否为空.....	35
4.4 抓图.....	36
4.4.1 【配置】抓图.....	36

4.4.2	获取一张抓图	37
4.4.3	订阅抓图及相关事件.....	38
4.5	视频属性	40
4.5.1	获取最大辅码流数量.....	40
4.5.2	获取编码能力	40
4.5.3	获取编码配置能力	42
4.5.4	【配置】媒体编码	45
4.5.5	【配置】ROI 编码	50
4.5.6	【配置】通道标题	51
4.5.7	获取视频输入通道数量	51
4.5.8	获取视频输出通道数量	52
4.5.9	获取最大远程输入通道数量.....	52
4.5.10	【配置】视频标准	53
4.5.11	【配置】视频 Widget	53
4.5.12	获取视频输入能力	56
4.5.13	获取当前窗口坐标	60
4.5.14	设置当前窗口坐标	74
4.5.15	【配置】视频输出	75
4.5.16	【配置】智能编码	76
4.5.17	获取解码能力	77
4.5.18	【配置】隐私遮挡	77
4.5.19	获取隐私遮挡	79
4.5.20	设置隐私遮挡	80
4.5.21	跳转到隐私遮挡块	81
4.5.22	删除隐私遮挡	81
4.5.23	删除所有隐私遮挡	82
4.5.24	获取隐私遮挡区域	82
4.5.25	【配置】动检	83
4.5.26	【配置】LEA 设置.....	89
4.5.27	使能或关闭所有隐私遮挡块.....	90
4.5.28	获取使能或关闭所有隐私遮挡块的状态	91
4.5.29	获取出厂内参	91
4.5.30	获取整体编码状态	92
4.6	系统	92
4.6.1	【配置】通用	92
4.6.2	获取当前时间	94
4.6.3	设置当前时间	94
4.6.4	【配置】Locales	95
4.6.5	【配置】假日管理	96
4.6.6	获取支持的语言	97
4.6.7	【配置】语言	98
4.6.8	获取设备类型	98
4.6.9	获取硬件版本信息	98
4.6.10	获取设备序列号	99
4.6.11	获取设备名称.....	99
4.6.12	获取设备系统信息	99
4.6.13	获取 Vendor 信息	100

4.6.14	获取软件版本信息	101
4.6.15	获取 Onvif 版本信息	101
4.6.16	获取 HTTP API 版本信息	101
4.6.17	获取设备 Class 信息	102
4.6.18	【配置】自动维护	102
4.6.19	重启	103
4.6.20	关机	103
4.6.21	恢复出厂设置	104
4.6.22	获取设备 Tracing 码	104
4.6.23	摄像头添加到 NVR 指定通道	105
4.6.24	按组删除视频通道	106
4.6.25	获取所有用户可用视频源	107
4.6.26	订阅设备上下线状态	112
4.6.27	获取整机版本号	113
4.6.28	连接测试	113
4.6.29	获取通道在线状态	114
4.6.30	获取通道录像状态	115
4.6.31	证书导出	116
4.6.32	证书导入	117
4.6.33	获取设备内已有的证书信息	119
4.6.34	激活内部对应的服务器证书	121
4.6.35	删除证书	122
4.6.36	获取 CPU 占用	123
4.6.37	获取内存信息	123
4.6.38	获取主板温度	124
4.6.39	获取设备系统信息 1	124
4.6.40	导出自定义日志	124
4.6.41	开启调试服务器	125
4.6.42	关闭调试服务器	125
4.6.43	动态域名解析	126
4.6.44	获取 CGI 版本号	126
4.7	用户管理	127
4.7.1	获取用户信息	127
4.7.2	获取所有用户信息	128
4.7.3	获取所有活动用户信息	129
4.7.4	获取指定用户组信息	129
4.7.5	获取所有用户组信息	130
4.7.6	添加用户	131
4.7.7	删除用户	132
4.7.8	修改用户信息	132
4.7.9	修改用户密码	133
4.7.10	管理员修改普通用户密码	133
4.7.11	【配置】用户登录认证策略	134
4.7.12	修改用户组	134
4.7.13	删除用户组	135
4.7.14	添加用户组	135
4.8	网络	136

4.8.1 获取网络接口信息	136
4.8.2 【配置】访问过滤	137
4.8.3 【配置】网络基础配置	138
4.8.4 【配置】PPPoE	139
4.8.5 【配置】DDNS	141
4.8.6 【配置】邮件	143
4.8.7 【配置】WLAN	145
4.8.8 搜索无线网络	146
4.8.9 【配置】UPnP	148
4.8.10 获取 UPnP 状态	149
4.8.11 【配置】NTP	150
4.8.12 【配置】RTSP 服务	152
4.8.13 【配置】Alarm Server	152
4.8.14 【配置】Onvif 服务认证	153
4.8.15 【配置】SSHD 配置	153
4.8.16 【配置】蜂窝网络流量套餐	154
4.8.17 获取当月流量信息	155
4.8.18 按指定条件查询历史流量统计数据	156
4.8.19 【配置】RTMP 通用配置	158
4.9 事件	160
4.9.1 【数据结构】事件处理对象	160
4.9.2 【配置】报警配置	166
4.9.3 【配置】报警输出	166
4.9.4 获取报警输入通道数量	167
4.9.5 获取报警输出通道数量	167
4.9.6 获取报警输入通道状态	168
4.9.7 获取报警输出通道状态	168
4.9.8 【配置】视频遮挡检测	168
4.9.9 【配置】视频丢失检测	169
4.9.10 【配置】登录失败事件	170
4.9.11 【配置】存储不存在事件	170
4.9.12 【配置】存储访问失败事件	171
4.9.13 【配置】存储空间低事件	171
4.9.14 【配置】设备断网事件	172
4.9.15 【配置】IP 冲突事件	172
4.9.16 获取事件的有效通道列表	173
4.9.17 订阅事件消息	174
4.9.18 获取事件管理能力	176
4.9.19 【配置】网络报警事件	179
4.9.20 设置网络报警状态	180
4.9.21 查询支持的事件列表	181
4.9.22 【配置】联动 http 命令用户列表	181
4.10 录像	182
4.10.1 获取录像能力	182
4.10.2 【配置】录像	183
4.10.3 【配置】录像模式	184
4.10.4 【配置】媒体全局配置	185

4.10.5	查找媒体文件	186
4.10.6	根据 FaceDetection 信息查找媒体文件.....	189
4.10.7	根据 FaceRecognition 信息查找媒体文件.....	192
4.10.8	根据 HumanTrait 信息查找媒体文件	196
4.10.9	根据 TrafficCar 信息查找媒体文件	200
4.10.10	根据 IVS 信息查找媒体文件	202
4.10.11	根据 NonMotor 信息查找媒体文件	205
4.10.12	根据 WorkClothesDetection 信息查找媒体文件.....	208
4.10.13	根据 AnimalDetection 信息查找媒体信息	213
4.10.14	获取查找文件结果总个数	215
4.10.15	获取录像时间范围	216
4.10.16	根据文件名下载媒体文件	216
4.10.17	根据时间范围下载录像文件.....	217
4.10.18	根据文件名加密下载媒体文件.....	218
4.10.19	根据时间范围下载交通抓拍图片文件.....	218
4.11	日志.....	220
4.11.1	查询日志	220
4.11.2	清理所有日志.....	222
4.11.3	备份日志	222
4.11.4	从指定位置获取日志.....	223
4.11.5	导出加密日志.....	224
4.11.6	【配置】串口日志重定向	224
4.11.7	【配置】串口日志的 SD 卡存储.....	225
4.12	升级	225
4.12.1	开始固件升级	225
4.12.2	获取升级状态	226
4.12.3	设置升级包 URL.....	227
4.12.4	取消升级.....	227
4.12.5	检查云升级版本信息	227
4.12.6	执行在线升级	229
4.12.7	取消在线升级	230
4.13	Http 推送.....	230
4.13.1	【配置】主动图片事件上传.....	230
4.13.2	设备主动图片事件上传	232
4.13.3	【配置】主动事件上传	233
4.13.4	设备主动事件上传	234
4.13.5	【配置】主动报表数据上传.....	235
4.13.6	人数统计报表数据上传	236
4.13.7	视频结构化报表数据上传	238
4.13.8	客流热度图报表数据上传	240
4.13.9	道路监控报表数据上传	241
4.13.10	人群分布报表数据上传	243
4.13.11	车辆密度报表数据上传	244
4.14	事件透传	246
4.14.1	添加透传事件	246
4.14.2	删除指定的事件.....	247
4.14.3	获取设备事件控制能力集	248

4.14.4 获取当前控制的事件列表	249
4.14.5 修改控制事件的配置	250
4.15 主动注册	251
4.15.1 登陆接口	251
4.15.2 设备主动连接接口	252
4.15.3 心跳接口	253
5 摄像机 API 接口	254
5.1 图像	254
5.1.1 【配置】亮度，对比度，饱和度	254
5.1.2 【配置】锐度	255
5.1.3 【配置】翻转，镜像，旋转 90 度	255
5.2 曝光	256
5.2.1 【配置】曝光	256
5.3 背光	258
5.3.1 【配置】背光	258
5.4 白平衡	259
5.4.1 【配置】白平衡	259
5.5 日夜模式	260
5.5.1 【配置】日夜模式	260
5.6 变倍变焦	261
5.6.1 单次变倍变焦	261
5.6.2 连续变倍变焦	261
5.6.3 自动聚焦	262
5.6.4 获取聚焦状态	262
5.6.5 设置聚焦	263
5.6.6 【配置】变倍配置	263
5.6.7 【配置】变焦配置	264
5.6.8 【事件】视频虚焦事件	265
5.7 灯光	266
5.7.1 设置前端当前灯光模式	266
5.7.2 【配置】乐橙状态灯控制配置（直连设备配置）	266
5.8 视频输入配置	267
5.8.1 【配置】切换多目相机拼接模式	267
5.8.2 【配置】视频输入	267
6 存储 API 接口	274
6.1 存储设备	274
6.1.1 获取硬盘信息	274
6.1.2 获取所有存储设备名称	274
6.1.3 获取存储设备信息	275
6.1.4 获取存储能力	276
6.1.5 格式化 SD 卡	279
6.1.6 【配置】支持的硬盘记录方式	280
6.1.7 获取磁盘信息	280
6.2 NAS	287
6.2.1 【配置】NAS 信息	287
6.3 存储点	289
6.3.1 【配置】存储点	289

6.3.2 【配置】存储组	290
6.4 SD 卡加密	291
6.4.1 加密 SD 卡	291
6.4.2 解密 SD 卡	292
6.4.3 清除 SD 卡密码	292
6.4.4 修改 SD 卡密码	292
6.4.5 获取 SD 卡操作错误策略	293
6.4.6 【配置】存储健康报警	293
6.5 AcuPick 精准搜索	294
6.5.1 上传地图图片	294
6.5.2 加载地图图片	295
6.5.3 获取图片地图标记	296
6.5.4 标记图片地图	297
6.5.5 取消图片地图标记	298
6.5.6 重置图片地图	299
6.5.7 检查收藏状态	299
6.5.8 获取收藏数据	300
6.5.9 收藏目标事件	303
6.5.10 取消收藏	305
6.5.11 感兴趣区域-查询录像和事件	305
6.6 刻录设备 API 接口	309
6.6.1 获取刻录设备列表	309
6.6.2 获取刻录会话数量	310
6.6.3 开启刻录会话	311
6.6.4 暂停刻录会话	312
6.6.5 恢复刻录会话	312
6.6.6 停止刻录会话	313
6.6.7 重点标记	313
6.6.8 刻录换盘	314
6.6.9 获取刻录会话状态	314
6.6.10 订阅刻录状态	317
6.6.11 订阅光驱状态	320
6.6.12 附件刻录数据上传	322
6.6.13 附件刻录上传准备	323
6.6.14 停止刻录附件上传	324
6.7 485 对接力控工业网关	324
6.7.1 获取所有传感器信息	324
6.7.2 订阅传感器实时数据	326
6.8 录播录像管理	329
6.8.1 录播录像控制	329
6.9 其他	330
6.9.1 获取数据上传状态报告文件	330
7 显示 API 接口	333
7.1 GUI	333
7.1.1 【配置】GUI 设置	333
7.2 画面分割	334
7.2.1 获取和设置画面分割模式	334

7.3 画面轮巡	335
7.3.1 【配置】画面轮巡	335
7.3.2 使能轮巡	336
7.3.3 【配置】画面分割收藏夹	336
8 外设 API 接口	338
8.1 云台控制	338
8.1.1 【配置】云台配置	338
8.1.2 获取云台协议列表	339
8.1.3 获取当前云台协议能力	339
8.1.4 获取云台状态	341
8.1.5 云台控制	342
8.1.6 预置点	346
8.1.7 巡航	348
8.1.8 线扫	351
8.1.9 运行模式	352
8.1.10 水平旋转	354
8.1.11 【配置】定时动作	355
8.1.12 云台重启	357
8.1.13 恢复云台出厂配置	357
8.1.14 云台 OSD 菜单	358
8.1.15 【配置】电子云台配置	359
8.1.16 获取云台可视域状态	360
8.1.17 暂停当前云台动作	361
8.1.18 执行上次被打断的有效历史任务	362
8.1.19 按名字设置预置点	362
8.1.20 按名字删除预置点	363
8.1.21 Goto Preset By Name	363
8.1.22 云台一键预置位功能	363
8.2 雨刷	364
8.2.1 雨刷持续动作	364
8.2.2 雨刷停止动作	364
8.2.3 雨刷单次移动	365
8.3 补光灯	365
8.3.1 【配置】可见光补光灯	365
8.3.2 【配置】补光灯配置	366
8.3.3 【配置】补光灯配置 V2	368
8.3.4 【配置】灯光方案	371
8.4 闪光灯	372
8.4.1 【配置】闪光灯	372
8.5 白光灯和喇叭	373
8.5.1 发送白光灯和喇叭控制命令	373
8.5.2 获取白光灯和喇叭状态	373
8.6 人体被动红外检测 (PIR)	374
8.6.1 【配置】PIR 参数	374
8.7 SCADA	377
8.7.1 查询 SCADA 属性	377
8.7.2 设置 SCADA 属性	379

8.7.3 获取监控点的实时数据	381
8.7.4 设置监控点的值	382
8.7.5 开始查询历史信息	383
8.7.6 获取历史信息	384
8.7.7 停止查询历史信息	385
8.7.8 获取当前主机所接入的外部设备 ID	385
8.8 陀螺仪	386
8.8.1 获取设备陀螺仪信息	386
8.9 其他	387
8.9.1 【配置】球机机芯日夜配置	387
8.9.2 【配置】UHF 一体式读卡器配置	389
9 视频智能分析 API 接口	393
9.1 视频分析事件	393
9.1.1 【事件】遗留物检测	393
9.1.2 【事件】物品搬移检测	393
9.1.3 【事件】徘徊检测	394
9.1.4 【事件】滞留检测	396
9.1.5 【事件】人体检测	397
9.1.6 【事件】警戒线检测	400
9.1.7 【事件】警戒区检测	401
9.1.8 【事件】排队滞留检测	403
9.1.9 【事件】排队人数异常检测	404
9.1.10 【事件】工装检测	405
9.1.11 【事件】烟雾报警事件	417
9.1.12 【事件】火警事件	421
9.1.13 【事件】车辆驶入驶出状态	424
9.1.14 【事件】车厢状态检测	426
9.1.19 【事件】开关门事件	435
9.1.20 【事件】上报电梯运行数据	437
9.1.21 【事件】电梯困人事件	439
9.1.22 【事件】反复开关门事件	440
9.1.23 【事件】仪表检测	442
9.2 人脸目标识别	445
9.2.1 创建人脸库	445
9.2.2 修改人脸库	446
9.2.3 删除人脸库	447
9.2.4 人脸库布控撤控	447
9.2.5 查询人脸库	449
9.2.6 人脸库重新提取特征	451
9.2.7 添加人脸	452
9.2.8 修改人脸	453
9.2.9 删除人脸	454
9.2.10 查找人脸	454
9.2.11 按人重新提取特征	457
9.2.12 【配置】人脸目标识别报警	458
9.2.13 人脸库以图搜图	459
9.2.14 历史库以图搜图	462

9.2.15	【事件】人脸检测	467
9.2.16	【事件】人脸目标识别	468
9.2.17	【事件】人脸库特征重新提取结果	470
9.2.18	【配置】人脸目标识别事件处理	471
9.2.19	【配置】人证识别阈值	472
9.2.20	人脸库导出	472
9.2.21	人脸库导入	474
9.2.22	远程删除人脸	475
9.2.23	添加人脸库下载任务	476
9.2.24	人脸库图片文件导入	477
9.2.25	人脸库图片文件导出	478
9.2.26	获取人脸识别服务器能力	479
9.2.27	查询人脸识别考勤统计数据	482
9.3	人数统计	485
9.3.1	获取人数统计信息	485
9.3.2	查询人数统计数据	489
9.3.3	清除人数统计数据	493
9.3.4	订阅人数统计数据	493
9.3.5	获取人数统计区域信息	498
9.3.6	订阅人数统计周期数据	499
9.3.7	清除指定时间范围客流统计数据	502
9.3.8	查询人员详情信息	502
9.3.9	读取人员详情查询结果	503
9.3.10	结束查询人员详情信息	506
9.3.11	订阅统计实时数据	507
9.3.12	【数据结构】VideoStatSummary(StereoBehavior)	510
9.3.13	【数据结构】VideoStatSummary(CrowdDistriMap)	510
9.3.14	【数据结构】VideoStatSummary(VehiclesDistri)	511
9.3.15	【数据结构】VideoStatSummary(IntelliParking)	512
9.3.16	【数据结构】VideoStatSummary(HeadLiftDetection)	513
9.3.17	【数据结构】VideoStatSummary(TankCapacityDetection)	514
9.3.18	【数据结构】VideoStatSummary(AttendanceRateDetection)	514
9.3.19	【数据结构】VideoStatSummary(SeatingRateDetection)	515
9.3.20	【配置】人数统计叠加 OSD	515
9.3.21	【事件】客流人数统计	516
9.3.22	【事件】立体视觉人数统计	517
9.3.23	【事件】人群密度检测	518
9.3.24	【事件】离岗检测	518
9.3.25	获取时间范围内目标统计数量	520
9.4	热度图	521
9.4.1	按时间获取热度图统计信息	521
9.4.2	获取客流统计热度图信息	522
9.4.3	订阅实时客流轨迹数据	524
9.4.4	获取历史客流轨迹数据	525
9.4.5	订阅热度图原始数据	526
9.5	人群分布图	527
9.5.1	获取人群分布图能力	527

9.5.2	订阅实时人群分布统计数据.....	528
9.5.3	获取当前人群分布统计数据.....	530
9.6	视频智能分析.....	531
9.6.1	获取视频智能分析能力.....	531
9.6.2	【配置】视频智能分析全局配置.....	534
9.6.3	【配置】智能分析规则.....	536
9.6.4	获取智能事件触发信息.....	539
9.6.5	【配置】设备级参数.....	540
9.6.6	获取业务大类规则模板.....	540
9.6.7	【配置】设置巡航计划的使能开关.....	542
9.6.8	【配置】智能巡航计划.....	542
9.6.9	导出智能诊断、黑白名单等信息.....	546
9.6.10	导入黑白名单、智能运维数据.....	547
9.6.11	获取智能能力.....	548
9.6.12	订阅智能分析资源使用信息.....	549
9.6.13	设备导出加密文件.....	550
9.6.14	平台下发智能使能控制.....	551
9.6.18	获取通道智能版本信息.....	554
9.6.19	【配置】获取场景模式.....	554
9.6.20	【规则配置】超速/欠速.....	555
9.6.21	【配置】Acupick 模式配置.....	558
9.6.22	获取智能信息.....	559
9.7	工装检测.....	562
9.7.1	创建合规库.....	562
9.7.2	删除合规库.....	563
9.7.3	查询合规库.....	564
9.7.4	获取通道的合规库布控信息.....	565
9.7.5	修改合规组信息.....	566
9.7.6	以视频通道的角度进行合规库布控.....	566
9.7.7	查询合规库工装信息.....	567
9.7.8	获取查询结果.....	568
9.7.9	停止查询.....	570
9.7.10	删除工装信息.....	570
9.7.11	按工装重新提取特征.....	571
9.7.12	停止重新提取工装特征.....	571
9.8	智能动态检测.....	571
9.8.1	【配置】智能动检.....	571
9.8.2	开始 SMD 数据查询.....	573
9.8.3	获取 SMD 数据.....	574
9.8.4	结束 SMD 数据查询.....	575
9.9	智能分析任务.....	575
9.9.1	添加任务.....	575
9.9.2	订阅分析结果.....	585
9.9.3	删除任务.....	587
9.9.4	推送图片.....	588
9.10	资源场景模式.....	589
9.10.1	获取场景模式能力.....	589

9.10.2	获取默认的场景模式	590
9.10.3	获取当前的场景模式	590
9.10.4	设置场景模式	591
9.11	经验库	591
9.11.1	查找疑似误报事件记录	591
9.11.2	读取疑似误报事件查询结果	592
9.11.3	结束查询疑似误报事件记录	593
9.11.4	获取经验库能力	594
9.11.5	创建经验库	595
9.11.6	查找经验库的组信息	597
9.11.7	删除经验库组信息	598
9.11.8	修改经验库组信息	598
9.11.9	查询经验库剩余存储空间大小	599
9.11.10	获取追加 token	600
9.11.11	异步添加多个经验库样本	600
9.11.12	查找经验库图片信息	604
9.11.13	读取经验库图片查询结果	605
9.11.14	结束查询经验库图片信息	606
9.11.15	删除经验库图片信息	607
9.11.16	订阅经验库异步添加样本库特征提取结果	608
9.11.17	经验库重新建模	610
9.11.18	经验库全部建模	611
9.11.19	经验库一键解绑	612
9.12	远程经验库	613
9.12.1	下载前端经验库图片	613
9.12.2	远程获取追加 token	614
9.12.3	远程异步添加多个经验库样本	614
9.12.4	查询前端经验库剩余存储空间大小	617
9.12.5	获取前端经验库能力	618
9.12.6	查找前端经验库图片信息	623
9.12.7	读取前端经验库图片查询结果	624
9.12.8	结束查询前端经验库图片信息	626
9.12.9	前端经验库重新建模	627
9.12.10	前端经验库全部建模	627
9.12.11	删除前端经验库图片信息	628
9.12.12	创建前端经验库	629
9.12.13	查找前端经验库的组信息	632
9.12.14	修改前端经验库组信息	634
9.12.15	删除前端经验库组信息	636
10	智能交通 API 接口	638
10.1	智能交通事件	638
10.1.1	【事件】交通卡口	638
10.1.2	【事件】逆行	640
10.1.3	【事件】交通拥堵	640
10.1.4	【事件】欠速	641
10.1.5	【事件】超速	642
10.1.6	【事件】交通行人	643

10.1.7 【事件】违章停车	644
10.2 交通流量	645
10.2.1 【事件】交通流量	645
10.2.2 查询历史交通流量	646
10.2.3 开始流量统计查询	647
10.2.4 获取流量统计信息	649
10.2.5 结束流量统计查询	650
10.3 交通记录	650
10.3.1 插入交通红名单/黑名单记录	650
10.3.2 更新交通红名单/黑名单记录	651
10.3.3 删除交通红名单/黑名单记录	652
10.3.4 查找交通红名单/黑名单记录	652
10.3.5 删除交通红名单/黑名单记录（增强版）	653
10.3.6 导入交通红名单/黑名单	654
10.3.7 导出交通红名单和黑名单	654
10.3.8 导出交通流量记录	656
10.3.9 导出交通抓拍事件记录	657
10.4 智能交通操作	659
10.4.1 开启道闸	659
10.4.2 关闭道闸	659
10.4.3 打开和关闭未授权车辆检测	659
10.4.4 手动抓拍	660
10.4.5 获取超速阈值	660
10.4.6 设置超速阈值	661
10.4.7 设置是否启用低速违章	661
10.4.8 【配置】道闸配置	662
10.4.9 设置配置	664
10.4.10 交通网络抓拍	665
10.5 停车场	665
10.5.1 获取指定停车位状态	665
10.5.2 获取所有停车位状态	666
10.5.3 【配置】停车位灯光状态	668
10.5.4 设置停车位预订状态	671
10.5.5 设置停车位灯光状态	671
10.5.6 【配置】设备访问地址过滤	672
10.5.7 设置车位压线状态	673
10.5.8 设置停车控制信息	673
10.5.9 设置车位灯的亮灯计划	675
10.6 车辆密度	676
10.6.1 订阅车辆密度数据	676
10.7 机动车管理	678
10.7.1 创建车辆组	678
10.7.2 修改车辆组	679
10.7.3 删除车辆组	679
10.7.4 查找车辆组	680
10.7.5 添加车辆记录	681
10.7.6 修改车辆信息	683

10.7.7 删除车辆信息	685
10.7.8 向注册库查询车辆	685
10.7.9 获取车辆查询结果信息	687
10.7.10 结束车辆查询	688
10.7.11 添加车牌下载任务	689
10.8 采集站执法人管理	689
10.8.1 添加执法人用户	689
10.8.2 修改执法人用户信息	690
10.8.3 删除执法人用户	691
10.8.4 查询执法人信息	692
11 热成像和测温 API 接口	694
11.1 热成像	694
11.1.1 获取热成像能力	694
11.1.2 【配置】热成像参数	697
11.1.3 获取外部系统版本信息	700
11.1.4 获取预置模式参数	700
11.1.5 Shutter 开关	701
11.1.6 定焦关联	702
11.1.7 FFC (flat field correction) 校准	702
11.2 测温	702
11.2.1 获取测温能力	702
11.2.2 【配置】热成像测温	705
11.2.3 【配置】测温规则	706
11.2.4 【配置】测温点异常报警	708
11.2.5 获取指定点温度参数	709
11.2.6 获取指定项温度参数	710
11.2.7 温度查询	710
11.2.8 订阅温度信息	713
11.2.9 订阅温度分布数据	714
11.2.10 通知开始获取数据	716
11.2.11 【配置】火焰预警配置	716
11.2.12 【配置】火焰预警模式配置	718
11.2.13 获取当前冷、热点及其温度信息	719
11.2.14 【配置】温度预报警	720
11.2.15 获取热度图	720
11.2.16 获取指定区域的温度参数	721
11.2.17 获取当前所有规则温度信息	722
11.3 环境温度	724
11.3.1 设置环境温度	724
12 门禁控制 API 接口	725
12.1 门禁控制	725
12.1.1 开门	725
12.1.2 关门	725
12.1.3 获取门状态	726
12.1.4 获取锁的状态	726
12.1.5 获取指纹	727
12.1.6 获取人脸	728

12.1.7	查询门禁开门记录	729
12.1.8	查询门禁报警记录	734
12.1.9	【事件】门禁开门事件	735
12.1.10	【事件】人证比对事件	740
12.1.11	【事件】门状态事件	742
12.1.12	【配置】门禁基本配置	743
12.1.13	【配置】门禁配置	745
12.1.14	【配置】韦根（Wiegand）配置	753
12.1.15	【配置】门禁时间段配置	755
12.1.16	【配置】节假日组配置	756
12.1.17	【配置】节假日计划配置	756
12.1.18	【配置】测温配置	757
12.1.19	【配置】人证识别配置	760
12.1.20	获取门禁控制器开门记录（二代单片机门禁控制器）	761
12.1.21	后端开门	766
12.1.22	获取人脸特征值	772
12.2	门禁控制器管理	773
12.2.1	获取门禁控制器能力	773
12.2.2	添加子控制器	775
12.2.3	修改子控制器	776
12.2.4	删除子控制器	776
12.2.5	获取子控制器信息	776
12.2.6	获取子控制器状态	778
12.2.7	设置反潜路径	778
12.2.8	获取反潜路径	779
12.2.9	设置 AB 锁路径	780
12.2.10	获取 AB 锁路径	780
12.2.11	获取日志状态	781
12.2.12	更新记录	782
12.2.13	同步分控器时间	782
12.2.14	【配置】主动推送第三方平台配置	782
12.3	门禁用户（一代）	783
12.3.1	添加门禁用户人脸信息	783
12.3.2	修改门禁用户人脸信息	784
12.3.3	删除门禁用户人脸信息	785
12.3.4	查询门禁用户人脸信息	786
12.3.5	获取门禁用户人脸特征值	787
12.3.6	添加门禁卡和指纹	788
12.3.7	修改门禁卡和指纹	791
12.3.8	删除门禁卡和指纹	794
12.3.9	查找门禁卡和指纹	795
12.3.10	获取门禁卡和指纹总数	804
12.4	门禁用户（二代）	805
12.4.1	添加多个门禁用户	805
12.4.2	更新多个门禁用户	807
12.4.3	删除所有门禁用户	809
12.4.4	删除多个门禁用户	810

12.4.5 查询多个门禁用户信息.....	810
12.4.6 开始查找门禁用户.....	812
12.4.7 获取查找门禁用户结果.....	815
12.4.8 停止查找门禁用户.....	817
12.4.9 添加多个门禁卡号.....	817
12.4.10 更新多个门禁卡号.....	818
12.4.11 删除所有门禁卡号.....	819
12.4.12 删除多个门禁卡号.....	819
12.4.13 查询门禁卡号信息.....	820
12.4.14 开始查找门禁卡号.....	821
12.4.15 获取查找门禁卡号结果.....	822
12.4.16 停止查找门禁卡号.....	823
12.4.17 添加多个门禁指纹.....	823
12.4.18 更新多个门禁指纹.....	824
12.4.19 删除所有门禁指纹.....	825
12.4.20 删除多个门禁指纹.....	825
12.4.21 查询门禁指纹信息.....	825
12.4.22 添加多个门禁人脸.....	826
12.4.23 更新多个门禁人脸.....	827
12.4.24 删除所有门禁人脸.....	828
12.4.25 删除多个门禁人脸.....	828
12.4.26 查询门禁人脸信息.....	828
12.4.27 开始查找门禁人脸.....	829
12.4.28 获取查找门禁人脸结果.....	830
12.4.29 停止查找门禁人脸.....	830
12.4.30 二代门禁协议能力查询.....	831
12.4.31 插入蓝牙卡信息.....	836
12.4.32 查询蓝牙卡信息.....	837
12.4.33 删除所有蓝牙卡信息.....	837
12.4.34 删除蓝牙卡信息.....	838
12.4.35 查找门禁蓝牙卡信息.....	838
12.4.36 获取查找蓝牙卡结果.....	839
12.4.37 结束蓝牙卡查询.....	840
12.4.38 查询掌纹（静脉）信息.....	840
12.4.39 更新掌纹(静脉)信息.....	841
12.4.40 获取掌纹（静脉）信息.....	843
12.4.41 开始查找掌纹(静脉)信息.....	844
12.4.42 批量删除用户掌纹（静脉）信息.....	845
12.4.43 清空所有掌纹（静脉）信息.....	845
12.4.44 添加用户多个掌纹（静脉）.....	846
12.4.45 停止掌纹（静脉）查询.....	847
12.4.46 图片提取特征值.....	848
12.4.47 查询虹膜信息.....	849
12.4.48 更新虹膜信息.....	850
12.4.49 获取虹膜信息.....	851
12.4.50 开始查询虹膜信息.....	853
12.4.51 批量删除用户虹膜信息.....	854

12.4.52	清空所有虹膜信息	854
12.4.53	停止查询虹膜信息	855
12.4.54	新增虹膜.....	855
12.5	管理员密码	863
12.5.1	添加门禁管理员密码	863
12.5.2	修改门禁管理员密码	864
12.5.3	删除门禁管理员密码	865
12.5.4	查询门禁管理员密码	866
12.5.5	获取门禁管理员密码记录总数量	869
13	智能楼宇 API 接口	870
13.1	可视对讲	870
13.1.1	订阅可视对讲状态	870
13.1.2	取消订阅可视对讲状态	872
13.1.3	开启可视对讲	872
13.1.4	取消可视对讲	874
13.1.5	接听可视对讲	874
13.1.6	拒绝可视对讲	875
13.1.7	结束可视对讲	876
13.2	智能楼宇记录	876
13.2.1	查询可视对讲日志记录	876
13.2.2	增加通话记录	878
13.2.3	查询智能楼宇报警记录	878
13.3	SIP	880
13.3.1	【配置】SIP 配置	880
13.3.2	【配置】Registar 配置	882
13.4	房间号管理	883
13.4.1	添加房间号	883
13.4.2	按照房间号获取记录	885
13.4.3	按照 recno 获取记录	887
13.4.4	更新房间号记录	889
13.4.5	根据 recno 删除对应记录	890
13.4.6	清空所有房间号	891
13.4.7	获取房间号总数	891
13.5	电梯楼层计数器	891
13.5.1	设置当前基准楼层信息	891
13.5.2	获取当前电梯运行信息	892
13.5.3	获取设备是否支持楼层配置功能	892
13.6	电梯控制	893
13.6.1	获取梯控的能力集	893
13.6.2	梯控呼梯接口	893
13.6.3	获取梯控协议列表信息	895
13.6.4	插入梯控协议	896
13.6.5	删除指定梯控协议	896
13.7	时间计划	897
13.7.1	获取时间计划信息	897
13.7.2	数据库批量插入时间计划信息	898
13.7.3	数据库批量获取时间计划信息	899

13.7.4	数据库清空所有时间计划	900
13.7.5	数据库批量删除时间计划	900
13.7.6	开始查询时间计划信息	900
13.7.7	结束查询	901
13.7.8	数据库批量更新时间计划	901
13.8	考勤	902
13.8.1	考勤班次	902
13.9	USB 导入导出	903
13.9.1	订阅 USB 导入导出信息	903
13.9.2	USB 导出数据	904
13.10	采集录入	905
13.10.1	人员信息采集	905
13.10.2	订阅人员信息采集	906
14	报警管理	914
14.1	报警组	914
14.1.1	获取能力	914
14.1.2	获取报警分组列表	914
14.1.3	添加报警分组	916
14.1.4	修改分组信息	916
14.1.5	删除报警分组	917
14.2	事件源	917
14.2.1	添加事件源	917
14.2.2	修改事件源	918
14.2.3	删除事件源	918
14.2.4	获取事件源列表	919
14.3	报警网关	920
14.3.1	获取已经添加的 hub 列表	920
14.3.2	获取网关设备的配件列表	921
14.3.3	获取网关设备的分区列表	923
14.3.4	获取设备级能力	924
15	DVR 定制 API 接口	925
15.1	文件查询	925
15.1.1	开始查询文件	925
15.1.2	开始查询动检录像	927
15.1.3	获取查询结果	928
15.1.4	停止查询	929
15.1.5	获取查询条件下最早和最晚的录像信息	929
15.2	低带宽	931
15.2.1	获取低带宽状态	931
15.3	录像文件保护	931
15.3.1	添加保护	931
15.3.2	取消保护	932
15.3.3	删除文件的保护	932
15.3.4	下载智能事件的图片	933
15.3.5	上传文件	933
15.3.6	获取指定目录下子元素信息	934
15.3.7	按条件查找下载文件	935

15.3.8 文件分包下载	937
15.4 夏令时	938
15.4.1 获取夏令时信息	938
16 其他 API 接口	939
16.1 设备发现	939
16.1.1 设备发现	939
16.2 开放平台	940
16.2.1 应用启动和停止	940
16.2.2 安装应用	941
16.2.3 升级应用和 license	942
16.2.4 卸载应用	943
16.2.5 下载应用日志	944
16.3 定位系统	944
16.3.1 获取 GPS 能力	944
16.3.2 【配置】GPS 配置	945
16.3.3 获取 GPS 状态	945
16.4 镜头	947
16.4.1 获取镜头能力	947
16.4.2 连续调整角度	947
16.4.3 停止调整角度	948
16.4.4 调节景深	948
16.4.5 连续调节景深	948
16.4.6 获取景深状态	949
16.4.7 调节景深到最佳位置	950
16.4.8 场景矫正	950
16.4.9 镜头角度重置	951
16.5 鱼眼	951
16.5.1 获取鱼眼能力	951
16.5.2 【配置】鱼眼	952
16.6 雷达	954
16.6.1 获取雷达能力（废弃）	954
16.6.2 获取雷达能力（增强版）	955
16.6.3 获取雷达状态	956
16.6.4 计算图片对应的地图实际长度	957
16.6.5 订阅雷达的报警点信息	957
16.6.6 雷达手动定位	960
16.6.7 雷球校准配置下发	960
16.6.8 添加雷达联动球机	961
16.6.9 雷达联动球机删除	961
16.6.10 获取联动球机在线状态	962
16.6.11 【配置】地图参数配置	962
16.6.12 【配置】雷达报警联动配置	963
16.6.13 【配置】雷球校准配置	965
16.6.14 【配置】雷达规则线	966
16.6.15 【配置】雷达联动球机	967
16.6.16 【配置】雷达联动设备信息配置	967
16.6.17 【配置】雷达功能配置	968

16.6.18	【配置】雷达跟踪	969
16.6.19	【配置】雷达远程设备联动.....	970
16.7	水利检测	970
16.7.1	获取雷达能力	970
16.7.2	获取雷达检测目标数据	971
16.7.3	【配置】漂浮物检测配置	971
16.7.4	【配置】排水排污检测	972
16.8	水质监测	973
16.8.1	获取能力.....	973
16.8.2	获取水质检测实时数据	974
16.8.3	开始查询水质检测报表	975
16.8.4	获取水质检测报表查询结果.....	976
16.8.5	停止水质检测报表查询	978
16.9	广告	978
16.9.1	修改图片广告文件的停留时间	978
16.9.2	投放广告文件	979
16.9.3	获取广告资源列表	981
16.9.4	查询已投放的广告文件	982
16.9.5	广告资源删除接口	984
16.10	工业网关	985
16.10.1	获取传感器历史数据	985
16.10.2	写传感器数值	986
16.10.3	按条件订阅传感器实时数据.....	987

本文档描述基于 HTTP 的安防设备应用编程接口规范。

基于 HTTP 的应用编程接口提供了获取媒体流、抓图、控制设备（例如云台和聚焦等）、获取和设置内部参数等功能。

本接口规范中，安防设备作为服务端，由用户开发的客户端发送请求命令给服务端，然后服务端处理请求，根据处理结果返回相应信息或者资源给客户端。

- [1] RFC 2326 Real Time Streaming Protocol (RTSP)
- [2] RFC 2616 Hypertext Transfer Protocol-HTTP/1.1
- [3] RFC 3986 Uniform Resource Identifiers (URI) Generic Syntax
- [4] RFC 7616 HTTP Digest Access Authentication
- [5] RFC 8259 The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format

3.1 缩略语

下列缩略语用于本文档：

API	API 编程接口，本文档中特指基于 HTTP 协议的用于访问安防设备的编程开发接口。
-----	--

3.2 语法说明

- 在 URL 语法中描述 API 参数时，尖括号中的斜体文字表示实际内容应该替换成相应的值或者字符串，替换时，应该连同尖括号一同进行替换。例如 URL 中的 *<server>* 应该被替换成服务器的 IP 或者域名，例如：192.168.1.108。
- 中括号中的内容表示这是可选的，例如："http://*<server>*/cgi-bin/snapshot.cgi[?channel=1]" 相当于 "http://*<server>*/cgi-bin/snapshot.cgi" 。
- API 语法应该遵循 URI 标准（RFC 3986: Uniform Resource Identifiers (URI) Generic Syntax），也就是说，name-value 键值对中的空格以及其他保留字符（例如：":", "/", "?", "@", ";", "=", "+", ",", "\$", "&"）应该替换成 %<ASCII hex> 格式，例如空格应该替换成 %20 。
- 在描述一个变量的范围时，使用 "[]" 和 "{ }" 等符号来表示。例如："[0-100]" 表示一个不小于 0 而且不大于 100 的整数；"{0, 1, 2, 3}" 表示一个在 0、1、2、3 范围内取值的整数。
- 在一个字符串后面附加 "[]" 表示一个数组，数组下标从 0 开始，例如 "Snap[channel]" 表示 "Snap[0]"、"Snap[1]" 等。
- 变量可以有不同的类型：string、integer、bool 或者 float 等。Integer 表示 32 位整数，布尔类型 bool 取值为 "true" 或者 "false" 。
- 参数中的 "R/O" 表示这个参数是否必选，"R" 表示必选，"O" 表示可选。

3.3 HTTP API 协议格式

HTTP API 支持 HTTP 和 HTTPS 协议，建议优先使用安全加密的 HTTPS 协议。

HTTP API 的请求和应答参数有两种格式，分别是 key=value 格式和 json 格式，具体每个 API 使用哪一种格式，请参考后面各个 API 的说明。

3.3.1 key=value 格式

key=value 格式的 HTTP API 的请求的 URL 格式如下：

`<protocol> ://<server><abs_path> [?query]`

protocol: 表示请求的 URL scheme 。本文档规范支持 http 和 https 协议，因此文档中大部分 API 中使用的 http（除了部分 RTSP APIs 使用 rtsp 外）都可以替换成 https 。

server: 表示服务地址端口信息，格式为: "**hostname[: port]**"。其中 **hostname** 可以是 IP 地址或者设备的域名。参数 **port** 是设备监听的服务端口。如果端口缺省未提供，则使用默认端口。对于 HTTP 协议，默认端口是 80；对于 HTTPS 协议，默认端口是 443。

abs_path: 表示请求命令的资源路径，本协议规范中的资源通常是下列格式: `"/cgi-bin/*.cgi"`。

query: 表示请求参数，通常由 name-value 键值对组成: `p1=v1&p2=v2&...&pn=vn`

key=value 格式的 HTTP API 的请求一般没有 HTTP Body 数据。

请求示例: 参数是 key=value 格式的请求

```
GET      http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus&channel=1
HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Length: 0
```

服务端使用标准的 HTTP 返回格式，返回的状态行的格式:

```
HTTP/1.1 <HTTP code> <HTTP text>
```

HTTP 状态码 (status code) 含义说明:

HTTP code	HTTP text	Description
200	OK	请求成功，应答结果数据在 HTTP body 中。
400	Bad Request	请求的参数格式不正确。
401	Unauthorized	未提供用户验证信息。
403	Forbidden	用户无权限执行请求操作。
404	Not Found	请求的内容不存在。
500	Internal Server Error	服务端内部异常无法处理请求处理。
501	Not Implemented	服务端未实现该请求。

如果返回的 HTTP 状态码是 200，表示 API 请求命令成功执行，那么返回信息在 HTTP Body 体中，可能是单一应答或者 multiport 应答，每个应答的格式可以是多行的 key=value 数据，或者单独一行 "OK"。

应答示例: 返回多行 key=value 的成功应答:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

status.Focus=0.5
status.Zoom=0.5
...
```

应答示例: 返回一个单词 "OK" 的成功应答:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

OK
```

如果返回的 HTTP 状态码不是 200，表示 API 请求命令执行失败，那么 HTTP Body 可能为空，也可能是两行的错误信息，第一行是 "Error" 表示发生错误，第二行字符串描述错误细节。

应答示例：请求语法错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Device/1.0
```

应答示例：请求拼写错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Error
Bad Request!
```

应答示例：如果请求符合语法，但内部处理处理时产生错误时，返回的失败应答：

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Error
Internal Server Error!
```

3.3.2 json 格式

json 格式的 HTTP API 的请求的 URL 格式如下：

```
<protocol>://<server><abs_path>
```

protocol: 表示请求的 URL scheme 。本文档规范支持 http 和 https 协议，因此文档中大部分 API 中使用的 http（除了部分 RTSP APIs 使用 rtsp 外）都可以替换成 https 。

server: 表示服务地址端口信息，格式为："hostname[: port]"。其中 **hostname** 可以是 IP 地址或者设备的域名。参数 **port** 是设备监听的服务端口。如果端口缺省未提供，则使用默认端口。对于 HTTP 协议，默认端口是 80；对于 HTTPS 协议，默认端口是 443 。

abs_path: 表示请求命令的资源路径，本协议规范中的资源通常是以 "/cgi-bin/api/" 作为前缀，后面跟具体的资源名称，例如："/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check" 。

json 格式的 HTTP API 的请求的参数，是以 json 对象的方式，放在 HTTP Body 中，如果 API 没有参数，那么 HTTP Body 中可以放一个空的 json 对象 "{}"，或者没有 HTTP Body。

请求示例：参数是 json 格式的请求

```
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
```

```
{
  "way": 0,
  "proxy": {
    "IP": "10.1.2.3",
    "Port": 8080
  }
}
```

服务端使用标准的 HTTP 返回格式，返回的状态行的格式：

```
HTTP/1.1 <HTTP code> <HTTP text>
```

HTTP 状态码（status code）含义说明：

HTTP code	HTTP text	Description
200	OK	请求成功，应答结果数据在 HTTP body 中。
400	Bad Request	请求的参数格式不正确。
401	Unauthorized	未提供用户验证信息。
403	Forbidden	用户无权限执行请求操作。
404	Not Found	请求的内容不存在。
500	Internal Server Error	服务端内部异常无法处理请求处理。
501	Not Implemented	服务端未实现该请求。

如果返回的 HTTP 状态码是 200，表示 API 请求命令成功执行，那么返回信息在 HTTP body 体中，可能是单一应答或者 multiport 应答，每个应答的格式是 json 对象，如果没有应答参数，那么 HTTP Body 中可以放一个空的 json 对象 "{}"，或者没有 HTTP Body。

应答示例： 返回 json 的成功应答：

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "info": {
    "State": "None",
    "PackageType": "all",
    "OldVersion": "0000",
    "NewVersion": "0004",
    "Attention": "What is new",
    "PackageUrl": "https://example.com/1.zip",
    "PackageId": "1d2ee7",
    "Checksum": "F3D288AB",
    "BuildTime": "08-10-2018 01:01:02"
  }
}
```

如果返回的 HTTP 状态码不是 200，表示 API 请求命令执行失败，那么 HTTP body 可能为空，也可能是一个 json 对象描述错误信息，其中字段 "ErrorCode" 的值表示错误代码，字段 "ErrorMsg" 的值描述错误细节。

应答示例：请求语法错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Device/1.0
```

应答示例：请求拼写错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "ErrorCode" : 10086,
  "ErrorMsg" : "Bad Request!"
}
```

应答示例：如果请求符合语法，但内部处理处理时产生错误时，返回的失败应答：

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "ErrorCode" : 10097
  "ErrorMsg" : "Internal Server Error!"
}
```

3.4 用户认证

安防设备支持 HTTP digest 认证方式，具体可以参考 RFC 7616 文档。如果客户端发送的 HTTP 请求中不包含 "Authorization" 的 header 信息，设备会返回 HTTP 状态码 401 以及相应的认证参数，然后客户端应该根据 RFC 7616 规范的要求，计算认证信息，然后重新发送请求，包含 "Authorization" 的 header 信息，只有认证信息正确，设备端才会执行请求返回相应结果信息。

1. 当客户端未提供 Authorization 认证信息，或者客户端使用过时的 nonce 数据来计算认证信息时，设备返回 401 错误，并通过 WWW-Authenticate 提供认证所需的信息：

请求示例：客户端发送请求，未提供 Authorization 认证信息

```
GET /cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Length: 0
```

应答示例：设备返回 401 应答，提供计算认证所需的参数

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Device/1.0
WWW-Authenticate: Digest realm="Device_00408CA5EA04",
    nonce="000562fd20ef95ad", qop="auth",
    opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
```

2. 客户端生成 nc 和 cnonce 数据，然后按照 RFC 7616 描述的计算方式，使用 username、password、HTTP method、URI、nc、cnonce、realm、nonce 等信息进行计算认证数据，计算过程参考如下：

采用的哈希算法取决于 header algorithm 参数，若不存在则默认算法 MD5。

1) HA1 = MD5(username:realm:passwd)
若 algorithm="MD5-sess", HA1 = MD5(MD5(username:realm:password):nonce:cnonce)

2) HA2 = MD5(HTTP_method:URI)
若 qop="auth-int", HA2 = MD5(HTTP_method:URI:MD5(request_body))

3) response = MD5(HA1:nonce:nc:cnonce:qop:HA2)
若无 qop, response = MD5(HA1:nonce:HA2)

其中 HA1 、 HA2 、 response 皆为 MD5 算法后再 base16 使用小写 a~f 的字符串

然后重新发送带 Authorization 的 header 的请求到设备。如果认证数据正确，那么设备会返回 HTTP 状态码 200 以及命令的返回数据。如果认证数据错误，那么设备会返回 HTTP 状态码 403。

请求示例：客户端再次发送请求，并提供 Authorization 认证信息（假设 admin 用户的密码是 abcd1234）

```
GET /cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Authorization: Digest username="admin", realm="Device_00408CA5EA04",
    nonce="000562fd20ef95ad", nc=00000001, cnonce="0a4f113b", qop="auth",
    uri="/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps",
    response="dfd0f24bed4c336d20c8f0729dd5dbc8"
    opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
Content-Length: 0
```

应答示例：认证数据正确，设备返回 200 成功应答

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Languages=SimpChinese,English,French
```

应答示例：认证数据错误，设备返回 403 失败应答

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: Device/1.0
Content-Length: 0
```

3.5 使用惯例

3.5.1 通道号

对于请求中的通道号参数（一般是"channel"）：

`http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi[?channel=<ChannelNo>]`

ChannelNo: 通道号，整数，从 1 开始，如果不存在，缺省值是 1 。

如果设备有多个视频通道，那么 **ChannelNo** 表示具体的通道号，例如获取通道 2 的 mjpg 流，对应的命令 URL 为：`http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=2`

但对于应答数据，里面的 **ChannelNo** 是从 0 开始的，也就是说，请求中的 channel 1 对应的是应答中的 channel 0 。

本章节描述通用 API 接口，是所有设备一般都支持的通用功能。

4.1 RTSP 和媒体流接口

4.1.1 获取实时媒体流

获取实时媒体流的命令采用标准 RTSP 协议，具体参见 RFC 2326 标准文档描述。缺省 RTSP 服务端口为 554。RTP 传输方式支持 RTP over UDP 和 RTP over RTSP。认证方式支持 http digest 认证方式，具体的认证过程和章节 "3.5 用户认证" 描述的流程类似。

获取实时媒体流的 RTSP URL 参数格式如下：

URL	rtsp://<server>:[port]/cam/realmonitor			
Method	DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, ...			
URL Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始。	1
subtype	int	R	码流类型，包括主码流和辅码流。辅码流的数量可以通过 "4.5.1 获取最大辅码流数量" 的命令来获取。部分可选值如下： 0：主码流 1：辅码流 1 2：辅码流 2	0
URL Example				
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0				

第一步，使用 DESCRIBE 命令获取媒体描述：

Request Example
DESCRIBE rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 RTSP/1.0 CSeq: 1 User-Agent: LibVLC/3.0.5
Response Example
RTSP/1.0 200 OK CSeq: 1 Server: Rtp Server/3.0 Content-Base: rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ Content-Length: xxx Content-Type: application/sdp v=0 o=- 2253484289 2253484289 IN IP4 0.0.0.0 s=Media Server


```
c=IN IP4 0.0.0.0
t=0 0
a=control:*
a=range:npt=now-
m=video 0 RTP/AVP 98
a=control:trackID=0
a=framerate:25.000000
a=rtpmap:98 H265/90000
a=recvonly
```

第二步，使用 **SETUP** 命令对每个媒体建立传输通道，这里以 RTP over UDP 为例，需要先在 63088、63089 端口创建 UDP socket，用于 UDP 数据包收发：

Request Example

```
SETUP rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/trackID=0 RTSP/1.0
CSeq: 2
User-Agent: LibVLC/3.0.5
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=63088-63089
```

Response Example

```
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Server: Rtsp Server/3.0
Session: 1546116282447;timeout=60
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=63088-63089;server_port=24764-24765;ssrc=71B0AFDC
```

第三步，使用 **PLAY** 命令开始播放，然后在前面创建的 UDP socket 上进行 RTP 和 RTCP 数据收发：

Request Example

```
PLAY rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ RTSP/1.0
CSeq: 3
User-Agent: LibVLC/3.0.5
Session: 1546116282447
Range: npt=0.000-
```

Response Example

```
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3
Server: Rtsp Server/3.0
Session: 1546116282447
Range: npt=0.000-
RTP-Info: url=trackID=0;seq=45020;rtpime=1907404764
```

最后，使用 **TEARDOWN** 命令停止播放，然后关闭 UDP socket：

Request Example

```
TEARDOWN rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ RTSP/1.0
```

CSeq: 4 User-Agent: LibVLC/3.0.5 Session: 1546116282447
Response Example
RTSP/1.0 200 OK CSeq: 4 Server: Rtsp Server/3.0 Session: 1546116282447

4.1.2 获取回放媒体流

获取回放媒体流的命令及处理流程和 "4.1.1 获取实时媒体流" 类似，URL 格式有差异，可以通过参数 "starttime" 和 "endtime" 来指定回放的时间范围。

URL	rtsp://<server>:[port]/cam/playback			
Method	DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, ...			
URL Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始。	1
starttime	char[32]]	O	指定回放的起始时间，年月日时分秒通过下划线来连接	2012_09_15_12_37_05
endtime	char[32]]	O	指定回放的结束时间，年月日时分秒通过下划线来连接	2012_09_15_18_34_14
starttimeRealUTC	char[32]]	O	指定回放的起始 UTC 时间，年月日时分秒通过下划线来连接 与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	2012_09_15_04_37_05
endtimeRealUTC	char[32]]	O	指定回放的结束 UTC 时间，年月日时分秒通过下划线来连接 与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	2012_09_15_10_37_05
URL Example				
rtsp://192.168.1.108:554/cam/playback?channel=1&starttime=2012_09_15_12_37_05&endtime=2012_09_15_18_34_14				

4.1.3 获取文件流

获取文件流的命令及处理流程和 "4.1.1 获取实时媒体流" 类似，直接在 URL 中指定待获取的文件流的文件名。

URL	rtsp://<server>:[port]/<path to filename>			
Method	DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, ...			
URL Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
URL Example				
rtsp://192.168.1.108:554//mnt/sd/2015-09-16/001/dav/20/20.32.08-20.32.28[M][0@0][0].dav				

4.1.4 取 MJPEG 流

获取指定通道的指定码流类型的 MJPEG 媒体流。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始。	1
subtype	int	R	码流类型，可选值如下： 0：主码流 1：辅码流 1 2：辅码流 2	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=0				

Response Params (multipart, binary in body)
<binary data>：JPEG 格式的图片内容
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size> <JPEG image data> --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size> <JPEG image data> --<boundary>

4.1.5 创建 RTSP 拉流及鉴权 Token

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TokenManager/createToken			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	通道号(通道号从 0 开始)	0
Request Example				

```
{
  "Channel": 0
}
```

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	char[128]	R	生成的 Token	"AwDSEci0j4EUW6pUz5bcQ0yK8_Rbq0vaUsUwqQKmFoUpuMJjOxy9kgcV6BICty8U"
Response Example				
{ "Token": "AwDSEci0j4EUW6pUz5bcQ0yK8_Rbq0vaUsUwqQKmFoUpuMJjOxy9kgcV6BICty8U" }				

4.1.6 获取流信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/streamInfo.cgi?action=getStreamInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/streamInfo.cgi?action=getStreamInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	char[128]	R	生成的 Token	
Response Example				
table.streamInfo[0].clientIP="172.12.76.123"				
table.streamInfo[0].clientPort=777				
table.streamInfo[0].channel=1				
table.streamInfo[0].streamType="tcp"				
table.streamInfo[0].serviceType=" download"				

4.2 配置管理

4.2.1 获取和设置配置

- 获取配置

获取指定名称的配置内容，具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig
Method	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	配置名称	SmartEncode
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=General				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	R	配置数据对象	
+<config name>	char[32]/object/object[]	R	字段名是配置名称，字段的值是对应的具体配置内容数据。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Response Example				
table.General.MachineID=20832748927 table.General.MachineName=DVR001 table.General.MachineAddress=XXX Road ...				

- 设置配置

设置指定名称的配置内容，具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
<config name>	char[32]/object/object[]	R	字段名是配置名称，字段的值是对应的具体配置内容数据。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&General.MachineID=20832748927&General.MachineName=DVR001&General.MachineAddress=XXX%20Road				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.2.2 添加删除配置

- 添加配置

配置名以 Key-Value 格式放在 URL 中；具体配置字段可通过 getConfig 获取。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=addConfig
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

Name	Type	R/O	Description	Example
<config name>	char[32]/object/object[]	R	字段名是配置名称，字段的值是对应的具体配置内容数据。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=addConfig&General.MachineAddress=XXX%20Road				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 删除配置

具体配置字段可通过 `getConfig` 获取，只能删除配置字段，不能删除配置项。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=removeConfig			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[32]	R	待删除的配置字段名称。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=removeConfig&name=General.MachineAddress				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.2.3 恢复配置

恢复指定配置为默认值。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restore			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
names	char[][32]	R	需要恢复默认值的配置项名称数组	["General", "UPnP"]
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restore&names[0]=General&names[1]=UPnP				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.2.4 恢复除指定配置外的其他配置

恢复除指定配置外的其他所有配置为默认值。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restoreExcept			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
names	char[][32]	R	不需要恢复默认值的配置项名称数组	["General", "UPnP"]
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restoreExcept&names[0]=General&names[1]=UPnP				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.3 音频

4.3.1 获取音频输入通道数量

获取音频输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devAudioInput.cgi?action=getCollect			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devAudioInput.cgi?action=getCollect				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	音频输入通道数量	1
Response Example				
result=1				

4.3.2 获取音频输出通道数量

获取音频输出通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devAudioOutput.cgi?action=getCollect			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devAudioOutput.cgi?action=getCollect				
Response Params (key=value format in body)				

Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	音频输出通道数量	2
Response Example				
result=2				

4.3.3 发送音频数据

发送音频数据到设备进行播放，与 `audio.cgi?action=getAudio` 命令配合可以进行双向对讲。请求是一个不限长度的音频数据流，客户端通过 `Http header` 中的 `Content-Type` 来指定音频数据的格式，通过 `Http body` 不断发送音频数据。如果客户端想停止发送，可以直接关闭连接。

客户端发送音频数据时，应该以音频数据的播放速度进行发送，发送速度太快会导致设备端音频播放缓冲区溢出，数据被丢弃，影响设备端音频播放效果。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/audio.cgi?action=postAudio			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
httptype	string	R	音频 http 传输格式，取值： singlepart : HTTP 传输的内容是连续的音频数据包 multipart : HTTP 传输的内容是 multipart/x-mixed-replace 格式的数据，分块发送，每个音频数据包一个块，通过 <boundary>进行分隔	singlepart
channel	int	R	音频通道号，从 1 开始	1
Request Example (singlepart)				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/audio.cgi?action=postAudio&httptype=singlepart&channel=1 HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: Audio/G.711A				
Content-Length: 9999999				
<Audio data>				
<Audio data>				
...				
Request Example (multipart)				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/audio.cgi?action=postAudio&httptype=multipart&channel=1 HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
—<boundary>				
Content-Type: Audio/G.711A				
Content-Length: 800				
<Audio data>				
—<boundary>				
Content-Type: Audio/G.711A				


```
Content-Length: 800

<Audio-data>
--<boundary>
...
```

Response Params (N/A)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
(N/A)				

Appendix A: 音频编码格式

MIME (Content-Type)	Description
Audio/PCM	PCM
Audio/ADPCM	ADPCM
Audio/G.711A	G.711 A Law
Audio/G.711Mu	G.711 Mu Law
Audio/G.726	G.726
Audio/G.729	G.729
Audio/MP3	MP3
Audio/MPEG2	MPEG2
Audio/AMR	AMR
Audio/AAC	AAC

4.3.4 获取音频数据

从设备中获取音频数据流，与 `audio.cgi?action=postAudio` 命令配合可以进行双向对讲。设备应答数据是无限长度的音频流，按照音频播放速度进行发送，客户端可以不断的接收音频数据进行播放。如果客户端想停止接收，可以直接关闭连接。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/audio.cgi?action=getAudio			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
httpstype	string	R	音频 http 传输格式，取值： singlepart : HTTP 传输的内容是连续的音频数据包 multipart : HTTP 传输的内容是 multipart/x-mixed-replace 格式的数据，分块发送，每个音频数据包一个块，通过 <boundary> 进行分隔	singlepart
channel	int	R	音频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/audio.cgi?action=getAudio&httpstype=singlepart&channel=1				

Response Params (binary in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example (singlepart)				
200 OK HTTP/1.1 Server: device/1.0 Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 9999999 <Audio data> <Audio data> ...				
Response Example (multipart)				
200 OK HTTP/1.1 Server: device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 800 <Audio data> --<boundary> Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 800 <Audio data> --<boundary> ...				

4.3.5 【配置】音量控制

音量控制配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AudioOutputVolume	int[]	R	音频输出音量，数组每个元素表示一个音频输出通道的音量值，范围[0,100]	[80,50]

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AudioOutputVolume
Get Config Response Example
table.AudioOutputVolume[0]=80 table.AudioOutputVolume[1]=50 ...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AudioOutputVolume[0]=80&AudioOutputVolume[1]=50
Set Config Response Example
OK

4.3.6 获取指定音频通道的分析配置

获取指定音频通道的分析配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig			
Method	POST			
Request Params(JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PresetID	int32	O	预置点，指定分析通道时该字段有效 若无字段，默认预置点 0，IPC 可不填 若为-1，返回所有预置点的配置	0
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Request Example				
{ "PresetID": 0, "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object	O	音频通道的分析配置	
+AudioChannel	uint32	O	音源通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号	0
+Rules	object[]	O	分析规则	
++Class	char[64]	O	规则所属大类	"<ClassType>"
++Type	char[64]	O	规则类型	"<RuleType>"
++Id	uint	O	规则 ID，可以置 0，自动分配合适的 ID。如果存在绑定规则 ID 的业务，需由客户端保证全局唯一性。	0
++Name	char[64]	O	规则名	"..."
++Enable	bool	O	规则使能	true
++PresetID	uint32	O	预置点	0
++EventHandler	object	O	规则联动项	
+++TimeSection	char[8][6][20]	O	报警时间段	[["1 00:00:00-08:00:00", "1 10:00:00-24:00:00",]]

+++RecordEnable	bool	O	录像使能, 必须同时有 RecordChannels。使能为 true, 且事件 action 为 start 开始录像, stop 停止录像。如果 false, 则不做录像	true
+++RecordChannels	int[]	O	录像通道号列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行录像, 通道号从 0 开始。	[0, 1, 2]
+++RecordLatch	int	O	录像延时时间 (秒) 范围[10,300]	10
+++AlarmOutputEnable	bool	O	报警输出使能	true
+++AlarmOutputChannels	int[]	O	报警输出通道号列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行报警输出, 通道号从 0 开始。	[1, 4]
+++AlarmOutputLatch	int	O	报警输入停止后, 输出延时时间 (秒) 范围[1,300]	10
+++SnapshotEnable	bool	O	快照使能	true
+++SnapshotChannels	int[]	O	快照通道号列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行快照, 通道号从 0 开始。	[2, 4]
+++MailEnable	bool	O	发送邮件, 如果有图片, 作为附件	true
+++Dejitter	int	O	去抖动时间, 只对部分 start/stop 型事件有意义。单位为秒 0~600 只能用于应用程序主动轮巡检测的事件, 如动检、遮挡等, 类似智能事件(绊线、人脸检测等)由算法库上报的行为, 不能配置去抖动时间	0
+++BeepEnable	bool	O	蜂鸣	true
+++Delay	uint	O	设置事件延时再生效的时间, 单位秒 0~300	30
+++ExAlarmOutChannels	int[]	O	扩展报警输出通道列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行扩展报警输出, 通道号从 0 开始。	[2, 3]
+++ExAlarmOutEnable	bool	O	扩展报警输出使能	true
+++LightingLink	object	O	云台补光灯联动项	
++++Enable	bool	O	使能	true
++++FlickerLightType	enumchar[32]	O	闪烁灯光类型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight": 表示红蓝闪烁警示灯 }	"WhiteLight"

++++LightLinkType	enumchar[32]	O	灯光联动方式 enumchar[32]{ "Filcker": 闪烁; 默认 "KeepLighting": 常亮 }	"Filcker"
++++FilckerIntervalTime	float	O	闪烁间隔时间 单位为 0.1s, 默认 0.5 s	5
++++FilckerTimes	int	O	闪烁可配置的次数 单位为次数,默认 5 次	5
++++LightDuration	uint	O	灯光闪烁或常亮持续时间,单位秒	10
++++LightBright	uint	O	联动灯光的亮度 范围参考 LinkLightBrightRange 能力 如无此项采用默认亮度	50
+++LogEnable	bool	O	是否记录报警日志(本地和远程都会记录),类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段	false
+++LogRemote	bool	O	是否记录远程日志, 类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段 (LogRemote, LogEnable 并存时, 远程日志记录以 LogRemote 为准)	false
+++MMSEnable	bool	O	发送彩信使能	false
+++MatrixChannels	int[]	O	联动视频矩阵通道号	[1, 6]
+++MatrixEnable	bool	O	联动视频矩阵使能	true
+++MessageEnable	bool	O	是否上传到报警中心服务器 报警中心不需要登陆设备, 由设备直接推送给报警中心的业务	true
+++PtzLink	object[][]	O	云台联动项 二维数组, 每个成员表示一个联动项, 成员最后一项表示通道号 每一个联动项包含联动类型、联动的三个相关参数、所联动云台通道共 5 个元素, 联动类型有: "Preset" 联动预置点; "Tour" 联动巡航; "Pattern" 联动模式。 "Zoom" 联动变倍 "SingleScene" 联动智能单场景 (第二个联动参数表示场景序号、第三个联动参数表示报警结束场景继续停留时间、第四个联动参数保留, 第五个联动参数所联动云台通道)	[["Preset", 3, 0, 0, 0], ["Tour", 4, 0, 0, 1], ["Pattern", 1, 0, 0, 2]]

			"QuickFocus"热成像云台联动快速定位（第二个表示倍率(热成像通道的倍率)，取值范围 0~24，第三个参数表示停留时间，第四个保留，正数表示放大,第五个参数联动云台通道号） "None"表示没有具体的联动项，并且只有一个联动参数,类似这样：["None", 0]仅作兼容性保留，无联动动作可不填	
+++PtzLinkEnable	bool	O	云台联动使能	true
+++SnapshotPeriod	int	O	帧间隔，每隔多少帧抓一张图片，一定时间内抓拍的张数还与抓图帧率有关。 0 表示不隔帧，连续抓拍。	3
+++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 在 SnapshotEnable 为 true 的情况下，SnapshotTimes 为 0 则表示持续抓拍，直到事件结束。	5
+++VoiceEnable	bool	O	语音提示	true
+++Voice	object	O	语音提示联动	
++++Channels	int[]	O	语音提示播放通道号	[1, 2]
++++AudioFileName	char[256]	O	联动语音文件绝对路径 可以为空字符串，为空播放系统默认报警联动音，为 Sound. AlarmSound 配置指定； "Null" 表示无语音联动	"/mnt/alarm.g711a"
++++PlayTimes	uint	O	联动语音播放次数	3
++++LinkTime	uint	O	联动语音播放的时间,单位：秒	30
++++Interval	uint	O	声音播放间隔，默认 0 单位：秒	30
++Config	object	O	规则具体配置，根据 Type 的取值，使用对应的配置，详见 AudioAnalyseRule(<RuleType>)	
+Global	object	O	全局配置，与云台位置无关	
++ClassList	char[32][64]	O	生效的智能业务	["<ClassType1>","<ClassType2>"]
++Module	object	O	业务配置，字段名对应业务名，配置详见 AudioAnalyseModule(<ClassType>)	
+++SmartSoundDetect	object	O	声音检测业务	
++++Threshold	uint32	O	声强阈值，范围[1, 100]	50
++Detail	object	O	其它通用或业务不相关的全局配置	
+Scene	object[]	O	场景配置	

++PresetID	uint	O	预置点 ID	0
++ClassList	char[32][64]	O	生效的智能业务	["<ClassType1>","<ClassType2>"]
++Module	object	O	参考 Global	
++Detail	object	O	其它通用或业务不相关的场景配置	
+State	uint32	O	音频通道的分析状态， 0：不支持分析 1：支持分析	1

Response Example

```
{
  "Config": {
    "AudioChannel": 0,
    "Global": {
      "ClassList": [],
      "Detail": null,
      "Module": null
    },
    "Rules": [
      {
        "Class": "SmartSoundDetect",
        "Config": {
          "Sensitive": 5,
          "TimesThreshold": 2,
          "Types": [
            "AudioCrashingGlass",
            "AudioScream",
            "AudioGunshot",
            "AudioExplosion"
          ]
        },
        "Enable": false,
        "EventHandler": {
          "TourEnable": false,
          "VoiceEnable": false,
          ...
        },
        "Id": 1,
        "Name": "SmartSoundDetect",
        "PresetID": 0,
        "Type": "SmartSoundDetect"
      }
    ],
    "Scene": [
      {
        "ClassList": [],
        "Detail": null,
        "Module": {
```

```

        "SmartSoundDetect": {
            "Threshold": 50
        }
    },
    "PresetID": 0
}
],
"State": 1
}
}

```

4.3.7 设置指定音频通道的分析配置

设置指定音频通道的分析配置，建议和 getConfig 配合使用
<http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig>

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/setConfig			
Method	POST			
Request Params(key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[64]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Config	object	R	内容参见 getConfig 请求返回值 http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig	
Request Example				
<pre>{ "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678", "Config": { "AudioChannel": 0, "Global": { "ClassList": [], "Detail": null, "Module": null }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1,</pre>				


```
        "Types": [
            "AudioCrashingGlass",
            "AudioScream",
            "AudioGunshot",
            "AudioExplosion"
        ],
        "Enable": false,
        "EventHandler": {
            "TourEnable": false,
            "VoiceEnable": false,
            ...
        },
        "Id": 1,
        "Name": "SmartSoundDetect",
        "PresetID": 0,
        "Type": "SmartSoundDetect"
    }
},
"Scene": [
    {
        "ClassList": [],
        "Detail": null,
        "Module": {
            "SmartSoundDetect": {
                "Threshold": 50
            }
        },
        "PresetID": 0
    }
],
"State": 1
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

4.3.8 获取指定音频通道的业务相关配置

获取指定音频通道的业务相关配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getClassConfig
-------------	--

Method	POST			
Request Params(JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Class	char[64]	R	音频分析业务	"<ClassType>"
PresetID	int32	O	预置点，若无字段，默认预置点 0，IPC 可不填	0
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Request Example				
<pre>{ "Class": "SmartSoundDetect", "PresetID": 0, "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object	O		
+Rules	object[]	O		
++Class	char[64]	O	规则所属大类	"<ClassType>"
++Type	char[64]	O	规则类型	"<RuleType>"
++Id	uint	O	规则 ID，可以置 0，自动分配合适的 ID。如果存在绑定规则 ID 的业务，需由客户端保证全局唯一性。	0
++Name	char[64]	O	规则名	"..."
++Enable	bool	O	规则使能	true
++PresetID	uint32	O	预置点	0
++EventHandler	object	O	规则联动项	
+++TimeSection	char[8][6][20]	O	报警时间段	[[{"1 00:00:00-08:00:00", "1 10:00:00-24:00:00"},]]
+++RecordEnable	bool	O	录像使能，必须同时有 RecordChannels。使能为 true，且事件 action 为 start 开始录像，stop 停止录像。如果 false，则不做录像	true
+++RecordChannels	int[]	O	录像通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行录像，通道号从 0 开始。	[0, 1, 2]
+++RecordLatch	int	O	录像延时时间（秒） 范围[10,300]	10

+++AlarmOutEnable	bool	O	报警输出使能	true
+++AlarmOutChannels	int[]	O	报警输出通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行报警输出，通道号从 0 开始。	[1, 4]
+++AlarmOutLatch	int	O	报警输入停止后，输出延时时间（秒） 范围[1,300]	10
+++SnapshotEnable	bool	O	快照使能	true
+++SnapshotChannels	int[]	O	快照通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行快照，通道号从 0 开始。	[2, 4]
+++MailEnable	bool	O	发送邮件，如果有图片，作为附件	true
+++Dejitter	int	O	去抖动时间，只对部分 start/stop 型事件有意义。单位为秒 0~600 只能用于应用程序主动轮巡检测的事件，如动检、遮挡等，类似智能事件(绊线、人脸检测等)由算法库上报的行为，不能配置去抖动时间	0
+++BeepEnable	bool	O	蜂鸣	true
+++Delay	uint	O	设置事件延时再生效的时间,单位秒 0~300	
+++ExAlarmOutChannels	int[]	O	扩展报警输出通道列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行扩展报警输出，通道号从 0 开始。	[2, 3]
+++ExAlarmOutEnable	bool	O	扩展报警输出使能	true
+++LightingLink	object	O	云台补光灯联动项	
++++Enable	bool	O	使能	true
++++FilckerLightType	enumchar[32]	O	闪烁灯光类型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight":表示红蓝闪烁警示灯 }	"WhiteLight"
+++++LightLinkType	enumchar[32]	O	灯光联动方式 enumchar[32]{ "Filcker": 闪烁； 默认 "KeepLighting": 常亮	"Filcker"

			}	
++++FilckerIntervalTime	float	O	闪烁间隔时间 单位为 0.1s, 默认 0.5 s	5
++++FilckerTimes	int	O	闪烁可配置的次数 单位为次数,默认 5 次	5
++++LightDuration	uint	O	灯光闪烁或常亮持续时间,单位秒	10
++++LightBright	uint	O	联动灯光的亮度 范围参考 LinkLightBrightRange 能力 如无此项采用默认亮度	50
+++LogEnable	bool	O	是否记录报警日志(本地和远程都会记录), 类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段	false
+++LogRemote	bool	O	是否记录远程日志, 类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段 (LogRemote, LogEnable 并存时, 远程日志记录以 LogRemote 为准)	false
+++MMSEnable	bool	O	发送彩信使能	false
+++MatrixChannels	int[]	O	联动视频矩阵通道号	[1, 6]
+++MatrixEnable	bool	O	联动视频矩阵使能	true
+++MessageEnable	bool	O	是否上传到报警中心服务器 报警中心不需要登陆设备, 由设备直接推送给报警中心的业务	true
+++PtzLink	object[][]	O	云台联动项 二维数组, 每个成员表示一个联动项, 成员最后一项表示通道号 每一个联动项包含联动类型、联动的三个相关参数、所联动云台通道共 5 个元素, 联动类型有: "Preset" 联动预置点; "Tour" 联动巡航; "Pattern" 联动模式。 "Zoom" 联动变倍 "SingleScene" 联动智能单场景 (第二个联动参数表示场景序号、第三个联动参数表示报警结束场景继续停留时间、第四个联动参数保留, 第五个联动参数所联动云台通道)	[["Preset", 3, 0, 0, 0], ["Tour", 4, 0, 0, 1], ["Pattern", 1, 0, 0, 2]]

			"QuickFocus"热成像云台联动快速定位（第二个表示倍率(热成像通道的倍率)，取值范围 0~24，第三个参数表示停留时间，第四个保留，正数表示放大,第五个参数联动云台通道号） "None"表示没有具体的联动项，并且只有一个联动参数,类似这样： ["None", 0]仅作兼容性保留，无联动动作可不填	
+++PtzLinkEnable	bool	O	云台联动使能	true
+++SnapshotPeriod	int	O	帧间隔，每隔多少帧抓一张图片，一定时间内抓拍的张数还与抓图帧率有关。 0 表示不隔帧，连续抓拍。	3
+++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 在 SnapshotEnable 为 true 的情况下，SnapshotTimes 为 0 则表示持续抓拍，直到事件结束。	5
+++VoiceEnable	bool	O	语音提示	true
+++Voice	object	O	语音提示联动	
++++Channels	int[]	O	语音提示播放通道号	[1, 2]
++++AudioFileleName	char[256]	O	联动语音文件绝对路径 可以为空字符串，为空播放系统默认报警联动音，为 Sound.AlarmSound 配置指定； "Null" 表示无语音联动	"/mnt/alarm.g711a"
+++++PlayTimes	uint	O	联动语音播放次数	3
+++++LinkTime	uint	O	联动语音播放的时间,单位：秒	30
+++++Interval	uint	O	声音播放间隔，默认 0 单位：秒	30
++Config	object	O	规则具体配置，根据 Type 的取值，使用对应的配置，详见 AudioAnalyseRule(<RuleType>)	
+Module	object	O	业务具体配置，根据入参 Class 的取值，使用对应的配置，详见 AudioAnalyseModule(<ClassType>)	
+Global	object	O		
++Detail	object	O	全局业务通用配置	
+Scene	object	O	当前预置点的业务通用配置	
++PresetID	uint32	O	预置点	0

++Detail	object	O	
Response Example			
<pre> { "Config": { "Global": { "Detail": null }, "Module": { "Threshold": 50 }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1, "Types": ["AudioCrashingGlass", "AudioScream", "AudioGunshot", "AudioExplosion"] }, "Enable": false, "EventHandler": { "TourEnable": false, "VoiceEnable": false, ... }, "Id": 1, "Name": "SmartSoundDetect", "PresetID": 0, "Type": "SmartSoundDetect" }], "Scene": { "Detail": null } } } </pre>			

4.3.9 设置指定音频通道的业务相关配置

获取指定音频通道的业务相关配置，建议和 `getClassConfig` 配合使用

Request URL	<code>http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/setClassConfig</code>
Method	POST

Request Params(JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Class	char[64]	R	音频分析业务	"<ClassType>"
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
PresetID	int32	O	预置点，若无字段，默认预置点 0，IPC 可不填	0
Config	object	R	内容参见 getClassConfig 请求返回值 http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getClassConfig	

Response Example

```
{
  "Class": "SmartSoundDetect",
  "AudioChannel": 0,
  "DeviceID": "12345678",
  "PresetID": 0,
  "Config": {
    "Global": {
      "Detail": null
    },
    "Module": {
      "Threshold": 50
    },
    "Rules": [
      {
        "Class": "SmartSoundDetect",
        "Config": {
          "Sensitive": 6,
          "TimesThreshold": 1,
          "Types": [
            "AudioCrashingGlass",
            "AudioScream",
            "AudioGunshot",
            "AudioExplosion"
          ]
        },
        "Enable": false,
        "EventHandler": {
          "TourEnable": false,
          "VoiceEnable": false,
          ...
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        },
        "Id": 1,
        "Name": "SmartSoundDetect",
        "PresetID": 0,
        "Type": "SmartSoundDetect"
    }
},
"Scene": {
    "Detail": null
}
}
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.3.10 【数据结构】AudioAnalyseRule(SmartSoundDetect)

声音检测规则配置

Name	Type	R/O	Description	Example
Types	char[32][32]	是	声音类型， enumchar[][32]{ "AudioCry": 哭声 "AudioAlarm": 报警声 "AudioGunshot": 枪声 "AudioExplosion": 爆炸声 "AudioScream": 尖叫声 "AudioCrashingGlass": 哭声 }	["AudioCry"]
Sensitive	uint32	否	检测灵敏度，范围[1,10]	5
TimesThreshold	uint32	否	次数阈值，次数[1， 5]	2

4.3.11 【数据结构】

AudioAnalyseModule(SmartSoundDetect)

声音检测业务配置

Name	Type	R/O	Description	Example
Threshold	uint32	否	声强阈值，范围[1， 100]	50

4.3.12 播报设备里的指定音频

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Speak/startPlayByTime			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Path	string	R	音频文件路径	/Audio_Path
FileName	string	R	音频文件名	alarm.wav
PlayTimes	int32	O	播报次数，默认播放 1 次	1
Request Example				
{ "Path":"/Audio_Path", "FileName":"alarm.wav", "PlayTimes":1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Status	enumchar[32]	R	enumchar[32]{ "OK": 表示操作成功，不等播报结束就返回，和 postAudio 不同 "Busy": 表示设备正在播报 "Error": 播报出现错误 }	
Response Example				
{ "Status" : "OK" }				

4.3.13 获取音频解码缓冲是否为空

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devAudioDecode/empty			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	通道号	0
sourceType	enumint	R	数据流源类型 enumint{ 0: 表示对讲数据 1: 表示普通音频数据,如伴音 2: 表示报警音频数据流 }	0
Request Example				
{ "channel": 0, "sourceType": 0				

```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
flag	bool	R	缓冲是否为空， true:缓冲为空， false:缓冲不空	
Response Example				
{ "flag": true }				

4.4 抓图

4.4.1 【配置】抓图

抓图配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Snap	object[]	R	抓图配置，每个通道一个元素，数组下标是通道号，从 0 开始	
+HolidayEnable	bool	O	是否支持假日设置，默认不支持	false
TimeSection	char[8][24][32]		抓图事件段配置，字符串的二维数组，数组第一维表示星期几，取值范围 [0-7]，分别表示星期天到星期六，最后一项是节假日。 数组第二维表示时间段索引，每天可以有多个事件段，取值范围是 [0—23] 每个事件段设置是一个字符串，格式为： mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask: 取值范围是[0—4294967295]，每一个 bit 表示特定含义，见下面说明。 hh: 表示小时，取值范围[0—24]， mm: 表示分钟，取值范围 [0—59]， ss: 表示描述，取值范围 [0—59] Mask 表示记录类型，每个 bit 含义如下： Bit0: 普通抓图 Bit1: 动检抓图 Bit2: 报警抓图 Bit3: 刷卡抓图 Bit6: POS 抓图 Bit4、Bit5、Bit7~Bit31: 保留未用。	[["6 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", ...]]

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Snap
Get Config Response Example
table.Snap[0].HolidayEnable=true table.Snap[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59 table.Snap[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 ... table.Snap[1].HolidayEnable=false table.Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Snap[0].HolidayEnable=true&Snap[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59&Snap[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59&Snap[1].HolidayEnable=false&Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
Set Config Response Example
OK

4.4.2 获取一张抓图

获取指定视频通道的抓图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapshot.cgi			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	表示视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
type	uint32	O	0: 表示从前端获取抓图 1: 表示本地实时视频二次解码编码获取抓图 默认 0	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1&type=0				

Response Params (binary in body)
<binary data> : JPEG 格式的图片内容
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size>

<jpeg data>

4.4.3 订阅抓图及相关事件

订阅相关事件以及事件发生时的抓图，具体每个事件的名称及事件参数细节，参见后面各个【事件】章节的说明。本命令功能和“4.9.17 订阅事件信息”命令类似，但更强大，推荐使用本命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。未指定时取缺省值 1。 -1 表示订阅所有通道	1
heartbeat	int	O	心跳间隔，单位秒，取值范围[1,60]，缺省值 5。设备在应答中不断发送事件数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Flags	char[][32]	R	订阅参数，应包含取值 "Event"	"Event"
Events	char[][32]	R	订阅的事件的代码列表，可以取值 "All" 表示订阅所有，常用的事件代码包括： VideoMotion: 动检事件 VideoLoss: 视频丢失事件 VideoBlind: 视频遮挡事件 AlarmLocal: 本地报警事件 TrafficJunction: 交通卡口事件 TrafficRetrograde: 交通逆行事件 TrafficParking: 违章停车事件 TrafficJam: 交通拥堵事件 TrafficThrow: 交通抛物事件 TrafficPedestrian: 交通行人事件（行人进入机动车道） TrafficParkingSpaceParking: 停车位有车事件（状态变化时发送） TrafficParkingSpaceNoParking: 停车位无车事件（状态变化时发送） TrafficParkingSpaceOverLine: 停车位有车压线事件 TrafficManualSnap: 交通手动抓图事件 FaceRecognition: 人脸目标识别事件 TrafficParkingStatistics: 车位统计事件 AccessControl 门禁开门事件 ...	["VideoMotion" , "VideoBlind", "TrafficJunction"]
Request Example				

http://192.168.1.108/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc&channel=1&heartbeat=5&Flags[0]=Event&Events=[VideoMotion%2CVideoBlind%2CVideoLoss]

Response Params (multipart in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Events	object[]	R	事件内容数组	
+EventBaseInfo	object	R	各事件通用的基础信息 具体协议的表头部分的 "Event Code","Event action","Event index"取值对应本字段下的 "Code", "Action" 和 "Index"。	
++Code	char[32]	R	事件代码，参见请求中的 Events 的说明	"FaceRecognition"
++Action	char[16]	R	事件动作，取值: "Start", "Stop" "Pulse".	"Pulse"
++Index	int	O	产生事件的通道号，从 0 开始	0
+Channel	int	O	生成图片的视频通道号，从 0 开始。	0
+...	...	...	各个事件特有的参数，参见后面各个具体事件相关章节的说明	

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

Events[0].Channel=0
 Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
 Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
 Events[0].EventBaseInfo.Index=0
 Events[0].CountInGroup=3
 Events[0].IndexInGroup=1
 Events[0].Lane=1
 Events[0].PTS=42949485818.0
 Events[0].TrafficCar.PlateNumber=ZZZ12345
 Events[0].TrafficCar.DeviceAddress=XXXRoad

.....

Events[1].Channel=1
 Events[1].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
 Events[1].EventBaseInfo.Action=Pulse
 Events[1].EventBaseInfo.Index=1
 Events[1].CountInGroup=3
 Events[1].IndexInGroup=2

```

Events[1].Lane=1
.....
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length:<image size>

<JPEG image data>
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length:<data length>

Heartbeat
--<boundary>
.....

```

4.5 视频属性

4.5.1 获取最大辅码流数量

获取最大辅码流数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[32]]	R	名称，固定取值：MaxExtraStream	"MaxExtraStream"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxExtraStream				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	R	返回内容对象	
+MaxExtraStream	int	R	最大辅码流数量，可以是 1, 2 或 3	1
Response Example				
table.MaxExtraStream=1				

4.5.2 获取编码能力

获取编码能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/encode.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/encode.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	编码能力	
+MaxExtraStream	int	O	最大辅码流路数	3
+PreviewSplitNumList	int[]	O	多画面预览支持分割数列表	[1, 4, 9, 16]
+PlaybackCompressSplitNumList	int[]	O	二次压缩回放支持分割数列表	[1, 4, 9, 16]
+PreviewMode	char[16]	O	多画面预览工作模式，取值： "SplitEncode" 分割编码模式 "Snapshot" 快照模式 "SplitSnap" 分割快照模式 字段不存在或者空值表示不支持多画面预览	"SplitEncode"
+VideoEncodeDevices	object[]	O	编码能力，数组每个元素对应一个通道	
++SupportIndividualResolution	bool	O	是否支持抓图独立分辨率	true
++RecordIndividualResolution	bool	O	是否支持动检和报警录像独立分辨率	true
++MaxCIFPFrameSize	int	O	CIF P 帧最大值，单位 Kbits	40
++MinCIFPFrameSize	int	O	CIF P 帧最小值，单位 Kbits,	7
+CoriaDisplay	object[]	O	重瞳显示能力，数组每个元素对应一个通道	
++CoriaDisplaySwitchs	int[]	O	支持的显示模式， 0：默认， 1：车模式， 2：人模式	[0,1,2]
Response Example				
caps.MaxExtraStream=3 caps.PreviewSplitNumList[0]=1 caps.PreviewSplitNumList[1]=4 caps.PreviewSplitNumList[2]=9 caps.PlaybackCompressSplitNumList[0]=1 caps.PlaybackCompressSplitNumList[1]=4 caps.PlaybackCompressSplitNumList[2]=9 caps.PreviewMode=SplitSnap caps.VideoEncodeDevices[0].SupportIndividualResolution=true caps.VideoEncodeDevices[0].RecordIndividualResolution=true caps.VideoEncodeDevices[0].MaxCIFPFrameSize=40 caps.VideoEncodeDevices[0].MinCIFPFrameSize=7 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitchs[0]=0 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitchs[1]=1 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitchs[2]=2				

4.5.3 获取编码配置能力

获取编码配置能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/encode.cgi?action=getConfigCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。 不存在时，默认值通道 1	1
stream	char[16]	R	码流类型，取值 "All"	"All"
Encode	object[]	O	已经设置的编码配置，会影响其他通道其他码流的编码配置	
+MainFormat	object[]	O	主码流，数组每个元素对应一种录像类型： 0：普通编码 1：动检编码 2：报警编码	
++Video	object	O	视频格式	
+++Compression	char[16]	O	视频编码格式，例如： "MPEG4", "H.264", "H.265"	"H.264"
+++Width	int	O	视频宽度，单位像素	1920
+++Height	int	O	视频高度，单位像素	1080
+++BitRate	int	O	视频码流，（kbps）	2048
+ExtraFormat	object[]	O	辅码流，数组每个元素对应一个辅码流 0：辅码流 1 1：辅码流 2 2：辅码流 3	
++Video	object	O	视频格式	
+++Compression	char[16]	O	视频编码格式，例如： "MPEG4", "H.264", "H.265"	"H.264"
+++Width	int	O	视频宽度，单位像素	720
+++Height	int	O	视频高度，单位像素	576
+++BitRate	int	O	视频码流，（kbps）	512
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/encode.cgi?action=getConfigCaps&channel=1&stream=All&Encode[0].MainFormat[0].Video.Compression=H.264&Encode[0].MainFormat[0].Video.Width=1920&Encode[0].MainFormat[0].Video.Height=1080				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object[]	R	编码配置能力，数组下标表示序号，而不是通道号	
+MainFormat	object[]	O	主码流，数组每个元素对应一种录像类型： 0：普通编码 1：动检编码 2：报警编码	

++Audio	object	O	音频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的音频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ PCM, ADPCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.729, MPEG2, AMR, SVAC }	"G.711A, AMR"
++Video	object	O	视频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的视频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ MPEG4, MPEG2, MPEG1, MJPG, H.263, H.264, H.265 }。	"MPEG4, H.264, H.265"
+++ResolutionTypes	char[]	O	支持的视频分辨率，通过逗号分隔，取值范围见下面的表格。	"D1, 1920x1080"
+++BitRateOptions	char[]	O	码流能力，有两个数字组成通过逗号分隔，前一个数字表示最小码流，后一个数字表示最大码流，单位是 kbps。	"80,448"
+++FPSMax	int	O	表示最大帧率	25
+ExtraFormat	object[]	O	辅码流，数组每个元素对应一个辅码流 0：辅码流 1 1：辅码流 2 2：辅码流 3	
++Audio	object	O	音频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的音频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ PCM, ADPCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.729, MPEG2, AMR, SVAC }	"G.711A, AMR"
++Video	object	O	视频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的视频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ MPEG4, MPEG2, MPEG1, MJPG, H.263, H.264, H.265 }。	"MPEG4, H.264, H.265"
+++ResolutionTypes	char[]	O	支持的视频分辨率，通过逗号分隔，取值范围见下面的表格。	"D1, 1280x720"
+++BitRateOptions	char[]	O	码流能力，有两个数字组成通过逗号分隔，前一个数字表示最小码流，后一个数字表示最大码流，单位是 kbps。	"80,448"
+++FPSMax	int	O	表示最大帧率	25
+SnapFormat	object[]	O	抓图编码能力，数组每个元素对应一种抓图类型 0：普通抓图 1：动检抓图 2：报警抓图	
++Video	object	O	抓图格式	
+++Compression Types	char[16]	O	支持的编码格式，例如："JPEG"	JPEG
+++ResolutionTypes	char[]	O	支持的视频分辨率，通过逗号分隔，取值范围见下面的表格。	"D1, 1280x720"
+++FPSMax	int	O	示最大帧率	2
Response Example				
caps[0].MainFormat[0].Audio.CompressionTypes=G.711A, AMR				

```

caps[0].MainFormat[0].Video.CompressionTypes=H.264,MJPEG
caps[0].MainFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].MainFormat[0].Video.BitRateOptions=448,2560
caps[0].MainFormat[0].Video.FPSMax=25
caps[0].ExtraFormat[0].Audio.CompressionTypes=G.711A, AMR
caps[0].ExtraFormat[0].Video.CompressionTypes=H.264,MJPEG
caps[0].ExtraFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].ExtraFormat[0].Video.BitRateOptions=448,2560
caps[0].ExtraFormat[0].Video.FPSMax=25
caps[0].SnapFormat[0].Video.CompressionTypes=JPEG
caps[0].SnapFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].SnapFormat[0].Video.FPSMax=2

```

附录 A: 视频分辨率

Fixed Resolution Name	Size in PAL	Size in NTSC
"D1"	704 x 576	704 x 480
"HD1"	352 x 576	352 x 480
"BCIF"/"2CIF"	704 x 288	704 x 240
"CIF"	352 x 288	352 x 240
"QCIF"	176 x 144	176 x 120
"NHD"	640 x 360	—
"VGA"	640 x 480	—
"QVGA"	320 x 240	—
"SVCD"	480 x 480	—
"QQVGA"	160 x 128	—
"SVGA"	800 x 592	—
"SVGA1"	800 x 600	—
"WVGA"	800 x 480	—
"FWVGA"	854 x 480	—
"DVGA"	960 x 640	—
"XVGA"	1024 x 768	—
"WXGA"	1280 x 800	—
"WXGA2"	1280 x 768	—
"WXGA3"	1280 x 854	—
"WXGA4"	1366 x 768	—
"SXGA"	1280 x 1024	—
"SXGA+"	1400 x 1050	—
"WSXGA"	1600 x 1024	—
"UXGA"	1600 x 1200	—
"WUXGA"	1920 x 1200	—
"ND1"	240 x 192	—
"720P"	1280 x 720	—
"1080P"	1920 x 1080	—
"QFHD"	3840 x 2160	—
"1_3M", "1280x960"	1280 x 960 (1.3 Mega Pixels)	—
"2_5M", "1872x1408"	1872 x 1408 (2.5 Mega Pixels)	—

Fixed Resolution Name	Size in PAL	Size in NTSC
"5M", "3744x1408"	3744 x 1408 (5 Mega Pixels)	—
"3M", "2048x1536"	2048 x 1536 (3 Mega Pixels)	—
"5_0M", "2432x2048"	2432 x 2048 (5 Mega Pixels)	—
"1_2M", "1216x1024"	1216 x 1024 (1.2 Mega Pixels)	—
"1408x1024"	1408 x 1024 (1.5 Mega Pixels)	—
"3296x2472"	3296 x 2472 (8 Mega Pixels)	—
"5_1M", "2560x1920"	2560 x 1920 (5 Mega Pixels)	—
"960H",	960 x 576	960 x 480
"DV720P"	960 x 720	—
"2560x1600"	2560 x 1600 (4 Mega Pixels)	—
"2336x1752"	2336 x 1752 (4 Mega Pixels)	—
"2592x2048"	2592 x 2048	—
"2448x2048"	2448 x 2048	—
"1920x1440"	1920x1440	—
"2752x2208"	2752x2208	—
"3840x2160"	3840x2160	—
"4096x2160"	4096x2160	—
"3072x2048"	3072x2048	—

4.5.4 【配置】媒体编码

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Encode	object[]	O	编码参数配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+MainFormat	object[]	O	主码流 是一个数组，每个下标对应一种录像类型： 0-普通编码 1-动检编码 2-报警编码 3-紧急录像编码	
++AudioEnable	bool	O	音频使能	true
++Audio	object	O	音频格式	
+++Bitrate	int	O	表示音频码率，单位是 kbps	64
+++Compression	char[16]	O	音频压缩格式 "PCM","ADPCM","G.711A","G.711Mu", "G.726","G.729", "MPEG2","AMR","AAC","MPEG2-Layer2", "OGG","MP3","G.722.1","G.723", "SVAC","OPUS" 依赖于“4.5.3 获取编码配置能力”章节中相应的能力范围。	"PCM"
+++Frequency	uint	O	音频采样频率	44100

			8K~192K	
+++Depth	uint8	O	采样深度 8,16,24 位	16
+++PacketPeriod	int	O	打包周期, 单位 ms, 0 表示使用默认周期。 范围[10, 250]	40
+++Mode	uint8	O	编码码率 不同编码类型定义不同: "AMR"编码码率 0: 4.75kbps, 1: 5.15 kbps, 2: 5.9 kbps, 3: 6.7 kbps, 4: 7.4 kbps, 5: 7.95 kbps, 6: 10.2 kbps, 7: 12.2 kbps, G726 编码码率 0: 40kbps(默认) 1: 16kbps 2: 24kbps 3: 32kbps 其他: 暂无定义	0
+++Pack	char[16]	O	打包模式 目前支持"DHAV","PS"	"PS"
+++Channels	uint[8]	O	该视频通道的伴音通道列表 兼容性:无此字段时, 默认使用与视频通道号一样的音频通道	[0, 1]
++VideoEnable	bool	O	视频使能	true
++Video	object	O	视频格式	
+++resolution	char[16]	O	分辨率	1280x720
+++Compression	char[16]	O	视频压缩格式 "MPEG4", "MPEG2", "MPEG1", "MJPG", "H.263", "H.264", "H.265", "SVAC2" 依赖于“4.5.3 获取编码配置能力”章节中相应的能力范围。	"H.264"
+++Width	int	O	视频宽度	720
+++Height	int	O	视频高度	576
+++CustomResolutionName	char[16]	O	默认分辨率名称 仅用于 CustomConfig, 且 Width Height 不可在 CustomConfig 中存在	"D1"
+++BitRateControl	char[16]	O	码流控制模式 "CBR"-固定码流 "VBR"-可变码流	"CBR"
+++BitRate	int	O	视频码流(kbps)	384
+++FPS	double	O	视频帧率	25.0

			<1.0 表示多秒一帧，比如 0.3333 表示 3 秒一帧，0.2~30.0，根据帧率反向换成成一帧的秒数时，需要做四舍五入处理。 依赖于“4.5.3 获取编码配置能力”章节中相应的能力范围。	
+++GOP	int	O	图像组，即 I 帧间隔 1-150，比如 50 表示每 49 个 B 帧或 P 帧，设置一个 I 帧。0 表示自动调整 I 帧间隔（博世专用）	50
+++QualityRange	uint8	O	图像质量取值范围 支持：6、100，默认 6	6
+++SVCTLayer	int	O	SVC-T 层数 SVC-T 层数，仅在 H.264 编码模式下有效，0 不使用，N 表示 svc 的层数 1-N 层，层级越高越不重要，当 N 为 1 时，效果和不打开是一样的，即 0 和 1 作用相同。默认 0	0
+++Quality	int	O	图像质量,只有在可变码流下才起作用。 取值 1 - QualityRange，值越大，图像质量越好。	4
+++Priority	int	O	编码优先级,默认为 0 0: 画质优先(默认) 1: 码率优先	0
+++Pack	char[16]	O	打包模式 目前支持"DHAV","PS"	"DHAV"
+++Profile	char[16]	O	H.264 编码 Profile: "Baseline", "Main", "Extended", "High" H265 编码 Profile: "Main","Main10"	"Baseline"
+ExtraFormat	object[]	O	辅码流，参见 MainFormat 是一个数组，不同的辅码流类型对应一个元素： 0-辅码流 1 1-辅码流 2 2-辅码流 3	
+SnapFormat	object[]	O	抓图码流，只对大华设备有效，第三方如 Onvif 不支持。参见 MainFormat 是一个数组，不同的录象类型对应一个元素 0-普通抓图 1-动检抓图 2-报警抓图	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Encode

Get Config Response Example

```
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Bitrates=64
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[0].AudioEnable=true
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.resolution=1920x1080
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.BitRate=4096
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.BitRateControl=CBR
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.CustomResolutionName=1080P
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.FPS=18
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.GOP=36
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Height=1080
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Profile=High
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Width=1920
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[0].VideoEnable=true
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Bitrates=64
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[1].AudioEnable=true
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.resolution=1920x1080
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.BitRate=4096
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.BitRateControl=CBR
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.CustomResolutionName=1080P
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.FPS=18
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.GOP=36
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Height=1080
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Profile=High
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Width=1920
```

```

table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Bitrate=64
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.resolution=1920x1080
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.BitRate=4096
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.BitRateControl=CBR
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.CustomResolutionName=1080P
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.FPS=18
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.GOP=36
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Height=1080
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Profile=High
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Width=1920
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Bitrate=64
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.resolution=704x576
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.BitRate=2048
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.BitRateControl=VBR
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.FPS=25
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.GOP=50
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Height=576
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Profile=Main
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Width=704

```

```

table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Enable=true
table.Encode[0].ExtraFormat[0].Audio.Bitrates=64
...
table.Encode[0].SnapFormat[0].Audio.Bitrates=64
...

```

Set Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Encode[1].MainFormat[0].Video.Compression=MPEG4

```

Set Config Response Example

```

OK

```

4.5.5 【配置】ROI 编码

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoEncode ROI	object[]	O	视频编码 ROI(Region of Interest)配置是一个数组，每个视频通道对应一个配置	
+Regions	int[][4]	O	优化区域 支持多个优化区域，使用相对坐标系，取值均为 0~8191	[,]
+Quality	uint8	O	图像质量 取值 1~6，值越大，图像质量越好	4
+Main	bool	O	优化主码流视频编码	true
+Extra1	bool	O	优化辅码流 1 视频编码	true
+Extra2	bool	O	优化辅码流 2 视频编码	true
+Extra3	bool	O	优化辅码流 3 视频编码	true
+Extra4	bool	O	优化辅码流 4 视频编码	true
+Snapshot	bool	O	优化抓图编码	true
+DynamicTrack	bool	O	表示是否支持动态跟踪，true 表示支持	true
+DynamicDelayTime	uint16	O	动态模糊的延时时间，单位秒 使用场景，当人脸转动后，算法会识别不出，但此时人脸仍然能认出，需要再延时模糊一段时间 默认 60	60

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoEncodeROI

```

Get Config Response Example

```

table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][0]=0
table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][1]=0
table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][2]=0

```



```
table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][3]=0
table.VideoEncodeROI[0].Regions[1][0]=0
...
table.VideoEncodeROI[0].Quality=4,
table.VideoEncodeROI[0].Main=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra1=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra2=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra3=true,
table.VideoEncodeROI[0].Snapshot=true
table.VideoEncodeROI[0].DynamicTrack=true,
table.VideoEncodeROI[0].DynamicDelayTime=60
```

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoEncodeROI[0].DynamicTrack=true

Set Config Response Example

OK

4.5.6 【配置】通道标题

通道标题配置参数:

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ChannelTitle	object[]	R	每个通道一个元素，数组下标是通道号，从 0 开始	
+Name	char[]	R	标题的内容，字符串，其中字符' ' 表示换行，最大支持两行。	"CAM1 123"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ChannelTitle

Get Config Response Example

```
table.ChannelTitle[0].Name=CAM1|123
table.ChannelTitle[1].Name=CAM2|456
...
```

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ChannelTitle[0].Name=CAM1|123&ChannelTitle[1].Name=CAM2|456

Set Config Response Example

OK

4.5.7 获取视频输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCollect
--------------------	---

Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCollect				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	uint	O	视频输入通道数量	1
Response Example				
result=1				

4.5.8 获取视频输出通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoOutput.cgi?action=getCollect			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoOutput.cgi?action=getCollect				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	uint	O	视频输出通道数量	2
Response Example				
result=2				

4.5.9 获取最大远程输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	O	定义名称	"MaxRemoteInputChannels"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxRemoteInputChannels				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	O		
+MaxRemoteInputChannels	int	R	最大远程输入通道数量	16
Response Example				

table.MaxRemoteInputChannels=16

4.5.10 【配置】视频标准

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoStandard	char[16]	O	表示视频标准，取值范围 {PAL, NTSC}	"PAL"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoStandard
Get Config Response Example
table.VideoStandard=PAL

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoStandard=PAL
Set Config Response Example
OK

4.5.11 【配置】视频 Widget

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoWidget	object[]	O	视频编码物件配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+ChannelTitle	object	O	通道标题 (对象字段同 Covers 并扩展)	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0—8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right)	[147, 349, 2769, 784]

			Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	
++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true
+TimeTitle	object	O	时间标题	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0—8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right) Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	[147, 349, 2769, 784]
++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true
++ShowWeek	bool	O	表示是否显示星期几 True 表示显示	true
+Covers	object[]	O	区域覆盖 是一个数组，支持多个覆盖区域数，最大支持 16 个	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0—8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right) Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	[147, 349, 2769, 784]

++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true
+UserDefinedTitle	object[]	O	用户自定义 OSD 标题 数组大小不限，按实际平台能力处理	
++Text	char[1024]	O	叠加内容(注：用户自定义，多行内容 写在一起，使用竖线" "作为内容分隔 符)	"11 222"
++TextAlign	uint	O	文本对齐方式 默认右对齐 0x0000,左对齐 0x0001,X 坐标中 0x0010,Y 坐标中 0x0011,居中 0x0002,右对齐 0x0020,按照顶部 0x0000,按照底部 0x0000,按照左上角 0x0100,换行	0x0001
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0— 255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0— 255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0— 8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right) Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	[147, 349, 2769, 784]
++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoWidget
Get Config Response Example
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[0]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[1]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[2]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[3]=128 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.EncodeBlend=true

table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[0]=255
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[1]=255
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[2]=255
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[3]=0
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[0]=0
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[1]=8191
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[2]=0
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[3]=8191
...
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[0]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[1]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[2]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[3]=128
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].EncodeBlend=true
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[0]=255
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[1]=255
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[2]=255
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[3]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[0]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[1]=8191
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[2]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[3]=8191
...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[0]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[1]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[2]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[3]=0

Set Config Response Example

OK

4.5.12 获取视频输入能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps&channel=1				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	O	能力集	

+AutoSyncPhase	bool	O	是否支持自动相位调节	false
+Backlight	int	O	是否支持背光， 0:表示不支持背光补偿， 1:支持， 2:支持区域调节	0
+ChipID	char[]	O	本通道的 chip 的 ID	0
+CoverCount	int	O	最大遮挡区域数量	8
+CoverType	int	O	遮挡类型 0: 不支持遮挡 1: 支持实时遮挡 2: 支持非实时遮挡	1
+CustomManualExposure	bool,	O	是否支持用户自定义曝光时间，true 表示支持	false
+DayNightColor	bool	O	是否支持日夜颜色自动转换，true 表示支持	true
+DownScaling	bool	O	是否支持画面缩小，不包括 binning 模式，true 表示支持	true
+Exposure	int	O	曝光等级数， 0: 不支持曝光控制 2..n:曝光等级数	10
+ExternalSyncInput	bool	O	是否支持 HD 信号外同步，true 表示支持	false
+FlashAdjust	bool	O	是否支持闪光灯设置，true 表示支持	false
+Flip	bool	O	是否支持图像翻转，true 表示支持	false
+Gain	bool	O	是否支持增益控制，true 表示支持	false
+GainAuto	bool	O	是否支持自动增益，true 表示支持	false
+HorizontalBinning	int	O	水平和垂直像素叠加功能掩码 1: support 2 pixel binning 2: support 3 pixel binning 4 : support 4 pixel binning ... 2^n: support n+2 pixel binning	
+VerticalBinning	int	O		
+InfraRed	bool	O	是否支持红外补偿，true 表示支持	false
+Iris	bool	O	是否支持光圈调节，true 表示支持	false
+IrisAuto	bool	O	是否支持自动光圈调节，true 表示支持	false
+LadenBitrate	int	O	视频输入支持的最高视频负载码流，单位是 Kbps 。按 16bpp 计算，非 binning 模式下	
+LimitedAutoExposure	bool	O	是否支持带时间上下限的自动曝光，true 表示支持	false
+MaxExposureTime	double	O	支持的最大曝光时间，单位：ms	
+MaxExposureTime1	double	O	抓拍支持的最大曝光时间，单位：ms	

+MaxHeight	int	O	视频输入传感器最大垂直感光分辨率	
+MaxWidth	int	O	视频输入传感器最大水平感光分辨率	
+MinExposureTime	double	O	支持的最小曝光时间，单位：ms	
+MinExposureTime1	double	O	抓拍支持的最小曝光时间，单位：ms	
+Mirror	bool	O	是否支持图像镜像，true 表示支持	false
+NightOptions	bool	O	是否支持夜晚特殊选项，true 表示支持	false
+ReferenceLevel	bool	O	是否支持参考电平设置，true 表示支持	false
+Rotate90	bool	O	是否支持分辨率顺时针或逆时针旋转 90°，true 表示支持	false
+SetColor	bool	O	是否视频颜色设置，true 表示支持	false
+SignalFormats	char[]	O	输入源的格式，是一个数组，每种格式一个字符串，通过逗号分隔。取值范围：{Inside, BT656, 720p, 1080p, 1080i, 1080sF, 1_3M} Inside — inside input. 1_3M — 1280*960	
+SyncChipChannels	bool	O	同一个芯片上的通道是否同步，同步意味着这些通道的分辨率必须一致，True 表示同步。	false
+TitleCount	int	O	支持最多的标题叠加的个数，整型	
+UpScaling	bool	O	是否支持画面放大，true 表示支持	false
+WhiteBalance	int	O	是否支持自动白平衡，取值范围 {0, 1, 2, 3} 0: 不支持自动白平衡 1: 支持自动白平衡 2: 支持自动白平衡和预置白平衡 3: 支持自动白平衡、预置白平衡、用户自定义白平衡	3
+VideoInIR	object	O	红外模式能力	
++SupportIRPlateMode	bool	O	是否支持红外模式下车牌模式调节	false
+Flicker	object	O	Flicker 能力	
++Support	uint32	O	是否支持 0: 不支持；1: 支持	0
++MaxAmplitude	uint32	O	最大振幅	0
++MaxBiasing	uint32	O	最大相移	0
+KillShutLine	object	O		
++Support	bool	O	是否支持消除快门线参数配置	false
++MaxChannels	uint32	O	支持的通道数	1

++MinKillShutLine	int32	O	最小快门线	0
++MaxKillShutLine	int32	O	最大快门线	0
++SensorNum	uint32	O	该视频通道硬件总 sensor 数	1

Response Example

```

caps.AutoSyncPhase=false
caps.Backlight=2
caps.BrightnessCompensation=true
caps.ChipID=0
caps.CoverCount=4
caps.CoverType=1
caps.CustomManualExposure=true
caps.DayNightColor=true
caps.DayNightColorIO=false
caps.DoubleExposure=0
caps.DownScaling=false
caps.EEModeRange=100
caps.ElectricFocus=false
caps.Exposure=16
caps.ExposureMode=31
caps.ExternalSyncInput=false
caps.FishEye=false
caps.FlashAdjust=false
caps.Flip=true
caps.FormatCount=5
caps.Gain=true
caps.GainAuto=true
caps.Gamma=true
caps.GammaModeRange=100
caps.GlareInhibition=1
caps.HorizontalBinning=0
caps.IRCUT=true
caps.ImageEnhancement.LevelRange[0]=0
caps.ImageEnhancement.LevelRange[1]=100
caps.ImageEnhancement.Support=true
caps.InfraRed=true
caps.Iris=true
caps.IrisAuto=true
caps.LadenBitrate=972000
caps.LimitedAutoExposure=true
caps.MaxExposureTime=300.0
caps.MaxExposureTime1=0.0
caps.MaxHeight=1080
caps.MaxMultiProfile=3
caps.MaxWidth=1920
caps.MeteringRegionCount=0

```

```

caps.MinExposureTime=1.0
caps.MinExposureTime1=0.0
caps.Mirror=true
caps.MultiOptions=false
caps.NightOptions=true
caps.ReferenceLevel=false
caps.Rotate90=true
caps.SetColor=true
caps.SignalFormats=Inside
caps.SignalType[0]=VGA
caps.SnapshotExposure=false
caps.SupportProfile=false
caps.SupportWhiteLevel=true
caps.SupportWriteLevel=false
caps.SyncChipChannels=false
caps.SyncFocus=false
caps.TitleCount=4
caps.TridimDenoise=2
caps.TridimDenoiseDetails=0
caps.UTC=0
caps.UpScaling=false
caps.Version=0
caps.VerticalBinning=0
caps.VideoInDenoise.2D.LevelRange[0]=0
caps.VideoInDenoise.2D.LevelRange[1]=100
caps.VideoInDenoise.2D.Support=true
caps.VideoInDenoise.3D.3DAutoType.ModRange[0]=0
caps.VideoInDenoise.3D.3DAutoType.ModRange[1]=100
caps.VideoInDenoise.3D.Support=true
caps.VideoInDenoise.Support=true
caps.WhiteBalance=3
caps.WideDynamicRange=1
caps.VideoInIR.SupportIRPlateMode=false
caps.Flicker.Support=0,
caps.Flicker.MaxAmplitude= 0,
caps.Flicker.MaxBiasing=0
caps.KillShutLine.Support=false,
caps.KillShutLine.MaxChannels=1,
caps.KillShutLine.MinKillShutLine=0,
caps.KillShutLine.MaxKillShutLine=0

```

4.5.13 获取视频输入扩展能力集

与 getCaps 不同的是，这里按照 Name 区分不同的能力集。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/getCapsEx
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始	0
Name	char[32]	R	能力项名称 null、""或者"All"表示获取下面所列的所有能力 当前支持能力： "LightingControl"、 "VideolImageControl"	" LightingControl "
Request Example				
<pre>{ "Channel": 1, "Name": "LightingControl" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力集 是视频输入扩展能力集结构 返回的是除去 devVideolInput.getCaps 之外的能力集，具体根据请求的 Name 来确定	
+VideolImageControl	object	O	图像旋转设置能力	
++Support	bool	O	Mirror,Flip,Rotate90 三者任一支持则 true(或运算)	true
++Mirror	bool	O	是否支持画面左右镜像功能	true
++Flip	bool	O	是否支持画面上下镜像功能，如水中的倒影 (但球机实现的是旋转 180 度)	true
++Rotate90	bool	O	支持的画面 90/270 度旋转 true 支持 90 和 270(顺时针 90) false 不支持	true
++Freeze	bool	O	是否支持图像冻结功能 冻结功能的逻辑请参考配置 e 中的说明	true
++Stable	uint	O	支持图像防抖的功能掩码，按位表示，0 不支持防抖，如 5 表示同时支持	1

			电子和控件防抖 bit0 电子防抖 bit1 光学防抖 bit2 控件防抖	
++FlipModes	char[][16]	O	图像翻转模式 数组, 为空则表示不支持 "Auto" : 自动 "Manual" : 手动	["Auto", "Manual"]
++StableSensitivity	bool	O	是否支持电子防抖灵敏度 true 支持 false 不支持	true
++StableLock	bool	O	是否支持防抖锁定的开启与关闭 true 支持 false 不支持	false
++StableReboot	uint32	O	防抖功能使能时是否需要重启设备的功能掩码, 按位表示, 0 表示不重启, 如 5 表示同时电子和控件防抖使能时都需要重启 bit0 电子防抖 bit1 光学防抖 bit2 控件防抖	StableReboot
++SupportGyro	bool	O	电子防抖是否支持陀螺仪, 电子防抖生效后该项才生效, 该项使能, web 将电子防抖翻译成陀螺仪防抖 true 支持 false 不支持	false
+LightingControl	object	O		
++Support	bool	O	是否支持灯光控制 false 不支持, true 表示支持	true
++SupportLightHide	bool	O	是否支持补光灯界面隐藏。当该字段为 true 时, 支持隐藏补光灯界面, 针对仅支持警戒灯等场景, 无需界面操作的情况。	false
++ConfigVersion	uint8	O	支持的灯光配置的版本 1 : 使用 Litghting 配置 默认 2 : 使用 Litghting_V2 配置	1
++ComplexLight	bool	O	多个灯光的灯光模式保	true

ModeEqual			持一致 仅当 ConfigVersion 为 2 时有效, 无此字段默认为 false	
++LightType	uint8	O	灯光类型 0-"InfraredLight": 红外灯; 1-"WhiteLight": 白光灯; 2-"LaserLight": 激光灯	0
++LightTypeComplex	char[][16]	O	复合灯光类型 是一个数组, 代表同一设备上存在多种类型的灯, 与 LightType 互斥, 如果存在该字段, 则 LightType 不再具有参照意义。(备注:这种方式不好, 更好的作法是 LightType 增加 3-复合灯,不要互斥) 如果存在该 pd 定义, 则 LightTypeComplexDetail 字段生效 "InfraredLight": 红外灯 "WhiteLight": 白光灯 "LaserLight": 激光灯 "AlMixLight": 智能混光灯, 根据智能 ID 切换红外和白光灯 "PilotLight": 指示灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
++NearLightNumber	uint8	O	近光灯组数量 0~4, 0 表示不支持	0
++MiddleLightNumber	uint8	O	中光灯组数量 0~4, 0 表示不支持	0
++FarLightNumber	uint8	O	远光灯组数量 0~4, 0 表示不支持	0
++GlobalLightNumber	uint8	O	全域补光灯数量 0~4, 0 表示不支持	0
++CenterLightNumber	uint8	O	中心补光灯数量 0~4, 0 表示不支持	0
++SupportAreaLight	uint8	O	是否支持区域补光功能, 当前配置复用近光灯和远光灯的配置。 手动模式: 根据系统配置的近光灯数量和远光灯数量下发。 自动模式: 分成近光灯和远光灯两路同时控制。	0

			0: 代表不支持 1: 代表支持	
++DefaultMode	char[16]	O	默认模式	"Manual"
++Modes	char[][32]	O	支持的模式 "Linking": 事件联动灯光模式,非报警联动时默认为【倍率优先模式】(用户不可见且不可更改) "ExclusiveManual":支持多种灯光类型的设备,且手动模式下灯必须互斥开启	["Manual", "ZoomPrio", "Timing", "Auto", "Off", "ExclusiveManual"]
++ModesComplex	object	O	复合灯支持复合模式,只有当多种灯支持的模式不一样的情况需要此字段 代表同一设备上存在多种类型的灯,并且几种灯的支持的模式是不同的,与 Modes 互斥,如果存在该字段,则 Modes 字段不再具有参照意义。	
+++InfraredLight	char[][16]	O	红外灯支持的模式 取值范围: "Manual", "Auto", "Off" "ZoomPrio" - 倍率优先模式	["Manual", "Auto", "Off"]
+++WhiteLight	char[][16]	O	白光灯支持的模式 同上	["Manual", "Off"]
+++LaserLight	char[][16]	O	激光灯支持的模式 同上	["Manual", "Auto", "Off"]
+++AlMixLight	char[8][16]	O	智能混光灯支持的模式,取值范围同 Modes	["Auto","ZoomPrio"]
++LightTypeComplexDetail	object	O	远中近灯、全域、中心补光灯各灯光组的具体信息 当 pd 存在 LightTypeComplex 字段时,该字段生效;否则不生效	
+++NearLight	char[][32]	O	近光灯组各灯类型为数组,数组大小由 NearLightNumber 限定,数组元素内容由 LightTypeComplex 限	["InfraredLight", "WhiteLight"]

			定。 下标为近光灯对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应近光灯第 1 组灯	
+++MiddleLight	char[][32]	O	中光灯组各灯类型为数组，数组大小由 MiddleLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为中光灯对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应近光灯第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
+++FarLight	char[][32]	O	远光灯组各灯类型为数组，数组大小由 FarLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为远光灯对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应近光灯第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
+++GlobalLight	char[][32]	O	全域补光灯组各灯类型为数组，数组大小由 GlobalLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
+++CenterLight	char[][32]	O	中心补光灯组各灯类型为数组，数组大小由 CenterLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
++LinkingDetail	object	O	云台联动灯光信息	
+++NotSetLinkingTime	bool	O	灯光闪烁信息	没有此字段或者 false 表示显示白光灯联动停留时间，否则不显

				示白光灯联动时间
+++FilckerLighting	object	O	灯光闪烁信息	
++++Support	bool	O	是否支持灯光闪烁联动 true 支持 false 不支持 未定义时默认不支持	true
++++Ability	object	O	支持灯光联动的能力集	
+++++SupportEvents	char[][32]	O	支持灯光联动的非智能事件 MotionDetect : 动检	["MotionDetect"]
+++++SupportIntelliScence	char[][32]	O	支持灯光联动的智能规则大类 取值范围参照智能的 pd 定义 SupportedScene , 例: Normal : 通用行为分析 NumberStat : 人数统计	["Normal"]
++++LightType	char[][32]	O	闪烁灯光类型 "WhiteLight" : 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight" : 表示红蓝警示灯	["WhiteLight"]
++++FilckerIntervalTime	int[2]	O	闪烁间隔时间范围 单位为 0.1s , 调整单位为 0.5s 数组第 1 个元素为最小时间 数组第 2 个元素为最大时间	[5, 200]
++++FilckerTimes	int[2]	O	闪烁可配置的次数 单位为次数 数组第 1 个元素为最小次数 数组第 2 个元素为最大次数	[5, 30]
+++KeepLighting	object	O	灯光常亮信息	
++++Support	bool	O	是否支持灯光常亮联动 true -支持 false -不支持 未定义时默认不支持	true
++++Ability	object	O	支持灯光联动的能力集	
+++++SupportEvents	char[][32]	O	支持灯光联动的非智能事件 MotionDetect : 动检 All : 表示全部非智能事件	["MotionDetect"]
+++++SupportInt	char[][32]	O	支持灯光联动的智能规	["Normal"]

elliScene			则大类 取值范围参照智能的 pd 定义 SupportedScene, 例: Normal: 通用行为 分析 NumberStat: 人数 统计 All: 表示全部智能事件	
++++LightType	char[][32]	O	常亮灯光类型 "WhiteLight": 表示常亮 白光灯	["WhiteLight"]
+++LightBrightRange	int32[2]	O	灯光联动的亮度范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项不支持亮度调 节。	[0,100]
+++LightDurationAuto	bool	O	灯光联动的时长设置是 否支持 Auto, true 表示支 持, false 表示不支持	true
+++LightDurationRange	uint32[2]	O	灯光联动的时长范围, 单 位 是 秒 LightDurationRange[0] 表示灯光联动时长最小 值 LightDurationRange[1] 表示灯光联动时长最大 值 如未配置此项,则灯 光联动时长为默认 5-30s	[5,180]
++Power	int[3]	O	每一位 1 表示对应的 灯光参与功率限制 Power[0]-近灯光功率控 制掩码, Power[1]-远灯 光 功 率 控 制 掩 码 , Power[2]-中光灯功率控 制掩码	[0, 1, 0]
++PowerComplex	object	O	复合灯光功率控制	
+++Support	bool	O	是否支持功率限制	true
+++Mode	char[]	O	功率控制模式 "Multi": 多个灯光一起 功率限制	"Multi"
+++Power	int[2][3]	O	多种灯光功率控制 Power[0][] 红外灯 功率 控制掩码 Power[1][] 白光灯 功率 控制掩码	[[0, 1, 0]]
++AngleControl	int[3]	O	每一位 1 表示对应的 灯支持激光角度控制	[0, 1, 1]

			AngleControl[0]-近灯光激光角度控制掩码，AngleControl[1]-远灯光功率控制掩码，AngleControl[2]-中灯光激光角度控制掩码	
++Correction	object	O	灯光补偿	
+++Support	bool	O	是否支持灯光补偿 true 支持,false 不支持	false
+++Range	int	O	支持的补偿范围最大值 最小值为 0	0
++Sensitivity	object	O	灯光灵敏度	
+++Support	bool	O	是否支持灯光灵敏度 true 支持,false 不支持	true
+++Range	int	O	支持的灯光灵敏度范围 最大值 最小值为 0	0
+++LightType	enumchar[10][32]	O	哪些灯光支持灵敏度调节 enumchar[10][32]{ "WhiteLight" "InfraredLight" "LaserLight" } 是一个数组,数组成员数暂定不大于 10。代表同一设备上存在多种类型的灯,如白光灯、红外灯、激光灯。其中哪些灯光支持灵敏度设置	["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"]
++BrightnessUpperLimit	object	O	亮度上限调节	
+++Support	bool	O	是否支持亮度上限调节	true
+++LightType	enumchar[10][32]	O	哪些灯光支持亮度上限调节 enumchar[10][32]{ "WhiteLight" "InfraredLight" "LaserLight" } 是一个数组,数组成员数暂定不大于 10。代表同一设备上存在多种类型的灯,如白光灯、红外灯、激光灯。其中哪些灯光支持亮度上限设置	["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"]
+++WhiteLight	enumchar[10][32]	O	白光灯支持的模式	["Manual", "Auto", "Off"]

	32]		enumchar[10][32]{ "Manual" "Auto" "Off" } (字段名从 LightType 字段中得到), 取值范围: "Manual", "Auto", "Off", 目前只有这三种, 可能有 扩展, 暂定数组成员大小 不大于 10 个	
+++InfraredLight	enumchar[10][32]	O	红外灯支持的模式 enumchar[10][32]{ "Manual" "Auto" "Off" } (字段名从 LightType 字段中得到), 取值范围: "Manual", "Auto", "Off", 目前只有这三种, 可能有 扩展, 暂定数组成员大小 不大于 10 个	["Manual", "Auto", "Off"]
+++LaserLight	enumchar[10][32]	O	激光灯支持的模式 enumchar[10][32]{ "Manual" "Auto" "Off" } (字段名从 LightType 字段中得到), 取值范围: "Manual", "Auto", "Off", 目前只有这三种, 可能有 扩展, 暂定数组成员大小 不大于 10 个	["Manual", "Auto", "Off"]
++SupportLaser LightMove	bool	O	激光灯光轴调节 true :支持, false 不支持 表示是否支持激光灯光 轴调节,只有在激光灯类 型下有效	true
++LightingTimeS ectionNum	int	O	定时模式支持的时间段 数量 ModeList 中支持 Timing 定时模式时, 该项生效; 未定义该项时, 默认为 4	4
++SupportByTim e	bool	O	是否支持灯光分时配置 (白天/黑夜/普通)	false

			true 支持 false 不支持	
++WhiteLightBrightness	object	O	选填，默认支持亮度调节	
+++Support	bool	O	是否支持白光灯亮调节 true 为支持，false:不支持	true
++PilotLightColor	char[][16]	O	指示灯支持颜色： "Blue": 蓝 "Red": 红 "Green": 绿	["Blue","Red","Green"]
++AntiFillLightOverExposure	object	O	防补光过曝	
+++SupportedTargetMode	enumchar[][]	O	支持防补光过曝的目标类型，取值范围： enumchar[][]{ "Off":关闭 "Plate": 车牌 "Face": 人脸 "General": 通用 }	["Off","Plate","Face"]
+++IsNotConflictBacklight	bool	O	防补光配置是否不与强光抑制、背光补偿互斥。无此字段表示互斥 true:不与强光抑制、背光补偿互斥 false:与强光抑制、背光补偿互斥	true
+++SupportedPlateLinktoVehicle	bool	O	是否支持智能补光车牌优先联动选中目标车，默认 false 不支持，支持 true，不支持 false	false
+++SupportedFaceLinktoHuman	bool	O	是否支持智能补光人脸优先联动选中目标人，默认 false 不支持，支持 true，不支持 false	false
++SupportLightStrip	bool	O	是否支持灯带功能	false
++SearchLight	object	O	探照灯（外接设备，可作为路灯）	
+++SupportTriggerModeList	int[8]	O	支持的触发模式： 0-"EventLink": 事件联动 1-"DuskToDawn": 根据光敏来 2-"NoTrigger": 手动 3-"ScheduleMode": 根据时间段来 4-"PirMode":PIR 模式	[0,2,3,4]
+++Support	bool	O	是否支持探照灯（路灯），	true

			支持 true ,不支持 false	
+++PirRegionDisplay	bool	O	Pir 检测区域是否显示,true 显示, false 不显示	true
+++PirLinkCondition	char[16]	O	Pir 模式联动报警条件: "brightness":根据亮度值来触发联动	"brightness"
+++SupportColorTemperature	bool	O	是否支持色温调节功能	true
++SupportFrontChange	bool	O	是否支持前级切换灯(一路硬件控制 2 路灯通过 1 个管脚控制红外, 白光不同的灯, 高电平红外灯, 低电平白光灯), 支持: true ,不支持: false ,默认 false	true
++ModeListComplex	object	O	2025.4.21: 黑协议转正和 ModesComplex 作用相同, 部分球机型号仍在使 用 ModeListComplex, 但是协议没有, 因此协议洗白。仍然保留, 后续设备使用 ModesComplex, 不再使用此字段。 复合灯支持复合模式, 只有当多种灯支持的模式不一样的情况需要此字段 代表同一设备上存在多种类型的灯, 并且几种灯的支持的模式是不同的, 与 Modes 互斥, 如果存在 该 字 段 , 则 ModeListComplex 字段不再具有参照意义。	
+++InfraredLight	char[][16]	O	红外灯支持的模式取值范围: "Manual", "Auto", "Off" "ZoomPrio"-倍率优先模式	["Manual", "Auto", "Off"]
+++WhiteLight	char[][16]	O	白光灯支持的模式同上	["Manual", "Off"]

+++LaserLight	char[][16]	O	激光灯支持的模式 同上	["Manual", "Auto", "Off"]
+++AlMixLight	char[8][16]	O	智能混光灯支持的模式， 取值范围同 Modes	["Auto", "ZoomPrio"]

Response Example

```
{
  "caps": {
    "VideolImageControl": {
      "Support": true,
      "Mirror": true,
      "Flip": true,
      "Rotate90": true,
      "Freeze": true,
      "Stable": 1,
      "FlipModes": ["Auto", "Manual"]
      "StableSensitivity": true
    },

    "LightingControl": {
      "Support": true,
      "ConfigVersion": 1,
      "ComplexLightModeEqual": true "LightType": 0,
      "LightTypeComplex": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
      "NearLightNumber": 0,
      "MiddleLightNumber": 0,
      "FarLightNumber": 0,
      "GlobalLightNumber": 0,
      "CenterLightNumber": 0,
      "SuportAreaLight": 0,
      "DefaultMode": "Manual",
      "Modes": ["Manual", "ZoomPrio", "Timing", "Auto", "Off", "ExclusiveManual"],
      "ModesComplex": {
        "InfraredLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
        "WhiteLight": ["Manual", "Off"]
        "LaserLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
        "AlMixLight": ["Auto", "ZoomPrio"]
      }
      "LightTypeComplexDetail": {
        "NearLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "MiddleLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "FarLight": ["Auto", "ZoomPrio"]
        "GlobalLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "CenterLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"]
      },
      "LinkingDetail": {
        "NotSetLinkingTime": true,
        "FilckerLighting": {
```

```

        "Support": true,
        "Ability": {
            "SupportEvents": ["MotionDetect"],
            "SupportIntelliScence": ["Normal"]
        },
        "LightType": ["WhiteLight"],
        "FilckerIntervalTime": [5, 200],
        "FilckerTimes": [5, 30]
    }, // FilckerLighting
    "KeepLighting": {
        "Support": true,
        "Ability": {
            "SupportEvents": ["MotionDetect"],
            "SupportIntelliScence": ["Normal"]
        },
        "LightType": ["WhiteLight"]
    } // end of KeepLighting
}, /// LinkingDetail
"Power": [0, 1, 0],
"PowerComplex": {
    "Support": true,
    "Mode": "Multi",
    "Power": [
        [0, 1, 0]
    ]
}
"AngleControl": [0, 1, 1],
"Correction": {
    "Support": false,
    "Range": 0
},
"Sensitivity": {
    "Support": true,
    "Range": 0 "LightType": ["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"]
},
"BrightnessUpperLimit": {
    "Support": true,
    "LightType": ["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"],
    "WhiteLight": ["Manual", "Auto", "Off"],
    "InfraredLight": ["Manual", "Auto", "Off"],
    "LaserLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
}, //end of BrightnessUpperLimit
"SupportLaserLightMove": true,
"LightingTimeSectionNum": 4,
"SupportByTime": false "WhiteLightBrightness": {
    "Support": true,
},

```

```

        "PilotLightColor": ["Blue", "Red", "Green"]
        "AntiFillLightOverExposure": {
            "SupportedTargetMode": [
                "Off",
                "Plate",
                "Face"
            ]
        }
    }
}

```

4.5.14 获取当前窗口坐标

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCurrentWindow			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCurrentWindow&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
rect	int[4]	R	表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192. 其中 [0,0,0,0] 表示 top-left, [8192,0,0,0] 表示 top-right, [0,8192,0,0] 表示 bottom-left, [8192,8192,0,0] 表示 bottom-right	[500,500,5000,5000]
Response Example				
rect[0]=500 rect[1]=500 rect[2]=5000 rect[3]=5000				

4.5.15 设置当前窗口坐标

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=setCurrentWindow			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	1

+rect	int[]	R	表示矩形的坐标,4个元素的数组,坐标归一化到 0 — 8192.	[0,0,5000,5000]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=setCurrentWindow&channel=1&rect[0]=0&rect[1]=0&rect[2]=5000&rect[3]=5000				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.16 【配置】视频输出

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoOut	object[]	O	视频输出配置 一维数组, 数组下标表示通道号	
+Margin	uint8[4]	O	缩小比率 每一项分别表示视频输出左上右下四个边的缩小比率,每项 0~100	[0, 0, 0, 0]
+Color	object	O	视频输出颜色	
++Brightness	uint8	O	亮度 0~100	50
++Contrast	uint8	O	对比度 0~100	50
++Saturation	uint8	O	色彩饱和度 0~100	50
++Hue	uint8	O	色调 0~100	50
+Mode	object	O	视频输出模式	
++Width	int	O	水平分辨率 这里的分辨率不是源画面的分辨率, 而是指输出分辨率 比如源是 1080P, 可以在 VGA 上按 720P 输出, 同时在 HDMI 上按 1080P 输出。所以 Mode 和 Mode2 的分辨率可以不同	800
++Height	int	O	垂直分辨率	600
++BPP	int	O	颜色深度	16
++Format	char[16]	O	输出信号模式 "Auto"不允许使用 "TV","VGA","DVI","HDMI", "SPOT","SDI"	"VGA"
++RefreshRate	int	O	刷新频率	60

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoOut
Get Config Response Example
table.VideoOut[0].Margin[0]=0 table.VideoOut[0].Margin[1]=0 table.VideoOut[0].Margin[2]=0 table.VideoOut[0].Margin[3]=0 table.VideoOut[0].Color.Brightness=50 table.VideoOut[0].Color.Contrast=50 table.VideoOut[0].Color.Satuation=50 table.VideoOut[0].Color.Hue=50 table.VideoOut[0].Mode.Width=800 table.VideoOut[0].Mode.Height=600 table.VideoOut[0].Mode.BPP=16 table.VideoOut[0].Mode.Format="Auto" table.VideoOut[0].Mode.RefreshRate=60 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&table.VideoOut[1].Color.Brightness=50
Set Config Response Example
OK

4.5.17 【配置】智能编码

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SmartEncode	object[]	O	Smart 编码设置（开启后，设备可能会重启） 是一个数组，每个视频通道一个配置	
+Enable	bool	O	主码流是否开启 Smart 编码 true 开启， false 关闭	true
+Extra	bool[]	O	辅码流是否开启 Smart 编码 是一个数组，分别表示辅 1、辅 2、辅 3 是否开启，默认 false	[true]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SmartEncode
Get Config Response Example
table.SmartEncode[0].Enable=false table.SmartEncode[0].Extra[0]=false

table.SmartEncode[0].Extra[1]=false
...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SmartEncode[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.5.18 获取解码能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/DevVideoDec.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/DevVideoDec.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Video	object	R	解码能力对象	
+StreamType	char[][]	R	设备支持的解码能力，例如：h264, h265 等	["h264", "h265"]
+LadenBitrate	int	R	设备支持的最大解码能力，(w * h * FPS * 16) / 1024，单位为 kbps，例如 7680*4320*30*8/1024 = 7776000	7776000
Response Example				
Video.StreamType[0]=h264 Video.StreamType[1]=h265 Video.LadenBitrate=7776000				

4.5.19 【配置】隐私遮挡

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PrivacyMasking	object[][]	O	隐私遮挡设置 二维数组，每个通道云台对应多块配置	
+Name	char[64]	O	每个遮挡块可命名，增加易用性。数组大小（64 字节）是指包含结束符'\0'的字符串最大长度。	"Privacy Mask1"
+Enable	bool	O	隐私遮挡开关标志 true 开，false 关	false
+Postion	double[3]	O	云台方向与放大倍数	[0.0, 0.0, 1.0]

			第一个元素为水平角度，归一化到-1~1； 第二个元素为垂直角度，归一化到-1~1； 第三个元素为放大倍数，归一化到 0~1。	
+ShapType	char[16]	O	形状类型 "Rect" 矩形，此时 Rect 项有效(默认) "Polygon" 多边形，此时 Polygon 有效	"Rect"
+Rect	Rect	O	矩形区域 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	Rect
+Polygon	Point[]	O	多边形顶点坐标 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	[[0, 0], [128, 128]]
+Color	Color	O	遮挡块颜色	Color
+Mosaic	int	O	遮挡块马赛克类型，马赛克时颜色 Color 无效 0: 不打马赛克 8: [8x8 大小] 马赛克 16: [16x16 大小] 马赛克 24: [24x24 大小] 马赛克 32: [32x32 大小] 马赛克	8
+ViewAngle	double	O	球机水平视场角 范围[0.0, 360.0]，单位：度	30.0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PrivacyMasking
Get Config Response Example
table.PrivacyMasking[0][0].Enable=true table.PrivacyMasking[0][0].Postion[0]=0.0 table.PrivacyMasking[0][0].Postion[1]=0.0 table.PrivacyMasking[0][0].Postion[2]=1.0 table.PrivacyMasking[0][0].ShapeType=Rect table.PrivacyMasking[0][0].Rect[0]=0 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[1]=0 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[2]=50 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[3]=100 table.PrivacyMasking[0][0].Color[0]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[1]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[2]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[3]=255 table.PrivacyMasking[0][0].Mosaic=8 table.PrivacyMasking[0][0].ViewAngle=30.0 table.PrivacyMasking[0][1].Enable=true ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PrivacyMasking[0][0].Enable=true&PrivacyMasking[0][0].Postion[0]=0.0&PrivacyMasking[0][0].Postion[1]=0.0&PrivacyMasking[0][0].Postion[2]=1.0&PrivacyMasking[0

][0].ShapeType=Rect&PrivacyMasking[0][0].Rect[0]=0&PrivacyMasking[0][0].Rect[1]=0&PrivacyMasking[0][0].Rect[2]=50&PrivacyMasking[0][0].Rect[3]=100&PrivacyMasking[0][0].Mosaic=8&PrivacyMasking[0][0].ViewAngle=30.0
Set Config Response Example
OK

4.5.20 获取隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	1
offset	int	R	本次从第几个遮挡块开始获取，取值范围 [0, Total – 1].	2
limit	int	R	本次获取多少个遮挡块信息，最大不超过 24	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMasking&channel=1&offset=2&limit =5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
total	int	R	遮挡块的总数	5
PrivacyMasking	object[]	R	遮挡块信息	
+Index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	0
+Name	char[]	O	遮挡块名称	"Privacy Masking1"
+Enable	int	R	是否启用，1: 启用; 0: 禁用	1
+ShapeType	char[]	O	表示形状类型，取值：“Rect”，“Polygon”	"Rect"
+Rect	int[]	O	形状类型为 Rect 时有效，表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192.	[0,0,50,100]
+Polygon	int[][]	O	形状类型为 Polygon 时有效，二维数组，第一维是点，最小 3 个点，第二维是坐标 x/y，归一化到 0 — 8192.	[[,],[]]
+Color	int[]	O	遮挡块颜色 RGBA ，数组 4 个整数，每个取值范围 0-255	[]
+Mosaic	int	O	马赛克类型，取值范围 {0, 8, 16, 24, 32} 0: 不打马赛克 8: 马赛克大小 8*8 16: 马赛克大小 16*16	8

			24: 马赛克大小 24*24 32: 马赛克大小 32*32	
Response Example				
total=5 PrivacyMasking[0].Index=0 PrivacyMasking[0].Name=Privacy Masking1 PrivacyMasking[0].Enable=1 PrivacyMasking[0].ShapeType=Polygon PrivacyMasking[0].Polygon[0][0]= 0 PrivacyMasking[0].Polygon[0][1]=0 PrivacyMasking[0].Polygon[1][0]=128 PrivacyMasking[0].Polygon[1][1]=128 PrivacyMasking[0].Polygon[2][0]=256 PrivacyMasking[0].Polygon[2][1]=200 ... PrivacyMasking[0].Color[0]=128, PrivacyMasking[0].Color[1]=128, PrivacyMasking[0].Color[2]=128, PrivacyMasking[0].Color[3]=255, PrivacyMasking[0].Mosaic=8, PrivacyMasking[1].Index =1, PrivacyMasking[1].Enable=1, ...				

4.5.21 设置隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
PrivacyMasking	object	R	遮档块信息	
+Index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	3
+Name	char[]	O	遮挡块名称	"Privacy Masking1"
+Enable	int	R	是否启用，1: 启用; 0: 禁用	1
+ShapeType	char[]	R	表示形状类型，取值：“Rect”，“Polygon”	"Rect"
+Rect	int[]	O	形状类型为 Rect 时有效，表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192.当 ShapeType 为 "Rect"时为必填项	[0,0,50,100]
+Polygon	int[][]	O	形状类型为 Polygon 时有效，二维数组，第一维是点，最小 3 个点，第二维是坐标 x/y, 归一化到 0 — 8192.	[[0,0],[100,100]]

			当 ShapeType 为 "Polygon" 时为必填项	
+Color	int[]	O	遮挡块颜色 RGBA , 数组 4 个整数, 每个取值范围 0-255, 当 Mosaic 为 0 时为必填项	[]
+Mosaic	int	R	马赛克类型, 取值范围 {0, 8, 16, 24, 32} 0: 不打马赛克 8: 马赛克大小 8*8 16: 马赛克大小 16*16 24: 马赛克大小 24*24 32: 马赛克大小 32*32	8

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMasking&channel=2&PrivacyMasking.Index=3&PrivacyMasking.Name=Privacy%20Masking1&PrivacyMasking.Enable=1&PrivacyMasking.ShapeType=Rect&PrivacyMasking.Rect[0]=0&PrivacyMasking.Rect[1]=0&PrivacyMasking.Rect[2]=50&PrivacyMasking.Rect[3]=100&PrivacyMasking.Mosaic=8
```

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.22 跳转到隐私遮挡块

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=gotoPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	3
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=gotoPrivacyMasking&channel=2&index=3				

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.23 删除隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=deletePrivacyMasking
--------------------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	3
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=deletePrivacyMasking&channel=2&index=3				
Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.24 删除所有隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=clearPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=clearPrivacyMasking&channel=2				
Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.25 获取隐私遮挡区域

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getRealRect			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始	2
index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getRealRect&channel=2&index=1				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Rect	int[4]	R	表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192.	[0,0,50,100]
Response Example				
Rect[0]=0				
Rect[1]=0				
Rect[2]=50				
Rect[3]=100				

4.5.26 【配置】动检

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MotionDetect	object[]	O	动态检测配置 一维数组，每个元素对应一个通道	
+Enable	bool	O	动态检测开启	true
+PtzManualEnable	bool	O	手动控制云台时，动检是否开启 云台自动时默认会关闭动检，而手动控制云台转动、变焦、变倍等功能时通过配置不关闭动检	true
+OsdTwinkleEnable	bool	O	动检提示 OSD 闪烁使能 默认 false	true
+Row	int	O	动态检测区域的行数	18
+Col	int	O	动态检测区域的列数	22
+Level	uint8	O	灵敏度 范围 1~6	3
+TimeDivide	object[]	O	分时配置 是个数组，在指定的时间段内启用时间段优先配置	
++TimeSchedule	TimeSchedule	O	时间段 在此时间段内启用特殊的配置值	
++Level	uint8	O	灵敏度，取值范围 1-6 有此字段，表示该时间段的灵敏度与全局灵敏度不同	4
+DetectVersion	char[32]	O	动检版本	"V1.0"
+PirMotionEnable	bool	O	定制 Pir 专用全屏动检使能	false
+PirMotionLevel	uint8	O	定制 Pir 专用全屏动检灵敏度，范围[1,6]	3
+VolumeRatio	uint8	O	面积占用比 1-100，0 表示此配置无效	50
+SubRatio	uint8	O	动检的残差阈值 1-100，0 表示此配置无效	50

+Region	int[]	O	区域块 是一个数组，区域的每一行使用一个 32 位整型表示，整型的每一位对应一个小块。画面左边对应数字低位。	[4194303, 3216384, ...]
+EventHandler	EventHandler	O	动检联动操作，EventHandler 的设置 在 EventHandler 对象中描述	
+MotionDetectWindow	object[]	O	动检支持的视频窗口 三代动检用，支持 4 个窗口	
++Threshold	uint8	O	面积阈值，取值[0, 100]	50
++Sensitive	uint8	O	灵敏度，取值[0, 100]	50
++Region	int[]	O	区域块，区域的每一行使用一个 32 位整型表示 当前一个区域分为 18 行，每行 22 个块。 整型数据的每一个 bit 描述一行中的一个块 Bit = 1: 表示这个块检测到变化 例如: MotionDetect [0].Region [0] = 4194303 (0x3FFFFFF): 表示通道 0 的第 0 行的 22 个块都检测到变化 MotionDetect [0].Region [1] =0: 表示通道 0 的第 0 行的 22 个块都检测不到变化 MotionDetect [0].Region [17] = 3: 表示通道 0 的最后一行的前两个块检测到变化	[4194303, 3145728, ...]
++Id	int	O	动态窗口 ID 号 整型值。由程序动态生成，一般不需要在界面上体现	33
++Name	char[256]	O	动态窗口名称 窗口名称。	"Region1"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MotionDetect
Get Config Response Example
table.MotionDetect[0].Enable=false table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOut=1 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutLatch=10 table.MotionDetect[0].EventHandler.BeepEnable=false

```

table.MotionDetect[0].EventHandler.Dejitter=5
table.MotionDetect[0].EventHandler.Delay=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOut=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.FlashEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.FlashLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.LogEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.MailEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Matrix=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.MatrixChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.MatrixEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.MessageEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][1]=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLinkEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Record=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.Snapshot=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TipEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Tour=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.TourChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.TourEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Voice.AudioFileName=
table.MotionDetect[0].EventHandler.VoiceEnable=false
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Id=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Name=Region1
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[0]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[1]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[2]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[3]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[4]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[5]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[6]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[7]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[8]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[9]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[10]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[11]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[12]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[13]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[14]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[15]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[16]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[17]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[0]=0

```

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[2]=8191
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[3]=8191
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Id=1
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Name=Region2
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[15]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[17]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Id=2
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Name=Region3
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[15]=0

```

```

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[17]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Id=3
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Name=Region4
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[15]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[17]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].OsdTwinkleEnable=false
table.MotionDetect[0].PirMotionLevel=3

```

Set Config Request Example

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[0]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[1]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[2]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[3]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[4]=1&MotionDetect[0].DetectVersion=V3.0

```

Set Config Response Example

```
OK
```

4.5.27 【配置】LEA 设置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LAEConfig	object	O		
+Enable	bool	O	开启和关闭 LAE 功能。 开启 LAE 功能后，下面的参数才有效果。 true: 开启 false: 关闭	true
+ManulEn	uint32	O	是否开启手动调参模式。 1 开启手动调参数， 0 使用备选参数配置方案	1
+YSIGMA	uint32	O	Y 通道磨皮的绝对强度，越小越强，即变的越模糊	1
+Dethr	uint32	O	Y 通道磨皮的相对强度，越小越强	1
+STS	uint32	O	Y 通道噪声加回的量	1
+GauFilter0	uint32	O	Y 通道预滤波 需要满足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+GauFilter1	uint32	O	Y 通道预滤波	1
+GauFilter2	uint32	O	Y 通道预滤波	1
+UVGauFilter0	uint32	O	UV 通道预滤波 需要满足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+UVGauFilter1	uint32	O	UV 通道预滤波	1
+UVGauFilter2	uint32	O	UV 通道预滤波	1
+UVSigma	uint32	O	UV 通道磨皮的绝对强度，越小越强	1
+EEGauFilter0	uint32	O	EE 预滤波 需要满足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+EEGauFilter1	uint32	O	EE 预滤波 用于提取低频	1
+EEGauFilter2	uint32	O	EE 预滤波	1
+EERatio	uint32	O	EE 增强的强度，越大 EE 效果越强	1
+GEnable	uint32	O	EE 增强的强度，越大 EE 效果越强 提亮开关，默认建议不开启	1
+GainLevel	uint32	O	申请的一块空间包含 32 组参数， GAIN_LEVEL 用来控制启动哪组参数。作为一种参数配置的一种备选方案。	1
+DebugPin	uint32	O	用于排查错误	1

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LAEConfig
Get Config Response Example
table.LAEConfig.Enable=true table.LAEConfig.ManulEn=1 table.LAEConfig.YSIGMA =1 table.LAEConfig.Dethr =1 table.LAEConfig.STS =1 table.LAEConfig.GauFilter0=1 table.LAEConfig.GauFilter1=1 table.LAEConfig.GauFilter2=1 table.LAEConfig.UVGauFilter0=1 table.LAEConfig.UVGauFilter1=1 table.LAEConfig.UVGauFilter2=1 table.LAEConfig.UVSigma =1 table.LAEConfig.EEGauFilter0=1 table.LAEConfig.EEGauFilter1=1 table.LAEConfig.EEGauFilter2=1 table.LAEConfig.EERatio =1 table.LAEConfig.GEnable =1 table.LAEConfig.GainLevel =1 table.LAEConfig.DebugPin =1
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LAEConfig.Enable=true&LAEConfig.ManulEn=1
Set Config Response Example
OK

4.5.28 使能或关闭所有隐私遮挡块

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMaskingEnable			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从1 开始	2
Enable	bool	R	是否使能，true: 使能, false: 关闭	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMaskingEnable&channel=2&Enable=true				
Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

OK

4.5.29 获取使能或关闭所有隐私遮挡块的状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMaskingEnable			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMaskingEnable&channel=2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Enable	bool	R	是否使能，true 开， false 关	false
Response Example				
Enable=false				

4.5.30 获取出厂内参

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/getIntrinsics			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，通道号从 0 开始	0
Request Example				
{ "Channel": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Intrinsics	object	O	出厂内参	
+Fx	float	O	内参矩阵-焦距 x	0
+Fy	float	O	内参矩阵-焦距 y	0
+Cx	float	O	内参矩阵-主点 x	0
+Cy	float	O	内参矩阵-主点 y	0
+K1	float	O	畸变参数-径向畸变 1	0
+K2	float	O	畸变参数-径向畸变 2	0
+K3	float	O	畸变参数-径向畸变 3	0
+P1	float	O	畸变参数-切向畸变 1	0
+P2	float	O	畸变参数-切向畸变 2	0

Response Example
<pre>{ "Intrinsics": { "Fx": 0, "Fy": 0, "Cx": 0, "Cy": 0, "K1": 0, "K2": 0, "K3": 0, "P1": 0, "P2": 0 } }</pre>

4.5.31 获取整体编码状态

只要有一个通道在编码，则认为设备整体状态是在编码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/encode/getWholeState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	bool	O	表示是否在编码	true
Response Example				
<pre>{ "state": true }</pre>				

4.6 系统

4.6.1 【配置】通用

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
General	object	O	普通配置	
+LocalNo	uint	O	本机编号，主要用于遥控器区分不同设备 0~998	8
+MachineID	char[]	O	机器编号	"20832748927"

			联网平台内唯一	
+MachineName	char[]	O	设备名称或者序列号	"Dahua001"
+MachineAddress	char[]	O	机器部署地点	"某某区.某某大道.某某路口"
+MachineGroup	char[]	O	机器分组	"交警一队"
+LockLoginEnable	bool	O	登陆失败可尝试次数使能	true
+CheckDuration	uint32	O	清零周期，如果规定时间内登陆次数未超过可尝试次数，尝试次数清零 单位：秒 0 表示不清零	30
+LockLoginTimes	int	O	登陆失败可尝试次数	3
+LoginFailLockTime	int	O	登陆失败锁定时间 单位秒	1800
+MaxOnlineTime	int	O	用户最长在线时间 单位秒	1800
+LocalPolicy	object	O	本地 GUI 锁定策略	
++LockLoginEnable	bool	O	登陆失败可尝试次数使能	true
++CheckDuration	uint32	O	清零周期，如果规定时间内登陆次数未超过可尝试次数，尝试次数清零 单位：秒 0 表示不清零	30
++LockLoginTimes	int	O	登陆失败可尝试次数	3
++LoginFailLockTime	int	O	登陆失败锁定时间 单位秒	1800
+ActivationTime	char[24]	O	设备开始使用的日期，日期格式： "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" "年-月-日 时:分:秒" 范围{"2000-01-01 00:00:00", /*最小日期*/ "2099-01-01 00:00:00", /*最大日期*/ */}	"2000-01-01 00:00:00"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=General
Get Config Response Example
table.General.LocalNo=8, table.General.MachineID=20832748927, table.General.MachineName=Device001, table.General.MachineAddress=某某区.某某大道.某某路口, table.General.MachineGroup=某某一队, table.General.LockLoginEnable=true, table.General.CheckDuration=30, table.General.LockLoginTimes=3,

```
table.General.LoginFailLockTime=1800,
table.General.MaxOnlineTime=1800,
table.General.LocalPolicy.LockLoginEnable=true,
table.General.LocalPolicy.CheckDuration=30,
table.General.LocalPolicy.LockLoginTimes=3,
table.General.LocalPolicy.LoginFailLockTime=1800
table.General.ActivationTime=2000-01-01 00:00:00
```

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&General.MachineName=MyIPC

Set Config Response Example

OK

4.6.2 获取当前时间

获取当前时间

Request URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=getCurrentTime			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=getCurrentTime				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	char[20]	O	时间格式为 "Y-M-D H-m-S". 不包含时区信息, 具体参考 SetLocalesConfig.	2011-7-3 21:02:32
Response Example				
result=2011-7-3 21:02:32				

4.6.3 设置当前时间

Request URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=setCurrentTime			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
time	char[20]	R	时间格式为 "Y-M-D H-m-S". 不包含时区信息，具体参考 SetLocalesConfig.	2016-01-01%2021:02:32
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=setCurrentTime&time=2016-01-01%2021:02:32				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.6.4 【配置】Locales

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Locales	object	O	区域配置	
+TimeFormat	char[24]	O	定义叠加在视频上的时间格式，字符串描述，格式例子为： <i>year-month-day hour:mm:ss</i> ，其中年月日位置可以交换。 年份的取值格式为 {yy, yyyy} yy: 不带世纪的年份, yyyy: 带世纪的年份 月份的取值格式为 {M, MM, MMMM} M = 1 表示一月 MM = 01 表示一月 MMMM = Jan 表示一月 日期的取值格式为 {d, dd} d = 1 表示第一天 dd = 01 表示第一天 时间取值格式为 {H, HH, h, hh} H = 1 表示 1:00, HH = 01 表示 1:00, 取值范围是 0-23 h = 1 表示 1:00, hh = 01 表示 1:00, 取值范围是 1-12 例如: yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或者 MM-dd-yyyy HH:mm:ss 或者 dd-M-yy hh:mm:ss	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
+DSTEnable	bool	O	是否使能夏令时（DST, daylight saving time）	false
+DSTStart	object	O	夏令时开始时间	
++Year	int	O	年份，取值 [2000-2038]	0
++Month	int	O	月份，取值 [1—12]	1
++Week	int	O	第几个星期，取值 {1, 2, 3, 4, -1, 0}，0 表示使用月份日期而不是星期几，[1, 2, 3, 4, -1]表示使用星期几，1 表示第一周, 2 表示第二周, 3 表示第三周, 4 表示第四周, -1 表示最后一周	1
++Day	int	O	星期几或者几号 如果是按周计算，表示星期几 0-Sunday, and so on, 0 ~ 6 如果是按日期计算，表示几号, 1~31	0
++Hour	int	O	小时，取值 [0—23]	0
++Minute	int	O	分钟，取值 [0—59]	0

++DSTEnd	object	O	夏令时结束时间	
++Year	int	O	年份, 取值 [2000-2038]	0
++Month	int	O	月份, 取值 [1—12]	1
++Week	int	O	第几个星期, 取值 {1, 2, 3, 4, -1, 0} , 0 表示使用月份日期而不是星期几, [1, 2, 3, 4, -1]表示使用星期几, 1 表示第一周, 2 表示第二周, 3 表示第三周, 4 表示第四周, -1 表示最后一周	1
++Day	int	O	星期几或者几号 如果是按周计算, 表示星期几 0-Sunday, and so on, 0 ~ 6 如果是按日期计算, 表示几号, 1~31	0
++Hour	int	O	小时, 取值 [0—23]	0
++Minute	int	O	分钟, 取值 [0—59]	0

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Locales
Get Config Response Example
table.Locales.DSTEnable=false table.Locales.DSTEnd.Day=1 table.Locales.DSTEnd.Hour=0 table.Locales.DSTEnd.Minute=0 table.Locales.DSTEnd.Month=1 table.Locales.DSTEnd.Week=2 table.Locales.DSTEnd.Year=2011 table.Locales.DSTStart.Day=0 table.Locales.DSTStart.Hour=0 table.Locales.DSTStart.Minute=0 table.Locales.DSTStart.Month=1 table.Locales.DSTStart.Week=1 table.Locales.DSTStart.Year=2011 table.Locales.TimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Locales.DSTEnable=false
Set Config Response Example
OK

4.6.5 【配置】假日管理

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Holiday	object	O	节假日配置	

+MonthMask	int[12]	O	月份的假日掩码，整型，每一个 bit 代表该月份的一天，例如 0x0001 表示该月份第一天是假日，0x0002 表示该月份第二天是假日，0x0003 表示该月份的前两天都是假日。	[3,0,0,0,0,0,0,0,1610612739,0,0]
------------	---------	---	--	----------------------------------

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Holiday
Get Config Response Example
table.Holiday.MonthMask[0]=3 table.Holiday.MonthMask[1]=0 table.Holiday.MonthMask[2]=0 table.Holiday.MonthMask[3]=0 table.Holiday.MonthMask[4]=0 table.Holiday.MonthMask[5]=0 table.Holiday.MonthMask[6]=0 table.Holiday.MonthMask[7]=0 table.Holiday.MonthMask[8]=0 table.Holiday.MonthMask[9]=1610612739 table.Holiday.MonthMask[10]=0 table.Holiday.MonthMask[11]=0

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Holiday.MonthMask[0]=3
Set Config Response Example
OK

4.6.6 获取支持的语言

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Languages	char[]	R	应答格式是一个字符串，包含多个语言，使用逗号分隔，语言取值范围 {English, SimpChinese, TradChinese, Italian, Spanish, Japanese, Russian, French, German}	SimpChinese,English, French
Response Example				

Languages=SimpChinese,English,French

4.6.7 【配置】语言

注意: 修改语言之后, 系统会自动重启!

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Language	char[12]	O	语言名称, 支持的语言通过 GetLanguageCaps 获取	"English"

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Language
Get Config Response Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Language=SimpChinese

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Language=SimpChinese
Set Config Response Example
OK

4.6.8 获取设备类型

获取设备对外显示的类型 (不是真正的类型)

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
type	string	R	设备型号显示名	DVR
Response Example				
type=DVR				

4.6.9 获取硬件版本信息

获取硬件版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getHardwareVersion
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	

http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getHardwareVersion

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
version	string	R	硬件版本，格式为 xx.xx，主辅版本各使用 2 位数字表示，主版本的高位 0 需省略	1.00

Response Example

version=1.00

4.6.10 获取设备序列号

获取设备序列号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSerialNo
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSerialNo	

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
sn	string	R	序列号	YZC0GZ05100020

Response Example

sn=YZC0GZ05100020

4.6.11 获取设备名称

获取设备名称

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getMachineName
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getMachineName	

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
name	string	O	设备名称	my machine

Response Example

name=my machine

4.6.12 获取设备系统信息

获取设备系统信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfoNew
Method	GET
Request Params (none)	

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfoNew

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
info	object	O	系统信息	
+SyncTime	object	O	同步时间参数 hasRTC 为 false 的同步策略。或者 RTC 虽然为 true，但可能因电池没电，也需要额外同步	
++Strategy	enumchar[16]]	R	同步时间策略 enumchar[16]{ "None" "PerLogin": 每次登陆时同步时间 }	PerLogin
+2DCode	char[32]	O	安全码 0-9,A-Z 大写	123456
+TotalRunTime	uint64	O	设备累计运行时间，单位：秒	12456
+cameraNum	uint8	O	智网定制,摄像头数量	1
+cardReader	bool	O	智网定制,是否支持刷卡 true 支持 false 不支持	true
+flashID	uint8[8]	O	flash ID	[200,209,128,149,64,127,127,200]
+hasRTC	bool	O	是否有 RTC 芯片(记录系统时间用) 无此字段，默认 true。有 RTC	true

Response Example
info.SyncTime.Strategy=PerLogin, info.2DCode=123456, info.TotalRunTime=123456 info.cameraNum=0 info.cardReader=false info.flashID[0]=200 info.flashID[1]=209 info.flashID[2]=128 info.flashID[3]=149 info.flashID[4]=64 info.flashID[5]=127 info.flashID[6]=127 info.flashID[7]=200 info.hasRTC=true

4.6.13 获取 Vendor 信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getVendor			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getVendor				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vendor	char[32]	O	OEM 客户	TTT
Response Example				
vendor=TTT				

4.6.14 获取软件版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
version	char[64]	O	软件版本信息	2.212.0000.0.R,build:2013-11-14
Response Example				
version=2.212.0000.0.R,build:2013-11-14				

4.6.15 获取 Onvif 版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[]	R	Onvif	Onvif
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion&Name=Onvif				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
version	char[64]	R	版本信息	2.4.2
Response Example				
version=2.4.2				

4.6.16 获取 HTTP API 版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion			
Method	GET			

Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[]	R	CGI	CGI
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion&Name=CGI				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
version	char[64]	R	版本信息	2.0.0
Response Example				
version=2.0.0				

4.6.17 获取设备 Class 信息

获取设备 Class 信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceClass
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceClass	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
class	string	R	设备 Class 信息	HDVR
Response Example				
class=HDVR				

4.6.18 【配置】自动维护

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AutoMaintain	object	O	自动维护配置	
+AutoRebootDay	int	O	自动重启日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日~星期六，7 表示每天。	-1
+AutoRebootHour	int	O	自动重启整点时间 0~23	0
+AutoRebootMinute	int	O	自动重启分钟 0~59	0
+AutoShutdownDay	int	O	自动关机日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日~星期六，7 表示每天。	-1
+AutoShutdownHour	int	O	自动关机整点时间 0~23	0
+AutoShutdownMinute	int	O	自动关机分钟 0~59	0

+AutoStartUpDay	int	O	自动启动日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日~星期六，7 表示每天。	-1
+AutoStartUpHour	int	O	自动启动整点时间 0~23	0
+AutoStartUpMinute	int	O	自动启动分钟 0~59	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AutoMaintain
Get Config Response Example
table.AutoMaintain.AutoRebootDay=3 table.AutoMaintain.AutoRebootHour=0 table.AutoMaintain.AutoRebootMinute=0 table.AutoMaintain.AutoShutdownDay=1 table.AutoMaintain.AutoShutdownHour=0 table.AutoMaintain.AutoShutdownMinute=0 table.AutoMaintain.AutoStartUpDay=1 table.AutoMaintain.AutoStartUpHour=2 table.AutoMaintain.AutoStartUpMinute=0
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AutoMaintain.AutoRebootDay=7
Set Config Response Example
OK

4.6.19 重启

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=reboot			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=reboot				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.6.20 关机

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown
Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.6.21 恢复出厂设置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=resetSystemEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	int	0	表示恢复类型，取值 0 或 1 ， 如果不存在，默认值是 0 0: 表示所有参数会恢复到出厂缺省值 1: 表示除了某些特定参数外，其他参数都恢复到出厂缺省值 上述特定参数对于不同的设备是不一样的，但里面都会包含网络配置、用户配置等信息，这样即使恢复出厂设置之后，还是可以通过相同的用户密码和 IP 地址来访问设备	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=resetSystemEx&type=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.6.22 获取设备 Tracing 码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getTracingCode			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getTracingCode				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
tc	char[]	O	只有系统缺省 admin 能获取到 tc 是一个 64bit 二进制字符串。	0001...1101
Response Example				
tc=0001...1101				

4.6.23 摄像头添加到 NVR 指定通道

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=addCameraByGroup			
Method	POST			
Request Params (Json format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	R	批量添加设备组 是一个数组，元素与 addCameraByDevice 一致	
+DeviceInfo	object	R	设备详细信息	
++RtspPort	int	O	RTSP 端口，ProtocolType 为非 Private 时填写，默认 554	554
++HttpPort	int	O	HTTP 端口，ProtocolType 为非 Private 时填写，默认 80	80
++Port	int	O	TCP 端口，ProtocolType 为 Private 时填写，默认 37777	37777
++UserName	char[32]	R	用户名	admin
++Password	char[32]	R	密码，明文	pass123456
++ProtocolType	char[128]	R	协议类型 "Private","Dahua2","Dahua3","General","Onvif","GB28181","Ehome"	"Private"
++Address	char[16]	R	设备地址	172.11.1.161
+cameras	object[]	R	视频源信息	
++uniqueChannel	int	R	Unique 通道号，从 1 开始；	1
Request Example				
<pre>{ "group":[{" "DeviceInfo":{" "UserName":"admin", "Password":"pass123456", "ProtocolType":"Private", "Port":37777, "Address":"172.11.1.161" }}, "cameras":[{" "uniqueChannel":1 }]]}</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	O	设备组信息	

+deviceId	char[128]	O	设备 DeviceID	"uuid:4848"
+cameras	object[]	O	摄像头信息	
++uniqueChannel	uint	O	返回的 Unique 通道号	1
++failedCode	uint	O	失败码 0-成功 1-通道不支持设置	1
Response Example				
<pre>{ "group": [{ "deviceId": "uuid:4848", "cameras": [{ "uniqueChannel": 1, "failedCode": 1 },...{}] },...{}] }</pre>				

4.6.24 按组删除视频通道

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/deleteCameraByGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	O		
+uniqueChannels	int[]	O	unique 通道号 当数组大小为 1，元素值为-1 时表示删除"DeviceID"设备下的所有通道	[1...3]
+DeviceID	char[128]	O	设备 ID,由添加视频通道后返回 当"uniqueChannels"数组大小为 1，且元素值为-1 时，"DeviceID"必填，否则不需要填。	"DH12345678910"
Request Example				
<pre>{ "group": [{ "DeviceID": "DH12345678910", "uniqueChannels": [1...3] },...{}] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	O	应答详细信息	

+failedCode	uint	O	失败码 0:成功 非 0:失败	0
+deviceId	char[128]	O	设备 ID	"DH12345678910"
+uniqueChannel	int	O	Unique 通道号	1
Response Example				
<pre>{ "info": [{ "failedCode": 0, "deviceId": "DH12345678910", "uniqueChannel": 1 },...{}] }</pre>				

4.6.25 获取所有用户可用视频源

客户要求通过 CGI 命令获取相机的 mac、sn 等信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=getCameraAll			
Method	GET			
Request Params (key=value format in Url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=getCameraAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
camera	object[]	R	摄像头信息	
+ControlID	char[128]	O	控制编号 键盘用户用，用编号定位通道，提高操作效率 控制编号，值"0" 为键盘特殊用途保留，不可使用。	"5001"
+Name	char[128]	O	名称	"XXX Road"
+Enable	bool	O	仅在使用 DeviceID 添加/删除设备时的使能，通过 DeviceInfo 操作不要使用 true 表示尝试连接这台设备，但不表示连接成功，连接状态通过 getCameraState 获取 false 表示不连接这台设备，从用户角度看，和没有添加设备的表现形式是一样的 兼容保留 获取时，此 Enable 与 DeviceInfo 中的 Enable 同时返回	true

			下发时，此 Enable 与 DeviceInfo 中的 Enable 只能选其一下发，建议使用 DeviceInfo 中的 Enable	
+DeviceInfo	DeviceInfo	O	所属设备详细信息 通过这种方式添加/删除设备，使用该结构内部的 Enable 表示添加/删除。 Ture 添加， false 从通道中删除 只有在" DeviceID " = ""且 Info 非 NULL 可添加	
++Enable	bool	O	设备是否启用	true
++EncryptStream	int	O	设备码流加密算法（ NVR 定制字段） （如果用到其他加密算法参考码流格式 0x95 中的加密类型定义） 0 默认不加密	0
++Address	char[16]	O	设备地址或域名	"10.6.5.10"
++Port	int	O	端口号	37777
++usePreSecret	enumint8	O	是否使用 NVR 预置密码添加相机 (命名保持全局一致，所以此处大小写不统一) enumint8{ 0: 使用 UserName/ Password 连接设备(默认) 1: 使用预置密码连接，此时不需要 UserName/ Password 2: 使用相机登录密码连接，此时不需要 UserName/Password }	1
++UserName	char[32]	O	用户名	"admin"
++Password	char[32]	O	密码明文	"admin"
++ProtocolType	enumchar[32]	O	连接设备的协议类型,取值范围参考 RemoteDevice 配置的 ProtocolType 字段 enumchar[32]{ "Private" "Dahua2" "Dahua3" "General" "Onvif" "GB28181" "Ehome" "ICC": 中心智能对接平台专用，黑协议转正，后续禁止用此方式增加类型 "DahuaDSS": 中心智能对接平台专用，黑协议转正，后续禁止用此方式增加类型	"Private"

			}	
++VideoInput++ Channels	uint	O	视频输入通道总数 包括模拟、数字通道	16
++AudioInput++ Channels	uint	O	音频输入通道总数	4
++DeviceClass	char[64]	O	设备类型	"IPC"
++DeviceType	char[64]	O	设备型号	"IPC-HF3300"
++HttpPort	int	O	http 端口号	80
++HttpsPort	int	O	https 端口号	443
++RtspPort	int	O	Rtsp 端口号	554
++Name	char[64]	O	机器名称	"IPC1"
++MachineAddress	char[256]	O	机器部署地点	"XXX 区.YYY 大道.ZZZ 路口"
++SerialNo	char[48]	O	设备序列号	"Device12345678"
++VendorAbbr	char[32]	O	厂商缩写 选填 厂商类型：比如 "VVV"	"VVV"
++HardID	char[64]	O	硬件 ID 选填	"454"
++SoftwareVersion	char[64]	O	设备软件版本 选填	"2.420.0000006.0. R.150311"
++ActivationTime	char[24]	O	设备开始使用的日期，日期格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" "年-月-日 时:分:秒" 范围{"2000-01-01 00:00:00", /*最小日期*/ "2099-01-01 00:00:00", /*最大日期*/ *}	"2000-01-01 00:00:00"
++NodeType	char[32]	O	设备节点类型，主或备，应用于 N+M 集群模式下,添加存储节点 (DataNodeManager.addDataNode) 时使用	
++Mac	char[]	O	Mac 地址	"08:00:20:0A:8C:6D"
++OEMVendor	char[]	O	OEM 厂商类型. 云升级，有的厂商信息 Vendor 变成了 OEM，加了另外一个 OEMVendor 表示实际厂商信息。 OEMVendor 默认和 Vendor 相同，Pd 中如有定义 OEMVendor， OEMVendor 以 Pd 为准	"SONY"
+DeviceID	char[128]	O	逻辑通道所属设备 ID DeviceID 不等于""时，忽略 DeviceInfo，表示用 RemoteDevice 配置中已有的 DeviceID 的设备信息	"dev123"

+Type	enumchar[32]	O	输入通道类型 enumchar[32]{ "Local": 本地通道（即物理通道） "Remote": 远程通道 "Reserved32": 保留 32 通道数(兼容二代设备协议) "Output": 输出通道 "Matrix": 模拟矩阵通道 "Compose": 合成通道 "Cascade": 光纤级联通道 }	"Remote"
+VideoStream	enumchar[32]	O	视频码流 enumchar[32]{ "Main": 主码流 "Extra1": 辅码流 1 "Extra2": 辅码流 2 "Extra3": 辅码流 3 "Auto": 自动选择合适码流 "Preview": 预览裸数据码流 "None": 无视频码流(纯音频流) }	"Main"
+Channel	uint	O	远程设备的通道号(选填) DeviceID 设备内唯一	0
+UniqueChannel	int	O	设备内统一编号的唯一通道号(必填) 可以通过 0x11/0xF4 二代协议，指定此通道号取得视频/音频流 说明： 实现 DeviceID+Channel 任一寻址功能时，必须实现 LogicDeviceManager.getCameraAll(), 同时设备必须实现支持 DeviceID=Unique 的输入通道统一编号方式； setCamera()时，uniqueChannel 取值 -1 表示设备自动分配通道号；	0
+DataNodeId	int	O	表示全局通道当前被分配到哪个数据节点下(N+0 集群) 从 0 计,-1 或不存在该字段时，表示当前未被分配	1
+DataNodeChannel	int	O	表示全局通道当前被分配到数据节点的哪个本地通道下(N+0 集群) 从 0 计,-1 或不存在该字段时，表示当前未被分配	2
+AutoReset	bool	O	自动置位 兼容处理： 无此项项，默认为 false，通道禁止自动置位；	false

			指视频码流无客户端连接访问时 (流客户端访问计数由非 0 变成 0 时), 如果 AutoReset= true , 则设备端主动将该通道使能置为空闲状态(即视频源属性 Enable=false);	
+VideoStandard	enumchar[32]	O	当前视频制式 enumchar[32]{ "PAL" "NTSC" "SECAM" }	"PAL"
+Label	enumchar[32]	O	设备标签 enumchar[32]{ "Indoor": 室内 "Outdoor": 室外 }	"Indoor"
+ImageInfo	object	O	设备截图信息 在设备添加时, 抓取一张图片存在本地	
++FilePath	char[256]	R	图片路径	"/var/local/ch1.jpg"
+PasswordGenType	enumchar[32]	O	密码生成方式 enumchar[32]{ "UserInput": 用户输入 "Auto": 自动生成 }	"UserInput"

Response Example

```

camera[0]. ControllID=5001
camera[0].Name= XXX Road
camera[0].Enable=true
camera[0].DeviceInfo.Enable=true
camera[0].DeviceInfo.EncryptStream=0
camera[0].DeviceInfo.Adress=10.6.5.10
camera[0].DeviceInfo.Port=37777
camera[0].DeviceInfo.usePreSecret=1
camera[0].DeviceInfo.UserName=admin
camera[0].DeviceInfo.Password=pass123456
camera[0].DeviceInfo.ProtocolType=Private
camera[0].DeviceInfo.SoftwareVersion=2.420.0000006.0.R.150311
...
camera[0].DeviceID= dev123
camera[0].ImageInfo. FilePath="/var/local/ch1.jpg"
camera[0].PasswordGenType=UserInput
...
camera[1]. ControllID=5002
camera[1].Name= YYY Road

```

4.6.26 订阅设备上下线状态

订阅设备上下线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/attachCameraState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int[]	R	观察的 Unique 通道号 -1 所有 Unique 通道，数组元素中，有一个是-1，则观察所有通道	[1, 2]
heartbeat	int32	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	10
Request Example				
{ "type": [1, 2], "heartbeat": 10 }				

Response Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	R	摄像头新的状态	
+channel	int32	R	Unique 通道号（发生状态变化的通道号）	1
+connectionState	enumchar[12]	R	连接状态 enumchar[12]{ "Connecting": 正在连接 "Connected": 已连接; "Unconnect": 未连接; "Empty": 通道未配置，无信息 "Disable": 通道有配置，但被禁用 (协议无法体现，先删除) "Changed": 通道连接的设备信息有改动 "Hibernation": 休眠 }	"Connected"
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>				

```

Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

{
    "channel" : 1,
    "connectionState" : "Connected"
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
--<boundary>
...

```

4.6.27 获取整机版本号

获取整机版本号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/MagicBox/getCompleteMachineVersion			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CompleteMachineVersion	char[32]	R	整机版本号	"S2"
Response Example				
<pre> { "CompleteMachineVersion": "S2" } </pre>				

4.6.28 连接测试

用于设备和 http 服务器网络连接测试

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/tcpConnect/tcpTest			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Ip	char[40]	R	http 服务器 IP	"10.34.9.21"
Port	int32	R	服务的端口号	80
Request Example				

```
{
  "Ip": "10.34.9.21",
  "Port": 80
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Connect	bool	R	是否连接成	true
Response Example				
<pre>{ "Connect": true }</pre>				

4.6.29 获取通道在线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/getCameraState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uniqueChannels	Int[]	R	Unique 通道号 如果数组大小是 1，对应的值是-1，表示全通道获取.	[-1]
Request Example				
{ "uniqueChannels": [-1] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
states	object[]	R		
+ channel	uint	R	通道号	0
++connection State	enumchar[12]	R	连接状态 enumchar[12]{ "Connecting": 正在连接; "Connected": 已连接成功; "Unconnect": 有配置但未连接; "Empty": 通道未配置或配置成"" "Disable": 通道有配置, 但被禁用 (当前协议无法体现配置但禁用, 先删除, 有疑义再讨论) "UnInited": 前端未初始化 "Hibernation": 休眠 }	Connected
++capsState	bool	O	表示当前通道是否从前端获取到能力	true

++errorMessage	char[128]	O	连接失败原因 连接状态是 Unconnect 时有效 "LoginConnectFailed", 登陆时网络连接失败 "ErrorHasNotInit", 登陆失败, 未初始化无用户 "UserOrPwdNotValid", 登陆失败, 用户名或密码错误 "LoginConnectTimeout", 登陆连接超时 "LoginFailure", 登陆失败, 原因未知	"LoginConnectFailed"
Response Example				
<pre>{ "states": [{ "channel": 0, "connectionState": "Connecting", "capsState": true, "errorMessage": "LoginConnectFailed" }, ..., {}] }</pre>				

4.6.30 获取通道录像状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/recordManager/getStateAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	录像状态, 数组下标标识通道号	
+ Main	object	R	主码流	
++ State	uint	R	主码流是否在录像, 在录像时 Flag 有意义	1
+Extra1	object	O	若辅码流支持录像, 则可能存在辅码流录像状态等信息, 同字段 Main	
+Extra2	object	O	若辅码流支持录像, 则可能存在辅码流录像状态等信息, 同字段 Main	
+Extra3	object	O	若辅码流支持录像, 则可能存在辅码流录像状态等信息, 同字段 Main	
Response Example				

```
{
  "state" : [ {
    "Main" : {
      "State" : 1
    },
    "Extra1" : {},
    "Extra2" : {},
    "Extra3" : {}
  }, ..., {} ]
}
```

4.6.31 证书导出

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/exportCert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
+ CertSN	char[40]	O	证书序列号 实际最长为 32 个字节	"IEMCIE834JF78JK2389"
Request Example				
{ "DigitalCertificateType" : "General", "CertSN" : "IEMCIE834JF78JK2389", }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Cert	char[8192]	O	证书内容 (Base64 之前的最大长度) 经过 Base64 编码过的数字证书内容	"base64string"
Response Example				
<pre>{ "Cert" : "base64string" }</pre>				

4.6.32 证书导入

使用本命令上传证书，当设备收到所有数据时，会保存证书到设备，具体路径以设备为准。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/importCert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
+Type	char[32]	O	证书类型： 1. 大华内部分类 取值参见 CertType 2. “Privkey”：设备私钥文件	"IdentityAuthCert"
+UserName	char[64]	O	当 Type 为 AdminCert 时必选， 为证书的所有者，即管理员用户；其他类型证书不用填	"admin1"
+Cert	char[5300]	O	证书内容 (Base64 之前的最大长度) 经过 Base64 编码过的数字证书内容	"base64string"
+CertName	char[256]	O	证书名称	"proxy_client.crt"
+Key	char[8192]	O	与证书对应的私钥,满足需要导入外部证书作为服务证书时所需 (Base64 之前的最大长度) (DigitalCertificateType 为 General 有效)或者（Type 为 Privkey 有效）	"base64string"
+KeyName	char[256]	O	私钥名称	"proxy_client.pem"
+KeyPassword	char[64]	O	密钥文件加密密钥 (Base64 之前的最大长度) (DigitalCertificateType 为 General 有效)	"base64string"
+ServerName	ServiceForCertUsedEnum[8]	O	证书使用的服务列表 数组,最大支持 8 个	["General"]
+ActiveCert	bool	O	是否激活证书 通用证书管理需要 (DigitalCertificateType 为 General 有效) 如 ServerName 字段不存在，则本字段也会被忽略	true

Request Example	
<pre> { "DigitalCertificateType" : "General", "Type" : "IdentityAuthCert" "UserName" : "admin1" "Cert" : "base64string" "CertName" : "proxy_client.crt" "Key" : "base64string" "KeyName" : "proxy_client.pem" "KeyPassword" : "base64string" "ServerName" : ["General"], "ActiveCert" : true, } </pre>	

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
List	object[]	O	是一个数组, 支持证书链 最大支持 8 个	
+Type	char[32]	O	证书类型: 1. 大华内部分类 取值参见 CertType 2. “Privkey”: 设备私 钥文件	"IdentityAuthCert"
+EffectiveDate	char[24]	O	证书生效日期 格 式 为 "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" 如"2018-08-08 16:47:39"	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+ExpirationDate	char[24]	O	证书失效日期 同证书生效日期	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+CertSN	char[40]	O	证书序逻辑序列号,用于防止 证书真实序列号重复 实际最长为 32 个字节	"IEMCIE834JF78JK2389"
+RealCertSN	char[80]	O	证书真实序列号 通常和 CertSN 相同, 如果存在 CertSN 重复 (不同机构签发相同时), 或者超过 40 字节, 才会重复	"IEMCIE834JF78JK2389"
+DeviceIdentifier	char[160]	O	设备标识 为国密证书时, 符合 GB28181 规范的设备 ID 及密码模块 ID 以 "_" 连接而成; 为通用证书则为设备序列号 实际为 128 个字节	"34020000001110000001 _NULL"
+From	int	R	证书来源 0:私有内部证书(证书和私钥 都是设备生成的) 1:半私有内部证书 (私钥是设	0

			备生成，证书是外部导入) 2:外部证书（证书和私钥都是外部导入）	
+WarnCode	uint32	O	警告信息	0
+PubKeyType	enumint	O	证书公钥类型 Enumint{ 0: RSA2048 1: SM2 }	1
++CertUse	enumint	O	国密证书用途（仅PubKeyType为SM2时有效）。 Enumint{ 0: 未知用途 1: 签名 2: 加密 }	2
Response Example				
<pre>{ "List": [{ "Type": "IdentityAuthCert" "EffectiveDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" "ExpirationDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" "CertSN": "IEMCIE834JF78JK2389" "RealCertSN": "IEMCIE834JF78JK2389", "DeviceIdentifier": "34020000001110000001_NULL" "From": 0 "WarnCode": 0x11330038, }] }</pre>				

4.6.33 获取设备内已有的证书信息

获取设备内已有的证书信息，注：也包含 CRL 文件信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/getCertsInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
Offset	uint	O	查询偏移	0

Count	uint	O	期望查询个数	16
Request Example				
<pre>{ "DigitalCertificateType": "General", "Offset": 0, "Count": 16 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
List	object[]	O	是一个数组,当返回个数少于请求时的 Count 时,表示已查询完成	
+Type	char[32]	O	证书类型,大华内部分类取值参见 CertType	"IdentityAuthCert"
+EffectiveDate	char[24]	O	证书生效日期 格式为"YYYY-MM-DD hh:mm:ss" 如"2018-08-08 16:47:39"	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+ExpirationDate	char[24]	O	证书失效日期 同证书生效日期	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+CertSN	char[40]	O	证书序逻辑序列号,用于防止证书真实序列号重复 实际最长为 32 个字节	"IEMCIE834JF78JK2389"
+RealCertSN	char[80]	O	证书真实序列号 通常和 CertSN 相同,如果存在 CertSN 重复(不同机构签发相同时),或者超过 40 字节,才会重复	"IEMCIE834JF78JK2389"
+DeviceIdentifier	char[160]	O	设备标识 为国密证书时,符合 GB28181 规范的设备 ID 及密码模块 ID 以 "_" 连接而成 实际为 128 个字节	"34020000001110000001_NULL"
+IssuerName	char[160]	O	颁发者名称 颁发者名称	"Dahua"
+ServerName	ServiceForCertUsedEnum[8]	O	证书使用的服务列表 数组,最大支持 8 个	["General"]
+From	enumint	R	证书来源 Enumint { 0: 私有内部证书(证书和私钥都是设备生成的) 1: 半私有内部证书(私钥是设备生成,证书是外部导入) 2: 外部证书(证书和私钥都是外部导入) }	0
+Revoked	bool	O	是否被吊销	false

+PubKeyType	enumint	O	证书公钥类型 Enumint{ 0: RSA2048 1: SM2 }	0
+CertUse	enumint	O	国密证书用途（仅 PubKeyType 为 SM2 时有效）。 Enumint{ 0: 未知用途 1: 签名 2: 加密 }	0

Response Example

```
{
  "List": [{
    "Type": "IdentityAuthCert",
    "EffectiveDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
    "ExpirationDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
    "CertSN": "IEMCIE834JF78JK2389",
    "RealCertSN": "IEMCIE834JF78JK2389",
    "DeviceIdentifier": "34020000001110000001_NULL",
    "IssuerName": "Dahua",
    "ServerName": ["General"],
    "From": 0,
    "Revoked": false,
    "PubKeyType": 0,
    "CertUse": 0
  },...{}]
}
```

4.6.34 激活内部对应的服务器证书

激活内部对应的服务器证书。由于底层支持多本服务器证书，因此需要用户选择使用那本证书，或者由产品线选择某一本证书，web 可以选择不开放，默认一个规则，最后导入或创建的服务器证书作为要使用的证书，原因的激活证书标记会除去。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/setActiveServerCert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DigitalCertificateType	enumchar[16]	R	证书管理类型 本条协议只支持 General enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 }	"General"

ServerName	ServiceFor CertUsedE num[8]	O	证书使用的服务列表 数组,最大支持 8 个	["General"]
CertSN	char[40]	R	证书序逻辑编号 每个设备唯一 实际最长为 32 个字节	"xxx"

Request Example

```
{
  "DigitalCertificateType": "General",
  "ServerName": ["General"],
  "CertSN": "xxx"
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.6.35 删除证书

删除证书

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/deleteCert
Method	POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
CertSN	char[][40]	O	证书序列号 是一个数组, 可一次删除多个证书 每个元素为 char[40] 实际最长为 32 个字节	["IEMCIE834JF78JK2389", ...]

Request Example

```
{
  "DigitalCertificateType": "General",
  "CertSN": ["IEMCIE834JF78JK2389", ...]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.6.36 获取 CPU 占用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/magicBox/getCPUUsage			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	int	O	CPU 序号, 从 0 开始, 不存在或-1 表示获取整机 CPU 使用率	0
Request Example				
{				
}				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
usage	int	O	CPU 使用率	30
Response Example				
{				
"usage": 30				
}				

4.6.37 获取内存信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/magicBox/getMemoryInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
total	double	O	总内存大小, 单位: 字节	23413
free	double	O	剩余内存大小, 单位: 字节	233
Response Example				
{				
"total": 23413,				
"free": 233				
}				

4.6.38 获取主板温度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceBoard/getTemperature			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
temperature	object	O		
+Mainboard0	float	O	主板温度 单位：摄氏度	38.8
Response Example				
{ "temperature": { "Mainboard0": 38.8, } }				

4.6.39 获取设备系统信息 1

获取设备系统信息，请使用 `getSystemInfoNew`，不再维护。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
serialNumber	char[]	O	Device serial number	PA1FQ15900207
deviceType	int	O	Device model	27
processor	char[]	O	Processor model	ST7108
Response Example				
serialNumber=PA1FQ15900207 deviceType=27 processor=ST7108				

4.6.40 导出自定义日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/loadSvrfile
--------------------	-------------------------------------

Method		GET		
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	enumchar[32]	O	enumchar[32]{ "service_log" "video_copy_log" }	"service_log"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/loadSvrfile/type=service_log				

Response Params (binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 1137 CONNECTION: close Content-type: application/http Binary Data				

4.6.41 开启调试服务器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
code	char[]	R	待校验的安全码	"1001"
name	enumchar[32]	R	调试服务类型 enumchar[32]{ "telnet" "ssh" }	"ssh"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr&name=ssh&code=1001				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
200 OK				

4.6.42 关闭调试服务器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/system.cgi?action=closeDebugSvr
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

Name	Type	R/O	Description	Example
name	enumchar[32]	R	调试服务类型 enumchar[32]{ "telnet" "ssh" }	name
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr&name=ssh&code=1001				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
200 OK				

4.6.43 动态域名解析

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ddns.cgi?			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Address	char[]	O	IP 地址	
Protocol	char[]	O	协议名称	"Intelbras"
HostName	char[]	O	域名	
Port	int	O	端口	
EmailAddress	char[]	O	Email 地址	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ddns.cgi?Address=172.12.73.123&Port=8090				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
200 OK				

4.6.44 获取 CGI 版本号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/BaselineManager.cgi?action=getCGIVersion
--------------------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/BaselineManager.cgi?action=getCGIVersion				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
version	char[]	R	CGI 版本号	"3.0"
Response Example				
"version"="3.0"				

4.7 用户管理

4.7.1 获取用户信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	指定用户名	admin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfo&name=admin				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object	O	用户信息	
+Name	char[128]	O	用户名	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"admin's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"admin"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户，保留用户不能删除	true
+PwdValidPeriod	int	O	在账户密码有效期即将到期时提醒用户修改密码。	30

+AuthorityList	char[][128]	O	用户的权限列表	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat"]
Response Example				
user.Name=admin user.Memo=admin's account user.Group=admin user.Reserved=true user.Sharable=true user.PwdValidPeriod=30 user.AuthorityList[0]=AuthUserMag user.AuthorityList[1]=Monitor_01 user.AuthorityList[2]=Replay_01 user.AuthorityList[3]=AuthSysCfg user.AuthorityList[4]=AuthSysInfo user.AuthorityList[5]=AuthManuCtr				

4.7.2 获取所有用户信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfoAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfoAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object[]	O	用户信息	
+Id	int	O	用户 Id 号	1
+Name	char[128]	O	用户名	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"admin's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"admin"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户，保留用户不能删除	true
+PwdValidPeriod	int	O	在账户密码有效期即将到期时提醒用户修改密码。	30
+AuthorityList	char[][128]	O	用户的权限列表	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat",...]
Response Example				
user[0].Name=admin user[0].Memo=admin's account				

```

user[0].Group=admin
user[0].Reserved=true
user[0].Sharable=true
user[0].PwdValidPeriod=30
user[0].AuthorityList[0]=AuthUserMag
user[0].AuthorityList[1]=Monitor_01
user[0].AuthorityList[2]=Replay_01
user[0].AuthorityList[3]=AuthSysCfg
user[0].AuthorityList[4]=AuthSysInfo
user[0].AuthorityList[5]=AuthManuCtr
...

```

4.7.3 获取所有活动用户信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getActiveUserInfoAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getActiveUserInfoAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object[]	O	用户信息	
+name	char[128]	O	用户名	"admin"
+ip	char[32]	O	IP 地址信息	"10.43.2.16"
+group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"admin"
+clienttype	char[32]	O	客户端类型	"web3.0"
+logintime	char[32]	O	登录时间	"2011-11-08 09:51:03"
Response Example				
users[0].name=admin users[0].ip=10.43.2.16 users[0].group=admin users[0].clienttype=web3.0 users[0].logintime=2011-11-08 09:51:03 ...				

4.7.4 获取指定用户组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfo
Method	GET
Request Params (key=value format in url)	

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	表示组的名称，如果组名称不存在，则会返回错误。	admin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfo&name=admin				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object	O	用户组信息	
+Name	char[128]	O	用户组名 设备有一个或两个缺省用户组: "admin" 或 "admin"和"user"。	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户组备注信息	"administrator group"
+AuthorityList	char[][128]	O	"admin" 组有操作设备的所有权限。而 "user" 组只有预览和回放权限。	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat", ...]
Response Example				
group.Name=admin group.Memo=administrator group group.AuthorityList[0]=AuthUserMag group.AuthorityList[1]=Monitor_01 group.AuthorityList[2]=Replay_01 group.AuthorityList[3]=AuthSysCfg group.AuthorityList[4]=AuthSysInfo group.AuthorityList[5]=AuthManuCtr ...				

4.7.5 获取所有用户组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfoAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfoAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	O	用户组信息	
+Name	char[128]	O	用户组名 设备有一个或两个缺省用户组: "admin" 或 "admin"和"user"。	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户组备注信息	"administrator group"
+AuthorityList	char[][128]	O	"admin" 组有操作设备的所有权限。而 "user" 组只有预览和回放权限。	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat", ...]

+AuthorityDetail	object	O	权限详细信息	
++Bypass	int[]	O	旁路详细通道 只有当 AuthorityList 中含有 xxx_Partial 的权限时,才会有对应的详细通道字段	[1,2,3,4,5]
++AccessControl	int[]	O	门禁控制详细通道	[1,3,5,7]
Response Example				
<pre> group[0].Id=1 group[0].Name=admin group[0].Memo=administrator group group[0].AuthorityList[0]=AuthUserMag group[0].AuthorityList[1]=Monitor_01 group[0].AuthorityList[2]=Replay_01 group[0].AuthorityList[3]=AuthSysCfg ... group[0]. AuthorityDetail.Bypass[0]=1 group[0]. AuthorityDetail.Bypass[1]=2 group[0]. AuthorityDetail.Bypass[2]=3 ... group[0]. AuthorityDetail.AccessControl[0]=1 group[0]. AuthorityDetail.AccessControl[1]=3 group[0]. AuthorityDetail.AccessControl[2]=5 ... group[1].Id=1 group[1].Name=user group[1].Memo=user group group[1].AuthorityList[0]=Monitor_01 ... </pre>				

4.7.6 添加用户

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object	R	用户信息	
+Name	char[128]	O	用户名	"George"
+Password	char[]	O	密码	"123456"
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"George's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 取值依赖于 getGroupInfoAll 返回	"user"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户，保留用户不能删除	false

+NeedModPw dForce	bool	O	是否需要强制修改密码	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser&user.Name=George&user.Password=123456&user.Group=user&user.Sharable=true&user.Reserved=false&user.NeedModPwdForce=true				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.7.7 删除用户

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=deleteUser			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	R	用户名	"George"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=deleteUser&name=George				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.7.8 修改用户信息

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyUser			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	R	用户名,通过用户名来指定用户, 其他参数可修改	"George"
user	object	R	用户信息	
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"George's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"user"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户, 保留用户不能删除	false
+AuthorityList	char[][128]	O	用户的权限列表	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat",...]

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyUser&name=George&user.Password=123456&user.Group=user&user.Sharable=true&user.Reserved=false&user.AuthorityList=[ShutDown,Monitor01,DataFormat,Replay_01]
Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.7.9 修改用户密码

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	R	用户名,通过用户名来指定用户	"George"
pwd	char[]	R	修改后的新密码	"abcdef"
pwdOld	char[]	R	旧密码, 需要提供	"123456"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword&name=George&pwd=abcdef&pwdOld=123456				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.7.10 管理员修改普通用户密码

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPasswordByManager			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
userName	char[128]	R	待修改的普通用户的名称	"George"
pwd	char[]	R	修改后的新密码	"abcdef"
managerName	char[]	R	管理员用户，只允许 admin	"admin"
managerPwd	char[]	R	管理员密码	"abc123"
accountType	int	R	账号类型， 0 表示普通设备账号， 1 表示 Onvif 账号	0
Request Example				

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPasswordByManager&userName=Geoge&pwd=123456&managerName=admin&managerPwd=abc123&accountType=0
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.7.11 【配置】用户登录认证策略

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
LoginAuthCtrl	object	O		
+PriSvrPolicy	enumint8	R	私有协议服务端角色认证模式 enumint8{ 1: 安全模式，只支持 Digest 登录认证。 2: 兼容模式，同时支持 Digest、DES、明文 3 种登录认证。 }	1

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name>LoginAuthCtrl
```

Get Config Response Example

```
table.LoginAuthCtrl.PriSvrPolicy=1
```

Set Config Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LoginAuthCtrl.PriSvrPolicy=2
```

Set Config Response Example

OK

4.7.12 修改用户组

Request URL http://<server>/cgi-bin/api/userManager/modifyGroup

Method POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	O	修改的组名称	"groupName"
group	GroupInfo	O	新组信息	Info

Request Example

```
{  
  "name": "groupName",  
  "group": Info  
}
```

```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.7.13 删除用户组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/userManager/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	O	删除的组名称	"groupName"
Request Example				
{ "name": "groupName" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.7.14 添加用户组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/userManager/addGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	GroupInfo	O	添加的组信息	GroupInfo
Request Example				
<pre>{ "group": GroupInfo }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.8 网络

4.8.1 获取网络接口信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/netApp.cgi?action=getInterfaces			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netApp.cgi?action=getInterfaces				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
netInterface	object[]	O	网络接口信息	
+Name	char[]	O	网络接口名称 "eth0" - wired network interface "eth2" - wireless network interface "3G" - 3G network interface "bond0" - bond network interface "bond1" - bond network interface 支持的网络接口名称，未全部列出。	3g
+Type	char[]	O	网络接口类型 "Normal": wired network "Wireless": wireless network "Auto", "TD-SCDMA", "WCDMA", "CDMA1x", "EDGE", "EVDO", "TD-LTE", "FDD-LTE", "NR": 3G network types.	Auto,WCDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,FDD-LTE
+Valid	bool	O	网络接口是否有效，true 表示有效	true
+NetCardName	char[8]	O	真实网卡名 "eth0","wlan0","ppp5","lte0"	"eth0"
+ConnStatus	enumchar[32]	O	有线网卡、Wifi、3G 的链路连接状态 enumchar[32]{ "Inexistence": 网络不存在 "Down": 关闭 "Disconn": 未连接 "Connecting": 正连接 "Connected": 已连接 }	"Connected"
+Speed	uint8	O	网卡理论速度 Mbps	100
+PhysicalAddress	char[18]	O	网卡物理地址 16 进制地址的字符串	"00:10:5C:F2:1C:B4"
+SupportLongPoE	bool	O	是否支持长距离 POE 速度协商，需要网卡和交换机协商后才能确定	true
Response Example				
netInterface[0].Name=eth0				

```
netInterface[0].Type=Normal
netInterface[0].Valid=true
netInterface[0].NetCardName=eth0
netInterface[0].ConnStatus=Connected
netInterface[0].Speed=100
netInterface[0].PhysicalAddress=00:10:5C:F2:1C:B4
netInterface[0].SupportLongPoE=true
...
netInterface[1].Name=3g
netInterface[1].Type=Auto,WCDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,FDD-LTE
netInterface[1].Valid=true
netInterface[1].NetCardName=eth0
netInterface[1].ConnStatus=Connected
netInterface[1].Speed=100
netInterface[1].PhysicalAddress=00:10:5C:F2:1C:B4
netInterface[1].SupportLongPoE=true
...
```

4.8.2 【配置】访问过滤

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessFilter	object	O	访问地址过滤配置	
+Enable	bool	O	过滤功能是否开启	true
+Type	enumchar[32]	O	类型 enumchar[32]{ "TrustList": 信任列表内的地址才能访问设备，其他地址不能访问，即白名单。 "BannedList": 阻止列表内的地址不能访问设备，其他地址可以访问，即黑名单。 }	"BannedList"
+TrustList	char[][]	O	信任的客户端地址列表 是一个数组，每一个是 IP 地址或者一个 IP 地址段或者 mac 地址，IP 地址段用'-'分割，比如"10.6.10.10-10.6.10.20"	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]
+BannedList	char[][]	O	阻止的客户端地址列表 同 TrustList，只要设备支持黑名单功能，即使用户没有配置，也要返回一份空的 BannedList	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessFilter
Get Config Response Example
table.AccessFilter.Enable=false

```
table.AccessFilter.TrustList[0]=10.6.10.23
table.AccessFilter.TrustList[1]=10.6.10.62
table.AccessFilter.BannedList[0]=10.6.10.1
table.AccessFilter.BannedList[1]=10.6.10.2
table.AccessFilter.Type=BannedList
```

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessFilter.Enable=true&AccessFilter.Type=BannedList&AccessFilter.BannedList[0]=10.6.10.1
Set Config Response Example
OK

4.8.3 【配置】网络基础配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Network	object	O	网络接口的配置 使用网口名称进行索引,最多 32 张网卡	
+Hostname	char[128]	O	主机名,和域名一起组成网络地址	"badak"
+Domain	char[128]	O	所属域	"dahua"
+DefaultInterface	char[32]	O	当系统有多个网络接口时, 设置缺省接口, 网络接口可选范围参见 GetInterfaces	"eth0"
+eth0	object	O	某个网口配置 每个网口对应一个配置	
++PhysicalAddress	char[18]	O	MAC 地址, 冒号+大写	"11:2D:A3:4C:5F:66"
++MTU	uint	O	网络最大传输单元	1500
++NetMode	enumchar[32]	O	网络传输模式 enumchar[32]{ "adapt": 自适应(默认值) "half10M": 10M 半双工 "full10M": 10M 全双工 "half100M": 100M 半双工 "full100M": 100M 全双工 "full1000M": 1000M 全双工 "longPoE10M": 长距离 PoE10M "longPoE100M": 长距离 PoE 100M }	"adapt"
++IPAddress	char[40]	O	IP 地址	"192.168.0.108"
++SubnetMask	char[40]	O	子网掩码	"255.255.0.0"
++DefaultGateway	char[40]	O	默认网关	"192.168.0.1"

++DhcpEnable	bool	O	是否开启 DHCP	false
++EnableDhcpReservedIP	bool	O	DHCP 失败时，是否使用保留 IP(169.254.X.X) 使用保留 IP 时还继续发 DHCP 请求	true
++DnsServers	char[2][40]	O	DNS 服务器地址 每张网卡可以配置不同的 DNS 地址，但是只有默认网卡的 DNS 会保存到系统	["221.123.33.228", "221.12.1.228"]
+eth2	object	O	其他网口配置，详细内容同上	
+wlan0	object	O	wifi 网口配置，每个网口对应一个配置	
+wlan1	object	O	wifi 网口配置，每个网口对应一个配置， 详细内容同上	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Network
Get Config Response Example
table.Network.DefaultInterface=eth0 table.Network.Domain=ttt table.Network.Hostname=hhh table.Network.eth0.DefaultGateway=10.7.0.1 table.Network.eth0.DhcpEnable=false table.Network.eth0.DnsServers[0]=221.123.33.228 table.Network.eth0.DnsServers[1]=221.12.1.228 table.Network.eth0.IPAddress=10.7.2.3 table.Network.eth0.MTU=1500 table.Network.eth0.PhysicalAddress=00:10:5c:f2:1c:b4 table.Network.eth0.SubnetMask=255.255.0.0 table.Network.wlan0.DefaultGateway=192.168.0.1 table.Network.wlan0.DhcpEnable=true table.Network.wlan0.EnableDhcpReservedIP=false table.Network.wlan0.DnsServers[0]=192.168.0.1 table.Network.wlan0.DnsServers[1]=192.168.0.1 table.Network.wlan0.IPAddress=192.168.0.3 table.Network.wlan0.MTU=1500 table.Network.wlan0.PhysicalAddress=f8:ce:5c:f2:1c:71 table.Network.wlan0.SubnetMask=255.255.255.0

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Network.Domain=ttt&Network.eth0.DhcpEnable=true
Set Config Response Example
OK

4.8.4 【配置】PPPoE

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
PPPoE	object	O	PPPoE 拨号配置	
+Enable	bool	O	使能开关	true
+AuthType	enumchar[] [32]	O	PPPoE 拨号鉴权方式, 要以何种鉴权方式, 主要由对端服务器决定。无此字段, 默认全选 enumchar[][32]{ "PAP": 网络安全等级最低 "CHAP": 网络安全等级较高 "EAP": 网络安全等级最高 } 是一个数组, 每个元素表示一种鉴权方式	["PAP",]
+UserName	char[64]	O	帐户名	"hz150260"
+Password	char[64]	O	密码	"Dont Know"
+Mode	char[8]	O	拨号模式 默认 Custom 拨号模式 "Default": 使用默认网卡, 不考虑 eth 字段 "Custom": 使用 eth 指定的网卡	"Default"
+Eth	char[32]	O	用于当前拨号的网卡,和对应的网卡绑定即 eth0->ppp0,以此类推	"eth0"
+DefaultPPPoEInterface	char[8]	O	默认 ppp 网卡,解决多 PPPoE 网卡时没有默认路由,数据无法发送的问题	"ppp0"
+PPPOE1	object	O	其他 PPPOE 拨号配置, 支持多个网口进行拨号配置 配置节点名为 PPPOE1,实际的网卡名是 ppp1 超过一张 PPPOE 的命名方式为: PPPOE1、PPPOE2、PPPOE3	
++Enable	bool	O	使能开关	true
++AuthType	enumchar[] [32]	O	PPPoE 拨号鉴权方式, 要以何种鉴权方式, 主要由对端服务器决定。无此字段, 默认全选 enumchar[][32]{ "PAP": 网络安全等级最低 "CHAP": 网络安全等级较高 "EAP": 网络安全等级最高 } 是一个数组, 每个元素表示一种鉴权方式	["PAP",]
++UserName	char[8]	O	帐户名	"hz150260"
++Password	char[64]	O	密码	"Don't Know"
++Mode	char[8]	O	拨号模式 默认 Custom 拨号模式 "Default": 使用默认网卡, 不考虑 eth 字段 "Custom": 使用 eth 指定的网卡	"Custom"
++Eth	char[32]	O	用于当前拨号的网卡	"eth1"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PPPoE
Get Config Response Example
table.PPPoE.Enable=true, table.PPPoE.AuthType[0]=PAP, table.PPPoE.UserName=hzy150260, table.PPPoE.Password=Dont Know, table.PPPoE.Mode=Default, table.PPPoE.Eth=eth0, table.PPPoE.DefaultPPPoEInterface=ppp0, table.PPPoE.PPPOE1.Enable=true, table.PPPoE.PPPOE1.AuthType[0]=PAP, table.PPPoE.PPPOE1.UserName=hzy150260, table.PPPoE.PPPOE1.Password=Don't Know, table.PPPoE.PPPOE1.Mode=Custom, table.PPPoE.PPPOE1.Eth=eth1

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PPPoE.UserName=user1&PPPoE.Password=123456
Set Config Response Example
OK

4.8.5 【配置】DDNS

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
DDNS	object[10]	O	动态域名解析配置,可以同时支持多种 DDNS 协议，最大个数目暂定 10 个	
+Enable	bool	O	表示是否使能，可以设置多个 DDNS 服务器，但应该只有一个使能，其他应该不启用。	true
+Protocol	enumchar[32]	R	协议类型 enumchar[32]{ "PRIVATE DDNS": 私有一代 "Private DDNS": 私有二代 "CN99 DDNS" "NO-IP DDNS" "Dyndns DDNS" "LUPUS DDNS" "Oray DDNS" "CP Plus DDNS" "Ipplus DDNS" "Q-See DDNS"	"Private DDNS"

			"SYSDNS DDNS" "Videotrend DDNS" "CEPSA DDNS" "G4IP DDNS" "HOSS DDNS" "Intelbras DDNS" "HSY DDNS" "Flir DDNS" "Private P2P DDNS": P2P 设备注册 "Mivigilante DDNS": 西班牙 DDNS "ByDemes DDNS" "DYNDNS OLD DDNS": 针对存储 dyndns 协议 "WATASHI DDNS" "CNB DDNS": 韩国 CNB DDNS "Peoplefu DDNS": 泰国 PeopleFu DDNS "MINT DDNS" "SPECO DDNS" "SHANY DDNS" "WITHCCTV DDNS": "AMCREST DDNS" "SONIC DDNS": 印度松下 DDNS "KBVISION DDNS": 越南 kbvision "BOSCH DDNS": 博世 DDNS "" } 如果名称为空("")表示协议为空	
+Address	char[128]	O	DDNS 服务器 IP 地址或域名	"www.ddns.com"
+Port	uint16	O	端口号	5050
+Password	char[64]	O	DDNS 用户密码	"ro238na"
+HostName	char[128]	O	本设备的域名	"www.tech.com/IPCam era1"
+KeepAlive	int	O	保活时间，单位：分钟 取值范围 [1—65535]	10
+DefaultHostN ame	object	O	默认域名配置，DHDDNS 有效	
++Enable	bool	O	是否使用缺省域名，对于下列协议有 效：{ "Private DDNS", "DHDDNS", "QUICK DDNS" } true：表示使用 DefaultHostName. HostName false: 表示使用 HostName	true
++HostName	char[128]	O	默认域名，不可修改	"9002A9D77133.ttt.co m"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DDNS
Get Config Response Example
table.DDNS[0].Address=www.ttt.com table.DDNS[0].Enable=true table.DDNS[0].HostName=www.ttt.com table.DDNS[0].KeepAlive=10 table.DDNS[0].Password=none table.DDNS[0].Port=5050 table.DDNS[0].Protocol= Quick DDNS table.DDNS[0].UserName=user1 table.DDNS[0].DefaultHostName.Enable=false table.DDNS[0].DefaultHostName.HostName=9002A9D77133.ttt.com
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&DDNS[0].Address=www.ttt.com&DDNS[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.8.6 【配置】邮件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Email	object	O	邮件发送配置	
+Enable	bool	O	邮件使能开关	true
+SslEnable	bool	O	是否启用强制加密, 和 TlsEnable 两者只能有一个 true, 通常用 465 端口	false
+TlsEnable	bool	O	是否启用协商加密(先明文协商, 服务器支持则密文), 通常用 25 端口	false
+Address	char[128]	O	SMTP 服务器 IP 地址或网络名	"www.xxx.com"
+Port	uint16	O	端口号	25
+UserName	char[128]	O	帐户名	"anonymity"
+Password	char[128]	O	密码	"none"
+Anonymous	bool	O	是否打开匿名邮件 true 匿名, false 非匿名	true
+Authentication	bool	O	是否开启邮件鉴权 true: 需要有用户名和密码先登入到 SMTP 服务器。 false: 不需要用户名和密码, 直接通过 SMTP 服务器转发发送邮件。	true
+SendAddress	char[254]	O	发件人地址	"wang_xxx@xxx.com"
+Receivers	char[][254]	O	收件人列表 是一个数组	["1@xxx.com", "2@xxx.com"]
+Title	char[256]	O	邮件标题关键字	"DVR Message"

+OnlyAttachm ent	bool	O	事件联动邮件，只发送带附件的邮件	false
+AttachEnable	bool	O	邮件附件使能	true
+SendInterv	uint	O	邮件有多个附件图片时，每隔多少秒发送一张图片。如果有多图合并功能，此字段无意义	10
+HealthReport	object	O	健康邮件上报状况	
++Enable	bool	O	邮件上报使能	false
++Interval	uint	O	邮件发送间隔，单位为秒 范围：0~86400	120
+CustomTitle	enumchar[] [32]	O	用户自定义邮件标题选项 enumchar[][32]{ "MachineName": 设备名称 "IP": 设备 IP "Index": 事件通道号 "EventName": 事件类型。 }	["IP", "Index", ..]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Email
Get Config Response Example
table.Email.Address=www.ttt.com table.Email.Anonymous=true table.Email.AttachEnable=true table.Email.Enable=true table.Email.HealthReport.Enable=false table.Email.HealthReport.Interval=61 table.Email.Password=123456 table.Email.Port=26 table.Email.Receivers[0]=x@ttt.com table.Email.Receivers[1]=y@ttt.com table.Email.Receivers[2]=z@ttt.com table.Email.SendAddress=x@ttt.com table.Email.SslEnable=false table.Email.TlsEnable=false table.Email.Authentication=false table.Email.OnlyAttachment=false table.Email.SendInterv=10 table.Email.Title=DVRMessage table.Email.UserName=anonymity
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Email.Address=mail.ttt.com&Email.Anonymous=false
Set Config Response Example
OK

4.8.7 【配置】Wlan

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Wlan	object	O	所有无线网卡设置,使用网口名称进行索引	
+eth2	object	O	网口配置 每个网口对应一个配置 前端使用 eth2 表示无线网卡	
++Enable	bool	O	网卡 wifi 使能开关	true
++SSID	char[32]	O	无线网络的 SSID	"ttt"
++BSSID	char[18]	O	设备 MAC 地址	"00:aa:0a:a0:11:23"
++ConnectEnable	bool	O	手动连接开关 true 手动连接 false 手动断开和热点间的连接	true
++LinkMode	enumchar[32]	O	连接模式 enumchar[32]{ "Auto": 自动选择合适的模式 "Ad-hoc": 是一种特殊的无线网络应用模式, 一群计算机接上无线网络卡, 即可相互连接, 资源共享, 无需透过 Access Point 。 "Infrastructure": 是一种整合有线与无线局域网络架构的应用模式, 透过此种架构模式, 即可达成网络资源的共享, 此应用需透过 Access Point 。 }	"Auto"
++Encryption	enumchar[32]	O	无线加密方式, 取值范围 enumchar[32]{ Off, On, WEP64Bits, WEP128Bits, "WPA-PSK-TKIP", "WPA-PSK-CCMP" }	"Off"
++KeyType	enumchar[32]	O	WEP 密码类型 enumchar[32]{ "Hex": 16 进制密码 "ASCII": ASCII 密码 }	"Hex"
++KeyID	int	O	WEP 密钥索引 取值 0-3	0

++Keys	char[4][128]	O	WEP 密码数组 如使用 ASCII 类型的密码，64 位加密使用 5 个字母数字字符，128 为加密使用 13 个字母数字字符（0-9，a-z，A-Z）； 如果使用 16 进制的密码，64 位加密使用 10 个字母数字字符，128 为加密使用 26 个字母数字字符（0-9，A-F）。	["password1", "password2", "password3", "password4"]
++KeyFlag	bool	O	是否配置了 Key	false
+wlan0	object	O	其它无线网卡	
+wlan1	object	O		

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=WLAN
Get Config Response Example
table.WLAN.eth2.Enable=true table.WLAN.eth2.Encryption=off table.WLAN.eth2.KeyFlag=false table.WLAN.eth2.KeyID=0 table.WLAN.eth2.KeyType=Hex table.WLAN.eth2.Keys[0]=password1 table.WLAN.eth2.Keys[1]=password2 table.WLAN.eth2.Keys[2]=password3 table.WLAN.eth2.Keys[3]=password4 table.WLAN.eth2.LinkMode=Auto table.WLAN.eth2.SSID=ttt

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&WLAN.eth2.Enable=true&WLAN.eth2.KeyType=Hex
Set Config Response Example
OK

4.8.8 搜索无线网络

Request URL	http://<server>/cgi-bin/wlan.cgi?action=scanWlanDevices			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SSID	char[]	O	指定 SSID，如果不指定，则返回所有搜索到的无线网络。	xia_yuguo 13098 Internet
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/wlan.cgi?action=scanWlanDevices&SSID=xia_yuguo 13098 Internet				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	搜索到的数量	1
wlanDevice	object[]	O	无线设备信息	
+BSSID	char[18]	O	设备 MAC 地址	"00:aa:0a:a0:11:23"
+ApConnecte d	enumint	O	连接状态 Enumint{ 0: not connected 1: connecting 2: connected }	0
+ApMaxBitRat e	uint	O	路由支持的最大传输速率,单位 Bps	54000000
+ApNetWorkT ype	enumint	O	网络种类 Enumint{ 0: 11b 1: 11a 2: 11a/n 3: 11b/g 4: 11b/g/n }	3
+AuthMode	int	O	认证方式	0
+BSSID	char[18]	O	设备 MAC 地址	"00:aa:0a:a0:11:23"
+EncrAlgr	enumint	O	加密模式 Enumint{ 0: NONE 1: WEP 2: TKIP 3: AES(CCMP) 4: TKIP+AES(mix Mode) 5: UnKnown }	0
+LinkMode	enumint	O	连接模式 enumint{ 0: auto, 自动选择合适的模式 1: adhoc, 是一种特殊的无线网络应用模式, 一群计算机接上无线网络卡, 即可相互连接, 资源共享, 无需透过 Access Point 2: Infrastructure, 是一种整合有线与无线局域网络架构的应用模式, 透过此种架构模式, 即可达成网络资源的共享, 此应用需透过 Access Point }	0
+LinkQuality	uint8	O	链接质量百分比 范围[0, 100]	30

+RSSIQuality	int8	O	接收信号强度指示,单位 dBm 范围[-100, 0]	-68
+SSID	char[32]	O	网络名称	"xia_yuguo 13098 Internet"
Response Example				
found=1 wlanDevice[0].ApConnected=0 wlanDevice[0].ApMaxBitRate=54000000 wlanDevice[0].ApNetWorkType=255 wlanDevice[0].AuthMode=7 wlanDevice[0].BSSID=28:2c:b2:5c:de:36 wlanDevice[0].EncrAlgr=3 wlanDevice[0].LinkMode=0 wlanDevice[0].LinkQuality=31 wlanDevice[0].RSSIQuality=0 wlanDevice[0].SSID=xia_yuguo 13098 Internet				

4.8.9 【配置】UPnP

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
UPnP	object	O	UPnP 配置	
+Enable	bool	O	端口映射是否使能	false
+StartDeviceDiscover	bool	O	是否开启 UPnP 被查找功能 true 允许 UPnP 客户端发现该设备 false 不允许被发现	true
+Mode	enumchar[32]	O	模式 Enumchar[32]{ "Manual": 手动配置 "Auto": 自动配置 }	"Manual"
+MapTable	object[255]	O	映射表 是一个数组，每个设备对应多个映射	
++Enable	bool	O	是否使能	true
++ServiceName	char[64]	O	用户自定义的 UPnP 服务名字	"WebService"
++Protocol	enumchar[32]	O	协议类型 enumchar[32]{ "TCP" "UDP" }	"TCP"
++InnerPort	uint16	O	内部端口	80
++OuterPort	uint16	O	外部端口	8080

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UPnP

Get Config Response Example
table.UPnP.Enable=true table.UPnP.MapTable[0].Enable=true table.UPnP.MapTable[0].InnerPort=80 table.UPnP.MapTable[0].OuterPort=8080 table.UPnP.MapTable[0].Protocol=TCP table.UPnP.MapTable[0].ServiceName=HTTP
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UPnP.Enable=true&UPnP.MapTable[0].Protocol=TCP
Set Config Response Example
OK

4.8.10 获取 UPnP 状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/netApp.cgi?action=getUPnPStatus			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netApp.cgi?action=getUPnPStatus				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	O	映射状态	
+Working	bool	O	是否正在工作	true
+Status	enumchar[32]	O	是否成功 Enumchar[32]{ Success: 获取成功 Unknown: 状态未决 Error: 错误, 获取失败 }	"Success"
+InnerAddress	char[40]	O	内部 IP	"10.6.2.50"
+OuterAddresses	char[40]	O	外部 IP	"200.1.2.8"
+PortMapStatus	enumchar[32]	O	端口映射状态, 数组顺序和配置 UPnP 中的 MapTable 一致 Enumchar[32]{ Success: 映射成功 Unknown: 状态未决 Failed: 映射失败 }	["Success", ...]
Response Example				
status.InnerAddress=0.0.0.0				

```

status.OuterAddress=0.0.0.0
status.PortMapStatus[0]=Failed
status.PortMapStatus[1]=Failed
status.PortMapStatus[2]=Failed
status.PortMapStatus[3]=Failed
status.Status=Unknown
status.Working=false

```

4.8.11 【配置】NTP

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
NTP	object	O	时间同步服务器配置	
+Enable	bool	O	使能开关	true
+Address	char[128]	O	主 NTP 服务器地址或域名	"clock.isc.org"
+Port	uint16	O	端口号	37
+ServerList	object[]	O	备选 NTP 服务器地址列表	
++Enable	bool	O	使能开关	true
++Address	char[40]	O	IP 地址或网络名	192.168.1.108
++Port	uint16	O	端口	123
+UpdatePeriod	uint16	O	更新周期，单位为分钟 1~65535，0 表示不校时	30
+Tolerance	int	O	表示设置的时间和当前时间的容差，单位为秒，如果设置的时间和当前的时间在容差范围内，则不更新当前时间。0 表示每次都修改。	5
+TimeZone	int	O	时区索引 {0, 0*3600,"GMT+00:00"}, {1, 1*3600,"GMT+01:00"}, {2, 2*3600,"GMT+02:00"}, {3, 3*3600,"GMT+03:00"}, {4, 3*3600+1800,"GMT+03:30"}, {5, 4*3600,"GMT+04:00"}, {6, 4*3600+1800,"GMT+04:30"}, {7, 5*3600,"GMT+05:00"}, {8, 5*3600+1800,"GMT+05:30"}, {9, 5*3600+1800+900,"GMT+05:45"}, {10, 6*3600,"GMT+06:00"}, {11, 6*3600+1800,"GMT+06:30"}, {12, 7*3600,"GMT+07:00"}, {13, 8*3600,"GMT+08:00"}, {14, 9*3600,"GMT+09:00"}, {15, 9*3600+1800,"GMT+09:30"}, {16, 10*3600,"GMT+10:00"}, {17, 11*3600,"GMT+11:00"}, {18, 12*3600,"GMT+12:00"}	13

			{19, 13*3600,"GMT+13:00"} {20, -1*3600,"GMT-01:00"}, {21, -2*3600,"GMT-02:00"}, {22, -3*3600,"GMT-03:00"}, {23, -3*3600-1800,"GMT-03:30"}, {24, -4*3600,"GMT-04:00"}, {25, -5*3600,"GMT-05:00"}, {26, -6*3600,"GMT-06:00"}, {27, -7*3600,"GMT-07:00"}, {28, -8*3600,"GMT-08:00"}, {29, -9*3600,"GMT-09:00"}, {30, -10*3600,"GMT-10:00"}, {31, -11*3600,"GMT-11:00"}, {32, -12*3600,"GMT-12:00"}, {33, -4*3600-1800,"GMT-4:30"}, {34, 10.5*3600,"GMT+10:30"}, {35, 14*3600, "GMT+14:00"}, {36,-9*3600-1800,"GMT-09:30"}, {37,8*3600+1800,"GMT+08:30"}, {38,8*3600+2700,"GMT+08:45"}, {39,12*3600+2700,"GMT+12:45"}	
+TimeZoneDesc	char[128]	O	时区描述	"Beijing"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NTP
Get Config Response Example
table.NTP.Address=clock.isc.org table.NTP.Enable=false table.NTP.Port=38 table.NTP.TimeZone=9 table.NTP.UpdatePeriod=31 table.NTP.ServerList[0].Enable=true, table.NTP.ServerList[0].Address=192.168.1.108, table.NTP.ServerList[0].Port=123 table.NTP.Tolerance=5, table.NTP.TimeZoneDesc=GMT
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NTP.Address=time.ttt.com&NTP.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.8.12 【配置】RTSP 服务

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RTSP	object	O	RTSP 配置	
+Enable	bool	O	整个功能是否使能	false
+Port	uint16	O	RTSP 服务端口	554
+RTP	object	O		
++StartPort	uint16	O	RTP 起始端口	20000
++EndPort	uint16	O	RTP 结束端口	40000

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RTSP
Get Config Response Example
table.RTSP.Enable=true table.RTSP.Port=554 table.RTSP.RTP.EndPort=40000 table.RTSP.RTP.StartPort=20000

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RTSP.Enable=true&RTSP.Port=554
Set Config Response Example
OK

4.8.13 【配置】Alarm Server

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmServer	object	O	报警服务器配置	
+Enable	bool	O	是否启用报警服务	true
+Protocol	enumchar[32]	O	协议类型 enumchar[32]{ "DAHUA" "BOSCH" "DAHUA_CLOUD" }	"DAHUA"
+Address	char[128]	O	IP 地址或网络名	"www.dahuattech.com"
+Port	uint16	O	端口号	37777
+EthernetName	char[32]	O	用于上传报警中心时指定的网卡	"3G"
+UserName	char[64]	O	帐户名	"anonymity"
+Password	char[64]	O	密码	"none"
+ReportWeekDay	int	O	-1 表示不登报, 0~6 表示周日~周六定时登报, 7 表示每天定时登报	4
+ReportTime	char[32]	O	定时登报时间	"12:00:00"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AlarmServer
Get Config Response Example
table.AlarmServer.Address=10.7.8.9
table.AlarmServer.Enable=false
table.AlarmServer.Password=
table.AlarmServer.Port=8888
table.AlarmServer.Protocol=ttt
table.AlarmServer.ReportTime=02:00:00
table.AlarmServer.ReportWeekDay=2
table.AlarmServer.UserName=admin

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AlarmServer.Address=as.ttt.com&AlarmServer.Enable=false
Set Config Response Example
OK

4.8.14 【配置】Onvif 服务认证

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserGlobal	object	O	用户全局配置	
+OnvifLoginCheck	bool	O	如果 "OnvifLoginCheck" 的值是 false, 那么可以直接访问 Onvif 服务; 如果是 true, 那么需要输入用户名密码才能访问。	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UserGlobal
Get Config Response Example
table.UserGlobal.OnvifLoginCheck=false

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UserGlobal.OnvifLoginCheck=true
Set Config Response Example
OK

4.8.15 【配置】SSHD 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

SSHD	object	O		
+Enable	bool	R	是否开启 sshd 监听服务 默认 false	false
+Port	uint16	R	sshd 监听服务端口，默认 22	22

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SSHD
Get Config Response Example
table.SSHD.Enable=true
table.SSHD.Port=22

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SSHD.Enable=true&SSHD.Port=22
Set Config Response Example
OK

4.8.16 【配置】蜂窝网络流量套餐

蜂窝网络流量套餐配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
CellularFlux	object	O	蜂窝网络流量套餐配置	
+3G	object	O	蜂窝网络连接配置 单模块为 3G，多模块为 3G、 3G1、3G2、3G3，支持 4 个蜂窝模 块。 注：兼容性保留 3G 命名，实际也可 表示 4G、5G 上网卡	
++SIM1	object	O	第一张 SIM 卡流量套餐配置，如有第 二张则依次命名为 SIM2，第三张则命 名为 SIM3	
+++Enable	bool	O	流量策略配置使能开关	false
+++MonthFlux	object	O	月流量配置	
++++FluxUp	uint32	O	流量使用上限	299
++++FluxUpUnit	char[32]	O	月流量使用上限单位，可选择"GB"或 者"MB"	"GB"
++++FluxWarn	uint32	O	流量提醒上限	99
++++FluxWarnUnit	char[32]	O	月流量提醒上限单位，可选择"GB"或 者"MB"	"GB"
++++FluxStartDay	uint32	O	数字表示套餐每月几号开始	1

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=CellularFlux

Get Config Response Example
table.CellularFlux.3G.SIM1.Enable=true table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxStartDay=1 table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUp=299 table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUpUnit=GB table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarn=99 table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarnUnit=GB
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CellularFlux.3G.SIM1.Enable=true&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxStartDay=1&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUp=299&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUpUnit=GB&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarn=99&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarnUnit=GB
Set Config Response Example
OK

4.8.17 获取当月流量信息

获取当月流量信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DataFlux/getFlux			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
card	char[32]	R	Wireless 下的一级节点的 Key 值，老设备表示 SIM 卡号,新设备表示模块名称。具体取值为： enumchar[32]{ 3G 3G1 3G2 3G3 } 单卡/单模块为 3G, 多卡/多模块为 3G、3G1、3G2、3G3	"3G"
SimName	char[32]	O	SIM 卡名称，第一张 SIM 卡为 SIM1，,如有第二张则依次命名为 SIM2，第三张则命名为 SIM3	"SIM1"
ICCID	char[24]	O	集成电路卡识别码即 SIM 卡卡号,20 位数字组成	
Request Example				
{ "card": "3G", "SimName": "SIM1".				

```
"ICCID": "898607E2112251029357"
```

```
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	流量信息	
+LastMonthTotalFlux	uint	R	上个月总流量. 单位: 0.1kb	8000
+totalFlux	uint	R	总的流量=上行流量+下行流量, 单位: 0.1kb	8000
+SendFlux	uint	R	上行流量,单位: 0.1kb	3000
+RecvFlux	uint	R	下行流量,单位: 0.1kb	5000
+Time	string YYYY-MM-DD hh:mm:ss	R	总流量写入时间	"2014-01-01 14:01:01"
+Record	object[]	R	最近七天的流量记录	
++Date	string	R	日期	"2014-01-01"
++DaySendFlux	uint	R	当日上行流量,单位: 0.1kb	3000
++DayRecvFlux	uint	R	当日下行流量,单位: 0.1kb	3000
+DayTotalFlux	uint64	O	当天总流量, 单位: 字节	8000
+MonthTotalFlux	uint64	O	当月总流量, 单位: 字节	8000

Response Example

```
{
  "info": {
    "LastMonthTotalFlux" : 8000,
    "totalFlux" : 8000,
    "SendFlux": 3000,
    "RecvFlux": 5000,
    "Time": "2014-01-01 14:01:01",
    "Record" : [{
      "Date": "2014-01-01",
      "DaySendFlux" : 3000,
      "DayRecvFlux" : 3000,
      "DayTotalFlux" : 8000,
      "MonthTotalFlux" : 8000
    }, ..., {}]
  }
}
```

4.8.18 按指定条件查询历史流量统计数据

按指定条件查询历史流量统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DataFlux/queryHistoryFlux
--------------------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Card	char[32]	R	Wireless 下的一级节点的 Key 值，老设备表示 SIM 卡号,新设备表示模块名称。具体取值为： enumchar[32]{ 3G 3G1 3G2 3G3 } 单卡/单模块为 3G, 多卡/多模块为 3G、3G1、3G2、3G3	"3G"
+SimName	char[32]	O	SIM 卡名称，第一张 SIM 卡为 SIM1，,如有第二张则依次命名为 SIM2，第三张则命名为 SIM3	"SIM1"
+ICCID	char[24]	O	集成电路卡识别码即 SIM 卡卡号,20 位数字组成	"89860116836014532534"
+Mode	char[32]	R	查询模式 enumchar[32]{ month:按月 day:按天 hour:按小时 }	"day"
+StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2021-01-01 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2021-04-01 00:00:00"
Request Example				
{ "condition": { "Card": "3G", "Mode": "month", "StartTime": "2022-08-01 00:00:00", "EndTime": "2022-09-30 23:59:59", "SimName": "SIM1", "ICCID": "898607E2112251029357" } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	查询结果信息	
+TotalFlux	uint64	R	总的流量=上行流量+下行流量，单位：字节	1299700
+SendFlux	uint64	R	统计时间区间内总的上行流量，单位：字节	70305

+RecvFlux	uint64	R	统计时间区间内总的下行流量，单位：字节	1229395
+Time	string	R	数据更新时间	"2021-03-31 00:00:00"
+Record	object[]	O	流量统计记录	
++TotalFlux	uint64	O	当前统计周期内总流量，单位：字节	1229395
++Date	string	R	年/月/日，含义视具体模式 format: YYYY-MM-DD	"2014-01-01"
++SendFlux	uint64	R	当年/月/天上行流量，单位：字节	70305
++RecvFlux	uint64	R	当年/月/天下行流量，单位：字节	1229395
++StartTime	char[20]	O	该条目信息的开始时间	"2010-05-25 00:00:00"

Response Example

```
{
  "info": {
    "TotalFlux": 1299700,
    "SendFlux": 70305,
    "RecvFlux": 1229395,
    "Time": "2021-03-31 00:00:00",
    "Record": [
      {
        "Date": "2021-03-31",
        "StartTime": "2022-09-01 00:00:00",
        "SendFlux": 70305,
        "RecvFlux": 1229395,
        "TotalFlux": 0
      },...{}
    ]
  }
}
```

4.8.19 【配置】RTMP 通用配置

功能与 RTMP 一致，只是 URL 中的 ChannelID 生成规则不一样。 现有需求：客户要求能够在 NVR 的 WEB 页面上直接管理 RTMP 连接的 url，同时在相关 url 无法连接成功时，使用 https 交互从腾讯管理平台上自动获取到相关 url 进行更新 故需要在 RTMP_NVR 配置基础上增加以下两个字段： Url：用于管理设置 NVR 设备上主、辅码流的 Url 地址 Key：使用信令与腾讯管理平台上交互时填写的密钥 注意：该配置名称虽然叫做 RTMP_NVR,但 NVR 和 IPC 都会使用，属于通用配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RTMP_NVR	object	O	已转为 RTMP 的通用配置 IPC 和 NVR 都在使用	
+Enable	bool	O	使能开关	false
+Address	char[40]	O	RTMP 服务器地址	"192.168.1.108"
+Port	uint16	O	RTMP 服务器端口	5500
+CustomPath	char[64]	O	定制路径名	"live"

+StreamPath	char[64]	O	码流路径前缀,不同通道以后缀数字区分	"liveStream"
+Key	char[64]	O	用于连接腾讯云服务器获取 RTMP 地址时所需要的密钥	"axklala"
+Main	object[]	O	是个数组，每个元素表示一个视频通道的配置	
++Enable	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自定义 ChannelID URL 中的 ChannelID	2
++Url	char[256]	O	rtmp 连接 Url	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+Extra	object[]	O	辅码流 1 是一个数组，每个元素表示一个视频通道的配置	
++Enable	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自定义 ChannelID URL 中的 ChannelID	1
++Url	char[256]	O	rtmp 连接 Url	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+Extra2	object[]	O	辅码流 2 是一个数组，每个元素表示一个视频通道的配置	
++Enable	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自定义 ChannelID URL 中的 ChannelID	1
++Url	char[256]	O	rtmp 连接 Url	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+SSLEncryptEnable	bool	O	是否开启 SSL 加密	false
+AudioSimulation	bool	O	无音频设备是否开启音频模拟功能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RTMP_NVR
Get Config Response Example
table.RTMP_NVR.Address=0.0.0.0 table.RTMP_NVR.CustomPath=live table.RTMP_NVR.Enable=true table.RTMP_NVR.Extra[0].ChannelID=0 table.RTMP_NVR.Extra[0].Enable=false table.RTMP_NVR.Extra[0].Url= table.RTMP_NVR.Extra2[0].ChannelID=0 table.RTMP_NVR.Extra2[0].Enable=false table.RTMP_NVR.Extra2[0].Url= table.RTMP_NVR.Key= table.RTMP_NVR.Main[0].ChannelID=0

table.RTMP_NVR.Main[0].Enable=true
table.RTMP_NVR.Main[0].Url=
table.RTMP_NVR.Port=1935
table.RTMP_NVR.StreamPath=liveStream

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RTMP_NVR.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9 事件

4.9.1 【数据结构】事件处理对象

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
<EventName>	object/object[]	O	事件处理对象配置，根据具体的事件类型确定 Type 为对象或数组。若为数组，数组中每个元素代表一个通道的配置。 <EventName> 可以取值为： Alarm BlindDetect LossDetect MotionDetect LoginFailureAlarm NetAbort ...	
+EventHandler	object	O	报警联动	
++TimeSection	TimeSection[wd][ts]	O	联动生效的时间段 wd (week day) 表示星期几，取值范围 [0 — 6] (Sunday — Saturday) ts (time section) 表示时间段数组的索引值，取值范围 [0-23] 时间段描述格式： mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask: 取值 {0,1}, 表示该时间段是否生效 hh: 小时，取值 [0—24], mm: 分钟，取值 [00—59], ss: 秒数，取值 [00—59] 例如：	[["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"], ["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"], ["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"], ["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"], ["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"], ["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"], ["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"], ["1 12:00:00-18:00:00", "1 19:00:00-20:00:00"]]

			TimeSection[1][0]=1 12:00:00-18:00:00 表示联动配置EventHandler 在星期一的12:00:00 到 18:00:00 之间生效。	
++RecordEnable	bool	O	是否使能联动录像	true
++RecordCloud Enable	bool	O	是否开启录像云存储	true
++RecordChannels	int[]	O	联动录像的通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行录像，通道号从0开始。	[0, 1, 2]
++RecordLatch	int	O	录像延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++AlarmOutEnable	bool	O	报警输出使能	true
++AlarmOutChannels	int[]	O	联动报警输出的通道号 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行报警输出，通道号从0开始。	[1, 4]
++AlarmOutLatch	int	O	报警输入停止后，输出延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++ExAlarmOutEnable	bool	O	扩展报警输出使能	true
++ExAlarmOutChannels	int[]	O	扩展报警输出通道列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行扩展报警输出，通道号从0开始。	[2, 3]
++PtzLink	(char[], int[])	O	云台联动项配置， 第一维表示通道号，从0开始； 第二维 第一个元素取值范围：{None, Preset, Tour, Pattern} 第二个元素的取值根据第一个元素取值具有不同含义： Preset: 预置点的值 Tour: 巡航路线值 Pattern: 模式值 "None"表示没有具体的联动项，类似这样：["None", 0]仅作兼容性保留，无联动动作可不填	[["Preset", 3], ["Tour", 4], ["Pattern", 1]]
++PtzLinkEnable	bool	O	云台联动使能	true
++SnapshotEnable	bool	O	是否启用联动抓图	true
++SnapshotChannels	int[]	O	联动抓图的通道号列表，通道号从0开始。	[2, 4]

SnapshotPeriod	int	O	帧间隔，每隔多少帧抓一张图片，一定时间内抓拍的张数还与抓图帧率有关。取值范围 [0—255] 0 表示不隔帧，连续抓拍。	3
++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 取值范围 [0 — 65535]，SnapshotTimes 为 0 则表示持续抓拍，直到事件结束。	5
++TipEnable	bool	O	本地消息框提示	true
++MailEnable	bool	O	发送邮件，如果有图片，作为附件	true
++BeepEnable	bool	O	蜂鸣	true
++Dejitter	int	O	去抖动时间，只对部分 start/stop 型事件有意义。单位为秒 0~600 只能用于应用程序主动轮巡检测的事件，如动检、遮挡等，类似智能事件(绊线、人脸检测等)	0
++Delay	uint	O	设置事件延时再生效的时间,单位秒 0~300	30
++LightingLink	object	O	云台补光灯联动项	
+++Enable	bool	O	使能	true
+++FilckerLightType	enumchar[32]	O	闪烁灯光类型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight": 表示红蓝闪烁警示灯 }	"WhiteLight"
+++LightLinkType	enumchar[32]	O	灯光联动方式 enumchar[32]{ "Filcker": 闪烁：默认 "KeepLighting": 常亮 }	"Filcker"
+++FilckerIntervalTime	float	O	闪烁间隔时间 单位为 0.1s，默认 0.5 s	5
+++FilckerTimes	int	O	闪烁可配置的次数 单位为次数,默认 5 次	5
+++LightDuration	uint	O	灯光闪烁或常亮持续时间,单位秒	10
+++WhiteLightTimeSection	TimeSchedule	O	白光灯联动的时间段设置	
+++LightBright	uint	O	联动灯光的亮度	50
TrigerHttp	object	O	联动 http	
+TrigerHttpCom	char[]	R	联动 http 命令,此处仅保留 URI。	"/cgi-

mand			协议，地址和端口根据 TrigerServerName 从配置 TrigerHttpUserList 中获取。	bin/eventManager.cgi?"
+TrigerHttpEnable	bool	R	联动 http 命令使能	false
+TrigerServerName	char[32]	R	TrigerHttpUserList 配置参数 TrigerServerName	"Server1"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MotionDetect[0].EventHandler
Get Config Response Example
table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOut=1 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutLatch=10 table.MotionDetect[0].EventHandler.BeepEnable=false table.MotionDetect[0].EventHandler.Dejitter=30 table.MotionDetect[0].EventHandler.Delay=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOut=1 table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutChannels[0]=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutEnable=true table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.Enable=false table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.FilckerIntevalTime=2 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.FilckerLightType=WhiteLight table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.FilckerTimes=5 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.LightDuration=10 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.LightLinkType=Filcker table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59

```

table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.MailEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[1][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[1][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[2][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[2][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[3][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[3][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[4][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[4][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLinkEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Record=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.Snapshot=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotPeriod=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotTimes=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59

```


http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Alarm[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=1&Alarm[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.2 【配置】报警配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Alarm	object[]	O	报警配置，一维数组 报警通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能报警输入	false
+EventHandler	EventHandler	O	报警联动设置	
+Name	char[]	O	报警通道名称	Door1
+SensorType	char[]	O	传感器类型常开 or 常闭 enumchar[32]{ "NC" 常闭 "NO" 常开 }	NC

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Alarm
Get Config Response Example
table.Alarm[0].Enable=false table.Alarm[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.Alarm[0].Name=Door1 table.Alarm[0].SensorType=NC table.Alarm[1].... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Alarm[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.3 【配置】报警输出

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmOut	object[]	O	报警输出配置，一维数组 报警输出通道号，从 0 开始	
+Name	char[]	O	报警输出通道名称	Beep
+Mode	int	O	报警输出模式，取值范围 {0, 1, 2} 0: 自动报警	NC

		1: 强制报警 2: 关闭报警	
--	--	--------------------	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AlarmOut
Get Config Response Example
table.AlarmOut[0].Mode=0
table.AlarmOut[0].Name=Beep
...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AlarmOut[0].Mode=0&AlarmOut[0].Name=port1
Set Config Response Example
OK

4.9.4 获取报警输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输入通道数量	2
Response Example				
result=2				

4.9.5 获取报警输出通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutSlots			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutSlots				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输出通道数量	1

Response Example
result=1

4.9.6 获取报警输入通道状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInState			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输入通道状态 返回结果的整数的每一个 bit 表示一个报警通道的状态，例如 3 表示报警通道 1 和报警通道 2 有报警。	3
Response Example				
result=3				

4.9.7 获取报警输出通道状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutState			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输出通道状态 输出结果的整数的每一个 bit 表示一个报警通道的状态，例如 1 表示报警通道 1 有报警。	1
Response Example				
result=1				

4.9.8 【配置】视频遮挡检测

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

BlindDetect	object[]	O	视频遮挡配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能视频遮挡检测	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	
+Level	int	O	灵敏度等级，取值范围 [1—6]. 1: 最低灵敏度 6: 最高灵敏度	3

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=BlindDetect
Get Config Response Example
table.BlindDetect[0].Enable=false table.BlindDetect[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.BlindDetect[0].Level=3 table.BlindDetect[1].... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&BlindDetect[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.9 【配置】视频丢失检测

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LossDetect	object[]	O	视频丢失配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能视频丢失检测	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LossDetect
Get Config Response Example
table.LossDetect[0].Enable=false table.LossDetect[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.LossDetect[1].... ...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LossDetect[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.10 【配置】登录失败事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LoginFailureAlarm	object	O	登录失败事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能登录失败事件，目前该事件支持联动邮件和报警输出，最大登录尝试次数可以通过 SetGeneralConfig 来配置	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LossDetect
Get Config Response Example
table.LoginFailureAlarm.Enable=false table.LoginFailureAlarm.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LoginFailureAlarm.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.11 【配置】存储不存在事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageNotExist	object	O	存储不存在事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能存储不存在事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageNotExist
Get Config Response Example

table.StorageNotExist.Enable=false
table.StorageNotExist.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageNotExist.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.12 【配置】存储访问失败事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageFailure	object	O	存储访问失败事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能设置存储访问失败事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageFailure
Get Config Response Example
table.StorageFailure.Enable=false
table.StorageFailure.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageFailure.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.13 【配置】存储空间低事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageLowSpace	object	O	存储空间低事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能存储空间低事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageLowSpace

Get Config Response Example
table.StorageLowSpace.Enable=false table.StorageLowSpace.EventHandler...(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageLowSpace.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.14 【配置】设备断网事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
NetAbort	object	O	断网事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能设备断网事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NetAbort
Get Config Response Example
table.NetAbort.Enable=false table.NetAbort.EventHandler...(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NetAbort.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.15 【配置】IP 冲突事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
IPConflict	object	O	IP 冲突事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能 IP 冲突事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	
+FilterEth	char[8][16]	O	过滤的物理网卡,数组内的网卡断网后不进行报警	["eth0"]
+SendArpWhenConflict	bool	O	开启防 IP 冲突发送 ARP 包, 默认 false 不开启	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=IPConflict
Get Config Response Example
table.IPConflict.Enable=false table.IPConflict.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.IPConflict.FilterEth[0]=eth0 table.IPConflict.SendArpWhenConflict=false

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IPConflict.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.16 获取事件的有效通道列表

获取指定事件码发生过的通道情况，不是所有事件码都支持此命令。不推荐使用此命令，请使用 Attach 命令代替。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
code	char[]	R	code 取值 包括: VideoMotion: 动检事件 VideoLoss: 视频丢失事件 VideoBlind: 视频遮挡事件 AlarmLocal: 本地报警事件 StorageNotExist: 存储不存在事件 StorageFailure: 存储访问失败事件 StorageLowSpace: 存储空间低事件 AlarmOutput: 报警输出事件 	AlarmLocal
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes&code=AlarmLocal				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channels	int[]	O	指定事件码发生过的通道列表。元素值为通道号	[0, 2, 3]
Response Example				
channels[0]=0 channels[1]=2 channels[2]=3				

4.9.17 订阅事件消息

订阅事件消息，具体每个事件的名称及事件参数细节，参见后面各个【事件】章节的说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
codes	string	R	事件码列表，或者 "All" 表示所有事件码。 一些常用事件码： VideoMotion: 动检事件 SmartMotionHuman: 智能动检（人体）事件 SmartMotionVehicle: 智能动检（车辆）事件 VideoLoss: 视频丢失事件 VideoBlind: 视频遮挡事件 AlarmLocal: 本地报警事件 StorageNotExist: 存储不存在事件 StorageFailure: 存储访问失败事件 StorageLowSpace: 存储空间低事件 AlarmOutput: 报警输出事件 AudioMutation: 声强突变事件 AudioAnomaly: 声音异常事件 CrossLineDetection: 警戒线事件 CrossRegionDetection: 警戒区事件 LeftDetection: 遗留物事件 TakenAwayDetection: 物品搬移事件 VideoAbnormalDetection: 视频异常事件 FaceDetection: 人脸检测事件 VideoUnFocus: 视频虚焦事件 WanderDetection: 徘徊事件 RioterDetection: 聚集事件 ParkingDetection: 停车事件 MoveDetection: 运动检测事件 HeatImagingTemper: 温度报警事件 CrowdDetection: 人群检测事件 FireWarning: 火焰报警事件 FireWarningInfo: 火焰报警特定数据事件	[AlarmLocal,VideoMotion, VideoLoss, VideoBlind, FaceDetection]

			ObjectPlacementDetection: 物品放置检测事件 ObjectRemovalDetection: 物品拿取检测事件 AccessControl 门禁开门事件 ...	
keepalive	int	O	表示客户端保活，如果这个参数存在，客户端需要定期发送保活数据给设备，单位秒，取值范围 [1,60]，保活数据可以是字符串 "keep alive"。 注意: 不推荐使用 keepalive 参数，建议使用 Heartbeat 参数。	20
heartbeat	int	O	表示服务端保活，整型，单位秒，取值范围 [1,60]，例如如果 URL 中带这个参数，并且值为 5，则表示每隔 5 秒，设备应该发送保活消息给客户端，保活消息是 "Heartbeat"。 注意: 保活消息必须在保活到期前发送。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach&codes=[AlarmLocal%2CVideoMotion%2CVideoLoss%2CVideoBlind%2CFaceDetection]				

Response Params (multipart , key=value format in body , Heartbeat in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Code	string	R	事件编码	VideoBlind
action	string	R	事件动作 取值 Start/Stop/pulse	Start
index	int	R	编号，不同事件有不同含义，例如通道号，或者无意义	0
data	object	O	事件数据，json 消息体 详细的消息体格式见各事件章节。	""
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Expires: Thu, 01 Dec 2009 16:00:00 GMT Connection: close Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary --myboundary Content-Type: text/plain Content-Length: 39 Code=VideoMotion;action=Start;index=0				

```

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 38

Code=FaceDetection;action=Start;index=0;data={
  "Faces": [ { "BoundingBox": [2992,136,6960,8192],
    "Sex": "Man",
    "Age": 40,
    "Feature": [ "WearGlasses", "Smile"],
    "Eye": 2,
    "Mouth": 1,
    "Mask": 1,
    "Beard": 2
  }, {...}, ... ]
}

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

Heartbeat

--myboundary
.....

```

4.9.18 获取事件管理能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getCaps			
Method	POST			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	O	能力集	
+TimeSectionEnable	bool	O	是否支持时间事件响应 默认为 false;	false
+RecordEnable	bool	O	是否支持录像 默认为 false;	false
+RecordCloudEnable	bool	O	是否开启录像云存储 默认为 false;	false
+AlarmOutEnable	bool	O	是否支持报警输出 默认为 false;	false
+PtzLinkEnable	bool	O	是否支持云台联动 默认为 false;	false

+SnapshotEnable	bool	O	是否支持快照	false
+SnapshotCloudEnable	bool	O	是否开启抓图云存储 默认为 false;	false
+SnapshotTimes	uint32[2]	O	EventHandler 连拍次数 SnapshotTimes 取值范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项, 不限制抓图次数	[3, 10]
+MailEnable	bool	O	是否支持发送邮件	false
+BeepEnable	bool	O	是否支持蜂鸣	false
+DejitterEnable	bool	O	是否支持去抖动	false
+TipEnable	bool	O	是否支持本地消息框提示	false
+MonitorTourEnable	bool	O	是否支持轮询联动配置	false
+MMSEnable	bool	O	是否支持短消息 默认支持	false
+SMSEnable	bool	O	是否支持短信 默认为 false	false
+SupportAlarmBell	bool	O	是否支持警号输出 默认不支持	false
+SupportAccessControl	bool	O	是否支持门禁控制 默认不支持	false
+SipCallEnable	bool	O	是否支持 SIP 呼叫 默认不支持	false
+SupportAlarmServer	bool	O	是否支持上传至报警服务器 DVR 默认支持, IPC 不支持	false
+SupportPtzLinkDelay	bool	O	是否支持云台联动延迟 默认不支持	false
+SupportPSTNAlarmServer	bool	O	是否支持上传至电话报警中心 默认不支持	false
+SupportICR	bool	O	是否支持 ICR (双滤光片切换) 切换 默认不支持	false
+BeepTime	bool	O	是否支持蜂鸣时长设置 默认不支持	false
+DejitterRange	object	O	去抖动范围	
++Min	int	O	去抖动最小允许值 单位: 秒	0
++Max	int	O	去抖动最大允许值 单位: 秒	60
+AlarmOutLatch	int[2]	O	报警输出延时 [0,0]表示不支持报警延时 如无此项, 按通用的 1~300	[1, 300]
+RecordLatch	int[2]	O	录像延时	[0, 300]
+VoiceEnable	bool	O	是否支持语音提示 默认 false	true

+VoiceLinkTimeRange	int32[2]	O	音频联动时长范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项不显示音频联动播放时长。	[10, 30]
+VoicePlayTimesRange	uint16[2]	O	音频联动播放次数范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值	[1, 10]
+VoiceLinkFileOptional	bool	O	音频联动是否支持选择不同的音频文件 true 支持 false 不支持 无此字段默认支持选择	true
+LogEnable	bool	O	是否联动日志 默认 false	true
+SupportLightControl	bool	O	是否支持联动灯光控制器 默认不支持（如果无此字段，则不支持）	false
+LinkLightBrightRange	int32[2]	O	灯光联动亮度调节范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项不支持亮度调节	[0,100]
+SupportVideoMatrix	bool	O	是否支持联动视频矩阵 默认不支持（如果无此字段，则不支持）	false
+LinkDetailCameraEnable	bool	O	是否支持全局相机联动细节相机	false
+SupportHTTPUpload	object	O	是否支持将设备业务信息通过 HTTP 协议上报给服务器	
++PictureHttpUploadEnable	bool	O	是否支持将图片数据通过 HTTP 协议上报给服务器	false
++EventHttpUploadEnable	bool	O	是否支持将事件数据通过 HTTP 协议上报给服务器	false
+SMSEnable	bool	否	是否支持短信 默认为 false	false
+TrigerHttpEnable	bool	O	是否支持发送命令 默认为 false	false
+SupportEventLinkMulti	bool	O	是否支持事件联动多个通道同时开启录像、抓图	false

Response Example

```
caps.AlarmOutEnable=true
caps.BeepEnable=true
caps.DejitterEnable=true
caps.MMSEnable=true
caps.MailEnable=true
caps.MonitorTourEnable=true
caps.PtzLinkEnable=true
```



```

caps.RecordEnable=true
caps.SnapshotEnable=true
caps.TimeSectionEnable=true
caps.TipEnable=true
caps.RecordCloudEnable=true,
caps.SnapshotCloudEnable=false,
caps.SnapshotTimes[0]=3,
caps.SnapshotTimes[1]=10,
caps.SupportAlarmBell=false,
caps.SupportAccessControl=false,
caps.SipCallEnable=false,
caps.SupportAlarmServer=false,
caps.SupportPtzLinkDelay=false,
caps.SupportPSTNAlarmServer=false,
caps.SupportICR=false,
caps.BeepTime=false,
caps.DejitterRange.Min=0,
caps.DejitterRange.Max=60
caps.AlarmOutLatch[0]=1,
caps.AlarmOutLatch[1]=300,
caps.RecordLatch[0]=0,
caps.RecordLatch[1]=300,
caps.VoiceEnable=true,
caps.VoiceLinkTimeRange[0]=10,
caps.VoiceLinkTimeRange[1]=30,
caps.VoicePlayTimesRange[0]=1,
caps.VoicePlayTimesRange[1]=10,
caps.VoiceLinkFileOptional=true,
caps.LogEnable=true,
caps.SupportLightControl=false,
caps.LinkLightBrightRange[0]=0,
caps.LinkLightBrightRange[1]=100,
caps.SupportVideoMatrix=false,
caps.LinkDetailCameraEnable=false,
caps.SupportDisableLinkage[0]=0
caps.SupportDisableLinkage[1]=0
caps.SupportDisableLinkage[2]=0
caps.SupportDisableLinkage[3]=0
caps.SupportHTTPUpload.PictureHttpUploadEnable=false
caps.SupportHTTPUpload.EventHttpUploadEnable=false
caps.TrigerHttpEnable=false
caps.SupportEventLinkMulti=false

```

4.9.19 【配置】网络报警事件

网络报警事件配置的参数如下：

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
NetAlarm	object[]	R	网络报警，一维数组，数组下标对应通道号，通道号从 0 开始	
+Enable	bool	O	报警输入使能（旁路开关）	true
+DefenceAreaType	string	O	防区类型 enumchar[32]{ "Intime": 即时防区 "Delay": – "延时防区" "FullDay": – "24 小时防区" /*支持防区类型取能力集判断。*/ }	"Intime"
+DisableDelay	int	O	延时撤防时间（进入延时），单位为秒	30
+EnableDelay	int	O	延时布防时间（退出延时） 单位为秒，最大延时时间从能力集中取 防区类型为 Delay（延时防区）时才有效。	30
+Name	string	O	报警通道名称	"Door"
+SensorType	string	O	传感器类型常开 or 常闭 enumchar[32]{ "NC" "NO" }	NC
+EventHandler	object	O	报警联动，联动配置见 EventHandler 对象中描述	

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NetAlarm	
Get Config Response Example	
table.NetAlarm[0].Enable=false table.NetAlarm[0].Name=channel1 table.NetAlarm[0].SensorType=NO table.NetAlarm[0].EventHandler= (output of EventHandler is described in GetEventHandler)	

Set Config Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NetAlarm[0].Enable=true	
Set Config Response Example	
OK	

4.9.20 设置网络报警状态

设置网络报警状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/netAlarm.cgi?action=setState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample

channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
alarm	bool	R	表示报警状态，布尔类型，true 表示报警开启	true
name	string	O	表示报警名称，字符串，长度小于 32 字符	101
trigger	string	O	表示报警的触发源，例如：Infrared, WaterSensor Manual 等，字符串，长度小于 32 字符	Remote
desc	string	O	表示报警的描述信息，字符串，长度小于 128 字符	Zone8
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netAlarm.cgi?action=setState&channel=1&alarm=true&name=somke&trigger=SmokingSensor&desc=Zone8				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.9.21 查询支持的事件列表

查询支持的事件列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getExposureEvents
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getExposureEvents	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
events	string[]	R	支持的事件列表，一维数组	[VideoMotion, AlarmLocal, FaceDetection, VideoMotion,...]
Response Example				
events[0]=VideoMotion events[1]=AlarmLocal events[2]=FaceDetection events[3]=VideoMotion ...				

4.9.22 【配置】联动 http 命令用户列表

配合事件联动中的 TrigerHttp，获取用户名密码。本配置需要走隐私处理流程。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

TrigerHttpUserList	object[]	R	联动 http 命令用户列表配置	
+TrigerHttpName	char[]	R	联动 http 命令用户名	"admin"
+TrigerHttpPassword	char[]	R	联动 http 命令密码	"admin"
+TrigerServerName	char[32]	是	联动服务器名	"Server1"
+TrigerServerIP	char[32]	是	联动服务器 ip	"0.0.0.0"
+TrigerServerPort	uint16	是	联动服务器端口号	80
+TrigerHttpsEnable	bool	是	https 使能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=TrigerHttpUserList
Get Config Response Example
table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpName=admin table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpPassword=admin table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerName=Server1 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerIP=0.0.0.0 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerPort=80 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpsEnable=false table.TrigerHttpUserList[1].TrigerHttpName=admin ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpName=admin&TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpPassword=admin
Set Config Response Example
OK

4.10 录像

4.10.1 获取录像能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordManager.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力集	
+PacketLengthRange	int[2]	O	录像打包时间长度范围 单位:分钟	[1, 120]

			可以设置录像打包时间长度范围值。 数组第一个元素代表最小值，第二个元素代表最大值。 如无此字段，默认[1, 60]	
+PacketSizeRange	int[2]	O	按文件长度打包的范围 单位:kb [最小值, 最大值]	[1024, 4096]
+SupportExtraRecordMode	bool	O	是否支持设置辅码流录像模式 true : 支持 false : 不支持 默认不支持	true
+SupportHoliday	bool	O	录像计划是否支持假日功能 true : 支持 false : 不支持 默认不支持	true
+SupportPacketType	char[][16]	O	支持的录像打包方式 Time 按时间打包 Size 按文件长度打包	["Time", "Size"]
+SupportResumeTransmit	bool	O	是否支持断点续传功能 true : 支持 false : 不支持 默认不支持	true

Response Example

```
caps.MaxPreRecordTime=30
caps.PacketLengthRange[0]=1
caps.PacketLengthRange[1]=60
caps.PacketSizeRange[0]=131072
caps.PacketSizeRange[1]=2097152
caps.SupportExtraRecordMode=true
caps.SupportHoliday=true
caps.SupportPacketType[0]=Time
caps.SupportPacketType[1]=Size
caps.SupportResumeTransmit=false
```

4.10.2 【配置】录像

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Record	object[]	O	录像配置，包括本地通道配置和远程通道的配置。 一维数组，每个视频通道对应一个配置。	
+TimeSection	char[8][24][29]	O	主码流录像时间段 第一维表示周日到周六七天，长度总共为 7。 第二维表示时间段，最多 24 个。	[["15535 00:00:00-24:00:00",... "15535 00:00:00-24:00:00"],...[]]

			每个时间段是一个字符串，字符串首的数字表示该时间段录像类型掩码，按位定义如下： Bit0-定时录像(普通录像)； Bit1-动态检测录像； Bit2-报警录像(包括音频检测)； Bit3-卡号录像； Bit4-动检和报警同时触发时才录像 Bit5-智能录像(包括智能行为分析及视频诊断等类型) Bit6- POS 录像 Bit7~Bit31-保留；	
+PreRecord	uint	O	预录时长，单位 0，取值范围 [0—300]，0 表示没有预录	5
+SaveAudio	bool	O	录像时是否保存音频数据,定制需求,保存为 true,不保存 false.默认 false	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Record				
Get Config Response Example				
table.Record[0].PreRecord=6 table.Record[0].SaveAudio=true table.Record[0].TimeSection[1][0]=65535 00:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][1]=0 02:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][2]=0 03:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][3]=0 04:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][4]=0 05:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][5]=0 06:00:00-24:00:00				
Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Record[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59&Record[0]. SaveAudio=true				
Set Config Response Example				
OK				

4.10.3 【配置】录像模式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecordMode	object[]	O	是一个数组，每个录像通道对应一个配置，通道号从 0 开始	
+Mode	uint8	O	录像模式/动作 0-自动录像，1-手动录像，2-关闭录像	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RecordMode
Get Config Response Example
table.RecordMode[0].Mode=0

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordMode[0].Mode=0
Set Config Response Example
OK

4.10.4 【配置】媒体全局配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MediaGlobal	object	O	媒体组件全局配置	
+PacketType	uint8	O	打包方式 0-按时间长度打包 1-按文件长度打包	0
+PacketLength	uint8	O	录像打包时间长度,单位分钟 1~255	60
+PacketSize	uint	O	录像打包文件长度,单位 KB	1024
+LogRecord	bool	O	是否记录录像日志	false
+LogEncode	bool	O	是否记录编码异常日志	false
+SnapFormatAs	char[16]	O	抓图流编码格式参照格式；设备不支持独立配置抓图流分辨率格式时，抓图格式根据参照格式设置 MainFormat-参照主码流 ExtraFormat-参照辅码流 1 Extra2Format-参照辅码流 2 Extra3Format-参照辅码流 3	"MainFormat"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MediaGlobal
Get Config Response Example
table.MediaGlobal.OverWrite=true, table.MediaGlobal.PacketType=0, table.MediaGlobal.PacketLength=60, table.MediaGlobal.PacketSize=1024, table.MediaGlobal.LogRecord=false, table.MediaGlobal.LogEncode=false, table.MediaGlobal.SnapFormatAs=MainFormat

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MediaGlobal.SnapFormatAs=MainFormat
Set Config Response Example
OK

4.10.5 查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=factory.create
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=factory.create	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
result	string	R	媒体文件查找对象 objectId, 后面查找时使用	08137
Response Example				
result=08137				

Step 2 通过指定条件开始查找媒体文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId ，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	通道号，从 1 开始	1
+StartTime	string	O	开始时间 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	string	O	结束时间 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:10:00"
+Dirs	string[]	O	表示录像所在目录，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"mnt/dvr/sda0", "mnt/dvr/sda1", ...}. 这个条件可以忽略，如果不存在，表示查询所有目录	["mnt/dvr/sda0", "mnt/dvr/sda1"]
+Types	string[]	O	表示查询的文件类型，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"dav", "jpg", "mp4"}. 如果不存在，表示查找所有类型文件。	["dav"]
+Flags	string[]	O	表示查找参数，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"}.如果不存在，表示查找所有文件。	["Timing"]

+Events	string[]	O	表示录像关联的事件，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"AlarmLocal", "VideoMotion", "VideoLoss", "VideoBlind", "Traffic*", ...}. 如果不存在，表示查找所有文件	["AlarmLocal"]
+VideoStream	string	O	表示码流类型，取值范围 {"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3"}. 如果不存在，表示查找所有码流类型	Main
+StartTimeReal UTC	string	O	开始时间（标准 utc），与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	string	O	结束时间（标准 utc），与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:10:00Z"
+Tag	string	O	表示查询录像的标签，如果传""说明查询所有带标签的录像文件，如果传特定字符串，如"tag123"，说明查询带有对应标签的录像文件。	"tag123"

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.Dirs[0]=/mnt/dvr/sda0&condition.Types[0]=dav&condition.Events[0]=AlarmLocal&condition.Events[1]=VideoMotion&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.VideoStream=Main&condition.Tag=tag123
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取结果的文件数量，最大值 100	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	O	返回的查找到的文件数量，0 表示没有找到文件。	1
items	object[]	O	文件信息列表	

+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	1
+StartTime	string	O	录像文件开始时间	2011-1-1 12:00:00
+EndTime	string	O	录像文件结束时间	2011-1-1 13:00:00
+Type	string	O	文件类型	dav
+Events	string[]	O	录像关联的事件类型	["AlarmLocal"]
+VideoStream	string	O	码流类型	Main
+FilePath	string	O	文件路径	/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
+Length	int	O	指定时间范围内的文件长度	792
+Duration	int	O	整个文件的长度	3600
+Tag	string	O	录像文件的标签	"tag123"
+Overwrites	uint32	O	工作目录循环覆盖次数	5
+Compressed	bool	O	文件是否进行了 I 帧压缩	true
+SummaryOffset	uint32	O	摘要信息在摘要文件中的偏移	1200
+Redundant	bool	O	是否是写在冗余组中的文件	false

Response Example

```
found=1
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=dav
items[0].Events[0]=AlarmLocal
items[0].VideoStream=Main
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].Duration=3600
items[0].Tag=tag123
items[0].Overwrites=0
items[0].Redundant=false
items[0].Compressed=false
items[0].SummaryOffset=0
```

Step 4 关闭媒体文件查找对象

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=close			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=close&object=08137				

Response Params (OK in body)

Response Example
OK

Step 5 销毁媒体文件查找对象

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=destroy			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=destroy&object=08137				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.10.6 根据 FaceDetection 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 FaceDetection 条件

Table 1-1

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId ，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[]	R	查询开始时间，例如： "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	查询结束时间，例如： "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	["Marker", "Event"]
+Events	char[][]	R	查 询 事 件 列 表 ， 必 须 为 : "FaceDetection"	["FaceDetection"]
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	

++FaceDetectionRecordFilter	object	R	FaceDetection 的 DB 过滤条件对象	
+++ImageType	char[]	O	图片类型, 如果不存在, 表示查询所有 "GlobalSence": 表示查询全景图 "Small": 表示查询人脸小图	"GlobalSence"
+++Sex	char[]	O	性别条件, 取值 "Man", "Woman", 如果不存在, 表示查询所有	"Woman"
+++Age	int[]	O	年龄条件, 例如 [25, 40]	[25, 40]
+++Glasses	int	O	是否戴眼镜, 取值: 0: 全部, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
+++Mask	int	O	是否戴口罩, 取值: 0: 全部, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
+++Beard	int	O	胡子状态, 取值: 0: 全部, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=FaceDetection&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.ImageType=GlobalSence&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Sex=Man&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Age[0]=25&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Age[1]=40&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Glasses=1
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号, 整型, 视频通道号从 0 开始。	0
+StartTime	string	R	录像开始时间, 例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"

+EndTime	string	R	录像结束时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+Type	string	O	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object[]	R	DB 记录对象	
++Key	char[]	R	DB 记录名称，应该为 "FaceDetectionRecord"	"FaceDetectionRecord"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++ImageType	char[]	O	图片类型，取值为："GlobalSence"，"Small"	"GlobalSence"
+++TimeStamp	object	O	图片时间戳对象	
++++UTC	int	O	UTC 秒数	
++++UTCMS	int	O	UTC 毫秒数	
+++Sex	char[]	O	性别，取值为 "Man"，"Woman"，"Unknown"	"Man"
+++Age	int	O	年龄	
+++Glasses	int	O	戴眼镜状态，取值 0: 未知, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
+++Mask	int	O	戴口罩状态，取值 0: 未知, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
+++Beard	int	O	胡子状态，取值 0: 未知, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=FaceDetection
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].CutLength=79000
items[0].SummaryNew[0].Key=FaceDetectionRecord
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageType=GlobalSence
items[0].SummaryNew[0].Value.TimeStamp.UTC=134652732
items[0].SummaryNew[0].Value.TimeStamp.UTCMS=134
items[0].SummaryNew[0].Value.Sex=Man
items[0].SummaryNew[0].Value.Age=30
items[0].SummaryNew[0].Value.Glasses=1
items[0].SummaryNew[0].Value.Mask=2
items[0].SummaryNew[0].Value.Beard=1
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.7 根据 FaceRecognition 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 FaceRecognition 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查 询 开 始 时 间， 例 如： "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查 询 结 束 时 间， 例 如： "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	
+Events	char[][]	R	查询事件列表，必须为： "FaceRecognition"	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询 所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++FaceRecog nitionRecordFil ter	object	R	FaceRecognition 的 DB 过滤条件对 象	
+++MachineA ddress	char[]	O	设备安装地点	
+++StartTime	char[]	R	查 询 开 始 时 间， 例 如： "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+++EndTime	char[]	R	查 询 结 束 时 间， 例 如： "2010-06-25 12:05:00"	"2010-05-26 12:05:00"
+++Person	object	O	人员属性条件	
++++Name	char[]	O	名字，字符串，最大 15 字符	
++++Sex	char[]	O	性别，取值 "Male", "Female", 如果 不存在，表示查询所有	
++++Birthday	char[]	O	生日，字符串，最大 11 字符，例如： 1990-5-1	
++++Country	char[]	O	国籍, ISO 3166 规范，字符串长度为 2	
++++Province	char[]	O	省份，字符串，最大 63 字符	

++++City	char[]	O	城市，字符串，最大 63 字符	
++++CertificateType	char[]	O	证件类型，取值: "IC", "Passport", "Unknown"	
++++ID	char[]	O	证件 ID，字符串，最大 31 字符	
++++GroupID	char[]	O	人脸库名称，字符串，最大 63 字符	
++++Age	int[]	O	年龄范围，例如: [25, 40]	[25, 40]
++++Glasses	int	O	是否戴眼镜，取值: 0: 全部, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
++++Mask	int	O	是否戴口罩，取值: 0: 全部, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
++++Beard	int	O	胡子状态，取值: 0: 全部, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0
+++GroupID	char[][]	O	人脸库范围	
+++SimilaryRange	int[]	O	相似度范围，例如: [40, 100]	[40, 100]

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=FaceRecognition&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.RegType=RecSuccess&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Sex=Male&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Country=CN&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Age[0]=25&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Age[1]=40&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Glasses=1&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[0]=10001&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[1]=10003&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[2]=10005&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.SimilaryRange[0]=40&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.SimilaryRange[1]=100
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	0
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	string	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object[]	R	DB 记录对象	
++Key	string	R	DB 记录名称，应该为 "FaceRecognitionRecord"	"FaceRecognitionRecord"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++RecResult	int	O	人脸目标识别结果，0 表示识别失败，没有候选人。1 表示识别成功，有候选人	
+++MachineAddress	char[]	O	设备安装地点，字符串，最大 259	
+++IsGlobalScene	bool	O	是否全景图	
+++ImageInfo	object	O	图像信息	
++++Length	int	O	图像文件长度	
++++FilePath	char[]	O	图像文件路径，字符串，最大 259	
++++Object	object	O	目标人脸信息对象	
++++Sex	char[]	O	性别，取值为 "Man", "Woman", "Unknown"	"Woman"
++++Age	int	O	年龄	
++++Glasses	int	O	戴眼镜状态，取值 0: 未知, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
++++Eye	int	O	眼睛状态, 0: 未检测, 1: 闭眼, 2: 睁眼	0
++++Mouth	int	O	嘴巴状态, 0: 未检测, 1: 闭嘴, 2: 张嘴	0
++++Mask	int	O	戴口罩状态，取值 0: 未知, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
++++Beard	int	O	胡子状态，取值 0: 未知, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0
+++Candidates	object[]	O	人脸库里面候选人对象数组	
++++Similarity	int	O	相似度	
++++Person	object	O	候选人信息	
+++++Name	char[]	O	名字，字符串，最大 15 字符	

+++++Sex	char[]	O	性别，取值："Male", "Female", "Unknown"	"Female"
+++++Birthday	char[]	O	生日，例如: "1980-01-01"	
+++++Country	char[]	O	国家代码, ISO 3166 规范, 字符串长度为 2	
+++++Province	char[]	O	省份，字符串，最大 63 字符	
+++++City	char[]	O	城市，字符串，最大 63 字符	
+++++Certificate Type	char[]	O	证件类型，取值: "IC", "Passport", "Unknown"	"Passport"
+++++ID	char[]	O	证件 ID，字符串，最大 31 字符	
+++++FeatureState	int	O	特征向量状态, 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=FaceRecognition
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew[0].Key=FaceRecognitionRecord
items[0].SummaryNew[0].Value.RecResult=1
items[0].SummaryNew[0].Value.MachineAddress=AAA
items[0].SummaryNew[0].Value.IsGlobalScene=true
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageInfo.Length=123
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageInfo.FilePath=/tmp/1.jpg
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Sex=Man
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Age=40
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Glasses=1
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Eye=2
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Mouth=1
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Similarity=50
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Name=ZhangSan
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Birthday=1980-01-01
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Sex=Male
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Country=CN
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Province=XXX
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.City=YYY
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.CertificateType=IC
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.ID=1234567890
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.FeatureState=0
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

4.10.8 根据 HumanTrait 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 HumanTrait 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	
+Events	char[][]	R	查 询 事 件 列 表 ， 必 须 为 : "HumanTrait"	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++HumanTrait RecordFilter	object	R	HumanTrait 的 DB 过滤条件对象	
+++HumanAttributes	object	R	人体属性	
++++CoatColor	char[][]	O	上衣颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatColor，数组最大值为 4	
++++CoatType	int[]	O	上衣类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatType，数组最大值为 2	
++++Trousers Color	char[][]	O	裤子颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersColor，数组最大值为 4	
++++Trousers Type	int[]	O	裤子类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersType，数组最大值为 2	

++++HasHat	int	O	是否戴帽子, 0: 全部, 1: 不戴帽子, 2: 戴帽子
++++HasBag	int	O	是否带包, 0: 全部, 1: 没有带包, 2: 有带包
++++Sex	char[]	O	性别, 取值 "Man", "Woman", 如果不存在, 表示查询所有
++++Age	int[]	O	年龄范围, 例如: [25, 40]
++++HairStyle	int	O	头发类型, 0: 全部, 1: 长发, 2: 短发, 3: 马尾, 4: 盘发, 5: 遮挡头发

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=HumanTrait&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatColor[0]=White&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatColor[1]=Yellow&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatType=1&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.HasHat=2&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Sex=Man&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Age[0]=30&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Age[1]=50&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.HairStyle=1
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectld，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号, 整型, 视频通道号从 0 开始。	
+StartTime	char[]	R	录像开始时间, 例如: "2010-05-25 12:05:00"	

+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object	R	DB 记录对象	
++Key	string	R	DB 记录名称，应该为 "HumanTraitRecord"	"HumanTraitRecord"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++HumanAttributes	object	O	人体属性对象	
++++CoatColor	char[]	O	上衣颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatColor，	
++++CoatType	int	O	上衣类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatType，	
++++TrousersColor	char[]	O	裤子颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersColor，	
++++TrousersType	int	O	裤子类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersType，	
++++HasHat	int	O	是否戴帽子，0: 未知, 1: 不戴帽子, 2: 戴帽子	
++++HasBag	int	O	是否带包，0: 未知, 1: 没有带包, 2: 有带包	
++++Sex	char[]	O	性别，取值 "Man", "Woman", "Unknown"	"Man",
++++Age	int	O	年龄	
++++HairStyle	int	O	头发类型，0: 全部, 1: 长发, 2: 短发, 3: 马尾, 4: 盘发, 5: 遮挡头发	1
++++HasUmbrella	int	O	是否带伞，0: 未知, 1: 没有带伞, 2: 有带伞	1
++++Bag	int	O	包类型，0: 未知, 1: 手提包, 2: 肩包, 3: 背包, 4: 拉杆箱	1
++++Cap	int	O	帽子类型，0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 安全帽	1
+++FaceAttributes	object	O	人脸属性对象	
++++Sex	char[]	O	性别，取值 "Man", "Woman", "Unknown"	"Man"
++++Age	int	O	年龄	
++++Mask	int	O	是否戴口罩，取值：0: 全部, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	1
++++Beard	int	O	胡子状态，取值：0: 全部, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	1
++++Glass	Int	O	眼镜类型，0: 未知, 1: 不带眼镜, 2: 普通眼镜, 3: 太阳镜, 4: 黑框眼镜	

++++Emotion	char[]	O	表情信息，取值: "Unknown", "Smile", "Anger", "Sadness", "Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream", "Lookaside"	"Surprise"
+++FacePath	char[]	O	人脸图片路径，字符串，最大 259 字符	
+++FaceScenePath	char[]	O	人脸场景图路径，字符串，最大 259 字符	
+++HumanPath	char[]	O	人体图片路径，字符串，最大 259 字符	
+++HumanScenePath	char[]	O	人体场景图图片路径，字符串，最大 259 字符	

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=HumanTrait
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew.Key=HumanTraitRecord
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.CoatColor=White
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.CoatType=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.TrousersColor=Black
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.TrousersType=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HasHat=2
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HasBag=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Sex=Man
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Age=30
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HairStyle=2
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HasUmbrella=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Bag=0
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Cap=2
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Sex=Man
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Age=35
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Mask=0
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Beard=1
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Glass=2
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Emotion=Smile
items[0].SummaryNew.Value.FacePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].SummaryNew.Value.FaceScenePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:51.jpg
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

4.10.9 根据 TrafficCar 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 TrafficCar 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如： "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如： "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Types	char[][]	O	表示查找的文件类型	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"	["Timing", "Manual"]
+Events	char[][]	O	查询事件列表，忽略，以后面 DB 参 数下的 Event 为准	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查 询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++TrafficCar	object	R	TrafficCar 的 DB 过滤条件对象	
+++PlateNum ber	<compare condition>	O	注意： 一些请求参数使用比较条件来描述，比较条件是一个数组，第一个元素是比较类型，后面的元素是比较的值，比较类型可以是： "=="：表示相等，后面带一个值，如果值是字符串，那么可以使用 “*” 来匹配任意字符串 " "：表示和多个值中任一个相等，后面带一个或多个值 "<>": 表示在范围之内，后面带两个整数参数 "><": 表示在范围之外，后面带两个整数参数 车牌号查询条件，使用比较条件格式，例如: ["==", "*888"]	["==", "*888"]

+++Event	<compare condition>	O	事件查询条件, 使用比较条件格式, 例如: [" ", "TrafficGate", "Alarm*"]	[" ", "TrafficGate", "Alarm*"]
+++Speed	<compare condition>	O	速度查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["<>", 40, 80]	["<>", 40, 80]
+++PlateType	<compare condition>	O	车牌类型查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["==", "Armed"],	["==", "Armed"]
+++PlateColor	<compare condition>	O	车牌颜色查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["==", "Blue"],	["==", "Blue"]
+++VehicleColor	<compare condition>	O	车身颜色查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["==", "White"],	["==", "White"]

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.DB.TrafficCar.PlateNumber[0]=%3d%3d&condition.DB.TrafficCar.PlateNumber[1]=%2a888&condition.DB.TrafficCar.Speed[0]=%3c%3e&condition.DB.TrafficCar.Speed[1]=40&condition.DB.TrafficCar.Speed[2]=80&condition.DB.TrafficCar.VehicleColor[0]=%3d%3d&condition.DB.TrafficCar.VehicleColor[1]=White
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId ，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号, 整型, 视频通道号从 0 开始。	1
+StartTime	char[]	R	录像开始时间, 例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	录像结束时间, 例如: "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[]	O	文件类型, 应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	["TrafficJunction"]

+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	790
+Summary	object	R	DB 记录对象	
++TrafficCar	object	R	DB 记录名称，应该为 TrafficCar	
+++PlateNumber	char[]	R	车牌号码	
+++PlateType	char[]	O	车牌类型	
+++PlateColor	char[]	O	车牌颜色，例如: "Yellow", "Blue", ...	"Yellow"
+++VehicleColor	char[]	O	车身颜色，例如: "Yellow", "Blue", ...	"Yellow"
+++Country	char[]	O	国家名称，字符串，最大 19 字符	
+++Speed	int	O	车速，单位为公里每小时	
+++Event	char[]	O	事件信息，例如: "TrafficJunction"	"TrafficJunction"

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=TrafficJunction
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].Summary.TrafficCar.PlateNumber=A08888
items[0].Summary.TrafficCar.PlateType=Unknown
items[0].Summary.TrafficCar.PlateColor=Blue
items[0].Summary.TrafficCar.VehicleColor=White
items[0].Summary.TrafficCar.Country=China
items[0].Summary.TrafficCar.Speed=70
items[0].Summary.TrafficCar.Event=TrafficJunction
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.10 根据 IVS 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 IVS 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample

object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 <code>objectId</code> ，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型	
+Flags	char[][]	O	查询条件，取值范围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"	
+Events	char[][]	O	查询事件列表，	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++IVS	object	R	IVS 的 DB 过滤条件对象	
+++Rule	char[]	O	IVS 规则条件，取值为: "CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "WanderDetection", "MoveDetection", "RiotDetection", "CrossFenceDetection", "TakenAwayDetection", "PastDetection", "Preservation", "StayDetection", "TailDetection" ...	
+++Action	char[]	O	IVS 动作，取值为: "Appear", "Disappear", "Inside", "Cross"	
+++ObjectType	char[][]	O	IVS 对象类型，取值为: "Unknown", "Human", "Vehicle", "NonMotor"	

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.DB.IVS.Rule=CrossLineDetection&condition.DB.IVS.Action=Cross&condition.DB.IVS.ObjectType[0]=Human&condition.DB.IVS.ObjectType[1]=NonMotor
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	<code>http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile</code>
--------------------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+Summary	object	R	DB 记录对象	
++IVS	object	R	DB 记录名称，应该为 IVS	
+++Rule	char[]	R	IVS 规则，取值见前面描述	CrossLineDetection
+++Action	char[]	O	IVS 工作，取值见前面描述	Cross
+++ObjectType	char[]	O	IVS 对象类型，取值见前面描述	Human

Response Example				
found=100				
items[0].Channel=1				
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00				
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00				
items[0].Type=jpg				
items[0].Events[0]=CrossLineDetection				
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg				
items[0].Length=790				
items[0].Summary.IVS.Rule=CrossLineDetection				
items[0].Summary.IVS.Action=Cross				
items[0].Summary.IVS.ObjectType=Human				
...				

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.11 根据 NonMotor 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 NonMotor 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"	
+Events	char[][]	O	查询事件列表，	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++NonMotorRecordFilter	object	R	NonMotor 的 DB 过滤条件对象	
+++NumOfCycling	int	O	骑车人数，取值： 1 ~ 3	
+++Color	char[]	O	非机动车颜色，取值： "White" "Orange" "Pink" "Black" "Red" "Yellow" "Gray" "Blue" "Green" "Purple" "Brown" "Sliver" "Darkviolet" "Maroon" "Dimgray" "Whitesmoke" "Darkorange" "Mistyrose" "Tomato" "Olive" "Gold" "Darkolivegreen" "Chartreuse" "Greenyellow" "Forestgreen" "Seagreen" "Deepskyblue" "Cyan" "Other"	

+++Category	char[]	O	非机动车类型，取值："Non-Motor" "Bicycle" "Tricycle" "Motorcycle" "DualTriWheelMotorcycle" "LightMotorcycle" "EmbassyMotorcycle" "MarginalMotorcycle" "AreaoutMotorcycle" "ForeignMotorcycle" "TrialMotorcycle" "CoachMotorcycle"
+++Helmet	int	O	头盔状态，取值： 0：未知, 1：没有头盔, 2：有头盔

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.DB.NonMotorRecordFilter.NumOfCycling=2&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Color=White&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Category=Bicycle&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Helmet=1

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	

+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object	R	NonMotor 的 DB 记录对象	
++Key	char[]	R	DB 记录名称，应该为"NonMotorRecordFilter"	"NonMotorRecordFilter"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++NumOfCycling	int	O	骑车人数，取值 1 ~ 3	1
+++Color	char[]	O	非机动车颜色，取值："White" "Orange" "Pink" "Black" "Red" "Yellow" "Gray" "Blue" "Green" "Purple" "Brown" "Sliver" "Darkviolet" "Maroon" "Dimgray" "Whitesmoke" "Darkorange" "Mistyrose" "Tomato" "Olive" "Gold" "Darkolivegreen" "Chartreuse" "Greenyellow" "Forestgreen" "Seagreen" "Deepskyblue" "Cyan" "Other"	"White"
+++Category	char[]	O	非机动车类型，取值："Non-Motor" "Bicycle" "Tricycle" "Motorcycle" "DualTriWheelMotorcycle" "LightMotorcycle" "EmbassyMotorcycle" "MarginalMotorcycle" "AreaoutMotorcycle" "ForeignMotorcycle" "TrialMotorcycle" "CoachMotorcycle"	"Non-Motor"
+++Helmet	int	O	头盔状态，取值 0：未知，1：没有头盔，2：有头盔	1

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=NonMotorDetect
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew.Key=NonMotorRecordFilter
items[0].SummaryNew.Value.NumOfCycling=2
items[0].SummaryNew.Value.Color=White
items[0].SummaryNew.Value.Category=Bicycle

```

```
items[0].SummaryNew.Value.Helmet=1
```

...

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.12 根据 WorkClothesDetection 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 WorkClothesDetection 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int32	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int32	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[]	R	查询开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	查询结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Types	char[]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	["jpg"]
+Flags	char[]	O	查询条件，取值范围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	["Event"]
+Events	char[]	R	查询事件列表，必须为： "WorkClothesDetection"	["WorkClothesDetection"]
+Dirs	char[]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	["/mnt/dvr/sda0", "/mnt/dvr/sda1"]
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++WorkClothesDetection	object	R	WorkClothesDetection 的 DB 过滤条件对象	
+++Helmet	object	O	安全帽相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有安全帽的属性 选填	
++++HasHelmet	enumint8[6]	R	是否有带安全帽 enumint8[{ 0: 未知 1: 不带帽子 2: 有带帽子 }]	[1,2]
++++HelmetColor	char[]	R	安全帽颜色 取值范围见下方的 ColorEnum	["Red","Orange"]
++++IsCompliant	int32	O	安全帽报警模式 1: 不匹配属性报警 2: 匹配属性报警	1

+++Clothes	object	O	工作服相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有工作服的属性 选填	
++++HasClothes	enumint8[]	R	是否有着工作服 enumint8[]{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	[1, 2]
++++ClothesColor	char[]	R	工作服颜色，取值范围见下方的 ColorEnum	["Red", "Orange"]
++++HasLegalClothes	int32	O	工作服报警模式 1: 不匹配属性报警 2: 匹配属性报警	1
++++TriggerMode	char[]	O	检测模式 属性检测: TypeDetect 注册库: CompareDetect	"TypeDetect"
+++Mask	object	O	口罩相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有口罩的属性 选填	
++++HasMask	int32	O	是否有口罩 1: 没有口罩 2: 有口罩	1
+++Type	char[]	R	穿戴类型: 安全帽: Helmet 工作服: Clothes 普通帽: NormalHat 口罩: Mask	"Helmet"
+++NormalHat	object	O	普通帽相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有普通帽的属性 选填	
++++HasNormalHat	enumint8[256]	O	enumint8[]{ 0: 未知 1: 不带普通帽 2: 有带普通帽 }	[1,2]
+++Glasses	object	O	眼镜相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有眼镜的属性 选填	
++++HasGlasses	int32	O	眼镜报警模式 0: 报警条件是有眼镜报警 1: 报警条件是无眼镜报警	0

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=WorkClothesDetection&condition.DB.WorkClothesDetection.Helmet.HasHelmet[0]=1&condition.DB.WorkClothesDetection.Helmet.HelmetColor[0]=Red&condition.DB.WorkClothesDetection.Type=Helmet
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile
Method	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int32	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId ，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int32	R	获取的结果数量，需要小于 100.	15
Request Example				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=15				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int32	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int32	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	0
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	["WorkClothesDetection"]
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	"/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg"
+CutLength	int32	O	指定时间范围内的文件长度	79000
+Length	int32	O	整个文件的长度	5536
+SummaryNew	object[]	R	DB 记录对象	
++Key	char[]	R	DB 记录名称，应该为 "WorkClothesDetection"	"WorkClothesDetection"
++Value	object	O	DB 记录的值	
+++Helmet	object	O	安全帽相关属性状态信息必填	
++++HasHelmet	enumint8	R	是否有带安全帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不带帽子 2: 有带帽子 }	2
++++HelmetColor	char[]	R	安全帽颜色 取值范围见下方的 ColorEnum	"Red"
+++Clothes	object	O	工作服相关属性状态信息	
++++HasClothes	enumint8	R	是否有着工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有	2

			2: 有 }	
++++Clothes Color	char[]	R	工作服颜色 取值范围见下方的 ColorEnum	"Red"
+++HumanP ath	char[]	R	人体小图路径	"/picid/1.jpg"
+++HumanI mageLength	uint32	R	图片大小，单位字节	123
+++HumanS cenelImage	char[]	R	人体小图对应的全景图路径	"/picid/1.jpg"
+++HumanS cenelImageL ength	uint32	R	图片大小，单位字节	123
+++HumanB oundingBox	Rect	R	人体包围盒 矩形信息	[24, 16, 8152, 8144]
+++Glasses	object	O	眼镜检测相关属性状态信息	
++++Glasse sType	enumint	R	眼镜检测规则中报警类型， enumint{ 0: 无眼镜 1: 太阳镜 2: 黑框眼镜 3: 半框眼镜 4: 无框眼镜 5: 普通眼镜 6: 工业护目镜 }	1
++++HasGla sses	int32	R	眼镜检测结果， 0:合规 1:不合规 2:未知	0

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=WorkClothesDetection
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].CutLength=79000
items[0].Length=5536
items[0].SummaryNew[0].Key=WorkClothesDetection
items[0].SummaryNew[0].Value.Helmet.HasHelmet=2
items[0].SummaryNew[0].Value.Helmet.HelmetColor=Red
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanPath=/picid/1.jpg
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanImageLength=123
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanScenelImage=/picid/1.jpg
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanScenelImageLength=123

```

```

items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[0]=24
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[1]=16
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[2]=8152
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[3]=8144

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Appendix:

Name	ColorEnum	
Type	char[16]	
参数	描述	备注
"Other"	无法识别（检测了不在已知颜色范围）	（254,254,254） （R 或 G 取值 254 的值专用于特殊颜色，注意区分使用）
"Unknown"	未知颜色（未检测，或者检测了不在已知颜色范围）	（254,254,252）
"Black"	黑色	0,0,0
"Silver"	银色	192,192,192
"Gray"	灰色	128,128,128
"White"	白色	255,255,255
"Maroon"	栗色	128,0,0
"Red"	红色	255,0,0
"Purple"	紫色	128,0,128
"Fuchsia"	紫红色（未支持）	255,0,255
"Green"	绿色（算法对 Green 使用的 RGB 值是 0,255,0）	0,128,0
"Lime"	绿色（算法将 RGB 值 0,255,0 命名为 Green，标准命名为 Lime，实际使用时可以将 Lime 也统一当绿色 Green 处理）	0,255,0
"Olive"	橄榄色	128,128,0
"Yellow"	黄色	255,255,0
"Navy"	藏青色（未支持）	0,0,128
"Blue"	蓝色	0,0,255
"Teal"	青色（未支持）	0,128,128
"Aqua"	水绿色（未支持）	0,255,255
"Orange"	橙色（未支持）	255,165,0
"Pink"	粉色	255,192,203
"Brown"	棕色	165,42,42
"Darkviolet"	暗紫罗兰色	148,0,211
"Dimgray"	暗灰色	105,105,105
"Whitesmoke"	白烟色	245,245,245
"Darkorange"	深橙色	255,140,0
"Mistyrose"	浅玫瑰色	255,228,225

"Tomato"	番茄红色	255,99,71
"Gold"	金色	255,215,0
"Darkolivegreen"	暗橄榄绿色	85,107,47
"Chartreuse"	黄绿色	127,255,0
"Greenyellow"	绿黄色	173,255,47
"Forestgreen"	森林绿色	34,139,34
"Seagreen"	海洋绿色	46,139,87
"Deepskyblue"	深天蓝色	0,191,255
"Cyan"	青色	0,255,255
"Lightgreen"	浅绿色	144,238,144
"Orangered"	橙红色（未支持）	255,69,0

4.10.13 根据 AnimalDetection 信息查找媒体信息

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 AnimalDetection 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
object	int32	否	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId , 必须先创建才能开始查找。	8137
condition	object	否	查询条件	
+Channel	int32	否	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[20]	是	查询开始时间	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[20]	是	查询结束时间	"2010-06-25 12:05:00"
+DB	object	是		
++AnimalDetectionFilter	object	是	动物检测事件查询	
+++DetectionSceneType	enumchar[32]	否	动物检测规则下的场景类型 enumchar[32]{ "AnimalScene":默认兽类场景，可检测动物、人、车 "BirdScene":鸟类场景，可检测鸟类，人、车 }	"AnimalScene"
示例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartT				

ime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.AnimalDetectionFilter.DetectionSceneType=AnimalScene

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
object	int32	否	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId , 必须先创建才能开始查找。	0832
count	int32	否	获取的结果数量	1000
示例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int32	是	查找到的结果数量	1000
items	object[]	否		
+Channel	int32	否		
+StartTime	char[20]	否	录像开始时间	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[20]	否	录像结束时间	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[16]	否	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[8][32]	否	录像文件关联的事件	["AnimalDetection"]
+FilePath	char[256]	否	图片路径，字符串，最大值不超过 256	"/mnt/xxx.jpg"
+SummaryNew	object	是	DB 记录对象	
++Key	char[32]	是	DB 记录名称，应该为 "AnimalDetectionFilter"	"AnimalDetectionFilter"
++Value	object	是	DB 记录值	
+++DetectionSceneType	enumchar[32]	否	动物检测规则下的场景类型 enumchar[32]{ "AnimalScene":默认兽类场景，可检测动物、人、车 "BirdScene":鸟类场景，可检测鸟	"AnimalScene"

			类, 人、车 }	
+++GlobalSceneFilePath	char[256]	否	全景大图图片路径	"/mnt/scene.jpg"
+++GlobalScenePicLength	int32	否	全景大图图片长度	56000
+++ImageInfo	object	否	目标小图信息	
++++Length	int32	否	小图长度	1100
++++FilePath	char[256]	否	目标小图路径	"/mnt/a1.jpg"
示例				
found=100 items[0].Channel=1 items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00 items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00 items[0].Type=jpg items[0].Event[0]=AnimalDetection items[0].FilePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:51.jpg items[0].SummaryNew.Key=AnimalDetectionFilter items[0].SummaryNew.Value.DetectionSceneType=AnimalScene items[0].SummaryNew.Value.GlobalSceneFilePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg items[0].SummaryNew.Value.GlobalScenePicLength=56000 items[0].SummaryNew.Value.ImageInfo.Length=1100 items[0].SummaryNew.Value.ImageInfo.FilePath=/mnt/a1.jpg				

Step 4 关闭媒体文件查找对象, 参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象, 参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.14 获取查找文件结果总个数

用于 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的 Step 1 和 Step 2 之后, Step 4 之前, 获取查找文件结果的总个数,

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/mediaFileFind/getCount			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
object	int32	R	媒体文件查找对象，即 “查找媒体文件” 命令的 Step 1 返回的 result 值	08137
Request Example				
{ "object": 08137				

```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	uint32	R	查找文件结果总数	100
Response Example				
{ "count": 100 }				

4.10.15 获取录像时间范围

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/storage/getBoundTime			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channelList	uint32[]	O	通道号列表，通道号从 0 开始	[1, ..., 10]
Request Example				
{ "channelList": [1, ..., 10] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
time	object[]	O	最早时间	
+Channel	uint	O	通道号，从 0 开始	1
+StartTime	char[20]	O	开始时间	"2010-05-25 15:05:05"
+EndTime	char[20]	O	结束时间	"2010-05-25 16:05:05"
Response Example				
{ "time": [{ "Channel": 1, "StartTime": "2010-05-25 15:05:05", "EndTime": "2010-05-25 16:05:05" }], ... }				

4.10.16 根据文件名下载媒体文件

根据文件名下载文件，文件名（<Filename>）可以通过前面的查找媒体文件命令获取

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RPC_Loadfile/<Filename>
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	

http://192.168.1.108/cgi-bin/RPC_Loadfile/mnt/sd/2015-01-08/001/dav/19/19.57.12-19.58.25[M][0@0][0].dav

Response Params (binary data in body)

<binary data> : 二进制格式数据包

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: xxxx

<file data>

4.10.17 根据时间范围下载录像文件

根据时间范围来下载录像文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=startLoad			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号, 从 1 开始	1
startTime	char[]	O	视频录像开始时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:05:00"
endTime	char[]	O	视频录像结束时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:10:00"
startTimeReal UTC	char[]	O	视频录像开始标准 UTC 时间, 格式为: yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:05:00Z"
endTimeRealUTC	char[]	O	视频录像结束标准 UTC 时间, 格式为: yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:10:00Z"
subtype	int	O	表示码流类型, 如果不存在, 缺省为 0 0: 主码流 1: 辅码流 1 2: 辅码流 2	0
Types	char[]	O	表示查询的文件类型	"dav"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/loadfile.cgi?action=startLoad&channel=1&startTime=2012-10-8%2013:00:01&endTime=2012-10-8%2014:00:01&subtype=0&Types=dav				

Response Params (binary data in body)

<binary data> : 二进制格式数据包

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: xxxx

<file data>

4.10.18 根据文件名加密下载媒体文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RecordStreamInterleaved.cgi?action=attachStream			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
path	char[]	R	表示待下载的文件的文件名，文件名可以通过前面的查找媒体文件命令获取	/mnt/sd/2019-07-01/001/dav/12/12.36.16-12.36.26[F][0@0][0].dav
password	char[]	O	表示加密媒体文件数据的密码，如果不存在，则使用预设的密码加密	"xxxxxxx"
Request Example				
http://172.29.2.241/cgi-bin/RecordStreamInterleaved.cgi?action=attachStream&path=/mnt/sd/2019-07-01/001/dav/12/12.36.16-12.36.26[F][0@0][0].dav				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP Code: 200 OK				
Content-Type: Application/octet-stream				
Content-Length: <fileLength>				
Body:				
<data>				
<data>				

4.10.19 根据时间范围下载交通抓拍图片文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=downPicByTime			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	是	通道号，从 1 开始，-1 为全通道	1
startTime	char[]	否	事件开始时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:05:00"
endTime	char[]	否	事件结束时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:10:00"
startTimeReal UTC	char[]	否	事件开始标准 UTC 时间，格式为： yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:05:00Z"
endTimeRealUTC	char[]	否	事件结束标准 UTC 时间，格式为： yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:10:00Z"

Types	char[]	否	表示查询的文件类型，目前支持 jpg，默认为 jpg	"jpg"
Flags	char[]	否	表示查询的图片类型，默认为* *: 原图及合成图 Mosaic: 合成图	""

Request Example

http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=downPicByTime&channel=1&startTime=2023-06-20%2014:00:00&endTime=2023-06-20%2014:10:00&Types=jpg&Flags=*

Response Params (multipart key=value format at body)

Name	Type	R/O	Description	Example
filedata	object	是	媒体文件数据	
+info	object	是	媒体文件信息数据	
++plateNumber	char[]	否	车牌号码，当没有值时默认值为空""	"12345"
++Speed	int32	否	车速，单位 km/h，当没有值时默认值为 0	60
++UTC	uint64	否	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒，当没有值时默认值为 0	1465389120
++UTCMS	uint8	否	事件时间毫秒数，当没有值时默认值为 0	550
++address	char[]	否	抓拍地点，长度最多 32 字节，当没有值时默认值为空字符串	"xxx jiedao"

Response Params (multipart binary at body)

<binary data> : 二进制格式数据包

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Content-Length: xxxx

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "filedata": {
    "info": {
      "plateNum": "12345",
      "Speed": 60,
      "UTC": 1465389120,
      "UTCMS": 550,
      "xxx jiedao": "xxx jiedao"
    }
  }
}
```

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <data length>

```
<jpeg file binary data>
--<boundary>--
```

4.11 日志

4.11.1 查询日志

1. 根据条件开始查询日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	日志查询的条件	
+StartTime	char[20]	O	查询开始时间	"2010-04-01 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	查询结束时间	"2010-04-08 00:00:00"
+Type	char[]	O	表示日志类型，取值范围 { "System", "Config", "Event", "Storage", "Account", "Data", "File", "CourseRecord" }.	"System"
+StartTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 查询开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用，与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 查询结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用，与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:10:00Z"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=startFind&condition.StartTime=2011-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2011-1-10%2012:00:00&condition.StartTimeRealUTC=2011-01-01T04:00:00Z&condition.EndTimeRealUTC=2011-01-10T04:00:00Z				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	O	取到的查询令牌 如果 token 大于 0 表示找到日志，否则表示没有找到日志。	1
count	uint	O	找到的日志数量	100
Response Example				
token=1 count=100				

2. 获取特定数量的日志内容

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	46878
count	uint	O	每次查询的日志条数	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=doFind&token=1&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	O	找到的日志数量	2
items	object[]	O	日志列表	
+RecNo	uint	O	记录编号	789
+Time	char[32]	O	记录时间	2011-05-20 11:59:21
+TimeRealUTC	char[32]	O	记录 UTC 时间，TZ 格式	2011-05-20T03:59:21Z
+Type	char[]	O	日志类型	"Account.Login"
+User	char[]	O	操作用户名	System
+Detail	object	O	详细信息	
++Compression	char[]	O	压缩方式	H.264->MJPG
++Data	char[]	O	信息	Encode
Response Example				
found=2 items[0].RecNo=789 items[0].Time=2011-05-20 11:59:10 items[0].Type=ClearLog items[0].User=admin items[1].Detail.Compression=H.264->MJPG items[1].Detail.Data=Encode items[1].RecNo=790 items[1].Time=2011-05-20 11:59:21 items[1].TimeRealUTC=2011-05-20T03:59:21Z items[1].Type=SaveConfig items[1].User=System				

3. 停止查询日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	由 startFind 调用返回的查询令牌	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=stopFind&token=1				

Response Params (OK in body)				
---------------------------------------	--	--	--	--

Response Example
OK

4.11.2 清理所有日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=clear			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=clear				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.11.3 备份日志

下载指定时间范围的日志，保存成文件，缺省文件名是 Log.Backup

Request URL	http://<server>/cgi-bin/Log.backup?action=All			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O		
+StartTime	char[]	O	日志的开始时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 00:02:32
+EndTime	char[]	O	日志的结束时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 01:02:32
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.backup?action=All&condition.StartTime=2014-8-25%2000:02:32&condition.EndTime=2020-8-25%2001:02:32				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 743087 CONNECTION: close Content-type: application/binarytet-stream; charset=utf-8 &w_User: default &Time: 2014-09-01 15:20:45 &Type: VideoLoss &Content: EventType: VideoLoss channel: <8>				

StartTime: 2014-09-01 15:20:45

...

4.11.4 从指定位置获取日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/Log.cgi?action=doSeekFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	1
offset	uint	R	请求获取的日志的偏移位置	2
count	uint	O	每次查询的日志条数	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.cgi?action=doFind&token=1&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	O	找到的日志数量	2
items	object[]	O	日志列表	
+RecNo	uint	O	记录编号	789
+Time	char[32]	O	记录时间	2011-05-20 11:59:21
+TimeRealUTC	char[32]	O	记录 UTC 时间, TZ 格式	2011-05-20T03:59:21Z
+Type	char[]	O	日志类型	"Account.Login"
+User	char[]	O	操作用户名	System
+Detail	object	O	详细信息	
++Compression	char[]	O	压缩方式	H.264->MJPG
++Data	char[]	O	信息	Encode
Response Example				
found=2 items[0].RecNo=789 items[0].Time=2011-05-20 11:59:10 items[0].Type=ClearLog items[0].User=admin items[1].Detail.Compression=H.264->MJPG items[1].Detail.Data=Encode items[1].RecNo=790 items[1].Time=2011-05-20 11:59:21 items[1].TimeRealUTC=2011-05-20T03:59:21Z items[1].Type=SaveConfig items[1].User=System				

4.11.5 导出加密日志

以 zip 格式导出加密日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/Log.exportEncrypedLog?action=All			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O		
+StartTime	char[]	O	日志的开始时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 00:02:32
+EndTime	char[]	O	日志的结束时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 01:02:32
+Password	char[]	R	日志加密压缩包的加密密钥	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.exportEncrypedLog?action=All&condition.StartTime=2014-8-25%2000:02:32&condition.EndTime=2020-8-25%2001:02:32&condition.Password=12345				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Transfer-Encoding: chunked				
CONNECTION: keep_alive				
Content-type: application/binarytet-stream; charset=utf-8				
The binary data of encrypted log in zip format				

4.11.6 【配置】串口日志重定向

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
DebugInfoRedir	object	O	串口日志重定向配置	
+SerialPortLogLevel	uint8	O	采集的串口日志等级（和串口日志等级保持一致，默认是 4。0：致命错误打印，1：普通错误打印，2：警告打印，3：通告打印，4：调试打印等级 1，关键调用路径、数据流追踪；5：调试打印等级 2，关键逻辑追踪；6：调试打印等级 3，其他细节信息；7：调试打印，兼容旧版本）	4
+SerialPortLogType	uint8	O	采集的串口日志类型（0：主芯片日志；1：主芯片+从芯片日志）	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DebugInfoRedir
Get Config Response Example
table.DebugInfoRedir.SerialPortLogLevel=3
table.DebugInfoRedir.SerialPortLogType=1
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&DebugInfoRedir.SerialPortLogLevel=6&DebugInfoRedir.SerialPortLogType=1
Set Config Response Example
OK

4.11.7 【配置】串口日志的 SD 卡存储

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SDlogStore	object	O	串口日志的 SD 卡存储配置	
+EnableSDlogOverWrite	bool	O	是否使能串口日志存储在 SD 卡循环覆盖，默认为 true	true

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SDlogStore
Get Config Response Example
table.SDlogStore.EnableSDlogOverWrite=true

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SDlogStore.EnableSDlogOverWrite=true
Set Config Response Example
OK

4.12 升级

4.12.1 开始固件升级

使用本命令上传固件，当设备收到所有数据时，会开始升级设备，可以使用 `getState` 命令获取升级状态。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=uploadFirmware			
Method	POST			
Request Params (form-data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Request Example
POST /cgi-bin/upgrader.cgi?action=uploadFirmware HTTP/1.1
Host: 192.168.1.108
Connection: keep-alive
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----8655433224198
Content-Length: xxxxxxxxx
 -----8655433224198
Content-Disposition:form-data;name="upgrade"; filename= "xxxxxx.bin"
Content-Type: application/octet-stream
 Firmware data....
 -----8655433224198--

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.12.2 获取升级状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=getState			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/upgrader.cgi?action=getState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	O	状态进度信息	
+State	char[]	O	升级状态，取值范围：Preparing, Downloading, DownloadFailed, Upgrading, Invalid, Failed, Succeeded, Cancelled, NotEnoughMemory.	Preparing
+Progress	uint	O	表示升级的进度，百分比，取值 0~100	20
Response Example				
state.State=Upgrading				
state.Progress=45				

4.12.3 设置升级包 URL

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=updateFirmwareByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Url	char[]	R	升级包 URL,支持 FTP 路径	https://aaa/bbb/ccc/license.bin
checkType	int	O	升级包校验方式 enumint8{ 0: 传入 MD5 值校验 }	0
checkSum	char[]	O	升级包校验值	f38ad920
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=updateFirmwareByUrl=https://aaa/bbb/ccc/license.bin&checkType=0&checkSum=f38ad920				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.12.4 取消升级

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=cancel			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=cancel				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.12.5 检查云升级版本信息

检查云升级版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
way	int32	R	检测路径 enumint8{ 0: 直连升级服务器检测 1: 通过代理服务器检测 2: 获取缓存的检测结果 }	0
proxy	object	O	代理服务器地址, way==1 时有意义 选填	
+IP	char[40]	R	网络地址	"10.1.2.3"
+Port	int32	O	端口	8080
Request Example				
<pre>{ "way" : 0, "proxy" : { "IP" : "10.1.2.3", "Port" : 8080 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	检测结果	
+State	enumchar[12]	R	升级状态 enumchar[12]{ "None": 没有检测到更新 "Regular": 一般升级(需要用户确认, 只能向高版本) "Emergency": 强制升级(设备自动检测执行, 可以向低版本) "Automatic": 自动升级(有新升级包, 自动升级, 当前为定制使用, 需使能页面自动升级选项) }	"None"
+PackageType	enumchar[32]	O	新版本升级包类型, State 不为 None 需要返回 enumchar[32]{ "all": 整包 "ptz": 云台主控包 "web" "logo" "custom" "gui" "pd" "data" "ptz_power": 云台电源 "ptz_light": 云台灯光 "ptz_heater": 云台加热器	"all"

			}	
+OldVersion	char[64]	O	旧版本号,State 不为 None 需要返回	"0000"
+NewVersion	char[64]	O	新版本号,State 不为 None 需要返回	"0004"
+Attention	char[2048]	O	新的升级包更新内容	"What is new"
+PackageUrl	char[256]	O	升级包下载地址(代理升级需要)	"https://example.com/1.zip"
+PackageId	char[64]	O	升级包 ID	"1d2ee7"
+Checksum	char[64]	O	升级包的 SHA-256 校验和	"F3D288AB"
+BuildTime	char[24]	O	升级包构建时间	"08-10-2018 01:01:02"
Response Example				
<pre>{ "info" : { "State" : "None", "PackageType" : "all", "OldVersion" : "0000", "NewVersion" : "0004", "Attention" : "What is new", "PackageUrl" : "https://example.com/1.zip", "PackageId" : "1d2ee7", "Checksum" : "F3D288AB", "BuildTime" : "08-10-2018 01:01:02" } }</pre>				

4.12.6 执行在线升级

执行在线升级

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/execute			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
NewVersion	char[64]	O	上一次 check 得到的新版本号，如果云端版本比该版本新，则失败	"2.42.00.001"
way	enumint8	R	升级路径 enumint8{ 0: 直连升级服务器检测 1: 通过代理服务器检测 }	0
proxy	object	O	代理服务器地址，way==1 时有意义 选填	
+IP	char[40]	O	网络地址	"10.1.2.3"
+Port	uint16	O	端口	8080
info	object	O	升级包信息，way==1 时需要 选填	

+PackageUrl	char[256]	O	升级包下载地址(代理升级需要)	"https://example.com/1.zip"
+PackageId	char[64]	O	升级包 ID	"1d2ee7"
+Checksum	char[64]	O	升级包的 SHA-256 校验和	"F3D288AB"
Request Example				
<pre>{ "NewVersion" : "2.42.00.001", "way" : 0, "proxy" : { "IP" : "10.1.2.3", "Port" : 8080 }, "info" : { "PackageUrl" : "https://example.com/1.zip", "PackageId" : "1d2ee7", "Checksum" : "F3D288AB" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.12.7 取消在线升级

下载过程中取消在线升级，如果已经开始写 Flash 不允许取消

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/cancel			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.13 Http 推送

4.13.1 【配置】主动图片事件上传

配置设备向指定地址主动进行图片和事件上传，配置前，客户端应该先在指定地址进行监听，配置后，设备会使用“4.13.2 设备主动图片事件上传”章节描述的命令向该地址上传图片 and 事件数据。

主动图片事件上传配置参数如下：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PictureHttpUpload	object	R	主动图片事件上传配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Type	char[16]	O	鉴权方式 "basic"：使用 http basic 鉴权 "digest"：使用 http digest 鉴权	"digest"
+UploadServerList	object[]	O	接收上传信息的服务器列表	
++Address	char[128]	O	服务器的 IP 地址或域名	"192.168.1.208"
++Port	int	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	用户名	"abc"
++Password	char[128]	O	密码	"123"
++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/example/handlepic.php"
++EventType	char[][32]	O	上传的事件 Code 列表	["CrossLineDetection","FaceDetection"]
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true
++Rall	int	O	保活周期，单位：秒。 http 上报功能支持配置设备与客户服务器间通过心跳包机制验证服务器与设备间是否可以连通。	3
+Deviceld	char[128]	O	设备的 id,支持用户自配，在 http 上传功能中作为扩展字段进行上报。	"djsaiodfjadfng1234454"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PictureHttpUpload
Get Config Response Example
table.PictureHttpUpload.Enable=true table.PictureHttpUpload.Type=digest table.PictureHttpUpload.Deviceld=djsaiodfjadfng1234454 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlepic.php table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=3
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PictureHttpUpload.Enable=true&PictureHttpUpload.Type=digest&PictureHttpUpload.Deviceld=djsaiodfjadfng1234454&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&PictureHttpUpload.UploadSe

<pre> rverList[0].UserName=abc&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&PictureHttpUploa d.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlepic.php&PictureHttpUpload.UploadServerList[0]. EventType[0]=CrossLineDetection&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetect ion&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=3 </pre>
Set Config Response Example
OK

4.13.2 设备主动图片事件上传

设备根据客户端的配置，主动向指定地址上传图片 and 事件数据，各个事件的具体参数，参考后面各个【事件】章节的说明。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 PictureHttpUpload 配置指定。每组图片和事件在一个请求中发送，里面包含多个图片和事件数据，通过 multipart 格式上传。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_PictureHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (multipart ; JSON in body; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
Time	char[32]	R	抓图时间	"2022-03-30 15:40:01"
Events	object[]	R	事件信息	
+Code	char[32]	R	事件代码	"FaceRecognition"
+Action	char[16]	R	事件动作，取值: "Start", "Stop" "Pulse".	"Pulse"
+Index	int	R	产生事件的通道号，从 0 开始	0
+Data	object	R	各个事件特有的参数，参见后面各个具体事件相关章节的说明	
Request Example				
POST http://192.168.1.208/example/handlepic.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
Connection: closed				
--<boundary>				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				
{				
"Channel" : 0,				
"Time" : "2022-03-30 15:40:01"				
"Events" : [{				
"Code" : "FaceRecognition",				
"Action" : "Pulse",				
"Index" : 0				
"Data" : {				
"UTC" : 123456789,				
.....				
}				
}				
{				

```

    }
    }, ..., {}]]
}
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <data length>

<jpeg data>
--<boundary>
...
--<boundary>--

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.3 【配置】主动事件上传

配置设备向指定地址主动进行不带图片的事件数据上传，配置前，客户端应该先在指定地址进行监听，配置后，设备会使用“4.13.4 设备主动事件上传”章节描述的命令向该地址上传事件数据。

主动事件上传配置参数如下：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
EventHttpUpload	object	R	Http 方式主动上报事件信息配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Type	char[32]	O	鉴权方式 "basic" : 使用 http basic 鉴权 "digest" : 使用 http digest 鉴权	"digest"
+UploadServerList	object[]	O	接收上传信息的服务器列表，可添加删除	
++Address	char[128]	O	服务器的 IP 地址或域名	"192.168.1.208"
++Port	int16	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	账号名	"abc"
++Password	char[128]	O	密码	"123"
++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/example/handleevt.php"
++EventType	char[128][40]	O	上传对应的事件类型(目前只有前端使用)	["CrossLineDetection", "FaceDetection"]
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true
++Rall	int	O	保活周期，单位：秒。 http 上报功能支持配置设备与客户端服务器间通过心跳包机制验证服务器与设备间是否可以连通。	300

+DeviceId	char[128]	O	设备的 id,支持用户自配, 在 http 上传功能中作为扩展字段进行上报。	"djiasf12324"
-----------	-----------	---	--	---------------

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=EventHttpUpload
Get Config Response Example
table.EventHttpUpload.Enable=true table.EventHttpUpload.Type=digest table.EventHttpUpload.DeviceId=djiasf12324 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handleevt.php table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=300

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&EventHttpUpload.Enable=true&EventHttpUpload.Type=digest&EventHttpUpload.DeviceId=djiasf12324&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&EventHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handleevt.php&EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection&EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=300
Set Config Response Example
OK

4.13.4 设备主动事件上传

设备根据客户端的配置，主动向指定地址上传不带图片的事件数据，各个事件的具体参数，参考后面各个【事件】章节的说明。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 EventHttpUpload 配置指定。每个事件一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_EventHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Code	char[32]	R	事件代码	"FaceRecognition"
Action	char[16]	R	事件动作，取值： "Start", "Stop" "Pulse".	"Pulse"
Index	int	R	产生事件的通道号，从 0 开始	0

Data	object	R	各个事件特有的参数，参见后面各个具体事件相关章节的说明
------	--------	---	-----------------------------

Request Example

```
POST http://192.168.1.208:80/example/handleevt.php HTTP/1.1
User-Agent: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

{
  "Code" : "FaceRecognition",
  "Action" : "Pulse",
  "Index" : 0
  "Data" : {
    "UTC" : 123456789,
    .....
  }
}
```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.13.5 【配置】主动报表数据上传

配置设备向指定地址主动进行报表数据上传，配置前，客户端应该先在指定地址进行监听，配置后，设备会使用 4.13.6 ~ 4.13.11 等章节描述的命令向该地址上传报表数据。

主动报表数据上传配置参数如下：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ReportHttpUpload	object	R	主动报表上传配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Type	char[16]	O	鉴权方式 "basic" : 使用 http basic 鉴权 "digest" : 使用 http digest 鉴权	"digest"
+Period	int	R	上传周期，单位小时	1
+UploadServerList	object[]	O	接收上传信息的服务器列表	
++Address	char[128]	O	服务器的 IP 地址或域名	"192.168.1.208"
++Port	int	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	用户名	"abc"
++Password	char[128]	O	密码	"123"
++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/example/handlerpt.php"
++ReportType	char[][40]	O	上传的报表数据列表，具体的报表数据名称，参考后面相关上报命令章节说明	["NumberStat","ObjectDetect"]
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ReportHttpUpload
Get Config Response Example
table.ReportHttpUpload.Enable=true table.ReportHttpUpload.Type=digest table.ReportHttpUpload.Period=1 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlerpt.php table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[0]=NumberStat table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[1]=ObjectDetect

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ReportHttpUpload.Enable=true&ReportHttpUpload.Type=digest&ReportHttpUpload.Period=1&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlerpt.php&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[0]=NumberStat&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[1]=ObjectDetect
Set Config Response Example
OK

4.13.6 人数统计报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 NumberStat（人数统计）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传人数统计报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
NumberStat	object[]	R	NumberStat，每一维为一个通道。	
+SN	char[32]	R	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+PeopleCount	object[]	O	人数统计数据,数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
++StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
++EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"

++EnteredSubtotal	uint	O	进入人数小计	56
++ExitedSubtotal	uint	O	出去人数小计	56
++AreaID	uint16	O	区域 ID	1
++Channel	int	O	通道号	0
+ManNumDetection	object[]	O	区域内人数统计,数组个数为周期数,周期为一个小时,数组个数为 1,周期为 3 个小时,数组个数为 3	
++StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
++EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"
++InsideSubtotal	uint	O	ManNumDetection、QueueDetection 时使用,在区域内人数小计	56
++AreaID	uint16	O	区域 ID	1
++AverageStayTime	uint	O	区域内平均滞留时间	10
++Channel	int	O	通道号	0
+QueueDetection	object[]	O	排队管理数据统计。数组个数为周期数,周期为一个小时,数组个数为 1,周期为 3 个小时,数组个数为 3	
++StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
++EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"
++InsideSubtotal	uint	O	ManNumDetection、QueueDetection 时使用,在区域内人数小计	56
++AreaID	uint16	O	区域 ID	1
++AverageStayTime	uint	O	区域内平均滞留时间	10
++Channel	int	O	通道号	0

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1

User-Agent: Device/1.0

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "NumberStat" : [ {
    "SN" : "6M053FDYAQ00003"
    "ManNumDetection" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
```

```

    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ],
    "PeopleCount" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ],
    "QueueDetection" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ]
  }
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.7 视频结构化报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 ObjectDetect（视频结构化）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>
--------------------	--

Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ObjectDetect	object[[]]	R	视频结构化统计数据,第一维为通道，第二维数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
+SN	char[32]	R	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+UTC	uint	O	统计周期的结束时间（本地 UTC 时间）	1608508800
+UTCMS	uint	O	毫秒值	0
+Period	int	O	统计周期，单位分钟	60
+PeriodBySeconds	int	O	统计周期，单位秒	60
+MotoVehicles	int	O	摩托、三轮等非机动车交通量	45
+Vehicles	int	O	机动和非机动车总数	0
+Direction	char[32]	O	目标运动方向： null：没有数据 "0"：无方向 "1" :从左到右 "2" :从右到左	"0"
+RoadwayDirection	int	O	车道方向（车开往的方向）： 0: 南向北 1: 西南向东北 2: 西向东 3: 西北向东南 4: 北向南 5: 东北向西南 6: 东向西 7: 东南向西北 8: 忽略 9: 自定义 10: 无方向 11: A->B 方向 12: B->A 方向	10
+LocalTime	char[20]	O	统计周期结束的本地时间	"2016-03-23 15:08:00"
+VehicleTypeFlow	object	O	按车辆类型统计交通量	
++PasserbyVehicles	int	O	行人交通量	0
Request Example				
POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				

```
{
  "ObjectDetect" : [[ {
    "MotoVehicles" : 8,
    "Period" : 60,
    "PeriodBySeconds" : 0,
    "SN" : "6J0CB81YAG10101",
    "UTC" : 1615492800,
    "UTCMS" : 0,
    "VehicleTypeFlow" : {
      "PasserbyVehicles" : 6
    },
    "Vehicles" : 17
  }, ..., {} ], ..., [] ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.8 客流热度图报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 HeatMap（客流热度图）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HeatMap	object[]	R	热度图二进制数据描述，每一维为一个通道。	
+Channel	int	O	通道号	0
+SN	char[32]	R	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"
+width	uint	O	图片宽度	200
+height	uint	O	图片高度	100
+EncodeData	char[]	O	Base64 编码的热度图数据	"abcd="
Request Example				
POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				
{				

```

"HeatMap" : [ {
    "Channel" : 0,
    "SN" : "66:66:66:56:78:9a",
    "StartTime" : "2021-03-12 14:00:00",
    "EndTime" : "2021-03-12 15:00:00",
    "height" : 64,
    "width" : 64
    "EncodeData" : "abcd=",
  }, ..., {} ]
}

```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.13.9 道路监控报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 RoadFlowStat（道路监控）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RoadFlowStat	object[[]]	R	道路监控统计数据,第一维为通道，第二维数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
+SN	char[32]	O	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+UTC	uint	O	统计周期的结束时间（本地 UTC 时间）	1608508800
+UTCMS	uint	O	毫秒值	0
+Lane	int	O	用户配置的车道编号	1
+PresetID	int	O	云台预置点 球机预置点必大于 0	1
+Period	int	O	统计周期，单位分钟	60
+PeriodBySeconds	int	O	统计周期，单位秒	60
+MotoVehicles	int	O	摩托、三轮等非机动车交通量	45
+Direction	char[32]	O	目标运动方向： null：没有数据 "0"：无方向 "1":从左到右 "2":从右到左	"0"
+RoadwayDirection	int	O	车道方向（车开往的方向）： 0: 南向北 1: 西南向东北	10

			2: 西向东 3: 西北向东南 4: 北向南 5: 东北向西南 6: 东向西 7: 东南向西北 8: 忽略 9: 自定义 10: 无方向 11: A->B 方向 12: B->A 方向	
+LocalTime	char[20]	O	统计周期结束的本地时间	"2016-03-23 15:08:00"
+Vehicles	int	O	机动和非机动车总数	0
+VehicleTypeFlow	object	O	按车辆类型统计交通量	
++PasserbyVehicles	int	O	行人交通量	0

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1
 User-Agent: Device/1.0
 Content-Type: application/json
 Content-Length: <data length>

```

{
  "RoadFlowStat" : [[ {
    "SN" : "6J0CB81YAG10101",
    "UTC" : 1615485600,
    "UTCMS" : 0,
    "Lane" : 1,
    "PresetID" : 0,
    "Period" : 60,
    "PeriodBySeconds" : 0,
    "MotoVehicles" : 0,
    "Vehicles" : 26506
    "VehicleTypeFlow" : {
      "PasserbyVehicles" : 0
    },
  }, ..., {} ], ... , [] ]
}
  
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.10 人群分布报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 CrowdDistriMap（人群分布）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdDistriMap	object[]	R	人群分布数据统计，每一维为一个通道的数据	
+SN	char[32]	O	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+CrowdDistriMap	object	O	人群分布图规则报表数据	
++DataList	object[64]	O	返回的人群分布图数据列表，最大 64 个元素	1
+++UTC	uint32	O	记录本条数据的 UTC 时间（本地 UTC 时间）	6555478
+++AreaName	char[32]	O	统计区名称	"CMD-5"
+++PeopleNum	int	O	统计区内人数	60

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1

User-Agent: Device/1.0

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "CrowdDistriMap" : [ {
    "CrowdDistriMap" : {
      "DataList" : [ {
        "AreaName" : "CDM-1",
        "PeopleNum" : 0,
        "UTC" : 1617375600
      }, {
        "AreaName" : "CDM-1",
        "PeopleNum" : 0,
        "UTC" : 1617379200
      } ]
    },
    "SN" : "7B0606BYAQ00010"
  }, ... , {} ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.11 车辆密度报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 VehiclesDistri（车辆密度）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
VehiclesDistri	Object[]	R	车辆密度统计数据，每一维为一个通道的数据	
+SN	char[32]	O	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+CongestionDetection	object	O	车辆密度车流拥堵规则报表数据	0
++DataNum	uint32	O	本次返回的车辆拥堵规则数据条数	60
++DataList	object[]	O	车流拥堵规则数据列表，数组大小等于DataNum，最大 64 个元素	
+++UTC	uint32	O	记录本条数据的 UTC 时间（本地 UTC 时间）	3665789
+++RuleName	char[32]	O	规则名称	"VD-1"
+++VehiclesNum	int	O	车辆数量	32
+VehicleLimitDetection	object	O	车辆上限检测规则报表数据	0
++DataNum	uint32	O	本次返回的车辆上限规则数据条数	1
++DataList	object[]	O	车辆上限检测规则数据列表，最大 64 个元素	
+++UTC	uint32	O	记录本条数据的 UTC 时间	3665789
+++RuleName	char[32]	O	规则名称	
+++VehiclesNum	int	O	车辆数量	40
Request Example				
POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				
{				
"VehiclesDistri" : [{				
"CongestionDetection" : {				
"DataList" : [{				
"RuleName" : "VD-1",				
"UTC" : 1617375600,				
"VehiclesNum" : 0				
}, {				
"RuleName" : "VD-1",				
"UTC" : 1617379200,				
}				
}				
]				
}				

```

        "VehiclesNum" : 0
    }],
    "DataNum" : 2
},
"SN" : "7B0606BYAQ00010",
"VehicleLimitDetection" : {
    "DataNum" : 0
}
}, ... , {}]
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.12 人脸识别报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 FaceAnalysis（人脸识别）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传人脸识别报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceAnalysis	Object[]	R	人脸识别统计数据,每一维为一个通道	
+SN	char[32]	R	设备序列号	"8J0751AYAQ00004"
+Channel	uint	O	通道号	0
+Info	object[]	O	人脸识别报表数据，数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
++StartTime	systemtime	O	统计开始时间	"2022-12-21 11:00:00"
++EndTime	systemtime	O	统计结束时间	"2022-12-21 11:59:59"
++RepeatCount	uint32	O	重复总次数	0
++FaceDetectCount	uint32	O	人脸检测去重后的次数统计	102
++FaceAnalysisCount	uint32	O	人脸识别去重后的次数统计	92
Request Example				

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1
User-Agent: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

```
{
  "FaceAnalysis" : [
    {
      "Channel" : 0,
      "SN" : "8J0751AYAQ00004",
      "Info" : [{
        "EndTime" : "2022-12-21 11:59:59",
        "FaceAnalysisCount" : 92,
        "FaceDetectCount" : 109,
        "RepeatCount" : 0,
        "StartTime" : "2022-12-21 11:00:00"
      }, ..., {}]
    }
  ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.14 事件透传

4.14.1 添加透传事件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/addEvents			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R		
+EventList	object[1024]	R	添加的事件列表	
++ID	int32	O	事件 ID	1
++EventInfo	object	O	与 EventID 互斥，EventID 与 EventInfo 仅需填充一个	
+++EventName	char[256]	R	事件名称	"Name1"
+++EventCode	char[32]	R	事件码	"Code1"

+++EventRule	char[256]	O	事件规则，一条匹配规则使用 Key=value 格式，多个匹配规则使用分号';'隔开，如 key1=value1; key2=value2; 其中 key 为 json path 格式	Class = FinanceRegulation
--------------	-----------	---	--	---------------------------

Request Example

```
{
  "Info": {
    "EventList": [{
      "ID": 1,
      "EventInfo": {
        "EventName": "Name1",
        "EventCode": "Code1",
        "EventRule": Class = FinanceRegulation
      }
    },...{}]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	R	结果信息	
+Code	int32	R	结果 Enumint{ 0: 成功 1: 事件名称或者事件码为空 2: 事件重复 3: 事件数量已达上限 }	0

Response Example

```
{
  "ResultInfo": {
    "Code": 0
  }
}
```

4.14.2 删除指定的事件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/removeEvents			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
EventInfo	object	R		
+IDs	int32[1024]	R	删除的事件 ID 列表	[5,10]
Request Example				

```
{
  "EventInfo": {
    "IDs": [5,10]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	R	结果信息	
+Code	int32	R	结果 Enumint{ 0: 成功 1: 事件不允许删除 2: 事件不存在 }	0
Response Example				
<pre>{ "ResultInfo": { "Code": 0 } }</pre>				

4.14.3 获取设备事件控制能力集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	object	R	能力集	
+SupportEvents	object[1024]	R	支持的事件列表	
++ID	int32	R	事件 ID	1
++EventName	char[256]	R	事件名	"name1"
+MaxEventNum	int32	R	支持添加的最大事件数	1024
Response Example				
<pre>{ "Caps": { "SupportEvents": [{ "ID": 1,</pre>				

```

        "EventName": "name1"
    },...{}},
    "MaxEventNum": 1024
}
}

```

4.14.4 获取当前控制的事件列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/getEventList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	如果 condition 不填，则表示查询全部事件	
+ID	int32	O	事件 ID	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "ID": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	R		
+EventList	object[1024]	R	控制的事件列表	
++ID	int32	R	事件 ID,唯一标记某个事件	2
++EventName	char[256]	R	事件名称	"Name1"
++EventCode	char[32]	O	事件码，仅用户自定义添加的事件填充 EventCode	"code1"
++EventRule	char[256]	O	事件规则，一条匹配规则使用 Key=value 格式，多个匹配规则使用分号';'隔开，如 key1=value1;key2=value2; 其中 key 为 json path 格式	Class = FinanceRegulation
++ActionMask	int32	R	事件操作类型 支持的配置操作类型掩码 bit0: 可读， bit1: 事件信息是否可配 bit2: 可删除，	1
Response Example				
<pre> { "ResultInfo": { "EventList": [{ </pre>				

```

        "ID": 2,
        "EventName": "Name1",
        "EventCode": "code1",
        "EventRule": Class = FinanceRegulation,
        "ActionMask": 1
    },...{}
}
}

```

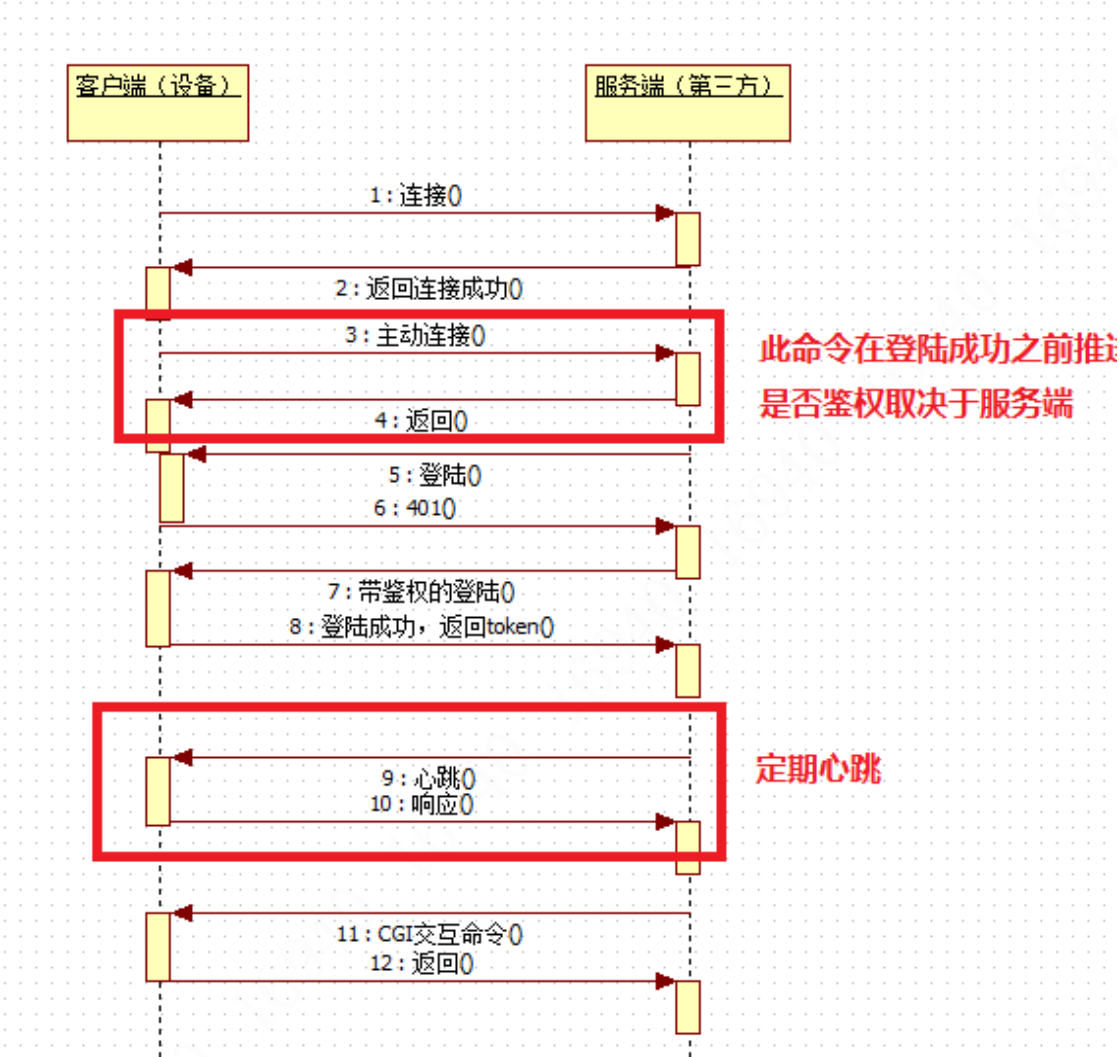
4.14.5 修改控制事件的配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/setEventInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R		
+EventInfo	object	R	修改的事件信息	
++EventCode	char[32]	R	事件码	"code1"
++EventName	char[256]	R	事件名	"Name1"
++EventRule	char[256]	O	事件规则，一条匹配规则使用 Key=value 格式，多个匹配规则使用 分号';'隔开，如 key1=value1; key2=value2; 其中 key 为 json path 格式	Class = FinanceRegulation
+ID	int32	R	事件 ID	2
Request Example				
<pre>{ "Info": { "EventInfo": { "EventCode": "code1", "EventName": "Name1", "EventRule": Class = FinanceRegulation }, "ID": 2 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
resultInfo	object	R	结果信息	
+Code	int32	R	结果 Enumint{ 0: 成功 1: 事件名称或者事件码为空 2: 事件重复	0

			3: 事件不允许被修改 4: 事件不存在 }	
Response Example				
{ "resultInfo": { "Code": 0 } }				

4.15 主动注册



4.15.1 登陆接口

设备主动向第三方平台或软件发起连接后，第三方平台或软件需进行如下信息进行登陆，登陆成功后方可在此连接上进行其他 CGI 消息交互。

登录成功，设备返回后续认证使用 token，此 token 再次连接上永久有效，后续的命令，可以直接通过 HTTP header 中 X-cgi-token 头部携带返回的 Token 字段进行认证

此消息需进行数据鉴权，鉴权成功后，此连接上其他 CGI 消息无需再鉴权。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/global/login			
Method	POST			
Request Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
POST /cgi-bin/api/global/login HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	char[64]]	R	Token 值	Token
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: <length> Connection: keep-alive { "Token": "tGzv3JOkF0XG5Qx2TIKWIA", }				

4.15.2 设备主动连接接口

设备主动向第三方平台或软件发起连接后，在第三方平台或软件未进行注册成功前，设备会定期向第三方平台或软件推送设备主动连接消息。

设备此消息支持数字 digest 鉴权，是否鉴权，取决于第三方。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/autoRegist/connect			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DevClass	char[64]	R	设备类型	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID	
ServerIP	char[64]	R	远程服务器 IP	
Request Example				
POST /cgi-bin/api/autoRegist/connect HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 32				
{				

```

    "DevClass": "",
    "DeviceID": "",
    "ServerIP": ""
}

```

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

4.15.3 心跳接口

第三方平台或软件在向设备注册成功后，需定期（默认 30s）向设备发送心跳消息，如果设备连续未收到 3 次心跳消息即主动关闭连接。流程需重头开始。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/global/keep-alive			
Method	POST			
Request Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
POST /cgi-bin/api/global/keep-alive HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141				
X-cgi-token: tGzv3JOkF0XG5Qx2TIKWIA				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

5.1 图像

5.1.1 【配置】亮度，对比度，饱和度

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoColor	object[][]	O	视频输入颜色配置 object[][] 二维数组，每个视频输入通道对应多个颜色配置 二维数组，第一维对应通道号，第二维对应光照场景，为了兼容，前元素固定代表白天、夜晚、普通。	
+Name	char[16]	O	场景名称	"Day"
+Brightness	uint8	O	亮度 0~100	50
+Contrast	uint8	O	对比度 0~100	50
+Saturation	uint8	O	饱和度 0~100	50
+Hue	uint8	O	色调 0~100	50
+Gamma	uint8	O	伽马值 0~100	50
+ChromaSuppress	uint8	O	色彩抑制等级 0~100	50
+Style	char[16]	O	色彩风格 Gentle-柔和 Standard-标准 Flamboyant-艳丽	"Standard"
+TimeSection	char[20]	O	对应的时间段，仅作兼容性保留，优先使用 VideoInMode 的时间段 是否支持时间段从 Video Input Device 获取能力集	"1 00:00:00-24:00:00"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoColor
Get Config Response Example
table.VideoColor[0][0].Name=Day, table.VideoColor[0][0].Brightness=50,

table.VideoColor[0][0].Contrast=50,
table.VideoColor[0][0].Saturation=50,
table.VideoColor[0][0].Hue=50,
table.VideoColor[0][0].Gamma=50,
table.VideoColor[0][0].ChromaSuppress=50,
table.VideoColor[0][0].Style=Standard,
table.VideoColor[0][0].TimeSection=1 00:00:00-24:00:00

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoColor[0][0].Brightness=50

Set Config Response Example

OK

5.1.2 【配置】锐度

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInSharpness	object[][]	O	锐度设置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Sharpness	int	O	锐度，手动的时候有效 16(0-15) (0-100)	50
+Level	int	O	锐度抑制等级 16(0-15) (0~100)0 不抑制，100 抑制最强	20

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInSharpness

Get Config Response Example

table.VideoInSharpness [0][0].Level=4
table.VideoInSharpness [0][0].Sharpness=8

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInSharpness[0][0].Level=10&VideoInSharpness[0][0].Mode=1&VideoInSharpness[0][0].Sharpness=0

Set Config Response Example

OK

5.1.3 【配置】翻转，镜像，旋转 90 度

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

VideolImageControl	object[]	O	图像旋转设置 一维数组，表示视频通道号，通道号从 0 开始	
+Mirror	bool	O	是否开启画面左右镜像功能	false
+Flip	bool	O	是否支持画面 180 翻转功能	false
+Rotate90	int	O	90 顺逆时针旋转标志 0-不旋转， 1-顺时针 90°， 2-逆时针 90°	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideolImageControl				
Get Config Response Example				
table.VideolImageControl[0].Flip=true				
table.VideolImageControl[0].Mirror=false				
table.VideolImageControl[0].Rotate90=0				

Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideolImageControl[0].Flip=true				
Set Config Response Example				
OK				

5.2 曝光

5.2.1 【配置】曝光

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideolnExposure	object[][]	O	曝光、光圈、增益(ISO)设置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Mode	uint8	O	曝光模式调节 0-默认自动 1-低噪声，优先调快门值，再根据快门自动计算增益，且可以设置增益上下限。由于增益(ISO)是噪声的主要诱因，设定上限后就起到了防止噪声过早出来的效果 2-防拖影，优先调增益值(ISO)，再根据增益值自动计算合适的快门时间，且可以人为设置快门时间上下限。由于设置了快门上限，就起到了防拖影效果 4-手动(区间)，设定值是个区间，IPC 使用	0

			5-光圈优先，优先确定光圈值，快门和增益根据设定后的光圈值来适应不同的场景，此模式下只有光圈可调 6-手动(固定) 使用设定的固定增益值，快门和光圈(可选)。老球机机芯用 7-增益优先。优先确定增益(ISO)。快门和光圈根据设定后的增益来自适应，此模式下只有增益(ISO)可调 8-快门优先。优先确定快门值，增益和光圈根据设定后的快门时间来自适应，此模式下只有快门时间可调 9-闪光灯匹配模式	
+AntiFlicker	enumint8	O	防闪烁模式 <pre>enumint8{ 0: Outdoor 1: 50Hz 防闪烁 2: 60Hz 防闪烁 }</pre>	0
+Gain	uint8	O	Range is [0—100] 如果 GainAuto 为真，则为自动增益上限，否则为固定增益调整值。	1
+GainMin	uint8	O	手动(区间)增益下限 0~100;值必须小于 GainMax.	10
+GainMax	uint8	O	手动(区间)增益上限 0~100; 值必须大于 GainMin	50
+Value1	double	O	自动曝光时间(快门)下限或者手动曝光自定义时间，取值范围[0-1000]，单位：毫秒 如果曝光速度为 0（自动曝光启用），则为自动曝光时间的下限，否则为手动曝光时间	0.1
+Value2	double	O	自动曝光时间(快门)上限，范围是[0-1000]，单位:毫秒， 自动曝光时间上限，应大于” Value1”	80
+Iris	uint8	O	手动光圈设置 100 归一化前(0~17)	10
+IrisAuto	bool	O	自动光圈使能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInExposure
Get Config Response Example
<pre>table.VideoInExposure[0][0].AntiFlicker=0 table.VideoInExposure[0][0].Gain=50 table.VideoInExposure[0][0].GainMax=50 table.VideoInExposure[0][0].GainMin=0 table.VideoInExposure[0][0].Iris=50 table.VideoInExposure[0][0].IrisAuto=false</pre>

table.VideoInExposure[0][0].Mode=0
table.VideoInExposure[0][0].Value1=40
table.VideoInExposure[0][0].Value2=40

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInExposure[0][0].Iris=50
Set Config Response Example
OK

5.3 背光

5.3.1 【配置】背光

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInBacklight	object[]	O	光线环境设置 包括背光、强光等各种场景下的调节二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Mode	char[32]	O	背光模式(光线环境，同一时间只适用一种调节) "Off"-关闭 "Backlight"-背光补偿 "GlareInhibition"-强光抑制 "WideDynamic"-宽动态 "SSA"-场景自适应	"Off"
+WideDynamicRange	uint8	O	宽动态值,Mode 为 WideDynamic 时生效 根据能力，取值范围意义不同。 1、支持数字宽动态时： 0-关闭 1~100 为数字范围值 2、支持真实宽动态时： 0-关闭，1~100-为真实范围值 3、只支持数字宽动态的开和关时： 0-关闭，1-打开 4、支持数字宽动态（球机专用），档位是 0-100 时： 0-关闭，1~100-为真实范围值 5、支持混合宽动态，即数字宽动态+真实宽动态，等级范围[0,100]	0
+GlareInhibition	uint8	O	强光抑制,Mode 为 GlareInhibition 时生效 范围[1,100]	50

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInBacklight
Get Config Response Example
table.VideoInBacklight[0][0].GlareInhibition=50
table.VideoInBacklight[0][0].Mode=Off
table.VideoInBacklight[0][0].WideDynamicRange=50

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInBacklight[0][0].GlareInhibition=50
Set Config Response Example
OK

5.4 白平衡

5.4.1 【配置】白平衡

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInWhite Balance	object[][]	O	白平衡设置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Mode	char[16]	O	白平衡模式 支持模式：Auto; Indoor; Outdoor; ATW; Manual; Sodium; Natural; StreetLamp; ManualDatum	"Auto"
+GainRed	int	O	红色增益调节 0-100 只有当 WhiteBalance 为"Custom"时，该值有效	80
+GainBlue	int	O	蓝色增益调节 0-100 只有当 WhiteBalance 为"Custom"时，该值有效	80

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInWhiteBalance
Get Config Response Example
VideoInWhiteBalance[0][0].GainBlue=50
VideoInWhiteBalance[0][0].GainRed=50

VideolnWhiteBalance[0][0].Mode=Auto
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideolnWhiteBalance[0][0].GainBlue=50
Set Config Response Example
OK

5.5 日夜模式

5.5.1 【配置】日夜模式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideolnDayNight	object[][]	O	球机机芯日夜配置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Type	char[16]	O	ICR 切换类型 "Electron"-电子， "Mechanism"-机械， "NightICR"-夜片模式， "Auto"-自动模式	"Mechanism"
+Mode	char[16]	O	彩转黑模式 "Color"-总是彩色， "Brightness"-根据亮度自动切换， "BlackWhite"-总是黑白， "Photoresistor"-光敏电阻， "Gain"-根据增益切换 "Timing"-根据时间自动切换（具体切换时间由 TimeSchedule 字段决定）	"Brightness"
+Sensitivity	int	O	彩转黑灵敏度 取值范围：（1~3）	1
+Delay	int	O	日夜模式切换延时时间 3~30 秒	10

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideolnDayNight
Get Config Response Example
VideolnDayNight[0][0].Delay=10 VideolnDayNight[0][0].Mode=Brightness VideolnDayNight[0][0].Sensitivity=2 VideolnDayNight[0][0].Type=Mechanism

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInDayNight[0][0].Mode=BlackWhite
Set Config Response Example
OK

5.6 变倍变焦

获取视频输入能力，可以参考 4.5.12 章节命令，例如：

http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps&channel=1

如果返回值中 ElectricFocus 和 SyncFocus 的值是 true，使用 5.6.1 到 5.6.4 章节，否则使用 5.6.5 到 5.6.6 章节。

5.6.1 单次变倍变焦

单次变倍和变焦

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
focus	double	O	变焦电机的步进相对位置，范围 0~1，-1 表示重置	0.5
zoom	double	O	变倍电机的步进相对位置，范围 0~1，-1 表示重置	-0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus&focus=0.5&zoom=-0.5				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

5.6.2 连续变倍变焦

连续变倍变焦，先发送非 0 值开始变倍变焦，驱动电机移动，当再次发送 0 值时，电机停止移动。如果只操作变倍变焦中的一项，可以将另一项的值设为-1 。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocusContinuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
focus	double	O	相对聚焦速率，取值范围[-1,1]，-1 表示不进行操作，0 表示停止，正值表示向前移动，负值表示向后移动	0.02

zoom	double	O	相对变倍速率，取值范围[-1,1]，-1 表示不进行操作，0 表示停止	-1
------	--------	---	-------------------------------------	----

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocusContinuously&channel=1&focus=0.02&zoom=-1

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

5.6.3 自动聚焦

自动聚焦

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=autoFocus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=autoFocus&channel=1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

5.6.4 获取聚焦状态

获取聚焦状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	返回状态信息	
+Focus	double	R	聚焦电机的步进相对位置，取值范围[0,1]	0.8
+Zoom	double	R	变倍电机的步进相对位置，取值范围[0,1]	0.3
+Status	char[16]	R	聚焦状态 "Normal" : 正常状态 "Autofocus" : 正在自动聚焦	"Normal"
+LenAdjustStatus	uint8	O	查询结果 0, //默认状态，在矫正过程中为此状态	0

		1, //矫正成功 2, //矫正失败 3, //镜头全部重置失败 4, //镜头 PI 矫正失败 5, //曲线矫正余量不足 6, //软件限位范围内撞机械端	
Response Example			
status.Focus=0.8 status.Zoom=0.3 status.Status=Normal			

5.6.5 设置聚焦

设置聚焦

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/setFocus			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	O	视频通道号，从 0 开始，缺省默认值 0	0
FocusType	uint	R	聚焦类型 1 自学习聚焦 缺省默认值 0，入参为 0 无任何实际效果	1
Request Example				
{ "Channel ": 0, "FocusType":1 }				

Response Params (JSON format in body)
Response Example
{}

5.6.6 【配置】变倍配置

变倍配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInZoom	object[]	R	变焦配置参数，二维数组，第一维对应视频通道，从 0 开始，第二维对应光照场景，前三个元素固定表示白天、黑夜、普通场景。	
+Name	char[16]	O	场景名称	"Day"

+Speed	int	O	变倍速度，取值范围 0—100	8
+DigitalZoom	bool	O	是否使能数字变倍	true

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInZoom
Get Config Response Example
table.VideoInZoom[0][0].Name=Day table.VideoInZoom[0][0].Speed=8 table.VideoInZoom[0][0].DigitalZoom=true ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInZoom[0][0].DigitalZoom=false&VideoInZoom[0][0].Speed=8
Set Config Response Example
OK

5.6.7 【配置】变焦配置

变焦配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInFocus	object[]	R	变焦配置参数，二维数组，第一维对应视频通道，从 0 开始，第二维对应光照场景，前三个元素固定表示白天、黑夜、普通场景。	
+Name	char[16]	O	场景名称	"Day"
+Mode	int	O	聚焦模式 2-自动聚焦， 3-半自动聚焦(定制功能，先自动聚焦，然后聚焦模块锁定。此时不能自动调焦，需要手动调节)， 4-手动聚焦(人眼确认完成聚焦)	2
+FocusLimit	int	O	近端聚焦极限建议值，单位毫米，取值范围取决于能力	2000
+FocusFarLimit	int	O	远端聚焦极限建议值，单位毫米，取值范围取决于能力	5000
+AutoFocusTrace	int	O	变焦跟踪 0-关闭，1-打开	1
+IRCorrection	int	O	红外光聚焦修正 0:不修正；1:手动修正；2:自动修正	1
+Sensitivity	int	O	聚焦灵敏度 0-高，1-默认，2-低	1
+FocusLimitSelectMode	char[16]	O	聚焦极限（近端聚焦的极限物距）选取模式 "Manual" 手动	"Auto"

		"Auto" 自动	
--	--	-----------	--

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInFocus
Get Config Response Example
table.VideoInFocus[0][0].Name=Day table.VideoInFocus[0][0].Mode=0 table.VideoInFocus[0][0].Sensitivity=1 table.VideoInFocus[0][0].FocusLimitSelectMode=Manual, table.VideoInFocus[0][0].FocusLimit=2000 table.VideoInFocus[0][0].FocusFarLimit=5000 table.VideoInFocus[0][0].AutoFocusTrace=0 table.VideoInFocus[0][0].IRCorrection=0 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInFocus[0][0].FocusLimit=2000&VideoInFocus[0][0].FocusFarLimit=5000&VideoInFocus[0][0].Sensitivity=1
Set Config Response Example
OK

5.6.8 【事件】视频虚焦事件

当检测到视频虚焦时，上报此事件

Event Code	VideoUnFocus
Event action	Start/Stop
Event index	0
Event Data	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)
--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Events[0].EventBaseInfo.Code=VideoUnFocus Events[0].EventBaseInfo.Action=Start Events[0].EventBaseInfo.Index=0 --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length: <image size> <Jpeg image data>

--<boundary>

5.7 灯光

5.7.1 设置前端当前灯光模式

设置前端当前灯光模式配置，仅智能双光全彩相机支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CoaxialWhiteLightSpeaker/setLightMode			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint32	R	通道号	0
LightMode	uint32	R	灯光模式 0 表示白光模式 1 表示红外模式 2 表示智能双光模式	0
TriggerMode	uint32	R	触发类型 0 表示关闭，只在灯光切换模式类型中有效 1 表示手动触发 2 表示自动触发 智能双光模式下，触发方式只支持自动	0
Request Example				
{ "channel": 0, "LightMode": 0, "TriggerMode": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

5.7.2 【配置】乐橙状态灯控制配置（直连设备配置）

乐橙状态灯控制配置（直连设备配置）

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LightGlobal	object[]	O	数组用于多个状态灯配置	
+Enable	bool	O	使能	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LightGlobal
Get Config Response Example
table.LightGlobal[0].Enable=true

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LightGlobal[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

5.8 视频输入配置

5.8.1 【配置】切换多目相机拼接模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/MultiVideo/changeSpliceMode			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
State	int32	是	拼接状态 1 表示切换成拼接模式（单目） 0 表示切换成不拼接模式（多目） 默认是多目状态	0
Request Example				
{ "State": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

5.8.2 【配置】视频输入

注意： 本命令已废弃。推荐使用 5.1 ~ 5.7 章节的命令。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInOptions	object[]	0	视频输入前端选项 一维数组，每个视频输入通道对应一个配置，通道号从 0 开始。	

+Backlight	int	O	背光补偿等级，取值范围 [0—n] n 根据能力 GetVideoInputCaps 获取 0: 关闭 1: 背光等级 1 ... n -背光等级 n	0
+DayNightColor	int	O	根据日夜自动切换颜色 0-总是彩色， 1-根据亮度自动切换， 2-总是黑白，	0
+WhiteBalance	char[32]	O	白平衡模式 Range is {Disable, Auto, Custom, Sunny, Cloudy, Home, Office, Night} 某些 IPC 支持通用模式: "Disable", "Auto", "Sunny", "Night", "Outdoor", "Custom" 有时设备支持其他高级模式: "CustomColorTemperature", "Indoor", "ATW", "Manual", "AutoOutdoor", "ManualDatum" and so on.	"Disable"
+Mirror	bool	O	是否开启画面左右镜像功能	false
+Flip	bool	O	是否开启画面上下翻转功能	false
+IrisAuto	bool	O	自动光圈	false
+GainRed	uint8	O	红色增益调节，白平衡为"Custom"模式下有效 0~100	50
+GainBlue	uint8	O	蓝色增益调节，白平衡为"Custom"模式下有效 0~100	50
+GainGreen	uint8	O	绿色增益调节，白平衡为"Custom"模式下有效 0~100	50
+ExposureValue1	double	O	自动曝光时间下限或者手动曝光自定义时间，如果曝光速度为 0（自动曝光启用），则为自动曝光时间的下限，否则为手动曝光时间，单位：毫秒	0.1
+ExposureValue2	double	O	自动曝光时间上限 单位是毫秒 应大于曝光值 1	80
+Gain	uint8	O	增益调节 0~100 如果 GainAuto 为真，则为自动增益上限，否则为固定增益调整值。	50
+GainAuto	bool	O	自动增益	true
+SignalFormat	enumchar[16]	O	输入信号模式 enumchar[16]{ "Inside"	"BT656"

			"BT656" "720p" "1080p" "1080i" "1080sF" }	
+Rotate90	uint8	O	图像旋转标志 0-不旋转, 1-顺时针 90°, 2-逆时针 90°	0
+ExternalSync Phase	float	O	外部同步信号相位 取值 0~360°	12.6
+ExternalSync	uint8	O	是否外同步 0 表示内同步, 1 表示外同步	0
+AntiFlicker	int	O	防闪烁模式 0-Outdoor 1-50Hz 防闪烁 2-60Hz 防闪烁	0
+ExposureSpeed	int	O	Range is [0 — n+1] n 根据能力 GetVideoInputCaps 获取 0: 自动曝光 1-n-1: 手动曝光等级 n: 带时间上下限的自动曝光 n+1: 自定义时间手动曝光 (n 为最大支持的曝光等级)	0
+ExposureMode	enumint	O	曝光模式调节(含义见 VideoInExposure 配置) Enumint{ 0: 默认自动 1: 低噪声 2: 防拖影 4: 手动区间 5: 光圈优先 6: 手动固定 7: 增益优先 8: 快门优先 9: 闪光灯匹配模式 }	0
+SmartIRExposure	bool	O	是否开启智能红外曝光功能(防过爆)	true
+FlashControl	object	O	爆闪光灯调节控制 老 ITC 相机使用, 废弃	
++Mode	int	O	工作模式 0-禁止闪光, 1-始终闪光, 2-自动闪光	0
++Value	int	O	表示闪光灯时间 闪光灯时间单位为 us;	0

			闪光灯工作值, 0-0us, 1-64us, 2-128us, 3-192...15-960us, 100-自定义, 自定义时使用, 使用新加FlashLampControl 中的"Duration"字段	
++PreValue	int	O	表示亮度预设值, 环境亮度低于此值, 闪光灯开始工作。 取值范围为 0~100	50
++Pole	enumint	O	触发模式 Enumint{ 0: 低电平 1: 高电平 2: 上升沿 3: 下降沿 }	0
+GlareInhibition	int	O	强光抑制 0-关闭, 1~100 为范围值	1
+NightOptions	object	O	夜晚特殊配置选项, 在晚上光线较暗时自动切换到夜晚的配置参数。 参见 VideoInOptions, 只有"ExternalSyncPhase"有效, 其他字段暂时无用	
+NormalOptions	object	O	普通配置选项 参见 VideoInOptions	

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInOptions
Get Config Response Example
<pre> head.Backlight=0 table.VideoInOptions[0].DayNightColor=false table.VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0 table.VideoInOptions[0].ExposureValue1=0.100000 table.VideoInOptions[0].ExposureValue2=80.000000 table.VideoInOptions[0].ExternalSync=0 table.VideoInOptions[0].ExternalSyncPhase=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Mode=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Pole=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Value=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.PreValue=0 table.VideoInOptions[0].Flip=false table.VideoInOptions[0].Gain=50 table.VideoInOptions[0].GainAuto=true table.VideoInOptions[0].IrisAuto=false table.VideoInOptions[0].Mirror=false table.VideoInOptions[0].NightOptions.AntiFlicker=0 table.VideoInOptions[0].NightOptions.Backlight=0 table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[0]=3096 </pre>

```

table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[1]=3096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[2]=5096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[3]=5096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BrightnessThreshold=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.DayNightColor=2
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureMode=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureSpeed=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureValue1=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureValue2=40
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExternalSyncPhase=125
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Flip=false
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Gain=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainAuto=true
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainBlue=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainGreen=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainMax=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainMin=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainRed=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GlareInhibition=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.IrisAuto=true
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Mirror=false
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Profile=3
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseHour=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseMinute=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseSecond=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetHour=23
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetMinute=59
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetSecond=59
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SwitchMode=4
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WhiteBalance=Auto
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WideDynamicRange=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WideDynamicRangeMode=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.AntiFlicker=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Backlight=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[0]=3096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[1]=3096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[2]=5096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[3]=5096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BrightnessThreshold=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.DayNightColor=1
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureMode=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureSpeed=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureValue1=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureValue2=40
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExternalSyncPhase=125

```

```

table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Flip=false
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Gain=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainAuto=true
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainBlue=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainGreen=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainMax=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainMin=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainRed=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GlareInhibition=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.IrisAuto=true
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Mirror=false
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Profile=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseHour=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseMinute=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseSecond=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetHour=23
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetMinute=59
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetSecond=59
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SwitchMode=0
table.VideoInOptions[0].ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].ReferenceLevelEnable=false
table.VideoInOptions[0].Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].SignalFormat=BT656
table.VideoInOptions[0].WhiteBalance=Disable
...

```

Set Config Request Example

Set Auto Exposure:

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=0&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0

```

Set Low Noise:

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=1&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=60

```

Set Low Motion Blur:

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=2&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=50&VideoInOptions[0].ExposureValue1=0&VideoInOptions[0].ExposureValue2=20

```

Set Manual:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=4&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=32&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=50&VideoInOptions[0].ExposureValue1=40&VideoInOptions[0].ExposureValue2=40

Set SmartIRExposure:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].SmartIRExposure=true

Set Video Rotate:

Filp:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Flip=true

Mirror:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Mirror=true

Or turn 90°:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Rotate90=1

Set White Balance:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Night

Or

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Custom&VideoInOptions[0].GainRed=50&VideoInOptions[0].GainBlue=50&VideoInOptions[0].GainGreen=50

(Sometimes you should set mode first before set GainRed or GainBlue:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Custom)

Set Config Response Example

OK

6.1 存储设备

6.1.1 获取硬盘信息

获取硬盘信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getPortInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getPortInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
into	object	R	返回硬盘信息	
+Total	uint	O	总线的接口数量, 包括扩展总线	2
+Plug	uint	O	已挂载的硬盘的数量, 不包括坏盘	1
+Mask	uint64	O	指示各个总线通道上是否挂载硬盘, 包括坏盘。 每一位对应总线通道的主盘或从盘, 置位表示以挂载硬盘, 否则没有。对应关系为 bit0 对应 IDE0 的主盘, bit1 对应 IDE0 的从盘, bit2 对应 IDE1 的主盘, bit3 对应 IDE1 的从盘, 依次类推。	1
+Bad	uint	O	指示各个通道上是否挂载了坏的硬盘 每一位对应通道的主盘或从盘, 置位表示以有坏硬盘, 否则没有。对应关系同 Mask。	0
+IDE	uint	O	挂载的 IDE 硬盘数	1
+Esata	uint	O	eSATA 的接口总数	4
Response Example				
info.Total=2 info.Plug=1 info.Mask=1 info.Bad=0 info.IDE=1 info.Esata=4				

6.1.2 获取所有存储设备名称

获取所有存储设备名称

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getCollect			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getCollect				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
list	char[][64]	R	返回设备名称	["/dev/sda0", "/dev/sda1", "/dev/sg1"]
Response Example				
list[0]="/dev/sda0"				
list[1]="/dev/sda1"				
list[2]="/dev/sg1"				

6.1.3 获取存储设备信息

获取存储设备信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=getDeviceAllInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=getDeviceAllInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
list	object	R	返回对象	
+info	object[]	R	存储设备信息对象数组	
++Detail	object[]	O	分区信息	
+++IsError	bool	O	分区是否异常	false
+++Pointer	uint	O	分区操作句柄	27023434
+++TotalBytes	double	O	分区总空间，单位字节	0
+++Type	char[16]	O	分区类型 "ReadWrite" 读写分区 "ReadOnly" 只读分区	"ReadWrite"
+++Path	char[128]	O	分区名	"/mnt/dvr/sda0"
+++UsedBytes	double	O	分区已使用空间，单位字节	
++Name	char[32]	R	设备名称	"/dev/sda"
++State	char[4]	R	设备状态 "Error": 获取设备成功 "Initializing": 正在读取设备 "Success": 获取设备成功	"Success"

Response Example
list.info[0].Detail[0].IsError=false
list.info[0].Detail[0].Pointer=27023434
list.info[0].Detail[0].TotalBytes=0
list.info[0].Detail[0].Type=ReadWrite
list.info[0].Detail[0].Path=/mnt/dvr/sda0
list.info[0].Detail[0].UsedBytes=0
list.info[0].Name=/dev/sda
list.info[0].State=Success

6.1.4 获取存储能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	存储能力	
+RedundantDisk	object	O	冗余盘能力	2
++Support	bool	O	是否支持	false
+SupportRemoteLimit	bool	O	是否支持远程存储限制 默认 false	false
+SupportDiskCheck	char[][8]	O	是否支持磁盘校验 Pre 支持预检 Cycle 支持巡检	["Pre", "Cycle"]
+SupportRecordInfoUpload	bool	O	是否支持录像状态上报 默认 false	true
+IsGeneralRecord	bool	O	是否支持定时存储	true
+IsLocalStore	bool	O	是否支持本地存储	true
+SupportMediaTy	char[][16]	O	支持的本地存储类型列表,当 IsLocalStore 为 true 时有效。 TF:TF 卡存储 SSD:SSD 存储	["TF", "SSD"]
+IsRemoteStore	bool	O	是否支持网络存储	true
+RemoteStoreList	char[][16]	O	支持网络存储的协议 取值范围见 NAS 配置的 Protocol	["FTP", "ISCSI"]
+IsLocalurgentStore	bool	O	是否支持紧急存储到本地	true
+IsRealtimeCompress	bool	O	是否支持实时压缩存储	false
+CompressOldFile	bool	O	是否压缩旧文件, 去除 P 帧, 保留 I 帧	false

+RAID	bool	O	是否支持 RAID 功能	false
+FileSystem	char[][8]	O	支持的文件系统格式 取值范围见《产品定义》	["DHFS","EXT3"]
+VolumeClone	object	O	支持卷克隆功能能力级	
++Support	bool	O	是否支持 默认 false	true
+PictureDirectStorage	object	O	支持图片直存能力集,EVS 定制	
++Support	bool	O	是否支持	true
+NeedRebootAfterFormat	uint8	O	格式化硬盘后是否需要重启 0-未知(兼容老设备, SD 卡重启, 其它不重启) 1-不需要重启 2-需要重启, 如果使用二代协议格式化, 会自动执行重启, 使用三代协议格式化, 需要客户端发起重启	1
+SupportEventCaps	char[64][32]	O	录像查询支持的事件列表,替代以前使用的产品定义 QueryDatabase.EventTypes	["VideoMotion", "CrossLineDetection"]
+SupportMode	char[][8]	O	磁盘支持的工作模式列表, 支持无硬盘时获取 "Group": 盘组 "Quota": 配额 无法取到该能力集, 默认"Group"	["Group", "Quota"]
+SdCardEncryption	bool	O	是否支持 SD 卡加密 对应 SdCardEncrypt 配置	true
+SupportNotSaveAudio	bool	O	支持不存储音频	true
+StorageHealthAlarmToPaas	object	O	sd 卡健康信息上报平台能力集	
++Support	bool	O	是否支持 sd 卡健康信息上报平台	true
++LowerLimit	uint[]	O	SD 卡剩余寿命阈值, 数组中的值从高到底, 设备启动之后健康信息低于数组中的值报警一次, 阈值等级一般在 5 个或者以内。民用需求为 10,5,3,1,0	[10, 5, 3, 1, 0]
+SupportSDDetailInfo	bool	O	支持 SD 卡详细信息上报。当前支持上报 CID 信息, P/E 信息	true
+SupportFormatInterface	char[][16]	O	支持的格式化接口列表 "format": 阻塞的格式化接口 "formatEx": 阻塞的格式化扩展接口 "formatAsyn": 异步格式化接口 "formatAsynEx": 异步格式化扩展接口	["format", "formatAsynEx"]
+SupportManualRemovePic	bool	O	是否支持手动删除图片文件	true
+SupportUTCFind	bool	O	是否支持 MediaFileFind 通用录像查询 (General) 的 UTC 能力	true

+SupportUtcPlay	bool	O	是否支持录像回放 UTC 能力 .GetParameterNames+Dahua.Device.Network.PlayBack.General	false
+SupportUtcDownload	bool	O	是否支持录像下载 UTC 能力 .GetParameterNames+Dahua.Device.Network.PlayBack.download	false
+SupportUtcFullSpeedPlay	bool	O	是否支持全速回放不抽帧 .GetParameterNames+Private.Device.Network.PlayBack.downloadByAllSpeed	false
+SupportMediaFileStreamUTC	bool	O	是否支持流媒体 streamApp(FilestreamSource 组件)的 UTC 能力	false
+SupportUTCPicFind	bool	O	是否支持 mediaFileFind 组件图片查询的 UTC 能力	false
+SupportFileStreamUTC	bool	O	是否支持 fileStream 组件的 UTC 能力	false
+SupportGetAllBitmapOnce	bool	O	是否支持一次操作获取所有录像掩码，true 时表示支持一次操作获取所有录像掩码，无此字段或者此字段值为 false，表示仅支持分硬盘获取录像掩码	true
+SupportSystemRaid	bool	O	系统盘是否支持 raid	true
+SupportFind	bool	O	是否支持录像筛选，只用于 paas 库上报能力，无此字段默认不支持	false

Response Example

```
caps.RedundantDisk.Support=false
caps.SupportRemoteLimit=true
caps.SupportDiskCheck[0]=Cycle
caps.SupportDiskCheck[1]=Pre
caps.SupportRecordInfoUpload=true
caps.IsGeneralRecord=true
caps.IsLocalStorage=true
caps.SupportMediaType[0]=TF
caps.SupportMediaType[1]=SSD
caps.IsRemoteStore=true
caps.RemoteStoreList[0]=FTP
caps.RemoteStoreList[1]=iSCSI
caps.IsLocalurgentStore=true
caps.IsRealtimeCompress=false
caps.CompressOldFile=false
caps.RAID=false
caps.FileSystem[0]=DHFS
caps.FileSystem[1]=EXT3
caps.VolumeClone.Support=true
```

caps.PictureDirectStorage.Support=true
caps.NeedRebootAfterFormat=1
caps.SupportEventCaps[0]=VideoMotion
caps.SupportEventCaps[1]=CrossLineDetection
caps.SupportMode[0]=Group
caps.SupportMode[1]=Quota
caps.SdCardEncryption=true
caps.SupportNotSaveAudio=true
caps.StorageHealthAlarmToPaas.Support=true
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[0]=10
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[1]=5
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[2]=3
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[3]=1
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[4]=0
caps.SupportSDDetailInfo=true
caps.SupportFormatInterface[0]=format
caps.SupportFormatInterface[1]=formatAsynEx
caps.SupportManualRemovePic=true
caps.SupportUTCFind=true
caps.SupportUtcPlay=false
caps.SupportUtcDownLoad=false
caps.SupportUtcFullSpeedPlay=false
caps.SupportMediaFileStreamUTC=false
caps.SupportUTCPicFind=false
caps.SupportFileStreamUTC=false
caps.SupportGetAllBitmapOnce=true
caps.SupportSystemRaid=true
caps.SupportFind=false

6.1.5 格式化 SD 卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=setDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	char[]	R	执行的操作，FormatPatition 表示格式化分区	FormatPatition
path	char[]	O	待格式化的 SD 卡的挂载路径，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令来获取。	/dev/sda&
formattype	object[]	O	格式化参数	
+fs	char[]	R	文件系统类型	fat32
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=setDevice&type=FormatPatition&path=/dev/sda&formattype[0].fs=fat32				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.1.6 【配置】支持的硬盘记录方式

抓硬盘记录方式配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SupportDiskRecordType	object	O	支持的磁盘记录方式配置	
+DiskRecordType	char[32]	O	磁盘记录方式 "SMR", "CMR"	"SMR"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SupportDiskRecordType
Get Config Response Example
table.SupportDiskType.DiskRecordType =SMR

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SupportDiskRecordType.DiskRecordType=SMR
Set Config Response Example
OK

6.1.7 获取磁盘信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/StorageDeviceManager/getDeviceInfos			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
volume	char[32]	R	卷类型 enumchar[32]{ "PhysicalVolume": 物理卷(包括在 RAID、VG 里的物理盘，也包括 U 盘) "InvidualPhysicalVolume": 独立物理卷（指没有加入到，RAID，虚拟卷组，克隆组等组中） "RaidVolume": Raid 卷 "InvidualRaidVolume":独立 RAID 卷（指没有加入到，虚拟卷组等组中） "VolumeGroup": VG 虚拟卷组 "iSCSI": iSCSI 卷	"PhysicalVolume"

			"GlobalSpareVolume": 全局热备卷 "NAS": NAS 卷(包括 FTP, SAMBA, NFS) } 同 Device Information 定义保持一致 卷类型值为"", 取所有卷信息, 包括 InvidualPhysical、InvidualRaid、 VolumeGroup	
Request Example				
<pre>{ "volume": "PhysicalVolume" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
device	object[256]	O	磁盘信息	
+Name	char[32]	O	设备名	"/dev/sda"
+Media	char[]	O	介质类型 "CDROM": 光盘 "DISK": 硬盘 "FLASH": SD 卡 "FROCK": 产线工装 "UNKNOWN": 未知	"CDROM"
+BUS	char[8]	O	总线类型 支持"ATA", "SATA", "USB", "SDIO", "SCSI", "SAS"等	"ATA"
+PhysicNo	uint	O	同类设备存储接口的物理编号 物理编号从 1 开始	1
+LogicNo	uint	O	同类设备存储接口的逻辑编号	0
+Capacity	double	O	总容量,单位字节	314537952
+Volume	enumchar[32]	O	卷类型 enumchar[32]{ "PhysicalVolume": 独立物理卷/全局热备 "RaidVolume": Raid 卷(包括软 Raid 的子盘和局部热备) "VolumeGroup": VG 虚拟卷组(单 盘或 Raid 一旦构成了 VG,则按 VG 返回) "iSCSI": iSCSI 卷	"RaidVolume"
+State	enumchar[32]	O	物理硬盘状态信息 enumchar[32]{ "Error": 一般错误, 部分分区可用 "Fatal": 严重错误, 全部分区坏 (DVR 新增错误类型) "Offline": 物理硬盘脱机状态(未使用) "Running": 物理硬盘运行状态	"Running"

			"RaidSub": 该盘目前是单盘, 原先是块 Raid 子盘, 有可能在重启后自动加入 Raid。 /*(以上 4 种状态用于单盘)*/ "Active": RAID 活动 "Sync": RAID 同步 "Spare": RAID 热备(局部) "Faulty": RAID 失效 "Rebuilding": RAID 重建 "Removed": RAID 移除(未使用) "WriteError": RAID 写错误 "WantReplacement": RAID 需要被替换 "Replacement": RAID 是替代设备 /*(以上 9 种状态用于 RAID 子盘)*/ "GlobalSpare": 全局热备 /*(以上 1 种状态用于全局热备盘)*/ "SnapshotParent": 快照母盘 "SnapshotChild": 快照子盘 "VolumeCloneParent": 卷克隆母盘 "VolumeCloneChild": 卷克隆子盘 /*(以上 4 种状态用于快照/卷克隆盘)*/ }	
+Parent	char[32]	O	本存储物理设备或者虚拟设备所在的上级存储组的名称, 可能是 VG 或者 RAID	"/dev/md0"
+Type	enumchar[32]	O	硬盘属性(读写、只读) enumchar[32]{ "ReadWrite" "ReadOnly" }	"ReadWrite"
+Module	char[32]	O	设备模块	"HCT7210SLA360"
+SerialNo	char[32]	O	设备序列号	"STH607MGAS"
+Temperature	float	O	单盘温度(单位摄氏度)	38.5
+Firmware	char[32]	O	固件版本	"ST6OA31E"
+Partitions	object[]	O	分区信息 每个分区对应一个 WorkDirectory 当硬盘有故障或未格式化时, 没有此字段	
++Name	char[32]	O	分区名称或者卷标	"/dev/sda0"
++Start	double	O	开始偏移, 字节为单位	0
++Total	double	O	总容量, 字节为单位	2000000000
++Remain	double	O	剩余容量, 字节为单位	1000000000
++MountOn	char[256]	O	挂载点, 应用程序按此目录名来访问文件。	"/mnt/dvr/idea0"

++FileSystem	char[16]	O	文件系统 如"DHFS", "EXT3", "EXT4", "XFS", "VFAT", "UNKNOWN"等 等, 为空表示还没有格式化	"VFAT"
++IsSupportFs	bool	O	设备是否支持当前文件系统	"ture"
++Status	enumchar[32]	O	分区状态信息 enumchar[32]{ "LvAvailable": LV 可用状态 "LvNotAvailable": LV 不可用状态 }	"LvAvailable"
++Group	char[32]	O	分区所在工作组	"ReadWrite2"
++IsError	bool	O	工作目录上的文件系统是否出错	false
+Raid	object	O	RAID 信息, 只对 RAID 卷有效	
++Members	char[][16]	O	RAID 成员,包括子盘和局部热备盘	["/dev/sda", "/dev/sdb", "/dev/sdc"]
++MemberInfos	object[]	O	RAID 成员信息 一维数组, 下标与 Members 对应	
+++ID	uint16	O	磁盘号 可用于描述磁盘在磁柜的槽位	1
+++Spare	bool	O	是否局部热备 true 局部热备 false RAID 子盘	true
++Level	uint8	O	RAID 等级	5
++RaidDevices	uint16	O	RAID 设备个数	3
++TotalDevices	uint16	O	RAID 设备总数	4
++State	char[][16]	O	RAID 状态, 是多种状态的组合。 RAID 子盘状态通过外面的 State 获取。支持状态"Active" "Inactive" "Clean" "Failed" "Degraded" "Recovering" "Resyncing" "Reshaping" "Checking" "NotStarted" "Readonly" "DataCorrupt" "CreatVG" RAID 盘 被创建为 VG	["Active", "Degraded"]
++ActiveDevices	uint16	O	活动设备个数	3
++WorkingDevices	uint16	O	工作设备个数	3
++FailedDevices	uint16	O	失败设备个数	3
++SpareDevices	uint16	O	热备设备个数	3
++RecoverPercent	double	O	同步百分比, RAID 状态中有 "Recovering"或"Resyncing"时有效 取值[0, 100]	12.3
++RecoverMBps	double	O	同步速度, RAID 状态中有 "Recovering"或"Resyncing"时有效 单位 MBps	29.531

++RecoverTimeRemain	double	O	剩余时间，RAID 状态中有 "Recovering"或"Resyncing"时有效 单位分钟	30.0
++AliasName	char[24]	O	RAID 别名,UTF-8 编码	"图片存储 RAID"
++Sync	enumint8	O	同步方式，I/O 资源分配策略 enumint8{ 0: 自适应(默认值) 1: 同步优先，I/O 优先分给 Raid 同步 2: 业务优先，I/O 优先分给硬盘写数据 3: 均衡 }	0
+ISCSI	object	O	ISCSI 信息，只对 ISCSI 盘有效	
++Name	char[16]	O	iSCSI 名称,和 NAS 配置中的 Name 一致	"iSCSIA"
+Tank	object	O	硬盘所在扩展柜信息 (注：是大华扩展柜，不是磁柜，可整体上配置成一个磁盘卷的那种) 磁柜信息也可通过 storage.getTankInfo 获取	
++Level	int	O	主机是第 0 级，其它下属级别类推；-1 表示不包含任何磁盘的 Raid 扩展柜可以级联，和主柜直连的是第 1 级	1
++Slot	uint16	O	对应主柜上的板卡号 (从 0 开始编号) 主柜可插多个扩展板，每个扩展板(如 Raid 卡)上可以级联多个扩展柜	0
++TankNo	uint16	O	同一级扩展柜内的扩展口编号 (从 0 开始编号) 扩展板上可能有多个接口(如 SAS 口)	1
+Slot	int	O	磁盘所属卡槽位，双活设备增加	0
+PowerMode	enumchar[32]	O	硬盘电源状态 enumchar[32]{ "None": 未知状态 "Active": 活动状态 "StandBy": 休眠状态 "Idle": 空闲状态 }	"StandBy"
+PreDiskCheck	enumchar[32]	O	硬盘预检状态(EVS 定制字段，配合磁盘预检功能使用) enumchar[32]{	"Good"

			"Good": 硬盘读速度到 120 以上，smart 信息里有少量的错误。其他无任何错误。 "Warn": cmd 信息里有少量错误记录，smart 信息有错误记录。 "Error": cmd 信息有错误记录，smart 信息由错误记录。坏扇区有坏扇区记录。 "Willfail": 硬盘速度比较低 64M 以下。cmd 信息有错误记录，smart 信息由错误记录。坏扇区有坏扇区记录。 "Fail": 硬盘返回错误。 "None": 未知状态 "Becheck": 正在查询中状态 "Checkfail": 查询失败状态 }	
+OpState	enumint	O	IVSS 产品提交，设备操作状态 enumint{ 0: 正常工作状态 1: 休眠中 2: 等待格式化 3: 格式化进行中 4: 等待碎片整理 5: 碎片整理中 6: 等待创建 RAID 7: 创建 RAID 中 8: 等待删除 RAID 9: 删除 RAID 中 10: 等待文件系统修复 11: 文件系统修复中 12: 等待预检 13: 正在预检 14: 设置热备盘中 15: 创建存储池 16: 删除存储池 }	0
+ManuFactory	enumchar[32]	O	硬盘设备厂商 enumchar[32]{ "Unknown" "WD": 西数 "SG": 希捷 }	"WD"
+PosLedState	enumint8	O	硬盘定位灯状态 enumint8{ 0: 硬盘定位灯灭	0

			1: 硬盘定位灯亮 }	
+CmrSize	uint32	O	针对 SMR 硬盘，CMR 空间大小，单位扇区（512 字节）； 非 SMR 硬盘该字段大小为 0；	0
+MRType	enumint	O	磁盘记录方式 enumint{ 0: CMR 1: PMR 2: SMR }	0
+MediaType	char[32]	O	磁盘介质类型	"SSD"
+DRTypeMixState	enumchar[32]	O	硬盘记录方式混合状态 enumchar[32]{ "Single": 单一记录方式， "Mix": 混合记录方式。 }	"Mix"

Response Example

```
{
  "device": [{
    "Name" : "/dev/sda",
    "Media" : "CDROM",
    "BUS" : "ATA",
    "PhysicNo" : 1,
    "LogicNo" : 0,
    "Capacity" : 314537952,
    "Volume": "RaidVolume",
    "State": "Running",
    "Parent" : "/dev/md0",
    "Type" : "ReadWrite",
    "Module" : "HCT7210SLA360",
    "SerialNo" : "STH607MGAS",
    "Temperature" : 38.5,
    "Firmware" : "ST6OA31E",
    "Partitions" : [ {
      "Name" : "/dev/sda0",
      "Start" : 0,
      "Total" : 2000000000,
      "Remain" : 1000000000,
      "MountOn" : "/mnt/dvr/idea0",
      "FileSystem" : "VFAT",
      "IsSupportFs" : "ture",
      "Status" : "LvAvailable",
      "Group" : "ReadWrite2",
      "IsError" : false
    },...,{}],
    "Raid" : {
```

```

    "Members" : ["/dev/sda", "/dev/sdb", "/dev/sdc"],
    "MemberInfos" : [{
        "ID" : 1,
        "Spare" : true,
    }, ..., {}],
    "Level" : 5,
    "RaidDevices" : 3,
    "TotalDevices" : 4,
    "State" : ["Active", "Degraded"],
    "ActiveDevices" : 3,
    "WorkingDevices" : 3,
    "FailedDevices" : 3,
    "SpareDevices" : 3,
    "RecoverPercent" : 12.3,
    "RecoverMBps" : 29.531,
    "RecoverTimeRemain" : 30.0,
    "AliasName" : "图片存储 RAID"
    "Sync" : 0
}, //end of Raid
"ISCSI" : {
    "Name" : "iSCSIA"
}, // end of ISCSI
"Tank" : {
    "Level" : 1,
    "Slot" : 0,
    "TankNo" : 1
}, // end of Tank
"Slot" : 0,
"PowerMode" : "StandBy",
"PreDiskCheck" : "Good",
"OpState" : 0
"ManuFactory": "WD",
"PosLedState": 0,
"CmrSize": 0,
"MRType": 0,
"MediaType": "SSD",
"DRTypeMixState": "Mix"
},...]
}

```

6.2 NAS

6.2.1 【配置】NAS 信息

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

NAS	object[]	O	网络存储连接配置 可以有多个 NAS 服务器	
+Name	char[128]	O	NAS 名称	"NFS1"
+Enable	bool	O	使能开关	true
+Protocol	enumchar[32]	O	协议类型 enumchar[32]{ "FTP", "SFTP" "NFS" "SMB" "ISCSI" "Cloud": 云存储 } 协议类型是"Cloud", 具体云协议类型 定义见"CloudProtocol"	"NFS"
+CloudProtocol	enumchar[32]	O	云存储协议类型 enumchar[32]{ "Baidu" "Dropbox" "Kuaipan" "SkyDrive" "EFS": 大华自研 }	"EFS"
+Address	char[128]	O	IP 地址或网络名	"www. tech.com"
+Port	uint16	O	端口号	21
+UserName	char[32]	O	帐户名	"anonymity"
+Password	char[32]	O	密码	"none"
+Directory	char[64]	O	target 设备名 仅 iSCSI 有效	"share"

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NAS
Get Config Response Example
table.NAS[0].Name=FTP1 table.NAS[0].Enable = true table.NAS[0].Protocol =FTP table.NAS[0].Address =www.ttt.com table.NAS[0].Port =21 table.NAS[0].UserName =anonymity table.NAS[0].Password =none table.NAS[0].Directory =share
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NAS[0].Name=nas01&NAS[0].Enable=true
Set Config Response Example

6.3 存储点

6.3.1 【配置】存储点

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecordStoragePoint	object[]	O	录像/图片存储点配置 是一个数组，每个录像通道对应一个配置	
+TimingRecord	object	O	定时录像存储点，每种录像或者抓图可以存在多个存储点	
++Local	int/bool	O	本地目录编号，整型，从 1 开始。部分前端设备使用布尔类型，true 表示 SD 卡，false 表示非 SD 卡。	1
++Redundant	char[64]	O	冗余工作目录组名称 null 表示没有冗余录像	"Redundant"
++Remote	char[64]	O	远程工作目录组名称 null 表示不录到远程	"FTP-FTP1"
++AutoSync	bool	O	远程存储网络故障恢复后，自动将本地存储的数据同步到远程存储	false
++AutoSyncRange	int	O	从网络恢复的时刻开始，需要往前同步的数据时间范围，小时为单位。 0:同步所有数据 1:1 小时内的数据 n:n 小时内的数据	0
++LocalForEmergency	bool	O	只有在远程目录无法访问时，才保存到本地目录，平时不录到本地。	false
++CompressBefore	int	O	设置将多少天之前的录像文件进行压缩。单位为天，0 表示不压缩	15
+ManualRecord	object	O	手动录像存储点 参见"TimingRecord"	
+VideoDetectRecord	object	O	动检、遮挡、丢失录像存储点 参见"TimingRecord"	
+AlarmRecord	object	O	报警录像存储点(哪些事件属于报警由产品自定义) 参见"TimingRecord"	
+EventRecord	object	O	其他事件录像存储点，建议用于智能 参见"TimingRecord"	
+TimingSnapshot	object	O	定时抓图存储点 参见"TimingRecord"	
+ManualSnapshot	object	O	手动抓图存储点 参见"TimingRecord"	
+VideoDetectSnapshot	object	O	动检、遮挡、丢失抓图存储点 参见"TimingRecord"	

+AlarmSnapShot	object	O	报警抓图存储点(哪些事件属于报警由产品自定义) 参见"TimingRecord"	
+EventSnapShot	object	O	其他事件抓图存储点，建议用于智能 参见"TimingRecord"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RecordStoragePoint				
Get Config Response Example				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Local =1				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Redundant =Redundant				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Remote =FTP				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.AutoSync = false				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.AutoSyncRange =0				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.LocalForEmergency =false				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.CompressBefore =15				

Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordStoragePoint[0].TimingRecord.Local=local				
Set Config Response Example				
OK				

6.3.2 【配置】存储组

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageGroup	object[]	O	盘组信息 是一个数组	
+Name	char[32]	O	存储组名	"ReadWrite"
+Memo	char[256]	O	存储组的说明	"For Reading Writing Files"
+FileHoldTime	int	O	设置文件的保留天数，超过时间的将被删除。 0~31，天为单位，0表示永不过期。	0
+OverWrite	bool	O	存储空间满是否覆盖，如果不覆盖，录像将会停止	true
+Channels	object[]	O	通道相关的设置	
++MaxPictures	uint32	O	组内总存储张数，每一个通道文件夹中的图片数量可以限制，超过就覆盖老的文件 0表示不限制，写满为止。	10000
++Path	char[16]	O	通道的保存路径	"00"
+RecordPathRule	char[64]	O	录像文件路径命名规则	"%y-%M-%d/%c/dav/%e/%h"

				/%h.%m.%s-%h.%m.%s.%t"
+PicturePathRule	char[256]	O	图片文件路径命名规则	"%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s.jpg"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageGroup				
Get Config Response Example				
table.StorageGroup[0].Channels[0].MaxPictures=0 table.StorageGroup[0].FileHoldTime=0 table.StorageGroup[0].Memo=For Reading & Writing Files table.StorageGroup[0].Name=ReadWrite table.StorageGroup[0].OverWrite=true table.StorageGroup[0].PicturePathRule=%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s[%E][%O@%S][%R].jpg table.StorageGroup[0].RecordPathRule=%y-%M-%d/%c/dav/%h/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].dav table.StorageGroup[1].Channels[0].MaxPictures=0 table.StorageGroup[1].FileHoldTime=0 table.StorageGroup[1].Memo=For FTP Files table.StorageGroup[1].Name=Remote table.StorageGroup[1].OverWrite=true table.StorageGroup[1].PicturePathRule=%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s[%E][%O@%S][%R].jpg table.StorageGroup[1].RecordPathRule=%y-%M-%d/%c/dav/%h/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].da				
Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageGroup[0].Name=main				
Set Config Response Example				
OK				

6.4 SD 卡加密

6.4.1 加密 SD 卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=encrypt			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=encrypt&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.2 解密 SD 卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=decrypt			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=decrypt&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.3 清除 SD 卡密码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.4 修改 SD 卡密码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=modifyPassword
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
oldPassword	char[]	R	SD 卡旧的加密的密码	654321
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword&deviceName=/dev/mmc0&password=123456&oldPassword=654321				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.5 获取 SD 卡操作错误策略

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=getOperateErrorPolicy			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
operate	char[]	R	表示操作类型，取值范围: decrypt, modifyPassword 以及 clearPassword	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=getOperateErrorPolicy&deviceName=/dev/mmc0&operate=decrypt				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
policy	object	R	返回的策略信息	
+leftTimes	uint	R	剩余操作次数，最大为 5	5
+lockSeconds	uint	R	锁定时间，单位是秒，最大 30	30
Response Example				
policy.leftTimes=5 policy.lockSeconds=30				

6.4.6 【配置】存储健康报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageHealthAlarm	object	O	SD 卡健康状态报警	
+Enable	bool	R	是否使能告警	true

+LowerLimit	int	O	SD 卡剩余寿命，低于该值报警 0~99	10
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageHealthAlarm
Get Config Response Example
table.StorageHealthAlarm.Enable=true table.StorageHealthAlarm.LowerLimit=10 table.StorageHealthAlarm.EventHandler= (output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageHealthAlarm.Enable=true
Set Config Response Example
OK

6.5 AcuPick 精准搜索

6.5.1 上传地图图片

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/uploadMapPic			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PicInfo	object	O		
+Format	char[16]	R	图片格式 png jpg bmp	"png"
+Width	int32	O	图片宽度	1920
+Height	int32	O	图片高度	1080
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/uploadMapPic HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
--<boundary>--				
Content-Type: application/json				
Content-Length: 30				
{				
"PicInfo": {				
"Format": "png",				

```

        "Width": 1920,
        "Height": 1080
    }
}
--<boundary>--
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 8100
< binary data>
--<boundary>--

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	int32	R	错误码 { 0: 上传成功 1: 上传失败 2: 图片格式不支持 }	1
+ErrorInfo	char[128]	O	错误描述	"unsupport format picture"
Response Example				
<pre> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 1, "ErrorInfo": "unsupport format picture" } } </pre>				

6.5.2 加载地图图片

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/loadMapPic			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	enumint	O	错误码 { 0, 操作成功	0

			1, 地图不存在 }	
+PicInfo	object	O	图片信息 当 ErrorCode 为 0 时, 该字段有效	
++Format	char[16]	O	Format	"png"
++Width	int32	O	图片宽度	1920
++Height	int32	O	图片高度	1080
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 0, "PicInfo": { "Format": "png", "Width": 1920, "Height": 1080 } } } --<boundary>-- Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary>--				

6.5.3 获取图片地图标记

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/getMarkList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O		
+Channels	int32[1024]	O	通道号列表,从 0 开始 无此字段表示查询所有通道	[0,1,2,3,5,6,7]
Request Example				
{				

```

"Condition": {
  "Channels": [
    1,
    2,
    3,
    4,
    5
  ]
}
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
MarkInfos	object[1024]	O		
+Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
+Position	Point	R	地图位置点信息，二维坐标，统一 8192 坐标系来表示	[4088,6700]

Response Example

```

{
  "MarkInfos": [
    {
      "Channel": 1,
      "Position": [
        100,
        200
      ]
    }
  ]
}

```

6.5.4 标记图片地图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/markChannel			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
MarkInfos	object[1024]	R		
+Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
+Position	Point	R	地图位置点信息，二维坐标，统一 8192 坐标系来表示	[100,200]
Request Example				
{ "MarkInfos": [				

```

        {
            "Channel": null,
            "Position": [
                100,
                200
            ]
        }
    ]
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	int32	R	错误码 { 0, 标记成功 1, 全部标记失败, 地图未上传 2, 部分标记失败 }	
+ErrorInfo	char[256]	O		

Response Example

```

{
  "ResultInfo": {
    "ErrorCode": 0,
    "ErrorInfo": "OK"
  }
}

```

6.5.5 取消图片地图标记

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/unmarkChannel			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R		
+Channels	int32[1024]	O	通道号列表	
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Channels": [1, 2] } }</pre>				


```

    }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	int32	R	错误码 { 0, 操作成功 1, 部分操作成功 2, 操作失败 }	0
+ErrorInfo	char[256]	O	错误信息	
Response Example				
<pre> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 0, "ErrorInfo": "OK" } } </pre>				

6.5.6 重置图片地图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/reset			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> { } </pre>				

6.5.7 检查收藏状态

检查目标事件记录的收藏状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/checkMarkStatus			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Conditions	object[]	R		
+Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
+ObjectType	int32	R	目标类型，同 ObjectFavoritesLibrary.startFind 的 ++ObjectTypes 字段说明	1
+UID	int32	R	原目标记录编号，同 faceRecognitionServer.doFind 返回的 UID 一致，用于关联历史库	1100
+SearchType	int32	R	收藏的数据来源，同 ObjectFavoritesLibrary.doFind 的 ++SearchType 字段说明一致	1

Request Example

```
{
  "Conditions": [
    {
      "Channel": 1,
      "ObjectType": 2,
      "ObjectID": 1123,
      "SearchType": 2
    }
  ]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
results	object[]	O		
+status	bool	R	true 表示已收藏，false 表示未收藏	true
+ID	int32	O	已收藏的唯一标识，status 为 true 时，该字段有效	5566

Response Example

```
{
  "results": [
    {
      "status": true,
      "ID": 1145
    }
  ]
}
```

6.5.8 获取收藏数据

开始按条件，查找收藏夹内容数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/startFind
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	查找条件	
+CollectBegin	char[32]	O	收藏的开始时间点	"2020-11-11 09:00:00"
+CollectEnd	char[32]	O	收藏的结束时间点	"2020-11-11 10:00:00"
+ObjectTypes	enumint[]	O	目标类型列表 enumint{ 0 人脸 1 人体 2 机动车 3 非机动车 4 动物 } 默认所有类型	[1,2]
+OrderBy	enumchar[32]	O	排序方式: enumchar[32]{ "CollectTimeAscent": 按收藏时间升序 "CollectTimeDescent": 按收藏时间降序 } 默认为按收藏时间降序	"CollectTimeDescent"

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "CollectBegin": "2020-11-11 09:00:00",
    "CollectEnd": "2020-11-15 09:00:00",
    "ObjectTypes": [
      0,
      1,
      2
    ],
    "OrderBy": "CollectTimeDescent"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint32	R	已查找到的记录数	100
records	object[]	O	查询到的记录集合	
+ID	int32	R	记录收藏的唯一标识	1100
+Channel	int32	R	通道号, 从 0 开始	0
+CollectTime	char[32]	O	收藏时间	"2013-09-02 00:00:00"

+ObjectType	int32	R	目标类型，同 ObjectFavoritesLibrary/startFind 的 ObjectTypes 请求字段说明	1
+UID	int32	R	原目标记录编号，用于关联历史库	11520
+SearchType	enumint	R	收藏的数据来源 enumint{ 0: 人脸以图搜图 1: QuickPick 以图搜图 2: AcuPick 以图搜图 3: IVS 查询搜索 }	2
+CollectData	object	R	收藏的目标事件数据	
++Range	enumchar[16]	R	候选人来自哪个数据库 enumchar[16]{ "HistoryDB": 历史数据库 "BlackListDB": 黑名单数据库 "AlarmDB": 报警数据库 }	"HistoryDB"
++Channel	int32	O	通道号，从 0 开始	0
++Time	char[32]	O	目标事件时间	"2013-09-02 00:00:00"
++SceneImage	object	O	全景大图	
+++FilePath	char[256]	O	文件路径	"/mnt/2010/8/1/dav/1 5:40:50.jpg"
++Object	object	O	目标信息	
+++UID	int32	R	唯一记录 id,用于关联历史库	125566
+++ObjectType	int32	R	目标类型: 1 人体 2 机动车 3 非机动车 4 动物	1
+++ObjectTime	char[32]	O	目标上报时间（以前端时间为准）	"2013-09-02 00:00:00"
+++ObjectUrl	char[256]	O	目标缩略图 url， 若该字段存在，则优先以该字段为准；若该字段不存在，则根据 ObjectType 字段值来获取具体类型字段（如：+++Human 或 +++TrafficCar）下的图片路径	"/mnt/2010/8/1/dav/h uman112233.jpg"
++Human	Human(History)	O	人体信息，人体以图搜图时返回的人体属性，查询历史库时返回 Human(History)，具体取值参见 Human(History)	
++TrafficCar	TrafficCar(History)	O	机动车信息，机动车以图搜图的属性信息，查询历史库时返回 TrafficCar(History)，具体取值参见 TrafficCar(History)	
Response Example				

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "found":100,
  "records":[
    {
      "ID": 1100,
      "Channel":0,
      "CollectTime": "2013-09-02 00:00:00",
      "ObjectType": 1,
      "UID":11520,
      "SearchType":2,
      "CollectData":{"
        "Channel": 0,
        "Time": "2013-09-02 00:00:00",
        "SceneImage": {"FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"},
        "Object": {
          "UID":11520,
          "ObjectTime":"2013-09-02 00:00:00",
          "ObjectUrl": "/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg"
        },
        "Human": { ... }
        "TrafficCar": { ... }
      }
    },
    ...
  ]
}

--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "found":100,
  "records":[...]
}
```

6.5.9 收藏目标事件

收藏目标事件记录，收藏成功后，返回收藏 ID，可用于取消收藏

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/markObjectRecords
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

Name	Type	R/O	Description	Example
SearchType	int32	R	收藏的数据来源，同 /cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/doFind 的+SearchType 字段说明一致	2
CollectDatas	object[]	R	收藏的目标事件数据集	
+...	int32	O	同 /cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/startFind 协议的 CollectData 字段格式	
Request Example				
<pre>{ "SearchType": 2, "CollectDatas": [{ "Channel": 0, "Time": "2013-09-02 00:00:00", "SceneImage": {"FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"}, "Object": { "UID": 11520, "ObjectTime": "2013-09-02 00:00:00", "ObjectUri": "/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg" }, "Human": { ... }, "TrafficCar": { ... } }, { ... }] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultCode	int32	R	收藏结果码 enumint{ 0: 收藏成功 1: 收藏失败 2: 收藏夹已满 }	0
ResultData	object[]	R	收藏结果集合，与请求一一对应	
+ID	int32	O	收藏成功的唯一标识，可用于取消收藏 若值为-1 表示收藏失败	1166
Response Example				
<pre>{ "ResultCode": 0, "ResultData": [{ "ID": 1145 }] }</pre>				

```
}
```

6.5.10 取消收藏

根据收藏 ID，取消收藏目标事件记录。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/unmarkObjectRecords			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	取消收藏的条件	
+IDs	int32[]	R	记录收藏唯一标识集合	[11,12,33,44]
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "IDs": [11, 12, 33, 44] } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

6.5.11 感兴趣区域-查询录像和事件

根据目标轨迹过滤规则，获取查询录像或者事件。

注：若数据量较多情况下，会分批多次返回录像或事件数据。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/objectMediaFind/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	搜索条件	
+StartTimeRealUTC	char[32]	R	UTC 开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	char[32]	R	UTC 结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-26T08:05:00Z"
+Channel	int32	R	通道号,从 0 开始。	0

+VideoStream	char[8]	O	视频码流类型，无此字段表示查询主码流 <pre>{ "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3 }</pre> 当 Flags 字段包含 “File”选项时，该字段有效。	"Main"
+ObjectTypes	char[8][32]	O	目标类型数组，取值参见 ObjectTypeEnum 定义，目前仅支持如下 3 种类别 <pre>{ "Human": 人 "Vehicle": 车 "Animal": 动物 }</pre> 无此字段，表示查询所有目标类型	["Human","Vehicle"]
+ObjectTrackFilter	object	O	目标轨迹过滤规则 无此字段，表示不进行目标轨迹规则过滤	
++DetectRule	Polygon	R	目标过滤规则坐标点集合，统一 8192 坐标体系，取值均为 0-8191，顶点数不超过 20	[[0, 0], [128, 128],[255,255]...]
++RuleType	enumint	R	规则类型 <pre>{ 0, 区域内, DetectRule 字段为描述不规则区域的各项点坐标 1, 过线, DetectRule 字段为描述线段点, 并且 Direction 字段表示目标经过方向 }</pre> 默认值为 0	
++Direction	enumchar[16]	O	检测方向 <pre>enumchar[16]{ "LeftToRight" "RightToLeft" "Both" }</pre> 当 RuleType 字段值为 1 时，该字段有效，默认为 "Both"	"LeftToRight"
+Flags	enumchar[4][16]	R	查询选项 <pre>{ File, 录像文件, 返回结果带 RecordInfo 字段可获取录像结果 Event, 目标事件, 返回结果带</pre>	["File","Event"]

		EventInfo 字段可获取事件结果 }	
Request Example			
<pre>{ "object": "8633145", "Condition": { "StartTimeRealUTC": "2010-05-25T04:05:00Z", "EndTimeRealUTC": "2010-05-25T04:10:00Z", "Channel": 0, "VideoStream": "Main", "ObjectTypes": ["Human", "Vehicle"], "ObjectTrackFilter": { "DetectRule": null, "RuleType": 0, "Direction": "Both" }, "Flags": ["File", "Event"] } }</pre>			

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecordInfo	object	O	录像片段信息列表	
+TotalCount	int32	R	查找到的录像片段总数	100
+FileInfos	object[]	O	录像片段文件列表	
++Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
++VideoStream	enumchar[16]	O	视频码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
++ObjectTypes	enumchar[8][16]	O	录像片段关联的目标类型集合 见 objectMediaFind/startFind 协议， ObjectTypes 字段说明	["Human","Vehicle"]
++Flags	char[8][32]	O	录像或抓图文件标志数组	["Event"]
++Events	char[256][32]	O	和这个文件关联的事件数组 有些文件（如定时录像等）没有关联的事件信息	["AlarmLocal", "VideoMotion"]
++StartTimeRealUTC	char[32]	O	文件的 UTC 开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-25T02:10:00Z"

++EndTimeRealUTC	char[32]	O	文件的 UTC 结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-25T04:10:00Z"
++UTCOffset	int32	O	UTC 时间偏移，文件中的本地时间相对于 UTC 时间的偏移量，单位秒	3600
++FilePath	char[256]	O	录像文件路径	"/mnt/dvr/xxxxxx.dav"
EventInfo	object	O	事件信息列表	
+TotalCount	int32	R	查找到的记录总数	
+ObjectEvents	object[]	O	目标事件列表	
++RecNo	int32	O	记录唯一编号	1100
++UTCSystemTime	int32	R	本地系统 utc 时间（0 时区），单位：秒	189955622
++UTCEventTime	int32	R	事件触发 utc 时间（0 时区），单位：秒	189955622
++Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
++ObjectID	int32	O	目标轨迹 ID	
++ObjectType	enumchar[32]	O	目标类型 见 objectMediaFind/startFind 协议，ObjectTypes 字段说明	"Human"
++SchemaID	enumchar[32]	O	目标轨迹所关联的智能大类值，取值参见 VAClassEnum	"ObjectDetect"
++ObjectUrl	char[256]	O	目标事件小图	"/IntelliStorage/mnt/0-197904-1-146-0-0:93575.jpg"
++LinkID	int32	O	关联记录编号，与 SchemaID、ObjectType 可以唯一确定业务记录	1100

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "RecordInfo": {
    "TotalCount": 5000,
    "FileInfos": [
      {...}
    ]
  }
}
--<boundary>
{
  "EventInfo": {
    "TotalCount": 2000,
    "ObjectEvents": [

```

```

        { ... }
    ]
}
--<boundary>--

```

6.6 刻录设备 API 接口

6.6.1 获取刻录设备列表

获取刻录设备列表信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerManager/getDeviceList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
list	object[]	R	刻录设备列表信息 是一个数组，每个元素对应一个刻录设备	
+name	char[16]	R	刻录设备名称	"/nfs/sg0"
+bus	enumchar[32]	O	刻录设备总线类型 enumchar[32]{ "IDE" "USB" "1394" "SATA" "ESATA" }	"IDE"
+type	enumchar[32]	O	刻录设备类型 enumchar[32]{ "DHFS": 大华文件系统 "DISK": 移动硬盘 "CDRW": 光盘刻录 }	"CDRW"
+totalSpace	double	O	光驱总容量 单位 KB	4504944
+remainSpace	double	O	光驱剩余容量 单位 KB	102400
+directory	char[256]	O	备份目录	"/nfs"
+Tray	enumchar[32]	O	光驱托盘状态 enumchar[32]{	"Ready"

			"Ready": 光盘就绪 "Open": 托盘弹出 "NoDisk": 无盘 "NotReady": 光盘未就绪 }	
+Operate	enumchar[32]	O	光驱使用状态 enumchar[32]{ "Write": 执行写 "Read": 执行读 "Idle": 空闲 }	"Write"
Response Example				
<pre>{ "list": [{ "name": "/nfs/sg0", "bus": "IDE", "type": "CDRW", "totalSpace": 4504944, "remainSpace": 102400, "directory": "/nfs", "Tray": "Ready", "Operate": "Write" },...{}] }</pre>				

6.6.2 获取刻录会话数量

获取设备支持的刻录会话的数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSessionManager/getSessionNum			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
num	int	O	支持的 Session 总数	8
Response Example				
<pre>{ "num": 8 }</pre>				

6.6.3 开启刻录会话

开始刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/start			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
mode	enumchar[32]	O	光驱刻录模式 enumchar[32]{ "Sync": 默认同步 "Turn": 轮流 "Cycle": 循环 }	"Sync"
devices	int[32]	O	参与会话的设备列表,与 BurnerManager.getDeviceList 返回的 list 对应	[1, 3]
channels	int[32]	O	刻录的视频通道号	[1, 3]
recordpack	enumchar[32]	O	刻录流格式 enumchar[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
extmode	enumchar[32]	O	扩展模式 enumchar[32]{ "NoDisk": 无盘刻录 "Normal": 正常刻录 }	"NoDisk"

Request Example

```
{  
  "BurnSession": 0,  
  "mode": "Sync",  
  "devices": [1, 3],  
  "channels": [1, 3],  
  "recordpack": "DHAV",  
  "extmode": "NoDisk"  
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

```
{}
```

6.6.4 暂停刻录会话

暂停刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/pause			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.5 恢复刻录会话

恢复刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/resume			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.6 停止刻录会话

停止刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/stop			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.7 重点标记

设置刻录会话重点标记信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/markTag			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
descinfo	char[256]	O	标记描述信息,预留	"犯人情绪激动"
Request Example				
{ "BurnSession": 0, "descinfo": "犯人情绪激动" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.8 刻录换盘

刻录换盘

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/changeDisk			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
action	enumchar[32]	O	换盘开始或结束 enumchar[32]{ "start": 开始 "end": 结束 }	"start"
Request Example				
{ "BurnSession": 0, "action": "start" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.9 获取刻录会话状态

获取刻录会话状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/getState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	O	刻录信息	

+state	enumchar[32]	O	刻录会话当前状态,如果光驱和移动硬盘同时备份,状态以光驱为准 enumchar[32]{ "BurnFileStop": 停止 "Stopping": 刻录停止中 "InitBurnDevice": 初始化 "Burning": 刻录中 "BurnFilePause": 暂停 "ChangeDisk": 换盘中 "PrepareExtraFile": 附件初始化 "WaitExtraFile": 刻录等待 "UploadFileStart": 附件刻录中 "ChekingDisk": 检测光盘中 "DiskReady": 光盘准备就绪 }	"Burning"
+errorcode	enumchar[32]	O	错误码 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"full"
+mode	enumchar[32]	O	刻录模式 enumchar[32]{ "Sync": 同步 "Turn": 轮流 "Cycle": 循环 }	"Sync"
+extmode	enumchar[32]	O	扩展模式 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "NoDisk": 无盘刻录 "Normal": 正常刻录 } "NoDisk" 生效时, 协议中可以不存在在字段 subSession	"NoDisk"
+recordpack	enumchar[32]	O	刻录流格式 enumchar[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
+devices	int[]	O	刻录设备列表	[1, 4]

+channels	int[]	O	视频通道列表	[1, 4]
+fileindex	int32	O	当前刻录的文件编号	3
+starttime	char[20]	O	刻录开始时间	"2012-7-21 15:00:00"
+remaintime	int	O	刻录剩余时间,单位秒	74
+subSession	object[]	O	子会话列表	
++device	object	O	设备运行信息	
+++id	int	O	刻录设备 ID	1
+++name	char[64]	O	刻录设备名称	"/nfs/sg1"
+++totalSpace	int	O	刻录设备总容量,单位 KB	4504944
+++remainSpace	int	O	刻录设备剩余容量,单位 KB	102400
+++state	enumchar[32]	O	刻录设备使用状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Stop": 停止 "Burning": 刻录中 }	"Burning"
+++diskState	enumchar[32]	O	光盘状态 enumchar[32]{ "ExistDisk": 已放盘 "NoDisk": 未放盘 "NeedChangeDisk": 需要换盘 }	"ExistDisk"
+++errorcode	enumchar[32]	O	单个刻录设备出错状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"Normal"
+burnSessionId	uint32	O	刻录审讯室编号	0

Response Example

```
{
  "Info": {
    "state": "Burning",
    "errorcode": "full",
    "mode": "Sync",
    "extmode": "NoDisk",
    "recordpack": "DHAV",
    "devices": [1, 4],
    "channels": [1, 4],
    "fileindex": 3,
    "starttime": "2012-7-21 15:00:00",
```

```

    "remaintime": 74,
    "subSession": [{
      "device": {
        "id": 1,
        "name": "/nfs/sg1",
        "totalSpace": 4504944,
        "remainSpace": 102400,
        "state": "Burning",
        "diskState": "ExistDisk",
        "errorcode": "Normal"
      }
    },...{}],
    "burnSessionId": 0
  }
}

```

6.6.10 订阅刻录状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
heartbeat	uint32	O	心跳间隔，单位秒，取值范围 [1,60]，缺省值 5。设备在应答中不断发送数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ " heartbeat ": 5, "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	O	刻录信息	
+state	enumchar[32]	O	刻录会话当前状态,如果光驱和移动硬盘同时备份,状态以光驱为准 enumchar[32]{ "BurnFileStop": 停止 "Stopping": 刻录停止中	"Burning"

			"InitBurnDevice": 初始化 "Burning": 刻录中 "BurnFilePause": 暂停 "ChangeDisk": 换盘中 "PrepareExtraFile": 附件初始化 "WaitExtraFile": 刻录等待 "UploadFileStart": 附件刻录中 "ChekingDisk": 检测光盘中 "DiskReady": 光盘准备就绪 }	
+errorcode	enumchar[32]	O	错误码 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"full"
+mode	enumchar[32]	O	刻录模式 enumchar[32]{ "Sync": 同步 "Turn": 轮流 "Cycle": 循环 }	"Sync"
+extmode	enumchar[32]	O	扩展模式 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "NoDisk": 无盘刻录 "Normal": 正常刻录 } "NoDisk" 生效时，协议中可以不存在在字段 subSession	"NoDisk"
+recordpack	enumchar[32]	O	刻录流格式 enumchar[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
+devices	int[]	O	刻录设备列表	[1, 4]
+channels	int[]	O	视频通道列表	[1, 4]
+fileindex	int32	O	当前刻录的文件编号	3
+starttime	char[20]	O	刻录开始时间	"2012-7-21 15:00:00"
+remainitime	int	O	刻录剩余时间,单位秒	74
+subSession	object[]	O	子会话列表	

++device	object	O	设备运行信息	
+++id	int	O	刻录设备 ID	1
+++name	char[64]	O	刻录设备名称	"/nfs/sg1"
+++totalSpace	int	O	刻录设备总容量,单位 KB	4504944
+++remainSpace	int	O	刻录设备剩余容量,单位 KB	102400
+++state	enumchar[32]	O	刻录设备使用状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Stop": 停止 "Burning": 刻录中 }	"Burning"
+++diskState	enumchar[32]	O	光盘状态 enumchar[32]{ "ExistDisk": 已放盘 "NoDisk": 未放盘 "NeedChangeDisk": 需要换盘 }	"ExistDisk"
+++errorcode	enumchar[32]	O	单个刻录设备出错状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"Normal"
+burnSessionId	uint32	O	刻录审讯室编号	0

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
Info.burnSessionId=0
Info.state=Burning
Info.errorcode=full
Info.mode=Sync
Info.extmode=NoDisk
Info.recordpack=DHAV
Info.devices=[1,4]
Info.channels=[1,4]
Info.fileindex=3

```

```

Info.starttime=2012-7-21 15:00:00
Info.remaintime=74
Info.subSession[0].device.id=1
Info.subSession[0].device.name=/nfs/sg1
Info.subSession[0].device.totalSpace=4504944
Info.subSession[0].device.remainSpace=102400
Info.subSession[0].device.state=Burning
Info.subSession[0].device.diskState=ExistDisk
Info.subSession[0].device.errorcode=Normal
.....
Info.burnSessionId=0
.....
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
Info.burnSessionId=0
.....
--<boundary>
...

```

6.6.11 订阅光驱状态

开启办案后，为保持平台客户端界面光盘容量显示和设备同步，平台注册光盘容量上报接口，设备端检测到容量或托盘状态变化后主动上报给平台，收到刷新客户端界面。在光盘推入就绪前，不再主动查询光盘容量。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerManager/attachBurnDevState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
heartbeat	uint32	O	心跳间隔，单位秒，取值范围 [1,60]，缺省值 5。设备在应答中不断发送数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Request Example				
<pre>{ " heartbeat ": 5 }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

list	object[]	O	刻录设备列表信息 是一个数组，每个元素对应一个刻录设备	
+Name	char[16]	O	刻录设备名称	"/nfs/sg0"
+Bus	enumchar[32]	O	刻录设备总线类型 enumchar[32]{ "IDE" "USB" "1394" "SATA" "ESATA" }	"IDE"
+BkType	enumchar[32]	O	刻录设备备份类型 enumchar[32]{ "DHFS": 大华文件系统 "DISK": 移动硬盘 "CDRW": 光盘刻录 }	"CDRW"
+TotalSpace	double	O	光驱总容量 单位 KB	4504944
+FreeSpace	double	O	光驱剩余容量 单位 KB	102400
+Tray	enumchar[32]	O	光驱托盘状态 enumchar[32]{ "Ready": 光盘就绪 "Open": 托盘弹出 "NoDisk": 无盘 "NotReady": 光盘未就绪 }	"Ready"
+Operate	enumchar[32]	O	光驱使用状态 enumchar[32]{ "Write": 执行写 "Read": 执行读 "Idle": 空闲 }	"Write"

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
list[0].Name=/nfs/sg0
list[0].Bus=IDE
list[0].BkType=CDRW
list[0].TotalSpace=4504944

```

```
list[0].FreeSpace=102400
list[0].Tray=Ready
list[0].Operate=Write
.....
info[1]. Name=/nfs/sg1
.....
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
list[0].Name=/nfs/sg0
.....
--<boundary>
...
```

6.6.12 附件刻录数据上传

Request URL		http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUpload		
Method		POST		
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	O	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUpload HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
--<boundary>				
Content-Type:application/json				
Content-Length:<datalength>				
{				
"BurnSession":0				
}				
--<boundary>				
Content-Type:application/octet-stream				
Content-Length:8100				

<binarydata> --<boundary>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

6.6.13 附件刻录上传准备

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUploadStart			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
mode	enumchar[32]	O	文件上传方式 enumchar[32]{ "append": 追加模式,此时此刻录文件名固定。 "evidence": 证据等大附件, 要求单独刻录的光盘内 }	"append"
filename	char[128]	O	文件名称	"FILE.rar"
filelength	double	O	文件长度 最大不能超过 50M	12345
BurnSession	uint32	O	刻录会话室 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "mode": "append", "filename": "FILE.rar", "filelength": 12345, "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	enumchar[32]	O	系统状态 enumchar[32]{ "start": 系统准备就绪,可以开始上传 "busy": 系统忙,稍后在试 "error": 系统未在刻录中,返回出错,请求失败 }	"start"

Response Example
<pre>{ "state": "start" }</pre>

6.6.14 停止刻录附件上传

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUploadStop			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	O	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
<pre>{ "BurnSession": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

6.7 485 对接力控工业网关

6.7.1 获取所有传感器信息

485 对接力控工业网关, 获取所有传感器信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/findAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Deviceinfo	object[16]	R	所有传感器的信息	
+ChannelName	char[64]	O	传感器通道名称	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	char[128]	O	通道状态点名称	"ChannelStatus"

+ChannelStatusValue	double	O	通道状态点的值	1.0
+ChannelControlName	char[128]	O	通道控制点名称	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制点的值	1.0
+Devices	object[128]	O	通道下所有传感器的信息	
++DeviceName	char[64]	O	传感器名称	"Device0"
++DeviceStatusName	char[128]	O	设备状态点名称	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	设备状态点的值	1.0
++DeviceControlName	char[128]	O	设备控制点名称	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	设备控制点的值	1.0
++Tags	object[32]	O	传感器所拥有的检测属性	
+++TagName	char[64]	O	获取的第三方传感器检测属性点名称	"temperatrue"
+++Describe	char[64]	O	第三方传感器检测属性点名称的描述	"温度"
+++Value	double	O	第三方传感器属性点名称的值	30.0
+++Unity	char[32]	O	第三方传感器属性点名值的单位	"° "
+++ValueType	uint32	O	第三方传感器属性点名称的值数据类型 0 - 无效型 1 - 布尔 2 - 浮点数 3 - 整形 4 - 字符串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方传感器测点报警值，0 表示无报警，非 0 表示有报警 32 位整形，其数据位的含义如下： bit1: 低低限报警 bit2: 低限报警 bit3: 高限报警 bit4: 高高限报警 bit13: 开关量报警 其它位暂未定义	1
+++QualityStamp	uint32	O	第三方传感器测点质量戳 正常值范围: [192, 195], [216, 219] 默认值一般为 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方传感器测点报警集合，两个报警名称之间使用" "分隔开来 报警字段如下：	"温度低低限 温度低限 温度高限 温度高高限 开关量报警"

			LLNAME: 低低限报警名 LONAME: 低限报警名 HINAME: 高限报警名 HHNAME: 高高限报警名 ALMNAME: 开关量报警名 报警组合方式: LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	
--	--	--	---	--

Response Example

```
{
  "Deviceinfo": [{
    "ChannelName": "MoudleBus",
    "ChannelStatusName": "ChannelStatus",
    "ChannelStatusValue": 1.0,
    "ChannelControlName": "ChannelControl",
    "ChannelControlValue": 1.0,
    "Devices": [{
      "DeviceName": "Device0",
      "DeviceStatusName": "DeviceStatus",
      "DeviceStatusValue": 1.0,
      "DeviceControlName": "DeviceControl",
      "DeviceControlValue": 1.0,
      "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "温度",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "°C",
        "ValueType": 2,
        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "温度低低限|温度低限|温度高限|温度高高限|开关量报警"
      },...{}]
    },...{}]
  },...{}]
}
```

6.7.2 订阅传感器实时数据

485 对接力控工业网关，用于订阅传感器实时数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				
}				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	订阅的 ID	10336
Deviceinfo	object[16]	R	所有传感器的信息	
+ChannelName	char[64]	O	传感器通道名称	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	char[128]	O	通道状态点名称	"ChannelStatus"
+ChannelStatusValue	double	O	通道状态点的值	1.0
+ChannelControlName	char[128]	O	通道控制点名称	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制点的值	1.0
+Devices	object[128]	O	通道下所有传感器的信息	
++DeviceName	char[64]	O	传感器名称	"Device0"
++DeviceStatusName	char[128]	O	设备状态点名称	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	设备状态点的值	1.0
++DeviceControlName	char[128]	O	设备控制点名称	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	设备控制点的值	1.0
++Tags	object[32]	O	传感器所拥有的检测属性	
+++TagName	char[64]	O	获取的第三方传感器检测属性点名称	"temperatrue"
+++Describe	char[64]	O	第三方传感器检测属性点名称的描述	"温度"
+++Value	double	O	第三方传感器属性点名称的值	30.0
+++Unity	char[32]	O	第三方传感器属性点名值的单位	"℃"
+++ValueType	uint32	O	第三方传感器属性点名称的值数据类型 0 - 无效型 1 - 布尔 2 - 浮点数 3 - 整形 4 - 字符串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方传感器测点报警值，0 表示无报警，非 0 表示有报警 32 位整形，其数据位的含义如下： bit1：低低限报警	1

			bit2: 低限报警 bit3: 高限报警 bit4: 高高限报警 bit13: 开关量报警 其它位暂未定义	
+++QualityStamp	uint32	O	第三方传感器测点质量戳 正常值范围: [192, 195], [216, 219] 默认值一般为 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方传感器测点报警集合, 两个报警名称之间使用' '分隔开来 报警字段如下: LLNAME: 低低限报警名 LONAME: 低限报警名 HINAME: 高限报警名 HHNAME: 高高限报警名 ALMNAME: 开关量报警名 报警组合方式: LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	"温度低低限 温度低限 温度高限 温度高高限 开关量报警"

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: close
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "SID":10336,
  "Deviceinfo": [{
    "ChannelName": "MoudleBus",
    "ChannelStatusName": "ChannelStatus",
    "ChannelStatusValue": 1.0,
    "ChannelControlName": "ChannelControl",
    "ChannelControlValue": 1.0,
    "Devices": [{
      "DeviceName": "Device0",
      "DeviceStatusName": "DeviceStatus",
      "DeviceStatusValue": 1.0,
      "DeviceControlName": "DeviceControl",
      "DeviceControlValue": 1.0,
      "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "温度",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "°C",
        "ValueType": 2,

```

```

        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "温度低低限|温度低限|温度高限|温度高高限|开关量报警"
    },...{}
    },...{}
    },...{}
}
--<boundary>
...

```

6.8 录播录像管理

6.8.1 录播录像控制

支持客户端一键操作录播录像的开启/暂停/关闭，并通过设置 UUID 和开启录制的录像进行绑定关联，方便后续录像查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CourseRecordManager/manualControlRecord			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R	Info 为 json 对象，一键控制录播录像的信息	
+Type	enumchar[32]	R	控制类型，字符串枚举： enumchar[32] { "on":开始 "pause":暂停 "off":停止 }	"on"
+UUID	char[32]	O	传入的标志符信息，Type 参数为 on 时有效，表示此次开启的录像和传入的 uuid 进行关联。字段内容为空时表示无录像关联关系，维持原有逻辑	"1234567890"
Request Example				
{ "Info": { "Type": "off", } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	enumint	R	错误码枚举： enumint{	0

			0:正常 1:状态错误(重复动作) 2:录像控制异常（导播通道不允许录像） }	
Response Example				
{ "ErrorCode": 0 }				

6.9 其他

6.9.1 获取数据上传状态报告文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=getUploadReport			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
StartTime	char[24]	是	查询时间范围的开始时间，格式为 yyyy-MM-dd_hh:mm:ss	"2025-02-25_08:00:00"
EndTime	char[24]	是	查询时间范围的结束时间，格式为 yyyy-MM-dd_hh:mm:ss	"2025-02-25_09:00:00"
Protocol	char[16]	否	表示协议类型，如 FTP，SFTP。若字段不存在，则表示 FTP 或 SFTP。	"FTP"
ServIndex	uint32	否	表示对应要上传的目标服务器的序号，从 0 开始计。若字段不存在，则表示 0。	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/snapManager.cgi?action=getUploadReport&StartTime=2025-02-25_08:00:00&EndTime=2025-02-25_09:00:00&Protocol=FTP&ServIndex=0				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: xxx Content-Type: application/octet-stream;charset=utf-8 <binary data>				

6.9.2 设置手动抓拍数据并上传

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=manualUploadPicture
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
filter	object	O	过滤条件	
+TargetType	char[16]	O	目的端类型 "Client" 客户端 "FTPServer" FTP 服务器 默认是 Client	"Client"
+ClientIP	char[32]	O	客户端 IP 地址 目的端 Client 有效	"192.168.1.108"
+IPv6	char[46]	O	地址 IPv6, 字符串形式最大长度为 46 字节	"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:255:255:255:255"
+Domain	char[128]	O	域名	"www.example.com"
+FtpServers	int[4]	O	指定手动上传的 FTP 服务器, -1 表示所有 FTP 服务器 0,1,2 对应 NAS 配置里面 FTP 服务器, 可组合选择 目的端 FTPServer 有效	[-1]
+Channel	int	O	通道号 从 1 开始, -1 表示查询所有通道	-1
+UpdateStatus	bool	O	开始/停止上传标志 true: 开始上传; false: 取消上传	true
+StartTime	char[20]	O	图片开始时间	"2010-12-23 17:00:00"
+EndTime	char[20]	O	图片结束时间	"2010-12-23 18:40:00"
+DB	object	O	查询条件 可选 1,若不包含该字段, 表示重传所有事件对应数据; 2,使用时与"mediaFileFind.findFile"中的 DB 字段一致;	
++TrafficCar	object	O	交通车辆查询 可选	
+++Event	char[][32]	O	包含"TrafficJunction"及以"Alarm"开头的任意事件 若不包含该字段, 表示不做事件类型的筛选; 第一个元素为运算符, 表示各事件间的关系 支持"*"作为通配符;	[" ","TrafficJunction", "Alarm*"]
+upNoPlate	bool	O	是否上传无牌车, true 表示上传时可以包含无牌车, false 表示上传时不包含无牌车	true
+isRecordVisualStat	bool	O	手动上传是否修改可视化上传状态, 默认 false 不修改	false
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=manualUploadPicture&filter.TargetType=Client&filter.ClientIP=192.168.1.108&filter.Channel=-1&filter.UpdateStatus=true&filter.FtpServers[0]=-1&filter.StartTime				

=2010-12-23%2017:00:00&filter.EndTime=2010-12-23%2018:40:00&filter.DB.TrafficCar.Event[0]=||&filter.DB.TrafficCar.Event[1]=TrafficJunction&filter.DB.TrafficCar.Event[2]=Alarm*&filter.upNoPlate=true&filter.isRecordVisualStat=false&filter.Ipv6=ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:255:255:255:255&filter.Domain=www.example.com

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

7.1 GUI

7.1.1 【配置】GUI 设置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
GUISet	object[]	O	GUI 界面的配置 是一个数组，每个视频输出上的 GUI 对应一个配置，下标对应通道号	
+WindowAlpha	uint8	O	窗口背景透明度 128~255	128
+TimeTitleEnable	bool	O	时间标题显示使能	true
+TimeTitlePos	uint[4]	O	时间标题位置 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	
+MenuShowOption	enumint	O	目录显示方式 enumint{ 0: 显示 1: 隐藏 2: 定时隐藏 }	0
+MenuAutoHideTime	uint8	O	目录定时隐藏时间，单位：秒	3
+ScreenSaveTime	uint8	O	屏保时间(分钟) 0~120，0 表示不开启屏保	10
+AutoLogout	uint8	O	本地菜单自动注销(分钟) 0~120，0 表示不自动注销	10
+ChannelTitleShowEnable	bool	O	通道标题显示使能	true
+ChannelTitlePos	uint[4]	O	通道标题位置 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	
+AutoGuideEnable	bool	O	开机是否自动启动设置向导	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=GUISet
Get Config Response Example
table.GUISet[0].WindowAlpha =128 table.GUISet[0].TimeTitleEnable =true table.GUISet[0].TimeTitlePos[0]=0

```
table.GUISet[0].TimeTitlePos[1]=0
table.GUISet[0].TimeTitlePos[2]=8191
table.GUISet[0].TimeTitlePos[3]=8191
table.GUISet[0].MenuShowOption=0
table.GUISet[0].MenuAutoHideTime=10
table.GUISet[0].AutoLogout=10
table.GUISet[0].ChannelTitleShowEnable=true
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[0]=0
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[1]=0
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[2]=8191
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[3]=8191
table.GUISet[0].AutoGuideEnable=true
...
```

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GUISet[0].WindowAlpha=192&GUISet[0].TimeTitleEnable=false&GUISet[0].MenuShowOption=1

Set Config Response Example

OK

7.2 画面分割

7.2.1 获取和设置画面分割模式

- 获取画面分割模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=getMode			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	显示屏号，从 1 开始，小于等于 2	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
mode	char[]	R	分割模式，取值：{split1,split2,split4,split6,split8,split9,split12,split16,split20,split25,split36,split64,split144,pip1,pip3, "Free", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit1", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit4"};	split1
group	uint	R	分组数量，每个分组包含多个通道，例如在 split4 分割模式下，屏幕上包含 4 个	4

		通道, 那么 16 个视频通道分成 4 组, 每组 4 个视频通道	
Response Example			
mode=split1			
group=4			

- 设置画面分割模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=setMode			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	显示屏号，从 1 开始，小于等于 2	1
mode	char[]	R	分割模式，取值： {split1,split2,split4,split6,split8,split9,split12,split16,split20,split25,split36,split64,split144,pip1,pip3, "Free", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit1", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit4"};	split1
group	uint	R	分组数量，每个分组包含多个通道，例如在 split4 分割模式下，屏幕上包含 4 个通道，那么 16 个视频通道分成 4 组，每组 4 个视频通道	4
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/split.cgi?action=setMode&channel=1&mode=split4&group=1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

7.3 画面轮巡

7.3.1 【配置】画面轮巡

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MonitorTour	object[]	O	画面轮巡的配置 是一个数组, 每个视频输出对应一个配置	
+Enable	bool	O	进行轮巡使能	true
+Interval	uint	O	轮巡时间间隔 单位秒, [5,120]	5
+Mask	object	O		
++Split1	char[]	O	split1 模式的通道数组	"0, 1, 3"
++Split8	char[]	O	split8 模式的通道数组	"0, 1, 3"
+Collections	char[][32]	O	需要加入轮训的画面收藏	["Favortite1", "Split4.Favortite2"]

			是一个数组，每个元素对应 MonitorCollection 中的一个对象，或者其 子对象。	
--	--	--	---	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MonitorTour
Get Config Response Example
table.MonitorTour[0].Enable=true table.MonitorTour[0].Interval=128 table.MonitorTour[0].Mask.Split1=0,1,5 table.MonitorTour[0].Mask.Split8=0,1,5 table.MonitorTour[0].Collections=Favortite1, Favortite2...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MonitorTour[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

7.3.2 使能轮巡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=enableTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	显示屏号，从 1 开始，小于等于 2	1
enable	bool	R	使能标记，取值 true 或 false	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/split.cgi?action=enableTour&channel=1&enable=true				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

7.3.3 【配置】画面分割收藏夹

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MonitorCollection	object	O	画面预览收藏夹	
+<collectionname>	object	O	收藏对象，用场景来描述 每个收藏对应一个配置，收藏对象 名称可以由用户指定 collectionname 为可变字段名	
++Mode	char[]	O	画面分割模式，参见 7.2.1 章节说明	Split1
++Windows	object[]	O	窗口，是一个数组	
+++Enable	bool	O	是否使能此窗口	true

+++Device	char	O	窗口的设备 Id.	device1
+++VideoChannel	uint	O	视频通道号	5
+++VideoStream	char[]	O	视频码流类型，取值： {"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3", "Auto"}.	Main
+++AudioChannel	uint	O	音频通道号	5
+++AudioStream	char[]	O	音频码流类型，取值： {"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3", "Auto"}.	Main

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MonitorCollection
Get Config Response Example
table.MonitorCollection.collectionname.Mode=Split1 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].Enable= true table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].Device=device1 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].VideoChannel=5 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].VideoStream=Main table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].AudioChannel=5 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].AudioStream=Main ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MonitorCollection.Favorite1.Mode=split4&MonitorCollection.Favorite1.Windows[1].Enable=true&MonitorCollection.Favorite1.Windows[1].VideoChannel=2
Set Config Response Example
OK

8.1 云台控制

8.1.1 【配置】云台配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Ptz	object[]	O	网络云台配置 一维数组，每个云台一个配置	
+ProtocolName	char[32]	O	云台协议名称，参考 GetProtocolList 获取协议列表	"DH_SD1"
+Address	int	O	设备地址，取值范围 [0—255]，如果这个端口有多个设备连接，则通过地址进行区分。	8
+Attribute	multiTypeArray	O	串口属性 第一个值表示波特率，取值范围 {1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200}. 第二个值表示数据位，取值范围 {4, 5, 6, 7, 8}. 第三个值表示奇偶校验位，取值范围 {Even, Mark, None, Odd, Space}. 第四个值表示停止位，取值范围 {1, 1.5, 2}.	[115200, 8, "Even", "1"]
+ControlPriority	enumchar[32]	O	控制优先级 enumchar[32]{ "RS485": 485 串口控制优先 "Net": 网络控制优先 /*默认为"Net"网络控制优先*/ }	"RS485"
+ControlDelayTime	uint	O	控制延时时间。 单位为秒	10
+Homing	int[2]	O	第一个值表示自动归位对应的预置点，取值范围 {-1, 0—255}, -1: 表示不支持自动归位 [0—255]: 预置点 第二个值表示自动归位时间，一段时间无操作时自动归位，单位秒，取值范围 [0—65535]	[0, 30]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Ptz
Get Config Response Example
table.Ptz[0].Address=8 table.Ptz[0].Attribute[0]=115200 table.Ptz[0].Attribute[1]=8 table.Ptz[0].Attribute[2]=Even table.Ptz[0].Attribute[3]=1 table.Ptz[0].Homing[0]=0 table.Ptz[0].Homing[1]=30 table.Ptz[0].ProtocolName=DH_SD1
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Ptz[0].Address=192.168.0.1&Ptz[0].Attribute[0]=9600
Set Config Response Example
OK

8.1.2 获取云台协议列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getProtocolList			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getProtocolList&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
into	object	R	各种介质支持的云台协议列表	
+RS	char[]	O	485 串口支持的云台协议	["Pelco", "DH-SD1"]
+Coaxial	char[]	O	同轴(使用大华规格解析)支持的云台协议	["HD-CVI", "HD-CVI2.0"]
Response Example				
info.RS[0]=Pelco info.RS[1]=DH-SD1 info.Coaxial[0]=HD-CVI info.Coaxial[1]=HD-CVI2.0				

8.1.3 获取当前云台协议能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getCurrentProtocolCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

channel	int	O	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
---------	-----	---	-----------------------	---

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getCurrentProtocolCaps&channel=1

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+AlarmLen	uint	O	协议的报警长度	4
+AuxMax	int	O	辅助功能的最大值	255
+AuxMin	int	O	辅助功能的最小值	1
+CamAddrMax	int	O	通道地址的最大值	255
+CamAddrMin	int	O	通道地址的最小值	1
+Flip	bool	O	是否支持镜头翻转	false
+Focus	bool	O	是否支持云台变焦（手动聚焦） true:支持 false:不支持 默认支持	true
+Iris	bool	O	是否支持云台光圈调节 true:支持 false:不支持 默认支持	true
+Menu	bool	O	是否支持云台内置菜单	true
+MonAddrMax	uint	O	摄像机地址的最大值	255
+MonAddrMin	uint	O	摄像机地址的最小值	1
+Name	char[]	O	云台协议名称	"DH-SD"
+Pan	bool	O	是否支持云台水平摆动 true:支持 false:不支持	
+PanSpeedMax	uint	O	水平速度的最大值	255
+PanSpeedMin	uint	O	水平速度的最小值	0
+PatternMax	uint	O	轨迹线路的最大值	8
+PatternMin	uint	O	轨迹线路的最小值	1
+PresetMax	uint	O	预置点的最大值	255
+PresetMin	uint	O	预置点的最小值	1
+Tile	bool	O	是否支持云台垂直摆动	true
+Zoom	bool	O	是否支持云台变倍	true
+TileSpeedMin	uint	O	垂直速度的最小值	2
+TileSpeedMax	uint	O	垂直速度的最大值	25
+TourMin	uint	O	自动巡航线路的最小值	1
+TourMax	uint	O	自动巡航线路的最大值	255
+Type	uint	O	协议的类型	0
+PtzMotionRange	object	O	云台转动角度范围，单位：度	
++HorizontalAngle	uint[2]	O	水平角度范围[最小角度，最大角度]	[0, 360]
++VerticalAngle	int[2]	O	垂直角度范围[最小角度，最大角度]	[-20, 90]

+ZoomMax	uint	O	变倍最大值	20
+ZoomMin	uint	O	变倍最小值	1
Response Example				
caps.AlarmLen=0 caps.AuxMax=8 caps.AuxMin=1 caps.CamAddrMax=255 caps.CamAddrMin=1 caps.Flip=false caps.Focus=false caps.Interval=200 caps.Iris=false caps.Menu=false caps.MonAddrMax=255 caps.MonAddrMin=0 caps.Name=DH-SD1 caps.Pan=false caps.PanSpeedMax=255 caps.PanSpeedMin=1 caps.PatternMax=5 caps.PatternMin=1 caps.PresetMax=80 caps.PresetMin=1 caps.Tile=false caps.TileSpeedMax=255 caps.TileSpeedMin=1 caps.TourMax=7 caps.TourMin=0 caps.Type=1 caps.Zoom=false caps.PtzMotionRange.HorizontalAngle[0]=0 caps.PtzMotionRange.HorizontalAngle[1]=360 caps.PtzMotionRange.VerticalAngle[0]=-20 caps.PtzMotionRange.VerticalAngle[1]=90 caps.ZoomMax=30 caps.ZoomMin=1				

8.1.4 获取云台状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
Request Example				

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus&channel=1

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	云台状态信息	
+UTC	uint	O	对应的 UTC(1970-1-1 00:00:00)秒数。	6538920
MoveStatus	char[8]	O	云台运动状态, P/T/Zoom 任一方向运动即为"Moving", 全部停止为"Idle" "Idle" 空闲状态 "Moving" 运动状态 "Unknown" 未知状态	"Idle"
ZoomStatus	char[8]	O	云台 Zoom 运动状态 "Idle" 空闲状态 "Zooming" 运动状态 "Unknown" 未知状态	"Idle"
PresetID	int	O	云台所在预置点编号	10
Postion	double[3]	O	云台方向与放大倍数 第一个元素为水平角度, 取值范围 0.0 ~ 360.0 第二个元素为垂直角度, 取值范围 - 180.0 ~ 180.0 第三个元素为放大倍数, 取值范围 0.0 ~ 128.0	[312.0, 16.5, 5.8]

Response Example

status.UTC=6538920
status.MoveStatus=Idle
status.ZoomStatus=Idle
status.PresetID=10
status.Position[0]=312.0
status.Position[1]=16.5
status.Position[2]=5.8

8.1.5 云台控制

- 基础移动

开始云台基础移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]]	R	云台基础移动操作代码，具体见下面表格	"Up"
arg1	int	O	操作参数 1，不同操作代码有不同参数含义，具体见下面表格	0

arg2	int	O	操作参数 2，不同操作代码有不同参数含义，具体见下面表格	1
arg3	int	O	操作参数 3，不同操作代码有不同参数含义，具体见下面表格	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Up&arg1=0&arg2=1&arg3=0

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

停止云台基础移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]]	R	云台基础移动操作代码，具体见下面表格	"Up"
arg1	int	O	操作参数 1，保留未用	0
arg2	int	O	操作参数 2，保留未用	0
arg3	int	O	操作参数 3，保留未用	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Up&channel=1&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Appendix: 云台基础移动操作代码及其参数

Code	Code description	arg1	arg2	arg3
Up	垂直向上移动	0	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	0
Down	垂直向下移动	0	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	0
Left	水平向左移动	0	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
Right	水平向右移动	0	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
LeftUp	向左上移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
RightUp	向右上移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
LeftDown	向左下移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
RightDown	向右下移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0

Code	Code description	arg1	arg2	arg3
ZoomWide	变倍放大	0	0	0
ZoomTele	变倍缩小	0	0	0
FocusNear	聚焦（近）	0	0	0
FocusFar	聚焦（远）	0	0	0
IrisLarge	光圈（变大）	0	0	0
IrisSmall	光圈（变小）	0	0	0

- 开始云台连续移动

开始云台连续移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Continuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]]	R	云台连续移动操作代码，固定为 "Continuously"	"Continuously"
arg1	int	O	移动方向和步长，见下面表格	5
arg2	int	O	移动方向和步长，见下面表格	5
arg3	int	O	变倍速度，取值范围 [-100—100]；	5
arg4	int	O	超时时间，单位是秒，最大 3600 。如果云台未收到 stop 命令，那么超时时间到了之后，会自动停止移动。	60
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Continuously&channel=1&arg1=5&arg2=5&arg3=5&arg4=60				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

Appendix: 云台连续移动方向和步长参数

Move description	arg1	arg2
连续水平左移	小于 -4	0
连续水平右移	大于 4	0
连续垂直上移	0	大于 4
连续垂直下移	0	小于 -4
连续左上移动	小于 -4	大于 4
连续右上移动	大于 4	大于 4
连续左下移动	小于 -4	小于 -4
连续右下移动	大于 4	小于 -4

停止云台连续移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Continuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]	R	云台连续移动操作代码，固定为 "Continuously"	"Continuously"
arg1	int	O	操作参数 1，保留未用	0
arg2	int	O	操作参数 2，保留未用	0
arg3	int	O	操作参数 3，保留未用	0
arg4	int	O	操作参数 4，保留未用	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Continuously&channel=1&arg1=0&arg2=0&arg3=0&arg4=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 三维定位

三维定位，云台移动到屏幕上指定区域位置 [startX, startY], [endX, endY] .

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptzBase.cgi?action=moveDirectly			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
startPoint	int[2]	R	目标矩形的起始点 [startX, startY] ， 相对坐标，归一化到 0-8192	[7253, 2275]
endpoint	int[2]	R	目标矩形的结束点 [endX, endY] ， 相对坐标，归一化到 0-8192	[7893, 3034]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptzBase.cgi?action=moveDirectly&channel=1&startPoint[0]=7253&startPoint[1]=2275&endPoint[0]=7893&endPoint[1]=3034				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 云台相对移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveRelatively			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	double	O	相对水平移动量，归一化到 [-1,1]	0.1
arg2	double	O	相对垂直移动量，归一化到 [-1,1]	0.1
arg3	double	O	相对变倍量，归一化到 [-1,1]	0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveRelatively&channel=1&arg1=0.1&arg2=0.1&arg3=0.5				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 云台精确定位

云台精确定位，实际参数范围依赖于具体设备，可以通过“8.1.3 获取当前云台协议能力”命令获取具体能力细节。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveAbsolutely			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	double	O	绝对水平位置，归一化到 [-1,1], arg1<0: 角度为 $angle = 180.0 * arg1 + 360.0$, 实际范围是 [180.0, 360.0], arg1>=0: 角度为 $angle = 180.0 * arg1$, 实际范围是 [0, 180.0]	-0.8
arg2	double	O	绝对垂直位置，归一化到 [-1, 1]. 角度为 $angle = -180.0 * arg2$, 实际范围是 [-180.0, 180.0]	0.3
arg3	double	O	绝对变倍量，归一化到 [0, 1].	0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveAbsolutely&channel=1&arg1=-0.8&arg2=0.3&arg3=0.5				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.6 预置点

- 获取预置点信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPresets			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPresets&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
presets	object[]	R	预置点信息列表	
+Index	int	R	预置点编号，从 1 开始	1
+Name	char[256]	O	预置点名称	"preset1"

+Type	int	O	预置点类型 0: 普通预置点 1: 设置过智能规则的预置点 2: 特殊预置点	0
+PresetFunction	char[16]	O	特殊预置点功能列表 "VideoBlack" 日夜模式黑白 "VideoColor" 日夜模式彩色 "VideoBrightness" 日夜模式自动	"VideoBlack"
+Position	int[3]	O	预置点的坐标和放大倍数，三个整数 第一个参数是水平坐标，范围[0,3599]，表示 0 度到 359.9 度，度数扩大 10 倍表示。 第二个参数是垂直坐标，范围 [-1800,1800]，表示-180.0 度到+180.0 度，度数扩大 10 倍表示。 第三个参数是放大参数，范围[0,128]，表示最小倍到最大倍的变倍位置。	[900, -900, 5]
Response Example				
<pre>presets[0].Index=1 presets[0].Name=Preset 1 presets[0].Type=0 presets[0].PresetFunction="VideoBlack" presets[0].Position=[900, -900, 5] ...</pre>				

- 移动到预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=GotoPreset			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	预置点编号，从 1 开始	1
arg3	int	O	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=GotoPreset&channel=1&arg1=0&arg2=1&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 设置预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPreset			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1

arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	预置点编号, 从 1 开始	1
arg3	int	O	忽略	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPreset&channel=1&arg1=0&arg2=2&arg3=0

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 设置预置点名称

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=setPreset
--------------------	--

Method	GET
---------------	-----

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标, 从 1 开始,	1
arg1	int	R	预置点编号, 从 1 开始	2
arg2	char[256]	R	预置点名称	"preset2"

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=setPreset&channel=1&arg1=2&arg2=preset2

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 删除预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearPreset
--------------------	---

Method	GET
---------------	-----

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标, 从 1 开始,	1
arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	预置点编号, 从 1 开始	2
arg3	int	O	忽略	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearPreset&channel=1&arg1=0&arg2=2&arg3=0

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

8.1.7 巡航

- 开始巡航

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartTour
--------------------	---

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止巡航

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 添加巡航路线

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=setTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	表示巡航录像名称	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=setTour&channel=1&arg1=1&arg2=1				

Response Params (OK in body)
Response Example

OK

- 删除巡航路线

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 巡航路线添加预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AddTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	表示预置点编号	2
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AddTour&channel=1&arg1=1&arg2=2&arg3=0				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 删除巡航路线中的预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=DelTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	表示预置点编号	2

arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=DelTour&channel=1&arg1=1&arg2=2&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.8 线扫

- 设置线扫左边界

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetLeftLimit			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetLeftLimit&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 设置线扫右边界

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetRightLimit			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetRightLimit&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 开始线扫

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOn			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOn&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 停止线扫

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOff			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOff&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.1.9 运行模式

- 开始记录运行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPatternBegin			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0

arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=SetPatternBegin&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止记录运行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPatternEnd			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=SetPatternEnd&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 开始运行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartPattern			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=StartPattern&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止运行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopPattern			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=StopPattern&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.10 水平旋转

- 开始水平旋转

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoPanOn			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=AutoPanOn&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止水平旋转

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoPanOff			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=AutoPanOff&arg1=0&arg2=0&arg3=0

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.11 【配置】定时动作

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PtzAutoMovement	object[]	O	云台定时动作 二维数组，第一维表示云台的通道，第二维表示通道的任务配置。	
+Enable	bool	O	定时动作开关标志 true 开, false 关	true
+TimeSection	TimeSchedule	O	云台定时动作生效的时间段范围，例如： TimeSchedule[week][section]=1 10:00:00-11:00:00 ... week : 表示星期几，取值 0-6, 0 对应星期日, 1 对应星期一，以此类推。 section : 表示时间段，最多 6 个	[[{"0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59"}]]
+Function	enumchar[32]	O	定时功能 enumchar[32]{ Scan Preset Pattern Tour None }	"Scan"
+ScanId	int	O	自动线扫编号，从 1 开始	1
+PresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始	1
+PatternId	int	O	自动巡迹编号，从 1 开始	1
+TourId	int	O	巡航编号，从 1 开始	1
+AutoHoming	object	O	自动归位 一段时间不操作云台，自动归位到该时间段内的动作	
++Enable	bool	O	自动归位开关 true 开, false 关, 暂不使用	true
++Time	uint	O	自动归位的空闲时间 单位为秒	300
+SnapshotEnable	bool	O	预置点快照使能 只有"Function"为"Preset"时才有效	false

+SnapshotDelayTime	int	O	预置点抓拍延时时间 单位秒 只有"Function"为"Preset"时才有效	30
--------------------	-----	---	---	----

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PtzAutoMovement
Get Config Response Example
table.PtzAutoMovement[0][0].AutoHoming.Time=30 table.PtzAutoMovement[0][0].Enable=false table.PtzAutoMovement[0][0].Function=None table.PtzAutoMovement[0][0].PatternId=0 table.PtzAutoMovement[0][0].PresetId=0 table.PtzAutoMovement[0][0].ScanId=0 table.PtzAutoMovement[0][0].SnapshotDelayTime=30 table.PtzAutoMovement[0][0].SnapshotEnable=false table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][0]=0 00:00:00-23:59:59

table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][0]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TourId=0
...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PtzAutoMovement[0][0].Function=Preset&PtzAutoMovement[0][0].PresetId=1

Set Config Response Example

OK

8.1.12 云台重启

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Restart			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Restart&arg1=0&arg2=0&arg3=0				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.1.13 恢复云台出厂配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Reset			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1

arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Reset&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.14 云台 OSD 菜单

- 进入云台 OSD 菜单

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Menu			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Menu&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 退出云台 OSD 菜单

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Exit			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Exit&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 执行云台 OSD 菜单

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Enter			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Enter&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 开始云台 OSD 菜单基本操作

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
code	char[]	R	表示云台操作,取值如下: MenuUp: 上移 MenuDown: 下移 MenuLeft: 左移 MenuRight: 右移	MenuUp
channel	int	R	云台通道下标, 从 1 开始	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=MenuUp&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.1.15 【配置】电子云台配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
EptzLink	object[]	O	一维数组，元素下标表示通道号	
+Enable	bool	O	用于开启和关闭电子云台功能；true-开启，false-关闭	true

+DisplayMode	char[32]	O	显示模式，用于选择跟踪的通道数；选项有： "Original"-正常模式； "OnePlusOne"-1+1 模式； "OnePlusThree"-1+3 模式； "OnePlusFive"-1+5 模式。	"Original"
+TrackEnable	bool	O	是否开启联动跟踪； true-开启，false-关闭。	true
+TrackTime	char[32]	O	追踪时长选项，可选全时追踪和手动配置追踪时长。 "FullTimeTrack": 全时跟踪，表示追踪时长一直持续到目标消失； "Manual": 自定义追踪时长，如果选择此模式，则按用户配置的追踪时长 ManualTrackTime 进行追踪。	"Manual"
+ManualTrack Time	uint16[2]	O	如果 TrackTime 是"Manual"模式，则按照此字段用户配置的追踪时长范围进行追踪（[最小跟踪时间，最大跟踪时间]），可配 5-300 秒。跟踪的最长时长为目标消失时间，如跟踪时长设置为 50 秒，目标在 30 秒消失，跟踪即停止）。	[5,300]
+TrackRect	uint[8][8][4]	O	追踪目标框坐标信息，是一个三维数组，第一维表示显示模式，第二维表示框的数目，第三维是矩形框包围盒，归一到 8192 坐标系。	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=EptzLink	
Get Config Response Example	
table.EptzLink[0].Enable=true	
table.EptzLink[0].DisplayMode=Original	

Set Config Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&EptzLink[0].Enable=true	
Set Config Response Example	
OK	

8.1.16 获取云台可视域状态

获取云台可视域状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ptz/getViewRangeStatus			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	R	表示视频通道号，从 0 开始	0

Request Example
<pre>{ "Channel": 0 }</pre>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	O	可视域状态	
+Distance	double	O	可视距离，单位：米	20.0
+AngelH	double	O	水平可视角度 单位：度	30.5
+AzimuthH	double	O	水平方位角度 （可视域在水平面上投影的夹角的中轴线与水平面上基准轴的角的角度） 弧度表示，归一化到-1~1。 逆时针转动为正方向	0.5
+AngelV	double	O	垂直可视角度 单位：度	30.5
+AzimuthV	double	O	垂直方位角度 （可视域在垂直面上投影的夹角的中轴线与垂直面上基准轴的角的角度） 弧度表示，归一化到-1~1。	0.5
+InclinationH	double	O	水平倾斜角度 （设备水平基准面与水平面的夹角） 单位：度 归一化到-1~1。	0.5

Response Example
<pre>{ "status" : { "Distance" : 20.0, "AngelH" : 30.5, "AzimuthH" : 0.5, "AngelV" : 30.5, "AzimuthV" : 0.5, "InclinationH" : 0.5 } }</pre>

8.1.17 暂停当前云台动作

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PtzFunc/pausePtzAction			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号从 0 开始	0

Request Example
<pre>{ "channel": 0 }</pre>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

8.1.18 执行上次被打断的有效历史任务

执行上次被打断的有效历史任务包括【循迹、巡航、线扫、水平旋转，命令执行中被人移动云台打断，而非正常结束】；第二个作用是，该命令将启用火情报警联动动作。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PtzFunc/resumeLastTask			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号从 0 开始	0
Request Example				
<pre>{ "channel": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

8.1.19 按名字设置预置点

setPresetByName 需要先按名字，找出同名预置点所在 index 或无同名空闲 index 且成功时返回实际设置的预置点 index； gotoPresetByName 和 clearPresetByName 需要先把传递的 name 转换成 index，调用现成接口。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=SetPresetByName			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	云台通道下标，从 1 开始	1
name	char[256]	R	预置点名称	"presetName3"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=SetPresetByName&channel=1&name=presetName3				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

index	int32	O	成功修改的同名预置点编号；或者没有同名预置点情况下新添加的预置点编号	1
Response Example				
Index=1				

8.1.20 按名字删除预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=RemovePresetByName			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	云台通道下标，从 1 开始	1
name	char[256]	R	预置点名称	"PresetName2"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=RemovePresetByName&channel=1&name=presetName2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

8.1.21 Goto Preset By Name

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=GotoPresetByName			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	云台通道下标，从 1 开始	1
name	char[256]	R	预置点名称	"PresetName1"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=GotoPresetByName&channel=1&name=presetName1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

8.1.22 云台一键预置位功能

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ptz/moveToFixedAngle
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HorizontalAngle	int32	O	水平角度,放大百倍避免使用浮点型	3000
VerticalAngle	int32	O	垂直角度,放大百倍避免使用浮点型	1000
Speed	uint8	O	运动速度（电机步数），取值范围1~能力中的 MaxVelocity	8
Channel	uint32	O	通道号，从 0 开始	0
Request Example				
<pre>{ "HorizontalAngle": 3000, "VerticalAngle": 1000, "Speed": 8, "Channel": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

8.2 雨刷

8.2.1 雨刷持续动作

控制雨刷开始持续动作，直到调用 stopMove 停止

Request URL	http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveContinuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
interval	int	R	雨刷运动间隔，单位为秒	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveContinuously&channel=1&interval=5				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.2.2 雨刷停止动作

控制雨刷停止动作

Request URL	http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=stopMove
--------------------	---

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=stopMove&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.2.3 雨刷单次移动

控制雨刷单次移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveOnce			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveOnce&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.3 补光灯

以下指令适用非智能补光型设备。

8.3.1 【配置】可见光补光灯

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SignLight	object[]	R	可见光补光灯，数组下标对应不同的通道	1
+onCycle	uint32	R	范围[0-100]	30

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SignLight				
Get Config Response Example				
table.SignLight[0].onCycle=30				
table.SignLight[1].onCycle=35				
...				

Set Config Request Example				
-----------------------------------	--	--	--	--

http:// 10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SignLight[0].onCycle=30
Set Config Response Example
OK

8.3.2 【配置】补光灯配置

IPC/SD 使用，补光灯配置，补光效果取决于安装的灯类型 使用约束：设备的补光灯类型惟一，只有红外或白光或其它类型灯，如果有多种不同类型灯光，只使用本配置的 **Mode** 字段，其它字段不使用。 2017.06，白光灯新增分时控制需求，**Lighting** 配置的第二维从 1 个元素扩展到 4 个元素 第二维的 0 元素，表示即时生效的配置，如果 0 元素被修改，需要立即响应。 当 **LightingControl** 能力的 **SupportByTime** 为 true 表示支持分时设置，第二维的 1~3 元素为分别代表 1 白天，2 黑夜，3 普通。 兼容性原则： 如果 **Lighting[0]**被修改，立刻生效(兼容没有分时功能的用法) 如果 **Lighting[0]**未修改，表示按分时方式控制灯光，[1]/[2]/[3]配置生效 下标 0 和 123 互相不作同步 楼宇门铃产品使用了 **Mode** 字段来控制补光灯的开关：只使用了"SmartLight"和"Off"两个模式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Lighting	object[]	O	二维数组，第一维对应视频输入通道，每个视频通道有若干个配置。	
+Mode	char[32]	O	灯光模式 "Manual" ：手动亮度角度控制（只有时，下面的设置有效） "Auto" ：自动,此时亮度角度等不需要设置 "Off" ：关闭灯光 "ZoomPrio" ：倍率优先，若 LightingControl 的 LightTypeComplex 生效，则本模式下对应的 LightingZoomPrio 配置生效；否则 LightingZoomPrio 配置不生效 以下模式为复合灯专用 "Timing" ：定时模式，本模式对应 LightingSchedule 配置 "SmartLight" ：智能灯光模式(球机使用),如果在模式选择本模式，使用新加的 SmartLighting 配置。楼宇门铃也使用此模式，但不使用 SmartLighting 配置。 "ExclusiveManual" ：支持多种灯光，但手动模式下只使用一种灯光，此时使用 ManualLighting 配置 任意补光灯模式下 EventHandler 中的 LightingLink 配置均生效。 "ForceOn" ：强制打开灯光（需求要保持状态，故不能使用 devVideoInput.forceInfraredLight ）	"ZoomPrio"
+Correction	int	O	灯光补偿，倍率优先时有效 范围从(0~4)切换到(0~100)，存在两种范围，没有能力区分。建议用(0~100)	2

+Sensitive	int	O	灯光灵敏度，倍率优先时有效 0~5 默认 3	3
+Times	int	O	补光灯开灯时间，自动模式有效 单位：秒 （人脸闸机需求）	30
+NearLight	object[]	O	近光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
+MiddleLight	object[]	O	中光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Enable	bool	O	开关 使用 Light 字段	true
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
+FarLight	object[]	O	远光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Lighting
Get Config Response Example
table.Lighting[0][0].Correction=50 table.Lighting[0][0].FarLight[0].Angle=50 table.Lighting[0][0].FarLight[0].Light=50 table.Lighting[0][0].Mode=ZoomPrio table.Lighting[0][0].NearLight[0].Angle=50 table.Lighting[0][0].NearLight[0].Light=50 table.Lighting[0][0].Sensitive=3
Set Config Request Example
http:// 10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Lighting[0][0].Mode=Manual
Set Config Response Example
OK

8.3.3 【配置】补光灯配置 V2

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Lighting_V2	object[]	O	三维数组，第一维对应视频输入通道，每个视频通道有若干个配置。第二维数组表示白天黑夜的对应配置，从元素 0 开始分别表示 白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义。第三维表示灯光类型（红外灯，白光灯，激光灯）	
+LightType	enumchar[32]	O	灯光类型，设备控制灯光时是以灯光类型统一控制 enumchar[32]{ /*能力由 LightingControl 中 LightTypeComplex 字段控制*/ "InfraredLight": 红外灯 "WhiteLight": 白光灯 "LaserLight": 激光灯 "AIMixLight": 智能混光灯，根据智能 ID 切换红外和白光灯 "PilotLight": 指示灯 }	"InfraredLight"
+Mode	enumchar[32]	O	灯光模式 enumchar[32]{ "Manual": 手动亮度角度控制（只有时，下面的设置有效） "ZoomPrio": 倍率优先 "Auto": 自动,此时亮度角度等不需要设置 "Off": 关闭灯光 "DuskToDawn": 光敏方式，直接根据光敏器件传的值判断是否亮灯，不设置到系统中，只做应用配置保存。 "ForceOn": 强制打开灯光 }	"ZoomPrio"
+Correction	int	O	灯光补偿，倍率优先时有效 0~100	2
+PercentOfMaxBrightness	uint8	O	当前白光灯上限亮度相对于白光灯最大亮度的百分比 0~100，设备根据灯光最大亮度值的百分比算出实际上限值	100
+Sensitive	int	O	灯光灵敏度，倍率优先时有效(协议描述不限制哪种模式，可根据能力配置) 0~5	3

			默认 3(0~1:低、 2~3:中、 4~5:高)	
+LightSwitchDelay	int	O	补光灯开关延迟时间 2~120 秒 默认 4	4
+NearLight	object[]	O	近光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	灯光色温， 0:未知-用于兼容之前字段 1:冷光 2:暖光	0
+MiddleLight	object[]	O	中光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	灯光色温， 0:未知-用于兼容之前字段 1:冷光 2:暖光	0
+FarLight	object[]	O	远光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	灯光色温， 0:未知-用于兼容之前字段 1:冷光 2:暖光	0
+AiMixLightSwitchDelay	int	O	智能补光方案下生效，表示红外白光切换延时，防止来回切换影响寿命和体验 单位秒 范围 0-300 默认 30s	30
+State	char[32]	O	灯光状态： 关闭(Off)、闪烁(Flicker)、常亮(On)	"On"
+Color	char[32]	O	灯光颜色： "Blue": 蓝 "Red": 红 "Green": 绿	"Blue"

+TimeSection	char[7][24][24]	O	灯光常亮时间段设置，第一维表示周日到周六，对应索引 0~6。第二维表示当天时间段列表，最大 24 个，第三维表示每个时间段的区间，格式为"使能 时:分:秒-时:分:秒"，使能和时间信息中间用一个空格分割；使能字符 1 表示该时间段有效，0 表示该时间段无效；前一个时分秒是开始时间，后一个时分秒是结束时间，结束时间可以取 24:00:00。	["1 00:00:00-24:00:00",...],...[]]
+TimeSection Enable	bool	O	灯光常亮时间段使能开关，开启之后 TimeSection 才生效	true
+GlobalLight	object[]	O	全域补光，对应设备内侧灯进行补光，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	50
+CenterLight	object[]	O	中心补光，对应设备外侧灯进行补光，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	50
+ManualLighting	object	O	手动灯光配置	
++Mode	uint32	O	0 闪烁 1 常亮	0
++LightOnDuration	uint32	O	手动开启灯光持续时间，单位秒，为 0 表示不会自动停止，需要手动停止	180
++LightOffDuration	uint32	O	手动关闭灯光持续时间，单位秒，为 0 立刻恢复手动之前的灯状态	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Lighting_V2
Get Config Response Example
table.Lighting_V2[0][0][0].Correction=50 table.Lighting_V2[0][0][0].LightType=InfraredLight table.Lighting_V2[0][0][0].MiddleLight[0].Angle=50 table.Lighting_V2[0][0][0].MiddleLight[0].Light=50 table.Lighting_V2[0][0][0].Mode=Auto table.Lighting_V2[0][0][0].PercentOfMaxBrightness=100 table.Lighting_V2[0][0][0].Sensitive=3
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Lighting_V2[0][0][0].Correction=50
Set Config Response Example
OK

8.3.4 【配置】灯光方案

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LightingScheme	object[]	O	灯光方案 二维数组，第一维对应视频输入通道，每个视频通道有若干个配置。第二维数组表示白天，黑夜，普通的对应配置。从元素 0 开始分别表示 白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义，和 Lighting_V2 的第二维一一对应	
+LightingMode	enumchar[16]	O	灯光方案 Enumchar[16]{ "MixMode": 代表混光方案 "WhiteMode": 代表白光方案 "NormalMode": 表示不支持柔光双色方案。 "InfraredMode":表示红外补光方案 "AIMode": 表示智能补光方案 "Off": 表示关闭夜视补光方案 }	"MixMode"
+SchemeSchedule	object	O	灯光方案按时间段切换 仅在对应摄像头属性配置（白天，黑夜，普通等）生效时，依据此套配置的灯光方案时间表生效	
++Enable	bool	O	是否生效 （按时间表生效后，原 LightingMode 不再生效） true-生效，false-不生效	true
++TimeSectionByWeek	char[7][6][36]	O	生效的时间段 如 "05:40:00-18:20:00 WhiteMode" 表示的是 5:40-18:20 生效的是白光方案。WhiteMode 表示灯光方案名称，是一个可变字符串。（对应 LightingMode 可选字段） 二维数组。第一维有 7 个，表示一周七天(数组下标 0 对应周日，后依次为周一到周六)。第二维表示一天的时段，最大 6 个。要求一天所有时段间互不覆盖，且填充满 24 小时	[["05:40:00-18:20:00 WhiteMode", ...]]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LightingScheme
Get Config Response Example
table.LightingScheme[0][0].LightingMode=AIMode

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LightingScheme[0][0].LightingMode=InfraredMode
Set Config Response Example
OK

8.4 闪光灯

8.4.1 【配置】闪光灯

闪光灯配置参数（不推荐使用）：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FlashLight	object	R	闪光灯配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Brightness	int	R	亮度，取值范围[0,100]	50
+TimeSection	char[7][24][32]	R	字符串的二维数组， 数组第一维表示星期几，取值范围[0-6]，分别表示星期天到星期六。 数组第二维表示时间段索引，每天可以有多个事件段，取值范围是[0—23] 每个事件段设置是一个字符串，格式为： mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask：取值范围是[0,1] hh：表示小时，取值范围[0—24]， mm：表示分钟，取值范围 [0—59]， ss：表示秒数，取值范围 [0—59] Mask 取值： 0：这个时间段不启用 1：这个时间段启用 例如： TimeSection[1][0]=1 12:00:00 — 18:00:00 表示闪光灯在周一的 12:00:00 和 18:00:00 之间有效	[["1 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00 - 23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", ...]]

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FlashLight
Get Config Response Example
table.FlashLight.Enable=true table.FlashLight.Brightness=50 table.FlashLight.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59

table.FlashLight.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
...
table.FlashLight.TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FlashLight.Enable=true&FlashLight.Brightness=50&FlashLight.TimeSection[1][0]=1%2012:00:00-18:00:00

Set Config Response Example

OK

8.5 白光灯和喇叭

8.5.1 发送白光灯和喇叭控制命令

发送白光灯和喇叭控制命令

Request URL	http://<server>/cgi-bin/coaxialControllIO.cgi?action=control			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	对于白光灯是视频通道号，对于喇叭是音频输出通道号，缺省默认值 0	1
info	object[]	R	控制操作内容	
+Type	int	R	操作类型 1 表示白光灯 2 表示喇叭	1
+IO	int	R	控制开关 1 表示开 2 表示关	1
+TriggerMode	int	R	触发模式 1 表示联动触发 2 表示手动触发	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/coaxialControllIO.cgi?action=control&channel=1&info[0].Type=1&info[0].IO=1&info[0].TriggerMode=2				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

8.5.2 获取白光灯和喇叭状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/coaxialControllIO.cgi?action=getstatus
Method	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/coaxialControlIO.cgi?action=getstatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	返回状态信息	
+whitelight	char[4]	R	白光灯状态，"on" 表示开，"off" 表示关	"on"
+speaker	char[4]	R	喇叭状态，"on" 表示开，"off" 表示关	"on"
Response Example				
status.whitelight=on status.speaker=on				

8.6 人体被动红外检测（PIR）

8.6.1 【配置】PIR 参数

- 获取 PIR 参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=getPirParam			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=getPirParam&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
configEx	object[]	R	PIR 配置信息，一维数组，每个元素表示一个通道。	
+Enable	bool	O	是否使能通道的 PIR 检测	true
+DetectWindow	object[WinNum]	O	检测窗口信息 WinNum : 检测窗口下标 目前有 4 个检测窗口，每个窗口分为 18 行，每行 22 个块	
++Level	int	O	PIR 灵敏度，取值范围 [1—6] : 1: 最低灵敏度. 6: 最高灵敏度	1
++Id	int	O	检测窗口的 Id	1
++Name	string	O	检测窗口名称	xxx
++Sensitive	int	O	灵敏度，取值 [0—100]，越大灵敏度越高	2
++Threshold	int	O	触发检测的阈值，取值范围 [0—100].	2

++Region	int[Line Num]	O	LineNum : 区域下标, 区域划分成多行, 每行多个块, 一行用一个 32 位整型描述, 每个位表示一个块 0=Line 1 1=Line 2 当前, 区域分为 18 行, 每行 22 个块。 每个位表示行中的一个块: Bit = 1: 这个块检测到有运动 例子: MotionDetect[0].Region[0] = 4194303 (0x3FFFFFF): 检测到通道 0 的第 0 行的 22 个块有运动 MotionDetect[0].Region[1]=0: 第 1 行的 22 个块都没有检测到运动。 MotionDetect[0].Region[17] = 3: 最后一行的左边两个块检测到运动	[4194303, 0, 3]
+TimeSection	char[7][24]	O	wd (week day) 表示星期几, 取值 [0—6] (星期天 – 星期六) ts (time section) 表示时间段, 取值 [0—23], 对应 timesection 表的下标. 格式: mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask: 掩码, 取值[0—65535], hh: 小时, 取值[0—24], mm: 分钟, 取值[0—59], ss: 秒, 取值[0—59] 掩码通过各个位来描述记录类型 Bit0: 普通记录 Bit1: 动检记录 Bit2: 报警记录 Bit3: 卡记录	[[{"1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00"}]]
+PirLink	object	O	报警联动	
++RecordChannels	int[]	O	数组下标, 通道号从 0 开始 取值范围 {0, 1} 0 – 不在 ch 通道上录像 1 – 在 ch 通道上录像	[0,1,0]
++RecordEnable	bool	O	是否使能录像功能	true
++RecordLatch	int	O	取值范围 [10—300], 单位秒 表示输入报警清除后的录像延时时间	10
++AlarmOutChannels	int[]	O	数组下标表示报警输出通道 取值范围 {0, 1} 0 — 不在 ch 报警输出通道中输出报警 1 — 在 ch 报警输出通道中输出报警	[0,0,1]

++AlarmOutEnable	bool	O	是否使能报警输出功能	true
++AlarmOutLatch	Int	O	取值范围 [10—300]，单位秒 表示输入报警清除后的输出报警延时时间	15
++SnapshotChannels	int[]	O	数组下标表示视频通道 取值范围 {0, 1} 0 — 不在 ch 视频通道上抓图 1 — 在 ch 视频通道上抓图	[0,0,1]
++SnapshotEnable	bool	O	是否使能抓图功能	true
++Dejitter	int	O	取值范围 [0—255]，单位秒 报警去抖动时间，这段时间内的报警信号变化被忽略	10
++MailEnable	bool	O	是否使能报警邮件发送功能	true
++AlarmBellEnable	bool	O	是否使能报警铃功能	true
++AlarmBellLatch	int	O	取值范围 [10, 300]，单位秒 报警铃延时时间	10
++LogEnable	bool	O	是否使能报警日志	true

Response Example

```

configEx[0].Enable=true
configEx[0].PirLink.LightingLink.Enable=true
configEx[0].PirLink.LightingLink.LightLinkType=Filcker
configEx[0].PirLink.LightingLink.FilckerIntevalTime=5
configEx[0].PirLink.LightingLink.LightDuration=10
configEx[0].PirLink.LightingLink.WhiteLightTimeSection=TimeSection
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][1]=0 02:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][2]=0 03:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][3]=0 04:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][4]=0 05:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][5]=0 06:00:00-24:00:00
configEx[0].RecordEnable=true
configEx[0].RecordChannels=[0, 1, 2]
configEx[0].RecordLatch=10
configEx[0].AlarmOutEnable=true
configEx[0].AlarmOutChannels=[1, 4]
configEx[0].AlarmOutLatch=10
configEx[0].SnapshotEnable=true
configEx[0].SnapshotChannels=[2, 4]
configEx[0].MailEnable=true
configEx[0].AlarmBellEnable=true
configEx[0].AlarmBellLatch=10
configEx[0].Dejitter=0
configEx[0].LogEnable=true
configEx[0].DetectWindow[0].Level=3
configEx[0].DetectWindow[0].Id=0

```

```

configEx[0].DetectWindow[0].Name=Region0
configEx[0].DetectWindow[0].Sensitive=58
configEx[0].DetectWindow[0].Threshold=4
configEx[0].DetectWindow[0].Region[0]=3932160
configEx[0].DetectWindow[0].Region[1]=3932160
...
...
configEx[0]. DetectWindow [1]...

```

- 设置 PIR 参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=setPirParam			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始	1
configEx	object[]	O	PIR 配置信息，一维数组，每个元素表示一个通道。	
+Enable	bool	O	是否使能通道的 PIR 检测	true
+...			参数内容，同上述协议应答部分的内容	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=setPirParam&channel=1&configEx[1].Enable=true&configEx[1].PirLink.LightingLink.Enable=true&...				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.7 SCADA

8.7.1 查询 SCADA 属性

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/getAttribute			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R		
+DeviceId	char[32]	R	设备 ID	"01001010111"
+ID	char[]	O	相应的监控点 ID 号数组。 如无此节点则返回该 DeviceId 下所有 ID	["01001010111", "01001010112",...]
Request Example				
{				

```

"condition": {
  "DeviceId": "01001010111",
  "ID": ["01001010111", "01001010112",...]
}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R		
+SignalName	char[128]	R	点位名称	"环境温度"
+Unit	char[20]	R	单位	"°C"
+Type	char[20]	R	信号点类型 YC:遥测 模拟量输入 YX:遥信 开关量输入 YT:遥调 模拟量输出 YK:遥控 开关量输出	"YC"
+ID	char[32]	R	信号点 ID	"01001010111"
+StartDelay	uint	O	告警开始延时，单位：秒	120
+StopDelay	uint	O	告警结束延时，单位：秒	20
+Period	uint	O	存储、上报周期，单位：秒	180
+Threshold	float	O	告警门限	40.0
+AlarmWaveVal	float	O	告警回差，当告警恢复时需超过回差范围，告警才恢复，与告警延时不同时起效。	2
+AbsoluteVal	float	O	绝对阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报。	0.2
+RelativeVal	float	O	百分比阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报，当绝对阈值不启用或者为"0"时使用。	0
+Status	uint	R	信号点数据状态 0:正常 1:1 级告警 2:2 级告警 3:3 级告警 4:4 级告警 5:操作事件 6:无效数据	0
+DisplayOptions	uint	O	数据显示选项： BIT0: 是否显示开关，0: 否；1,是； BIT1: 是否滚动显示开关，0: 否；1,是；	0x00000000
+Valid	bool	R	是否有效信号点 true : 有效 false : 无效	true
+Delay	uint32	O	告警延时，告警触发时，延迟多久响应，如上报、联动，单位秒	120

+Describe	char[]	O	描述，点位信息描述，如：0&正常；1&告警，最大长度 120	"环境温度"
+IECCode	char[]	O	电力 104 协议点号，最大长度 16	"12345"
+HJCode	char[]	O	环境 212 协议点号，最大长度 16	"a01001"
Response Example				
<pre>{ "info": [{ "SignalName": "环境温度", "Unit": "℃", "Type": "YC", "ID": "01001010111", "StartDelay": 120, "StopDelay": 20, "Period": 180, "Threshold": 40.0, "AlarmWaveVal": 2, "AbsoluteVal": 0.2, "RelativeVal": 0, "Status": 0, "DisplayOptions": 0x00000000, "Valid": true, "Delay": 120, "Describe": "环境温度", "IECCode": "12345", "HJCode": "a01001" },...{}] }</pre>				

8.7.2 设置 SCADA 属性

SCADA 设备可能存在点位不启用的状况，使用此方法来禁用和开启点位

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/setAttribute			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Deviceld	char[32]	R	探测器	"01001010111"
points	object[]	R		
+ID	char[32]	R		"01001010110"
+SignalName	char[128]	O	点位名称	"环境温度"
+StartDelay	uint	O	告警开始延时，单位：秒	120
+StopDelay	uint	O	告警结束延时，单位：秒	20
+Period	uint	O	存储、上报周期，单位：秒	180
+Threshold	float	O	告警门限	40.0
+AlarmWaveVal	float	O	告警回差，当告警恢复时需超过回差范围，告警才恢复，与告警延时不同时起效。	2

+AbsoluteVal	float	O	绝对阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报。	0.2
+RelativeVal	float	O	百分比阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报，当绝对阈值不启用或者为"0"时使用。	0
+Status	enumint	O	信号点数据状态 enumint{ 0:正常 1:1 级告警 2:2 级告警 3:3 级告警 4:4 级告警 5:操作事件 6:无效数据 }	0
+DisplayOptions	uint	O	数据显示选项： BIT0：是否显示开关，0：否；1,是； BIT1：是否滚动显示开关，0：否；1,是；	0x00000000
+Valid	bool	R	是否有效信号点，true ：有效 false ：无效	true

Request Example

```
{
  "DeviceId": "01001010111",
  "points": [{
    "ID": "01001010110",
    "SignalName": "环境温度",
    "StartDelay": 120,
    "StopDelay": 20,
    "Period": 180,
    "Threshold": 40.0,
    "AlarmWaveVal": 2,
    "AbsoluteVal": 0.2,
    "RelativeVal": 0,
    "Status": 0,
    "DisplayOptions": 0x00000000,
    "Valid": true
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	O		
+Success	char[][]	O	m 个成功的 ID 的列表	["01001010111"
+Fail	char[][]	O	t 个失败的 ID 的列表	["01001010122"]

Response Example

```
{
```

```

    "state": {
        "Success": [ "01001010111"],
        "Fail": ["01001010122"]
    }
}

```

8.7.3 获取监控点的实时数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/get			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R		
+DeviceId	char[16]	R	探测器 ID	"01001010111"
+ID	char[][]	O	相应的监控点位 ID 号数组 如无此节点则返回该 DeviceId 下所有 ID	["01001010111", "01001010112",...]
+IsHandle	bool	O	返回的数据是否经过处理（无效数据过滤等）："false"：未处理，"true"：处理 默认：false	false
Request Example				
<pre>{ "condition": { "DeviceId": "01001010111", "ID": ["01001010111", "01001010112",...], "IsHandle": false } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R		
+Type	enumchar[32]	O	点位类型 enumchar[32]{ YC: 遥测 模拟量输入 YX: 遥信 开关量输入 YT: 遥调 模拟量输出 YK: 遥控 开关量输出 }	"YC"
+ID	char[32]	R	点位	"01001010111"
+PointName	char[32]	O	与点位表名称匹配	"aaa"
+MeasuredVal	float	R	实际测量的值，类型可变 YX:整型 YC:浮点数	213.1
+SetupVal	float	O	设置的值，类型可变	123.0

			YK:整型 YT:浮点数	
+Status	enumint	O	数据状态 enumint{ 0: 正常 1: 1 级告警 2: 2 级告警 3: 3 级告警 4: 4 级告警 5: 操作事件 6: 无效数据 }	0
+RecordTime	char[20]	O	采集时间	"2015-1-3 10:10:45"
Response Example				
<pre>{ "info": [{ "Type": "YC", "ID": "01001010111", "PointName": "aaa", "MeasuredVal": 213.1, "SetupVal": 123.0, "Status": 0, "RecordTime": "2015-1-3 10:10:45" },...{}]</pre>				

8.7.4 设置监控点的值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/set			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceId	char[32]	R	探测器	"01001010111"
points	object[]	R		
+Type	char[32]	O	点位类型 YK YT	"YT"
+ID	char[64]	R	点位号	"01001010111"
+SetupVal	float	R	设置值 YT:浮点数 YK:整型	12.3
Request Example				
{ "DeviceId": "01001010111", "points": [{ "Type": "YT",				

```

        "ID": "01001010111",
        "SetupVal": 12.3
    },...{}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	O		
+Success	char[][]	O	m 个控制或调节成功的 ID 的列表	["01001010111"]
+Fail	char[][]	O	t 个控制或调节失败的 ID 的列表	["01001010122"]
Response Example				
<pre> { "state": { "Success": ["01001010111"], "Fail": ["01001010122"] } } </pre>				

8.7.5 开始查询历史信息

根据设备 ID 和时间开始查询历史数据，获得查询令牌 token

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+StartTime	char[20]	R	开始时间	"2015-1-2 10:10:45"
+EndTime	char[20]	O	结束时间 不填，表至今为止	"2015-1-3 10:10:45"
+DeviceId	char[32]	R	设备 ID	"01001010111"
+ID	char[32]	O	相应的监控点 ID 号	"01001010111"
Request Example				
<pre>{ "condition": { "StartTime": "2015-1-2 10:10:45", "EndTime": "2015-1-3 10:10:45", "DeviceId": "01001010111", "ID": "01001010111" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	取到的查询令牌	46878
totalCount	int	O	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				

```
{
  "token": 46878,
  "totalCount": 3333
}
```

8.7.6 获取历史信息

根据查询令牌 token 获取历史数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	查询令牌	46878
beginNumber	int	R	查询起始序号，表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
count	int	R	每次查询的流量统计条数	24
Request Example				
{ "token": 46878, "beginNumber": 0, "count": 24 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	查询到的条数	12
info	object[]	R	流量统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的流量记录	
+Type	char[32]	R	点位类型 enumchar[32]{ YC: 遥测 模拟量输入 YX: 遥信 开关量输入 YT: 遥调 模拟量输出 YK: 遥控 开关量输出 }	"YC"
+ID	char[32]	R	监控点 ID	"01001010111"
+MeasuredVal	float	R	数值。字段类型可变，与 Type 相关 Type 为 YC 时，数值为浮点数；Type 为 YX 时，数值为整型	213.1
+SetupVal	float	R	设定值。字段类型可变，与 Type 相关 Type 为 YC 时，数值为浮点数；Type 为 YX 时，数值为整型	123.0
+Status	int	R	点位状态	0
+RecordTime	char[20]	R	记录时间	"2015-1-3 10:10:45"
Response Example				

```
{
  "found": 12,
  "info": [{
    "Type": "YC",
    "ID": "01001010111",
    "MeasuredVal": 213.1,
    "SetupVal": 123.0,
    "Status": 0,
    "RecordTime": "2015-1-3 10:10:45"
  },...{}]
}
```

8.7.7 停止查询历史信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	查询令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "token": 46878 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{}</pre>				

8.7.8 获取当前主机所接入的外部设备 ID

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/getDeviceList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devices	object[]	R	设备 ID 数组	
+DeviceId	char[32]	R	设备 ID	"0101012345"
+DevName	char[32]	O	设备名称	"UPS1"
+DevCode	char[8]	O	设备类型码	"1801"

+Slot	int	O	虚拟槽位号。通常 0 表示模拟量通道；1 表示开关量通道；大于 1 表示 485 或者 232 或者网络通道，实际通道号=虚拟槽位号-2	0
+Level	int	O	动环配置的探测器地址，一个槽位（Slot）接多个探测器，通过地址区分不同探测器	1
Response Example				
<pre>{ "devices": [{ "DeviceId": "0101012345", "DevName": "UPS1", "DevCode": "1801", "Slot": 0, "Level": 1 },...{}] }</pre>				

8.8 陀螺仪

8.8.1 获取设备陀螺仪信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Gyro/getData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
detail	object	R		
+AccelX	double	R	X 方向重力加速度,单位 m/s ²	15.3
+AccelY	double	R	Y 方向重力加速度,单位 m/s ²	20.7
+AccelZ	double	R	Z 方向重力加速度,单位 m/s ²	10.5
+Pitch	double	O	俯仰角,单位度 范围[-90, 90]	1.3
+Roll	double	O	翻滚角,单位度 范围[-180, 180]	23.6
+Yaw	double	O	航向角,单位度 范围[-180, 180]	120.2
+AngularSpeedX	double	R	X 方向角速度 (rad/s)	2.5

+AngularSpeedY	double	R	Y 方向角速度 (rad/s)	3.3
+AngularSpeedZ	double	R	Z 方向角速度 (rad/s)	3.6
Response Example				
<pre>{ "detail": { "AccelX": 15.3, "AccelY": 20.7, "AccelZ": 10.5, "Pitch": 1.3, "Roll": 23.6, "Yaw": 120.2, "AngularSpeedX": 2.5, "AngularSpeedY": 3.3, "AngularSpeedZ": 3.6 } }</pre>				

8.9 其他

8.9.1 【配置】球机机芯日夜配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideolnDayNight	object[]	O	球机机芯日夜配置 object[] 二维数组，第一维对应通道号，第二维对应光照场景，为了兼容，前三维固定代表 白天、夜晚、普通。但第二维数组的对象个数不固定，通过 PD 能力 VideolnSceneLink 来确定具体有几种光照场景	
+Name	char[16]	O	场景名称 光照场景名称，具体看 PD 协议 VideolnSceneLink	"Day"
+Type	char[16]	O	ICR 切换类型 "Electron"-电子， "Mechanism"-机械， "NightICR"-夜片模式， "Auto"-自动模式	"Mechanism"
+Mode	char[16]	O	彩转黑模式 "Color"-总是彩色， "Brightness"-根据亮度自动切换，	"Brightness"

			"BlackWhite"-总是黑白， "Photoresistor"-光敏电阻， "Gain"-根据增益切换 "Timing"-根据时间自动切换（具体切换时间由 TimeSchedule 字段决定）	
+Sensitivity	int	O	彩转黑灵敏度 取值范围：（1~3）；在支持灵敏度扩展的情况下，灵敏度范围可根据能力情况扩展，取值范围见 PD VideoInDayNight.SupportSensitivityRange	1
+Delay	int	O	日夜模式切换延时时间 3~30 秒	10
+PreValue	int	O	亮度预设值。红外滤光片切换亮度；低于一个亮度 用一种滤光片,高于一个亮度 使用另外一种滤光片 当 IRCUTMode 为 Auto 时使用 取值范围为 0~100	50
+IRPlateMode	char[16]	O	红外车牌模式 "BlackWhite":黑白模式 "Color":彩色模式	"BlackWhite"
+TimeSchedule	TimeSchedule	O	切换时间表，当 Mode 取值 Timing 时必选。 类型是 TimeSection[7][6]，分一周七天设置，一天可设置 6 个时间段，其中每一项格式： "1 00:00:00-23:59:59" 1: 使能,是否开启,00:00:00 时间段起始时间（时分秒），23:59:59 时间段结束时间（时分秒）	[["1 00:00:00-23:59:59", ...], ..., [...]]
+Snapshot	object	O	抓拍双快门配置 注：三目立体行为分析设备产线清晰度测试时，使用双快门配置 Snapshot 下的 Mode 字段实现切换左右目镜头快门彩转黑模式功能	
++Type	char[16]	O	抓拍双快门配置，彩转黑模式 "ICR 切换类型 "Electron"-电子，"Mechanism"-机械， "NightICR"-夜片模式，"Auto"-自动模式	"Mechanism"
++Mode	char[16]	O	抓拍双快门配置，彩转黑模式 "Color"-总是彩色， "Brightness"-根据亮度自动切换， "BlackWhite"-总是黑白， "Photoresistor"-光敏电阻， "Gain"-根据增益切换 "Timing"-根据时间自动切换（具体切换时间由 TimeSchedule 字段决定）	"Brightness"

++Sensitivity	int32	O	抓拍双快门配置，彩转黑灵敏度 取值范围：（1~3）；在支持灵敏度扩展的情况下，灵敏度范围可根据能力情况扩展，取值范围见 PD VideoInDayNight.SupportSensitivityRange	1
++Delay	int32	O	抓拍双快门配置，日夜模式切换延时时间 3~30 秒	10

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInDayNight				
Get Config Response Example				
table.VideoInDayNight[0][0].Delay=6 table.VideoInDayNight[0][0].Mode=Brightness table.VideoInDayNight[0][0].Name=Day table.VideoInDayNight[0][0].Sensitivity=2 table.VideoInDayNight[0][0].Type=Mechanism				
Set Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInDayNight[0][0].Mode=BlackWhite				
Set Config Response Example				
OK				

8.9.2 【配置】UHF 一体式读卡器配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
UHFReaderConfig	object	是	UHF 一体式读卡器配置不同模式的 RFID 模块	
+Power	object	否	功率配置相关参数	
++Port	uint8	否	配置功率用于哪一天线端口，默认值 0x01	1
++Read	uint8	否	读功率大小：0-36（步进 1，单位 dBm）	0
++Write	uint8	否	写功率大小：0-36（步进 1，单位 dBm）	0
+RFMode	uint8	否	读写器的工作频段：0-国标 920~925MHz； 1-国标 840~845MHz； 2-国标 840~845MHz 和 920~925MHz； 3-FCC,902~928MHz； 4-ETSI,866~868MHz； 5-JP,916.8~920.4 MHz；	0

			6-TW,922.25~927.75 MHz; 7-ID,923.125~925.125 MHz; 8-RUS,866.6~867.4 MHz; 9-TEST,802.75~998.75MHz,间隔 1MHz; 10-JP_LBT,916.8~920.8MHz,日本带 LBT 的频段	
+FrequencyPoint	object	否	频点配置相关参数	
++Control	uint8	否	已配置工作频段内频点选择方式：0-手动；1-自动	1
++List	uint8[]	否	用于指定非自动频率选择模式下的读写器工作频点，频率列表为当前工作频段下的信道号列表。如在国标 920-925MHz 频段下需要指定 920.625,922.375,924.375MHz 三个频点，则频率列表应为{0,7,15}。频点数最少为 1，最大为 255。步进 250KHz（具体参考频段对应频点表）。	{0,7,15}
++Mode	uint8	否	频点配置作用于读或（和）写：0-同时配置读写；1-只配置读；2-只配置写，默认值 0	0
++ListLen	uint8	否	用于表示频点长度，与上述非自动频率选择模式下的工作频点相关	3
+ReadInterval	object	否	读卡间隔配置相关参数	
++Enable	bool	否	读卡间隔使能：0-关闭；1-打开	0
++FreeTime	uint16	否	用于指定读写器在自动进入空闲状态所停留的时间，0-65535，时间单位：10ms	10
+RepeatCount	uint8	否	用于配置读写器在执行读取标签操作时，单个操作周期下重复读取动作的次数，默认 0 次，即每个周期读取一次	0
+TagFilter	object	否	标签过滤参数配置	
++RepeatTime	uint16	否	表示在一个读卡指令执行周期内，在指定的重复过滤时间内相同的标签内容只上传一次，0-65535（时间单位：10ms），默认值 0	10
++RSSIThreshold	uint8	否	标签 RSSI 值低于阈值时标签数据将不上报并丢弃，默认 0，0 为不过滤	0
+UHFRRead	object	否	读卡器参数配置	
++Enable	bool	否	读卡操作使能：0-停止读卡；1-启动读卡	1
++Port	uint8	否	读卡使用的天线端口	1
++Mode	uint8	否	读取模式：0-单次读取模式；1-连续读取模式	0
++EPCEnable	bool	否	是否读取 EPC：0-不读取；1-读取	0
++EPCAddr	uint16	否	读取 EPC 的起始地址	0

++EPCLen	uint16	否	读取 EPC 数据的长度，单位字节	0
++TIDEnable	bool	否	是否读取 TID: 0-不读取; 1-读取	0
++TIDAddr	uint16	否	读取 TID 的起始地址	0
++TIDLen	uint16	否	读取 TID 数据的长度，单位字节	0
++UserdataEnable	bool	否	是否读取 Userdata: 0-不读取; 1-读取	0
++UserdataAddr	uint16	否	读取 Userdata 的起始地址	0
++UserdataLen	uint16	否	读取 Userdata 数据的长度，单位字节	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UHFReaderConfig
Get Config Response Example
Power.Port=1 Power.Read=0 Power.Write=0 RFMode=0 FrequencyPoint.Control=1 FrequencyPoint.List={0,7,15} FrequencyPoint.Mode=0 ReadInterval.Enable=0 ReadInterval.FreeTime=10 RepeatCount=0 TagFilter.RepeatTime=10 TagFilter.RSSIThreshold=0 UHFRead.Enable=1 UHFRead.Mode=0 UHFRead.Port=1 UHFRead.EPCEnable=0 UHFRead.EPCAddr=0 UHFRead.EPCLen=0 UHFRead.TIDEnable=0 UHFRead.TIDAddr=0 UHFRead.TIDLen=0 UHFRead.UserdataEnable=0 UHFRead.UserdataAddr=0 UHFRead.UserdataLen=0

Set Config Request Example
GET/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UHFReadConfig.Power.Port=1&UHFReadConfig.Power.Read=0&UHFReadConfig.Power.Write=0&UHFReadConfig.RFMode=0&UHFReadConfig.FrequencyPoint.Control=1&UHFReadConfig.FrequencyPoint.List={0,7,15}&UHFReadConfig.FrequencyPoint.Mode=0&UHFReadConfig.ReadInterval.Enable=0&UHFReadConfig.ReadInterval.FreeTime=10&UHFReadConfig.RepeatCount=0&UHFReadConfig.TagFilter.RepeatTime=10&UHFReadConfig.TagFilter.RSSIThreshold=0

&UHFReadConfig.UHFRead.Enable=1&UHFReadConfig.UHFRead.Port=1&UHFReadConfig.UHFRead.Mode=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPCEnable=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPCAddr=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPCLen=0&UHFReadConfig.UHFRead.TIDEnable=0&UHFReadConfig.UHFRead.TIDAddr=0&UHFReadConfig.UHFRead.TIDLen=0&UHFReadConfig.UHFRead.UserdataEnable=0&UHFReadConfig.UHFRead.UserdataAddr=0&UHFReadConfig.UHFRead.UserdataLen=0

Set Config Response Example

OK

9.1 视频分析事件

9.1.1 【事件】遗留物检测

Event Code	LeftDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	遗留的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=LeftDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

.....

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.1.2 【事件】物品搬移检测

当检测到物品被搬移时，上报此事件

Event Code	TakenAwayDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	被搬移的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TakenAwayDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

.....

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.1.3 【事件】徘徊检测

当检测到有物体在徘徊移动，发送此事件

Event Code	WanderDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Objects	object[]	R	在徘徊的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]

+Tracks	int[][20][2]	O	物体的徘徊轨迹，折线的数组，每个物体一条折线，折线是点的数组，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。
+DetectRegion	int[20][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=WanderDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960

Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512

Events[0].Tracks[0][0][0]=23

Events[0].Tracks[0][0][1]=23

Events[0].Tracks[0][1][0]=500

Events[0].Tracks[0][1][1]=401

Events[0].Tracks[0][2][0]=1003

Events[0].Tracks[0][2][1]=192

...

Events[0].DetectRegion[0][0]=192

Events[0].DetectRegion[0][1]=192

Events[0].DetectRegion[1][0]=562

Events[0].DetectRegion[1][1]=552

Events[0].DetectRegion[2][0]=600

Events[0].DetectRegion[2][1]=733

Events[0].DetectRegion[3][0]=200

Events[0].DetectRegion[3][1]=270

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.1.4 【事件】滞留检测

当检测到有物体滞留，发送此事件

Event Code	StayDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	滞留的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	R	如果检测到多个滞留物体，使用本字段存储，表示物体的数组	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectRegion	int[20][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)
--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Events[0].EventBaseInfo.Code=StayDetection Events[0].EventBaseInfo.Action=Start Events[0].EventBaseInfo.Index=0 Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392 Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136 Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960 Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512 Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392 Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136 Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960 Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512 Events[0].DetectRegion[0][0]=192 Events[0].DetectRegion[0][1]=192

```

Events[0].DetectRegion[1][0]=562
Events[0].DetectRegion[1][1]=552
Events[0].DetectRegion[2][0]=600
Events[0].DetectRegion[2][1]=733
Events[0].DetectRegion[3][0]=200
Events[0].DetectRegion[3][1]=270
...
Events[0].AreaID=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.5 【事件】人体检测

当打开了人体检测功能的视频通道中检测到人体信息，发送此事件

Event Code	HumanTrait			
Event action	Pulse			
Event index	产生事件的通道号，从 0 开始			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+HumanAttributes	object	O	检测到的人体的属性	
++BoundingBox	int[]	O	人体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Sex	string	O	性别，取值： "Man", "Woman", "Unknown".	"Woman"
++Age	int	O	年龄	
++Angle	int	O	角度，取值： 0: 未知, 1: 正面, 2: 侧面, 3: 背面.	

++CoatColor	char[]	O	上衣颜色，取值："White", "Orange", "Pink", "Black", "Red", "Yellow", "Gray", "Blue", "Green", "Purple", "Brown", "Sliver", "Darkviolet", "Maroon", "Dimgray", "Whitesmoke", "Darkorange", "Mistrose", "Tomato", "Olive", "Gold", "Darkolivegreen", "Chartreuse", "Greenyellow", "Forestgreen", "Seagreen", "Chartreuse", "Deepskyblue", "Cyan", "Other".	"White"
++CoatType	int	O	上衣类型，取值：0: 未知, 1: 长袖, 2: 短袖.	2
++TrousersColor	char[]	O	裤子颜色，取值同 CoatColor.	"White"
++TrousersType	int	O	裤子类型：0: 未知, 1: 长裤, 2: 短裤, 3: 裙子.	2
++HasHat	int	O	是否戴帽子：0: 未知, 1: 没戴帽子, 2: 戴帽子	1
++HasBag	int	O	是否带包：0: 未知, 1: 没有带包, 2: 有带包	1
++HasUmbrella	int	O	是否带雨伞：0: 未知, 1: 没带雨伞, 2: 有带雨伞	1
++Bag	int	O	包类型：0: 未知, 1: 手提包, 2: 肩包, 3: 背包, 4: 拉杆箱	1
++UpperPattern	int	O	上衣图案：0: 未知, 1: 纯色, 2: 条纹, 3: 图案, 4: 缝隙, 5: 格子.	2
++HairStyle	int	O	头发类型：0: 未知, 1: 长发, 2: 短发, 3: 马尾, 4: 盘发, 5: 头发被遮挡.	3
++Cap	int	O	帽子类型：0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 头盔.	0
+FaceAttributes	object	O	如果人脸可以检测到，则提供人脸属性	
++BoundingBox	int[4]	O	人脸的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Sex	string	O	性别，取值："Man", "Woman", "Unknown".	"Woman"
++Age	int	O	年龄	23

++Feature	char[][]	O	人脸属性，取值： "WearGlasses", "SunGlasses", "NoGlasses", "Smile", "Anger", "Sadness", "Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream".	["Smile"]
++Eye	int	O	眼睛状态： 0: 未知, 1: 闭眼, 2: 睁眼	2
++Mouth	int	O	嘴巴状态： 0: 未知, 1: 闭嘴, 2: 张嘴	1
++Mask	int	O	口罩状态： 0: 未知 1: 未戴口罩, 2: 戴口罩	2
++Beard	int	O	胡子状态： 0: 未知, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	1
++Glass	Int	O	眼镜状态： 0: 未知, 1: 没戴眼镜, 2: 普通眼镜, 3: 太阳镜, 4: 黑框眼镜.	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Events[0].EventBaseInfo.Code=HumanTrait
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[0]=1341
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[1]=2451
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[2]=4513
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[3]=4135
Events[0].HumanAttributes.Sex=Man
Events[0].HumanAttributes.Age=30
Events[0].HumanAttributes.CoatColor=White
Events[0].HumanAttributes.CoatType=1
Events[0].HumanAttributes.TrousersColor=Black
Events[0].HumanAttributes.TrousersType=1
Events[0].HumanAttributes.HasHat=1
Events[0].HumanAttributes.HasBag=2
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[0]=1341
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[1]=2451
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[2]=4513
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[3]=4135
Events[0].FaceAttributes.Sex=Man
Events[0].FaceAttributes.Age=30
Events[0].FaceAttributes.Feature[0]=Smile
Events[0].FaceAttributes.Eye=2
```

```

Events[0].FaceAttributes.Mouth=1
Events[0].FaceAttributes.Glass=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.6 【事件】警戒线检测

当检测到有物体跨越警戒线，发送此事件

Event Code	CrossLineDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	跨越警戒线的物体，后续应优先使用 “Objects”。	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	O	如果检测到多个跨越警戒线的物体，使用本字段存储，表示物体的数组。如果本字段不存在，则使用 “Object” 字段	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectLine	int[20][2]	R	检测线，折线，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+Direction	string	O	越线方向，取值： “LeftToRight”， “RightToLeft”， “Any”。	“LeftToRight”

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=CrossLineDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0

```

```

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136
Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960
Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512
Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136
Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].DetectLine[0][0]=192
Events[0].DetectLine[0][1]=192
Events[0].DetectLine[1][0]=562
Events[0].DetectLine[1][1]=552
Events[0].DetectLine[2][0]=600
Events[0].DetectLine[2][1]=733
Events[0].DetectLine[3][0]=200
Events[0].DetectLine[3][1]=270
...
Events[0].Direction=LeftToRight
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.7 【事件】警戒区检测

当检测到有物体穿越警戒区，发送此事件

Event Code	CrossRegionDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	跨越警戒区的物体信息。后续应优先使用“Objects”字段。	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	O	如果检测到多个跨越警戒区的物体，使用本字段存储，表示物体的数组。如果本字段不存在，则使用“Object”字段	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下	[2992,1136,4960,5192]

			角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+DetectRegion	int[20][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+Action	char[]	R	跨越动作，取值： "Appear", "Disappear", "Cross", "Inside"	"Disappear"
+Direction	char[]	O	越线方向，取值： "LeftToRight", "RightToLeft", "Any".	"LeftToRight"

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=CrossRegionDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960

Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512

Events[0].DetectRegion[0][0]=192

Events[0].DetectRegion[0][1]=192

Events[0].DetectRegion[1][0]=562

Events[0].DetectRegion[1][1]=552

Events[0].DetectRegion[2][0]=600

Events[0].DetectRegion[2][1]=733

Events[0].DetectRegion[3][0]=200

Events[0].DetectRegion[3][1]=270

...

Events[0].Action=Disappear

Events[0].Direction=LeftToRight

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.1.8 【事件】排队滞留检测

当检测到排队滞留超时时，发送此事件

Event Code	QueueStayDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	O	排队滞留的物体信息，后续应优先使用 “Objects” 字段。	
++BoundingBox	uint16[4]	O	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	O	如果检测到多个排队滞留的物体，使用本字段存储，表示物体的数组。如果本字段不存在，则使用 “Object” 字段	
++BoundingBox	uint16[4]	O	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectRegion	int[20][2]	O	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=QueueStayDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

```

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].DetectRegion[0][0]=192
Events[0].DetectRegion[0][1]=192
Events[0].DetectRegion[1][0]=562
Events[0].DetectRegion[1][1]=552
Events[0].DetectRegion[2][0]=600
Events[0].DetectRegion[2][1]=733
Events[0].DetectRegion[3][0]=200
Events[0].DetectRegion[3][1]=270
...
Events[0].ArealID=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.9 【事件】排队人数异常检测

当检测到排队人数异常，发送此事件。

Event Code	QueueNumDetection			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+ManList	object[]	O	排队人员信息数组	
++BoundingBox	uint16[4]	O	人员的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
++Stature	int	R	人员的身高，单位厘米	176
+ArealID	int	O	区域 ID，从 1 开始，不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

```

```

Events[0].EventBaseInfo.Code=QueueNumDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].ManList[0].BoundingBox[0]= 4392
Events[0].ManList[0].BoundingBox[1]=4136
Events[0].ManList[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].ManList[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].ManList[0].Stature =176
Events[0].ManList[1].BoundingBox[0]= 275
...
Events[0].ArealD=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.10 【事件】工装检测

工装(安全帽、工作服、工作裤等)检测事件，用于工地或安全生产检测，抓图支持上报原图（当前预置点下的图片）和人体抠图。

Event Code	WorkClothesDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index	视频通道号			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"WorkClothesDetection1"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类	"OperateMonitor"或者 "ProtectiveSuit"
+Type	char[16]	O	报警规则类型 "Helmet":安全帽 "Clothes":工作服 "WorkPants":工作裤 "ProtectiveSuit":防护服 "ShoesCover":鞋套 "SafetyRope":安全绳 "NormalHat":普通帽 "Mask":口罩 "Apron":围裙 "Glove":手套 "Boot":靴子 "NoHat":无帽子 "Prohelmet":防护面罩 "FireProofClothes":防火衣	"Helmet"

			"Uniform":制服 "Multimeter ": 万用表 "BreathingMask":呼吸面罩检测 Glasses":眼镜 "Vest":反光衣 "WristGuard":防割护腕 "SafetyShoes":劳保鞋	
+ObjectID	uint	R	物体 ID，每个 ID 表示一个唯一的物体，不同的物体不能共用一个 ID，已经使用过的 ID 也不能再次使用。	12345
+UTC	uint32	R	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	R	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+RuleID	uint	R	规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+SourceID	char[32]	O	事件关联 ID。应用场景是同一个物体或者同一张图片做不同分析，产生的多个事件的 SourceID 相同。 缺省时为空字符串，表示无此信息。 格式：类型+时间+序列号，其中类型 2 位，时间 14 位，序列号 5 位。 类型：02-图像 时间：YYYYMMDDhhmmss 序列号：00001	"022019030714003000001"
+GroupID	int	O	事件组 ID，一次检测到多个人体的 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+HumanImage	object	O	人体图片信息	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	O	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint	O	图片大小,单位字节	100000
++Width	uint	O	图片宽度	1920
++Height	uint	O	图片高度	1080
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	O	在二进制数据块中的偏移	100000
++Length	uint	O	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度	1920
++Height	uint	O	图片高度	1080

++Helmet	object	R	安全帽相关属性状态信息 必选	
++HasHelmet	enumint8	R	是否有带安全帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不带帽子 2: 有带帽子 3:不存在指定颜色安全帽 } 深圳供电局智能变电站安全作业需求定制	2
++HelmetColor	ColorEnum	O	安全帽颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
++HelmetFlag	uint8	O	车载用 报警类型: 1:达到触发速度的报警 2:达到上报速度的报警 3:两者同时达到	1
++ReportFlag	uint8	O	报警上传标识 0: 未报警 1: 报警	1
++HasLegalHat	enumint8	O	安全帽检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
++Clothes	object	O	特指工作服务相关属性状态信息 可选	
++HasClothes	enumint8	R	是否有着工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	2
++HasLegalClothes	enumint8	R	是否穿了合法的工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	2
++ClothesColor	ColorEnum	O	工作服颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
++LinkGroupName	char[128]	O	触发报警的工装库名称。 数组长度最大 128	"Group1"

++LinkGroupID	char[128]	O	触发报警的工装库 ID。 数组长度最大 128	"1"
++CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0 全身 1 上半身	0
++LinkGroupInfo	object[16]	O	联动报警的工装库信息，针对多个底库同时触发报警	
+++GroupID	char[128]	O	联动报警的工装库 ID	"123"
+++FeatureName	char[128]	O	联动报警特征名称	"feature_1"
+++Similarity	uint8	O	联动报警库相似度	22
+++SampleAttributes	enumint	O	样本属性 enumint{ 0: 未知 1: 正样本 2: 负样本 } 默认 1	0
+++GroupName	char[128]	O	联动报警的工装库名称	"Group1"
++TrousersColor	ColorEnum	O	工作服裤子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+WorkPants	object	O	特指工作裤相关属性状态信息 (NVR 定制需求，此检测是工作服和工装裤分开检测场景使用，一起检测裤子检测包含在工作服检测内) 可选	
++HasPants	enumint8	R	是否有着工作裤 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	2
++PantsColor	ColorEnum	O	工作裤颜色 取值范围同 HumanTrait 中 TrousersColor	"Red"
+AlarmType	enumint8	O	不规范报警类型 enumint8{ 0: 未知 1: 防护服不规范 2: 工作服不规范 3: 安全帽不规范 4: 安全帽和工作服不规范 } 新希望防护服工作服检测定制需求	1

			上海西气东输项目制定需求	
+SafetyRope	object	O	安全绳相关属性状态信息，可选	
++CompliantType	enumint8	R	佩戴带安全绳是否合规 enumint8{ 0: 不合规 1: 合规 }	1
+Hardhat	object	O	头盔相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴头盔 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定颜色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+Ushanka	object	O	雷锋帽相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴雷锋帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定颜色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+Prohelmet	object	O	防护面罩相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴防护面罩 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定颜色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+NormalHat	object	O	普通帽子相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	O	是否有戴普通帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 }	0
++HasLegalHat	enumint8	O	帽子检测结果 enumint8{ 0: 合规	0

			1: 不合规 2: 未知 }	
+Mask	object	O	口罩相关属性状态信息	
++HasMask	enumint8	O	是否戴口罩 enumint8{ 0: 未知 1: 未戴口罩 2: 戴了口罩 }	0
++HasLegalMask	enumint8	O	口罩检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Apron	object	O	围裙相关属性状态信息	
++HasApron	enumint8	O	是否穿围裙 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿围裙 2: 穿了围裙 }	0
++HasLegalApron	enumint8	O	围裙检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Glove	object	O	手套相关属性状态信息	
++HasGlove	enumint8	O	是否戴手套 enumint8{ 0: 未知 1: 未戴手套 2: 戴了手套 }	0
++HasLegalGlove	enumint8	O	手套检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Boot	object	O	靴子相关属性状态信息	
++HasBoot	enumint8	O	是否穿靴子 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿靴子	0

			2: 穿了靴子 }	
++HasLegalBoot	enumint8	O	靴子检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+ShoesCover	object	O	鞋套相关属性状态信息	
++HasCover	enumint8	O	是否穿鞋套 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿脚套 2: 穿了脚套 }	0
++HasLegalCover	enumint8	O	鞋套检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+NoHat	object	O	无帽子相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	O	是否戴帽子 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 }	0
++HasLegalHat	enumint8	O	无帽子检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+ProtectiveSuit	object	O	防护服相关属性状态信息	
++HasProtectiveSuit	enumint8	O	是否有穿着防护服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 3:不存在指定颜色的防护服 }	2
++ProtectiveSuitColor	ColorEnum	O	防护服颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"

+FireProofClothes	object	O	防火衣相关属性状态信息	
++HasFireProofClothes	enumint	O	是否穿着防火衣 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 3:不存在指定颜色的防火衣 }	2
++FireProofClothesColor	ColorEnum	O	防火衣颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Objects	VideoAnalyseObject[100]	O	Objects 表示检测到的物体信息	[, ...]
+Uniform	object	O	制服相关属性状态信息	
++HasUniform	enumint8	O	是否有穿着制服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 3:不存在指定颜色制服 }	1
++UniformColor	ColorEnum	O	制服颜色，取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+Multimeter	object	O	万用表相关属性状态信息	
++HasMultimeter	enumint8	O	是否戴万用表 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴万用表 2: 有戴万用表 }	0
++HasLegalHat	HasLegalHat	O	万用表检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+BreathingMask	object	O	呼吸面罩相关属性状态信息	
++HasBreathingMask	enumint8	O	是否有穿着呼吸面罩 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	0

++HasLegalBreathingMask	enumint	O	呼吸面罩检测结果 enumint8{ 0: 未知 1: 不合规 2: 合规 }	0
+Glasses	object	O	眼镜相关属性状态信息	
++GlassesType	enumint	O	眼镜检测规则中报警类型， enumint{ 0: 无眼镜， 1: 太阳镜， 2: 黑框眼镜， 3: 半框眼镜， 4: 无框眼镜， 5: 普通眼镜， 6: 工业护目镜 }	0
++GlassesLegalMask	int	O	眼镜检测结果，0-合规 1-不合规 2-未知	0
+LegalAlarmType	uint	O	报警方式（默认 0） 0:有不合规项即报警 1:所有合规才报警	0
+SafeBelt	object	O	安全带相关属性状态信息	
++HasSafeBelt	enumint8	O	是否穿安全带 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿安全带 2: 穿了安全带 }	0
++HasLegalSafeBelt	enumint8	O	安全带检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Vest	object	O	反光背心相关属性状态信息	
++HasVest	enumint8	O	是否穿反光背心 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿反光背心 2: 穿了反光背心 }	0
++HasLegalVest	enumint8	O	反光背心检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0

			}	
+SafetyShoes	object	O	劳保鞋相关属性状态信息	
++HasSafetyShoes	enumint8	O	是否穿劳保鞋 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿劳保鞋 2: 穿了劳保鞋 }	0
++HasLegalSafetyShoes	enumint8	O	劳保鞋检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+WristGuard	object	O	防割护腕相关属性状态信息	
++HasWristGuard	enumint8	O	是否穿防割护腕 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿防割护腕 2: 穿了防割护腕 }	0
++HasLegalWristGuard	enumint8	O	防割护腕检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Hood	object	O	头套相关属性状态信息	
++HasLegalHood	int32	O	头套检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=WorkClothesDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Name=WorkClothesDetection1

Events[0].Class=OperateMonitor 或者 ProtectiveSuit

Events[0].Type=Helmet

Events[0].ObjectID=12345
Events[0].UTC=1465389120
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].RuleID=1
Events[0].SourceID=022019030714003000001
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=1
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].HumanImage.IndexInData=0
Events[0].HumanImage.Offset=0
Events[0].HumanImage.Length=100000
Events[0].HumanImage.Width=1920
Events[0].HumanImage.Height=1080
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=1920
Events[0].SceneImage.Height=1080
Events[0].Helmet.HasHelmet=2
Events[0].Helmet.HelmetColor=Red
Events[0].Helmet.HelmetFlag=1
Events[0].Helmet.ReportFlag=1
Events[0].Helmet.HasLegalHat=0
Events[0].Clothes.HasClothes=2
Events[0].Clothes.HasLegalClothes=2
Events[0].Clothes.ClothesColor=Red
Events[0].Clothes.LinkGroupName=Group1
Events[0].Clothes.LinkGroupID=1
Events[0].Clothes.CutoutPolicy=0
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].GroupID=123
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].FeatureName=feature_1
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].Similarity=22
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].SampleAttributes=0
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].GroupName=Group1
...
Events[0].Clothes.TrousersColor=Red
Events[0].WorkPants.HasPants=2
Events[0].WorkPants.PantsColor=Red
Events[0].AlarmType=1
Events[0].SafetyRope.CompliantType=1
Events[0].Hardhat.HasHat=2
Events[0].Hardhat.HatColor=Red
Events[0].Ushanka.HasHat=2
Events[0].Ushanka.HatColor=Red
Events[0].Prohelmet.HasHat=2
Events[0].Prohelmet.HatColor=Red

```
Events[0].NormalHat.HasHat=0
Events[0].NormalHat.HasLegalHat=0
Events[0].Mask.HasMask=0
Events[0].Mask.HasLegalMask=0
Events[0].Apron.HasApron=0
Events[0].Apron.HasLegalApron=0
Events[0].Glove.HasGlove=0
Events[0].Glove.HasLegalGlove=0
Events[0].Boot.HasBoot=0
Events[0].Boot.HasLegalBoot=0
Events[0].ShoesCover.HasCover=0
Events[0].ShoesCover.HasLegalCover=0
Events[0].NoHat.HasHat=0
Events[0].NoHat.HasLegalHat=0
Events[0].PTS=150.0
Events[0].ProtectiveSuit.HasProtectiveSuit=2
Events[0].ProtectiveSuit.ProtectiveSuitColor=Red
Events[0].FireProofClothes.HasFireProofClothes=2
Events[0].FireProofClothes.FireProofClothesColor=Red
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].Objects[0]=
...
Events[0].Uniform.HasUniform=1
Events[0].Uniform.UniformColor=Red
Events[0].Multimeter.HasMultimeter=0
Events[0].Multimeter.HasLegalHat=0
Events[0].BreathingMask.HasBreathingMask=0
Events[0].BreathingMask.HasLegalBreathingMask=0
Events[0].Glasses.GlassesType=0
Events[0].Glasses.GlassesLegalMask=0
Events[0].LegalAlarmType=0
Events[0].SafeBelt.HasSafeBelt=0
Events[0].SafeBelt.HasLegalSafeBelt=0
Events[0].Vest.HasVest=0
Events[0].Vest.HasLegalVest=0
Events[0].SafetyShoes.HasSafetyShoes=0
Events[0].SafetyShoes.HasLegalSafetyShoes=0
Events[0].WristGuard.HasWristGuard=0
Events[0].WristGuard.HasLegalWristGuard=0
Events[0].Hood.HasLegalHood=0
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

9.1.11 【事件】烟雾报警事件

烟雾报警事件，交通烟雾报警事件，（通过视频画面检测出来的事件）

Event Code	SmokeDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	O	事件名称	"SmokeDetection1"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类 "Normal"或"SmokeFire"	"SmokeFire"
+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+RuleID	uint	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件，缺省时默认为 0，此时后端不需要关注	1
+Vehicle	VideoAnalyseObject	O	车辆信息，无则为 null	
+Object	VideoAnalyseObject	O	Object 表示单个烟雾点元素，后续应该优先使用“Objects”字段	
+Objects	VideoAnalyseObject[16]	O	烟雾检测点信息数组，后续统一使用该字段，单一检测点使用第一个元素即可。如果本字段不存在，则使用“Object”字段	
+TriggerType	enumint	O	触发类型 Enumint{ 0: 车检器 1: 雷达 2: 视频 }	null
+Mark	int	O	用于标记抓拍帧	10
+Source	int	O	视频分析的数据源地址	5678
+FrameSequence	int	O	视频分析帧序号	1234
+Sequence	int	O	抓拍序号，如/0, 1 表示抓拍正常结束，0 表示抓拍异常结束	3

+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	Count 规则被触发生次数	100
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号, 从 1 开始没有该字段, 表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移, 若事件扩充 SceneImage 字段前隐含大图从 Offset 从 0 开始, 则此处 Offset 也为 0。	100000
++Length	uint	R	图片大小, 单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度, 像素	100
++Height	uint	O	图片高度, 像素	50
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+CommInfo	CommInfo	O	交通扩展信息, 与平台交互	null
+TrafficCar	TrafficCar	O	交通扩展信息, 与智能盒交互	null
+Postion	int32[3]	O	是一个数组, 每个成员是 int 类型 第一个参数是水平坐标, 范围 [0,3599], 表示 0 度到 359.9 度, 度数扩大 10 倍表示。第二个参数是垂直坐标, 范围[-1800,1800], 表示-180.0 度到+180.0 度, 度数扩大 10 倍表示。第三个参数是放大参数, 范围[0,127], 表示最小倍到最大倍的变倍位置	[900, -900, 5]
+CurChannelHFOV	uint32	O	当前报警通道的横向视场角, 单位: 度, 实际角度乘以 100, ERR210909080 南昌市可见光通道烟雾报警定位导航功能	0
+CurChannelVFOV	uint32	O	当前报警通道的垂直视场角, 单位: 度, 实际角度乘以 100, ERR210909080 南昌市可见光通道烟雾报警定位导航功能	0
+GPS	object	O	设备的 GPS 坐标 GPS 的转换规则 经纬度的说明参见“GPSStatus”中的“二代 0x69 报警格式”定义	
++Longitude	int32	O	经度单位百万分之一度	22222
++Latitude	int32	O	纬度单位百万分之一度	33333
++Altitude	double	O	高度, 单位为米	66.666
+SmokeColor	enumchar[16][32]	O	烟雾颜色: enumchar[16][32]{ "White", "Black", "Red", "Yellow",	["White", "Black"]

			"Other" } 数组一维对应具体烟雾体，与 Object 或 Objects 数量对应，二维 对应该烟雾体颜色	
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	6538920
+MisReport	bool	O	疑似误报标记，当存在这个字段且 值为 true 时，表示此事件经过误报 库检测后判断为误报事件	false
+RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型，取值范围参 考业务事件规则关系表中“事件 CODE 码”一栏对应的“规则类型 （三代协议）”。用于区分不同规则 上报同样的事件码。例如，虚拟水 尺与普通水尺规则均上报水尺检测 事件。	"SmokeDetection"
+ViolationSnapSource	enumint	O	抓拍触发源 Enumint{ 0: 未知，不存在此字段时默认为 0 1: 线圈 2: 雷达 3: 视频 4: 视频和线圈混合 5: 视频和雷达混合 6: 视频、线圈和雷达混合 7: 强制触发 8: 车位锁状态 9: 道闸状态 10: 外设状态 }	0
+DSTTune	uint8	O	夏令时标志 1:当前时间属于夏令时 时间 0:当前时间不属于夏令时时间 默认值为 0	0
+TimeZone	uint8	O	时区索引，参见时区列表	8

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=SmokeDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=SmokeDetection1
Events[0].Class=Normal 或 SmokeFire
```

```
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=152463285
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].RuleID=1
Events[0].Vehicle=
Events[0].Object=
Events[0].Objects[0]=
...
Events[0].TriggerType=null
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=1234
Events[0].Sequence=3
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].Count=100
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].SceneImage.FilePath=/var/local/1.jpg
Events[0].CommInfo=null
Events[0].TrafficCar=null
Events[0].Postion[0]=
...
Events[0].CurChannelHFOV=0
Events[0].CurChannelVFOV=0
Events[0].GPS.Longitude=22222
Events[0].GPS.Latitude=33333
Events[0].GPS.Altitude=66.666
Events[0].SmokeColor[0]=
...
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].MisReport=false
Events[0].RuleType=SmokeDetection
Events[0].ViolationSnapSource=0
Events[0].DSTTune=0
Events[0].TimeZone=8
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
```

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.12 【事件】火警事件

火警事件，交通火焰检测事件

Event Code	FireDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	O	事件名称	"FireDetection1"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类	"Normal"
+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Vehicle	VideoAnalyseObject	O	车辆信息，无则为 null	
+Object	VideoAnalyseObject	O	Objects 表示参与聚众的物体信息列表	
+TriggerType	enumint	O	触发类型 Enumint{ 0: 车检器 1: 雷达 2: 视频 }	0
+Mark	int	O	用于标记抓拍帧	10
+Source	int	O	视频分析的数据源地址	5678
+FrameSequence	int	O	视频分析帧序号	1234
+Sequence	int	O	抓拍序号，如/0，1 表示抓拍正常结束，0 表示抓拍异常结束	3
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	Count 规则被触发生次数	100
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始 没有该字段，表示预置点未知	1

+Position	int[]	O	预置点的坐标和放大倍数是一个数组，每个成员是 int 类型第一个参数是水平坐标，范围 [0,3599]，表示 0 度到 359.9 度，度数扩大 10 倍表示。第二个参数是垂直坐标，范围[-1800,1800]，表示 -180.0 度到+180.0 度，度数扩大 10 倍表示。第三个参数是放大参数，范围[0,127]，表示最小倍到最大倍的变倍位置。	[900, -900, 5]
+Distance	float[2]	O	IPC 需求,火焰底部相对画面中心点坐标,单位：米 分别为相对中心点 X、Y 轴地面距离	[2.00, -3.00]
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移,若事件扩充 SceneImage 字段前隐含大图从 Offset 从 0 开始，则此处 Offset 也为 0。	100000
++Length	uint	R	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+CommInfo	CommInfo	O	交通扩展信息，与平台交互	
+TrafficCar	TrafficCar	O	交通扩展信息，与智能盒交互	
+MisReport	bool	O	疑似误报标记，当存在这个字段且值为 true 时，表示此事件经过误报库检测后判断为误报事件	false
+RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型，取值范围参考业务事件规则关系表中“事件 CODE 码”一栏对应的“规则类型（三代协议）”。用于区分不同规则上报同样的事件码。例如，虚拟水尺与普通水尺规则均上报水尺检测事件。	"FireDetection"
+ViolationSnapSource	enumint	O	抓拍触发源 Enumint{ 0: 未知，不存在此字段时默认为 0 1: 线圈 2: 雷达 3: 视频 4: 视频和线圈混合 5: 视频和雷达混合 6: 视频、线圈和雷达混合 7: 强制触发 8: 车位锁状态	0

			9: 道闸状态 10: 外设状态 }	
+RuleID	uint32	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id。 缺省时默认为 0，此时后端不需要关注	1
+DSTTune	uint8	O	夏令时标志 1:当前时间属于夏令时 时间 0:当前时间不属于夏令时时间 默认值为 0	0
+TimeZone	uint8	O	时区索引，参见时区列表	8
+RealUTC	uint32	O	事件发生标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	1678151817

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=FireDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=FireDetection1
Events[0].Class=Normal
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=152463285
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].Vehicle=
Events[0].Object=
Events[0].TriggerType=0
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=1234
Events[0].Sequence=3
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].Count=100
Events[0].PresetID=1
Events[0].Position[0]=
...
Events[0].Distance[0]=
```

```

...
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].SceneImage.FilePath=/var/local/1.jpg
Events[0].CommInfo=
Events[0].TrafficCar=
Events[0].MisReport=false
Events[0].RuleType=FireDetection
Events[0].ViolationSnapSource=0
Events[0].RuleID=1
Events[0].DSTTune=0
Events[0].TimeZone=8
Events[0].RealUTC=1678151817
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.13 【事件】车辆驶入驶出状态

车辆驶入驶出状态

Event Code	CarDrivingInOut			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"CarDrivingInOut"
+GroupID	int	O	事件组 ID，同一辆车抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O		150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	O	毫秒	123
+EventID	uint32	O		5864
+Object	object	O	车牌信息，参考 VehicleRecognition 的 Object, 无则为 null	Object

+Vehicle	object	O	车辆信息，参考 VehicleRecognition 的 Vehicle，无则为 null	Object
+FrameSequence	int	R	视频分析帧序号	12345
+Sequence	int	R	抓拍序号，如 3-2-1/0，1 表示抓拍正常结束，0 表示抓拍异常结束，仅在 Stop 事件时有效	1
+DrivingDirection	enumint	R	车辆行驶方向 enumint{ 0: 未知 1: 驶入 2: 驶出 }	0
+GlobalScene	object	O	大图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Length	uint	R	大小	1000
++Offset	uint	R	偏移	0
++Width	uint	O	图片宽度	100
++Height	uint	O	图片高度	50
+ParkingImage	object	O	车位抠图信息 选填	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Length	uint	R	大小	1000
++Offset	uint	R	偏移	0
++Width	uint	O	图片宽度	100
++Height	uint	O	图片高度	50
+ParkingNum	char[32]	R	车位(地磁)编号	"A101"

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=CarDrivingInOut

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Name=CarDrivingInOut

Events[0].GroupID=123

Events[0].CountInGroup=3

Events[0].IndexInGroup=1

Events[0].PTS=150.0

Events[0].UTC=1465389120

Events[0].UTCMS=123

Events[0].EventID=5864

Events[0].FrameSequence=12345

```

Events[0].Sequence=1
Events[0].DrivingDirection=0
Events[0].GlobalScene.IndexInData=0
Events[0].GlobalScene.Length=1000
Events[0].GlobalScene.Offset=0
Events[0].GlobalScene.Width=100
Events[0].GlobalScene.Height=50
Events[0].ParkingImage.IndexInData=0
Events[0].ParkingImage.Length=1000
Events[0].ParkingImage.Offset=0
Events[0].ParkingImage.Width=100
Events[0].ParkingImage.Height=50
Events[0].ParkingNum=A101
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

```

```
<Jpeg image data>
```

```
--<boundary>
```

9.1.14 【事件】车厢状态检测

车厢状态检测

Event Code	ParkingSpaceStatus			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"ParkingSpaceStatus1"
+GroupID	int	O	事件组 ID，同一辆车抓拍过程内 GroupID 相同。	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内应有的抓拍张数，	3
+IndexInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	R	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	R	事件发生时间，单位秒	1538920142
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	R	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Mark	int	R	用于标记抓拍帧	10
+Source	int	R	视频分析的数据源地址	5678
+FrameSequence	int	R	视频分析帧序号	12345
+ParkingSpaceStatus	int	O	指 ParkingNum 对应车位的状态，0 占用，1 空闲	0

+CarDoorState	int	O	车门状态 0 未知, 1 开启, 2 关闭	1
+WorkerNum	int	O	车厢作业人数	5
+BoxcarDetectRegion	int[4][2]	O	车厢状态检测区域 使用相对坐标体系, 取值均为 0-8191	[[0,0],[4095,0],[4095,4095],[0,4095]]
+ParkingNum	char[32]	R	车位(地磁)编号	"A101"
+Text	char[32]	O	车牌号码	"沪 DP4719"
+LoadingRate	int	O	车厢货物装载率, 取值范围: 0-100 之间	50
+UnLoadLength	int	O	车厢内卸货长度, 单位 cm	150
+PersonIntrudeStatus	int	O	人员闯入报警标志 0: 无人员闯入 1: 有人员闯入	1

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=ParkingSpaceStatus
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=ParkingSpaceStatus1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=1538920142
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=12345
Events[0].ParkingSpaceStatus=0
Events[0].CarDoorState=1
Events[0].WorkerNum=5
Events[0].BoxcarDetectRegion[0][0]=
...
Events[0].ParkingNum=A101
Events[0].Text=沪 DP4719
Events[0].LoadingRate=50
Events[0].UnLoadLength=150
Events[0].PersonIntrudeStatus=1
--<boundary>
```

Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.15 【事件】目标出现

Event Code	ObjectAppearDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	是	事件名称	"ObjectAppearDetection"
+Class	char[16]	是	智能事件所属大类 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+RuleID	uint	是	智能事件规则编号	1
+PTS	double	是	相对事件时间戳,单位毫秒	
+UTC	uint32	是	事件发生时间,带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	是	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	否	事件编号,用来唯一标志一个事件	1
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequence	int	否	视频分析帧序号	12345
+GroupID	int32	否	GroupID 事件组 ID, 同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号,从 1 开始	1
+SceneImage	object	否	全景图	
++Offset	uint32	否	在二进制数据块中的偏移, 若事件扩充, SceneImage 字段前隐含大图 Offset 从 0 开始, 则此处 Offset 也为 0	0
++Length	uint32	否	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint32	否	图片宽度	1920
++Height	uint32	否	图片高度	1080

++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
+Objects	VideoAnalyseObject[]	否	检测目标的物体信息	
+RealUTC	uint32	否	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	规则使用的变化事件算法 id。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Pakage Appear"
+AlarmId	uint32	否	自定义报警 ID。	1100600000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=ObjectAppearDetection; action=Start;index=0;data={
  "Name": "ObjectAppearDetection",
  "Class": "ChangeDetection",
  "RuleID": 1,
  "PTS": null,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 123,
  "EventID": 1,
  "Sequence": 3,
  "FrameSequence": 12345,
  "GroupID": 123,
  "CountInGroup": 3,
  "IndexInGroup": 1,
  "SceneImage": {
    "Offset": 0,
    "Length": 52000,
    "Width": 1920,
    "Height": 1080,
    "IndexInData": 0
  },
  "Objects": null,
  "RealUTC": 6538920
}
--<boundary>
```

9.1.16 【事件】目标消失

Event Code	ObjectDisappearDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[128]	是	事件名称	"ObjectDisappearDetection"
+Class	char[16]	是	智能事件所属大类 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+RuleID	uint	否	智能事件规则编号	1
+GroupID	int	否	GroupID 事件组 ID, 同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	1
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号, 从 1 开始	1
+PTS	double	否	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件发生时间,带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	否	事件编号, 用来唯一标志一个事件	5864
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequence	int	否	视频分析帧序号	12345
+DetectRegion	uint16[20][2]	否	DetectRegion 表示规则区域	
+SceneImage	object	否	全景广角图	
++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint32	否	在二进制数据块中的偏移, 若事件扩充, SceneImage 字段前隐含大图 Offset 从 0 开始, 则此处 Offset 也为 0	0
++Length	uint32	否	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint32	否	图片宽度	1920
++Height	uint32	否	图片高度	1080

+Objects	VObjectAnimal[]	否	检测目标的物体信息	
+RealUTC	uint32	否	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	规则使用的变化事件算法 id。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Package Appear"
+AlarmId	uint32	否	自定义报警 ID。	1100600000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=ObjectDisappearDetection; action=Start;index=0;data={
  "Name": "ObjectDisappearDetection",
  "Class": "ChangeDetection",
  "RuleID": 1,
  "GroupID": 1,
  "CountInGroup": 1,
  "IndexInGroup": 1,
  "PTS": 150,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 123,
  "EventID": 5864,
  "Sequence": 3,
  "FrameSequence": 12345,
  "DetectRegion": null,
  "SceneImage": {
    "IndexInData": 0,
    "Offset": 0,
    "Length": 52000,
    "Width": 1920,
    "Height": 1080
  },
  "Objects": null,
  "RealUTC": 6538920
}
```

--<boundary>

9.1.17 【事件】 目标状态检测

Event Code	ObjectStateDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[128]	是	事件名称	"ObjectStateDetection"
+Class	char[16]	是	智能事件所属大类 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+RuleID	uint	否	智能事件规则编号	1
+GroupID	int	否	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	1
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	否	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	否	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequence	int	否	视频分析帧序号	12345
+DetectRegion	uint16[20][2]	否	DetectRegion 表示规则区域	
+SceneImage	object	否	全景广角图	
++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint32	否	在二进制数据块中的偏移，若事件扩充，SceneImage 字段前隐含大图 Offset 从 0 开始，则此处 Offset 也为 0	
++Length	uint32	否	图片大小,单位字节	
++Width	uint32	否	图片宽度	
++Height	uint32	否	图片高度	

+Objects	VideoAnalyse Object[]	否	检测目标的物体信息	
+ObjectStatus	uint8	否	目标状态 1: 正常 2: 异常	2
+RealUTC	uint32	否	标准 UTC 时间（不带时 区夏令时偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	规则使用的变化事件算 法 id。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Pakage Appear"
+AlarmId	uint32	否	自定义报警 ID。	1100600000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Code=ObjectStateDetection; action=Start;index=0;data={

"Name": "ObjectStateDetection ",

"Class": "ChangeDetection",

"RuleID": 1,

"GroupID": 1,

"CountInGroup": 1,

"IndexInGroup": 1,

"PTS": 150,

"UTC": 152463285,

"UTCMS": 123,

"EventID": 5864,

"Sequence": 3,

"FrameSequence": 12345,

"DetectRegion": null,

"SceneImage": {

"IndexInData": 0,

"Offset": 0,

"Length": 52000,

"Width": 1920,

"Height": 1080

},

"Objects": null,

"RealUTC": 6538920

}

--<boundary>

9.1.18 【事件】变化检测

Event Code	ChangeDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	否	事件名称	"ChangeDetection1"
+Class	char[16]	否	智能事件所属大类	"Normal"
+PTS	double	否	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件发生时间,带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件时间毫秒数	300
+EventID	uint32	否	事件编号,用来唯一标志一个事件	1
+GroupID	int32	否	GroupID 事件组 ID, 同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int32	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int32	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号,从 1 开始	1
+Objects	VideoAnalyse Object[]	否	物体信息列表	[, ...]

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=ChangeDetection: action=Start;index=0;data={
  "Name": "ChangeDetection1",
  "Class": "Normal",
  "PTS": 150,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 300,
  "EventID": 1,
  "GroupID": 123,
  "CountInGroup": 1,
  "IndexInGroup": 1,
  "Objects": null
}
```


--<boundary>

9.1.19 【事件】开关门事件

Event Code	DoorStateDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称;开关门检测	"DoorStateDetection"
+Class	char[16]	R	智能事件所属大类-开关门检测	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupId	int	O	GroupId 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	R	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始没有该字段，表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。	Polygon
+AlarmType	char[32]	O	报警类型。门状态异常或开门异常	"DoorStateAbnormal 或 OpenDoorAbnormal"
+DoorStateAbnormal	object	O	门状态异常报警	
++DSTimeSection	TimeSchedule	R	门状态的报警指定时间段，在指定时间段开门或关门为异常，产生报警	TimeSchedule
++DoorState	uint	R	门的状态，开门状态 1 表示，关门状态 0 表示	1
+OpenDoorAbnormal	object	O	开门状态异常报警	

++ODTimeSection	TimeSchedule	O	开门状态的报警指定时间段，在指定时间段开门达到 LongTime，产生报警	TimeSchedule
++LongTime	uint	O	开门过长时间/min	6
+DoorState	uint8	O	箱柜门开关状态 0: 未知 1: 开、分 2: 关、合 3: 半开半合 上海申通地铁项目使用	

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=DoorStateDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=DoorStateDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].AlarmType=DoorStateAbnormal 或 OpenDoorAbnormal
Events[0].DoorStateAbnormal.DSTimeSection=TimeSchedule
Events[0].DoorStateAbnormal.DoorState=1
Events[0].OpenDoorAbnormal.ODTimeSection=TimeSchedule
Events[0].OpenDoorAbnormal.LongTime=6
Events[0].DoorState=
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
```

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.20 【事件】上报电梯运行数据

上报电梯运行数据

Event Code	ElevatorWorkInfo			
Event Action	Start/Stop			
Event Index	视频通道号			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"ElevatorWorkInfo1"
+Class	char[32]	O	智能事件所属大类	"ElevatorAccessControl"
+PTS	double	R	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	R	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）,兼容一期时区整改	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Sequence	uint	O	帧序号	956u
+RuleID	uint	O	规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+ElevatorFloor	char[32]	O	电梯所在的楼层,最大值 255	"20"
+ElevatorWork State	uint32	O	电梯运行状态,0 未知，1 电梯停止,2 电梯上行,3 电梯下行	1
+ElevatorWork Speed	uint32	O	电梯运行速度，单位 mm/s，最大速度为 65535mm/s	20
+IsCheckFloor	bool	O	基准楼层是否已校准（梯控传感器重启需要重新校准	true
+Temperature	float	O	电梯内的温度值，单位：□或□，根据 TemperatureUnit 判断	20.3
+Temperature Unit	char[16]	O	温度单位支持两种类型： "Centigrade"：摄氏度"Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+AlarmButton Stat	uint32	O	电梯报警按钮状态 [0：未知，1:未启用，2:已启用，3:报警中]	0
+DoorState	uint32	O	电梯门的状态，0：未知,1：开、分 ,2：关、合 ,3：半开半合	1
+CurrentNumber	uint32	O	当前电梯内人数	6
+LevelingStat	uint32	O	平层状态，0:未知，1:未启用，2:平层，3:非平层，4:冲顶，5:蹲底]	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0

++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移	100000
++Length	uint	R	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度	1920
++Height	uint	O	图片高度	1080
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+Brightness	char[32]	O	电梯内亮度, 分为三档 "Strong", "Medium", "Weak", 字符串表示	"Strong"

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=ElevatorWorkInfo
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=ElevatorWorkInfo1
Events[0].Class=ElevatorAccessControl
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=1465389120
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].Sequence=956u
Events[0].RuleID=1
Events[0].ElevatorFloor=20
Events[0].ElevatorWorkState=1
Events[0].ElevatorWorkSpeed=20
Events[0].IsCheckFloor=true
Events[0].Temperature=20.3
Events[0].TemperatureUnit=Centigrade
Events[0].AlarmButtonStat=0
Events[0].DoorState=1
Events[0].CurrentNumber=6
Events[0].LevelingStat=1
...
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=1920
Events[0].SceneImage.Height=1080
Events[0].SceneImage.FilePath=/var/local/1.jpg
Events[0].Brightness=Strong
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
```

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.21 【事件】电梯困人事件

电梯困人事件

Event Code	TrappedInLiftDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称;电梯困人检测	"TrappedInLiftDetection"
+Class	char[16]	R	智能事件所属大类-开关门检测	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件规则编号,用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupId	int	O	GroupId 事件组 ID,同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间,单位秒	6538920
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间(不带时区夏令时偏差)。	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号,用来唯一标志一个事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号,从 1 开始没有该字段,表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Width	uint	O	图片宽度,像素	100
++Height	uint	O	图片高度,像素	50
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区域 多边形类型,多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。	Polygon
+TrappedTime	uint	O	困人时间/s,最小 10s	10
+CurrentNumber	uint32	O	当前电梯内人数(从区域内人数智能获取)	6
+ElevatorWorkState	uint32	O	电梯运行状态,0 电梯停止,1 电梯上行,2 电梯下行(从楼显器获取)	1
+ElevatorFloor	char[32]	O	电梯所在的楼层,最大值 255(从楼显器获取)	"20"

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrappedInLiftDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=TrappedInLiftDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].TrappedTime=10
Events[0].CurrentNumber=6
Events[0].ElevatorWorkState=1
Events[0].ElevatorFloor=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

9.1.22 【事件】反复开关门事件

反复开关门事件

Event Code	OpenCloseDoorDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example

+Name	char[128]	R	事件名称;反复开关门检测	"DoorStateDetection"
+Class	char[16]	R	智能事件所属大类-开关门检测	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	R	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始没有该字段，表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。	Polygon
+OpenCloseCount	int32	O	反复开关门的次数	5

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=OpenCloseDoorDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=DoorStateDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
```

```

Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
...
Events[0].OpenCloseCount=5
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.23 【事件】仪表检测

Event Code	DialRecognition			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Channel	uint32	空	视频通道号	0
+PresetID	uint32	空	预置点 ID,如果普通 IPC 则为 0	1
+PresetName	char[64]	空	事件触发的预置点名称	"door"
+TaskID	char[64]	空	任务 ID。添加时设备端生成	"11233"
+Type	char[32]	空	仪表类型 取值参考 DialType，和配置中 DialDetectType 规则一一对应	"State"
+ImageInfo	object[]	空	图片信息 数组最大不超过 8	
++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
++PicType	uint32	空	图片类型 0 算法处理后的图片	0
++Offset	uint32	空	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint32	空	图片大小,单位：字节	123
++FilePath	char[256]	空	图片路径，可以 http 下载也可使用 Filemanager 下载	"/tmp/1.jpg"
+DialResult	char[2048]	空	检测结果，根据 Type 的不同，格式也不同，具体参考 DialResultString 的说明	"1;2;3;4"
+OriginalImageInfo	object	否	原始图片信息	
++Offset	int32	是	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	int32	是	图片大小,单位：字节	123

+AlarmType	uint32	否	告警类型：0-该字段无效;1-数值异常;2-定时上报;3-高阈值报警 4-低阈值报警，只有在 VideoAnalyseRule(DialRecognition)中 DegreeDetect 使能后该字段才有意义，否则无该字段或该字段为 0	1
+DialSubType	char[32]	否	仪表检测具体子类型	"StressMeter"
+UpperThreshold	float	否	报警上限阈值	10.0
+LowerThreshold	float	否	报警下限阈值	1.0
+BoundingBox	uint16[128][4]	否	目标包围框 矩形类型，8192 坐标系	[[0,0,8192,8192],[0,0,8192,8192]]
+RegionID	int[64]	否	区域 id 数组	[0,1]
+GWDialType	char[32]	否	国网标准协议的仪表类型，和规则中的 GWDialType 字段一一对应	"switch"
+Angle	float[]	否	刀臂夹角，目前适用刀闸类型，每个元素代表一个刀闸	23.0
+Unit	char[8]	否	单位，是由 配置下发过来的	"cm"
+AlarmColor	char[16]	否	报警颜色 "Red": 红色 "Blue": 蓝色 "Orange": 橙色 "Green": 绿色 "White": 白色	"Blue"
+DialCustomResult	char[128]	否	自定义结果上报，区别于协议定好的结果上报字段 DialResult	"合闸"
+Confidence	int[]	否	目标置信度，0~100，越大表示越高	[0, 100]
+DialObjects	object[100]	否	DialObjects 表示多个检测到的仪表目标信息 定制增加，平台需要全类型检测时所有目标放在 DialObjects	[, , ...]
++ObjectType	char[32]	否	仪表类型 取值参考 DialType, 和配置中 DialDetectType 规则一一对应	"State"
++ObjectBoundingBox	uint16[4]	否	目标包围框 矩形类型，8192 坐标系	[0,0,8192,8192]
++ObjectConfidence	int32	否	目标置信度，0~100，越大表示越高	100
++ObjectDialResult	char[2048]	否	检测结果，根据 Type 的不同，格式也不同，具体参考 DialResultString 的说明	"1"

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>
```

```
Events[0].EventBaseInfo.Code=DialRecognition
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Channel=0
Events[0].PresetID=1
Events[0].TaskID=11233
Events[0].Type=State
Events[0].ImageInfo[0].IndexInData=0
Events[0].ImageInfo[0].PicType=0
Events[0].ImageInfo[0].Offset=0
Events[0].ImageInfo[0].Length=123
Events[0].ImageInfo[0].FilePath=/tmp/1.jpg
...
Events[0].DialResult=1;2;3;4
Events[0].OriginalImageInfo.Offset=0
Events[0].OriginalImageInfo.Length=123
Events[0].AlarmType=1
Events[0].DialSubType=StressMeter
Events[0].UpperThreshold=10.0
Events[0].LowerThreshold=1.0
Events[0].BoundingBox[0][0]=0
Events[0].BoundingBox[0][1]=0
Events[0].BoundingBox[0][2]=8192
Events[0].BoundingBox[0][3]=8192
...
Events[0].RegionID[0]=0
Events[0].RegionID[1]=1
...
Events[0].GWDialType=switch
Events[0].Angle=23.0
Events[0].Unit=cm
Events[0].AlarmColor=Blue
Events[0].DialCustomResult=合闸
Events[0].Confidence[0]=0
Events[0].Confidence[1]=100
...
Events[0].DialObjects[0].ObjectType=State
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[0]=0
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[1]=0
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[2]=8192
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[3]=8192
...
Events[0].DialObjects[0].ObjectConfidence=100
Events[0].DialObjects[0].ObjectDialResult=1
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
```

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.2 人脸目标识别

9.2.1 创建人脸库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=createGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupName	string	R	人员组名称，最长 127 个字符	Test1
groupDetail	string	O	人员组备注信息，最长 255 个字符	ForTest1
GroupType	enumchar[16]	O	人员组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(黑名单),保存外部导入的图片 "PasserbyDB": 路人库/所有人库 "ExcludeDB": 排除库 "StaticsDB":静态组，保存外部导入的图片，但不进行布控，只进行以图搜图 }	"BlockListDB"
GroupID	char[64]	O	使用平台下发的库 id 创建人脸库,根据 faceRecognitionServer.getCaps 获取到的能力是否存在字段 SupportIDFromServer 且值为 true 时有效	"1"
GroupColor	uint32	O	人员组颜色信息	0xFF000000
PasserbyDBConfig	object	O	路人库配置 选填	
+Capacity	uint32	O	最大注册数目	5000
+OverWrite	enumint8	O	满覆盖策略 enumint8{ 0: 满停止 1: 满覆盖 }	0
+DuplicateRemove	object	O	去重策略配置 选填	
++Enable	bool	O	使能开关	true
++Type	enumint8	O	策略类型 enumint8{	1

			0: 总是 1: 按间隔 2: 按时间段 }	
++Interval	uint32	O	时间间隔, 单位: 分钟 Type 为 1 的时候有效	10
++TimeSection	char[8][6][20]	O	时间段 定义见《大华信息交换格式-系统管理分册》TimeSchedule Type 为 2 的时候有效	
++IsReport	bool	O	事件上报开关, 默认上报	true
+FileHoldTime	uint32	O	设置文件的保留天数, 超过时间的将被删除, 单位为天 取值 0~31 0 表示永不过期	0
+PitchAngle	int8	O	俯仰角, 角度: 默认 45, 支持[0,90], 路人库入库条件参数之一	45
+PicQuality	uint8	O	图片质量, 图片质量分数: 默认 15, 支持 1-100, 路人库入库条件参数之一	15
+Frequency	uint32	O	常住人口出现时间间隔, 单位天	50
+AppearInterval	uint32	O	常住人口出现次数	30
GroupAttribute	char[16]	O	注册库属性 "Normal", 普通库 (默认值) "VIP", VIP 库 "Staff", 员工库 "Leader", 领导库	"Normal"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=createGroup&groupName=Test1&groupDetail=ForTest1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人员组 ID, 最大长度为 63 个字节	10000
Response Example				
groupID=10000				

9.2.2 修改人脸库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人员组 ID，最大长度 63 个字符	10000
groupName	string	R	人员组名称，最长 127 个字符	Test1
groupDetail	string	O	人员组备注信息，最长 255 个字符	ForTest1

Similarity	uint8	O	相似度阈值[0,100]	90
Alive	uint8	O	活体阈值[0,100]	0
MaskSimilarity	uint8	O	口罩相似度阈值[0,100]	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyGroup&groupID=10000&groupName=Test1&groupDetail=ForTest1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.3 删除人脸库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人员组 ID, 最大长度 63 个字符	10000
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteGroup&groupID=10000				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.4 人脸库布控撤控

两种人脸库布控撤控方法，一个是基于人脸库（putDisposition），另一个是基于通道（setGroup）

- 对人脸库进行布控

人脸库进行布控到指定通道列表，如果视频通道已经布控到人脸库，则只更新相似度。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=putDisposition			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人脸库的 ID，最大字符串长度 63	10000
list	object[]	R	布控信息列表	
+channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
+similarity	int	R	人脸相似度阈值，取值范围 0 — 100.	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=putDisposition&groupID=10000&list[0].channel=1&list[0].similarity=80&list[1].channel=2&list[1].similarity=70				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
report	bool[]	R	每个通道的布控结果列表	[true, false]
Response Example				
report[0]=true report[1]=false				

- 删除人脸库的布控

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteDisposition			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人脸库的 ID，最大字符串长度 63	10000
channel	int[]	R	视频通道号，从 1 开始	[1,2]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteDisposition&groupID=10000&channel[0]=1&channel[1]=2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
report	bool[]	R	每个通道的删除布控结果列表	[true, false]
Response Example				
report[0]=true report[1]=false				

- 将人脸库布控到通道

将一些人脸库布控到指定视频通道，如果人脸库已经布控到视频通道，则只更新相似度

Note: 本方法是做布控信息的整体覆盖

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=setGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int[]	R	视频通道号，从 1 开始	[1,2]
list	object[]	O	布控信息列表，如果不存在，表示删除通道的所有人脸库布控	
+groupID	int	R	人脸库的 ID，最大字符串长度 63	10002
+similarity	int	R	人脸相似度阈值，取值范围 0 — 100.	80
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=setGroup&channel=1&list[0].groupID=10000&list[0].similarity=80&list[1].groupID=10002&list[1].similarity=75				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取通道的人脸库布控信息

Note: 如果视频通道没有布控任何人脸库，应答会返回成功，body 是空的

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=getGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int[]	R	视频通道号，从 1 开始	[1,2]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=getGroup&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	int[]	R	人脸库的 ID，最大字符串长度 63	[10001, 10002, 10003,...]
similarity	int[]	R	人脸相似度阈值，取值范围 0 — 100.	[80,75,82,...]
Response Example				
groupID[0]=10001 groupID[1]=10003 groupID[2]=10006 similarity[0]=80 similarity[1]=75 similarity[2]=85				

9.2.5 查询人脸库

查询人脸库，如果 groupID 字段不存在，将返回所有的人脸库信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=findGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	O	人员组 ID，最大长度 63 个字符	10000
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=findGroup				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

GroupList	object[]	R	查找到的人员组信息列表	
+groupID	char[]	R	人员组 ID，最大长度为 63 个字符	10000
+groupName	char[]	R	人员组名称，最大长度为 127 个字符	test1
+groupDetail	char[]	O	人员组备注信息，最大长度为 255 个字符	fortest1
+groupSize	int	R	当前组内人员数	30
+channels	int[]	O	视频通道编号，从 0 开始	
+similarity	int[]	O	对应绑定视频时的相似度阈值，数组长度和 channels 相等，未绑定任何视频通道时无意义。	
+groupType	char[]	O	人员组类型	BlackListDB
+TimeSection	char[][]	O	IPC 的 Web 专用。用于控制对比库何时生效，如果不在时间段内，对比库不会生效	
FeatureState	uint[4]	O	组内各种状态的人员数量,未完成建模(特征提取)的人员，算法无法进行识别	FeatureState

Response Example

```

GroupList[0].groupID=00001
GroupList[0].groupName=Test1
GroupList[0].groupDetail=ForTest1
GroupList[0].groupSize=30
GroupList[0].channels[0]=1
GroupList[0].channels[1]=2
...
GroupList[0].similarity[0]=80
GroupList[0].similarity[1]=75
...
GroupList[0].groupType=BlackListDB
GroupList[0].TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59

```



```

GroupList[0].TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

```

GroupList[1].groupID=00003
GroupList[1].groupName=Test3
GroupList[1].groupDetail=ForTest3
GroupList[1].groupSize=50
GroupList[1].channels[0]=1
GroupList[1].channels[1]=2
...
GroupList[1].similarity[0]=70
GroupList[1].similarity[1]=85
...

```

9.2.6 人脸库重新提取特征

- 开始人脸库重新提取特征

开始人脸库重新提取特征，对于重新提取特征的进度情况，设备通过 "**FaceFeatureAbstract**" 事件来进行报告

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=groupReAbstract			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

groupID	char[][64]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	["10000","10001"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=groupReAbstract&groupID[0]=10000&groupID[1]=10001				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	本操作的 token 信息。	12345
Response Example				
token=12345				

- 停止人脸库重新提取特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopGroupReAbstract			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	人脸库重新提取特征的操作的 token 信息。	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopGroupReAbstract&token=12345				

Response Params (OK in body)	
Response Example	
OK	

9.2.7 添加人脸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=addPerson			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL , binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	
name	char[]	R	人员名字，最大长度为 63 个字符	
birthday	char[]	O	人员生日，例如: "1980-01-01"	
sex	char[]	O	人员性别，取值: "Male", "Female", "Unknown".	
country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	
province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
city	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
certificateType	char[]	O	证件类型，取值为: "IC", "Passport", "Unknown", "Student".	
id	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	
className	char[]	O	班级，最大 63 个字符	

academe	char[]	O	学院，最大 63 个字符	
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=addPerson&groupID=10000&name=ZhangSan&birthday=1980-01-05&sex=Male&country=CN&province=XXX&city=YYY& className=ZZZZ&academe=AAAA HTTP/1.1				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG image data>				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uid	char[32]	R	添加生成的用户 id，最大长度为 31 个字符	"0005"
Response Example				
uid=0005				

9.2.8 修改人脸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyPerson			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL , binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uid	char[]	R	用户 id，最大长度为 31 个字符	
groupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	
name	char[]	O	人员名字，最大长度为 63 个字符	
birthday	char[]	O	人员生日，例如: "1980-01-01"	
sex	char[]	O	人员性别，取值: "Male", "Female", "Unknown".	
country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	
province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
city	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
certificateType	char[]	O	证件类型，取值为: "IC", "Passport", "Unknown" ,"Student".	
id	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	
className	char[]	O	班级，最大 63 个字符	
academe	char[]	O	学院，最大 63 个字符	
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyPerson&uid=0005&groupID=10000&name=ZhangSan&birthday=1980-01-05&sex=Male&country=CN&province=XXX&city=YYY&className=ZZZZ&academe=AAAA HTTP/1.1				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG image data>				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.9 删除人脸

从人脸库中删除人脸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deletePerson			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uid	char[]	R	用户 id, 最大长度为 31 个字符	001
groupID	char[]	R	人员组 ID, 最大长度 63 个字符	10000
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deletePerson&uid=001&groupID=10000				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.10 查找人脸

- 启动查找人脸

开始在人脸库中查找人脸

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作, 则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查找条件	
+GroupID	char[]	R	人脸库 ID 的数组列表，每个人脸库 ID 最大长度为 63 个字符	["10000","10001"]
+StartRegisterStorageTime	char[]	O	开始时间 开始时间与结束时间对注册库人员的入库时间 RegisterStorageTime 进行选择过滤 项目定制增加	
+EndRegisterStorageTime	char[]	O	结束时间	"2010-05-25 23:59:59"
person	object	O	人员查询条件	
+Name	char[]	O	人员名字，最大长度为 63 个字符	xxx

+Sex	char[]	O	人员性别，取值： "Male", "Female", "Unknown".	"Female"
+Country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	CN
+Province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
+City	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
+CertificateType	char[]	O	证件类型，取值为： "IC", "Passport", "Unknown", "Student".	Passport
+ID	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	
+FeatureState	int	O	特征值状态，取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	1
className	char[]	O	班级，最大 63 个字符	
academe	char[]	O	学院，最大 63 个字符	
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFind&condition.GroupID[0]=10000&condition.GroupID[1]=10003&person.Sex=Male&person.Country=CN&person.FeatureState=1&className=XXXX&academe=YYYY				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
totalCount	int	R	返回的总数量，如果还在查询，则返回 -1	24
Response Example				
token=123456789 totalCount=24				

- 获取查询结果

从查询结果中获取一个人员信息

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token, 用来获取查询结果和停止查询。	123456789
index	uint	R	查询结果集的下标, 取值要在 0 和 totalCount -1 之间	0
Request Example				

http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFind&token=123456789&index=0

Response Params (multipart, key=value format in body, binary in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
person	object	R	查找到的人员信息	
+UID	string	R	用户 id, 最大长度为 31 个字符	0005
+GroupID	string	R	人脸库 ID, 最大长度为 63 个字符	10000
+Name	string	R	人员名字, 最大长度为 63 个字符	xxx
+Sex	string	O	人员性别, 取值: "Male", "Female", "Unknown".	Female
+PicUrl	string	O	人员图片 Url	"/mnt/mtd/database/FaceRecognition/1/1.jpg"
+Birthday	string	O	人员生日, 例如: "1980-01-01"	"1980-01-01"
+Country	string	O	国家名称, 长度为 2, 取值按照 ISO3166	CN
+Province	string	O	省份名称, 最大长度为 63 个字符	
+City	string	O	城市名称, 最大长度为 63 个字符	
+CertificateType	string	O	证件类型, 取值为: "IC", "Passport", "Unknown", "Student".	Passport
+ID	string	O	证件 ID, 最大长度为 31 个字符	1234567890
+FeatureState	int	O	特征值状态, 取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	0
className	char[]	O	班级, 最大 63 个字符	
academe	char[]	O	学院, 最大 63 个字符	

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Content-Length: <length>

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

person.UID=0005
person.GroupID=10000
person.Name=ZhangSan
person.Birthday=1980-01-01
person.Sex=Male
person.Country=CN
person.Province=XXX
person.City=YYY
person.CertificateType=IC
person.ID=1234567890
person.FeatureState=0
person.className=XXXX
person.academe=YYYY

```
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

< jpeg image data ... >
--<boundary>--
```

- 停止查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind&token=123456789				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.11 按人重新提取特征

- 开始重新提取人脸特征

开始重新提取人脸特征，重新提特征的进度，通过 "FaceFeatureAbstract" 事件来报告

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=reAbstract			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UID	char[][31]	O	用户 id 的列表，每个用户 id 最大长度为 31 个字符	["10000", "10001"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=reAbstract&uid[0]=001&uid[1]=002				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止重新提取人脸特征

停止重新提取人脸特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopReAbstract
Method	GET
Request Params (none)	

Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopReAbstract				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.2.12 【配置】人脸目标识别报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceRecognitionAlarm	object[]	R	人脸目标识别报警配置，数组的每一项对应一个人脸库	
+GroupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	
+GroupName	char[]	R	人脸库名字，最大长度为 127 个字符	
+AlarmOutEnable	Bool	R	是否启用人脸目标识别报警	
+AlarmChannel	object[]	R	关联的报警输出通道配置，数组每一项对应一个报警通道	
++AlarmRuleMask	Int	R	报警规则掩码 - Bit 0：识别成功报警 - Bit 1：识别失败报警	
++AlarmOutLatch	Int	R	报警输出延时，取值范围 1-300 秒	

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FaceRecognitionAlarm				
Get Config Response Example				
table.FaceRecognitionAlarm[0].GroupID=0017 table.FaceRecognitionAlarm[0].GroupName=wsd table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmOutEnable=true table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=5 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[1].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[1].AlarmOutLatch=8 ... table.FaceRecognitionAlarm[1].GroupID=0018 table.FaceRecognitionAlarm[1].GroupName=cst table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmOutEnable=true table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=10 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[1].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[1].AlarmOutLatch=15 ...				

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FaceRecognitionAlarm[0].GroupID=0017&FaceRecognitionAlarm[0].GroupName=wsd&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmOutEnable=true&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=5
Set Config Response Example
OK

9.2.13 人脸库以图搜图

- 开始以图搜图

开始人脸库以图搜图，搜索可能会持续一段时间，因此搜索状态应答会持续多次发送直到搜索进度 100%

Note: 如果希望通过人员属性来在人脸库中查找人脸，请使用前面的“查找人脸”的接口

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindByPic			
Method	POST			
Request Params (multipart; key=value format in URL, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	["10000","10001"]
Similarity	int	R	相似度，取值 1-100	80
MaxCandidate	int	O	最大候选人数	500
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindByPic&GroupID[0]=00001&GroupID[1]=00003&Similarity=80&MaxCandidate=500				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG data>				

Response Params (multipart; json format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
progress	uint	R	查询进度，返回 100 表示查询完成	20
totalCount	int	R	结果数量，返回 -1 表示还在查询中	-1
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Server: Device/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
Connection: closed				
--<boundary>				
Content-Type: application/json				

```

Content-Length: <length>

{ "token": 123456789,
  "progress": 20
  "totalCount": -1
}
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{ "token": 123456789,
  "progress": 60
  "totalCount": -1
}
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{ "token": 123456789,
  "progress": 100
  "totalCount": 350
}
--<boundary>--

```

- 获取以图搜图结果

获取以图搜图结果，通过 **multipart** 格式返回数据，第一个 **part** 是一个 **json** 字符串买手所有的候选人员信息，然后后面多个 **part** 是各个候选人的图片信息，通过 **part** 头部的 **Content-Info** 来关联人员的 **UID** 和 **GroupID**。

Note: 如果 60 秒没有执行 **doFind** 操作，则返回的 **token** 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token, 用来获取查询结果和停止查询。	123456789
index	uint	R	查询结果集的下标, 取值要在 0 和 totalCount -1 之间	0
count	uint	R	获取的结果数量	30
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic&token=123456789&index=0&count=10				

Response Params (multipart; json format in body, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Found	int	R	实际返回的结果数量	

Candidates	object[]	R	候选人员信息数组，数组每一项是一个候选人信息	
+Person	object	R	人员信息	
++UID	char[]	R	用户 id，最大长度为 31 个字符	1234
++GroupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	100001
++Name	char[]	R	人员名字，最大长度为 63 个字符	xxx
++Birthday	char[]	O	人员生日，例如： "1980-01-01"	"1980-01-01"
++Sex	char[]	O	人员性别，取值： "Male", "Female", "Unknown".	"Female"
++Country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	CN
++Province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
++City	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
++CertificateType	char[]	O	证件类型，取值为： "IC", "Passport", "Unknown".	Passport
++ID	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	1234567890
++FeatureState	int	O	特征值状态，取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	0
++HomeAddress	char[]	O	注册人员家庭地址，例如： "binanRoad NO1199"	binanRoad NO1199
+Similarity	int	R	相似度，取值 1 – 100。	85

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "Found" : 10,
  "Candidates" : [
    {
      "person" : {
        "UID" : "0001",
        "GroupID" : "001",
        "Name" : "ZhangSan",
        "Birthday" : "1980-01-05",
        "Sex" : "Male",
        ...
      },
      "Similarity" : 85
    },
    {
      "person" : {
        "UID" : "0002",
```

```

        "GroupID" : "002",
        "Name" : "LiSi",
        "Birthday" : "1980-01-06",
        "Sex" : "Male",
        ...
    },
    "Similarity" : 80
},
{ ... }, ...
]
}
--<boundary>
Content-Info: UID=0001&GroupID=001
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >
--<boundary>
Content-Info: UID=0002&GroupID=002
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >
--<boundary>
...

```

- 停止以图搜图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindByPic&token=123456789				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.14 历史库以图搜图

- 开始以图搜图

开始人脸库以图搜图，搜索可能会持续一段时间，因此搜索状态应答会持续多次发送直到搜索进度 100%

Note: 如果希望通过人员属性来在人脸库中查找人脸，请使用前面的“4.11.7 根据 FaceRecognition 信息查找媒体文件”命令。

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindHistoryByPic			
Method	POST			
Request Params (multipart; key=value format in URL, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
StartTime	string	O	查询时间范围开始，例如： 2018-01-13T00:00:00Z. 与 StartTimeRealUTC 二选一 必选一个使用	2018-01-13T00:00:00Z
EndTime	string	O	查询时间范围结束，例如： 2018-01-14T00:00:00Z.	2018-01-14T00:00:00Z
Similarity	int	R	相似度，取值 1 — 100	80
MaxCandidate	int	O	最大候选人数	200
StartTimeRealUTC	string	O	查询时间范围开始，与 EndTimeRealUTC 配套，与 StartTime 二选一必选一个使用。例如：2018-01-13T00:00:00Z	2018-01-13T00:00:00Z
EndTimeRealUTC	string	O	查询时间范围结束，例如： 2018-01-14T00:00:00Z	2018-01-14T00:00:00Z
ObjectType	int	O	以图搜图搜索的目标类型 { 0: 人脸 1: 人体 2: 机动车 }	1
Ordered	int	O	以图搜图结果上报排序方式 { 0: 以图搜图按相似度从高到底排序，相似度相同时按历史库的写入时间倒序（接近当前时间的在前） 1: 以图搜图按抓拍时间从早到晚正向排序 2: 以图搜图按抓拍时间从晚到早逆向排序 }	1
Range	char[8][16]	否	"HistoryDB",历史数据库 "SMDHistoryDB": SMD 属性特征历史库	["HistoryDB"]
Request Example				

POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindHistoryByPic&Channel=0&StartTime=2018-01-13T00:00:00Z&EndTime=2018-01-14T00:00:00Z&Type=All&Similarity=80&MaxCandidate=500

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<JPEG data>

Response Params (multipart; json format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
progress	uint	R	查询进度，返回 100 表示查询完成	20
totalCount	int	R	结果数量，返回 -1 表示还在查询中	-1

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 20
  "totalCount": -1
}
```

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 60
  "totalCount": -1
}
```

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 100
  "totalCount": 350
}
```

--<boundary>--

- 获取以图搜图结果

获取以图搜图结果，通过 multipart 格式返回数据，第一个 part 是一个 json 字符串买手所有的候选人员信息，然后后面多个 part 是各个候选人的图片信息，通过 part 头部的 Content-Info 来关联人员的 UID 和 GroupID。

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token, 用来获取查询结果和停止查询。	123456789
index	uint	R	查询结果集的下标, 取值要在 0 和 totalCount -1 之间	0
count	uint	R	获取的结果数量	12
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindHistoryByPic&token=123456789&index=0&count=12				

Response Params (multipart; json format in body, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Found	int	R	实际返回的结果数量	12
Candidates	object[]	R	候选人员信息数组, 数组每一项是一个候选人信息	
+Person	object	R	人员信息	
++UID	string	R	用户 id, 最大长度为 31 个字符	0001
++Sex	string	O	人员性别, 取值: "Male", "Female", "Unknown".	Male
++Age	int	O	年龄	26
++Glasses	int	O	眼镜状态, 0: 位置, 1:未戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
+Similarity	int	R	相似度, 取值 1 – 100。	86
+Time	string	O	Appear time of the Person, format is "2013-09-02 00:00:00".	2013-09-02 00:00:00
+Human	object	O	人体信息 (人体检索时使用)	
++UID	string	R	人体 id, 最大长度为 31 个字符	0001
++CoatColor	string	O	上衣颜色	White
++CoatType	int	O	上衣类型, 0: 未知, 1: 长袖, 2: 短袖	1
++TrousersColor	string	O	裤子颜色	White
++TrousersType	int	O	裤子类型, 0: 未知, 1: 长裤, 2: 短裤, 3: 裙子	1
+TrafficCar	object	O	机动车信息 (机动车检索时使用)	
++UID	string	R	机动车 id, 最大长度为 31 个字符	0001

++PlateNumber	string	O	车牌号码，如果未知，填"Unknown"	浙 A88888
++VehicleColor	string	O	机动车颜色，参考 intelli.ColorEnum	White
++Category	string	O	机动车类别，参考 intelli.CategoryEnum	Motor
++VehicleSign	string	O	车辆标识参考 trafficSnap.VehicleLogo	Audi
+TimeRealUTC	string	O	目标出现时间，当使用 StartTimeRealUTC 时出现。	2013-09-01T16:00:00Z

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{
  "Found" : 12,
  "Candidates" : [
    {
      "person" : {
        "UID" : "0001",
        "Sex" : "Male",
        "Age" : 30,
        "Glasses": 1
      },
      "Similarity" : 85
      "Time": "2013-09-02 00:00:00"
    },
    {
      "person" : {
        "UID" : "0002",
        "Sex" : "Male",
        "Age" : 50,
        "Glasses": 2
      },
      "Similarity" : 80
      "Time": "2013-09-02 00:00:00"
    },
    { ... }, ...
  ]
}
```

--<boundary>

Content-Info: UID=0001
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >

--<boundary>

Content-Info: UID=0002
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >

--<boundary>

...

- 停止以图搜图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindHistoryByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindHistoryByPic&token=123456789				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.15 【事件】人脸检测

Event Code	FaceDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Faces	object[]	R	检测到的人脸信息	
++BoundingBox	int[4]	R	人脸的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,136,6960,8192]
++Sex	char[]	O	性别，取值： "Man", "Woman".	"Man"
++Age	int	O	年龄	40
++Feature	char[][]	O	人脸属性，取值： "WearGlasses", "SunGlasses", "NoGlasses", "Smile", "Anger", "Sadness",	["WearGlasses", "Smile"]

			"Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream".	
++Eye	int	O	眼睛状态: 0: 未检测, 1: 闭眼, 2: 睁眼	2
++Mouth	int	O	嘴巴状态: 0: 未检测, 1: 闭嘴, 2: 张嘴	1
++Mask	int	O	口罩状态: 0: 未检测, 1: 未戴口 罩, 2: 戴口罩	1
++Beard	int	O	胡子状态: 0: 未检测, 1: 没有胡 子, 2: 有胡子	2

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=FaceDetection;action=Start;index=0;data={
  "Faces": [ { "BoundingBox": [2992,136,6960,8192],
    "Sex": "Man",
    "Age": 40,
    "Feature": [ "WearGlasses", "Smile"],
    "Eye": 2,
    "Mouth": 1,
    "Mask": 1,
    "Beard": 2
  }, {...}, ... ]
}
```

--<boundary>

9.2.16 【事件】人脸目标识别

Event Code	FaceRecognition			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UID	String	R	抓拍到的人脸的 ID，字符串最大长度 31 字符	
+Candidates	object[]	O	比对命中的候选人列表	
++Person	object	O	候选人信息	
+++UID	string	R	人员 ID，字符串最大长度 31 字符	
+++GroupID	string	R	人员所在人脸库 ID，字符串最大长度 63 字符	

+++Name	string	O	人员姓名, 字符串最大长度 63 字符
+++Birthday	string	O	生日, 例如: "1980-01-01".
+++Sex	string	O	性别, 取值: "Male", "Female", "Unknown".
+++Country	string	O	国籍, 2 个字符, 取值按 ISO3166 标准
+++Province	string	O	省份, 字符串最大长度 63 字符
+++City	string	O	城市, 字符串最大长度 63 字符
+++CertificateType	string	O	证件类型, 取值: "IC", "Passport", "Unknown".
+++ID	string	O	证件 ID, 字符串最大长度 31 字符
++Similarity	int	O	相似度, 取值范围: 1 — 100.
+Face	object	O	抓拍到的人脸的属性
++Sex	string	O	性别, 取值: "Man", "Woman".
++Age	int	O	年龄
++Feature	string[]	O	人脸属性, 取值: "WearGlasses", "SunGlasses", "NoGlasses", "Smile", "Anger", "Sadness", "Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream".
++Eye	int	O	眼睛状态: 0: 未检测, 1: 闭眼, 2: 睁眼
++Mouth	int	O	嘴巴状态: 0: 未检测, 1: 闭嘴, 2: 张嘴
++Mask	int	O	口罩状态: 0: 未检测, 1: 未戴口罩, 2: 戴口罩
++Beard	int	O	胡子状态: 0: 未检测, 1: 没有胡子, 2: 有胡子

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=FaceRecognition

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].UID=00105

Events[0].Candidates[0].Person.UID=0012

Events[0].Candidates[0].Person.GroupID=10000

Events[0].Candidates[0].Person.Name=ZhangSan

Events[0].Candidates[0].Person.Birthday=1980-01-02

Events[0].Candidates[0].Person.Sex=Male

...

```

Events[0].Candidates[0].Similarity=80
Events[0].Candidates[1].Person.UID=0014
Events[0].Candidates[1].Person.GroupID=10000
Events[0].Candidates[1].Person.Name=Lisi
Events[0].Candidates[1].Person.Birthday=1980-01-05
Events[0].Candidates[1].Person.Sex=Male
...
Events[0].Candidates[1].Similarity=75
...
Events[0].Face.Sex=Man
Events[0].Face.Age=20
Events[0].Face.Feature[0]=SunGlasses
Events[0].Face.Feature[1]=Smile
Events[0].Face.Eye=2
Events[0].Face.Mouth=1
Events[0].Face.Mask=1
Events[0].Face.Beard=2
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.2.17 【事件】人脸库特征重新提取结果

当对人脸库或者指定人脸进行特征值重提时，重提的进度通过此事件上报

Event Code	FaceFeatureAbstract			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Infos	object[100]	R	重提特征详情数组，最大 100 个元素	
++State	String	R	特征提取装填：取值： "Success"：提取成功 "False"：提取失败 "Process"：还在提取中	Progress
++Process	int	O	提取进度百分比	30
++UID	string	O	人脸 ID，字符串最大长度 31 字符	20005
++GroupID	string	O	人脸所在人脸库 ID，字符串最大长度 63 字符	10000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=FaceFeatureAbstract;action=Start;index=0;data={
  "Infos": [ { "State": "Progress",
               "Progress": 30,
               "UID": "20005",
               "GroupID": "10000"
             }, { ... }, ... ]
}
--<boundary>
```

9.2.18 【配置】人脸目标识别事件处理

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceRecognitionEventHandler	object[]	R	人脸目标识别事件配置数组，每个人脸库一个配置。	
+GroupID	char[]	R	人脸库 ID，字符串最大长度 63 字符	0017
+GroupName	char[]	R	人脸库名称，字符串最大长度 127 字符	wsd
+EventEnableMask	int	R	报告事件掩码，0 表示不报告事件： - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	3
+RecordEnableMask	int	R	联动录像掩码，0 表示不录像 - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	0
+RecordLatch	int	R	录像延时时间，单位秒	10
+SnapEnableMask	int	R	联动抓图掩码，0 表示不抓图 - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	3
+MailEnableMask	int	R	发送邮件掩码，0 表示不发送 - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FaceRecognitionEventHandler

Get Config Response Example

```
table.FaceRecognitionEventHandler[0].GroupID=0017
table.FaceRecognitionEventHandler[0].GroupName=wsd
table.FaceRecognitionEventHandler[0].EventEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[0].RecordEnableMask=0
table.FaceRecognitionEventHandler[0].RecordLatch=10
table.FaceRecognitionEventHandler[0].SnapEnableMask=3
```

```

table.FaceRecognitionEventHandler[0].MailEnableMask=0
...
table.FaceRecognitionEventHandler[1].GroupID=0018
table.FaceRecognitionEventHandler[1].GroupName=cst
table.FaceRecognitionEventHandler[1].EventEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[1].RecordEnableMask=0
table.FaceRecognitionEventHandler[1].RecordLatch=10
table.FaceRecognitionEventHandler[1].SnapEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[1].MailEnableMask=0
...

```

Set Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FaceRecognitionEventHandler[0].GroupID=0017&FaceRecognitionEventHandler[0].GroupName=wsd&FaceRecognitionEventHandler[0].EventEnableMask=3&FaceRecognitionEventHandler[0].RecordEnableMask=0&FaceRecognitionEventHandler[0].RecordLatch=10&FaceRecognitionEventHandler[0].SnapEnableMask=3&FaceRecognitionEventHandler[0].MailEnableMask=0

```

Set Config Response Example

OK

9.2.19 【配置】人证识别阈值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompareRule.Threshold=60			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Threshold	uint8	R	人证比对阈值 范围[1, 100]	60
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompareRule.Threshold=60				

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

9.2.20 人脸库导出

人脸库导出，导出数据为二进制数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/export			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	人员组 ID	"10"
Password	char[64]	O	解压缩密码	"abcd"
TaskType	enumchar[64]	⊖	任务类型 enumchar[64]{ "FaceGroup": 人脸库导出 "AlarmFaceFind": 人脸报警 查询结果导出 "RegistFaceFind": 人脸注 册库查询结果导出 "HistoryFaceFind": 人脸抓 拍库查询结果导出 "HistoryHumanFind": 人体 抓拍库查询结果导出 "HistoryNonMotorFind": 非 机动车抓拍库查询结果导出 "HistoryTrafficCarFind": 机 动车抓拍库查询结果导出 "RegistFaceRetrieval": 人 脸注册库以图搜图结果导出 "HistoryFaceRetrieval": 人 脸抓拍库以图搜图结果导出 "HistoryHumanRetrieval": 人体抓拍库以图搜图结果导 出 "HistoryNonMotorRetrieval": 非机动车抓拍库以图搜图结 果导出 "HistoryTrafficCarRetrieval": 机动车抓拍库以图搜图结果 导出 }	"FaceGroup"
Token	uint32	⊖	若为查询或以图搜图任务,填 写其对应的查询 token 值	4
TaskName	char[128]	⊖	任务名称	"FaceGroup_20220930_121510"
Mode	enumint	⊖	导出模式选项 enumint { 0:将文件导出至本地（原有 模式） 1:通过订阅获取导出文件分 片 }	4
Request Example				

```
{
  "GroupID" : "10",
  "Password": "abcd"
}
```

Response Params (binary in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length>				
--<boundary>-- Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <fingerprint packet binary data> --<boundary>--				

9.2.21 人脸库导入

人脸库导入，导入数据为二进制数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/import			
Method	POST			
Request Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Password	char[64]	O	解压缩密码	"abcd"
TaskType	enumchar[64]	O	任务类型 enumchar[64]{ "FaceGroup": 人脸库导入 }	"FaceGroupImport"
TaskName	char[128]	O	任务名称	"FaceGroup_20231102_112910"
Mode	enumint	O	导入模式选项 enumint { 0:从本地导入文件 1:通过 appendImportData 实时添加文件分片 (需要先 attachImportTask) }	4
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/import HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0				

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

--<boundary>--

Content-Type: application/json

Content-Length: 20

```
{
  "Password": "abcd"
}
```

--<boundary>--

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 800

< binary data>

--<boundary>--

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.2.22 远程删除人脸

Request URL http://<server>/cgi-bin/api/RemoteFaceRecognition/deletePerson

Method POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	本地通道（逻辑通道）	0
person	object	O	人员信息	
+UID	char[32]	O	人员 ID	"120837"
+GroupID	char[64]	O	IPC 产品支持多组人脸，只有 UID 无法正确删除人脸，必须同时指定组 ID 和 UID 才能删除	"00001"

Request Example

```
{
  "channel": 0,
  "person": {
    "UID": "120837",
    "GroupID": "00001"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

```
{}
```

9.2.23 添加人脸库下载任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NetFileTransfer/addFaceLibDownloadTask			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceLibVersion	char[32]	R	人脸库版本	"xxxx"
PacketTotal	uint	R	表示当前任务总共有几个包	10
PacketIndex	uint	R	表示当前是第几个包，下标从 1 开始	3
TaskInfo	object[]	R	下载任务信息，数组大小最大 100	
+URLList	char[4][256]	R	图片可能存在于多个服务器上，增加网络容错资源地址格式： "sftp://username:password@ip:port/xxxx/1.jpg" （HTTP 等协议类似）	["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.jpg", "xx"]
+ID	char[32]	R	司机 ID 编号	"123456789"
+FaceUUID	char[32]	R	人脸唯一码，每次平台更新人脸（包含图片覆盖和图片路径更改）都需要更新该字段，用于设备端比较是否重新下载司机图片	"xxxx"
GroupID	char[64]	O	人员组 ID，表示下载到指定的人员组 ID 的人脸库中	"1"

Request Example

```
{
  "FaceLibVersion": "xxxx",
  "PacketTotal": 10,
  "PacketIndex": 3,
  "TaskInfo": [{
    "URLList": ["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.jpg", "xx"],
    "ID": "123456789",
    "FaceUUID": "xxxx"
  },...{}],
  "GroupID": "1"
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Response Example

```
{}
```

9.2.24 人脸库图片文件导入

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
person	Person(Register)[]	O	多个人员信息,每个人至多一张图片	[,]
Info	object	O	扩展信息	
+Token	uint	O	该次人脸导入的 token 值	1
+State	enumchar[16]	O	表示该次人脸导入的状态 enumchar[16]{ "Start": 开始导入 "Run": 正在导入中 "Stop": 导入结束 "Candle": 导入结束。 }	"Run"
+Center	Point[]	O	图片中导入人脸的中心点坐标 与 person 对应 8192 坐标系, 人脸在小图中的中心点	[Point,Point]

示例

POST http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/multiAppend HTTP/1.1

User-Agent: client/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

--<boundary>--

Content-Type: application/json

Content-Length: 20

```
{
  "person": [ , ],
  "Info": {
    "Token": 1,
    "State": "Run"
    "Center": [Point,Point]
  } // end of Info
}
```

--<boundary>--

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 800

< binary data>

--<boundary>--

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UID	uint[]	O	添加人员 UID	[123U, 234U]

UID2	char[[64]	O	添加人员 UID，UID 为 uint 类型,UID2 为 char[64]类型，同其他协议 UID 类型保持一致。根据 UIDType 指定 UID 使用字段。	["adsadasdas","123123123"]
UIDType	uint8	O	指定 UID 使用字段，不存在本字段或值为 0 则使用 UID 字段，若值为 1 则使用 UID2 字段	0
ErrCode	uint[]	O	错误码，使用之前定义 16 进制错误码。 （后来增加，新设备才支持） 0x00000000：成功 0x11340002：库 ID 超过最大值，现在 ivss 最多创建 20 个库 0x11340003：库 ID 不存在或为空 0x11340004：无图片数据 0x11340007：图片文件打开失败 0x11340009：图片文件写入失败 0x1134000C：图片大小不对（超出限制） 0x1134000D：数据库操作失败 0x11340038：人员已经存在	[0, 0]
ErrorMsg	char[[128]	O	错误描述，错误码相对应的描述 定制项目使用	["人员已经存在","库 ID 不存在或为空"]
Response Example				
<pre>{ "UID": [123U, 234U], "UID2": ["adsadasdas","123123123"], "UIDType": 0, "ErrCode" : [0, 0] }</pre>				

9.2.25 人脸库图片文件导出

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/downloadPiece
--------------------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[260]	○	文件名称，全路径	"icon1.png"
offset	uint32	○	下载偏移量,单位字节	1024
needLength	uint32	○	请求下载数据量,单位字节，建议值 32K，最大不超过 4M	32768
Request Example				
{ "fileName" : "icon1.png", "offset" : 1024, "needLength": 32768 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileLength	uint32	○	文件总长度,单位字节	124879
packetLength	uint32	○	本次二进制数据长度,客户端根据总长度判断和累计下载量来判断是否下载结束	16384
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> <pre>{ "fileLength" : 124879, "packetLength": 16384 }</pre> --<boundary>-- Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary>--				

9.2.26 获取人脸识别服务器能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				

--

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
multiFind	bool	否	是否支持多通道同时查找,即支持 startMultiFind/startRecogFind 方法	true
maxFaceType	uint32	否	最多支持添加多少个自定义人脸类型	32
function	enumint8	否	支持的业务种类(区分设备使用自身的智能模块还是代理智能) enumint{ 0: 设备自身支持人脸识别(后智能), 默认 0 1: 支持代理人脸识别(前智能) }	1
reAbstract	enumint8	否	支持人脸库重建方式 enumint{ 0: 支持 reAbstract 重建 1: 支持 reAbstract 和 groupReAbstract 重建 }	1
detectMethod	uint8	否	支持从大图检测小图的方法 1-支持 detectMultiFace 0(或不存在该字段)-不确定,兼容老设备	detectMethod
FaceBoxColor	object	否		
+Support	bool	否	是否支持人脸识别的识别框和跟踪框颜色可以变化	false
+DefaultColor	uint8[4]	否	"FaceBoxColor"为 true 时候, 当识别人脸结果事件上报之前, 默认的显示颜色。新增人脸的报警框、跟踪框的最开始默认的显示颜色 数组元素个数是 4, 分别表示颜色的 R、G、B、A (都是 0~255) 例如: 红色 [255,0,0,0], 蓝色[0,0,255, 0], 森林绿[34,139,34, 0],	+DefaultColor
AsynPush	bool	否	是否支持以图搜图数据推送 true 是 false 否 缺省 false	true
ModifyPerson ByToken	uint8	否	是否支持带 Token 的人员修改 不存在时默认值为 0 0-不支持 1-支持	1

MaxGroupNum	uint32	否	最大人脸库数量，0 或者字段不存在则代表无效值	20
MaxPersonNum	uint32	否	库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	300000
MaxStaticPersonNum	uint32	否	静态库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	1000000
MaxBlackPersonNum	uint32	否	黑名单库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	300000
MaxHistoryPersonNum	uint32	否	路人库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	1000000
MultiAppendPicLength	uint32	否	批量导图每次接收图片的大小，单位 KB	5000
SinglePicMaxLength	uint32	否	单个图片最大大小的值，单位 KB	150
SearchObjectTypeMask	uint32	否	特征值以图搜图支持的检索目标类型掩码，填 0 代表都不支持,不填表示未知（IVSS, NVR, DVR 大概率支持人脸以图搜图，IPC-FR 表示不支持） { bit0: 人脸， bit1: 人体， bit2: 机动车， bit3: 非机动车 }	0
PersonWithMultiFace	bool	否	设备人脸注册库是不是支持一人多图的情况，无该字段或为 false 则表示不支持	false
PasserbyDBCcreate	bool	否	设备是否默认创建路人库，没有该字段时设备默认不会创建路人库	false
RelativeSearch	bool	否	设备是否支持关联以图搜图，没有该字段或为 false 表示不支持	false
SupportIDFromServer	bool	否	支持使用人脸库 GroupID 和人员 UUID 分别对人脸库和人员进行管理	false
SupportFeatureData	bool	否	是否支持下发人员特征数据，缺省 false	false
SupportSMDPicSearchMask	uint32	否	是否支持 SMD 属性特征以图搜图的类型掩码： bit0: 人脸， bit1: 人体， bit2: 机动车， bit3: 非机动车	6
SupportRealUTC	enumint	否	查询条件与结果中的时间能否支持 UTC 时间格式 enumint{ 0: 不支持， 1: 支持。 }	0
SupportLiftControlTypes	enumchar[8][32]	否	支持的电梯控制方式类型的集合 Enumchar[32]{	["Network"]

			"Local485":本地 485 协议梯控方式 "Network": 网络协议梯控方式 }	
SupportSMDO bjectTypeMas k	uint32	否	带属性特征抠图支持的目标类型掩 码, 填 0 代表都不支持 { bit0: 人 脸, bit1: 人体, bit2: 机动车, bit3: 非机动车, bit4: 动物}	0
SupportDetect ObjectTypeMa sk	uint32	否	带特征值抠图支持的目标类型掩 码, 填 0 代表都不支持 { bit0: 人 脸, bit1: 人体, bit2: 机动车, bit3: 非机动车, bit4: 动物}	0

Response Example

```
{
  "multiFind" : true,
  "maxFaceType" : 32,
  "function" : 1,
  "reAbstract" : 1,
  "detectMethod" : 1
  "FaceBoxColor" : {
    "Support" : false
    "DefaultColor": [0,0,255,0],
  }
  "AsynPush" : true,
  "ModifyPersonByToken" : 1,
  "MaxGroupNum":20
  "MaxPersonNum":300000
  "MaxStaticPersonNum": 1000000,
  "MaxSurveillancePersonNum": 300000,
  "MaxHistoryPersonNum": 1000000,
  "MultiAppendPicLength" : 5000,
  "SinglePicMaxLength" : 150,
  "SearchObjectTypeMask":0,
  "PersonWithMultiFace": false
  "PasserbyDBCreate": false,
  "RelativeSearch": false,
  "SupportIDFromServer": false,
  "SupportFeatureData": false
}
```

9.2.27 查询人脸识别考勤统计数据

前端球机定制, 云南省教育厅人脸考勤项目, 根据条件开始人脸识别考勤统计数据查询。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/startFind			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	根据条件	

+StartTime	char[20]	O	查询开始时间	"2010-04-01 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	查询结束时间	"2010-04-08 00:00:00"
+ClassName	char[64]	O	查询班级	"软件 143 班"
+Academe	char[64]	O	查询学院	"计算机学院"
+ID	char[32]	O	查询学号	"123456789"
+Name	char[64]		查询姓名，支持不完整姓名查询	"张"

Request Example

```
{
  "condition": {
    "StartTime": "2010-04-08 00:00:00",
    "EndTime": "2010-04-01 00:00:00",
    "ClassName": "软件 143 班",
    "Academe": "计算机学院",
    "ID": "123456789",
    "Name": "张"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	O	取到的查询令牌 如果 token 大于 0 表示找到数据，否则表示没有找到。	1

Response Example

```
{
  "token": 1
}
```

获取符合条件的数据总数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/getCount			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	由 startFind 调用返回的查询令牌	1
Request Example				
<pre>{ "token": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

count	uint	R	找到的数据条数	100
Response Example				
<pre>{ "count": 100 }</pre>				

获取特定数量的人脸识别考勤统计数据内容

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/doFind			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	1
offset	uint	R	请求获取的数据的偏移位置	0
count	uint	R	每次查询的数据条数	100
Request Example				
<pre>{ "token": 1, "offset": 0, "count": 100 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	O	找到的数据数量	2
items	object[]	O	数据列表	
+UID	char[64]	O	考勤信息唯一标识符(主键)，内容是纯数字，由"学号_UTC"构成	"123456789_1680451500"
+Name	char[64]	O	姓名	"张三"
+ID	char[32]	O	学号，人员学生证号码	"123456789"
+Sex	char[16]	O	"Male"男 "Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	"Male"
+Academe	char[64]	O	学院	"计算机学院"
+ClassName	char[64]	O	班级	"软件 143 班"
+UTC	uint32	O	识别时间，单位秒。对应人脸识别事件 UTC 时间	1680451500
Response Example				
<pre>{ "found": 2 "items": [{</pre>				

```

        "UID":123456789_1680451500,
        "Name": 张三,
        "ID": 123456789,
        "Sex": Male,
        "Academe": 计算机学院,
        "ClassName": 软件 143 班,
        "UTC": 1680451500
    },
    {
        "UID":987654321_1680451511,
        "Name": 李四,
        "ID": 987654321,
        "Sex": Female,
        "Academe": 计算机学院,
        "ClassName": 软件 143 班,
        "UTC": 1680451511
    }
]
}

```

停止查询人脸识别考勤统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/stopFind			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	由 startFind 调用返回的查询令牌	1
Request Example				
{ "token": 1 }				

Response Params (JSON format in body)
Response Example
<pre>{ }</pre>

9.3 人数统计

9.3.1 获取人数统计信息

获取视频中的人数统计信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getSummary
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道, 从 1 开始, 缺省是 1	1
RuleName	char[32]	O	人数统计类型 ManNumDetection、QueueDetection 时表示区域人数统计, NumberStat 表示进出人数统计。为空时默认获取 NumberStat 进出人数统计	ManNumDetection
AreaID	uint	O	区域 id	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getSummary&channel=1&RuleName=NumberStat&AreaID=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
summary	object	R	视频中的人数统计信息	
+Channel	int	R	视频通道, 从 0 开始	1
+RuleName	char[]	R	规则类型, 可以是: "ManNumDetection" : 统计区域中的人数及其细节信息 (在 InsideSubtotal 参数中) "NumberStat" : 统计人员进出数量, 细节信息在 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 参数中。	"NumberStat"
+EnteredSubtotal	object	O	人员进入统计	
++Total	int	R	进入的总数量	14
++Today	int	R	当天进入的数量	0
++Hour	int	R	本小时进入的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过 clearSectionStat 命令后进入的数量	0
+ExitedSubtotal	object	O	人员离开统计	
++Total	int	R	离开的总数量	32
++Today	int	R	当天离开的数量	0
++Hour	int	R	本小时离开的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过 clearSectionStat 命令后离开的数量	0
+PassedSubtotal	object	O	人员经过统计	
++Total	int	R	经过的总数量	32
++Today	int	R	当天经过的数量	0
++Hour	int	R	本小时经过的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过	0

ection			clearSectionStat 命令后经过的数量	
+EnteredDupSubtotal	object	O	人员重复进入统计	
++Total	int	R	重复进入的总数量	14
++Today	int	R	当天重复进入的数量	0
++Hour	int	R	本小时重复进入的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过clearSectionStat命令后重复进入的数量	0
+ExitedDupSubtotal	object	O	人员重复离开统计	
++Total	int	R	重复离开的总数量	32
++Today	int	R	当天重复离开的数量	0
++Hour	int	R	本小时重复离开的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过clearSectionStat命令后重复离开的数量	0
+InsideSubtotal	object	O	区域内人数统计信息	
++Total	int	R	区域内总人数	65
++ManStayStat	object[]	O	已离开人员的滞留时间信息	
+++EnterTime	char[]	O	人员进入时间	2012-01-04 00:00:00
+++ExitTime	char[]	O	人员离开时间	2012-01-04 00:00:45
+EnteredNoDupSubtotal	object	否	去重后的进入人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,重启后从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedNoDupSubtotal	object	否	去重后的出去人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+RealNumber	object	否	精准客流使用, 表示校正后的人数字段。IPC 使用	

			时,当配置进入去重使能时,匹配的是进入人数,当配置离开去重使能时,匹配的是离开人数;不开去重功能时,此字段无内容,建议慎用。	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+EnteredFilterSubtotal	object	否	进入员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedFilterSubtotal	object	否	出去员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123

Response Example

```
summary.Channel=0
summary.RuleName=NumberStat
summary.EnteredSubtotal.Today=0
summary.EnteredSubtotal.Total=14
summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedSubtotal.Today=0
summary.ExitedSubtotal.Total=32
summary.ExitedSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.PassedSubtotal.Hour=0
summary.PassedSubtotal.Today=0
summary.PassedSubtotal.Total=142
summary.PassedSubtotal.TotalInTimeSection=0
```

```

summary.EnteredDupSubtotal.Hour=0
summary.EnteredDupSubtotal.Today=0
summary.EnteredDupSubtotal.Total=0
summary.EnteredDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=17
summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
summary.ExitedDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.InsideSubtotal.Total=65
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.EnteredNoDupSubtotal.Hour=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Today=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Total=32
summary.EnteredNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Total=142
summary.ExitedNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.RealNumber.Hour=0
summary.RealNumber.Today=0
summary.RealNumber.Total=0
summary. RealNumber.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Hour=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Today=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Total=0
summary.EnteredFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Hour=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Today=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Total=0
summary.ExitedFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0

```

9.3.2 查询人数统计数据

- 开始查询

开始查询人数统计信息，应答中会返回一个 **token** 字段，用于后续获取具体的统计数据，同时还有一个 **totalCount** 字段表示查询到的统计数据数量。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1	1
condition	object	R	查询条件对象	
+StartTime	string	R	查询时间范围的起始时间	2012-01-04 00:00:00
+EndTime	string	R	查询时间范围的结束时间	2012-01-04 00:02:00
+Granularity	string	R	查询要求的信息粒度，取值范围是{ Hour, Day, Week, Month, Season, Year }, (注意：大部分设备只支持 Hour、Day、Week)	Hour
+RuleType	string	O	规则类型，可以是 NumberStat , ManNumDetection 。如果不存在，缺省是 NumberStat	NumberStat
+MinStayTime	int	O	当规则类型是 ManNumDetection 时有效，报告滞留时间超过此时间的人数信息	20
+PlanID	int	O	客流量计划编号，只对球机有效	2
+PtzPresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始，只对球机有效。注意：新设备应该使用 PtzPresetId 代替 PlanID	1
+AreaID	int[]	O	区域 ID，支持多区域设备有效，区域 ID 从 1 开始，最大 20 个区域。	[1,2]
+OtherRule	string	O	其他查询条件，可以是: AverageStayTime	AverageStayTime
+GranularityExt	int	O	当查询粒度为分钟时，用以细化具体粒度，不填时，默认 5 分钟粒度	5

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=startFind&channel=1&condition.StartTime=2011-01-01%2012:00:00&condition.EndTime=2011-01-10%2012:00:00&condition.Granularity=Hour&condition.RuleType=NumberStat&condition.MinStayTime=20&condition.AreaID[0]=2&condition.AreaID[1]=3&condition.GranularityExt=5
```

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	返回的查询令牌，后续通过此令牌获取查询结果数据，以及停止查询。	12345
totalCount	int	R	符合查询条件的结果总数	56

Response Example

```
token=12345
totalCount=56
```

● 获取查询结果

获取查询通道人数统计的结果。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，注意，必须和 startFind 时的通道值一致	1
token	int	R	startFind 返回的查询令牌	12345

beginNumber	int	R	查询结果的起始位置，必须在 0 和 totalCount-1 之间。	0
count	int	R	本次查询的数量	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=doFind&channel=1&token=12345&beginNumber=0&count=20				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	本次查询实际返回的数量	20
info	object[	R	人数统计查询结果信息	
+Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始，	0
+PlanID	int	O	客流量计划编号，只对球机有效	2
+PtzPresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始，只对球机有效。	1
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，	3
+AverageStay Time	int	O	平均滞留事件，只有当 startFind 的 OtherRule 参数值为 AverageStayTime 时才返回	20
+RuleName	string	R	规则名称，取值： "ManNumDetection": 统计区域中的人数，细节信息在 "InsideSubtotal" 参数中 "NumberStat": 统计进入和离开区域的人数，细节信息在 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 参数中	NumberStat
+StartTime	string	O	查询时间范围的起始时间	2012-01-04 00:00:00
+EndTime	string	O	查询时间范围的结束时间	2012-01-04 00:02:00
+EnteredSubtotal	int	O	进入的人数	14
+ExitedSubtotal	int	O	离开的人数	5
+InsideSubtotal	int	O	停留的人数	65
+PassedSubtotal	int	O	经过的人数	14
+EnteredDupSubtotal	int	O	重复进入的人数	14
+ExitedDupSubtotal	int	O	重复离开的人数	5
+EnteredNoDupSubtotal	uin32	O	去重后的进入人数小计	56
+ExitedNoDupSubtotal	uin32	O	去重后的出去人数小计	56
+RealNumber	uin32	O	精准客流使用，表示校正后的人数字段。IPC 使用时，当配置进入去重使能时，	56

			匹配的是进入人数，当配置离开去重使能时，匹配的是离开人数；不开去重功能时，此字段无内容，建议慎用。 后端使用时，不区分进入去重和离开去重，就表示人数字段。	
+EnteredFilter Subtotal	uin32	O	特定人员进入人数小计	56
+ExitedFilterSubtotal	uin32	O	特定人员出去人数小计	56
Response Example				
found=20 info[0].Channel=0 info[0].AreaID=2 info[0].RuleName=NumberStat info[0].StartTime=2012-03-14 00:00:00 info[0].EndTime=2012-04-14 00:00:00 info[0].EnteredSubtotal=14 info[0].ExitedSubtotal=5 info[0].InsideSubtotal=65 info[0].PassedSubtotal=0 info[0].EnteredDupSubtotal=0 info[0].ExitedDupSubtotal=0 info[1].Channel=0 info[1].AreaID=3 info[1].RuleName=NumberStat info[1].StartTime=2012-03-14 00:00:00 info[1].EndTime=2012-04-14 00:00:00 info[1].EnteredSubtotal=14 info[1].ExitedSubtotal=5 info[1].InsideSubtotal=65 info[1].PassedSubtotal=0 info[1].EnteredDupSubtotal=0 info[1].ExitedDupSubtotal=0 info[1].EnteredNoDupSubtotal=5 info[1].ExitedNoDupSubtotal=65 info[1].RealNumber=0 info[1].EnteredFilterSubtotal=0 info[1].ExitedFilterSubtotal=0 ...				

- 停止查询

停止 startFind 启动的人数统计数据查询。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，注意，必须和 startFind 时的通道值一致	1
token	int	R	startFind 返回的查询令牌	12345
Request Example				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=stopFind&channel=1&token=12345				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.3.3 清除人数统计数据

清除人数统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，	1
Request Example				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.3.4 订阅人数统计数据

订阅人数统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，	1
heartbeat	int	O	发送 heartbeat 的事件间隔，取值范围是[1, 60]，单位是秒。例如如果这个请求 URL 中这个参数值是 5，表示每隔 5 秒设备会发送一个 heartbeat 信息，信息的内容是字符串 "Heartbeat"。如果此参数不存在，缺省值是 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attach&channel=1&heartbeat=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
summary	object	R	人数统计数据	

+Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
+RuleName	char[]	R	规则名称，取值： "ManNumDetection" : 统计区域中的人数，细节 信息在 "InsideSubtotal" 参数中 "NumberStat" : 统计进 入和离开区域的人数，细 节 信 息 在 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 参 数 中	NumberStat
+EnteredSubtotal	object	O	进入的人数统计	
++Total	int	R	进入的总数	14
++Today	int	R	当前进入的总数	2
++Hour	int	R	本小时进入的总数	1
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 后进入 的总数	0
+ExitedSubtotal	object	O	离开的人数统计	
++Total	int	R	离开的总数	32
++Today	int	R	当前离开的总数	3
++Hour	int	R	本小时离开的总数	2
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 后离开 的总数	0
+PassedSubtotal	object	O	人员经过统计	
++Total	int	R	经过的总数量	32
++Today	int	R	当天经过的数量	0
++Hour	int	R	本小时经过的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 命令后 经过的数量	0
+EnteredDupSubtotal	object	O	人员重复进入统计	
++Total	int	R	重复进入的总数量	14
++Today	int	R	当天重复进入的数量	0
++Hour	int	R	本小时重复进入的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 命令后 重复进入的数量	0
+ExitedDupSubtotal	object	O	人员重复离开统计	
++Total	int	R	重复离开的总数量	32
++Today	int	R	当天重复离开的数量	0

++Hour	int	R	本小时重复离开的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过clearSectionStat命令后重复离开的数量	0
+InsideSubtotal	object	O	区域内人数统计	
++Total	int	R	区域内总人数	65
++ManStayStat	object[]	O	离开的人的进出统计数据	
+++EnterTime	char[]	O	人员进入时间	2012-01-04 00:00:00
+++ExitTime	char[]	O	人员离开时间	2012-01-04 00:00:45
+EnteredNoDupSubtotal	object	否	去重后的进入人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,重启后从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedNoDupSubtotal	object	否	去重后的出去人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+RealNumber	object	否	精准客流使用,表示校正后的人数字段。IPC使用时,当配置进入去重使能时,匹配的是进入人数,当配置离开去重使能时,匹配的是离开人数;不开去重功能时,此字段无内容,建议慎用。	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123

+EnteredFilterSubtotal	object	否	进入员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedFilterSubtotal	object	否	出去员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>
 Content-Type: text/plain
 Content-Length: <length>

summary.Channel=0
 summary.RuleName=NumberStat
 summary.EnteredSubtotal.Today=2
 summary.EnteredSubtotal.Total=14
 summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=1
 summary.ExitedSubtotal.Today=3
 summary.ExitedSubtotal.Total=32
 summary.ExitedSubtotal.TotalInTimeSection=2
 summary.PassedSubtotal.Hour=0
 summary.PassedSubtotal.Today=0
 summary.PassedSubtotal.Total=142
 summary.PassedSubtotal.TotalInTimeSection=0
 summary.EnteredDupSubtotal.Hour=0
 summary.EnteredDupSubtotal.Today=0
 summary.EnteredDupSubtotal.Total=0
 summary.EnteredDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
 summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=17

summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
summary.ExitedDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.InsideSubtotal.Total=65
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
summary.ExitedDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Hour=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Today=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Total=32
summary.EnteredNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Total=142
summary.ExitedNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.RealNumber.Hour=0
summary.RealNumber.Today=0
summary.RealNumber.Total=0
summary.RealNumber.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Hour=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Today=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Total=0
summary.EnteredFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Hour=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Today=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Total=0
summary.ExitedFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

Heartbeat

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

summary.Channel=0

summary.RuleName=NumberStat

summary.EnteredSubtotal.Today=2

summary.EnteredSubtotal.Total=14

...

9.3.5 获取人数统计区域信息

获取人数统计区域信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/getAreaInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 0 开始，缺省值为 0	1
Request Example				
{ “channel”:0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	通道号	1
info	object[]	O	查询到的区域信息，	
+AreaID	uint16	R	区域 ID	1
+Type	char[32]	R	区域规则类型 支持规则类型 "QueueDetection" "ManNumDetection" "NumberStat" "StereoNumberStat"(兼容老的相机，新相机不使用该字段)	"ManNumDetection"
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域，多边形，多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间	[Point, Point, Point]
+AreaName	char[64]	R	区域名称	"RuleName1"
+DetectLine	uint16[20][2]	O	只有在 Type 为"NumberStat"下有效 进入离开界线 多绊线人数统计规则使用，点的坐标归一化到[0,8192)区间。	[Point, Point]
Response Example				
{ "Channel": 1, "info": [{ "AreaID": 1, "Type": "ManNumDetection", "DetectRegion": [Point, Point, Point], "AreaName": "RuleName1",				


```

    "DetectLine": [Point, Point ]
  },...{}
}

```

9.3.6 订阅人数统计周期数据

订阅人数统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/attachStatistics			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R		
+RuleType	char[32]	R	"NumberStat": 人数统计, 统计进入离开数量 "ManNumDetection": 区域内人数统计, 统计区域内人员数量及滞留时间	"NumberStat"
+Granularity	enumchar[8]	R	enumchar[8] { "Minute": 分钟粒度 }	"Minute"
+Cycle	uint16	R	与 Granularity 结合使用, 如 Granularity 为 "Minute", Cycle 值为 5, 表示以 5 分钟统计周期上报数据	5
+StartTime	char[20]	R	开始时间, 表示从什么时间开始统计上报, 开始时间, 按周期取整。如推送周期 10 分钟一次, 那么开始时间, 只能为, 每个小时的 第 0 分, 10 分、20 分 30 分、40、分、50 分。	"2021-05-3100:00:00"
heartbeat	int	O	发送 heartbeat 的事件间隔, 取值范围是[1, 60], 单位是秒。例如如果这个请求 URL 中这个参数值是 5, 表示每隔 5 秒设备会发送一个 heartbeat 信息, 信息的内容是字符串 "Heartbeat"。如果此参数不存在, 缺省值是 60。	5

channel	int	O	视频通道号，从 0 开始，缺省值为 0	0
Request Example				
<pre>{ "condition": { "RuleType": "NumberStat", "Granularity": "Minute", "Cycle": 5, "StartTime": "2021-05-31 00:00:00" }, "Heartbeat": 5, "channel": 0 }</pre>				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	服务端订阅 ID	10336
info	object	R	推送的数据内容	
+Channel	int	R	统计通道号	0
+PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
+AreaID	uint16	O	区域 ID， 没有该字段或者为 0， 为单区域	1
+RuleName	char[128]	O	规则名称	"NumberStat1"
+StartTime	char[20]	O	数据开始上报时间（当前这一统计周期的结束时间） 例如： "2021-05-31 00:00:00" - "2021-05-31 00:05:00" 该字段取"2021-05-31 00:05:00"	"2021-05-31 00:05:00"
+RuleType	char[32]	O	"NumberStat": 人数统计 "ManNumDetection": 区域内人数统计	"NumberStat"
+Granularity	enumchar[8]	O	enumchar[8] { "Minute": 分钟粒度 }	"Minute"
+Cycle	uint16	O	与 Granularity 结合使用，如 Granularity	5

			为 "Minute", Cycle 值为 5, 表示以 5 分钟统计周期上报数据	
+EnteredSubtotal	uint32	O	本周期内进入人数小计	56
+ExitedSubtotal	uint32	O	本周期内离开人数小计	56
+PassedSubtotal	uint32	O	本周期内经过人数小计	56
+EnteredDupSubtotal	uint32	O	本周期内进入重复人数小计	56
+ExitedDupSubtotal	uint32	O	本周期内离开重复人数小计	56
+EnteredNoDupSubtotal	uint32	O	本周期内去重后的进入人数小计	56
+ExitedNoDupSubtotal	uint32	O	本周期内去重后的离开人数小计	56
+RealNumber	uint32	O	精准客流使用, 表示校正后的人数字段。IPC 使用时, 当配置进入去重使能时, 匹配的是进入人数, 当配置离开去重使能时, 匹配的是离开人数; 不开去重功能时, 此字段无内容, 建议慎用。	56
+EnteredFilterSubtotal	uint32	O	本周期内进入员工人数小计	32
+ExitedFilterSubtotal	uint32	O	本周期内离开员工人数小计	56
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "SID": 10336U, "info": { "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "ArealD": 1, "RuleName": "NumberStat1", "StartTime": "2021-05-31 00:00:00", "RuleType": "NumberStat", "Granularity": "Minute", "Cycle": 5, "EnteredSubtotal": 56, 				

```

        "ExitedSubtotal": 56
    }
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
--<boundary>

```

9.3.7 清除指定时间范围客流统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，对多区域设备有效，如果不存在，表示清除所有区域的统计数据。	2
PtzPresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始。	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat&AreaID=2				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.3.8 查询人员详情信息

查询人员详情信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/startFindDetail			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询过滤条件	
+Channel	int32	O	视频通道号，有效值从 1 开始。 IPC 使用时不填默认值为 1	0
+PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0 IPC (IPD) 使用	1
+AreaIDEx	uint16[20]	O	区域 ID，表示该通道和 PtzPresetId 下的某个区域，区域 ID 从 1 开始。不填该字段表示获取 所有区域的人员信息 单通道下的概 念	[1,2]

+StartRealUTC	uint32	O	查询起始时间，标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），单位秒	1465389120
+EndRealUTC	uint32	O	查询结束时间，标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），单位秒	1465389120
+StartUTC	uint32	O	查询起始时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+EndUTC	uint32	O	查询结束时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+StaffType	int32	O	人员过滤条件 -1 全部返回 0 返回非过滤人员 1 返回过滤人员 补充说明：过滤人员是指导入的过滤人员库中比对中的人员	-1

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "Channel": 0,
    "PtzPresetId": 1,
    "ArealDEx": [1,2],
    "StartRealUTC": 1465389120,
    "EndRealUTC": 1465389120,
    "StartUTC": 1465389120,
    "EndUTC": 1465389120,
    "StaffType": -1
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
count	uint32	O	记录总数	50
Token	int32	O	赋予每次查询的 key	3145

Response Example

```
{
  "count": 50,
  "Token": 3145}
```

9.3.9 读取人员详情查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/doFindDetail			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	O	start 接口返回的 token，token 保存的数量有限，未 stop 的会在连接销	81375

			毁时或队列满时被释放，再用同一 token 访问会导致失败	
StartIndex	uint32	O	查询记录的开始偏移	2000
Count	uint32	O	查询的记录数，单次不超过 1024	1000
Request Example				
<pre>{ "Token": 81375, "StartIndex": 2000, "Count": 1000 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ClusterDetail	object[]	O	返回的记录，单次不超过 1024	
+ProfileID	int64	R	聚档结果 ID，对应平台的 sessionID -1 及小于 0 的代表无效记录	87153
+Channel	int64	R	抓拍通道号	1
+Age	int32	O	年龄 参照人体按照年龄段上报 0.unknown 未知 1.child 儿童 2.young 青年 3.adult 成年 4.old 老年	2
+Gender	int32	R	性别 0.Unknown 未知 1.male 男 2.female 女 3.other 其他	2
+StaffType	int32	O	是否为过滤人员类,算法上报 -1 非该类 0 未知 1 是过滤人员类	-1
+HumanState	int32	O	人员的经过属性 0 进 1 出 2 过	1
+Emotion	char[20]	O	表情,对应 Feature Smile 微笑 Anger 愤怒 Sadness 悲伤 Disgust 厌恶 Fear 害怕 Surprise 惊讶 Neutral 正常 Laugh 大笑	"Smile"

			Happy 高兴 Confused 困惑 Scream 尖叫 Lookaside 斜视 Unknown 未知	
+ObjectUUID	char[48]	O	人员记录的唯一 Key，为兼容之前，先查此字段，后查 TrackID。：RFC4122 标准，字符表示法	"urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"
+PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0 IPC（IPD）使用	0
+ArealDEx	uint16	O	区域 ID，表示该通道和 PtzPresetId 下的某个区域，区域 ID 从 1 开始。不填该字段表示获取所有区域的人员信息 单通道下的概念	1
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	1465389120
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+HumanAttributes	Object	O	人体属性	
++CoatType	enumint8	O	上衣类型 enumint8{ 0: 未知 1: 长袖 2: 短袖 3: 长款大衣 4: 夹克及牛仔服 5: T 恤 6: 运动装 7: 羽绒服 8: 衬衫 9: 连衣裙 10: 西装 11: 毛衣 12: 无袖 13: 背心 }	0
++CoatColor	ColorEnum	O	上衣颜色 IPC 使用	"White"
++TrousersType	enumint8	O	裤子类型 enumint8{ 0: 未知 1: 长裤 2: 短裤	1

			3: 裙子 }	
++TrousersColor	ColorEnum	O	裤子颜色	"White"
found	uint32	R	实际查询返回的记录数	950
Response Example				
<pre>{ "ClusterDetail": [{ "ProfileID": 87153, "Channel": 1, "Age": 2, "Gender": 2, "StaffType": -1, "HumanState": 1, "Emotion": "Smile", "ObjectUUID": "urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6", "PtzPresetId": 0, "ArealDEx": 1, "RealUTC": 1465389120, "UTC": 1465389120, "HumanAttributes": { "CoatType": 0, "CoatColor": "White", "TrousersType": 0, "TrousersColor": "White" } }],...{}], "found": 950 }</pre>				

9.3.10 结束查询人员详情信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/stopFindDetail			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	查询令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "Token": 46878 }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

}

9.3.11 订阅统计实时数据

有(StereoBehavior)大类并且有对应的分析规则(ActivityAnalyse)，代表可以调用此接口，功能：获取算法上报的实时数据其他业务类型类似。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatisticsService/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号	0
Type	enumint	R	业务类型 enumint{ 0: 活跃度分析实时数据,callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(StereoBehavior) 1: 人群分布图报表实时数据，5 分钟记录一条数据， callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(CrowdDistriMap) 2: 车辆密度报表实时数据，5 分钟记录一条数据， callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(VehiclesDistri) 3: 智能停车实时数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(IntelliParking) 4: 抬头检测周期上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(HeadLiftDetection) 5: 贮柜储量检测实时上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(TankCapacityDetection) 6: 到课率检测实时上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(AttendanceRateDetection) 7: 就座率检测实时上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字	0

			段对应 VideoStatSummary(SeatingRateDetection) }	
Request Example				
{ "Channel": 0, "Type": 0 }				

Response Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	enumint	R	业务类型 enumint{ 0: 活跃度分析实时数据,callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(StereoBehavior) 1: 人群分布图报表实时数据, 5 分钟记录一条数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(CrowdDistribution) 2: 车辆密度报表实时数据, 5 分钟记录一条数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(VehiclesDistribution) 3: 智能停车实时数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(IntelliParking) 4: 抬头检测周期上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(HeadLiftDetection) 5: 贮柜储量检测实时上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(TankCapacityDetection) 6: 到课率检测实时上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(AttendanceRateDetection) 7: 就座率检测实时上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字	0

			段对应 VideoStatSummary(SeatingRateDetection) }	
VideoStatSummary	VideoStatSummary(StereoBehavior)	R	获取当前通道实时数据信息，返回类型参照 Type 字段对应的【数据结构】 例如： 【数据结构】 VideoStatSummary(StereoBehavior) 【数据结构】 VideoStatSummary(CrowdDistribution)	VideoStatSummary(StereoBehavior)

Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: close
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Type": 0
  "VideoStatSummary":
  {
    "Channel" : 0,
    "PtzPresetId" : 1
    "Type" : 0,
    "UTC" : 1354658724,
    "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
    }
  }
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Type": 0
  "VideoStatSummary":
  {
    "Channel" : 0,
    "PtzPresetId" : 1
    "Type" : 0,
    "UTC" : 1354658724,
    "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
```

```

    }
}
--<boundary>
...
}

```

9.3.12 【数据结构】VideoStatSummary(StereoBehavior)

活跃度分析实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 0）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
Type	enumint	R	业务类型，为 0 时表示实时上报的数据是当前人数的横坐标， InsideSubtotal 有效 enumint{ 0: 数据是当前人数的横坐标 }	0
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
InsideSubtotal	object	O	目标实时检测位置统计	
+PosXs	uint16[32]	O	当前时间点上报人数的横坐标集，坐标体系是 1024 体系，范围为 [0, 1023]	[1,2]

示例

```

{
  "Channel" : 0,
  "PtzPresetId" : 1
  "Type" : 0,
  "UTC" : 1354658724,
  "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
  }
}

```

9.3.13 【数据结构】VideoStatSummary(CrowdDistriMap)

人群分布图报表实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 1）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	视频通道号	0
PresetId	uint32	R	预置点编号, IPC 默认值为 0	0
UTC	uint32	R	报表数据生成的 UTC 时间, 单位秒	1354658724
RegionNum	uint32	R	统计区个数, 人群分布图只有一条规则, 规则下有多个统计区, 当 RegionNum 为 0 时可以不填 RegionList 字段	4
RegionList	object[]	O	统计区报表数据列表, 元素个数与 RegionNum 对应, 最大 16 个元素	
+RegionName	char[128]	R	区域名称	""区域 1""
+RegionPeopleNum	uint32	R	当前时间点统计区内人数	100
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PresetId": 0, "UTC": 1354658724, "RegionNum": 4, "RegionList": [{ "RegionName": ""区域 1"", "RegionPeopleNum": 100 },...{}] }</pre>				

9.3.14 【数据结构】VideoStatSummary(VehiclesDistri)

车辆密度报表实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 2）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	视频通道号	0
PresetId	uint32	R	预置点编号, IPC 默认值为 0	0
UTC	uint32	R	报表数据生成的 UTC 时间, 单位秒	1354658724
RuleNum	uint32	R	当前通道下有多少条车辆密度规则, 当 RuleNum 为 0 时, VehiclesData 字段可不填	4
VehiclesData	object[]	O	统计区数据, 一维数据, 一个对象表示一个规则,	

			最大 16 个元素	
+RuleName	char[128]	R	规则名称	"“东南角”"
+VehiclesNum	uint32	R	车辆数量	200
+RuleId	uint32	O	规则 ID	12
+RuleType	char[128]	R	规则类型, 车辆密度目前支持两种规则 "CongestionDetection", "VehicleLimitDetection"	"CongestionDetection"
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PresetId": 0, "UTC": 1354658724, "RuleNum": 4, "VehiclesData": [{ "RuleName": "“东南角”", "VehiclesNum": 200, "RuleId": 12, "RuleType": "CongestionDetection" },...{}] }</pre>				

9.3.15 【数据结构】VideoStatSummary(IntelliParking)

智能停车实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 3）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0, 球机必填, 范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
Type	enumint	R	数据推送类型 enumint{ 0: 数据是规划式停车场 车位 ID 的使用情况, PlanArea 字段有效 1: 数据是开放式停车场 停车信息, OpenArea 字 段有效 }	0
UTC	uint32	O	事件发生时间, 单位秒	1354658724
PlanArea	object	O	规划式停车场车位信息 统计	

+IDInfoArray	object[32]	O	当前时间点上报车位 ID 的使用情况集，范围 [0,32]	
++Id	int	O	车位对应的 ID	1
++IsUsed	uint8	O	车位 ID 对应的使用情况	1
OpenArea	object	O	开放式停车场信息统计	
+Id	int	O	车位对应的 ID, 即停车场的 ID	1
+ParkingNum	int	O	停车场中停车数	1
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "Type": 0, "UTC": 1354658724, "PlanArea": { "IDInfoArray": [{ "Id": 1, "IsUsed": 1 },...{}] }, "OpenArea": { "Id": 1, "ParkingNum": 1 } }</pre>				

9.3.16 【数据结构】VideoStatSummary(HeadLiftDetection)

抬头检测周期上报的回调（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 4）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
FaceCount	uint32	R	检测到的抬头人数	10
HumanCount	uint32	R	检测到的总人数	50
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "UTC": 1354658724,</pre>				

```

"FaceCount": 10,
"HumanCount": 50
}

```

9.3.17 【 数 据 结 构 】

VideoStatSummary(TankCapacityDetection)

贮柜储量检测实时上报数据的回调（对应 TankCapacityDetection.attach 订阅的 Type 是 5）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
TankStatus	enumchar[32]	O	贮柜当前状态 enumchar[32]{ "Discharging": 出料 "": 进料 "Idle":空闲 }	"Discharging"
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
CurrentRatio	uint	O	用料当前占比（百分比）	20
示例				
<pre> { "Channel": 0, "TankStatus": "Discharging", "UTC": 1354658724, "CurrentRatio": 70, } </pre>				

9.3.18 【数据结构】VideoStatSummary(AttendanceRateDetection)

到课率检测周期上报的回调（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 6）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
HumanCount	uint32	R	检测到的总人数	50
TotalCount	uint32	R	应到总人数	100
示例				
<pre> { "Channel": 0, </pre>				


```

    "PtzPresetId": 1,
    "UTC": 1354658724,
    "HumanCount": 50,
    "TotalCount": 100
}

```

9.3.19 【数据结构】VideoStatSummary(SeatingRateDetection)

就座率检测周期上报的回调（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 7）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
HumanCount	uint32	R	检测到的总人数	50
SeatCount	uint32	R	总座位数	100
示例				
<pre> { "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "UTC": 1354658724, "HumanCount": 50, "SeatCount": 100 } </pre>				

9.3.20 【配置】人数统计叠加 OSD

人数统计叠加 OSD 配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoWidgetNumber Stat	object[]	R	数组，每个通道一个元素，数组下标是通道号，从 0 开始	
+EncodeBlend	bool	R	是否叠加到主码流视频编码中	true
+ShowEnterNum	bool	R	是否显示进入人数	true
+ShowExitNum	bool	R	是否显示离开人数	true
+TextAlign	int	R	文本对齐方式，0 左对齐，2 右对齐	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoWidgetNumberStat
Get Config Response Example
table.VideoWidgetNumberStat[0].EncodeBlend=true table.VideoWidgetNumberStat[0].ShowEnterNum=true table.VideoWidgetNumberStat[0].ShowExitNum=true table.VideoWidgetNumberStat[0].TextAlign=0 ...
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidgetNumberStat[0].EncodeBlend=true&VideoWidgetNumberStat[0].ShowEnterNum=true&VideoWidgetNumberStat[0].ShowExitNum=true&VideoWidgetNumberStat[0].TextAlign=0
Set Config Response Example
OK

9.3.21 【事件】客流人数统计

当人数统计触发规则时，发送此事件

Event Code	NumberStat			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Number	int	R	检测区域内总人数	
+EnteredNumber	int	R	进入检测区域的总人数	180
+ExitedNumber	int	R	离开检测区域的总人数	60
+PassedNumber	int	O	经过检测区域的总人数	60
+EnteredDupNumber	int	O	重复进入检测区域的总人数	180
+ExitedDupNumber	int	O	重复离开检测区域的总人数	60
+Type	char[]	R	人数超限类型，取值范围 "EnterOver", "ExitOver", "InsideOver", "PassOver"...	EnterOver
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，如果不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)
--<boundary> Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=NumberStat;action=Start;index=0;data={
  "Number": 120,
  "EnteredNumber": 180,
  "ExitedNumber": 60,
  "PassedNumber": 60,
  "EnteredDupNumber": 180,
  "ExitedDupNumber": 60,
  "Type": "EnterOver",
  "Area": 2
}
--<boundary>
```

9.3.22 【事件】立体视觉人数统计

当人数统计触发规则时，发送此事件

Event Code	ManNumDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+ManList	object[]	R	人数信息数组	
++BoundingBox	int[4]	R	检测到的人员的包围框，4 个整数，分别表示左上角 x 坐标、左上角 y 坐标、右下角 x 坐标、右下角 y 坐标。坐标映射到 0 — 8192 坐标系	[2992,1136,4960,5192]
++Stature	int	R	人员身高，单位厘米	170
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，如果不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=ManNumDetection;action=pulse;index=0;data={
  "ManList": [ { "BoundingBox": [2992,1136,4960,5192], "Stature": 170 },
    { "BoundingBox": [4392,4136,6960,6512], "Stature": 175 },
    {...}, ... ],
  "AreaID" : 2
}
```

--<boundary>

9.3.23 【事件】人群密度检测

当人群密度超限，发送此事件

Event Code	CrowdDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+CrowdList	object[]	O	全局拥挤人群密度列表	
++Center	int[]	R	中心点坐标，两个整数，表示 x 和 y 坐标，坐标点映射到 0 — 8192 坐标系	[5734,2377]
++Radius	int	R	半径大小	10
+RegionList	object[]	O	人数超限的报警区域 ID 列表	
++RegionID	int	R	配置的区域下标	0
++PeopleNum	int	R	区域内人数统计值	100

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=CrowdDetection;action=start;index=0;data={
  "CrowdList": [ { "Center" : [5734,2377],"Radius" : 10}, ...{} ],
  "RegionList" : [ { "RegionID" : 0, "PeopleNum" : 100 },...{} ]
}
```

--<boundary>

9.3.24 【事件】离岗检测

离岗检测，侧重于人数相关的离岗。

Event Code	LeaveDetection			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	O	事件名称	"LeaveDetection"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类	"Normal"或者 "FinanceRegulation"或者 "StereoBehavior"

+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Object	VideoAnalyseObject	O	Object 表示行人的信息	
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	报警累计次数	100
+TriggerMode	enumchar[16]	O	触发模式 enumchar[16]{ "NoPerson": 无人 "Leave": 离开 "Static": 静止(睡岗)（仅用于现有监所场景睡觉检测功能） "OutPersonLimit": 不在允许值岗人数范围内(值岗人数异常) "NoMoving": 长时间静止不动 "OnTable": 长时间趴桌子 }	"NoPerson"
+State	uint16	O	检测状态（哈勃守望者球机定制，可选，没有该字段表示离岗） 0-离岗 1-在岗	0
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始没该字段，表示预置点未知（哈勃守望者球机定制，可选）	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移,若事件扩充 SceneImage 字段前隐含大图从 Offset 从 0 开始，则此处 Offset 也为 0。	0
++Length	uint	R	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+UserName	char[32]	O	用户名称	"admin"

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)
<pre>--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Code=LeaveDetection;action= Pulse;index=0;data={ "Name": "LeaveDetection", "DetectRegion": , "Count": 100, "TriggerMode": "NoPerson", ... } --<boundary></pre>

9.3.25 获取时间范围内目标统计数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/getCount			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+Channels	int32[256]	R	通道号数组，下标从 0 开始，若全通道查找，则第 0 个下标填-1 且只有一个元素。多通道查找时，每个下标对应一个通道号	[0,1,2,5]
+StartTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用 （StartTimeRealUTC/EndTimeRealUTC 与 StartTime/EndTime 至少存在一组）	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用 （StartTimeRealUTC/EndTimeRealUTC 与 StartTime/EndTime 至少存在一组）	"2010-05-25T04:10:00Z"
+StartTime	char[32]	O	开始时间(含时区)，与 EndTime 配对使用，与（StartTimeRealUTC, EndTimeRealUTC）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[32]	O	结束时间(含时区)，与 StartTime 配对使用，与（StartTimeRealUTC, EndTimeRealUTC）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25 12:10:00"
+Direction	enumchar[16]	O	适用于绊线统计，表示绊线方向： enumchar[16]{	"Both"

			"LeftToRight" : 左到右 "RightToLeft" : 右到左 "Both" : 双向 } 若无此字段则不区分方向	
+RuleType	enumchar[16]	R	规则类型, enumchar[16]{ "CrossLineStat" : 表示开放智能的 绊线统计 }	"CrossLineStat"
+AlarmId	int32	否	报警 id	1

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "Channels": [
      0,
      1,
      2,
      5
    ],
    "StartTimeRealUTC": "2010-05-25T04:05:00Z",
    "EndTimeRealUTC": "2010-05-25T04:10:00Z",
    "StartTime": "2010-05-25 12:05:00",
    "EndTime": "2010-05-25 12:10:00",
    "Direction": "Both",
    "RuleType": "CrossLineStat",
    "AlarmId": 1
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
TotalCount	uint32	R	符合此次查询条件的目标统计结果	1000

Response Example

```
{
  "TotalCount": 1000,
}
```

9.4 热度图

9.4.1 按时间获取热度图统计信息

按时间获取热度图统计信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/heatMap.cgi?action=getPicByTime
Method	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始，	1
StartTime	char[32]	R	热度图的开始时间，24 小时格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	"2015-08-20 00:00:00"
EndTime	char[32]	R	热度图的结束时间，24 小时格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	"2015-08-21 23:59:59"
PtzPresetId	int	O	预置点，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/heatMap.cgi?action=getPicByTime&channel=1&StartTime=2015-08-20%2000:00:00&EndTime=2015-08-21%2023:59:59&PtzPresetId=1				

Response Params (binary data in body)	
Response Example	
HTTP/1.1 200 OK	
Server: Device/1.0	
Content-Type: application/octet-stream	
Content-Length: <length>	
<heatmap data>	

Appendix: 热度图数据格式

0	1	2	3	4	...	15	16	17	18	...
Width		Height		Reserved			Data: every byte symbolize a pixel			

9.4.2 获取客流统计热度图信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHeatMap			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
PlanID	int	O	计划编号，只对球机有效	2
StartTime	string	R	起始时间，例如： "2010-05-12 20:00:00"	"2010-05-12 20:00:00"
EndTime	string	R	结束时间，例如： "2010-05-12 22:00:00"	"2010-05-12 22:00:00"
HeatMapType	string	R	热度图类型，取值： “AverageStayTime”：平均滞留时间热度图 “HumanStatistics”：人数统计热度图 “HumanTrack”：行人轨迹图	AverageStayTime
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHeatMap&channel=1&PlanID=2&StartTime=2010-05-12%2020:00:00&EndTime=2010-05-12%2022:00:00&HeatMapType=AverageStayTime				

Response Params (binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Server: Device/1.0				
Content-Type: application/octet-stream				
Content-Length: <i><length></i>				
<i><heat map binary data></i>				

Appendix A: 当 HeatMapType 取值为 AverageStayTime 时的热度图二进制数据格式:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	total lines	lines in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35				36~39	40~43	44~44+4* (N-1)
value	line number				data num in this line	data 1	data N
octet	44+4* (N-1) +1~ 44+4* (N-1) +4						
value	next line number				data num in next line	data 1	data N

Note: 如果“lines in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

Appendix B: 当 HeatMapType 取值为 HumanStatistics 时的热度图二进制数据格式:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	total lines	lines in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35				36~39	40~43	44~44+4* (N-1)
value	line number				data num in this line	data 1	data N
octet	44+4* (N-1) +1~ 44+4* (N-1) +4						
value	next line number				data num in next line	data 1	data N

Note: 如果“lines in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

Appendix C: 当 HeatMapType 取值为 HumanTrack 时的热度图二进制数据格式:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
-------	---	---	---	---	-----	------	-------

value	version	channel	preset	reserved	total data length	total tracks	tracks in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35				36~39	40~43	44~44+4* (N-1)
value	Object ID				track point num in this object	track point 1	track point N
octet	44+4* (N-1) +1~44+4* (N-1) +4						
value	next object ID				track point num in next object	track point 1	track point N

Note: 如果“tracks in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

9.4.3 订阅实时客流轨迹数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attachRealTraceProc			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attachRealTraceProc&channel=1&heartbeat=5				

Response Params (multipart; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <realtime trace binary data> --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11				

Heartbeat
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<realtime trace binary data>
--<boundary>
...

Appendix A: 实时客流轨迹数据格式如下:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	reserved	object num in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35		36~37		38~39	40~43	44~47
value	object ID 1		object coord x,		object coord y	current time in utc	reserved
octet	48~51		52~53		54~55	56~57	58~61
value	object ID 2		object coord x		object coord y	current time in utc	reserved

9.4.4 获取历史客流轨迹数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHistoryTrace			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
PlanID	int	O	计划编号，只对球机有效	5
StartTime	string	R	开始时间，例如： "2010-05-12 20:00:00"	"2010-05-12 20:00:00"
EndTime	string	R	结束时间，例如： "2010-05-12 22:00:00"	"2010-05-12 22:00:00"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHistoryTrace&channel=1&PlanID=2&StartTime=2010-05-12%2020:00:00&EndTime=2010-05-12%2022:00:00				

Response Params (multipart; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<history trace binary data>
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<history trace binary data>
--<boundary>
...

Appendix A: 历史客流轨迹数据格式如下:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	total object num	object num in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35			36~37	38~39	40~43	44~47
value	object ID 1			object coord x	object coord y	current time in utc	reserved
octet	48~51			52~53	54~55	56~57	58~61
value	object ID 2			object coord x	object coord y	current time in utc	reserved

Note: 如果“object num in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

9.4.5 订阅热度图原始数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/HeatMapManager.cgi?action=attachRaw			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				

http://192.168.1.108/cgi-bin/HeatMapManager.cgi?action=attachRaw&channel=1&heartbeat=5

Response Params (multipart; binary data in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<heap map raw data>
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<heap map raw data>
--<boundary>
...
```

Appendix A: 热度图原始数据格式如下:

octet	0	1	2	3	4 ~ 23	
value	width		height		StartTime, ex: “2012-01-04 00:00:00”	
octet	24~43				44 ~ 47	
value	EndTime, ex: “2012-01-04 01:00:00”				reserved	
octet	48	49	...			
value	Data: every byte symbolize a pixel					

9.5 人群分布图

9.5.1 获取人群分布图能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getCaps

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdCapsList	object[]	R	设备有多少个视频通道返回多少个元素	
+channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
+Support	bool	R	该视频通道是否支持人群分布图	true
Response Example				
CrowdCapsList[0].channel=1				
CrowdCapsList[0].Support=true				
CrowdCapsList[1].channel=2				
CrowdCapsList[1].Support=false				
...				

9.5.2 订阅实时人群分布统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=attach&channel=1&heartbeat=5				

Response Params (multipart; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdStatData	object[]	R	数组，每个元素为一个检测区，每个检测区内可以有多个人数统计区域	
+Channel	uint	R	该人群分布图数据对应的视屏通道号	1
+GloabalPeopleNum	uint	R	单检测区全局总人数	10
+RegionNum	uint	R	单检测区区域个数	1
+RegionPeopleList	object[]	R	区域人数统计列表，区域个数为 0 时空数组	
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++RegionName	char[128]	R	区域名称	"xxx"
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191]区间	[10,10,0,100]

++RegionPeopleNum	uint	R	区域人数	100
+CrowdEventNum	uint	O	全局拥挤人群报警个数 默认 0	2
+CrowdList	object[]	O	拥挤人群列表，全局报警个数为 0 时为空数组	
++Center	Point	R	拥挤人群中心点坐标，8192 坐标系	[12,50]
++Radius	uint	R	半径,8192 坐标系	10
+RegionEventNum	uint	O	报警区域个数 默认 0	2
+RegionList	object[]	O	报警区域列表，报警区域个数为 0 时为空数组	
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191] 区间	[10,10,0,100]
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++PeopleNum	uint	R	区域内人数统计值	100

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: close

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

CrowdStatData[0].Channel=1

CrowdStatData[0].GlobalPeopleNum =10

CrowdStatData[0].RegionNum =1

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionID=0

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][0]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][1]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][0]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][1]=100

...

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionPeopleNum=100

CrowdStatData[0].CrowdEventNum =2

CrowdStatData[0].CrowdList[0].Center=2

CrowdStatData[0].CrowdList[0].Radius=2

CrowdStatData[0].RegionEventNum =2

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][0]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][1]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][0]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][1]=100

...

CrowdStatData[0].RegionList[0].RegionID=0

CrowdStatData[0].RegionList[0].PeopleNum=100

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <data length>

CrowdStatData[0].Channel=1
...

```

9.5.3 获取当前人群分布统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getSummary			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getSummary&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdStatData	object[]	R	数组，每个元素为一个检测区，每个检测区内可以有多个人数统计区域	
+Channel	uint	R	该人群分布图数据对应的视屏通道号	1
+GloabalPeopleNum	uint	R	单检测区全局总人数	10
+RegionNum	uint	R	单检测区区域个数	1
+RegionPeopleList	object[]	R	区域人数统计列表，区域个数为 0 时空数组	
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++RegionName	char[128]	R	区域名称	"xxx"
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191]区间	[10,10,0,100]
++RegionPeopleNum	uint	R	区域人数	100
+CrowdEventNum	uint	O	全局拥挤人群报警个数 默认 0	2
+CrowdList	object[]	O	拥挤人群列表，全局报警个数为 0 时空数组	
++Center	Point	R	拥挤人群中心点坐标，8192 坐标系	[12,50]
++Radius	uint	R	半径,8192 坐标系	10

+RegionEvent Num	uint	O	报警区域个数 默认 0	2
+RegionList	object[]	O	报警区域列表，报警区域个数为 0 时为空数组	
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191] 区间	[10,10,0,100]
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++PeopleNum	uint	R	区域内人数统计值	100

Response Example

```

CrowdStatData[0].Channel=1
CrowdStatData[0].GloabalPeopleNum =10
CrowdStatData[0].RegionNum =1
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionID=0
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][0]=10
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][1]=10
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][0]=10
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][1]=100
...
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionPeopleNum=100
CrowdStatData[0].CrowdEventNum =2
CrowdStatData[0].CrowdList[0].Center=2
CrowdStatData[0].CrowdList[0].Radius=2
CrowdStatData[0].RegionEventNum =2
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][0]=10
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][1]=10
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][0]=10
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][1]=100
...
CrowdStatData[0].RegionList[0].RegionID=0
CrowdStatData[0].RegionList[0].PeopleNum=100

```

9.6 视频智能分析

9.6.1 获取视频智能分析能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getcaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getcaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+SupportedScene	char[32][16]	O	支持的所有大类业务列表,不支持智能功能时没有此项, 或值为[]	["Normal", "ATM", "NumberStat"]
+SupportedScenes	object	O	支持的大类业务方案及其规则和物体类型的组合 支持 32 个大类	
++Normal	object	O	通用行为分析	
+++SupportedSceneParams	object	O	支持的场景参数	
++++LLM	object	O	大模型	
+++++Support	bool	是	是否支持大模型 true: 支持 false: 不支持	true
+++++ModelList	char[32][64]	是	支持的大模型列表, 若不支持大模型切换, 默认取第 0 个	["StarThink-V"]
+++++EnableCtrl	uint32	否	大模型的使能控制策略, 通常用于大、小模型切换, 含义如下: 0: 不支持控制; 1: 支持控制; 2: 支持控制, 显示界面, 但不允许用户操作; 默认 0	1
++FaceDetection	object	O	人脸检测	
+++SupportedCalibrateParams	object	O	支持的标定能力集	
++++Groud	object	O	区域能力集	
+++++HorizontalStaffs	uint16[2]	O	水平标尺个数取值范围 两个分别是最小值和最大值	[1, 2]
+++++VerticalStaffs	uint16[2]	O	垂直标尺个数取值范围 两个分别是最小值和最大值	[3, 3]
++NumberStat	object	O	客流统计	
+++CameraType	uint8	O	单双目相机类型 1: 表示新统一单目客流, 2: 表示新统一双目客流, 0: 或者没这个字段表示老单目客流	1
+++SupportedRules	object	O		
++StereoBehavior	object	O	立体行为	
+++OnlyFindLastEvtList	char[32][32]	O	支持查询上一次事件内容的事件列表	["ParkingStatusChangeDetection"]
+MaxModules	uint8	O	每通道最大分析模块数规则条数	5

+MaxRules	uint8	O	每通道所有预置点最多可保存的最大规则条数 默认 32	32
+SupportedRules	char[128][128]	O	所有大类支持的规则列表并集	["CrossLineDetection", "PasteDetection", "FlowStat"]
+MaxCelebrateAreas	int	O	场景最大标定区域个数	10
+MaxStaffs	int	O	最大标尺个数	10
+MaxPointOfLine	int	O	折线最大顶点数	2
+MaxPointOfRegion	int	O	区域最大顶点数	4
+MaxExcludeRegions	int	O	模块最大排除区域个数	10
+MaxInternalOptions	int	O	最大内部选项个数	512
+ComplexSizeFilter	bool	O	是否支持复杂尺寸过滤器 复杂尺寸过滤器使用独立的面积过滤和宽高比过滤参数	true
+CalibrateBoxs	uint8[2]	O	过滤器，远端近端规一化过滤时，回字框个数范围 第一个为最小值，第二个为最大值。	[2, 3]
+SpecifiedObjectFilter	bool	O	是否支持特定的物体过滤器	true
+SupportSnapEnhance	uint	O	是否支持抓拍增强，0:不支持，1:常规增强，2:深度学习增强	0
+SupportSnapOptimize	uint	O	是否支持抓拍优选，0:不支持，1:单人优选，2:多人优选	0
+SupportOccRecognition	bool	O	是否支持人脸遮挡识别	false
+SupportSwitchVideoSrcCount	uint	O	支持切换视频源通道数目	2
+VideoSourceInfo	object[]	O	输入视频源的通道信息(数组大小对应支持切换视频源通道数目)	
++SrcType	enumint	O	视频源类型 Enumint{ 0: 普通可见光图像传感器 1: 红外数字图像传感器 2: 视频解码器 }	1
++Id	uint	O	视频源的通道编号 0-255	0
Response Example				
caps.CalibrateBoxs[0]=2 caps.CalibrateBoxs[1]=3 caps.ComplexSizeFilter=false				

```

caps.MaxCelibateAreas=10
caps.MaxExcludeRegions=0
caps.MaxInternalOptions=512
caps.MaxModules=1
caps.MaxPointOfLine=20
caps.MaxPointOfRegion=20
caps.MaxRules=10
caps.MaxStaffs=4
caps.SpecifiedObjectFilter=true
caps.SupportedRules[0]=CrossLineDetection
caps.SupportedRules[1]=CrossRegionDetection
caps.SupportedRules[2]=LeftDetection
caps.SupportedRules[3]=TakenAwayDetection
caps.SupportedScene[0]=Normal
caps.SupportedScene[1]=FaceDetection
caps.SupportedScene[2]=VideoDiagnosis
caps.SupportedScenes. Normal. SupportedSceneParams. LLM. EnableCtrl=1
caps.SupportedScenes. Normal. SupportedSceneParams. LLM. ModelList[0]= ["StarThink-V"]
caps.SupportedScenes. Normal. SupportedSceneParams. LLM. Support=true
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.HorizontalStaffs[0]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.HorizontalStaffs[1]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.VerticalStaffs[0]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.VerticalStaffs[1]=0
caps.SupportedScenes.StereoNumber.SupportedRules.ManNumDetection.SupportLocalDataStore=false
caps.SupportedScenes.NumberStat.CameraType=1
caps.SupportedScenes.NumberStat.SupportedRules.NumberStat.MaxRules=8
caps.SupportedScenes.StereoBehavior.OnlyFindLastEvtList[0]=ManStandDetection

```

9.6.2 【配置】视频智能分析全局配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoAnalyse Global	object[]	O	视频分析全局配置 一维数组，每个元素对应一路视频。	
+Scene	object	O	预置点算法全局参数	
++Type	char[]	O	大类业务方案 取值范围： { "", "Normal", "Indoor", "ATM", "Traffic", "FaceRecognition", "FaceDetection", "NumberStat", "HeatMap", "VideoDiagnosis", "VehicleAnalyse", "TrafficPatrol", "CourseRecord", "Vehicle", "ObjectDetect", "VehicleCompare" }	"Normal"
++PtzPresetId	uint8	O	预置点，取值范围 0~255 ， 0 表示场景 和预置点无关	1

++Depth	enumchar[8]	O	画面景深，注意不是每种大类业务方案需要配置景深 enumchar[8]{ "Normal": 普通，效果等于未知景深 "Far": 远景 "Middle": 中景 "Near": 近景 }	"Normal"
++Detail	object	O	场景详细配置信息	
++CameraPosition	enumchar[32]	O	相机安装位置 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "TopInstall": 顶装 "FloorInstall": 地装 "WallInstall": 壁装 "TiltInstall": 斜装 } 金融合规项目定制	"TopInstall"
+TimePeriod	object	O	标定白天和黑夜的时间段	
++Day	char[2][16]	O	白天时间段 单位为小时，表示从 8 点到晚上 20 点为白天	["8:00:00", "20:00:00"]
++Night	char[2][16]	O	黑夜时间段 单位为小时，表示从晚 8 点到凌晨 7 点为黑夜	["20:00:00", "7:00:00"]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseGlobal
Get Config Response Example
table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Type=Normal table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.PtzPresetId=1 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Depth=Far table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraAngle=30 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraDistance=10.000000 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraHeight=6.200000 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Day[0]=8:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Day[1]=20:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Night[0]=20:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Night[1]=8:00:00 ...
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Type=Normal&VideoAnalyseGlobal[0].Scene.PtzPresetId=1
Set Config Response Example

9.6.3 【配置】智能分析规则

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoAnalyse Rule	object[][32]	O	视频分析规则配置 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示每路视频下的规则	
+Name	char[128]	O	规则名称，不带预置点的设备规则名称不能重名，带预置点的设备，同一预置点内规则名称不能重名，不同预置点之间规则名称可以重名	"GuardLine1"
+Enable	bool	O	规则使能	true
+Type	char[32]	R	规则类型，取值范围： {"CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "VideoAbnormalDetection", "FaceDetection", "AudioMutation", "AudioAnomaly", "VideoUnFocus", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection", "NumberStat", "HeatMap", "FaceAttribute", "VehicleDetect", "NonMotorDetect", "HumanTrait", "ObjectPlacement", "ObjectRemoval" }	"CrossLineDetection"
+EventHandler	EventHandler	O	规则触发的联动项，具体参看 EventHandler 对象中描述	
+Config	object	O	具体规则的参数，根据具体规则 Type 而定， 以下参数只在 Type 是下列值时有效： {"CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection"}.	
++DetectLine	uint16[20][2]	O	检测线 各点的坐标归一化到[0,8192)区间。	
++Direction	enumchar[16]	O	检测方向 enumchar[16]{ "LeftToRight" "RightToLeft" "Both" }	"LeftToRight"
++SizeFilter	object	O	规则特定的尺寸过滤器，为提高规则判断精度 可以为空，表示使用模块统一的过滤器。	

+++MaxSize	int[2]	O	目标大小过滤条件的最大宽度和高度 对下列规则有效： {"CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "FaceDetection", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection"}.	
+++MinSize	int[2]	O	目标大小过滤条件的最小宽度和高度	
++DetectRegion	uint16[20][2]	O	警戒区 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。 对下列规则有效： {"CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection"}.	
++MinDuration	uint	O	最短持续时间，单位秒 Action 为"Inside"有效或"Wander"时有效 取值范围 1 ~ 600，对下列规则有效： {"LeftDetection", "TakenAwayDetection", "WanderDetection"}. 取值范围 10 ~ 300，对下列规则有效： {"RioterDetection"}. 取值范围 6 ~ 300，对下列规则有效： {"ParkingDetection"}.	0
++Sensitivity	uint8	O	灵敏度，取值范围 1 ~ 10，对下列规则有效： {"RioterDetection", "MoveDetection"}.	6
++EnterThreshold	uint16	O	进入阈值，取值范围 0—1000000000，对下列规则有效： {"NumberStat"}.	0
++ExitThreshold	uint16	O	离开阈值，取值范围 0—1000000000，对下列规则有效 {"NumberStat"}.	0
++InsideThreshold	uint16	O	在里面阈值，取值范围 0—1000000000，对下列规则有效 {"NumberStat"}.	0
++DirectionStats	object	O	方向统计模式下有效	方向统计配置
+++Enable	bool	O	是否使能方向统计	false
+++DetectLine	uint16[20][2]	O	检测线 折线类型，折线中每个端点的坐标归一化到[0,8192)区间。	
+++Direction	enumchar[16]	O	检测方向 enumchar[16]{ "Both" "LeftToRight" "RightToLeft" }	"Both"
++FilterUnAliveEnable	bool	O	是否开启过滤非活体功能 默认值为 false	false

++EyesDistThreshold	uint32	O	瞳距过滤阈值，小于阈值就过滤。参考 GB/T 35678-2017,人脸识别应用图像技术要求 取值范围 [50-无上限]，默认值 0 表示不过滤，	50
++HelmetEnable	bool	O	使能安全帽检测。开启时，人脸识别结果中携带安全帽检测相关信息。默认值为 false	false
++TempSwitch	uint8	O	测温状态选择： 0:关闭测温 1:正常测温 2:调试测温	1
++TempModel	uint8	O	测温模式,TempSwitch 非 0 时有效： 0:自动模式 1:热图检测模式 2:标定模式	0
++TempStrategy	object	O	人脸温度计算策略	
+++TempValueMax	double	O	正常人脸温度区间最大值	45.1
+++TempValueMin	double	O	正常人脸温度区间最小值	35.5
+++TempType	uint8	O	计算人脸温度的策略类型 0: 使用最高温 1: 使用平均温度 255:自动温度策略，由系统决定测温模式（新增）	0
+++SlideNum	uint8	O	滑动的缓存帧数,0 代表不滑动,最大缓存 32 帧	0
++++HightTempStrategy	object	O	最高温策略参数,tempType=0 时有效	
++++TempDetectRegion	uint8	O	计算温度最高点区域 0:额头部分 1:整张人脸	0
++++AverageTempStrategy	object	O	平均温策略参数,TempType=1 时有效	
++++StrategyType	uint8	O	平均温度策略类型 0:中心点 1:高温点	0
++++PointNum	uint8	O	用来求平均值的点的数，整数的平方：例如：4 9 16	9
++++EnableFilter	bool	O	是否使能去除一个最高温一个最低温取平均 false :不使能 true:使能	false
++FilterMaskUnAliveEnable	bool	O	是否开启口罩防假，该值和 FilterUnAliveEnable 强相关，FilterUnAliveEnable 为 true 时（开启活体检测），此字段才有效	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseRule
Get Config Response Example
table.VideoAnalyseRule[0][0].Name= line1 table.VideoAnalyseRule[0][0].Type=CrossLineDetection table.VideoAnalyseRule[0][0].VideoAnalyseRule[0][0].Enable =true table.VideoAnalyseRule[0][0].VideoAnalyseRule[0][0].EventHandler= (output of EventHandler is described in GetEventHandler) ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Name=myAnalyseRule1&VideoAnalyseRule[0][0].Type=CrossLineDetection
Set Config Response Example
OK

9.6.4 获取智能事件触发信息

获取指定智能事件最近一次触发信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getLastEventInfo			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
ClassName	char[]	R	当前开启的智能大类	StereoBehavior
EventName	char[]	R	事件名称	ManStandDetection
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getLastEventInfo&channel=1&ClassName=StereoBehavior&EventName=ManStandDetection				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
State	int	R	智能规则当前查询时的状态 enumint{ 0: 关闭状态 1: 开启状态 }	1
EventInfo	object	R	事件信息	
Code	char[32]	R	事件类型 参见	"BusDoor"
Action	enumchar[32]	R	事件动作 enumchar[32]{ "Start": 开关性事件开始 "Stop": 开关性事件结束	"Start"

			"Pulse": 脉冲性事件 }	
Response Example				
State=1 EventInfo.Code=ManStandDetection EventInfo.Action=Start				

9.6.5 【配置】设备级参数

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
GlobalDeviceParam	object	O	设备级参数，一个设备只能有一套，如安装高度、角度等	
+LocateHeight	float	O	安装高度，单位：米	10.5
+Profile	uint32	O	情景选择 0-室外 1-室内 二值化，只有室内或者室外，默认值 0 室外	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=GlobalDeviceParam
Get Config Response Example
table.GlobalDeviceParam.LocateHeight=10.5 table.GlobalDeviceParam.Profile=0

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GlobalDeviceParam.LocateHeight=10.5 址]!!!
Set Config Response Example
OK

9.6.6 获取业务大类规则模板

获取指定类别下的所有智能规则配置模板和默认值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoInAnalyse.cgi?action=getTemplateRule			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Class	Char[32]	R	大类业务方案 含义与 VideoAnalyseGlobal 配置项 Type 相同 "Normal" "Traffic" "TrafficPatrol"	"Normal"

			"FaceDetection"(人脸检测和人脸目标识别共用) 另 Web 可以使用 All 取全部规则	
Channel	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/VideoAnalyse.cgi?action=getTemplateRule&Channel=1&Class=Normal				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Rule	object	R	规则	
+Normal	object	R	业务大类	
++CrossRegionDetection	object	R	区域入侵规则模板	
++CrossLineDetection	object	R	绊线规则默认配置 同 VideoAnalyseRule 第二维每个对象的格式	
+++Config	object	R	规则配置细节	
++++SizeFilter	object	R		
+++++MinSize	int[2]	R		[0, 0]
+++++MaxSize	int[2]	R		[8191, 8191]
++++DetectLine	object[]	R		
++++Direction	char[]	R		"Both"
++++PtzPresetId	int	R	预置点号	0
+++ObjectTypes	char[][]	R	检测物体类型	["Unknown"]
+++Type	char[64]	R	规则类型	"CrossLineDetection"
+++Class	char[16]	R	大类业务方案	"Normal"
+++Enable	bool	R	规则是否启用	false
+++Id	int	R	规则 ID	0
Response Example				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Id=0				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Enable=false				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Class=Normal				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Type=CrossLineDetection				
Rule.Normal.CrossLineDetection.ObjectTypes[0]=Unknown				
Rule.Normal.CrossLineDetection.PtzPresetId=0				
Rule.Normal.Config.Direction=Both				
Rule.Normal.Config.SizeFilter.MaxSize[0]=[8191, 8191]				
Rule.Normal.Config.SizeFilter.MinSize[0]=[0, 0]				
...				

9.6.7 【配置】设置巡航计划的使能开关

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
IntelliSchemeTour	object	R	巡航计划使能开关	
+Enable	bool	R	巡航计划使能开关	True

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=IntelliSchemeTour
Get Config Response Example
table.IntelliSchemeTour.Enable=true

Set Config Request Example
http://172.27.2.72/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IntelliSchemeTour.Enable=true
Set Config Response Example
OK

9.6.8 【配置】智能巡航计划

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
IntelliSchemeTour	object	O	智能套餐方案巡航计划。不区分通道	
+Enable	bool	O	套餐方案巡航计划是否启用	true
+TourPriMode	enumchar[32]	O	巡航优先模式 enumchar[32]{ "Switch": 场景优先，严格按照设置的巡航时间进行巡航 "Detect": 检测优先，以场景检测完整组数据为切换场景条件(违停球业务，一个场景下可能需要抓多张图，全部抓完切换到下一场景) "Tour": 巡航优先，类似检测优先，以场景检测完一组数据为切换场景条件（存在近景与远景，先按巡航路线抓完近景，再按巡航路线抓远景） } 具体支持哪些参考能力集 IntelliScheme.getCaps	"Switch"
+IdleWaitingTime	uint32	O	空闲等待时间，即用户停止操作设备后，到巡航计划继续生效的空闲延时时间,单位:秒	10

+SceneSwitching Time	uint32	O	场景切换时间，在巡航计划开启，优先模式为检测优先或者巡航优先时，一定时间检测不到物体后，自动转到下一个场景	20
+TourPlan	object[7][16]	O	套餐方案巡航计划 二维数组，第一维表示星期几，共 7 个；第二维表示当天支持的巡航组	
++TimeSection	TimeSection	O	时间段，00:00:00 表示开始时间，23:59:59 表示结束时间 时间段定义见	"1 00:00:00-23:59:59"
++TourPath	object[]	O	巡航路径 一维数组,可调整套餐方案顺序。最大支持 10 个套餐方案。默认为空，由用户添加，各个字段的值由用户指定。	null
+++SchemeID	uint32	O	智能套餐方案 ID, 范围 1~300	1
+++Duration	uint32	O	停留时间，范围 30~36000 秒或 0 无此字段时默认为 0，表示时间段内一直停留不做切换	600
+++Speed	uint32	O	套餐方案包含有球机通道预置点时，移动到预置点的速度，范围 1~10 速度等级	7

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=IntelliSchemeTour
Get Config Response Example
table.IntelliSchemeTour.Enable=true table.IntelliSchemeTour.IdleWaitingTime=10 table.IntelliSchemeTour.SceneSwitchingTime=20 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][0].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][1].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][2].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][3].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][4].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][5].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][6].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][7].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][8].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][9].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][10].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][11].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][12].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][13].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][14].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00

[illegible]

[illegible]

```
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][13].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][14].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][15].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPriMode=Switch
```

Set Config Request Example

```
http://172.27.2.72/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IntelliSchemeTour.TourPriMode=Switch
```

Set Config Response Example

```
OK
```

9.6.9 导出智能诊断、黑白名单等信息

导出智能诊断、黑白名单等信息，导出数据格式为 csv

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lmExport/exportData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	enumint	O	导出的类型 enumint{ 0:车牌白名单 1:车牌黑名单 2:车牌黑白名单 3:对讲通信录 4:自定义密码 5:卡片记录集 6: 门禁人脸信息 7: 门禁指纹 8: 对讲 IPC 信息 9: 对讲人员信息 10: 公共密码记录集 11: 运维信息 }	0
Request Example				
{ "type": 1 }				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length>				

< binary data>

9.6.10 导入黑白名单、智能运维数据

导入黑白名单、智能运维数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/importData			
Method	POST			
Request Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	uint32	R	导入类型， enumint{ 0:车牌白名单 1:车牌黑名单 2:车牌黑白名单 3:对讲通信录 4:自定义密码 5:卡片记录集 6: 门禁人脸信息 7: 门禁指纹 8: 对讲 IPC 信息 9: 对讲人员信息 10: 公共密码记录集 11: 运维信息 }	0
isOverWrite	bool	R	是否覆盖原有数据。如果 isOverWrite=true 则清除所有车牌 名单，然后导入数据。如果 isOverWrite=false，则直接导入， 即使要导入的车牌与设备已有的车 牌重复也直接导入。	true
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/importData HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: 12 { "type": 0, "isOverWrite": true } --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: 800				

< binary data>
--<boundary>

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.6.11 获取智能能力

Request URL http://<server>/cgi-bin/intelli.cgi?action=getCaps

Method GET

Request Params (none)

Name	Type	R/O	Description	Example
capsName	string	O	智能能力名称，取值为： AnalyseMode: 获取分析模式能力 MultiChannelMode: 获取多通道分开和组合的智能能力 MultiVideoAnalyse: 获取多通道设备每个通道的所有智能能力 如果不存在，表示获取所有能力	AnalyseMode

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=getCaps&capsName=AnalyseMode

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	智能能力对象	
+AnalyseMode	char[]	O	智能分析模式，取值为：RealStream, RecordFileStream, PicFileStream	RecordFileStream
+MultiChannelMode	object	O	多通道智能能力描述对象	
++IndepMode	object[]	O	多通道同开能力	
+++Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	
+++Type	char[]	R	业务大类	
++CompMode	object[]	O	多通道组合模式	
+++Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
+++Type	char[]	R	业务大类	
+MultiVideoAnalyse	object[]	O	通道能力列表	
++caps	object	R	通道能力对象	
+Algorithm	object[]	O	算法版本信息	
++Class	char[]	R	智能分析大类，例如： ObjectDetect	
++AlgorithmVersion	char[]	R	算法版本	
++AlgorithmVendor	char[]	R	算法厂商	

+TotalCapacity	object[]	O	智能分析总能力对象	
++Class	char[]	R	智能分析大类，例如：ObjectDetect	ObjectDetect
++Type	char[][]	R	智能分析规则列表，例如：FaceDetection	["FaceDetection"]
++Number	int	R	最大的同时分析通道数量	
Response Example				
<pre> caps.AnalyseMode=RealStream caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][0].Channel=0 caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][0].Type=Normal caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][1].Channel=1 caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][1].Type=ObjectDetect ... caps.MultiChannelMode.CompMode[0][0].Channel=0 caps.MultiChannelMode.CompMode[0][0].Type=Normal caps.MultiChannelMode.CompMode[0][1].Channel=1 caps.MultiChannelMode.CompMode[0][1].Type=ObjectDetect ... caps.Algorithm[0].Class=Normal caps.Algorithm[0].AlgorithmVersion=V2.8 caps.Algorithm[0].AlgorithmVendor=XXX caps.Algorithm[1].Class=ObjectDetect caps.Algorithm[1].AlgorithmVersion=V2.8 caps.Algorithm[1].AlgorithmVendor=YYY ... caps.TotalCapacity[0].Class=Normal caps.TotalCapacity[0].Type[0]=FaceDetection caps.TotalCapacity[0].Number=3 caps.TotalCapacity[1].Class=ObjectDetect caps.TotalCapacity[1].Type[0]=FaceDetection caps.TotalCapacity[1].Number=3 ... </pre>				

9.6.12 订阅智能分析资源使用信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource&heartbeat=5				

Response Params (multipart; key=value format in body)
--

Name	Type	R/O	Description	Example
RemainCapacity	object[]	R	剩余智能分析能力	
+Class	string	R	智能分析大类，例如： ObjectDetect	Normal
+Number	int	O	剩余的可以分析的通道数量	1
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> RemainCapacity[0].Class=Normal RemainCapacity[0].Number=1 RemainCapacity[1].Class=ObjectDetect RemainCapacity[1].Number=2 --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> RemainCapacity[0].Class=Normal RemainCapacity[0].Number=1 RemainCapacity[1].Class=ObjectDetect RemainCapacity[1].Number=1 ...				

9.6.13 设备导出加密文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SecurityImExport/exportData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
key	char[1024]	O	公钥加密后再经过 Base64 编码的密码串	"1BBzdSS****"
type	enumint	O	导出的类型 enumint{ 0:车牌白名单	0

			1:车牌黑名单 2:车牌黑白名单 3:对讲通信录 4:自定义密码 5:卡片记录集 6: 门禁人脸信息 7: 门禁指纹 8: 对讲 IPC 信息 9: 对讲人员信息 10: 公共密码记录集 11: 运维信息 12: 人脸数据 13: 人脸图片 }	
Request Example				
<pre>{ "key": "1BBzdSS***", "type": 0 }</pre>				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> < binary data > //实际数据设备端返回前使用 AES 对称加密（加密秘钥根据 key 解密后明文转换生成） //AES-256bit-CBC，填充方式 PKCS7				

9.6.14 平台下发智能使能控制

平台下发智能使能控制，用于平台的智能轮询业务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/setPollingConfig			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object[]	O	配置，数组长度最大 256	
+Enable	bool	O	使能开关	true
+Channel	uint32	O	通道号	12
+GlobalType	char[64]	O	全局配置，只支持单通道单种智能，	"Normal"
+RuleType	char[16][64]	O	规则配置，代表 GlobalType 或者 GlobalTypeList 场景中开启的所有规则	["CrossLineDetection"]

+GlobalTypeList	char[6][64]	O	全局配置列表，扩展支持单个通道多种智能的开启，和 GlobalType 二选一使能，如果 GlobalTypeList 里面有场景内容则优先使用	["Normal", "GasStation"]
Request Example				
<pre>{ "Config": [{ "Enable": true, "Channel": 12, "GlobalType": "Normal", "RuleType": ["CrossLineDetection"], "GlobalTypeList": ["Normal", "GasStation"] },...{}] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.6.15 获取已开启的智能方案列表

获取某个通道已开启的智能方案列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getSceneList			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getSceneList				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
VideoAnalyseGlobal	object[]	R	各视频通道已开启的智能方案列表	
+Scenes	char[32][16]	R	如果一个智能方案都没有开启，返回 VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[0]=""	["Normal", "HeatMap"]
Response Example				
VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[0]=Normal				
VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[1]=FaceDetection				

9.6.16 开启智能方案

开启某个通道的某几个智能方案

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=enableScene			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
typeList	char[32][16]	R	要开启的智能方案列表，可参考getSceneList中返回的列表	["Normal","HeatMap"]
channel	int32	R	要开启的智能方案对应的视频通道，从 0 开始计数	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=enableScene&typeList=[Normal,HeatMap]&channel=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
response	char[256]	R	操作结果，开启成功返回"OK"，开启失败返回"Error"	"OK"
Response Example				
OK				

9.6.17 关闭智能方案

关闭某个通道的智能方案

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=disableScene&typeList=<TypeList>&channel=<ChannelNo>			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
typeList	char[32][16]	R	要关闭的智能方案列表,可参考getSceneList中返回的列表	["Normal","HeatMap"]
channel	int32	O	要关闭的智能方案对应的视频通道,从 0 开始计数	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=disableScene&typeList=[Normal,HeatMap]&channel=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
response	char[256]	R	操作结果，开启成功返回"OK"，开启失败返回"Error"	"OK"
Response Example				
OK				

9.6.18 获取通道智能版本信息

根据通道号，算法类型，获取智能算法版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/getChannelAlgVersion			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	R	-1 表示获取所有通道，其它值正常表示对应通道	-1
AlgType	char[32]	O	大类业务方案取值见 VAClassEnum，字符串“null”或者没有该字段时表示取当前通道下所有大类	"Normal"
Request Example				
{ "Channel": -1, "AlgType": "Normal" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[][256]	R	第一维是表示通道号，第二维表示一个通道内业务大类个数，即一个通道下对应的所有业务大类。 通道算法版本数组，当请求中 Channel 参数不是-1 时，数组元素为对应该通道的算法版本信息；当 Channel 参数为-1 是，数组的元素分别对应每个通道的算法版本信息，通道号从 0 开始	
+ClassType	char[32]	R	业务大类名字	"Normal"
+AlgTypeVersion	char[32][256]	R	一个智能可能对应多个版本号，第一维表示版本号的个数，第二维表示版本号长度	["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"]
Response Example				
{ "Info": [[{ "ClassType": "Normal", "AlgTypeVersion": ["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"] }],...{}],...[] }				

9.6.19 【配置】获取场景模式

获取场景模式配置参数：

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceScene Mode	object	R		
+ Mode	int	R	设备场景模式 0: 通用模式 1: 金融 ATM 模式 2: SMD 智能模式, 设备智能方面仅支持智能动态检测 3: 人脸智能模式, 设备智能方面仅支持人脸相关智能 4: IVS 智能模式, 设备智能方面仅支持通用行为分析智能 5: NVR 检索模式, 设备智能方面仅支持 AcuPick 检索模式	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DeviceSceneMode
Get Config Response Example
table. DeviceSceneMode.Mode=0
...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&DeviceSceneMode.Mode=0
Set Config Response Example
OK

9.6.20 【规则配置】超速/欠速

本规则配置 仅描述智能分析规则中的 Config 部分，需要配合 9.6.3【配置】智能分析规则 章节一起使用。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object	O	超速配置/欠速配置 TrafficOverSpeed/TrafficUnderSpeed	
+LaneNumber	int	O	车道号	0
+SpeedLimit	int[2]	O	限速范围	[60, 120]
+MinDuration	int	O	最短触发时间,单位: 秒	10
+SnapMotorcycle	bool	O	是否抓拍摩托车,见 RetrogradeDetection 说明	true
+YellowSpeed Limit	int[2]	O	黄牌车限速上限和下限范围 0~255km/h	[60, 120]
+SpeedLimitForSize	bool	O	是否启用大小车限速 True-使用下面具体的大小车限速字段	false

			False -使用 SpeedLimit 字段 该字段缺省时默认 False ，即使用通用字段 SpeedLimit	
+SmallCarSpeedLimit	int[2]	O	小型车辆速度下限和上限 0~255km/h ，启用大小车限速时有效，作为普通车辆限速	[20, 70]
+BigCarSpeedLimit	int[2]	O	大型车辆速度下限和上限 0~255km/h ，启用大小车限速时有效，作为大型车辆限速	[20, 70]
+OverSpeedMargin	uint32	O	小车限高速宽限值 单位： km/h ，不启用大小车限速时作为普通车辆高速宽限值，启用大小车限速时作为小车高速宽限值	10
+BigCarOverSpeedMargin	uint32	O	大车限高速宽限值 单位： km/h ，启用大小车限速时有效，作为大型车辆高速宽限值	10
+UnderSpeedMargin	uint32	O	小车限低速宽限值 单位： km/h ，不启用大小车限速时作为普通车辆低速宽限值，启用大小车限速时，作为小车低速宽限值	10
+BigCarUnderSpeedMargin	uint32	O	大车限低速宽限值 单位： km/h ，启用大小车限速时有效，作为大型车辆低速宽限值	10
+VoiceBroadcastEnable	bool	O	语音播报使能	true
+DetectRegion	DetectRegion	O	检测区域，参见配置下发自适应检测区域类型 DetectRegion	
+Sensitivity	uint16	O	灵敏度，值越小灵敏度越低 取值 1-10	5
+SnapNonMotor	uint8	O	是否抓拍非机动车 0 为不抓拍非机动车， 1 为抓拍非机动车。默认为 0	0
+SnapNoPlateMotor	uint8	O	是否抓拍无牌机动车 0 为不抓拍无牌机动车， 1 为抓拍无牌机动车。默认为 0	0
+SnapPlateMotor	uint8	O	是否抓拍有牌机动车 0 为抓拍有牌机动车（默认抓拍） 1 为不抓拍有牌机动车	0
+SpeedLimitForTypeOrTime	bool	O	是否启用按车型或时间段限速，开启后详细参数见 SpeedLimitForTypeOrTimeInfo 字段	false
+SpeedLimitForTypeOrTimeInfo	object	O	速度限制详情	
++Car	object	O	小型载客车	

+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
++Bus	object	O	大型载客车	
+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
++Truk	object	O	货车	
+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
++Van	object	O	面包车	
+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
+DelayInfo	object	O	本配置延时生效信息	
++Enable	bool	O	默认 false，不使能	false
++Time	int32	O	延时生效时间，单位秒	60
+EnablePresnap	uint8	O	是否开启预抓，开启后由上层校验速度是否超/欠速 0 - 关闭, 1 - 开启	1

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseRule
Get Config Response Example
table.VideoAnalyseRule[0][0].Name=OverSpeed table.VideoAnalyseRule[0][0].Type=TrafficOverSpeed table.VideoAnalyseRule[0][0].Enable=true table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.LaneNumber=0

```
table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.SpeedLimit[0]=60
table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.SpeedLimit[0]=120
table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.MinDuration=10
table.VideoAnalyseRule[0][0].EventHandler= (output of EventHandler is described in GetEventHandler)
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Type=TrafficOverSpeed&VideoAnalyseRule[0][0].Name=OverSpeed&VideoAnalyseRule[0][0].Enable=true&VideoAnalyseRule[0][0].Config.LaneNumber=0
```

Set Config Response Example

OK

9.6.21 【配置】Acupick 模式配置

Acupick 模式配置，用于配置设备 Acupick 的特征提取方式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AcupickMode	object[]	R	Acupick 模式配置，数组下标是视频通道号，从 0 开始	
+Mode	uint32	R	模式，0：本机视频流方式，1：前端图片流由本机提取方式 在 Enable 为 true 时有意义	0
+DetectType	uint32	R	标识用于特征提取目标产生的智能类型， 0：未知， 1：结构化智能	1
+Enable	bool	R	是否使能 Acupick 的特征提取	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AcupickMode
```

Get Config Response Example

```
table.AcupickMode[0].DetectType=1
table.AcupickMode[0].Enable=false
table.AcupickMode[0].Mode=0
table.AcupickMode[1].DetectType=1
table.AcupickMode[1].Enable=false
table.AcupickMode[1].Mode=0
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AcupickMode[0].DetectType=1
```

Set Config Response Example

OK

9.6.22 获取智能信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/getIntelliInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	【仅对响应的 Info 字段和 AcuPick 字段有效】-1 表示获取所有通道，其它值正常表示对应通道	-1
AlgType	char[32]	O	【仅对响应的 Info 字段有效】大类业务方案取值见 VAClassEnum，字符串"null"或者没有该字段时表示取当前通道下所有大类	"Normal"
Request Example				
{ "Channel": -1, "AlgType": "Normal" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
License	object	O	算法 license 相关信息	
+BeginTime	uint64	O	算法 license 开始生效的时间，单位秒	1465389120
+Days	int	O	算法 license 有效天数，99999 天代表永久有效	99999
VersionInfo	object[]	O	算法版本相关信息	
+AlgType	char[32]	O	大类业务方案取值见 VAClassEnum	"Normal"
+FeatureVersion	char[32]	O	算法特征向量模型版本号，取值见 FeatureVersionList	"1003001004001"
+AlgorithmVersion	char[64]	O	算法版本信息	"V3.002.0000000.2.R.20200324.227607"
+Match	Int8	O	匹配值（算法版本与主程序版本）。 0：匹配 1：不匹配 默认表示匹配	0
+FeatureInfos	object[10]	O	仅在单个大类业务方案支持多类算法特征向量模型版本时使用。若只支持一类时沿用 FeatureVersion。	
++FeatureType	char[32]	O	算法特征向量模型版本对应的目标类型。 取值见 VARuleTypeEnum	"HumanTrait"
++FeatureVersion	char[32]	O	算法特征向量模型版本号，取值见 FeatureVersionList	"1003001004001"

+AcuPick	object[]	O	用于 AcuPick（精准检索）业务算法特征向量模型信息， 通道算法版本数组，当请求中 Channel 参数不是-1 时，数组元素为对应该通道的算法版本信息；当 Channel 参数为-1 时，数组下标表示通道号，数组的元素分别对应每个通道的算法版本信息，通道号从 0 开始	
++FeatureInfos	object[128]	O	AcuPick 业务使用的算法特征向量模型信息	
+++FeatureType	char[32]	O	算法特征向量模型版本对应的目标类型。取值见 ObjectTypeEnum	"Human"
+++FeatureVersions	char[10][32]	O	一个目标类型可能对应多个算法特征向量模型版本号，第一维表示版本号个数；第二维表示版本号，取值见 FeatureVersionList	["1003001004001","1003001004002"]
FaceReAbstractInfo	object	O	人脸算法模型版本升级后重新建模相关信息	
+State	int	O	0,未进行重新建模或所有特征重建完成 1,注册库重新建模中 2,较近历史库重新建模中 3,剩余历史库重新建模中	0
+HistoryFinish	bool	O	历史库重新建模完成情况	false
Info	object[][256]	O	第一维是表示通道号，第二维表示一个通道内业务大类个数，即一个通道下对应的所有业务大类。 通道算法版本数组，当请求中 Channel 参数不是-1 时，数组元素为对应该通道的算法版本信息；当 Channel 参数为-1 是，数组的元素分别对应每个通道的算法版本信息，通道号从 0 开始	
+ClassType	char[32]	O	业务大类名字	"Normal"
+AlgTypeVersion	char[32][256]	O	一个智能可能对应多个版本号，第一维表示版本号的个数，第二维表示版本号长度	["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"]
Response Example				
<pre>{ "License": { "BeginTime": 1465389120, "Days": 99999 }, "VersionInfo": [{</pre>				

```

    "AlgType": "Normal",
    "FeatureVersion": "1003001004001",
    "AlgorithmVersion": "V3.002.0000000.2.R.20200324.227607",
    "Match": 0,
    "FeatureInfos": [{
        "FeatureType": "HumanTrait",
        "FeatureVersion": "1003001004001"
    },...{}],
    "AcuPick": [{
        "FeatureInfos": [{
            "FeatureType": "Human",
            "FeatureVersions": ["1003001004001","1003001004002"]
        },...{}],
    },...{}],
    "FaceReAbstractInfo": {
        "State": 0,
        "HistoryFinish": false
    },
    "Info": [[[
        "ClassType": "Normal",
        "AlgTypeVersion": ["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"]
    ],...{}],...[]]]
}

```

9.6.23 获取当前画面区域划分的结果

获取当前画面区域划分的结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/IntelliHelper/getRegionInfos			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channels	uint32[128]	R	视频通道号，可以获取多个通道分析结果	[0]
SizeFilter	object	O	区域过滤条件	
+MinSize	uint16[2]	O	最小尺寸过滤，按照 8192 坐标系的相对坐标填写 第一个元素表示宽度； 第二个元素表示高度；	[1028, 400]
+MaxSize	uint16[2]	O	最大尺寸过滤，按照 8192 坐标系的相对坐标填写 第一个元素表示宽度； 第二个元素表示高度；	[4096, 1024]
Request Example				
{ "Channels": [0],				

```

    "SizeFilter": {
        "MinSize": [1028, 400],
        "MaxSize": [4096, 1024]
    }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Infos	object[128]	R	每个元素代表一个通道的结果	
+Channel	uint32[128]	R	视频通道	0
+Region	uint32[16][20][2]	R	三维区域信息 第一维为区域列表， 第二维为点列表， 第三维为单个点的 x, y 坐标 当未识别到区域时，该字段为空数组 “[]”	[[[100,20], [1230,524], [232,867]], [[1278,120], [200,924], [432,67]]]
Response Example				
<pre> { "Infos": [{ "Channel": 0, "Region": [[[100,20], [1230,524], [232,867]], [[1278,120], [200,924], [432,67]]] },...{}] } </pre>				

9.7 工装检测

9.7.1 创建合规库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/createGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	合规库组信息	
+GroupName	char[128]	R	合规库组名称	"快递"
+CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0: 全身 1: 上半身	1
+Similarity	uint8	O	相似度阈值，范围 [1, 100]，默认 67	90
+GroupType	enumchar[16]	O	合规组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(布控名单),保存外部导入数据	"BlockListDB"

+GroupDetail	char[256]	O	组备注信息	"小区业主"
+Type	enumchar[16]	O	类型 enumchar[16]{ "WorkSuit": 工作服库 "ClothesCommon": 通用工服特征比对 } 兼容之前的版本，该字段不填默认是 "WorkSuit"；以后可能会有交警比对，外卖员比对，工人比对等通过服装特征进行比对的 使用"ClothesCommon"	"ClothesCommon"

Request Example

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "Similarity": 90,
    "GroupType": "BlockListDB",
    "GroupDetail": "小区业主",
    "Type": "ClothesCommon"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	合规库组 ID	"10000"

Response Example

```
{
  "GroupID": "10000"
}
```

9.7.2 删除合规库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	合规库组信息 ID。	"000001"
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "000001" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.3 查询合规库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	合规库组 ID, ""表示查找全部组信息	"000001"
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "000001" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[64]	O	查找到的合规库组信息列表	
+GroupID	char[64]	O	合规库组 ID	"000001"
+GroupName	char[128]	O	合规库组名称	"快递"
+CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0: 全身 1: 上半身	0
+GroupType	enumchar[16]	O	合规组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(布控名单),保存外部导入数据	"BlockListDB"
+GroupDetail	char[256]	O	组备注信息	"小区业主"
+GroupSize	int	O	当前组内工装数	30
+Channels	int16[1024]	O	当前组绑定到的视频通道号列表(见 setGroup),未和任何视频通道关联填[-1]	[0]
+Similarity	uint8[1024]	O	对应绑定视频时的相似度阈值, 数组长度和 channels 相等, 未绑定任何视频通道时无意义。 特殊用法: 未绑定视频通道时 IPC 的 Web 会把下标 0 元素作为默认相似度阈值使用 每个值范围[1, 100]	[90]
+FeatureState	uint[4]	O	组内各种状态的工装数量,未完成建模(特征提取)的工装, 算法无法进行识别 数组下标对应关系 [0]-准备建模的工装数量, 不保证一定建模成功 [1]-建模失败的工装数量, 图片不符合算法要求, 需要更换图片 [2]-已建模成功工装数量, 数据可用于算法进行工装识别 [3]-曾经建模成功, 但因算法升级变得不可用的数量, 重新建模就可用	[10,20,30,40]

Response Example
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "000001", "GroupName": "快递", "CutoutPolicy": 0, "GroupType": "BlockListDB", "GroupDetail": "小区业主", "GroupSize": 30, "Channels": [0], "Similarity": [90], "FeatureState": [10,20,30,40] },...{}] }</pre>

9.7.4 获取通道的合规库布控信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/getGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号	0
Request Example				
<pre>{ "Channel": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[128]	O	布控的组信息列表	
+GroupID	char[64]	O	布控在视频通道上的合规库组 ID 列表	"001"
+Similarity	uint8	O	合规库组的相似度阈值。 比对相似度高于该阈值认为识别成功范围 [1, 100]	80
+CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0: 全身 1: 上半身	1
Response Example				
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "001", "Similarity": 80, "CutoutPolicy": 1 },...{}] }</pre>				

9.7.5 修改合规组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	合规组信息	
+GroupID	char[64]	R	合规组 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	O	组名称	"园区"
+Similarity	uint8	O	相似度阈值, 范围 [1, 100], 默认 67	90
+GroupType	enumchar[16]	O	合规组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(布控名单),保存外部导入数据	"BlockListDB"
+GroupDetail	char[256]	O	组备注信息	"小区业主"
Request Example				
{ "Group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "园区", "Similarity": 90, "GroupType": "BlockListDB", "GroupDetail": "小区业主" } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.6 以视频通道的角度进行合规库布控

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/setGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号	0
GroupList	object[128]	O	布控的组信息列表。如果值为[]或不存在表示视频通道不布控合规组	
+GroupID	char[64]	O	合规组 ID	"001"
+Similarity	uint8	O	每个合规组的相似度阈值。比对相似度高于该阈值后动作 没有该字段表示不修改相似度范围[0, 100]	80
Request Example				

```
{
  "Channel": 0,
  "GroupList": [{
    "GroupID": "001",
    "Similarity": 80
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.7 查询合规库工装信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	查询条件	
+GroupID	char[128][64]	O	查询库列表，可以是多个	["00001","00002"]
WorkSuit	object	O	工装信息，可以只填部分，根据这部分在数据库查询	
+FeatureState	uint8	O	是否从图片计算了特征值， 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "GroupID": ["00001","00002"] }, "WorkSuit": { "FeatureState": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	否	取到的查询令牌	2342343
TotalCount	int	否	符合此次查询条件的结果总条数	3333

Response Example
<pre>{ "Token": 2342343, "TotalCount": 3333 }</pre>

9.7.8 获取查询结果

从查询结果中获取一个工装信息

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询工装输入参数	
+Token	uint	R	查询令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<= totalCount-1	0
+Count	int	R	每次获取的条数， 不应超过 50	20
+NeedData	uint	O	查询结果返回图片格式掩码,IPC 增加 bit0 返回图片 HTTP 链接 例：1 仅返回 HTTP 链接。不存在该字段，由服务端决定如何返回	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20, "NeedData": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	R	查询输出参数	0
+Found	int	R	本次查询实际返回的数量	1
+Candidates	object[]	R	候选工装信息列表， 一次最多返回 50 个	
++WorkSuit	object	R	查找到的工装信息列表	12
+++UID	string	O	工装标识符，最大长度为 31 个字符	0005

+++GroupID	string	O	合规库 ID，最大长度为 63 个字符	10000
+++GroupName	string	O	工装所属组名	Group1
+++FeatureState	uint	O	特征值状态，取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功, 3: 已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模, 4-正在计算特征值	0
+++FeatureErrCode	uint	O	建模失败记录的错误原因； 当 FailedCnt 大于 0 时才有效 0: 未知(其他错误) 1: 建模失败 2: 系统异常（如 Licence 失效、建模分析器未启动导致的失败） 3: 数据库操作失败 4: 图片解码失败 5: 多目标失败 6: 无目标失败	0
+++ImagePath	string	O	工装小图图片路径	/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg
+++SourceUID	string	O	全景图唯一标识符，由平台生成	1
+++SourceFileName	string	O	全景图图片名称	aaa
+++Image	object	O	图片信息	[.]
++++ Width	uint	O	图片宽度	100
++++ Height	uint	O	图片高度	50
++++ Offset	uint	O	在二进制数据块中的偏移	0
++++ Length	uint	O	图片大小	10000

Response Example

```
{
  "Results":{
    "Found": 12,
    "Candidates":[{
      "WorkSuit": [{
        "UID": "111",
        "GroupID": "0001",
        "GroupName": "group1",
        "FeatureState": 1,
        "FeatureErrCode": 2,
        "ImagePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg",
        "SourceUID": "1",
        "SourceFileName": "aaaaa",
        "Image": {
          "Width": 1920,
          "Height": 1080,
          "Offset": 0,
          "Length": 1156
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
}
},...{}
}
```

9.7.9 停止查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	R	查询令牌	46878
Request Example				
{ "Token": 46878 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.7.10 删除工装信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/deleteByUID			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UID	char[64][32]	O	工装唯一标识符,由服务端生成	["123", "234"]
Request Example				
{ "UID": ["123", "234"] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint[64]	O	错误码，表示删除时的错误信息 0：成功 1：工装不存在 2：数据库操作失败	[0,0]
Response Example				
{ "ErrCode": [0,0] }				

9.7.11 按工装重新提取特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/reAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
WorkSuit	object[64]	O	多个工装信息,[]表示重建所有特征向量缺失或不匹配的工装	
+UID	char[32]	O	按工装唯一标识符重建	"120837"
Token	uint	O	该次工作服建模的 token 值，通过 getAppendToken 获取	1
Request Example				
<pre>{ "WorkSuit": [{ "UID": "120837" },...{}], "Token": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.12 停止重新提取工装特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/stopReAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.8 智能动态检测

9.8.1 【配置】智能动检

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

SmartMotionDetect	object[]	O	智能动检配置对象，数组，每个通道一个配置	
+Enable	bool	O	智能动态检测是否使能	false
+Sensitivity	char[16]	O	检测灵敏度设置【低、中、高三档】 "Low", "Middle", "High"	"Middle"
+SmartTrack	bool	O	智能跟踪是否开启 无此字段默认不开启	true
+ObjectTypes	object	O	支持的动态检测的类型	
++Human	bool	O	动态检测人使能/非使能	true
++Vehicle	bool	O	动态检测车使能/非使能	true
++Animal	bool	O	动态检测动物使能/非使能	true
+Mode	char[16]	O	智能动检模式，目前支持【普通模式、敏捷模式】 "General", "Agile"	"General"
+DetectRegions	object[8]	O	智能动检检测区域,多边形区域	
++Name	char[128]	O	检测区域名称	"region1"
++Region	uint16[20][2]	O	多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8191]区间	[[0,0],[0,8191],[8191,8191],[8191,0]]
++ObjectType	ObjectTypeInfo	O	智能检测类型，该字段与 ObjectTypes 中字段一致，当 ObjectTypes 中对应目标类型关闭后，该目标对应的所有区域也失效，目标不再检测，事件也不上报 该字段不存在则与原来的功能保持一致，即所有检测目标共用检测区域	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SmartMotionDetect
Get Config Response Example
table.SmartMotionDetect[0].Enable=true table.SmartMotionDetect[0].Sensitivity=Middle table.SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Human=true table.SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Vehicle=true table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Name=region1 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[0][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[0][1]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[1][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[1][1]=4095 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[2][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[2][1]=8191

```
table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].ObjectTypes.Human=true
table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].ObjectTypes.Vehicle=true
```

Set Config Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SmartMotionDetect[0].Enable=true&SmartMotionDetect[0].Sensitivity=Middle&SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Human=true&SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Vehicle=true
```

Set Config Response Example

OK

9.8.2 开始 SMD 数据查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+Channel	int32	O	通道号, -1 表示查询所有通道	0
+Channels	int[]	O	通道号数组, 从 0 开始 Channel 与 Channels 字段至少需要有一个, 一般不应该都存在, 如果都存在, 以 Channels 为准	
+SmdType	char[8][32]	O	录像类型 数组 "smdTypeHuman":人 "smdTypeVehicle":车 "smdTypeHumanAndVehicle": 人与车	["smdTypeHuman", "smdTypeVehicle", "smdTypeHumanAndVehicle"]
+StartTime	char[32]	O	开始时间	"2017-08-01 00:00:00"
+EndTime	char[32]	O	结束时间	"2017-08-02 00:00:00"
+Order	char[16]	O	查询排序方式, "ascOrder" :升序（缺省值） "descOrder" :降序	"ascOrder"
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Channel": 0, "Channels": [0,1,2,5], "SmdType": ["smdTypeHuman", "smdTypeVehicle", "smdTypeHumanAndVehicle"], "StartTime": "2017-08-01 00:00:00", "EndTime": "2017-08-02 00:00:00", "Order": "ascOrder" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Token	int	O	返回查询 id	1
Count	int	O	查询到的总条数	100
Response Example				
<pre>{ "Token": 1, "Count": 100 }</pre>				

9.8.3 获取 SMD 数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询 id	1
Offset	int32	R	开始查询的位置偏移	0
Count	int	R	查询条数	100
Request Example				
<pre>{ "Token": 1, "Offset": 0, "Count": 100 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SmdInfo	object[]	R	是一个数组，每个元素表示一个录像数据某时刻的历史数据	
+Channel	int32	O	通道号 从 0 开始	1
+EndTime	char[32]	O	结束时间 "201	"2017-08-02 00:00:00"
+Type	char[32]	O	录像类型 "smdTypeHuman":人 "smdTypeVehicle":车 "smdTypeHumanAndVehicle": 人与车	"smdTypeHuman"
+StartTime	char[32]	O	开始时间	"2017-08-01 00:00:00"
Response Example				
<pre>{ "SmdInfo": [{ "Channel": 1, "StartTime": "2017-08-01 00:00:00", "EndTime": "2017-08-02 00:00:00", "Type": "smdTypeHuman" },...{}] }</pre>				

9.8.4 结束 SMD 数据查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	O	查询 id	1
Request Example				
{ "Token": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.9 智能分析任务

9.9.1 添加任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/add			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Task	object	R	任务对象	
+TaskUserData	char[512]	R	任务数据。在返回结果时，原封不动的带上。	"asdvbtgrffg"
+SourceType	char[32]	R	数据源类型 (本地实时流 LocalStream 使用 devVideoAnalyse 组件实现，不在本组件范围内。) "LocalStream" : 本地实时流，本地实时流目前只供 NVR 后智能 SMD 使用，其他情况应使用 devVideoAnalyse 组件实现 "RemoteStream" : 远程实时流 "LocalVideoFile" : 本地视频文件 "LocalPictureFile" : 本地图片文件 "RemoteVideoFile" : 远程视频文件 "RemotePictureFile" : 远程图片文件 "PushVideoFile" : 主动推送视频文件	"StreamSource"

			"PushPictureFile" : 主动推送图片文件 "OffLineVideoFile" : 离线视频文件（第三方导入的文件） PushPictureFileByRule: 远程图片文件，添加任务时无规则和图片信息，通过推送图片接口，每张图片中带有不同的规则信息（目前能源场景中使用） "IOTData": 物联网设备数据 对于"PushVideoFile"等主动推送类型，本命令中不指定文件信息，而是后续通过 analysePushVideoFile 等命令推送数据	
+IsStart	bool	O	创建后是否立刻启动 （对于文件方式 LocalVideoFile、LocalPictureFile、RemoteVideoFile、RemotePictureFile 有效，用于先 add 再 attach 再 start，避免丢失结果） 缺省是 true 创建就启动	true
+LocalStream	object	O	本地实时视频源 Source Type 是 LocalStream 时有效	
++Channel	int	O	视频通道	0
++Subtype	uint8	O	码流类型，主码流：0，辅 1 码流：1，辅 2 码流：2	0
+RemoteStream	object	O	远程实时视频源 Source Type 是 RemoteStream 时有效	
++Protocol	char[32]	O	视频流协议。目前支持协议类型： "Private" "RTSP" "Onvif" "GB28181" "HIKVISION"（海康） "BSCP"（蓝星）	"RTSP"
++Path	char[256]	O	视频流地址	"rtsp://10.35.114.145:554/dss/monitor/param?cameraid=AGfQv8TwA1ALIPO29LA9L2&substream=1&trackID=801"
++IP	char[64]	O	IP 地址	"10.35.114.145"
++Port	uint16	O	端口	554
++UserName	char[64]	O	用户名	"admin"
++Password	char[64]	O	密码	"admin123"
++Channel	int	O	视频通道	0
++Subtype	uint8	O	码流类型，主码流：0，辅 1 码流：1，辅 2 码流：2	0

++ChannelId	char[256]	O	平台通道号，通威下发平台通道号绑定设备通道使用	"1000254\$1\$0\$110"
+LocalVideoFile	object	O	本地视频文件数据源，只支持一个录像文件 SouceType 是 LocalVideoFile 时有效	
++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
++Path	char[260]	O	文件名	"/xxxx/a.dav"
+LocalPictureFile	object	O	本地图片文件数据源，支持多个图片文件 SouceType 是 LocalPictureFile 时有效	
++Files	object[]	O		
+++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
+++Path	char[260]	O	文件名	"/xxxx/a.jpg"
+RemoteVideoFile	object	O	远程视频文件数据源，只支持一个录像文件 SouceType 是 RemoteVideoFile 时有效	
++Protocol	char[16]	O	远程文件访问协议 "RTSP", "RabbitMq" "Private" "Onvif" "GB28181" "HIKVISION"（海康） "BSCP"（蓝星） （后续 HTTP、FTP 等待扩展）	"RTSP"
++VideoAnalysisProcess	uint32	O	录像分析进度，任务添加 SourceType 参数为录像分析"RemoteVideoFile"时有效范围 0~100，100 表示分析完成	66
++Path	char[260]	O	文件路径	"rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav"
++IP	char[64]	O	远程 IP	"192.168.1.1"
++Port	int	O	远程 port	554
++Channel	int	O	视频通道	1
++Subtype	uint8	O	码流类型，主码流：0，辅 1 码流：1，辅 2 码流：2	1
++Username	char[64]	O	用户名	"admin"
++Password	char[64]	O	密码	"123456"
++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
++StartTime	char[64]	O	开始时间	"2010-05-25 00:00:00"
++EndTime	char[64]	O	结束时间	"2010-05-25 23:59:59"
+OffLineVideoFile	object	O	远程视频文件数据源，只支持一个录像文件（第三方导入文件） SouceType 是 OffLineVideoFile 时有效	
++Protocol	char[16]	R	远程文件访问协议	"RTSP"

			RTSP	
++FileSize	uint64	O	文件大小，单位字节	1000
++VideoAnalysisProcess	uint32	O	录像分析进度，任务添加 SourceType 参数为录像分析"OffLineVideoFile"时有效范围 0~100，100 表示分析完成	66
++Path	char[260]	R	文件路径	"rtsp://192.168.1.1:554/xxx/a.dav"
++IP	char[64]	R	远程 IP	"192.168.1.1"
++Port	int	R	远程 port	4000
++Username	char[64]	R	用户名	"admin"
++Password	char[64]	R	密码	"123456"
++FileID	char[128]	R	文件 ID	"file-1234"
++isReportPTS	bool	O	是否上报相对时间戳	true
+RemotePictureFile	object	O	远程图片文件数据源，支持多个图片文件，要求是同一个服务器 SouceType 是 RemotePictureFile 时有效	
++Protocol	char[16]	O	远程文件访问协议 HTTP, RabbitMq, ActiveMq (后续 FTP、RTSP 等待扩展)	"HTTP"
++IP	char[64]	O	远程 IP	"192.168.1.1"
++Port	int	O	远程 port	80
++Username	char[64]	O	用户名	"admin"
++Password	char[64]	O	密码	"123456"
++Files	object[]	O	文件列表	
+++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
+++Path	char[260]	O	文件名	"http://192.168.1.1:80/xxxx/a.jpg"
+Global	object	O	全局配置	
++Lanes	object[8]	O	车道信息，每个车道两条边界线 最大长度 8 数组 高速一体机 2.0 项目（1 个通道）最大支持 8 对车道线	
+++Enable	bool	O	车道使能 本车道规则只有在车道使能情况下才可能生效，实际应对用户在一段时期内某车道施工引起的误检 该字段缺省时默认该车道使能	true
+++Number	int	O	车道编号	0
+++LeftLine	uint16[20][2]	O	左车道线，车道线的方向表示车道方向，沿车道方向左边的称为左车道线点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间	
+++LeftLineExt	uint16[64][2]	O	LeftLineExt 字段作为 LeftLine 的扩展字段。当左车道线的点未超过 20 个时，只使用 LeftLine 字段。当左车道	

			线的点大于 20 时，前 20 个点使用 LeftLine 字段，超出的部分使用 LeftLineExt 字段，由 LeftLine 与 LeftLineExt 字段共同构成左车道线。	
+++LeftLineType	enumchar[16]	O	左车道线的属性 enumchar[16]{ "WhiteSolid": 白实线 "WhiteDotted": 白虚线 "Yellow": 黄线 "UpSolidDownDotted": 上实下虚 "UpDottedDownSolid": 上虚下实}	"WhiteSolid"
+++RightLine	uint16[20][2]	O	右车道线，车道线的方向表示车道方向，沿车道方向右边的称为右车道线点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间。	
+++RightLineExt	uint16[64][2]	O	RightLineExt 字段作为 RightLine	++++RightLineExt
+++RightLineType	char[16]	O	右车道线的属性 参见 LeftLineType	"WhiteSolid"
++CalibrateArea	object[]	O	标定区域 一个数组，每个场景对应多个标定。 若该字段不存在，则以整幅场景为标定区域 对应不同场景，用 CalibrateArea ， CalibrateArea1...CalibrateAreaN 表示和 scene ， scene1...sceneN 对应 高速一体机 2.0 项目（1 个通道）：1 个标定区域	
+++Area	uint[20][2]	O	标定多边形区域,所有都使用 高速一体机 2.0 项目（1 个标定区域）：1 个 Area	
+++Staffs	object[]	O	标尺线 每个标定区域需要多个标尺。 景深标定使用 4 个元素(3 垂直 1 水平), 车道标定使用 2 个元素(车道两边各 1 次), 车牌标定(违停)不需要,使用单独的 VideoAnalyseCalibrate 配置, 双目标定不需要,只用 Area 描绘一个区域 LaneNew 下只有一条垂直线段，垂直线段的坐标长度必填 高速一体机 2.0 项目（1 个标定区域）：1 个 Staffs	
++++Type	enumchar[32]	O	标尺类型 enumchar[32]{ "Horizontal": 水平线段	"Horizontal"

			"Vertical" : 垂直线段 "Any" : 任意线段, 未使用 "Cross" : 垂直面交线段, 未使用 } 高速一体机 2.0 项目 (1 个 Staffs): 1 个 Type	
++++Start	int[2]	O	起始点坐标 坐标归一化到[0,8192)区间	[0, 0]
++++End	int[2]	O	终止点坐标 坐标归一化到[0,8192)区间	[100, 100]
++++Length	double	O	实际长度,单位米 注意: 当前系统层长度单位厘米	1.0
++GlobalDetectionEnable	bool	O	开启全域检测标识位	false
++ObjectArea	object[20]	O	目标检测区域数组	
+++Area	uint16[20][2]	O	区域, 参见配置下发自适应检测区域类型 DetectRegion	
+++Type	enumchar[16]	O	目标区域的类型 enumchar[16]{ "SignalLight": 信号灯 "LEDScreen": LED 屏 }	"SignalLight"
++CameraHeight	float	O	摄像头离地面垂直距离 单位: 米	6.2
+Module	object	O	模块配置	
++ExcludeRegion	uint16[][20][2]	O	检测区域中需要排除的区域, 一般是可能会对算法引起干扰的区域, 一个检查区域可能对应 0 个或多个排除区域 是区域的数组, 区域定义参见 DetectRegion。最大个数参见能力集 高速一体机 2.0 项目最大支持 10 个排除区	[, ...,]
++SizeFilter	SizeFilter	O	默认物体类型的尺寸过滤器 如果对默认物体类型又指定了特定的过滤器, 以特定过滤器为准。 高速一体机 2.0 项目一个最大框一个最小框	SizeFilter
++ObjectFilter	object[]	O	各种物体特定的过滤器 是一个数	
+++ObjectType	char[16]	O	物体类型 取值见 ObjectTypeEnum	"Vehicle"
+++SizeFilter	SizeFilter	O	尺寸过滤器 同上面的尺寸过滤器。	++++SizeFilter
+++Enable	bool	O	是否开启特定物体的尺寸过滤器	true
++DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区域 多边形中每个顶点的坐	+++DetectRegion
++SpecialDetectRegion	object[10]	O	指定大类业务检测区和排除区 最多支持 10 个业务类型	

+++Type	char[16]	O	该检测区参数用于哪个大类业务方案取值范围见 VAClassEnum	"Normal"
+++DetectRegion	uint16[10][20][2]	O	检测区域 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间。	
+++ExcludeRegion	uint16[10][20][2]	O	检测区域中需要排除的区域，一般是可能会对算法引起干扰的区域，一个检查区域可能对应 0 个或多个排除区域。	[, ...,]
+Rules	object[]	R	分析规则	
++Class	char[16]	R	分析大类类型 值同 VideoAnalyseGlobal 中的大类业务方案	"ObjectDetect"
++Type	char[32]	R	分析规则类型 值同 VideoAnalyseRule 中的规则类型	"ObjectDetect"
++Name	char[128]	R	规则名称，不带预置点的设备规则名称不能重名，带预置点的设备，同一预置点内规则名称不能重名，不同预置点之间规则名称可以重名	"GuardLine1"
++ObjectTypes	char[16][16]	O	检测的物体类型列表 注：不是所有的规则都需要物体类型，主要用于最早的行为类算法。更好的作法是放在规则的 config 中，兼容性原因不修改。这里和 VideoAnalyseRule(Base)保持一致，所以也沿用。 只检测数组内的物体类型时，数组不能为空。参见 VideoAnalysModule.ObjectType 没有 ObjectTypes 或者数组内含有 Unknown，不论是否有其它元素，都表示不开启分类器。 数组内没有 Unknown，表示只检测数组指定的物体类型	["Human", "Vehicle"]
++Config	object	R	具体的规则，参见 "VideoAnalyseRule(XXXX)"	
++ExperienceConfig	object[128]	O	经验库配置数组	
+++ID	char[64]	O	经验库 ID	"1"
+++Similarity	uint8	O	相似度阈值，范围 [1, 100]，默认 67	67
+++IsPositive	bool	O	是否正报，true-正报，false-误报	true
+MQConfig	char[4096]	O	MQ 配置信息，参考 Paas 协议配置中心-算子配置。当远程访问类型为 RabbitMq 或 ActiveMq 时,尝试从该字段获取 MQ 配置。其中 ActiveMq 时使用敏感信息交互	""
+IsRepeat	int	O	是否许可重复,0 默认是可以重复,	0

Request Example

```

{
  "Task": {
    "TaskUserData": "asdvbtgrffg",
    "SourceType": "StreamSource",
    "IsStart": true,
    "LocalStream": {
      "Channel": 0,
      "Subtype": 0
    },
    "RemoteStream": {
      "Protocol": "RTSP",
      "Path":
"rtsp://10.35.114.145:554/dss/monitor/param?cameraid=AGfQv8TwA1ALIPO29LA9L2&substream=1&trackID=801",
      "IP": "10.35.114.145",
      "Port": 554,
      "UserName": "admin",
      "Password": "admin123",
      "Channel": 0,
      "Subtype": 0,
      "ChannelId": "1000254$1$0$110"
    },
    "LocalVideoFile": {
      "FileID": "file-1234",
      "Path": "/xxxx/a.dav"
    },
    "LocalPictureFile": {
      "Files": [{
        "FileID": "file-1234",
        "Path": "/xxxx/a.jpg"
      },...{}]
    },
    "RemoteVideoFile": {
      "Protocol": "RTSP",
      "VideoAnalysisProcess": 66,
      "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav",
      "IP": "192.168.1.1",
      "Port": 554,
      "Channel": 1,
      "Subtype": 1,
      "Username": "admin",
      "Password": "123456",
      "FileID": "file-1234",
      "StartTime": "2010-05-25 00:00:00",
      "EndTime": "2010-05-25 23:59:59"
    }
  }
}

```

```

},
"OffLineVideoFile": {
  "Protocol": "RTSP",
  "FileSize": 1000,
  "VideoAnalysisProcess": 66,
  "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav",
  "IP": "192.168.1.1",
  "Port": 4000,
  "Username": "admin",
  "Password": "123456",
  "FileID": "file-1234",
  "isReportPTS": true
},
"RemotePictureFile": {
  "Protocol": "HTTP",
  "IP": "192.168.1.1",
  "Port": 80,
  "Username": "admin",
  "Password": "123456",
  "Files": [{
    "FileID": "file-1234",
    "Path": "http://192.168.1.1:80/xxxx/a.jpg"
  },...{}]
},
"Global": {
  "Lanes": [{
    "Enable": true,
    "Number": 0,
    "LeftLine": ,
    "LeftLineExt": ,
    "LeftLineType": "WhiteSolid",
    "RightLine": ,
    "RightLineExt": ++++RightLineExt,
    "RightLineType": "WhiteSolid"
  },...{}],
  "CalibrateArea": [{
    "Area": ,
    "Staffs": [{
      "Type": "Horizontal",
      "Start": [0, 0],
      "End": [100, 100],
      "Length": 1.0
    },...{}]
  },...{}],
  "GlobalDetectionEnable": false,
  "ObjectArea": [{
    "Area": ,

```

```

        "Type": "SignalLight"
    },...{}],
    "CameraHeight": 6.2
},
"Module": {
    "ExcludeRegion": [ , ... , ],
    "SizeFilter": SizeFilter,
    "ObjectFilter": [{
        "ObjectType": "Vechicle",
        "SizeFilter": +++++SizeFilter,
        "Enable": true
    },...{}],
    "DetectRegion": +++DetectRegion,
    "SpecialDetectRegion": [{
        "Type": "Normal",
        "DetectRegion": ,
        "ExcludeRegion": [ , ... , ]
    },...{}],
},
"Rules": [{
    "Class": "ObjectDetect",
    "Type": "ObjectDetect",
    "Name": "GuardLine1",
    "ObjectTypes": ["Human", "Vehicle"],
    "Config": {
    },
    "ExperienceConfig": [{
        "ID": "1",
        "Similarity": 67,
        "IsPositive": true
    },...{}],
},...{}],
"MQConfig": "",
"IsRepeat": 0
}
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint32	R	任务 ID，大于 0。（失败，result 为 false）	1234
VirtualChannel	uint32	O	任务对应的虚拟通道号，取值范围为 ChannelManager.getVirtualChannels 定义的值	1234
Path	char[256]	O	智能码流 rtsp 地址	"rtsp://192.168.1.1:554/xx"

Response Example

```
{
  "TaskID": 1234,
  "VirtualChannel": 1234,
  "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xx"
}
```

9.9.2 订阅分析结果

指定订阅全部结果（不指定 TaskID），也支持订阅指定 TaskID。如果想订阅新创建任务的结果，为了避免丢失事件，可以创建任务时设置不立刻启动，然后先订阅结果，再执行 **start** 启动。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/attachResult			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint[64]	O	订阅的 TaskID 不填或者数组为空表示订阅所有任务的结果	[1, 2, 3]
Filters	object	O	订阅的过滤条件	
+Events	char[64][32]	O	过滤事件	["FaceDetection", ...]
+ImageDataFlag	uint32	O	0 表示包含图片数据，默认 1 表示不包含图片数据	0
+ImageDataType	char[16][16]	O	选填信息，用于重组事件的图片数据，即根据此项的条件上报事件图片。一维数组，如果 "ImageDataType"项不存在，表示上报原事件中的全部图片；如果数组有元素，则根据元素要求重组事件内容上报图片。每个元素取值如下： 1, "ObjectImage", 上报目标抠图 2, "ScenelImage", 上报场景大图	["ObjectImage", "ScenelImage"]
Heartbeat	int	O	表示服务端保活，整型，单位秒，取值范围 [1,60] ，例如如果 URL 中带这个参数，并且值为 5，则表示每隔 5 秒，设备应该发送保活消息给客户端，保活消息是 "Heartbeat" 。 注意: 保活消息必须在保活到期前发送。	5
Request Example				
{ "TaskID": [1, 2, 3], "Filters": { "Events": ["FaceDetection", ...], "ImageDataFlag": 0,				

```

    "ImageDataType": ["ObjectImage", "SceneImage"],
    "Heartbeat": 5
  }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	订阅的 SID	1234U
Infos	object[]	R		
+TaskID	uint	R	任务 ID	1
+TaskUserData	char[512]	R	任务数据	"asdvbtgrffg"
+UserData	char[64]	O	视频源数据，标示视频源信息，对应 addPollingTask 中 UserData 字段。	"asdvbtgrffg"
+TaskCustomData	TaskCustomData	O	自定义数据	
+UserDefineData	char[512]	O	用户定义数据，对应 analyseTaskManager.analysePushPictureFileByRule 中 UserDefineData 字段	
+FileID	char[128]	O	文件 ID，分析文件时有效，分析完一个文件时提供	"file-1234"
+FileState	int	O	文件分析状态，分析完一个文件时提供 0：分析中， 1：分析完成， 2：分析失败	0
+FileAnalyseMsg	char[256]	O	文件分析额外信息，一般是分析失败原因	"Decode Failed, Download Failed"
+Events	object[]	O	事件信息 TrafficJunction、HumanTrait 等。格式见 EventManager 的 EventInfo。分析出结果时提供最多支持 32 个事件一起上报	[@{大华信息交换格式-系统管理分册.doc#EventInfo}Info]//end of Events
+Flag	uint32	O	标记状态：1 表示未处理；2 表示有效；3 表示无效	2
+Image	object	O	事件关联的抓图信息	
++Offset	uint	O	图片在二进制数据的 offset	0
++Length	uint	O	图片长度，单位字节	60000
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length>				


```

{
  "SID": 1234U,
  "Infos": [
    {
      "TaskID": 1,
      "TaskUserData": "asdvbtgrffg",
      "UserData": "asdvbtgrffg",
      "TaskCustomData": null,
      "FileID": "file-1234",
      "FileState": 0,
      "FileAnalyseMsg": "Decode Failed, Download Failed",
      "Events": [{}],
      "Flag": 2,
      "Image": {
        "Offset": 0,
        "Length": 60000
      }
    }
  ]
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
--<boundary>
...

```

9.9.3 删除任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/remove			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint32	R	任务 ID。	1
Request Example				
<pre>{ "TaskID": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> {} </pre>				

9.9.4 推送图片

数据源类型是 PushPictureFile 时有效，通过这个接口来推送图片文件，支持同时推送多个文件，每个文件应该是完整的，不支持分块。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/analysePushPictureFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint	R	任务 ID	1
Files	object[]	R	文件列表 支持 url 路径和二进制数据两种方式，但是每次只能选择一种方式，即 URL 和 Offset/Length 应该是两者有且只有一个	
+FileID	char[128]	R	文件 ID	"file-1234"
+Url	char[512]	O	远程文件 url 地址，带访问所需必要信息，包含用户名，密码	"ftp://username:password@hostname:port/filepath"
+Offset	uint	O	文件内容在二进制数据中的偏移，单位字节	0
+Length	uint	O	文件内容长度，即文件大小，单位字节	256000
+XRayCustomInfo	XRayCustomInfo	O	客户自定义信息，X 光机定制专用	
+ModelPath	char[512]	O	能源 SDT 仪器仪表 算法模型路径	"/aaa/bbb/cc"
Request Example				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Content-Length: <length> --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> { "TaskID": 1, "Files": [{ "FileID": "file-1234", "Url": "ftp://username:password@hostname:port/filepath", "Offset": 0, "Length": 256000, "XRayCustomInfo": , "ModelPath": "/aaa/bbb/cc" }],...{} } --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size>				

<JPEG image data>
--<boundary>--

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Response Example

```
{}
```

9.10 资源场景模式

9.10.1 获取场景模式能力

获取场景模式能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/getCaps
--------------------	--

Method	POST
---------------	------

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Channel	int32	O	视频通道号 若为-1，查询所有通道 若无此字段，查询设备场景模式	0

Request Example

```
{  
  "DeviceID": "12345678",  
  "Channel": 0  
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object[1024]	O		
+SupportedMode	char[32][32]	O	支持的场景模式，若无此字段或为空，表示不支持	["AcuPick"]
+Channel	int32	O	视频通道号 若无此字段，表示设备场景	0

Response Example

```
{  
  "caps": [{  
    "SupportedMode": ["AcuPick"],  
    "Channel": 0  
  },...{}]  
}
```

9.10.2 获取默认的场景模式

获取默认的场景模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/getDefault			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	视频通道号 若为-1，查询所有通道 若无此字段，查询设备场景模式	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景， 若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Request Example				
{ "Channel": 0, "DeviceID": "12345678" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
infos	object[]	O	内容同 SceneModeManager.getMode	
Response Example				
{ "infos": [{ },...{}] }				

9.10.3 获取当前的场景模式

获取当前的场景模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/getMode			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	视频通道号 若为-1，查询所有通道 若无此字段，查询设备场景模式	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景， 若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Request Example				
{ "Channel": 0, "DeviceID": "12345678" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
infos	object[]	O		
+Channel	int32	O	视频通道号 若无此字段，表示设备场景	0
+Mode	char[32]	R	场景模式	"None"
Response Example				
<pre>{ "infos": [{ "Channel": 0, "Mode": "None" },...{}] }</pre>				

9.10.4 设置场景模式

设置场景模式，若要检查模式设置，设备是否要重启，请先使用 DevVariableCapsManager.checkStart。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/setMode			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
infos	object[1024]	O	配置内容，内容同 "SceneModeManager.getMode"返回值 与配置无关的请求参数，请放在外部	
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Request Example				
<pre>{ "infos": [{ },...{}], "DeviceID": "12345678" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.11 经验库

9.11.1 查找疑似误报事件记录

查找疑似误报事件记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/startFindFilterEvent			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	查询条件	
+StartTime	char[20]	O	开始时间	"2012-01-04 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	结束时间	"2012-01-04 23:59:59"
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "StartTime": "2012-01-04 00:00:00", "EndTime": "2012-01-04 23:59:59" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	取到的查询令牌	123
TotalCount	uint32	R	符合此次查询条件的结果总条数	23
Response Example				
<pre>{ "Token": 123, "TotalCount": 23 }</pre>				

9.11.2 读取疑似误报事件查询结果

读取疑似误报事件查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/doFindFilterEvent			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询输入参数	
+Token	uint32	R	查询令牌	123
+BeginNumber	uint32	R	查询起始序号， 表示从 BeginNumber 条 记录开始，取 Count 条 记录返回； 0<=BeginNumber<= TotalCount-1	0
+Count	uint32	R	每次获取的条数	20
Request Example				
{				

```

"Condition": {
  "Token": 123,
  "BeginNumber": 0,
  "Count": 20
}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	O	查询输出参数	
+Found	uint32	O	本次查询到的个数	12
+Info	object[1000]	O	查询到的疑似误报事件	
++EventType	char[32]	O	事件类型	"CrossLineDetection"
++ClassType	char[32]	O	智能事件所属大类	"Normal"
++UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
++RuleType	char[32]	O	规则类型	"CrossLineDetection"
Response Example				
<pre> { "Results": { "Found": 12, "Info": [{ "EventType": "CrossLineDetection", "ClassType": "Normal", "UTC": 152463285, "RuleType": "CrossLineDetection" }] } } </pre>				

9.11.3 结束查询疑似误报事件记录

结束查询疑似误报事件记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/stopFindFilterEvent			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	123
Request Example				
<pre>{ "Token": 123 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.11.4 获取经验库能力

获取经验库能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupTypeList	object[16]	O	支持的功能库信息	
+GroupType	enumchar[32]	O	功能库类型 enumchar[32]{ "FilterEvent":过滤事件 样本库(误报库时子属性 填负样本。未来如果支持正样本过滤事件时， 子属性可扩展成正样本) "SameObjSearch":按图 索骥样本库 "GeneralAction":行为自 定义样本库 "Cluster":精准客流人员 聚类样本库 "IVSFilterEvent": 周界 过滤事件(自学习去误 报)样本库 }	"FilterEvent"
+MaxGroupNum	uint32	O	当前库支持的最大组数量	10
+PicStorageNum	uint32	O	当前库支持的最大图片 存储数量(所有组的图片 总和)	1000
+SupportDetectWay	int8	O	支持的导入方式，按位 表示各个功能，1 (0001B)：支持大图 导入（需要抠图）， 2(0010B)：支持小图导	2

			入（不需要抠图），3(0011B)：表示（0001B） (0010B)的组合，同时支持大图与小图导入。	
+SupportDisposition	bool	O	是否支持布控通道， true :支持, false :不支持。默认不支持。 说明：如果底库创建时带通道号，布控时必须和创建通道号保持一致	true
+SinglePicMaxLength	int32	O	导入单个全景图最大大小的值，单位 KB，-1 代表无限制	4096
+ImportBigNumber	uint32	O	单次导入全景图图片最大个数	50
+SupportedObjects	object[16]	O	支持的检测目标类型列表，当 GroupType 为 Cluster 时使用	
++ObjectType	char[32]	O	检测目标类型，参考 ObjectTypeEnum "Human":人 "HumanFace":人脸	"Human"
+Similarity	uint8	O	默认相似度[1,100]	80
Response Example				
<pre>{ "GroupTypeList": [{ "GroupType": "FilterEvent", "MaxGroupNum": 10, "PicStorageNum": 1000, "SupportDetectWay": 2, "SupportDisposition": true, "SinglePicMaxLength": 4096, "ImportBigNumber": 50, "SupportedObjects": [{ "ObjectType": "Human" }],...{}], "Similarity": 80 }],...{}] }</pre>				

9.11.5 创建经验库

创建经验库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/createGroup
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	经验库信息	
+GroupName	char[128]	R	经验库名称	"快递"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+Similarity	uint	O	相似度[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性, 1-正样本, 2-负样本	1
+Enable	bool	O	是否启用, true-启用, false-不启用,添加之后默认启用	true
+GroupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+ObjectType	char[32]	O	支持的检测目标类型 与 getCaps 搭配使用	"Human"
GroupID	char[64]	O	若指定经验库 ID, 则尝试使用该经验库 ID 创建经验库	"11"

Request Example

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "GroupDetail": "小区业主",
    "Type": "ClothesCommon",
    "OpenType": "2",
    "Similarity": 23,
    "SampleAttribute": 1,
    "Enable": true,
    "GroupType": "FilterEvent",
    "ClassType": "Normal",
    "RuleType": "CrossLineDetection",
    "ObjectType": "Human"
  },
  "GroupID": "11"
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"11"
Response Example				
<pre>{ "GroupID": "34" }</pre>				

9.11.6 查找经验库的组信息

查找经验库的组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	char[64][64]	否	经验库组 ID, 字段不填或为空表示查询全部组信息	["000001"]
+GroupType	enumchar[32]	否	功能库类型	"FilterEvent"
Request Example				
{ "GroupID": ["000001"], "GroupType": "FilterEvent" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[64]	O	经验库信息列表	
+GroupID	char[64]	O	经验库 ID	"000001"
+GroupName	char[128]	O	经验库名称	"快递"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+GroupSize	int32	O	当前库内特征数	30
+Similarity	uint	O	相似度, 取值范围 [1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性, 1-正样本, 2-负样本	1
+Enable	bool	O	是否启用。true-启用, false-不启用	true
+GroupType	char[32]	O	功能库类型	"FilterEvent"
+Channel	int	O	组所在的通道, 从 0 开始, 不存在或者-1 表示不依赖于通道	0
+ClassType	char[32]	O	大类业务方案	"Normal"
+ClassAlias	char[32]	O	大类别名	
+RuleType	char[32]	O	规则类型, 取值见 VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+EventType	char[32]	O	规则对应的事件类型, 取值见“业务事件规则关系表”	"CrossLineDetection"
+ObjectType	char[32]	O	支持的检测目标类型	"Human"
Response Example				
{				

```

"GroupList": [{
  "GroupID": "000001",
  "GroupName": "快递",
  "GroupDetail": "小区业主",
  "GroupSize": 30,
  "Similarity": 23,
  "SampleAttribute": 1,
  "Enable": true,
  "GroupType": "FilterEvent",
  "Channel": 0,
  "ClassType": "Normal",
  "ClassAlias": "",
  "RuleType": "CrossLineDetection",
  "EventType": "CrossLineDetection",
  "ObjectType": "Human"
},...{}]
}

```

9.11.7 删除经验库组信息

删除经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库组信息 ID	"000001"
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "000001" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

9.11.8 修改经验库组信息

修改经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Group	object	R	经验库信息	
+GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	O	经验库名称	"快递"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+Similarity	uint	O	相似度，取值范围 [1,100]	false
+Enable	bool	O	修改经验库是否启用， true-启用， false-不启用	90
Request Example				
<pre>{ "Group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "园区", "GroupDetail": "小区业主", "Similarity": 23, "Enable": true } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.11.9 查询经验库剩余存储空间大小

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getGroupSpaceInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupType	char[32]	O	功能库类型	“FilterEvent”
Request Example				
<pre>{ "GroupType": "FilterEvent" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TotalSize	uint32	O	经验库总空间大小，单位 MB	11
FreeSize	uint32	O	经验库剩余空间大小，单位 MB	11
TotalCount	uint32	O	经验库可导入总条数	11
FreeCount	uint32	O	经验库剩余可导入条数	11
Response Example				

```
{
  "TotalSize": 11,
  "FreeSize": 11,
  "TotalCount": 11,
  "FreeCount": 11
}
```

9.11.10 获取追加 token

获取追加 token，配合 multiAppend 使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getDetectToken			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	检测令牌	1
Response Example				
{ "Token": 17 }				

9.11.11 异步添加多个经验库样本

异步添加多个经验库样本，与 getDetectToken 一起使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PicInfo	object[128]	O	多个图片信息	
+GroupID	char[64]	R	所属经验库 ID	"1"
+BigID	char[64]	O	大图唯一标识符	"1"
+BigName	char[64]	O	大图图片名称	"aaaaa"

+SmallName	char[64]	O	小图名字	"aaaaa"
+ObjectRect	Rect[32]	O	目标矩形坐标数组，取值均为 0~8191	[0,0,100,100]
+Image	object	O	图片信息	
++Width	uint16	O	图片宽度	100
++Height	uint16	O	图片高度	50
++Offset	uint32	O	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint32	O	图片大小	100000
++FilePath	char[256]	O	文件路径 1-支持 HTTP URL 表示; "http://www.dahua.com/1.jpg" 2-支持 FTP URL 表示; "ftp://ftp.dahua.com/1.jpg" 3-支持服务器本地路径 a)"C:/pic/1.jpg" b)"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" 与 Offset、Length 互斥	"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
Info	object	O	标志信息	
+Token	uint16	O	该次图片导入的 token 值	++Token

+State	bool	0	表示该次添加图片是否结束，true 表示结束，false 表示未结束	++State
+DetectWay	int32	0	web 单张导入时存在先抠图，再下小图的操作。由于二次下发的目标小图过小导致算法 OD 检测失败，故新增此字段进行区分。 1: 底层提取特征时先进行 OD 检测抠图，再提特征 2: 底层提取特征时不进行 OD 检测抠图，直接提特征 默认 1	++DetectWay

Request Example

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "PicInfo": [
    {
      "GroupID": "1",
      "BigID": "1",
      "BigName": "aaaaa",
      "Image": {
        "Width": 100,
        "Height": 50,
        "Offset": 0,
        "Length": 100000,
        "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
      }
    }
  ]
}
```



```
    },
    "SmallName": "aaaaa",
    "ObjectRect": [
        [
            0,
            0,
            100,
            100
        ]
    ]
}
],
"Info": {
    "Token": 1,
    "State": false,
    "DetectWay": 2
}
}
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
<Jpeg image data>
--<boundary>
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint8[128]	O	错误码 { 1: 成功 2: 库 ID 不存在, 3: 参数错误, 4: 文件操作失败, 5: 下载图片信息失败, 6: 下载特征信息失败, 7: 数据库操作失败,	[1, 2]

			8: 未知错误, 9: 数量超限 10: 存储空间不足 }	
Response Example				
<pre>{ "ErrCode": [1, 2] }</pre>				

9.11.12 查找经验库图片信息

查找经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+GroupID	char[128][64]	R	查询经验库列表,可以是多个,IPC使用时必须是同一类型	["00001","00002"]
+FeatureState	uint8[5]	O	特征值状态: 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒,主要用于批量重建特征值时,排在批量队列后面的图片。无特征值时,会切换到此状态) 4-已建模,但算法升级导致数据不可用,需要重新建模	[1,2]
Request Example				
{ "Condition": { "GroupID": ["00001"] } }				

"FeatureState" : [1,4]
}

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	取到的查询令牌	2342343
TotalCount	uint32	O	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				
<pre>{ "Token": 2342343, "TotalCount": 3333 }</pre>				

9.11.13 读取经验库图片查询结果

startFind 之后调用本接口从结果中读数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询输入参数	
+Token	uint	R	查询令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0≤beginNumber≤totalCount-1	0
+Count	int	R	每次获取的条数	20
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	R	查询输出参数	
+Found	int	R	本次查询到的特征条数	12
+PicInfoList	object[1024]	O	查询到的特征信息列表	
++BigID	char[64]	O	大图 ID	"12"
++GroupID	char[64]	O	库 ID	"12"

++SmallID	char[64]	O	小图 ID	"1"
++SmallUrl	char[64]	O	小图 url	"/mnt/small.jpg"
++BigImportTime	uint32	O	大图导入 UTC 时间，单位：秒	1634604944
++FeatureState	uint8	O	特征值状态： 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒，主要用于批量重建特征值时，排在批量队列后面的图片。无特征值时，会切换到此状态) 4-已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模	1
Response Example				
<pre>{ "Results": { "Found": 12, "PicInfoList": [{ "BigID": "12", "GroupID": "12", "SmallID": "1", "SmallUrl": "/mnt/small.jpg", "BigImportTime": 1634604944 },...{}] } }</pre>				

9.11.14 结束查询经验库图片信息

结束查询经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	R	查询令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "Token": 46878 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.11.15 删除经验库图片信息

删除图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/deleteByFeatureID			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	O	库 ID	"5"
SmallID	char[100][64]	O	小图唯一标识符	["123", "234"]
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "1", "SmallID": ["123", "234"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+ErrCode	uint[100]	O	错误码，表示删除时的 结果信息 1：成功 2：特征 ID 不存在 3：数据库操作失败 4：更新布控库失败 5：存储服务操作失败 6：图片不存在	[1,2]
Response Example				

```
{
  "ErrCode": [
    1,
    2
  ]
}
```

9.11.16 订阅经验库异步添加样本库特征提取结果

订阅异步添加样本库特征提取的进度，配合 multiAppend、reAbstract、groupReAbstract 使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/attachFeatureState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Tokens	uint[32]	O	查询令牌,不存在则订阅全部 Token。	[23, 25]
Heartbeat	int	O	表示服务端保活，整型，单位秒，取值范围 [1,60]，例如如果 URL 中带这个参数，并且值为 5，则表示每隔 5 秒，设备应该发送保活消息给客户端，保活消息是 "Heartbeat" 。 注意: 保活消息必须在保活到期前发送。	5
Request Example				
{ "Tokens": [1], "Heartbeat": 5 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

SID	uint32	R	订阅 ID	1234
info	object	R	推送的数据内容	
+Progress	uint8	O	建模进度[0,100]	34
+Token	uint32	O	订阅令牌	1
+SucceedCnt	uint	O	建模成功的总个数	100
+FailedCnt	uint	O	建模失败的总个数	20
+FailedPicDetails	object[100]	O	当前发送进度中失败图片的详细信息（增量信息）	
++BigName	char[64]	否	导入图片名称	"aaaaa"
++SmallName	char[64]	O	小图名字	"aa_1.jpg"
++ErrCode	uint8	O	错误码 { 1: 建模失败 2: 系统异常（如 Licence 失效、建模分 析器未启动导致的失 败） 3: 数据库操作失败 4: 图片数量超过限制 5: 剩余存储空间大小不 足 6: 图片解码失败 7: 图片分辨率校验失败	1

			8: 未检测到目标 9: 图片文件写入失败 10: http 下载图片失败 11: 不支持 http 以外的 其他请求 }	
Response Example				
<pre>HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "SID": 123, "info": { "Progress": 34, "Token": 1, "SucceedCnt": 100, "FailedCnt": 20, "FailedPicDetails": [{ "SmallName": "aaaaa", "BigName": "aaaaa", "ErrCode": 1 }] } } --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary></pre>				

9.11.17 经验库重新建模

图片经过算法库计算后的特征向量，保存在数据库。当算法更新后需要重建特征向量。非阻塞接口，与 attachFeatureState 配合使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/reAbstract
-------------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	O	底库 ID	"00001"
PicInfoList	object[100]	O	多个图片信息	
+SmallID	char[64]	O	按小图图片唯一标识符 重建	"120837"
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "00001", "PicInfoList": [{ "SmallID": "111" }] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
<pre>{ "Token": 1 }</pre>				

9.11.18 经验库全部建模

功能和 reAbstract 接口相同，按库为单位整体重建

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/groupReAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	组 ID 列表, 至少有一个 组 ID	["00001"]
Request Example				
{				

```

    "GroupID": [
        "00001"
    ]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
<pre> { "Token": 1 } </pre>				

9.11.19 经验库一键解绑

解除底库的所有规则绑定信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/unbind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	组 ID 列表, 至少有一个 组 ID	["00001"]
Request Example				
<pre>{ "GroupID": ["00001"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> {} </pre>				

9.12 远程经验库

9.12.1 下载前端经验库图片

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/downloadPiece			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[260]	O	文件名称, 全路径	"icon1.png"
offset	uint32	O	下载偏移量,单位字节	1024
needLength	uint32	O	请求下载数据量,单位字节, 建议值 32K, 最大不超过 4M	32768
Channel	uint32	R	本地视频通道号从 0 开始	1
groupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.getCaps	"IVSFilterEvent"
Request Example				
{ "fileName": "icon1.png", "offset": 1024, "needLength": 32768, "Channel": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileLength	uint32	O	文件总长度,单位字节	124879
packetLength	uint32	O	本次二进制数据长度,客户端根据总长度判断和累计下载量来判断是否下载结束	16384
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "fileLength" : 124879, "packetLength": 16384				

```
}
--<boundary>
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: 16384
<bytes of file>
--<boundary>--
```

9.12.2 远程获取追加 token

获取追加 token，配合 multiAppend 使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getDetectToken			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
{ "Channel": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	检测令牌	1
Response Example				
{ "Token": 1 }				

9.12.3 远程异步添加多个经验库样本

异步添加多个经验库样本，与 getDetectToken 一起使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PicInfo	object[128]	O	多个图片信息	
+GroupID	char[64]	O	所属经验库 ID	"1"
+BigID	char[64]	O	大图唯一标识符	"1"
+BigName	char[64]	O	大图图片名称	"aaaaa"
+Image	object	O	图片信息	

++Width	uint16	O	图片宽度	100
++Height	uint16	O	图片高度	50
++Offset	uint32	O	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint32	O	图片大小	100000
++FilePath	char[256]	O	文件路径 1-支持 HTTP URL 表示; "http://www.dahua.com/1.jpg" 2-支持 FTP URL 表示; "ftp://ftp.dahua.com/1.jpg" 3-支持服务器本地路径 a)"C:/pic/1.jpg" b)"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" 与 Offset、Length 互斥	"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
+SmallName	char[64]	O	小图名字	"aaaaa"
+ObjectRect	Rect[32]	O	目标矩形坐标数组, 取值均为 0~8191	[[0,0,100,100]]
+EventInfo	object	O	图片附加的事件信息, 可选。若图片是由智能事件产生时, 导入图片时可以附带事件信息。	
++UTC	uint32	O	事件发生时间, 带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
++Channel	int32	O	事件通道	1
++Class	char[32]	O	智能事件所属大类	"SmokeFire"
++RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型	"SmokeDetection"
++ObjectType	char[32]	O	物体类型 取值见 ObjectTypeEnum	"Smoke"
++PtzPresetId	uint8	O	云台预置点编号 0~255, 0 表示固定场景, 忽略预置点。大于 0 表示在此预置点时模块有效。	1
Info	object	O	标志信息	
+Token	uint16	O	该次图片导入的 token 值	1
+State	bool	O	表示该次添加图片是否结束, true 表示结束, false 表示未结束	false
+DetectWay	int32	O	web 单张导入时存在先抠图, 再下小图的操作	

			作。由于二次下发的目标小图过小导致算法 OD 检测失败，故新增此字段进行区分。 1: 底层提取特征时先进行 OD 检测抠图，再提特征 2: 底层提取特征时不进行 OD 检测抠图，直接提特征 默认 1	
Channel	uint32	R		
Request Example				
<pre>Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "PicInfo": [{ "GroupID": "1", "BigID": "1", "BigName": "aaaaa", "Image": { "Width": 100, "Height": 50, "Offset": 0, "Length": 100000, "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" }, "SmallName": "aaaaa", "ObjectRect": [[0, 0, 100, 100]] }], "Info": { "Token": 1, "State": false, "DetectWay": 2 } } --<boundary> Content-Type: image/jpeg</pre>				

Content-Length: <image size> <Jpeg image data> --<boundary>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint8[128]	O	错误码 { 1: 成功 2: 库 ID 不存在, 3: 参数错误, 4: 文件操作失败, 5: 下载图片信息失败, 6: 下载特征信息失败, 7: 数据库操作失败, 8: 未知错误, 9: 数量超限 10: 存储空间不足 11: 图片大小不对 }	[1, 2]
SuccessPicInfo	object[1024]	O	导入成功的大图信息	
+ID	char[64]	O	大图 ID	"1"
+Name	char[128]	O	大图文件名	"aaa"
+Url	char[128]	O	大图 url	"/mnt/a.jpg"
Response Example				
<pre>{ "ErrCode": [1, 2], "SuccessPicInfo": [{ "ID": "1", "Name": "aaa", "Url": "/mnt/a.jpg" }] }</pre>				

9.12.4 查询前端经验库剩余存储空间大小

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getGroupSpaceInfo
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

Name	Type	R/O	Description	Example
GroupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.get Caps	GroupType
Channel	uint32	R	本地视频通道号 默认从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupType": "FilterEvent", "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TotalSize	uint32	O	经验库总空间大小，单 位 MB	11
FreeSize	uint32	O	经验库剩余空间大小， 单位 MB	11
TotalCount	uint32	O	经验库可导入总条数	11
FreeCount	uint32	O	经验库剩余可导入条数	11
Response Example				
<pre>{ "TotalSize": 11, "FreeSize": 11, "TotalCount": 11, "FreeCount": 11 }</pre>				

9.12.5 获取前端经验库能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlgoType	char[64]	O	指定算法类型，若此项为空则返回算法类型列表，若此项有值则返回对应算法类型下子类型列表	"workSuit"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				


```
{
  "AlgoType": "workSuit",
  "Channel": 1
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
MaxGroupNum	uint32	O	最大合规库数量，0 或者字段不存在则代表无效值	10
MaxWorkSuitNum	uint32	O	库的最大存储注册小图容量，0 或者字段不存在则代表无效值	1000
MultiAppendPicLength	int32	O	批量导图每次接收图片的大小，单位 KB，-1 代表无限制	5000
SinglePicMaxLength	int32	O	单个全景图最大大小的值，单位 KB，-1 代表无限制	3000
SingleLinkGroupNum	uint8	O	单通道支持的布控组数量	1
ImportBigNumber	uint32	O	单次导入全景图图片最大个数	40
AlgoList	object[128]	O	可选算法列表,若请求中 AlgoType 为空则返回算法类型列表，若不为空，则返回对应算法类型下子类型列表	
+AlgoName	char[128]	O	算法类型名称	"TrafficThrow"
+Subclasses	bool	O	是否有子类型标志位，客户端根据此标志位判断是否需要再请求子类型	false
+IsPostiveSupport	uint8	O	按位表示各个功能，1（0001B）：支持正报，2(0010B)：支持误报，3(0011B)：表示（0001B） (0010B)的组合，同时支持正、误报；后续拓展单功能值应为 4（0100B）、8（1000B），最终传值为不同功能组合值，默认为 1	3
OpenAlgoList	char[128][64]	O	可选开放算法列表	["1","s"]
GroupTypeList	object[16]	O	支持的功能库信息	

+GroupType	enumchar[32]	O	功能库类型 enumchar[32]{ "FilterEvent":过滤事件 样本库(误报库时子属性 填负样本。未来如果支持 正样本过滤事件时， 子属性可扩展成正样本) "SameObjSearch":按图 索骥样本库 "GeneralAction":行为自 定义样本库 "Cluster":精准客流人员 聚类样本库 "IVSFilterEvent":周界 过滤事件(自学习去误 报)样本库 }	+GroupType
+MaxGroupNum	uint32	O	当前库支持的最大组数 量	10
+PicStorageNum	uint32	O	当前库支持的最大图片 存储数量(所有组的图片 总和)	1000
+ImportSmallNumber	uint32	O	单次导入小图图片最大 个数	50
+SupportDetectWay	int8	O	支持的导入方式，按位 表示各个功能，1 (0001B)：支持大图导 入（需要抠图）， 2(0010B)：支持小图导 入（不需要抠图）， 3(0011B)：表示 (0001B) (0010B)的 组合，同时支持大图与 小图导入。	2
+SupportedScenes	object[64]	O	支持的大类类型，字段 不存在表示不支持按照 大类创建	
++ClassType	char[32]	O	大类业务方案 取值见 VAClassEnum	++ClassType
++ClassAlias	char[32]	O	大类别名，不存在或者 为""时表示无别名	""
++Subclasses	bool	O	是否有子功能标志位， 客户端根据此标志位判 断是否需要再请求子功 能，不存在 SupportedRules 时使用 此字段	false

++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ “Positives”: 正样本 “Negative”: 负样本 }	["Positives", "Negative"]
++SupportedRules	object[16]	O	支持的创建规则类型， 字段不存在表示不支持 按照规则创建	
+++RuleType	char[32]	O	规则类型，取值见 VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+++EventType	char[32]	O	规则对应的事件类型， 取值见“业务事件规则 关系表”	"CrossLineDetection"
+++Subclasses	bool	O	是否有子功能标志位， 客户端根据此标志位判 断是否需要再请求子功 能，不存在 SupportedObjects 时使用此字段	false
+++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ “Positives”: 正样本 “Negative”: 负样本 }	["Positives", "Negative"]
+++SupportedObjects	object[16]	O	支持的检测目标类型列 表，字段不存在表示不 支持	
++++ObjectType	char[32]	O	检测目标类型 "Human":人 "HumanFace":人脸	"Human"
++++Subclasses	bool	O	是否有子功能标志位， 客户端根据此标志位判 断是否需要再请求子功 能	false
++++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ “Positives”: 正样本 “Negative”: 负样本 }	["Positives", "Negative"]
+SupportedChannel	bool	O	是否支持按通道创建底 库，true: 支持 false: 不支持。默认不支持	true
+SupportDisposition	bool	O	是否支持布控通道， true:支持,false:不支 持。默认不支持。 说明：如果底库创建时	true

			带通道号，布控时必须和创建通道号保持一致	
+SinglePicMaxLength	int32	O	导入单个全景图最大大小的值，单位 KB，-1 代表无限制	4096
+ImportBigNumber	uint32	O	单次导入全景图图片最大个数	50
+SupportedObjects	object[16]	O	支持的检测目标类型列表，当 GroupType 为 Cluster 时使用	
++ObjectType	char[32]	O	检测目标类型，参考 ObjectTypeEnum "Human":人 "HumanFace":人脸	"Human"
+Similarity	uint8	O	默认相似度[1,100]	80
Response Example				
<pre>{ "MaxGroupNum": 10, "MaxWorkSuitNum": 1000, "MultiAppendPicLength": 5000, "SinglePicMaxLength": 3000, "SingleLinkGroupNum": 1, "ImportBigNumber": 40, "GroupTypeList": [{ "GroupType": "FilterEvent", "MaxGroupNum": 10, "PicStorageNum": 1000, "ImportSmallNumber": 50, "SupportDetectWay": 2, "SupportedScenes": [{ "ClassType": "Normal", "ClassAlias": "", }], "SupportedChannel": true, "SupportDisposition": true, "SinglePicMaxLength": 4096, "ImportBigNumber": 50, "Similarity": 80 }] }</pre>				

9.12.6 查找前端经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+GroupID	char[128][64]	R	查询经验库列表，可以是多个	["00001","00002"]
+FeatureState	uint8[5]	O	特征值状态： 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒，主要用于批量重建特征值时，排在批量队列后面的图片。无特征值时，会切换到此状态) 4-已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模	[1,2]
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "GroupID": ["00001", "00002"], "FeatureState": [0, 1] }, "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Token	uint	O	取到的查询令牌	2342343
TotalCount	uint32	O	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				
<pre>{ "Token": 2342343, "TotalCount": 3333 }</pre>				

9.12.7 读取前端经验库图片查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询输入参数	
+Token	uint	R	查询令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
+Count	int	R	每次获取的条数	20
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20 }, "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	R		
+Found	int	R	本次查询到的特征条数	12
+PicInfoList	object[1024]	O	查询到的特征信息列表	
++BigID	char[64]	O	大图 ID	"12"
++BigUrl	char[128]	O	大图 url	"/mnt/a.jpg"

++Object	uint16[4]	O	大图里包含的坐标 boundingbox 信息,8192 坐标系	Rect
++GroupID	char[64]	O	库 ID	"12"
++SmallID	char[64]	O	小图 ID	"1"
++SmallUrl	char[64]	O	小图 url	"/mnt/small.jpg"
++BigImportTime	uint32	O	大图导入 UTC 时间, 单位: 秒	1634604944
++SmallImportTime	uint32	O	小图导入 UTC 时间, 单位: 秒	1634604948
++Image	object	O	图片信息	
+++Length	uint	O	图片大小	100000
++FeatureState	uint8	O	特征值状态: 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒,主要用于批量重建特征值时,排在批量队列后面的图片。无特征值时,会切换到此状态) 4-已建模,但算法升级导致数据不可用,需要重新建模	1
++EventInfo	object	O	特征附加的事件信息。	
+++Channel	uint32	O	事件通道	1
+++Class	char[32]	O	智能事件所属大类	"SmokeFire"
+++RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型	"SmokeDetection"
+++ObjectType	char[32]	O	物体类型,取值见 ObjectTypeEnum	"Smoke"
+++PtzPresetId	uint8	O	云台预置点编号 0~255, 0 表示固定场景,忽略预置点。大于0表示在此预置点时模块有效。	1
++BigName	char[64]	O	大图名字	"aa.jpg"
++SmallName	char[64]	O	小图名字	"aa_1.jpg"
Response Example				
<pre>{ "Results": { "Found": 12, "PicInfoList": [</pre>				

```
{
  {
    "BigID": "12",
    "BigUrl": "/mnt/a.jpg",
    "Object": null,
    "GroupID": "12",
    "SmallID": "1",
    "SmallUrl": "/mnt/small.jpg",
    "BigImportTime": 1634604944,
    "SmallImportTime": 1634604948,
    "Image": {
      "Length": 100000
    },
    "FeatureState": 1,
    "EventInfo": {
      "Channel": 1,
      "Class": "SmokeFire",
      "RuleType": "SmokeDetection",
      "ObjectType": "Smoke",
      "PtzPresetId": 1
    },
    "BigName": "aa.jpg",
    "SmallName": "aa_1.jpg"
  }
}
]
```

9.12.8 结束查询前端经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	查询令牌	46878
Channel	uint32	O	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
{ "Token": 46878, "Channel": 1 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				


```
{
}
```

9.12.9 前端经验库重新建模

图片经过算法库计算后的特征向量，保存在数据库。当算法更新后需要重建特征向量。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/reAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	O	底库 ID	"00001"
PicInfoList	object[100]	O	多个图片信息	
+SmallID	char[64]	O	按小图图片唯一标识符重建	"111"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "00001", "PicInfoList": [{ "SmallID": "111" }], "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
{ "Token": 1 }				

9.12.10 前端经验库全部建模

功能和 reAbstract 接口相同，按库为单位整体重建

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/groupReAbstract
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	组 ID 列表，至少有一个组 ID	["00001"]
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": ["00001"], "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
<pre>{ "Token": 1 }</pre>				

9.12.11 删除前端经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/deleteByFeatureID			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FeatureID	char[100][32]	O	特征 ID 列表	["123", "234"]
GroupID	char[64]	O	库 ID	"5"
SmallID	char[100][64]	O	小图唯一标识符	["123", "234"]
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
{ "FeatureID": ["123", "234"], "GroupID": "5", "SmallID": ["123", "234"				

```

    ],
    "Channel": 1
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint[100]	O	错误码，表示删除时的结果信息 1: 成功 2: 特征 ID 不存在 3: 数据库操作失败 4: 更新布控库失败 5: 存储服务操作失败 6: 图片不存在	[1,2]
Response Example				
<pre> { "ErrCode": [1, 2] } </pre>				

9.12.12 创建前端经验库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/createGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	经验库信息	
+GroupName	char[128]	R	经验库名称	"快递"
+CutoutPolicy	int32	O	检测类型 1: 正检 2: 误检	1
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+OpenType	char[128]	O	开放算法类型 "2" 与 getCaps 搭配使用， 由 getCaps 获取算法类型列表	"2"
+Similarity	uint	O	相似度[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性， 1-正样本， 2-负样本	1

+Enable	bool	O	是否启用，true-启用，false-不启用,添加之后默认启用	true
+AlgoType	char[64]	O	专业算法类型 "WorkSuit": 工作服库 "ClothesCommon": 通用工服特征比对 "trafficThrow":抛洒物类型 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型列表	"WorkSuit"
+DetectType	char[64]	O	检测类型：全身 BODY_WHOLE/上半身 BODY_UPPER 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型对应检测列表	"BODY_WHOLE"
+GroupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+Channel	int32	O	组所在的通道，从 0 开始，不存在或者-1 表示不依赖于通道	0
+ClassType	char[32]	O	大类业务方案 取值见 VAClassEnum 与 getCaps 搭配使用	"Normal"
+RuleType	char[32]	O	规则类型，取值见 VARuleTypeEnum 与 getCaps 搭配使用	"CrossLineDetection"
+ObjectType	char[32]	O	支持的检测目标类型 与 getCaps 搭配使用	"Human"
+Disposition	object[64]	O	通道布控信息，根据视频通道能力决定大小	
++DeployedChannel	int16	O	当前组绑定到的视频通道号，从 0 开始，当 DeployedChannel 为-1 时，表示布控到所有视频通道上	0
++Similarity	uint8	O	对应绑定视频通道时的相似度阈值	90
++Enable	bool	O	当前通道是否布控，true:布控, false:不布控	false

GroupID	char[64]	O	若指定经验库 ID，则尝试使用该经验库 ID 创建经验库	"11"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1

Request Example

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "GroupDetail": "小区业主",
    "OpenType": "2",
    "Similarity": 23,
    "SampleAttribute": 1,
    "Enable": true,
    "AlgoType": "WorkSuit",
    "DetectType": "BODY_WHOLE",
    "GroupType": "FilterEvent",
    "Channel": 0,
    "ClassType": "Normal",
    "RuleType": "CrossLineDetection",
    "ObjectType": "Human",
    "Disposition": [
      {
        "DeployedChannel": 0,
        "Similarity": 90,
        "Enable": false
      }
    ]
  },
  "GroupID": "11",
  "Channel": 1
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"11"
GroupNumID	int32	O	经验库数值 ID	1

Response Example

```
{
  "GroupID": "11",
  "GroupNumID": 1
}
```

9.12.13 查找前端经验库的组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	经验库组 ID, ""表示查找全部组信息, 字段不填或为空表示查询全部组信息	["000001"]
GroupType	char[32]	O	功能库类型 见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": ["000001"], "GroupType": "FilterEvent", "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[64]	O	查找到的经验库信息列表	
+GroupID	char[64]	O	经验库 ID	"000001"
+GroupName	char[128]	O	经验库名称	"快递"
+CutoutPolicy	uint32	O	检测类型 0: 正检 1: 误检	0
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+GroupSize	int32	O	当前库内特征数	30
+TaskIDs	uint32[1024]	O	当前库绑定任务列表	[1,2]
+OpenType	char[128]	O	开放算法类型 "2" 与 getCaps 搭配使用, 由 getCaps 获取算法类型列表	"2"
+RegisterStatus	uint	O	当全布控状态 1:正在布控中; 2:未布控	2

+Similarity	uint	O	相似度，取值范围[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性，1-正样本，2 负样本	1
+Enable	bool	O	是否启用。true-启用，false-不启用	true
+DetectType	char[64]	O	检测类型：全身 BODY_WHOLE/上半身 BODY_UPPER 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型对应检测列表	"BODY_UPPER"
+AlgoType	char[64]	O	专业算法类型 "WorkSuit": 工作服库 "ClothesCommon": 通用工服特征比对 "trafficThrow":抛洒物类型 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型列表	"WorkSuit"
+GroupNumID	int32	O	数字类型库 ID	1
+GroupType	char[32]	O	功能库类型 见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+Channel	int32	O	组所在的通道，从 0 开始，不存在或者-1 表示不依赖于通道	0
+ClassType	char[32]	O	大类业务方案 取值见 VAClassEnum	"Normal"
+ClassAlias	char[32]	O	大类别名	""
+RuleType	char[32]	O	规则类型，取值见 VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+EventType	char[32]	O	规则对应的事件类型，取值见“业务事件规则关系表”	"CrossLineDetection"
+ObjectType	char[32]	O	检测目标类型	"Human"
+Disposition	object[64]	O	通道布控信息	
++DeployedChannel	uint16	O	当前组绑定到的视频通道号，有效值从 0 开始	0
++Similarity	uint8	O	对应绑定视频通道时的相似度阈值	90
++Enable	bool	O	当前通道是否布控，true:布控，false:不布控	false
Response Example				
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "000001", "GroupName": "快递", "CutoutPolicy": 0, "GroupDetail": "小区业主", "GroupSize": 30,</pre>				

```

        "TaskIDs": [
            1,
            2
        ],
        "OpenType": "2",
        "RegisterStatus": 2,
        "Similarity": 23,
        "SampleAttribute": 1,
        "Enable": true,
        "DetectType": "BODY_UPPER",
        "AlgoType": "WorkSuit",
        "GroupNumID": 1,
        "GroupType": "FilterEvent",
        "Channel": 0,
        "ClassType": "Normal",
        "ClassAlias": "",
        "RuleType": "CrossLineDetection",
        "EventType": "CrossLineDetection",
        "ObjectType": "Human",
        "Disposition": [
            {
                "DeployedChannel": 0,
                "Similarity": 90,
                "Enable": false
            }
        ]
    }
}

```

9.12.14 修改前端经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	经验库信息	
+GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	O	库名称	"园区"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+Similarity	uint	O	相似度，取值范围[1,100]	23

+Enable	bool	O	修改经验库是否启用，true-启用，false-不启用	true
+Disposition	object[64]	O	通道布控信息，不存在或为空时表示不修改布控信息。	
++Deployed Channel	int16	O	当前组绑定到的视频通道号，有效值从 0 开始，当 DeployedChannel 为-1 时，表示修改所有通道的布控信息	0
++Similarity	uint8	O	对应绑定视频通道的相似度阈值	90
++Enable	bool	O	当前通道是否布控，true:布控，false:不布控	false
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "Group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "园区", "GroupDetail": "小区业主", "Similarity": 23, "Enable": true, "Disposition": [{ "DeployedChannel": 0, "Similarity": 90, "Enable": false }] }, "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	enumint	O	enumint{ 1：成功 2：经验库被绑定（点位或者任务） }	1
TaskIds	uint32[256]	O	错误码是 2 时，存放任务 ID 列表；	[1,2]
ChannelIntelliList	uint32[256]	O	错误码是 2 时，存放点位通道号列表；	[3,4]
Response Example				
<pre>{ "ErrCode": 1, "TaskIds": [1,</pre>				

```

        2
    ],
    "ChannelIntelliList": [
        3,
        4
    ]
}

```

9.12.15 删除前端经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库组信息 ID。	"000001"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "000001", "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	enumint	O	enumint{ 1：成功 2：经验库被绑定 }	1
TaskIds	uint32[256]	O	当 ErrCode 为 2 时，表示绑定的任务列表	[1]
ChannelIntelliList	uint32[256]	O	当 ErrCode 为 2 时，表示绑定的点位列表	[1]
Response Example				
<pre> { "ErrCode": 1, "TaskIds": [1], "ChannelIntelliList": [1] } </pre>				

10.1 智能交通事件

10.1.1 【事件】交通卡口

Event Code	TrafficJunction			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	int	O	事件组的 id	
+CountInGroup	int	O	事件组的事件数量	
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件组中的序号，从 1 开始	
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	
+TriggerType	int	O	触发类型，取值：0—车辆检测, 1—雷达, 2—视频	
+Speed	int	O	车辆速度，单位是公里每小时	
+Vehicle	object	O	车辆信息	
++BoundingBox	int[4]	R	车辆包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Text	char[]	O	车辆品牌	
++SubText	char[]	O	车辆子品牌	
++SubBrand	int	O	车辆子品牌序号	
++BrandYear	int	O	车辆年份序号	
+TrafficCar	object	O	车辆记录信息	
++RecNo	int	R	记录 id.	
++PlateNumber	char[]	R	车牌号码	
++PlateType	char[]	O	车牌类型	
++PlateColor	char[]	O	车牌颜色，例如: "Yellow", "Blue", ... 等	
++VehicleColor	char[]	O	车身颜色，例如: "Yellow", "Blue", ... 等	
++BoundingBox	int[4]	R	车辆包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Country	char[]	O	国家信息，字符串长度最大 19 字符	
++Speed	int	O	车辆速度，单位是公里每小时	
++Event	char[]	O	事件码，例如: "TrafficJunction".	

+CommInfo	object	O	交通事件通用信息	
++Seat	object[]	O	车辆前排座位信息	
+++Type	char[]	O	主副驾类型, 取值: "Main" "Slave".	
+++Status	char[][]	O	驾驶状态, 取值: "Smoking", "Calling".	
+++SunShade	string	O	遮阳板状态, 取值: "Unknow", "WithSunShade", "WithoutSunShade".	
+++ShadePos	int[4]	O	遮阳板包围框, 4 个整数, 分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标, 右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+++SafeBelt	char[]	O	安全带状态, 取值: "Unknow", "WithSafeBelt", "WithoutSafeBelt".	WithoutSafeBelt

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].TrafficCar.PlateNumber=AC00003
Events[0].TrafficCar.PlateColor=Yellow
Events[0].TrafficCar.VehicleColor=Blue
Events[0].TrafficCar.BoundingBox[0]=1341
Events[0].TrafficCar.BoundingBox[1]=2451
Events[0].TrafficCar.BoundingBox[2]=4513
Events[0].TrafficCar.BoundingBox[3]=4135
Events[0].TrafficCar.Country=China
Events[0].CommInfo.Seat[0].Type=Main

```

```
Events[0].CommInfo.Seat[0].Status[0]=Smoking
Events[0].CommInfo.Seat[0].SunShade=WithSunShade
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[0]=2021
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[1]=3041
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[2]=2151
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[3]=3661
Events[0].CommInfo.Seat[0].SafeBelt=WithoutSafeBelt
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.2 【事件】逆行

当发现车辆逆行时，发送此事件。

事件参数和 TrafficJunction 一样，除了事件码为 TrafficRetrograde.

10.1.3 【事件】交通拥堵

当发现交通拥堵时，发送此事件

Event Code	TrafficJam			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	int	O	事件组的 id	
+CountInGroup	int	O	事件组的事件数量	
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件组中的序号，从 1 开始	
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	
+StartJaming	int	O	拥堵开始时间， UTC 时间	
+AlarmInterval	int	O	报警间隔，单位秒	
+JamLenght	int	O	拥堵长度，车道的百分比	
+JamRealLenght h	int	O	拥堵实际长度，单位是米	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>
```

```
Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJam
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].StartJaming=123456789
Events[0].AlarmInterval=180
Events[0].JamLenght=70
Events[0].JamRealLength=120
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.4 【事件】欠速

当发现车辆欠速时，发送此事件。

Event Code	TrafficUnderSpeed			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+SpeedLimit	int[2]	O	车速限制，2 个整数，表示最小速度和最大速度	[60,120]
+UnderSpeedingPercentage	int	O	欠速百分比	20
+...			其他事件参数和 TrafficJunction 一样	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficUnderSpeed
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
```

```

Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].SpeedLimit[0]=60
Events[0].SpeedLimit[1]=120
Events[0].UnderSpeedingPercentage=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

10.1.5 【事件】超速

当发现车辆超速时，发送此事件。

Event Code	TrafficOverSpeed			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+SpeedLimit	int[2]	O	车速限制，2 个整数，表示最小速度和最大速度	[60,120]
+SpeedingPercentage	int	O	超速百分比	20
+...			其他事件参数和 TrafficJunction 一样	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficOverSpeed

```



```
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].SpeedLimit[0]=60
Events[0].SpeedLimit[1]=120
Events[0].SpeedingPercentage=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.6 【事件】交通行人

当检测到车道上有行人，发送此事件

Event Code	TrafficPedestrain			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	int	O	事件组的 id	123
+CountInGroup	int	O	事件组的事件数量	3
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件组中的序号，从 1 开始	1
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	0
+Vehicle	object	O	检测到的行人信息（不是车辆）	
++Category	char[]	R	类型，取值为 "Passerby"，表示这是行人	Passerby
++BoundingBox	int[4]	R	行人包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X	[]

			坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
--	--	--	-----------------------------	--

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficPedestrian
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.Category=Passerby
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.7 【事件】违章停车

当发现车辆违章停车时，发送此事件。

Event Code	TrafficParking			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+StartParking	int	O	开始停车时间，UTC 时间	6538920
+AlarmInterval	int	O	报警间隔，单位秒	180
+ParkingAllowed Time	int	O	允许停车时间，单位秒	1600
+...			其他事件参数和 TrafficJunction 一样，不包含 speed 相关参数	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficParking
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].StartParking=6538920
Events[0].AlarmInterval=180
Events[0].ParkingAllowedTime=1600
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.2 交通流量

10.2.1 【事件】交通流量

当交通流量触发规则时，发送此事件

Event Code	TrafficFlowStat			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+FlowStates	object[]	R	交通流量数据，数组每个元素表示一个车道的数据	

++Lane	int	R	车道号，从 0 开始	
++Flow	int	R	交通流量数据	
++Period	int	R	流量统计周期，单位是分钟	
++PeriodByMili	int	O	流量统计周期，单位是毫秒，数据范围是 0 到 59999.	
++DrivingDirection	char[][]	O	驾驶方向，是一个三个字符串的数组： - 第一个字符串：方向，取值："Approach", "Leave" - 第二个字符串：起点位置名称 - 第三个字符串：终点位置名称	

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: xxxx

```
Code=TrafficFlowStat;action=Pulse;index=0;data={
  "FlowStates": [ { "Lane": 0,
    "Flow": 50,
    "Period": 5,
    "DrivingDirection": [ "Approach", "XXCity", "YYCity" ]
  }, { ... }, ... ]
}
```

--<boundary>

10.2.2 查询历史交通流量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	数据表名，应该为: "TrafficFlow".	TrafficFlow
count	int	O	最大返回的结果数，缺省值 1024	
StartTime	char[]	O	记录创建时间的查询起始时间点	
EndTime	char[]	O	记录创建时间的查询结束时间点	
condition	object	O	查询条件	
+Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=TrafficFlow&condition.Channel=0&condition.Lane=0&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查询到的记录总数	1000
found	int	O	本次返回的记录数	100
records	object[]	R	返回的记录列表	
+RecNo	int	R	记录 id	12345
+CreateTime	int	R	记录的创建时间	123456789
+StatisticsTime	int	R	交通流量统计时间，UTC 时间	123456789
+Period	int	R	统计周期，单位秒	300
+Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
+Lane	int	R	车道号，从 0 开始	0
+Vehicles	int	R	车辆数量	220
+AverageSpeed	float	O	车辆平均速度，-1 表示没有车辆，0 表示拥堵	21.8

Response Example

```

totalCount=1000
found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].StatisticsTime=123456789
records[0].Period=300
records[0].Channel=0
records[0].Lane=0
records[0].Vehicles=250
records[0].AverageSpeed=25.4
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].StatisticsTime=123456799
records[1].Period=300
records[1].Channel=0
records[1].Lane=0
records[1].Vehicles=220
records[1].AverageSpeed=21.8
...

```

10.2.3 开始流量统计查询

开始流量统计查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	交通流量统计条件	
+StartTime	systemtime	R	开始时间	"2010-05-25 00:00:00"

			暂时精确到小时	
+EndTime	systemtime	R	结束时间 暂时精确到小时	"2010-05-25 23:59:59"
+Channel	int	O	通道号	0
+Lane	int	O	车道号	0
+Lanes	int[]	O	车道号数组，支持多车道数据查询	[0]
+ClassType	int	O	由于视频结构化和道路监控用的是同一份数据库表，因此需要根据类型进行区分（0 表示视频结构化，1 表示道路监控）	1
+Granularity	enumchar[8]	O	查询要求返回的统计信息粒度,需要 getCaps 支持 Enumchar[8]{ "Minute": 按 5 分钟（时报表） "Hour": 按小时（日报表） "Day": 按天（月报表） "Month": 按月（年报表） } 默认 Hour	"Hour"
+PresetID	int[]	O	预置点 一维数组	[1]
+Direction	enumchar[16]	O	统计方向查询条件 enumchar[16]{ "Both" "LeftToRight" "RightToLeft" }	"Both"
+Channels	int[256]	O	通道号数组，结构化流量统计新增，多通道查询时，下发通道号，查询下发所有通道的数据总和 Channel 与 Channels 字段至少需要有一个，一般不应该都存在，如果都存在，以 Channels 为准。	[0,1,2,5]

Request Example

```
{
  "condition": {
    "StartTime": "2010-05-25 00:00:00",
    "EndTime": "2010-05-25 23:59:59",
    "Channel": 0,
    "Lane": 0,
    "Lanes": [0],
    "ClassType": 1,
    "Granularity": "Hour",
    "PresetID": [1],
    "Direction": "Both",
    "Channels": [0,1,2,5]
  }
}
```

```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	取到的查询令牌	2342343
totalCount	uint	O	符合此次查询条件的结果总条数	333
Response Example				
{ "token": 2342343, "totalCount": 333 }				

10.2.4 获取流量统计信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	46878
beginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
count	uint	O	每次查询的流量统计条数	24
Request Example				
{ "token": 46878, "beginNumber": 0, "count": 24 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	O	查询到的条数	12
info	Info[]	O	流量统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的流量记录 交通流量统计数据格式参考《公安交通集成指挥平台通信协议 第4部分：交通流信息采集系统》	[, ...]
Response Example				
{ "found": 12, "info": [{ "PresetID" : 1 "DrivingDirection" : ["Approach", "XXCity", "YYCity"], }] }				

```

        "Lane" : 1,
        "MachineAddress" : "XXX 区.YYY 大道.ZZZ 路口",
        "MachineName" : "Device001",
        "UTC" : 1465389203,
        "UTCMS" : 123,
        .....
    },...{}
}

```

10.2.5 结束流量统计查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "token": 46878 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> {} </pre>				

10.3 交通记录

10.3.1 插入交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
PlateNumber	char[]	R	车牌号码, 唯一标识, 最大长度 31 字符	AC00001
MasterOfCar	char[]	O	车主, 最大长度 15 字符	
PlateColor	char[]	O	车牌颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
PlateType	char[]	O	车牌类型, 最大长度 31 字符	
VehicleType	char[]	O	车辆类型, 最大长度 31 字符	
VehicleColor	char[]	O	车辆颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
BeginTime	char[]	O	开始时间, 例如: "2010-05-25 00:00:00".	"2010-05-25 00:00:00"

CancelTime	char[]	O	结束时间, 例如: "2010-06-25 00:00:00".	"2010-06-25 00:00:00"
AuthorityList	object	O	授权列表, 只对 "TrafficRedList" 有效	
+OpenGate	bool	O	是否授权开门	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=TrafficBlackList&PlateNumber=AC00001&MasterOfCar=ZhangSan&PlateColor=Yellow&VehicleColor=Blue&BeginTime=2011-01-01%2012:00:00&CancelTime=2011-01-10%2012:00:00				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecNo	int	R	新记录的 id, 返回-1 表示设备异步处理。	12345
Response Example				
RecNo=12345				

10.3.2 更新交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
recno	int	R	记录的 id	12345
PlateNumber	char[]	R	车牌号码, 唯一标识, 最大长度 31 字符	AC00001
MasterOfCar	char[]	O	车主, 最大长度 15 字符	
PlateColor	char[]	O	车牌颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
PlateType	char[]	O	车牌类型, 最大长度 31 字符	
VehicleType	char[]	O	车辆类型, 最大长度 31 字符	
VehicleColor	char[]	O	车辆颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
BeginTime	char[]	O	开始时间, 例如: "2010-05-25 00:00:00".	"2010-05-25 00:00:00"
CancelTime	char[]	O	结束时间, 例如: "2010-06-25 00:00:00".	"2010-06-25 00:00:00"
AuthorityList	object	O	授权列表, 只对 "TrafficRedList" 有效	
+OpenGate	bool	O	是否授权开门	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=TrafficBlackList&recno=12345&PlateNumber=AC00001&MasterOfCar=ZhangSan&PlateColor=Yellow&VehicleColor=Blue&BeginTime=2011-01-01%2012:00:00&CancelTime=2011-01-10%2012:00:00				

Response Params (OK in body)

Response Example
OK

10.3.3 删除交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
recno	int	R	记录的 id	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=TrafficBlackList&recno=12345				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.3.4 查找交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
count	int	O	最大返回的结果数, 缺省值 1024	100
StartTime	string	O	记录创建时间的查询起始时间点	123456700
EndTime	string	O	记录创建时间的查询结束时间点	123456800
condition	object	O	查询条件	
+PlateNumber	char[]	O	车牌号码, 最大长度是 47 字符	AC00001
+PlateNumber Vague	char[]	O	车牌号码查询子串, 匹配任何包含此子串的车牌, 最大长度是 47 字符	
+PlateNumber VagueGroup	char[][]	O	车牌号码查询子串数组, 每个最大长度是 47 字符	
+QueryCount	int	O	查询记录数, 缺省值是 1000.	500
+QueryResult Begin	int	O	结果集中的开始位置, 缺省是 0	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=TrafficBlackList&condition.PlateNumber=AC00001&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查询到的记录总数	1000
found	int	O	本次返回的记录数	100
records	object[]	R	返回的记录列表	
+RecNo	int	R	记录 id	12345
+CreateTime	int	R	记录的创建时间	123456789
+PlateNumber	char[]	R	车牌号码	AC00001
+MasterOfCar	char[]	O	车主信息	ZhangSan
+...	-	-	其他参数参见插入记录的命令	
Response Example				
totalCount=1000 found=100 records[0].RecNo=12345 records[0].CreateTime=123456789 records[0].PlateNumber=AC00001 records[0].MasterOfCar=ZhangSan ... records[1].RecNo=13579 records[1].CreateTime=123456799 records[1].PlateNumber=AC00001 records[1].MasterOfCar=LiSi ...				

10.3.5 删除交通红名单/黑名单记录（增强版）

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
recno	int	O	记录的 id	12345
PlateNumber	string	O	车牌号码, 最大长度 31 字符。	AC00001
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx&name=TrafficBlackList&PlateNumber=AC00001				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.3.6 导入交通红名单/黑名单

上传一个黑名单或者红名单文件到设备上，设备导入数据，本操作可能耗时较长

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL ; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	R	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"
Request Example				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile&Type=TrafficBlackList&forma t=CSV&code=utf-8 HTTP/1.1				
User-Agent: Client/1.0				
Content-Type: multipart/form-data; boundary=<boundary>				
Content-Length:XXXX				
--<boundary>				
Content-Disposition: form-data; name="blackfile"; filename="TrafficBlackList.CSV"				
Content-Type: application/vnd.ms-excel				
<File data....>				
--<boundary>--				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.3.7 导出交通红名单和黑名单

- 异步导出交通红名单和黑名单

通知设备导出交通红名单和黑名单到文件，本操作是非阻塞的，要获取导出的结果，请使用“getFileExportState”命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
filename	char[256]	O	导出文件名	"RecordFile01"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"

Request Example
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=TrafficBlackList&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取导出交通红名单和黑名单的状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficBlackList				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	int	R	导出状态，取值 0：成功，1：失败， 2：运行中，3：文件不合法，4：文件太大，5：文件有重复数据	1
Response Example				
state=0				

- 下载导出的交通红名单和黑名单文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	O	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
filename	char[256]	O	导出的文件名，必须和导出命令 (exportAsyncFile)时使用的文件名相同	"RecordFile01"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficBlackList&filename=RecordFile01				

Response Params (binary in body)
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: xxx

<File Data ...>

10.3.8 导出交通流量记录

- 导出交通流量记录

通知设备导出交通流量到文件，本操作是非阻塞的，要获取导出的结果，请使用“getFileExportState”命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=TrafficFlow			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值: "TrafficFlow"	"TrafficFlow"
filename	char[256]	O	导出文件名	"RecordFile01"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=TrafficFlow&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取导出交通流量记录结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficFlow			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值: "TrafficFlow"	"TrafficFlow"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficFlow				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	int	R	导出状态，取值 0：成功，1：失败，2：运行中，3：文件不合法，4：文件太大，5：文件有重复数据	1
Response Example				
state=0				

- 下载导出的交通流量记录文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficFlow
--------------------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	O	文件类型，固定取值: "TrafficFlow"	"TrafficFlow"
filename	char[256]	O	导出的文件名，必须和导出命令 (exportAsyncFile)时使用的文件名相同	"RecordFile01"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficFlow&filename=RecordFile01				

Response Params (binary in body)				
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: xxx <File Data ...>				

10.3.9 导出交通抓拍事件记录

- 导出交通抓拍事件记录

通知设备导出交通抓拍事件记录到文件中，本操作是非阻塞的，要获取导出的结果，请使用“getFileExportState”命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFileByConditon&name=TrafficSnapEventInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
filename	char[256]	O	导出文件名	"RecordFile01"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"
condition	object	R	数据条件	
+startTime	char[16]	R	导出的开始时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	"1465389120"
+endTime	char[16]	R	导出的结束时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	"1465399120"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFileByConditon&name=TrafficSnapEventInfo&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8&condition.startTime=1465389120&condition.endTime=1465399120				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取导出交通抓拍事件记录结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficSnapEventInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficSnapEventInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	int	R	导出状态，取值 0：成功，1：失败，2：运行中，3：文件不合法，4：文件太大，5：文件有重复数据	1
Response Example				
state=0				

- 下载导出的交通抓拍事件记录文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficSnapEventInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	O	文件类型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
filename	char[256]	O	导出的文件名，必须和导出命令 (exportAsyncFileByConditon)时使用的 的文件名相同	"RecordFile01"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficSnapEventInfo&filename=RecordFile01				

Response Params (binary in body)
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: xxx <File Data ...>

10.4 智能交通操作

10.4.1 开启道闸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=openStrobe			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
info	object	R	信息	
openType	char[]	R	开启类型，取值： "Normal"	"Normal"
plateNumber	char[]	R	车牌号码	046XRW
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=openStrobe&channel=1&info.openType=Normal&info.plateNumber=046XRW				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.4.2 关闭道闸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficSnap/closeStrobe			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	关闸参数	null
+location	int32	O	关闸车道号，缺省默认值为 0	0
Request Example				
{ "info": { "location": 0 } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.4.3 打开和关闭未授权车辆检测

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?
Method	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
action	char[]	R	动作, 取值 open 或 close	open
channel	int	R	视频通道号, 从 1 开始	1
name	char[]	R	信息	UnlicensedVehicle
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=open&channel=1&name=UnlicensedVehicle				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.4.4 手动抓拍

手动抓拍图片, 对于智能交通设备, 使用本命令来抓拍图片, 但应答并不是图片数据, 如果需要获取图片数据, 请按下列步骤执行:

1. 使用 “4.4.3 订阅抓拍” 命令来订阅图片数据, 订阅事件码为 "TrafficManualSnap".
2. 使用本命令 ("manSnap") 来手动抓图
3. 在步骤 1 的连接中, 会收到设备发送的图片数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=manSnap			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=manSnap&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.4.5 获取超速阈值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/getSpeedLimit			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
LaneNumber	int	R	车道号	0
Request Example				
<pre>{ "Channel": 0, "LaneNumber": 0 }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				

Name	Type	R/O	Description	Example
HeavyVehicle	int	O	大车高限速，单位 km/h	7
Van	int	O	面包车高限速，单位 km/h	100
LightVehicle	int	O	小车高限速，单位 km/h	140
Response Example				
<pre>{ "HeavyVehicle": 70, "Van": 100, "LightVehicle": 140 }</pre>				

10.4.6 设置超速阈值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/setSpeedLimit			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
LaneNumber	int	O	车道号	0
HeavyVehicle	int	O	大车高限速，单位 km/h	7
Van	int	O	面包车高限速，单位 km/h	100
LightVehicle	int	O	小车高限速，单位 km/h	140
Request Example				
<pre>{ "Channel": 0, "LaneNumber": 0 "HeavyVehicle": 70, "Van": 100, "LightVehicle": 140 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

10.4.7 设置是否启用低速违章

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/enableUnderSpeed			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，通道号从 0 开始，默认为 0	0
LaneNumber	uint16	O	车道号	0
Enable	bool	O	false 为不使能，true 为使能	false
Request Example				

```
{
  "Channel":0,
  "LaneNumber":0,
  "Enable":false
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

10.4.8 【配置】道闸配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
TrafficStrobe	object[]	O	道闸配置	
+Enable	bool	O	是否使能	true
+ControlType	enumchar[] [32]	O	道闸控制方式 Enumchar[32]{ "TrafficTrustList": 通过白名单控制是否开闸；只有白名单内车辆才开闸 "AllSnapCar": 针对所有抓拍车辆都开闸 "Order": 通过上层下发的命令开闸 "SpecialCar":针对特殊车辆开闸 "NewEnergyCar":新能源车辆开闸 }	["TrafficTrustList","Order"]
+AllSnapCar	char[32][8]	O	所有车开闸种类 "Plate":所有有牌车车辆 "NoPlate":所有无牌车车辆 不存在该字段，认为所有抓拍车辆都开闸	["Plate", "NoPlate"]
+OrderIP	char[40]	O	负责命令开闸的平台 IP	"172.32.1.52"
+EnableOfflineSolution	bool	O	是否启用离线开闸方案，具体方案选择见字段 OrderIPDisconnect	false
+OrderIPDisconnect	enumchar[] [32]	O	OrderIP 平台与设备断开连接后，设备采用的开闸方式 enumchar[32] { "TrafficTrustList": 通过白名单控制是否开闸；只有白名单内车辆才开闸 "AllSnapCar": 针对所有抓拍车辆都开闸 "SpecialCar":针对特殊车辆开闸	["TrafficTrustList", "NewEnergyCar"]

			"AlwaysOpen":离线时道闸常开 "NewEnergyCar":新能源车辆开闸 }	
+EventHandler	EventHandler	O	开启道闸联动参数 发送"TrafficStrobe"道闸事件时使用	
+EventHandlerClose	EventHandler	O	关闭道闸联动参数 发送"TrafficStrobe"关闭道闸事件时使用	
+StationaryOpen	object	O	道闸常开 需求背景:在高峰时期道闸常开不落闸	
++Enable	bool	O	常开功能打开,为 true 时还要继续判断 TimeSchedule 内的使能位	true
++TimeSchedule	TimeSchedule	O	常开模式执行时间段	TimeSchedule
+ForbidOpen	object	O	道闸禁开	
++Enable	bool	O	禁开功能使能, 为 true 时还需要继续判断 TimeSchedule 内的使能位	false
++TimeSchedule	TimeSchedule	O	禁开模式执行时间段	TimeSchedule
++ForbidNotice	object	O	禁开提醒	
+++Enable	bool	O	禁开提醒使能	true
+++NoticeString	char[128]	O	提醒内容	"当前道闸处于禁开时间段"

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=TrafficStrobe
Get Config Response Example
table.TrafficStrobe[0].AllSnapCar[0]=Plate table.TrafficStrobe[0].AllSnapCar[1]=NoPlate table.TrafficStrobe[0].ControlType[0]=TrafficTrustList table.TrafficStrobe[0].ControlType[1]=Order table.TrafficStrobe[0].Enable=false table.TrafficStrobe[0].EnableOfflineSolution=true table.TrafficStrobe[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.TrafficStrobe[0].EventHandler.AlarmOutLatch=1 table.TrafficStrobe[0].EventHandlerClose.AlarmOutChannels[0]=1 table.TrafficStrobe[0].EventHandlerClose.AlarmOutLatch=1 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.Enable=false table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.ForbidNotice.Enable=false table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.ForbidNotice.NoticeString= table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][0]=1 07:17:30-13:26:07 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][3]=0 00:00:00-23:59:59

table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][0]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].OrderIP=
table.TrafficStrobe[0].OrderIPDisconnect[0]=TrafficTrustList
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.Enable=false
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][0]=1 10:37:40-12:52:26
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][0]=1 09:00:34-12:28:39
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][5]=0 00:00:00-23:59:59

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&TrafficStrobe[0].StationaryOpen.Enable=true&TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][0]=1 10:00:00-23:59:59

Set Config Response Example

OK

10.4.9 设置配置

设置配置的协议，目前的参数已经有违章名称、布防时间以及违章使能，后续可以继续增加

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideolnAnalyse/setRuleConfig			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[64]	O	规则名称	"TrafficTollGate"
TimeSection	TimeSchedule	O	布防时间	
Enable	bool	O	规则配置使能	true
Request Example				
{ "Name": "TrafficTollGate", "TimeSection": ,				

"Enable": true
}

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

10.4.10 交通网络抓拍

交通网络抓拍图片，针对指定车道上的车进行抓拍，对于智能交通设备，使用本命令来抓拍图片，但应答并不是图片数据，如果需要获取图片数据，请按下列步骤执行：

1. 使用“4.4.3 订阅抓图”命令来订阅图片数据
2. 使用本命令（"snapshot"）来手动抓图
3. 在步骤 1 的连接中，会收到设备发送的图片数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=snapshot			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
SnapInfo	object	R	抓拍信息	1
+Lane	Int32	R	抓拍车道，0 表示无效	1
+SerialNo	char[128]	O	用户自定义抓拍序号，上传图片时原样返回	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=snapshot&Channel=1&SnapInfo.Lane=1&SnapInfo.SerialNo=12345				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.5 停车场

10.5.1 获取指定停车位状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=getParkingSpaceStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	O	视频通道号，从 1 开始	1
condition	object	O		
+Lane	int[]	O	车道号，从 0 开始	[1,2]

+ResponseLevel	int	O	回复等级, 0: 默认值, 表示全部回复, 1: 只回复车道号、事件名称、车牌号码	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=getParkingSpaceStatus&condition.Lane[0]=0&condition.Lane[1]=255				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object[]	O	描述设备返回的当前车位的具体描述信息, 包含了和图片数据匹配的 ID 号 获取车位信息的一些条件	
+Lane	int	O	车位号	1
+PictureId	uint	O	信息所对应的内存中图片 ID	123456
+TrafficCar	TrafficCar	O	车位中车辆描述信息	
++...			TrafficCar 中的详细字段定义	
Response Example				
status[0].Lane=0 status[0].PictureId=5 status[0].TrafficCar.CountInGroup=1 ... status[1].Lane=1 status[1].PictureId=4 status[1].TrafficCar.CountInGroup=1 ...				

10.5.2 获取所有停车位状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=getAllParkingSpaceStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=getAllParkingSpaceStatus				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object[]	O	车位状态,是个数组,如下三种情况下有效: 1, 无 sceneType 字段 2, sceneType 为"ParkingSpace" 3, sceneType 为"ParkingStatistics", 且 statisticsMode 为"SpaceMode"	
+Lane	int32	O	车位号	0
+CustomParkNo	char[32]	O	自定义车位号	"A2701"

+Status	enumchar[8]	O	车位状态 Enumchar[8]{ Park: 车位有车 NoPark: 车位无车 }	"Park"
+SpaceType	enumint	O	车位类型: enumint{ 0: 小车车位, 1: 大车车位 }	0
+Plate	char[64]	O	有车时, 车牌号	"ZA888"
+Time	uint64	O	有车时, 车辆进入时间	1678778135
+Enable	bool	O	车位检测功能是否开启	true
sceneType	enumchar[32]	O	场景类型: enumchar[32]{ "ParkingSpace": 车位检测类型, "ParkingStatistics": 车位统计类型 }	"ParkingStatistics"
statisticsMode	enumchar[32]	O	sceneType 为 "ParkingStatistics" 时有效统计模式: enumchar[32]{ "AreaMode": 区域模式, "SpaceMode": 车位模式 }	"AreaMode"
areaStatus	object[10]	O	区域状态, 是个数组, sceneType 为 "ParkingStatistics" 且 statisticsMode 为 "AreaMode" 时有效	
+Name	char[32]	O	区域名称	"A01"
+Count	uint32	O	该区域的总车位个数	10
+SpaceType	enumint	O	车位类型: enumint{ 0: 小车车位, 1: 大车车位 }	0
+RemainCnt	int32	O	该区域剩余可用的车位个数	5
Response Example				
status[0].Lane=0 status[0].CustomParkNo = A2701 status[0].Status = Park status[0].SpaceType = 0 ... status[1].Lane=1 status[1].Status = NoPark ... sceneType = ParkingStatistics statisticsMode = AreaMode areaStatus[0].Name = A01				

```
areaStatus[0].Count = 10
areaStatus[0].SpaceType = 0
areaStatus[0].RemainCnt = 5
...
areaStatus[1].Name = A02
areaStauts[1].Count = 20
...
```

10.5.3 【配置】停车位灯光状态

使用本方法可以获取停车位灯光状态，例如，如果停车位空闲，灯光应该是绿色，如果停满车，灯光应该是红色

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ParkingSpaceLight State	object	O	车位状态对应的车位指示灯	
+SpaceFree	object	O	车位空闲状态灯色	
++Red	enumint	O	红灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Yellow	enumint	O	黄灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Blue	enumint	O	蓝灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Green	enumint	O	绿灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	1
++Purple	enumint	O	紫灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮	0

			2: 闪烁 }	
++White	enumint	O	白灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Pink	enumint	O	粉灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Cyan	enumint	O	青灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Color	char[8][32]	O	Color 字段取值: "Off" : 灭或闪烁 "Red" : 红灯 "Yellow" : 黄灯 "Blue" : 蓝灯 "Green" : 绿灯 "Purple" : 紫灯 "White" : 白灯 "Pink" : 粉灯 "Cyan" : 青灯 目前最多表示双色闪烁, 一些组合情况例子如下: ["Off"] 灭 (后面有其他颜色也忽略, 例如["Off","Green"]也表示灭, 只有第一个元素有颜色才亮灯) ["Green"] 绿灯常亮 ["Green","Off"] 绿灯闪烁 ["Red","Blue"] 红蓝闪烁 (其他颜色可以类似的进行组合)	["Green","Off"]
+SpaceFull	object	O	车位占满状态灯色 内容同 SpaceFree	
+SpaceOverLine	object	O	车位压线状态灯色 内容同 SpaceFree	
+SpaceOrder	object	O	车位预定状态灯色 内容同 SpaceFree	
+NetworkException	object	O	网络异常状态灯色	

++NetPortAbort	object[]	O	网口断开状态灯色 一维数组，长度 2 数组下标+1 表示网口数，（0 表示断开一个网口时对应的灯色配置，1 表示断开两个网口的，以此类推） 内容同 SpaceFree	
+SpaceSpecial	object	O	车位专用状态 内容同 SpaceFree	
+SpaceCharging	object	O	充电车位状态 内容同 SpaceFree	
+SpaceAbnormity	object	O	车位异常状态灯色 内容同 SpaceFree	
+AbnormalAlarm	object	O	设备异常报警状态灯色控制	
++VideoBlind	object	O	视频遮挡状态灯色 内容同 SpaceFree	
+SpaceFreeMode	enumint	O	车位空闲时指示灯模式：0: 长亮, 1: 闪烁, 2: 熄灭. 默认 0	1
+SpaceFullMode	enumint	O	车位占满时指示灯模式：0: 长亮, 1: 闪烁, 2: 熄灭. 默认 0	2

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ParkingSpaceLightState
Get Config Response Example
table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Blue=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Green=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Pink=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Purple=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Red=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.White=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Yellow=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Blue=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Green=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Pink=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Purple=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Red=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.White=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Yellow=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Blue=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Green=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Pink=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Purple=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Red=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.White=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Yellow=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Blue=0

table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Green=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Pink=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Purple=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Red=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.White=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Yellow=1
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Blue=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Green=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Pink=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Purple=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Red=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.White=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Yellow=1

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Blue=1&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Green=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Pink=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Purple=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Red=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.White=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Yellow=0

Set Config Response Example

OK

10.5.4 设置停车位预订状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOrderState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	状态信息	
+Lane	int	R	车道	0
+State	char[]	R	预订状态，取值 "Ordered" 或 "Free".	Ordered
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOrderState&state[0].Lane=0&state[0].State=Ordered				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

10.5.5 设置停车位灯光状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setLightState
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	状态信息	
+LightNo	int	R	灯组号	0
+Color	char[]	R	颜色, 取值 Red, Yellow, Blue, Green, Purple, White, Pink.	Ordered
+State	int	O	状态, 取值 0 表示关闭, 1 表示开启, 2 表示闪烁	
+Enable	bool	O	是否使能, 取值 true 或 false	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setLightState&state[0].LightNo=0&state[0].Color=Red&state[0].State=0&state[0].Enable=true				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.5.6 【配置】设备访问地址过滤

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ParkingSpaceAccessFilter	object	O	设备可访问地址过滤配置	
+Enable	bool	O	过滤使能	true
+Type	enumchar[32]	O	类型 Enumchar[32]{ "TrustList": 信任列表内的地址才能访问设备, 其他地址不能访问。 "BannedList": 阻止列表内的地址不能访问设备, 其他地址可以访问。 }	"BannedList"
+TrustList	char[][40]	O	信任的设备地址列表 是一个数组, 每一个是 IP	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]
+BannedList	char[][40]	O	阻止的设备地址列表 是一个数组, 每一个是 IP	["10.6.10.3", "10.6.10.4"]

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ParkingSpaceAccessFilter
Get Config Response Example
table.ParkingSpaceAccessFilter.Enable=false table.ParkingSpaceAccessFilter.Type=TrustList table.ParkingSpaceAccessFilter.TrustList[0]=172.24.2.14 table.ParkingSpaceAccessFilter.BannedList[0]=172.24.2.15

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/ConfigManager.cgi?action=setConfig&ParkingSpaceAccessFilter.Enable=true&ParkingSpaceAccessFilter.Type=TrustList&ParkingSpaceAccessFilter.TrustList[0]=172.24.2.14&ParkingSpaceAccessFilter.BannedList[0]=172.24.2.15
Set Config Response Example
OK

10.5.7 设置车位压线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOverLineState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	状态信息	
+Lane	int	R	车道, 固定为 0	0
+State	char[]	R	取值 “OverLine” 或 “StopOverLine”.	OverLine
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOverLineState&state[0].Lane=0&state[0].State=OverLine				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.5.8 设置停车控制信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficParking/setParkControlInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	O	通道号, 从 0 开始。存在该字段标明前端设备添加到存储设备上的通道号。	0
ScreenShowInfo	object[16]	O	屏显控制信息, 数组最大 16 个	
+ScreenNo	uint32	O	屏幕编号, 从 0 开始	4
+Text	char[256]	O	显示内容 TextType 为 1 时,text 携带为时间格式 %Y 年 %M 月 %D 日 %H 时(24 小时机制) %h 时(12 小时) %m 分 %S 秒	"%H:%m:%S"

			%W 星期 %T 显示上午或下午 %X 表示显示普通文本内容 Type 为 2 时, Text 为二维码生成的 url Type 为 3 时, 显示/播放某特定文件时, Text 携带为具体的资源文件名如 xx.jpg,xx.mp4, 让设备自主播放存在设备上的资源文件时, Text 设置为 Local	
+Type	uint32	O	内容格式 0:普通文本 1:本地时间(通知设备自行更新本地时间到对应屏区域) 2:二维码 3:资源文件	1
+Color	uint32	O	文本显示颜色 0:绿色 1:红色 2:黄色 3:白色	1
+RollMode	uint32	O	文本滚动模式 0:不滚动 (未超过屏幕的显示范围的时候不滚动) 1:左右滚动 2:上下翻页滚动 3:截取(超出部分直接截断显示)	1
+RollSpeed	uint32	O	滚动速度, 由慢到快分为 1 – 5 5 个等级	1
+DisplayEffect	uint32	O	显示效果 RollMode 为 0/1 时取值: { 0: 左移 1: 右移 2: 上移 3: 下移 } RollMode 为 2 时取值: { 0: 上翻 1: 下翻 } RollMode 为 3 时取值: { 0: 左对齐 1: 居中 2: 右对齐	1

			}	
BroadcastInfo	object[16]	O	播报控制信息，数组最大 16 个	
+Text	char[256]	O	语音文本	"welcome"
+Type	uint32	O	文本类型 0:普通文本 1:车牌号码（字母不能合成单词播报，多音字特殊处理） 2:时间文本（按时间格式播报） 3:数字字符串(数字字符串按照字符串播报，不合成数值)	0

Request Example

```
{
  "Channel": 0,
  "ScreenShowInfo": [{
    "ScreenNo": 4,
    "Text": "%H:%m:%S",
    "Type": 1,
    "Color": 1,
    "RollMode": 1,
    "RollSpeed": 1,
    "DisplayEffect": 1
  },...{}],
  "BroadcastInfo": [{
    "Text": "welcome",
    "Type": 0
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.5.9 设置车位灯的亮灯计划

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficParking/setSpaceLightPlan			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	O	通道号，从 0 开始。存在该字段表示前端设备添加到存储设备上的通道号。	0
PhysicalLane	uint8	O	物理车位号,优先使用该项，如果没有该项,使用 CustomParkNo.	0

CustomParkNo	char[32]	O	自定义车位号（停车场用）	"A2701"
LightPlan	object[]	O	亮灯计划,从第一个开始执行,执行完之后自控亮灯	
+Color	enumchar[16]	O	车位灯颜色 Enumchar[16]{ "Red": 红色 "Yellow": 黄色 "Green": 绿色 "Blue": 蓝色 "Purple": 紫色 "White": 白色 "Pink": 粉色 }	"Red"
+State	enumint	O	车位灯状态 Enumint{ 0: 灭 1: 常亮 2: 闪烁 3: 保持上个状态亮灯 }	1
+KeepTime	int32	O	持续时间,单位秒 -1 表示常亮	30

Request Example

```
{
  "Channel": 0,
  "PhysicalLane": 0,
  "CustomParkNo": "A2701",
  "LightPlan": [{
    "Color": "Red",
    "State": 1,
    "KeepTime": 30
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.6 车辆密度

10.6.1 订阅车辆密度数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/vehiclesDistribution.cgi?action=attach
-------------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource&heartbeat=5				

Response Params (multipart; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
VehiclesData	object[]	R	车辆分布数据	
+PtzPresetId	int	R	预置点号，从 1 开始	1
+RuleId	int	R	规则 id.	1
+RuleType	int	R	规则类型，197：车辆拥堵检测，198：车辆数量超限检测	197
+VehiclesNum	int	R	车辆数据	25
+QueueLen	int	R	车辆队列长度	53
+Region	int[32][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 32 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[[1032,1257],[1045,5072], ...]

Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Channel=1 VehiclesData[0].PtzPresetId=1 VehiclesData[0].RuleId=1 VehiclesData[0].RuleType=197 VehiclesData[0].VehiclesNum=25 VehiclesData[0].QueueLen=53 VehiclesData[0].Region[0][0]=1032 VehiclesData[0].Region[0][1]=1035 VehiclesData[0].Region[1][0]=1045 VehiclesData[0].Region[1][1]=5072 VehiclesData[0].Region[2][0]=6163				

```
VehiclesData[0].Region[2][1]=5127
VehiclesData[0].Region[3][0]=6031
VehiclesData[0].Region[3][1]=1063
```

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

Heartbeat

-<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Channel=1

VehiclesData[0].PtzPresetId=2

...

10.7 机动车管理

10.7.1 创建车辆组

先创建车辆组，然后向组添加车辆

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/createGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object	R	组信息	
+GroupName	char[128]	R	组名称	"重案犯库"
+GroupDetail	char[256]	R	组备注信息	"重点犯案人员"
+GroupType	enumchar[16]	R	组类型 enumchar[16]{ "AllowListDB": 允许名单 "BlockListDB": 禁止名单 }	"AllowListDB"
Request Example				
{ "group": { "groupName": "重案犯库", "groupDetail": "重点犯案人员", "groupType": " AllowListDB " } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

groupID	char[64]	R	服务端分配的组 ID	"10000"
Response Example				
<pre>{ "groupID": "10000" }</pre>				

10.7.2 修改车辆组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object	R	组信息	
+GroupID	char[128]	R	组 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	R	组名称	"重案犯库"
+GroupDetail	char[256]	R	组备注信息	"重点犯案人员"
+GroupType	enumchar[16]	R	组类型 enumchar[16]{ "AllowListDB": 允许名单 "BlockListDB": 禁止名单 }	" AllowListDB "
Request Example				
{ "group": { "groupID": "0001", "groupName": "重案犯库", "groupDetail": "重点犯案人员", "groupType": " AllowListDB " } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.7.3 删除车辆组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	char[64]	R	组 ID。""表示删除全部组	"000001"
Request Example				
{				

```

    "groupID": "000001"
  }

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

10.7.4 查找车辆组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	char[64]	R	组 ID, ""表示查找全部车辆组信息	"000001"
Request Example				
{ "groupID": "000001" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[]	R	查找到的车辆组信息列表	
+groupID	char[64]	R	组 ID	"000001"
+groupName	char[128]	O	组名称	"重案犯库"
+groupDetail	char[256]	O	组备注信息	"重点犯案车辆"
+groupType	enumchar[16]	O	组类型 enumchar[16]{ "AllowListDB": 允许名单 "BlockListDB": 禁止名单 }	"AllowListDB "
+groupSize	int	O	当前组内车辆数	30
+channels	int16[1024]	O	当前组绑定到的视频通道号列表,未和任何视频通道关联填[-1]	[0]
Response Example				
{				
"GroupList": [{				
"groupID": "000001",				
"groupName": "重案犯库",				
"groupDetail": "重点犯案车辆",				
"groupType": " AllowListDB",				
"groupSize": 30,				
"channels": [0]				
},...{}]				
}				

10.7.5 添加车辆记录

向车辆库添加车辆记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object[]	R	多个车辆信息	[,]
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符,由服务端生成用于程序中 表示惟一(主键)。区别于 ID 字段	120837
+GroupID	char[64]	R	车辆所属组 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	车辆所属组名(仅出参时存在)	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	char[3]	O	车辆所在国家,2 字节, 符合 ISO3166 规范	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	车型(轿车、卡车等)	2
+Brand	uint16	O	车辆车标,需要通过映射表得到真正的车 标.同卡口事件的 CarLogoIndex	10
+Serie	uint16	O	车辆子品牌, 需要通过映射表得到真正的 子品牌,同卡口事件的 SubBrand	1005
+CarSeriesMode lYearIndex	uint16	O	车辆品牌年款, 需要通过映射表得到真正 的年款, 同卡口事件的 BrandYear 车头年款序号范围 1~999; 车尾年款序号 范围 1001~1999; 0 表示未知; 1000 预 留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一个元素表示红色分量值; 第二个元素表示绿色分量值; 第三个元素表示蓝色分量值; 第四个元素表示透明度分量(无意义);	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorSta te	uint8	O	车色状态:0-未知, 1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	车牌颜色,同车色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	车牌颜色状态:0-未知, 1-已知	0
+Name	char[64]	O	姓名,又下为车主登记信息	"张三"
+Sex	char[16]	O	性别 "Male"男 "Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	"Male"
+CertificateType	char[16]	O	证件类型 IC: 身份证 Passport: 护照 Officer: 军官证 Unknown: 未知	"IC"

+ID	char[32]	O	人员身份证号码, 工号, 或其他编号	"123456789"
+Country	char[3]	O	车主国籍,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+Province	char[64]	O	省份	"XXX 省"
+City	char[64]	O	城市	"YYY 市"
+HomeAddress	char[128]	O	注册人员家庭地址(IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+Email	char[32]	O	车主电子邮箱	"user@example.com"
+PhoneNo	char[128]	O	注册车主电话号码	"13xxxxx5678"
replace	bool	O	遇到相同记录是否覆盖 true 覆盖 false 跳过	true

Request Example

```
{
  "vehicle":
  [{
    "UID" : 120837,
    "GroupID" : "00001",
    "GroupName" : "Group1",
    "PlateNumber" : "浙 A12345",
    "PlateCountry" : "CN",
    "PlateType" : 12,
    "Type" : 2,
    "Brand" : 10,
    "Serie" : 1005,
    "CarSeriesModelYearIndex" : 12,
    "VehicleColor" : [128, 128, 128, 255],
    "VehicleColorState" : 0,
    "PlateColor" : [128, 128, 128, 255],
    "PlateColorState" : 0,
    "Name" : "张三",
    "Sex" : "Male",
    "CertificateType" : "IC",
    "ID" : "123456789",
    "Country" : "CN",
    "Province" : "XXX 省",
    "City" : "YYY 市",
    "HomeAddress" : "ZZZ 路",
    "Email" : "user@example.com",
    "PhoneNo" : "13xxxxx5678",
  },...{}]
  "replace": true
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint[]	O	错误码, 使用之前定义 16 进制错误码。 (后来增加, 新设备才支持)	[0, 0]

		0x0 操作成功 0x11340200 数据库操作失败 0x11340202 车牌库不存在 0x11340205 超出车牌库数量限制	
Response Example			
<pre>{ "ErrCode": [0, 0] }</pre>			

10.7.6 修改车辆信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/modifyVehicle			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object	R	车辆信息	
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符,由服务端生成用于程序中 表示惟一(主键)。区别于 ID 字段	120837
+GroupID	char[64]	R	车辆所属组 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	车辆所属组名(仅出参时存在)	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	char[3]	O	车辆所在国家,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	车型(轿车、卡车等)	2
+Brand	uint16	O	车辆车标,需要通过映射表得到真正的车 标.同卡口事件的 CarLogoIndex	10
+Serie	uint16	O	车辆子品牌, 需要通过映射表得到真正的 子品牌,同卡口事件的 SubBrand	1005
+CarSeriesModelYearIndex	uint16	O	车辆品牌年款, 需要通过映射表得到真正的 年款, 同卡口事件的 BrandYear 车头年款序号范围 1~999; 车尾年款序号 范围 1001~1999; 0 表示未知; 1000 预 留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一个元素表示红色分量值; 第二个元素表示绿色分量值; 第三个元素表示蓝色分量值; 第四个元素表示透明度分量(无意义);	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorState	uint8	O	车色状态:0-未知, 1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	车牌颜色,同车色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	车牌颜色状态:0-未知, 1-已知	0
+Name	char[64]	O	姓名,又下为车主登记信息	"张三"
+Sex	char[16]	O	性别 "Male"男	"Male"

			"Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	
+CertificateType	char[16]	O	证件类型 IC: 身份证 Passport: 护照 Officer: 军官证 Unknown: 未知	"IC"
+ID	char[32]	O	人员身份证号码, 工号, 或其他编号	"123456789"
+Country	char[3]	O	车主国籍,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+Province	char[64]	O	省份	"XXX 省"
+City	char[64]	O	城市	"YYY 市"
+HomeAddress	char[128]	O	注册人员家庭地址(IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+Email	char[32]	O	车主电子邮箱	"user@example.com"
+PhoneNo	char[128]	O	注册车主电话号码	"13xxxxx5678"
Request Example				
<pre>{ "vehicle": { "UID" : 120837, "GroupID" : "00001", "GroupName" : "Group1", "PlateNumber" : "浙 A12345", "PlateCountry" : "CN", "PlateType" : 12, "Type" : 2, "Brand" : 10, "Serie" : 1005, "CarSeriesModelYearIndex" : 12, "VehicleColor" : [128, 128, 128, 255], "VehicleColorState" : 0, "PlateColor" : [128, 128, 128, 255], "PlateColorState" : 0, "Name" : "张三", "Sex" : "Male", "CertificateType" : "IC", "ID" : "123456789", "Country" : "CN", "Province" : "XXX 省", "City" : "YYY 市", "HomeAddress" : "ZZZ 路", "Email" : "user@example.com", "PhoneNo" : "13xxxxx5678", } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Response Example
{}

10.7.7 删除车辆信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/deleteVehicle			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object	R		
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符 如果不提供 UID，通过 groupID+plateNumber 也可以删除	124
+groupID	char[64]	R	车辆组 ID	"3"
+plateNumber	char[64]	O	车牌	"浙 A12345"
Request Example				
<pre>{ "vehicle": { "UID": 124, "groupID": "3", "plateNumber": "浙 A12345" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.7.8 向注册库查询车辆

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object	R	车辆信息，GroupID 必填，其它车辆描述可以只填部分，根据这部分在指定组查询	
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符,由服务端生成用于程序中表示惟一(主键)。区别于 ID 字段	120837
+GroupID	char[64]	R	车辆所属组 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	车辆所属组名(仅出参时存在)	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	char[3]	O	车辆所在国家,2 字节，符合 ISO3166 规范	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	车型(轿车、卡车等)	2

+Brand	uint16	O	车辆车标,需要通过映射表得到真正的车标.同卡口事件的 CarLogoIndex	10
+Serie	uint16	O	车辆子品牌, 需要通过映射表得到真正的子品牌,同卡口事件的 SubBrand	1005
+CarSeriesModelYearIndex	uint16	O	车辆品牌年款, 需要通过映射表得到真正的年款, 同卡口事件的 BrandYear 车头年款序号范围 1~999; 车尾年款序号范围 1001~1999; 0 表示未知; 1000 预留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一个元素表示红色分量值; 第二个元素表示绿色分量值; 第三个元素表示蓝色分量值; 第四个元素表示透明度分量(无意义);	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorState	uint8	O	车色状态:0-未知, 1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	车牌颜色,同车色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	车牌颜色状态:0-未知, 1-已知	0
+Name	char[64]	O	姓名,又下为车主登记信息	"张三"
+Sex	char[16]	O	性别 "Male"男 "Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	"Male"
+CertificateType	char[16]	O	证件类型 IC: 身份证 Passport: 护照 Officer: 军官证 Unknown: 未知	"IC"
+ID	char[32]	O	人员身份证号码, 工号, 或其他编号	"123456789"
+Country	char[3]	O	车主国籍,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+Province	char[64]	O	省份	"XXX 省"
+City	char[64]	O	城市	"YYY 市"
+HomeAddress	char[128]	O	注册人员家庭地址(IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+Email	char[32]	O	车主电子邮箱	"user@example.com"
+PhoneNo	char[128]	O	注册车主电话号码	"13xxxxx5678"

Request Example

```
{
  "vehicle":
  {
    "UID" : 120837,
    "GroupID" : "00001",
    "GroupName" : "Group1",
    "PlateNumber" : "浙 A12345",
    "PlateCountry" : "CN",
    "PlateType" : 12,
    "Type" : 2,
```

```

"Brand" : 10,
"Serie" : 1005,
"CarSeriesModelYearIndex" : 12,
"VehicleColor" : [128, 128, 128, 255],
"VehicleColorState" : 0,
"PlateColor" : [128, 128, 128, 255],
"PlateColorState" : 0,
"Name" : "张三",
"Sex" : "Male",
"CertificateType" : "IC",
"ID" : "123456789",
"Country" : "CN",
"Province" : "XXX 省",
"City" : "YYY 市",
"HomeAddress" : "ZZZ 路",
"Email" : "user@example.com",
"PhoneNo" : "13xxxxx5678",
}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	取到的查询令牌	23443U
totalCount	int	R	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				
<pre> { "token": 23443U, "totalCount": 3333 } </pre>				

10.7.9 获取车辆查询结果信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询人脸输入参数	
+token	uint	R	查询令牌	23443U
+beginNumber	uint32	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<= totalCount-1	0
+count	int	R	每次获取的条数	20
Request Example				
{ "condition": {				

```

        "token": 23443U,
        "beginNumber": 0,
        "count": 20
    }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
results	object	R	查询输出参数	
+found	int	R	查询到的条数,同一辆车会注册到多个库	12
+candidates	object[]	O	候选车辆信息列表	
++Vehicle	object	R	车辆信息	Vehicle
++DifferentAttributres	char[16][16]	R	和数据库不相符的属性集合，车牌一定相同，但是套牌车可能其他元素不同 Country 车牌属地 Brand 车标 Type 车型 VehicleColor 车色 PlateColor 车牌颜色	["VehicleColor", "Type"]
Response Example				
<pre> { "results": { "found": 12, "candidates": [{ "Vehicle": {Vehicle }, "DifferentAttributres": ["VehicleColor", "Type"] },...{} } </pre>				

10.7.10 结束车辆查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	23443U
Request Example				
<pre>{ "token": 23443U }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

{}

10.7.11 添加车牌下载任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NetFileTransfer/addPlateNumberLibDownloadTask			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PlateNumberLibVersion	char[32]	O	车辆库版本	
PacketTotal	uint	R	表示当前任务总共有几个包	10
PacketIndex	uint	R	表示当前是第几个包，下标从 1 开始	3
TaskInfo	object[]	R	下载任务信息，数组大小最大 100	
+URLList	char[4][256]]	R	车牌文件的资源地址	["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.txt", "xx"]
Request Example				
{ "PlateNumberLibVersion": , "PacketTotal": 10, "PacketIndex": 3, "TaskInfo": [{ "URLList": ["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.txt", "xx"] }],...{} }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

10.8 采集站执法人管理

10.8.1 添加执法人用户

添加执法人用户

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/addTipStaff			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TipStaffId	char[32]	R	执法人用户 Id //执法人用户通过 Id 唯一区分	"001"
Name	char[64]	R	执法人用户名称	"starff01"

DepartId	char[32]	R	执法人部门 Id	"depart001"
Password	char[32]	R	执法人用户密码	"admin123"
CardId	char[32]	O	执法人绑定的卡号 Id	"12345678"
Request Example				
<pre>{ "TipStaffId": "001", "Name": "starff01", "DepartId": "depart001", "Password": "admin123", "CardId": "12345678" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	int32	R	返回结果 0: 操作成功 1: 操作失败 2: 部门不存在 3: 部门超出最大个数 4: 默认部门禁止删除 5: 部门已存在 6: 执法人超出最大个数 7: 密码强度不够 8: 执法人不存在 9: 执法人已经存在 10: 设备未绑定该执法人	0
Response Example				
<pre>{ "ErrorCode": 0 }</pre>				

10.8.2 修改执法人用户信息

修改执法人用户信息，新执法人用户信息完全替换已有执法人用户信息

修改执法人员信息、新增执法人员、信息完全替换已有执法人员、信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/modifyTipStaff			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TipStaffId	char[32]	R	执法人员用户 Id //执法人员用户通过 Id 唯一区分	"001"
Name	char[64]	R	执法人员用户名称	"starff02"
DepartId	char[32]	R	执法人员部门 Id	"depart002"
Password	char[32]	R	执法人员用户密码	"admin1234"
CardId	char[32]	O	执法人员绑定的卡号 Id	"23456789"
Request Example				
{				


```

"TipStaffId": "001",
"Name": "starff02",
"DepartId": "depart002",
"Password": "admin1234",
"CardId": "23456789"
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	int32	R	返回结果 0: 操作成功 1: 操作失败 2: 部门不存在 3: 部门超出最大个数 4: 默认部门禁止删除 5: 部门已存在 6: 执法人超出最大个数 7: 密码强度不够 8: 执法人不存在 9: 执法人已经存在 10: 设备未绑定该执法人	0
Response Example				
<pre> { "ErrorCode": 0 } </pre>				

10.8.3 删除执法人用户

删除执法人用户

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/deleteTipStaff			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TipStaffId	char[32]	R	执法人员用户 Id //执法人员用户通过 Id 唯一区分	"001"
Request Example				
<pre>{ "TipStaffId": "001" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	int32	R	返回结果 0: 操作成功 1: 操作失败	0

		2: 部门不存在 3: 部门超出最大个数 4: 默认部门禁止删除 5: 部门已存在 6: 执法人超出最大个数 7: 密码强度不够 8: 执法人不存在 9: 执法人已经存在 10: 设备未绑定该执法人	
Response Example			
<pre>{ "ErrorCode": 0 }</pre>			

10.8.4 查询执法人信息

查询执法人信息; 根据匹配条件来查询, 无匹配条件时, 获取所有; 所有条件之间是与的关系; 每个条件字段为全匹配, 非模糊匹配;

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/getTipStaffInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DepartId	char[32]	O	部门 Id	"sec1"
TipStaffId	char[32]	O	执法人 Id	"hj3"
FaceId	int32	O	人脸 Id	1
FingerprintId	int32	O	指纹 Id	1
Request Example				
<pre>{ "DepartId": "sec1", "TipStaffId": "hj3", "FaceId": 1, "FingerprintId": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Data	object[]	R	执法人列表;目前最多 300 个;	
+DepartId	char[32]	R	部门 Id	"sec1"
+FaceId	int32	R	人脸 Id	1
+FingerprintId	int32[]	R	指纹 Id 列表,目前最多 3 个;	[1,2,3]
+Name	char[64]	R	执法人名称	"jianghe"
+TipStaffId	char[32]	R	执法人 Id	"hj3"
Response Example				
<pre>{ "Data": [{ "DepartId": "sec1",</pre>				

```
    "Faceld": 1,  
    "FingerprintId": [1,2,3],  
    "Name": "jianghe",  
    "TipStaffId": "hj3"  
  },...{}]  
}
```

11

热成像和测温 API 接口

11.1 热成像

11.1.1 获取热成像能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+PresetModes	char[][32]	O	支持的预置模式 取值范围{ "Indoor", "Outdoor", "Default" }	["Indoor", "Outdoor"]
+Brightness	object	O	亮度相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	1
+Sharpness	object	O	锐度相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+EZoom	object	O	倍数相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	24
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	1
+Thermograph yGamma	object	O	伽马相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	8
++Min	int	O	最小值	-8
++Step	int	O	步长	1

+SmartOptimizer	object	O	优化参数相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+Agc	object	O	自动增益控制相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散数值	
++Max	int	O	最大值	255
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+AgcMaxGain	object	O	自动增益最大增益相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散数值	
++Max	int	O	最大值	255
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+AgcPlateau	object	O	增益均衡相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+PresetColorization	enumchar[[16]	O	预置着色模式 enumchar[[16]{ "White Hot" "Black Hot" "Fusion" "Rainbow" "Globow" "Ironbow1" "Ironbow2" "Sepia" "Color1" "Color2" "Icefire" "Rain" "Red Hot" "Green Hot" "Spring" "Summer" "Winter" "Autumn" "Alarm" }	["Ironbow2", "IceFire"]

+PresetROI Modes	char[][16]	O	预置感兴趣区域模式（Custom 模式下需要用户自己画感兴趣区域，其他模式下不需要用户画区域） 可变字符串数组	["Full Screen", "Sky", "Ground", "Horizon", "Center 75%", "Center 50%", "Center 25%", "Custom"]
+FFCPeriod	object	O	FFC 自动校准周期相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
++MaxN	int	O	N 制最大值 视频模式为 N 制下的最大值	1000
++MaxP	int	O	P 制最大值 视频模式为 P 制下的最大值	1200
++Min	int	O	最小值	5
++Step	int	O	步长	1
+FliterMode	char[][16]	O	热成像智能视频过滤 "RawData" "YData"	["RawData", "YData"]
+CamType	enumint8	O	机芯类型 enumint8{ 0: tau 1: lepton 2: 自研机芯 }	0
+BaseBrightness	object	O	基准亮度能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+StretchIntensity	object	O	拉伸强度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+LCEValue	object	O	局部对比度增强	
++Max	int	O	最大值	128
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+LCESupport	bool	O	是否支持局部对比度增强(LCE),只有在低分辨率 400*300 机芯下支持	false
+HistGramValue	object	O	直方图	
++Max	uint	O	最大值	32
++Min	uint	O	最小值	0

++Step	uint	O	步长	1
+WideDynamicSupport	bool	O	是否支持宽动态	false
+SupportGainModes	char[][32]	O	增益模式能力集 GainModeAuto: 自动增益模式 GainModeLowTemp: 低温增益模式 GainModeHighTemp: 高温增益模式	["GainModeAuto", "GainModeLowTemp", "GainModeHighTemp"]
+HeatMapTypes	char[16][32]	O	支持的热图类型。"Gray":灰度热图;"Matrix":矩阵热图	["Gray","Matrix"]

Response Example

```
caps.PresetModes = Indoor
caps.Brightness.Max = 100
caps.Brightness.Min = 0
caps.Brightness.Step = 1
caps.Sharpness.Max= 100
caps.Sharpness.Min = 0
caps.Sharpness.Step = 5
caps.EZoom.Max= 24
caps.EZoom.Min = 0
caps.EZoom.Step = 1
caps.ThermographyGamma.Max= 8
caps.ThermographyGamma.Min = -8
caps.ThermographyGamma.Step = 1
caps.SmartOptimizer.Max= 100
caps.SmartOptimizer.Min = 0
caps.SmartOptimizer.Step = 5
caps.Agc.Max= 255
caps.Agc.Min = 0
caps.Agc.Step = 5
caps.AgcMaxGain.Max= 255
caps.AgcMaxGain.Min = 0
caps.AgcMaxGain.Step = 5
caps.AgcPlateau.Max= 100
caps.AgcPlateau.Min = 0
caps.AgcPlateau.Step = 5
caps.PresetColorization[0]= Ironbow2
caps.PresetROIModes[0]= Full Screen
```

11.1.2 【配置】热成像参数

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Thermography Options	object[]	O	热成像输入选项	

			是一个二维数组，第一维代表通道，第二维预留，后续可以用于表示不同的模式，当前只使用第二维的 0 号元素	
+EZoom	int	O	倍数 0~24（具体取值范围由能力决定）	12
+ThermographyGamma	int	O	伽马值 -8~8（具体取值范围由能力决定）	0
+Colorization	char[16]	O	色彩 "White Hot", "Black Hot", "Ironbow2", "IceFire" （所支持的类型由能力返回）	"White Hot"
+SmartOptimizer	int	O	优化指数 0 ~100（具体取值范围由能力决定）	10
+OptimizedRegion	object	O		
++Type	char[16]	O	OptimizedRegion 类型 "Full Screen", "Sky", "Ground", "Horizontal", "Center 75%", "Center 50%", "Center 25%", "Custom"（自定义模式，该模式下可以画区域） 所支持的类型由能力返回	"Full Screen"
++Enable	bool	O	是否开启区域优化 true – 开启， false – 关闭（暂未使用）	true
++Regions	Rect[]	O	优化区域 仅在自定义模式下有效，支持多个优化区域，使用相对坐标体系，取值均为 0~8191	[Rect,]
+Agc	uint8	O	低温模式下自动增益控制 [0-255]具体取值范围由能力决定	10
+AgcMaxGain	uint8	O	低温模式下最大自动增益 [0-255]具体取值范围由能力决定	10
+AgcPlateau	uint8	O	低温模式下增益均衡 具体取值范围由能力决定	10
+HighTempGainMode	object	O	高温模式下的增益设置	
++Agc	uint8	O	自动增益控制 [0-255]具体取值范围由能力决定	10
++AgcMaxGain	uint8	O	最大自动增益 [0-255]具体取值范围由能力决定	10

++AgcPlateau	uint8	O	增益均衡 具体取值范围由能力决定	10
+Mode	char[32]	O	增益模式 "HighTemperature" 高温 "LowTemperature" 低温 "Auto" 自动	"HighTemperature"
+Auto	object	O	只有模式为 Auto 时才有效	
++LowToHigh	uint32	O	温度超过此设定值时，自动切换到高温模式	13
++LHROI	uint32	O	由低切换到高时的 ROI 百分比 0~100	15
++LowToHigh Delay	uint32	O	低温模式转高温模式需要满足条件的持续时间	10
++HighToLow	uint32	O	温度下降到此设定值时，自动切换到低温模式	12
++HLROI	uint32	O	由高切换到低时的 ROI 百分比 0~100	95
++HighToLow Delay	uint32	O	高温模式转低温模式需要满足条件的持续时间	10
+ContrastRect	Rect	O	区域增强位置,增加本区域与周边的对比度 8192 坐标系	
+BaseBrightness	uint32	O	基准亮度	0
+StretchIntensity	uint32	O	拉伸强度	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ThermographyOptions
Get Config Response Example
<pre> table.ThermographyOptions[0][0].EZoom=0 table.ThermographyOptions[0][0].Colorization=White Hot table.ThermographyOptions[0][0].SmartOptimizer=10 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Type=Custom table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Enable= true table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][0u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][1u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][2u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][3u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].Agc=10 table.ThermographyOptions[0][0].AgcMaxGain=10 table.ThermographyOptions[0][0].AgcPlateau=10 table.ThermographyOptions[0][0].Mode="HighTemperature" table.ThermographyOptions[0][0].Auto.LowToHigh=13 table.ThermographyOptions[0][0].Auto.LHROI=15 table.ThermographyOptions[0][0].Auto.HighToLow=12 </pre>

table.ThermographyOptions[0][0].Auto.HLROI=95

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Type=Gound
Set Config Response Example
OK

11.1.3 获取外部系统版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getExternSystemInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
sysInfo	object	R		
+SerialNumber	char[]	O	序列号	"11111"
+SoftwareVersion	char[]	O	软件版本	"11111"
+FirmwareVersion	char[]	O	固件版本	"11111"
+LibVersion	char[]	O	库版本	"11111"
Response Example				
sysInfo.SerialNumber = 11111111123				
sysInfo.SoftwareVersion = 222222222222				
sysInfo.FirmwareVersion= 333333333333				
sysInfo.LibVersion = 4444444444				

11.1.4 获取预置模式参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getPresetParam			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
mode	char[]	R	模式类型，依赖于 getCaps 命令获取到的能力	Default

Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getPresetParam&channel=1&mode=Default				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
presetInfo	object	O	该预置模式对应的各项参数值	

+Brightness	int	O	亮度	50
+Sharpness	int	O	锐度	50
+EZoom	int	O	倍数	12
+ThermographyGamma	int	O	伽马值	0
+Colorization	char[16]	O	色彩	"White Hot"
+SmartOptimizer	int	O	优化指数	10
+OptimizedRegion	object	O		
++Type	char[16]	O	OptimizedRegion 类型	"Full Screen"
++Enable	bool	O	是否开启 OptimizedRegion	true
++Regions	Rect[]	O	优化区域	[[,0,0,0],]
+Agc	uint32	O	自动增益控制	10
+AgcMaxGain	uint32	O	最大自动增益	10
+AgcPlateau	uint32	O	增益均衡	10

Response Example

```

presetInfo.Brightness = 50
presetInfo.Sharpness= 50
presetInfo.EZoom= 12
presetInfo.ThermographyGamma= 0
presetInfo.Colorization= White Hot
presetInfo.SmartOptimizer= 10
presetInfo.OptimizedRegion.Type= Full Screen
presetInfo.OptimizedRegion.Enable=true
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][0]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][1]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][2]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][3]=0
presetInfo.Agc= 10
presetInfo.AgcMaxGain=10
presetInfo.AgcPlateau = 10

```

11.1.5 Shutter 开关

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=enableShutter			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
enable	bool	R	是否启用	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=enableShutter&channel=1&enable=true				

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

OK

11.1.6 定焦关联

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=fixFocus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
linkVideoChannel	int[]	R	视频通道号列表，取值从 1 开始	[1,2]
speed	float	O	聚焦速度，取值范围： 0.0-1.0	0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=fixFocus&linkVideoChannel[0]=1&linkVideoChannel[1]=2				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

11.1.7 FFC（flat field correction）校准

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=doFFC			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=doFFC&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

11.2 测温

11.2.1 获取测温能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+TotalNum	object	O	总个数能力	
++MaxNum	uint	O	最大数量	8
++Spot	object	O	点相关能力	
+++MaxSpots	uint	O	最多点个数	8
++Line	object	O	线的相关能力	
+++MaxLines	int	O	最多划线的条数	1
++Area	object	O	区域的相关能力	
+++MaxAreas	int	O	最多区域的个数	8
+TemperPresets	object	O		
++MaxPresets	int	O	最多预置位数	256
+MeterInfo	object	O		
++Type	char[][16]	O	测温模式的类型 取值范围： { "Spot", "Line", "Area" }	["Spot", "Line", "Area"]
++ObjectEmissivity	object	O	辐射系数相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++ObjectDistanceMeter	object	O	距离相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++ReflectedTemperature	object	O	反射温度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++RelativeHumidity	object	O	相对湿度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0

+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++AtmosphericTemperature	object	O	大气温度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
+Statistics	object	O		
++MinPeriod	int	O		60
+Isotherm	object	O	等温线参数	
++MaxTemp	int	O	等温线最大值	327.0
++MinTemp	int	O	等温线最小值	-20.0

Response Example

```

caps.TotalNum.MaxNum=8
caps.TotalNum.Spot.MaxSpots=8
caps.TotalNum.Line.MaxLines=1
caps.TotalNum.Area.MaxAreas=8
caps.TemperPresets.MaxPresets=256
caps.MeterInfo.Type[0u]=Spot
caps.MeterInfo.Type[1u]=Area
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Max=100
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Min=0
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Default=0
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Step=1
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Max=100
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Min=0
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Default=0
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Step=1
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Max=100
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Min=0
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Default=0
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Step=1
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Max=100
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Min=0
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Default=0
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Step=1
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Max=100
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Min=0
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Default=0
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Step=1
caps.Statistics.MinPeriod=60
caps.Isotherm.MaxTemp=327.0
caps.Isotherm.MinTemp=-20.0

```

11.2.2 【配置】热成像测温

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
HeatImagingThermometry	object	O	热成像测温配置	
+RelativeHumidity	uint32	O	相对湿度 取值范围由能力集决定	50
+AtmosphericTemperature	float	O	大气温度 取值范围由能力集决定	20
+ObjectEmissivity	float	O	物体辐射系数 取值范围由能力集决定	1.0
+ObjectDistance	uint32	O	物体距离 取值范围由能力集决定	100
+ReflectedTemperature	float	O	物体反射温度 取值范围由能力集决定	20.1
+TemperatureUnit	char[16]	O	温度单位 温度单位支持两种类型： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+Isotherm	object	O	等温线参数配置	
++Enable	bool	O	色标功能 true 开启, false 关闭	true
++MinLimitTemp	int32	O	等温线下限温度值 取值范围由能力集决定	100
++MediumTemp	int32	O	等温线中位温度值 取值范围由能力集决定	120
++MaxLimitTemp	int32	O	等温线上限温度值 取值范围由能力集决定	140
++SaturationTemp	int32	O	等温线饱和温度值 取值范围由能力集决定	160
++ColorBarDisplay	bool	O	是否显示色标条(osd 叠加) true 开启 false 关闭	true
++Rect	Rect	O	色温条矩形区域 (OSD 位置) 使用相对坐标体系, 取值均为 0-8191	
+HotSpotFollowing	bool	O	是否开启热点探测追踪使能 true 开启, false 关闭	true
+TemperEnable	bool	O	测温开关 true 开启, false 关闭	true
+HotSpotColorMode	char[16]	O	热点跟踪颜色模式 "Auto" 自动 "Manual" 手动, 默认值	"Manual"
+HighCTMakeColor	Color	O	高色温标注颜色	

+LowCTMaker Color	Color	O	低色温标注颜色	
+Altitude	float	O	海拔高度 单位: m 取值范围由能力集决定	150.0
+Visibility	float	O	能见度 单位: km 取值范围由能力集决定	5.0
+RainFallCapacity	float	O	雨量 单位: mm 取值范围由能力集决定	0.0
+Thermometry Mode	int	O	测温模式: 0、体表模式 1 体温模式	1
+HotSpotOsd Show	bool	O	热点温度 osd 是否显示, 仅在观测设备支持测温功能时使用	false
+ColdSpotFollow	bool	O	是否开启冷点探测跟踪, true 开启, false 关闭	false

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HeatImagingThermometry
Get Config Response Example
table.HeatImagingThermometry.RelativeHumidity=50 table.HeatImagingThermometry.AtmosphericTemperature=20.0 table.HeatImagingThermometry.HotSpotOsdShow=false
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingThermometry.RelativeHumidity=50
Set Config Response Example
OK

11.2.3 【配置】测温规则

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Thermometry Rule	object[]	O	测温规则配置 是一个二维数组, 第一维是通道号, 第二维是测温点规则, 支持多通道多个类型测温	
+Enable	bool	O	测温使能 true 开启, false 关闭	true
+PresetId	int	O	预置点编号 其中 PresetMax 通过 GetCurrentProtocolCaps.接口获取	0
+RuleId	int	O	规则 ID, 取值范围: [0—MaxNum] 其中 MaxNum 通过 getCaps 接口获取	0
+Name	char[]	O	自定义名称 最多 63 个字节	"xxxx"

+Type	char[16]	O	测温的类型 支持 3 种类型的测温： "Spot"点测温 "Area"区域测温 "Line"线测温	"Spot"
+MeterRegion	object	O	测温位置信息	
++Coordinates	Point[]	O	测温点坐标列表 Point 格式为[x, y], x 和 y 为 int 类型坐标值 使用相对坐标体系, 取值均为 0~8191	[Point,]
+T	int	O	温度采样周期 单位：秒	3
+AlarmSetting	object[]	O	测温点报警设置	
++Id	int	O	报警唯一编号 取值范围：[0—65535]	0
++Enable	bool	O	是否开启该点报警 true 开启, false 关闭	true
++Result	char[16]	O	测温报警结果 点测温: "Value","Slope" 线测温: "Max","Min","Aver","Slope","Diff" 区域测温: "Max","Min","Aver","Std", "Mid","ISO","Slope","Diff"	"Max"
++AlarmCondition	char[16]	O	报警条件 "Below", 低于 "Match", 匹配 "Above" 高于	"Below"
++Threshold	float	O	报警阈值温度/温度斜率（每分钟） 温度斜率:当前温度与一分钟之前温度值差	20.0
++Hysteresis	float	O	温度误差, 浮点数 应该表示正负误差在 0.1 范围内	0.1
++Duration	int	O	阈值温度持续时间 单位: 秒	30
++PreThreshold	float	O	预报警阈值,	10.0
++PreDuration	uint32	O	预报警温度持续时间; 单位: 秒	30
++SlopeResult	enumchar[16]	O	斜率报警采样类型; 平均值、最小值, 最大值;可选取值类型 enumchar[16]{ "Aver", "Max", "Min" }	"Aver"
+LocalParameters	object	O	本地参数配置	
++Enable	bool	O	是否启用本地配置	true

			true 开启， false 关闭	
++ObjectEmissivity	float	O	目标辐射系数 浮点数 0~1	0.95
++ObjectDistance	uint	O	目标距离 取值范围通过 getCaps 接口获取。	10
++ReflectedTemp	float	O	目标反射温度	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ThermometryRule
Get Config Response Example
table.ThermometryRule[0][0].Enable = true table.ThermometryRule[0][0].PresetId =0 table.ThermometryRule[0][0].RuleId=0 table.ThermometryRule[0][0].Name=SpotName table.ThermometryRule[0][0].Type=Spot table.ThermometryRule[0][0].MeterRegion.Coordinates[PointNo][0]= 0 table.ThermometryRule[0][0].MeterRegion.Coordinates[PointNo][1]= 0 ... table.ThermometryRule[0][0].T=3 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Id=0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Enable=true table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Result =Max table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].AlarmSetting[0]Condition=Below table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Threshold=20.0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].PreThreshold=10.0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].PreDuration=30 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Hysteresis=0.1 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Duration=30 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.Enable=true table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.ObjectEmissivity=0.95 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.ObjectDistance=0.95 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.RefalectedTemp=0
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ThermometryRule[0][0].Name=name1
Set Config Response Example
OK

11.2.4 【配置】测温点异常报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
HeatImagingTemper	object[]	O	测温点异常报警配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	

+Enable	bool	R	是否使能测温点异常报警	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见“【数据结构】事件处理对象”	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HeatImagingTemper
Get Config Response Example
table.HeatImagingTemper[0].Enable=false table.HeatImagingTemper[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.HeatImagingTemper[1].... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingTemper[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

11.2.5 获取指定点温度参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getRandomPointTemper			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
coordinate	int[2]	R	测温点坐标	[1024,1024]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getRandomPointTemper&channel=1&coordinate[0]=1024&coordinate[1]=1024				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TempInfo	object	O	温度信息	
+Type	char[]	O	返回测温类型 支持三种类型： "Spot":点测温 "Area":区域测温 "Line":线测温	Spot
+TemperAver	float	O	点的温度	27.5
Response Example				
TempInfo.Type=Spot TempInfo.TemperAver=27.5				

11.2.6 获取指定项温度参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getTemper			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	获取测温项温度的条件	
+PresetId	int	O	预置点编号	0
+RuleId	int	O	规则 ID，取值范围： [0- MaxNum] 其中 MaxNum 通过 getCaps 接口获取	0
+Type	enumchar[16]	O	测温项类别 enumchar[16]{ "Spot": 点 "Area": 区域 "Line": 线 }	"Spot"
+Name	char[64]	O	测温项的名称 可通过 GetThermometryRuleConfig 接口获取	"xxxx"
+Channel	int	O	视频通道号，从 1 开始	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getTemper&condition.PresetId=0&condition.RuleId=0&condition.Type=Spot&condition.Name=Spot1&condition.channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TempInfo	object	O	温度信息	
+Type	char[]	O	返回测温类型 支持三种类型: "Spot":点测温 "Area":区域测温 "Line":线测温	Spot
+TemperAver	float	O	点的温度	27.5
Response Example				
TempInfo.Type=Spot TempInfo.TemperAver=27.5				

11.2.7 温度查询

1. 开始查询温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=startFind
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	获取测温项温度的条件	
+StartTime	char[]	O	查询的开始时间	2010-04-01%200:00:00
+EndTime	char[]	O	查询的结束时间	2010-04-08%200:00:00
+Type	char[]	O	类型，取值范围： {Spot, Line, Area}	"Spot"
+Period	int	O	周期，取值范围： {5, 10, 15, 30}，单位：分钟	5
+channel	int	O	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=startFind&condition.StartTime=2010-04-01%200:00:00&condition.EndTime=2010-04-08%200:00:00&condition.Type=Spot&condition.channel=1&condition.Period=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	获取到的查询 token	46878
totalCount	uint	R	查询结果数量	333
Response Example				
token=46878 totalCount=333				

2. 获取温度数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	获取到的查询 token	46878
beginNumber	uint	O	本次查询的起始位置	16
count	uint	O	本次查询的查询数据量	16
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=doFind&token=46878&beginNumber=16&count=16				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	实际查询到的点数	12
+info	object[]	R	温度统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的温度记录	
++Time	char[20]	O	记录时间 时间字符串	"2010-04-08 16:12:46"
++PresetId	int	O	预置点编号	0
++RuleId	int	O	规则编号	0
++Type	char[16]	O	查询类别 "Spot":点	"Spot"

			"Area":区域 "Line":线	
++Name	char[64]	O	查询项名称	"xxxx"
++Coordinate	Point[]	O	查询测温点坐标 最大 8 个，采用 8192 相对坐标体系	[Point,]
++Channel	int	O	通道号，从 1 开始	1
++TemperatureUnit	char[16]	O	温度单位(当前配置的温度单位) 温度单位支持两种类型： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit":华氏度	"Centigrade"
++QueryTemperInfo	object	O		
+++TemperAve	float	O	平均温度	50.1
+++TemperMax	float	O	最高温度	50.2
+++TemperMin	float	O	最低温度	50.0
+++MaxPoint	Point	O	最高温点，8192 坐标	[0,0]
+++MinPoint	Point	O	最低温点，8192 坐标	[0,0]
Response Example				
found=12 info[i].Time=2010-04-08 16:12:46 info[i].PresetId=0 info[i].RuleId=0 info[i].Type=Spot info[i].Name=xxxx info[i].Coordinate[0]=1024 info[i].Coordinate[1]=2048 info[i].Channel=0 info[i].TemperatureUnit=Centigrade info[i].QueryTemperInfo.TemperAve=50.1 info[i].QueryTemperInfo.TemperMax=50.2 info[i].QueryTemperInfo.TemperMin=50.0				

3. 停止查询温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	获取到的查询 token	46878
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=stopFind&token=46878				
Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

OK

11.2.8 订阅温度信息

订阅温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachTemper			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	心跳间隔，单位秒，缺省值 5。设备在应答中发送温度数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachTemper&channel=2&heartbeat=5				

Response Params (multipart ; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	温度信息数组	
+Time	char[32]	R	记录时间，格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss	"2010-04-08 16:12:46"
+PresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始	1
+RuleId	int	O	规则编号	1
+Type	char[16]	R	查询类别 "Spot":点 "Area":区域 "Line":线	"Spot"
+Name	char[64]	O	查询项名称	"xxxx"
+Coordinate	int[8][2]	O	查询测温点坐标，最大 8 个，采用 8192 相对坐标体系	[[1024, 2048]]
+Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
+TemperatureUnit	char[16]	R	温度单位，取值： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+QueryTemperInfo	object	R	温度信息	
++TemperAve	float	R	平均温度	50.1
++TemperMax	float	R	最高温度	50.2
++TemperMin	float	R	最低温度	50.0
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed				

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <data length>

info[0].Time=2010-04-08 16:12:46
info[0].PresetId=1
info[0].RuleId=1
info[0].Type=Spot
info[0].Name=xxxx
info[0].Coordinate[0][0]=1024
info[0].Coordinate[0][1]=2048
info[0].Channel=0
info[0].TemperatureUnit=Centigrade
info[0].QueryTemperInfo.TemperAve=50.1
info[0].QueryTemperInfo.TemperMax=50.2
info[0].QueryTemperInfo.TemperMin=50.0
.....
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
--<boundary>
.....
```

11.2.9 订阅温度分布数据

订阅温度分布数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachProc			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	心跳间隔，单位秒，取值范围 [1,60] ，缺省值 5。设备在应答中发送温度数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachProc&channel=2&heartbeat=5				

Response Params (multipart ; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
dataInfo	object	R	温度分布数据信息	
+Width	int	R	图像宽度，单位像素	1920
+Height	int	R	图像高度，单位像素	1080

+Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
+Time	char[32]	R	获取数据时间，格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss	"2010-04-08 16:12:46"
+Length	int	O	数据长度	2073600
+sensorType	char[16]	O	算法类型，取值： "Tau"	"Tau"
+Unzip	object	O	解压缩参数, sensorType 为 Tau 时使用	
++ParamR	uint	O	温度转化所需参数 R	1
++ParamB	uint	O	温度转化所需参数 B	1
++ParamF	uint	O	温度转化所需参数 F	1
++ParamO	uint	O	温度转化所需参数 O	1

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

dataInfo.Width=1920

dataInfo.Height=1080

dataInfo.Channel=0

dataInfo.Time=2010-05-25 00:00:00

dataInfo.Length=2073600

dataInfo.sensorType="Tau"

dataInfo.Unzip.ParamR=1

dataInfo.Unzip.ParamB=1

dataInfo.Unzip.ParamF=1

dataInfo.Unzip.ParamO=1

--<boundary>

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: <data length>

<Binary data>

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

Heartbeat

--<boundary>

.....

11.2.10 通知开始获取数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=toFetch			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=toFetch&channel=2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	char[]	R	状态，取值范围： {Ready, Busy}. "Ready" 表示服务可用，"Busy" 表示服务忙	Ready
Response Example				
status=Ready				

11.2.11 【配置】火焰预警配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FireWarning	object[][]	O	火灾预警配置，与配置 FireWarningMode 配置使用 是一个二维数组。第一维表示视频输入通道，从 0 开始，最大 32 个通道，热成像通道号下有信息，可见光元素为 null，第二维代表该视频输入通道下的预警规则，最大 32 个。火灾预警模式为"SpaceExclude",第二维只有 0 元素有效	
+SmdFilterEnable	bool	O	是否开启工程车过滤使能	false
+Enable	bool	O	火灾预警功能是否开启	true
+PresetId	int	O	预置点编号。火灾预警模式为 "PtzPreset"下生效 预置点代表一个场景，一个场景下允许有一个或者多个火灾预警规则。建议一个场景下只设置一个火灾预警规则。	0
+Row	int	O	火警检测区域的行数 默认行数= Regions 元素个数，只读	32
+Col	int	O	火警检测区域的列数 默认 40 列，只读	40

+Mode	char[16]	O	检测类型 默认 Auto 表示智能 可选项: " Auto ", " Normal " 区别灵敏度是否需要设置	"Auto"
+Type	char[16]	O	检测类型 默认 Fire " Fire ", 火点检测 " Smoke ": 吸烟检测	"Fire"
+TimeDuration Enable	bool	O	是否启用持续时间 当前只在排除区模式下生效	false
+FireDuration	int	O	火情持续时间, 单位秒。水平旋转组 检测火点时, 为避免同一点重复检 测, 设置超时时间, 超过此时间, 跳 过此点	60
+MovingTarget FilterEnable	bool	O	是否开启运动目标过滤	false
+SunReflectE nable	bool	O	是否启用阳光映射过滤	false
+EventHandle r	EventHand ler	O	火灾预警联动项	
+DetectWindo w	object[]	O	火警支持的检测窗口 火灾预警模式为" PtzPreset ", 支持四 个窗口, 火灾预警模式为" SpaceExClude ", 支持 8 个	
++Regions	int64[]	O	检测区域 是一个一维数组, 代表多个检测区 域。每个区域使用掩码表示。 区域的每一行使用一个 64 位整型表 示, 整型的每一位对应一个小块。画 面列: 左-->右; 对应协议列 (数字位): 左 (高位) - ->右 (低位) 由于火灾检测只有 40 列, 对应到数字的低 40 位, 高 24 位固定填 0.	[123456789..., 123456789,...]
++Postion	float[]	O	空间排除区信息, 第一维表示空间坐 标 PTZ 火灾预警模式为" SpaceExClude "时 有效	[0.0, 0.0, 1.0]
++TargetSize	int	O	目标尺寸 Normal 模式下有效, 单位: 像素	3
++Sensitivity	int	O	检测灵敏度 Normal 模式下有效, 取值范围参考 能力默认 0—100	5
++Id	int	O	窗口 ID 号 整型值。由程序动态生成, 一般不需 要在界面上体现	33

++Name	char[32]	O	窗口名称	"Region1"
--------	----------	---	------	-----------

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FireWarning
Get Config Response Example
table.FireWarning[0][0].Enable=true table.FireWarning[0][0].PresetId=0 table.FireWarning[0][0].Row = 31 table.FireWarning[0][0].Col = 40 table.FireWarning[0][0].Mode=Auto table.FireWarning[0][0].SmdFilterEnable=false table.FireWarning[0][0].MovingTargetFilterEnable=false table.FireWarning[0][0].SunReflectEnable=false table.FireWarning[0][0].TimeDurationEnable=false table.FireWarning[0][0].FireDuration= 15 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[0]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[1]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[2]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[3]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[0]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[1]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[2]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[3]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Sensitivity = 95 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Id=1 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Name=windName table.FireWarning[0][0].EventHandler=(output of EventHandler is described in GetEventHandler) ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FireWarning[0][0].Eanble=false
Set Config Response Example
OK

11.2.12 【配置】火焰预警模式配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FireWarningMode	object[]	O	火灾预警模式配置 是一个数组,表示视频通道，从 0 开始,最大支持 32 个通道	
+Mode	char[16]	O	火灾预置模式 "PtzPreset" 云台预置点模式，默认	"PtzPreset"

			"SpaceExclude" 空间排除模式，此时只使用 FireWarning 配置第二维的 0 元素	
--	--	--	---	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FireWarningMode
Get Config Response Example
table.FireWarningMode[0].Mode="PtzPreset"

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FireWarningMode[0].Mode=SpaceExclude
Set Config Response Example
OK

11.2.13 获取当前冷、热点及其温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/TemperCorrection.cgi?action=getCurrentHotColdSpot			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始 热成像通道有效	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/TemperCorrection.cgi?action=getCurrentHotColdSpot&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	当前冷热点及其温度等信息	
+HotPoint	int[2]	O	热点坐标，8192 坐标系	[1150, 2320]
+HotSpotValue	float	O	热点温度值，(最高)	35.5
+ColdPoint	int[2]	O	冷点坐标，8192 坐标系	[5452, 6192]
+ColdSpotValue	float	O	冷点温度值，(最低)	24.3
+TemperatureUnit	int	O	温度单位， 0: 摄氏度， 1: 华氏度	0
Response Example				
info.HotPoint[0]=1150 info.HotPoint[1]=2320 info.HotSpotValue=35.5 info.ColdPoint[0]=5452 info.ColdPoint[1]=6192 info.ColdSpotValue=24.3 info.TemperatureUnit=0				

11.2.14 【配置】温度预报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PreAlarmEvent	object[]	O	温度预报警配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能温度预报警	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见“【数据结构】事件处理对象”	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PreAlarmEvent
Get Config Response Example
table.PreAlarmEvent[0].Enable=false table.PreAlarmEvent[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.PreAlarmEvent[1].... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PreAlarmEvent[0].Enable=false&PreAlarmEvent[0].EventHandler.BeepEnable=false
Set Config Response Example
OK

11.2.15 获取热度图

获取热度图信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getHeatMapsDirectly			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道编号从 1 开始	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getHeatMapsDirectly&channel=2				

Response Params(multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
dataInfo	object	O	元数据信息	
+Height	int	O	高度	0
+Width	int	O	宽度	0
+Channel	int	O	通道	0
+Time	string	O	获取数据时间	2010-05-25 00:00:00
+Length	int	O	数据长度	0

+sensorType	string	O	算法类型	"Tau"
+Unzip	object	O	解压缩参数 可选类型: "Tau", SensorType 为 Tau 时使用	
++ParamR	int	O	温度转化所需参数 R	1
++ParamB	int	O	温度转化所需参数 B	1
++ParamF	int	O	温度转化所需参数 F	1
++ParamO	int	O	温度转化所需参数 O	1
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <data length> dataInfo.Height=0 dataInfo.Width=0 dataInfo.Channel=0 dataInfo.Time=2010-05-25 00:00:00 dataInfo.Length=0 dataInfo.sensorType="Tau" dataInfo.Unzip.ParamR=1 dataInfo.Unzip.ParamB=1 dataInfo.Unzip.ParamF=1 dataInfo.Unzip.ParamO=1 --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <data length> <Binary data>				

11.2.16 获取指定区域的温度参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RadiometryManager/getRandomRegionTemper			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	通道号，从 0 开始	1
Polygon	int[8][2]	R	测温区域的坐标，8192 坐标系，最少 3 个点围成的区域	[[0,0], [192,3],[160,80]]
Request Example				

```
{
  "Channel": 1,
  "Polygon": [[0,0], [192,3],[160,80]]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RegionTempInfo	object	R	随机测温区域的温度信息	
+TemperatureUnit	char[32]	R	温度单位(当前配置的温度单位)。温度单位支持两种类型: "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+TemperAver	int32	R	获取测温区域平均温度的参数值,精度为0.01,扩大 100 倍	3100
+TemperMax	int32	R	获取测温区域最高温度的参数值,精度为0.01, 扩大 100 倍	3200
+TemperMin	int32	R	获取测温区域最低温度的参数值,精度为0.01, 扩大 100 倍	3000
+TemperMaxPoint	uint[2]	R	随机区域内最高温度的点的坐标,8192 坐标系	[100,300]
+TemperMinPoint	uint[2]	R	随机区域内最低温度的点的坐标,8192 坐标系	[200,600]
+RuleName	char[32]	O	随机规则名称	"RuleName"
Response Example				
<pre>{ "RegionTempInfo": { "TemperatureUnit": "Centigrade", "TemperAver": 3100, "TemperMax": 3200, "TemperMin": 3000, "TemperMaxPoint": [100,300], "TemperMinPoint": [200,600], "RuleName": "RuleName" } }</pre>				

11.2.17 获取当前所有规则温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RadiometryManager/getCurTemperAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	通道号，热成像通道有效	1
Request Example				


```
{
  "channel": 1
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TempInfo	object[]	R	规则温度信息，一维数组，当前生效的所有规则信息；若无规则返回空数组	
+Type	char[16]	O	返回测温类型 支持三种类型： "Spot":点测温 "Area":区域测温 "Line":线测温	"Spot"
+Temperature Unit	char[16]	O	温度单位(当前配置的温度单位) 温度单位支持两种类型： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit":华氏度	"Centigrade"
+TemperAver	float	O	点的温度或者平均温度，点的时候只返回此字段，界面展示精确到 1 位小数，四舍五入处理	50.0
+TemperMax	float	O	最高温度，界面展示精确到 1 位小数，四舍五入处理	50.1
+TemperMin	float	O	最低温度，界面展示精确到 1 位小数，四舍五入处理	50.0
+Name	char[64]	O	规则名称，数组长度 64，在 getCurTemperAll 接口中有效	"Spot1"
+PresetId	int32	O	预置点编号，在 getCurTemperAll 接口中有效	1
+RuleId	int32	O	规则编号，在 getCurTemperAll 接口中有效	1
+BlackBodySize	uint32	O	规则框里面黑体靶面大小，比如是 6cm 宽的黑体，返回的是 6	6
+TemperMaxPoint	Point	O	测温规则项的最高温点坐标 [0,8192)	[0,0]
+TemperMinPoint	Point	O	测温规则项最低温点坐标[0,8192)	[0,0]
Response Example				
<pre>{ "TempInfo": [{ "Type": "Spot", "TemperatureUnit": "Centigrade", "TemperAver": 50, "TemperMax": 50.1, "TemperMin": 50, "Name": "Spot1", </pre>				

```

        "PresetId": 1,
        "RuleId": 1,
        "BlackBodySize": 6,
        "TemperMaxPoint": [
            0,
            0
        ],
        "TemperMinPoint": [
            0,
            0
        ]
    }
}

```

11.3 环境温度

11.3.1 设置环境温度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/TemperCustom.cgi?action=setEnvTemp			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
EnvironmentTemp	int	R	环境温度放大 100 倍，放大前单位为 0.01 摄氏度	2800
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/TemperCustom.cgi?action=setEnvTemp&EnvironmentTemp=2800				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12

门禁控制 API 接口

12.1 门禁控制

12.1.1 开门

门禁开门

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号，门禁编号，编号从 1 开始	1
UserID	char[9]	O	用户编号	"101"
Type	char[16]	O	打开方式，默认值为"Remote"	"Remote"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.1.2 关门

门禁关门

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号，门禁编号，编号从 1 开始	1
UserID	int	O	用户编号	101
Type	char[16]	O	打开方式，默认值为"Remote"	"Remote"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.1.3 获取门状态

获取门状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号，门禁编号，编号从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R	门信息	
+status	char[16]	R	门状态，取值范围：{Open, Break, Close}	"Open"
Response Example				
Info.status=Open				

12.1.4 获取锁的状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getLockStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	锁的编号，从 1 开始，若字段不存在默认为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getLockStatus&channel=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	O	锁的信息	
+onLineStatus	char[]	O	在线状态 取值范围：{ "OnLine", "OffLine" }	OnLine
+status	char[]	O	锁的状态 取值范围：{ "Open", "Close", "Abnormal", "FakeLocked", "Unknown" }	Close
Response Example				
Info.onLineStatus=Online Info.status=Close				

12.1.5 获取指纹

仅支持 ASHZ320、520 等身份证核验终端，普通门禁不支持

获取指纹，数据通过事件上报，指纹数据通过"Fingerprint"事件上报，采集上报结果由调用方来处理，调用方可以设置超时时间，如果没有在规定时间内上报，可以提供相应的提示。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureFingerprint			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	R	指纹信息	
+ReaderID	char[]	R	读卡器 ID	
+FingerPrintName	char[]	O	指纹名称	
+ UserID	char[]	O	用户 ID	
heartbeat	int	R	心跳间隔 单位：S	
timeout	int	R	超时时间 单位：S	
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureFingerprint&info.ReaderID=101&info.FingerPrintName=aaaa&info.UserID=10221&heartbeat=5&timeout=10				

Response Params (multipart , json format in body , Heartbeat in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Expires: Thu, 01 Dec 2009 16:00:00 GMT Connection: close Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary --myboundary Content-Type: text/plain Content-Length: 238002 Code=Fingerprint;action=Pulse;index=0;data={ "CollectResult": true, "FingerPrintID": 60, "RecNo": 1234, "ReaderID": "1", "UserID": "001", "CardNo": "001", "FingerprintPacket": { "Length": 512,				

```

        "Count": 3
    },
    "FingerprintData": "xxx",
    "BinaryData": Binary Data
}

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

Heartbeat

--myboundary
.....

```

12.1.6 获取人脸

仅支持 ASHZ320、520 等身份证核验终端，普通门禁不支持

获取人脸，数据通过事件上报，人脸数据通过"CitizenPictureCompare"事件上报，采集上报结果由调用方来处理，调用方可以设置超时时间，如果没有在规定时间内上报，可以提供相应的提示。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureCmd			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+type	int	R	采集类型： 0x01 - 人脸采集 0x02 - 身份证采集	
+UserID	string	O	用户 ID	
heartbeat	int	R	心跳间隔 单位：S	5
timeout	int	R	超时时间 单位：S	10
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureCmd&type=1&UserID=10221&heartbeat=5&timeout=10				

Response Params (multipart , json format in body , Heartbeat in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Cache-Control: no-cache				
Pragma: no-cache				
Expires: Thu, 01 Dec 2099 16:00:00 GMT				
Connection: close				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary				

```
--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 2380

Code=CitizenPictureCompare;action=Pulse;index=0;data={
    "UTC": 1999999999,
    "CompareResult": true,
    "Similarity": 90,
    "Threshold": 80,
    "Citizen": "张三",
    "Sex": 1,
    "Minzu": 1,
    "Birth": "1980-01-01",
    ...
}

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

Heartbeat

--myboundary
.....
```

12.1.7 查询门禁开门记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=<RecordName>			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCardRec"	"AccessControlCardRec"
count	int	O	最大返回的数量，默认为 1024	100
StartTime	string	O	创建纪录的开始时间	123456700
EndTime	string	O	创建纪录的结束时间	123456800
condition	object	O	搜索条件	
+CardNo	string	O	卡号	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec&StartTime=123456700&EndTime=123456800&condition.CardNo=12001&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的记录总数	1000

found	int	O	返回的记录数量	100
records	object[]	R	返回的记录	
+RecNo	int	R	记录编号	12345
+FaceIndex	uint8	O	一人多脸功能, 人脸开门时, 匹配到的人脸序号,范围: 0~4;。其他开门方式, 默认填0	0
+CreateTime	int	O	刷卡时间, UTC 时间	123456789
+CardNo	int	R	卡号	12001
+CardName	string	O	卡命名	ZhangSan
+CardType	int	O	卡类型 (只针对卡开门这种方式) 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 6 为巡检卡 7 国标自定义 1 卡, /*上海新地标定制, 不支持配套, 其他项目禁用*/ 8 国标自定义 2 卡, /*上海新地标定制, 不支持配套, 其他项目禁用*/ /* 兼容一代门禁错误, 其他正确实现的产品勿用。 9 临时人员 10 清分人员 11 清分主管 12 保卫人员 13 保卫主管 14 库管员 15 金库主管 16 押运人员 17 维修人员 18 检查人员 一代门禁错误兼容 */ 0xff 为母卡	0
+Password	string	O	密码	123456
+UserID	string	R	用户 ID	ZhangSan
+Type	string	O	事件类型 Enumchar[32]{ "Entry": 进门 "Exit": 出门 }	Exit

+Status	int	O	刷卡结果 Enumint{ 0: 失败 1: 成功 }	1
+Method	int	R	开门方式，方式如下 0: 密码开锁 1: 刷卡开锁 2: 先刷卡后密码开锁 3: 先密码后刷卡开锁 6: 指纹开锁 15: (本地)人脸目标识别开门	1
+Door	int	O	门号， (视频对讲设备不支持该字段)	5
+ReaderID	string	O	读卡器 ID (视频对讲设备不支持该字段)	
+ErrorCode	int	O	开门失败错误码，当 Status 取值为 0 时有效	
+URL	string	O	图片的 URL，最大长度为 127 (视频对讲设备不支持该字段)	
+AttendanceState	enumint	O	考勤状态（考勤机专用字段） Enumint{ 1: 签入 2: 外出 3: 外出归来 4: 签出 5: 加班签到 6: 加班签出 }	1
+Similarity	uint8	O	人脸目标识别相似度 人脸开门时有效 0~100	75
+SnapFaceURL	char[128]	O	人脸抠图保存的本地路径 人脸抠图图片，在记录集记录存储地址	"/mnt/109/20141104/1.jpg"
+CitizenPictureURL	char[128]	O	身份证图片保存的本地路径 身份证证件照片，在记录集记录存储地址	"/mnt/109/20141104/1.jpg"
+RecordURL	string	O	刷卡录像 URL，（视频对讲设备不支持该字段）	
+CitizenIDResult	bool	O	人证比对结果,相似度大于等于阈值认为比对成功	true
+CitizenIDName	string	O	居民姓名	张三
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号，18 位	3420000000000000000
+CitizenIDSex	int	O	性别 enumint8{	1

			0: 未知 1: 男 2: 女 9: 未说明 }	
+CitizenIDMinzu	int	O	保留信息(参照 CitizenIDCard 事件定义)	1
+CitizenIDBirth	string	O	出生日期	1980-01-01
+CitizenIDAddress	string	O	住址	滨安路 1199 号
+CitizenIDAuthority	string	O	签发机关	杭州市公安局
+CitizenIDStart	string	O	有效期限起始日期	1996-01-01
+CitizenIDEnd	string	O	有效期限结束日期, "Endless"表示长期有效	2006-01-01
+HatType	enumint	O	enumint{ 0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 头盔, 3: 安全帽, 4: 无檐帽, 5: 鸭舌帽, 6: 渔夫帽, 7: 未戴帽 }	
+HatColor	char[16]	O	帽子颜色 enumchar[16]{ "Unknown": 未知 "Transparent": 透明 "Other":无法识别 "White", "Orange", "Pink", "Black", "Red", "Yellow", "Gray", "Blue", "Green", "Purple", "Brown", "Silver", "Darkviolet", "Maroon", "Dimgray", "Whitesmoke", "Darkorange", }	"Yellow"

			"Mistyrose", "Tomato", "Olive", "Gold", "Darkolivegreen", "Chartreuse", "Greenyellow", "Forestgreen", "Seagreen", "Deepskyblue", "Cyan", "ShadowGreen" } 颜色值参考 ColorEnum	
+IsOverTemperature	bool	O	是否超温	true
+TemperatureUnit	uint	O	温度单位(0 摄氏度 1 华氏度 2 开尔文)	0
+CurrentTemperature	float	O	体温	36.8
+RemainingTimes	uint	O	开门时上报可使用的剩余次数，由实现来賓用户剩余次数时新增。	200
+Mask	uint8	O	是否佩戴口罩,默认值 0 0- 未知 1- 不戴口罩 2- 戴口罩	0
+Score	uint8	O	人脸质量评分	3
+ButtonCheck	uint8	O	是否人工按钮输入开门。默认值 0 0- 未知 1- 没按按钮 2- 按按钮	0
+QRCode	char[512]	O	二维码	"111111111111"
Response Example				
totalCount=1000 found=100 records[0].RecNo=12345 records[0].CreateTime=123456789 records[0].CardNo=12001 records[0].CardName=ZhangSan records[0].UserID=ZhangSan records[0].Type=Entry records[0].Method=1 ... records[1].RecNo=13579 records[1].CreateTime=123456799				

```

records[1].CardNo=12001
records[1].CardName=ZhangSan
records[1].UserID=ZhangSan
records[1].Type=Exit
records[1].Method=1
...

```

12.1.8 查询门禁报警记录

接口适用于门禁控制设备

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录名称，固定为 "AccessControlAlarmRecord"	AccessControlAlarmRecord
StartTime	char[]	O	开始时间格式为: 2014-8-25%2000:01:32	2014-8-25%2000:01:32
EndTime	char[]	O	结束时间，格式为: 2014-8-25%2000:02:32	2014-8-25%2000:02:32
count	int	O	返回的记录数量	500
StartTimeUTC	uint32	O	开始 UTC 时间	123456789
EndTimeUTC	uint32	O	结束 UTC 时间	123456789
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlAlarmRecord&StartTime=2014-8-25%2000:02:32&EndTime=2014-8-25%2001:02:32&count=500				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	R	记录总数	200
found	int	R	返回的记录数量	100
records	object[]	R	记录	
+RecNo	int	O	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	报警时间 UTC 秒数	12345678
+UserID	char[]	O	用户 ID	1254
+EventCode	char[]	O	报警事件类型 Enumchar[32]{ DoorNotClosed: //门未关 BreakIn: //闯入 RepeatEnter: //反潜 Duress: //胁迫 AlarmLocal: //本地	AlarmLocal

			ChassisIntruded: //防拆 MaliciousAccessControl://恶意开门事件 AccessControlBlacklist://黑名单报警 }	
+DevAddr	int	O	分控制 ID 0 表示集中控制器或者直连设备本身 >0 表示分控制器	1
+IndexNum	int	O	通道号	0
+Time	char[]	O	事件发生的时间（带时区和夏令时偏差的 UTC）	2017-05-10 16:00:01
Response Example				
totalCount=1000 found=500 records[0].RecNo=789 records[0].CreateTime=123456789 records[0].UserID=10113 records[0].EventCode=DoorMagnetism records[0].DevAddr=1 records[0].IndexNum=0 records[0].Time=2017-05-10 16:00:01 ...				

12.1.9 【事件】门禁开门事件

当要开门的时候，触发这个事件

Event Code	AccessControl			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UTC	uint32	O	UTC 时间。标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），门禁产品必选，对讲产品可选	
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）。	
+RecNo	int	R	记录 ID	25
+Name	char[]	O	门的名称	bgs
+FaceIndex	uint8	O	平台需要：一人多脸功能，人脸开门时，上报匹配到的人脸序号,范围：0~4；。其他开门方式，默认填 0	0
+Type	char[]	O	事件类型，可以为: "Entry", "Exit"	Entry
+Status	int	O	开门结果，取值为: 0—失败, 1—成功	1

			字段缺失，默认为成功	
+CardType	enumint	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为VIP卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡 6: 为巡检卡 0xff: 为母卡 }	0
+UserType	enumint	O	用户类型 Enumint{ 0: 为普通用户 1: 为黑名单用户（黑名单会报黑名单事件 AccessControlBlacklist） 2: 为VIP用户 3: 为来宾用户 4: 为巡逻用户 5: 延长开门用户 }	0
+CardStatus	uint	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态	0
+Method	int	R	开门方式，方式如下 0: 密码开锁 1: 刷卡开锁 2: 先刷卡后密码开锁 3: 先密码后刷卡开锁， 4: 远程开锁，如通过室内机或者平台对门口机开锁， 5: 开锁按钮进行开锁 6: 指纹开锁 7: 密码+刷卡+指纹组合开锁 8: 密码+指纹组合开锁 9: 刷卡+指纹组合开锁 10: 保留 11: 多人开锁 12: 钥匙开门 13: 胁迫密码开门 14: （本地）二维码开门	0

			15: (本地) 人脸目标识别开门 16: 保留 17: 人证比对开门 18: 身份证+人证比对 19: 蓝牙开门 20: 个性化密码开门 21: UserID+密码开门 22: 人脸+密码组合开锁 23: 指纹+密码组合开锁 24: 指纹+人脸组合开锁 25: 卡+人脸组合开锁 26: 人脸或密码开锁 27: 指纹或密码开锁 28: 指纹或人脸开锁 29: 卡或人脸开锁 30: 卡或指纹开锁 31: 指纹+人脸+密码组合开锁 32: 卡+人脸+密码组合开锁 33: 卡+指纹+密码组合开锁 34: 卡+指纹+人脸组合开锁 35: 指纹或人脸或密码开锁 36: 卡或人脸或密码开锁 37: 卡或指纹或人脸开锁 38: 卡+指纹+人脸+密码组合开锁 39: 卡或指纹或人脸或密码开锁 40: (身份证+人证比对) 或 刷卡 或 人脸 41: 人证比对 或 刷卡(二维码) 或 人脸 42: DTMF 开锁 (包括 SIPINFO, RFC2833, INBAND) 43: 远程二维码开门 44: 远程人脸开门 45 人证比对(指纹) 46: 临时密码开锁 47: 健康码开门	
+CardNo	char[]	O	卡号, 如果是通过刷卡开门的情况, 有此字段	123456
+ReaderID	char[32]	O	门读卡器 ID 10 进制	25
+UserID	char[]	R	开门用户	
+ErrorCode	int	O	错误码, 开门失败的原因, 仅在 Status 为 0 时有效	
+SnapURL	char[128]	O	抓拍照片存储地址 开门并上传抓拍照片, 在事件中通 知首张抓拍照片地址。有多张照片	

			通过图片名 xxx_N 区分，N 表示第几张，从 1 开始	
+Numbers	uint	O	抓图张数	
+SN	char[32]	O	设备序列号，如智能锁无线配件需要该字段	
+AttendanceState	enumint	O	考勤状态 Enumint{ 1: 签入 2: 外出 3: 外出归来 4: 签出 5: 加班签到 6: 加班签出 }	1
+QRCode	char[512]	O	二维码	
+Similarity	uint8	O	人脸目标识别相似度 人脸开门时有效 0~100	79
+ImageInfo	object[]	O	图片信息扩展 最多 6 张	
++Type	enumint	O	enumint{ 0: 本地人脸库图 1: 拍摄场景图 2: 人脸抠图 3: 红外抓图 4: 陪同人员抓图（首都机场） 5: 热图 }	0
++Offset	uint32	O	在二进制数据块中的偏移	
++Length	uint32	O	图片大小,单位：字节	
++Width	uint16	O	图片宽度,像素	
++Height	uint16	O	图片高度,像素	
++BoundingBox	int[]	O	目标包围盒坐标，8192 坐标系	
+CitizenIDNo	char[20]	O	身份证卡号 18 位	
+CitizenName	char[128]	O	法定姓名。身份证、户口本、护照上的正式公民姓名	
+EventGroupID	uint32	O	事件组 ID，用于不同事件对同一个动作进行关联	
+ReadCardState	uint32	O	表示当前事件是否为采集卡片 0:门禁刷卡 1:门禁采集卡	
+ObjectProperties	object	O	动态识别的结构化信息对象，存放所有 AI 识别到的目标结构化信息。	
+Mask	int	O	是否配戴口罩。默认值 0 0- 未知 1- 不戴口罩 2- 戴口罩	0

+ManTemperatureInfo	object	O	人员温度信息	
++CurrentTemperature	float	O	人员体温	36.7
++TemperatureUnit	int	O	温度单位(0 摄氏度 1 华氏度 2 开尔文)	0
++IsOverTemperature	bool	O	是否超温	false
++TempPoint	int[2]	O	当前测温点的位置坐标，8192 坐标系	[2456,6522]
++TempType	uint8	O	人体测温的状态， 0 低温； 1 正常； 2 高温	1
+RemainingTimes	uint32	O	用户开门时上报剩余使用次数，已实现来宾用户	2
+CompanyName	char[200]	O	单位名称	xxx
+Score	uint8	O	人脸质量评分	88

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=AccessControl

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].RecNo=123

Events[0].Name=Door1

Events[0].Type=Entry

Events[0].Status=1

Events[0].Method=1

Events[0].CardNo=09DDAABB

Events[0].UserID=101

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

12.1.10 【事件】人证比对事件

Event Code	CitizenPictureCompare			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UTC	uint32	O	UTC 时间	
+CompareResult	bool	O	人证比对结果,相似度大于等于阈值认为比对成功	
+Similarity	int	O	两张图片的相似度,单位百分比范围[1, 100]	
+Threshold	int	O	检测阈值范围[1, 100]	
+Citizen	char[]	O	居民姓名	
+Sex	int	O	性别 0 未知 1 男 2 女 9 未说明	
+Minzu	int	O	保留信息(参照 CitizenIDCard 事件定义)	
+Birth	char[]	O	出生日期	
+Address	char[]	O	住址	
+Number	char[]	O	身份证号	
+Authority	char[]	O	签发机关	
+Start	char[]	O	有效期限起始日期	
+End	char[]	O	有效期限结束日期 "Endless"表示长期有效	
+ImageInfo	object[]	O	图片信息, 第一张为人脸抠图, 第二张为身份证照片	
++Offset	int	O	在二进制数据块中的偏移	
++Length	int	O	图片大小,单位: 字节	
++Width	int	O	图片宽度,像素	
++Height	int	O	图片高度,像素	
+ImageInfoEx	object[]	O	图片信息扩展(上传的总图片数由 ImageInfo 和 ImageInfoEx 共同决定) 最多 6 张	
++Type	int	O	0 本地人脸库图 1 拍摄场景图	
++Offset	int	O	在二进制数据块中的偏移	
++Length	int	O	图片大小,单位: 字节	
++Width	int	O	图片宽度,像素	
++Height	int	O	图片高度,像素	
+CardNo	char[]	O	IC 卡号(楼宇需求)	

+CellPhone	char[]	O	手机号（比对时先输入手机号）(楼宇需求)	
+BuildingNumber	char[]	O	楼号(楼宇需求)	
+BuildingUnitNumber	char[]	O	单元号(楼宇需求)	
+BuildingRoomNumber	char[]	O	房间号(楼宇需求)	
+PersonnelRelationship	char[]	O	人员关系(楼宇需求)	
+Method	int	O	实际认证方式（参照"OpenDoorMethod"参数格式）（人证（照片）或人证（指纹））	
+EventGroupID	int	O	事件组 ID，用于不同事件对同一个动作进行关联（配合 AccessControl 事件使用）	
+CallNumber	char[]	O	呼叫号码（比对成功后拨号）(楼宇需求)	
+EventType	int	O	人证事件类型 0：人证比对结果 1：人证人脸采集 2：访客登记 3：人脸权限下发 4：人证人脸底库查询	
+UserID	char[]	O	用户 ID。楼宇人证一体机需求，人和其他证件组合人脸采集。UserID 由平台唯一生成并预先下发至设备	
+FaceIndex	int	O	更新指定的人脸序号底库。范围：0~4；	0
+Mask	int	O	上传的人脸抠图是否戴口罩。 默认值 0，取值如下： 0-未知 1-不戴口罩 2-戴口罩	0

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)				
<pre>--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Events[0].EventBaseInfo.Code= CitizenPictureCompare Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse Events[0].EventBaseInfo.Index=0 Events[0].UTC=1999999999 Events[0].CompareResult=true</pre>				

```
Events[0].Similarity=80
Events[0].Threshold=75
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

12.1.11 【事件】门状态事件

Event Code	DoorStatus			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），门禁产品必选，对讲产品可选	1999999999
+Status	enumchar[32]	O	门状态 Enumchar[32]{ "Open": 开门 "Close": 关门 "CloseAlways": 常闭 "OpenAlways": 常开 "Normal": 正常 }	CloseAlways

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code= DoorStatus
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].UTC=1999999999
Events[0].Status=CloseAlways
--<boundary>
```

12.1.12 【配置】门禁基本配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessControlGeneral	object	O	门禁基本配置, 是关于所有门的配置, 不区分门通道	
+AccessProperty	char[]	O	门禁通道单双向配置 enumchar[32]{ unidirect: 单向门禁 bidirect: 双向门禁 }	bidirect
+ABLock	object	O	AB 互锁功能 门禁多个通道, 只有其它 B 通道都关闭, 唯一的 A 通道才打开	
++Enable	bool	O	使能项 true 开启 AB 互锁 false 关闭 AB 互锁	true
++Doors	int[][]	O	全部的互锁组 是个二维数组, 表示多个互锁的集合	
+CustomPasswordEnable	bool	O	是否启用个性化密码 如果是, 则从密码记录文件加载密码; 否则使用如下公共密码。	true
+CommonPassword	char[]	O	公共密码	****
+ButtonExitEnable	bool	O	开门按钮使能, 当 false 时, 按下开门按钮也无法开门 true 使能 false 不使能	true
+CheckSensorBeforeLock	bool	O	闭锁前是否检测门磁信号 true: 则当开锁保持时间计时结束后, 只有监测到有效门磁信号时, 才可以恢复关闭锁的动作。反之, 如果开锁保持时间已到, 但未检测到有效门磁信号, 则一直保持开锁状态; false(默认): 则直接按照设定的开锁保持时间进行开锁保持和恢复关闭的动作。	true
+CheckSensorTime	int	O	门磁检测时间 比如 30s 门未关则报警	30
+DuressPassword	char[]	O	胁迫密码 命名和事件 Duress 一致	*****
+DuressEnable	bool	O	胁迫使能	true
+UnlockRecordType	char[][]	O	开锁方式 Enumchar[][32]{ "Password" "Button"	["Card", "Remote"]

			"FingerPrint" "QRCode" "Card" "Remote" "BlueTooth" "Face" } 配置的开锁方式支持开锁记录。	
+SensorType	int	O	门磁类型 0: "NO" 常开型门磁 1: "NC" 常闭型门磁	1
+CallLiftType	char[]	O	呼梯的协议类型	Dahua
+CallLiftEnable	bool	O	呼梯使能	false
+AccessVoice	object	O	门禁开门提示音	
++CurrentVoiceID	int	O	当前播放语音 默认值是 0-验证成功	0
++VoiceList	object[]	O	语音列表，最大 16 个 Enumint{ /* VoiceID: */ 0- 验证成功 1- 开门成功， 2- 开锁成功， 3- 打卡成功， 4- 欢迎光临， 5- 欢迎再次光临 6- 谢谢 7- 自定义语音(方便后续扩展用户自己添加语音功能，默认无此项目) }	
+++VoiceID	int	O	语音 ID	0
+++VoiceName	char[]	O	语音内容	开门成功
+++FileName	char[]	O	语音路径&名称	/mnt/data/OpenDoor.pcm
+OpenDoorLogStorage	object	O	开门记录存储配置参数	
++Enable	bool	O	开门记录存储使能，无此字段表示默认存储，ture，开启存储，false，关闭存储	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessControlGeneral
Get Config Response Example
table.AccessControlGeneral.AccessProperty=bidirect table.AccessControlGeneral.ABLock.Enable=true table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][0]=1 table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][1]=2

table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][2]=3
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][0]=4
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][1]=5
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][2]=6
table.AccessControlGeneral.CustomPasswordEnable=true
table.AccessControlGeneral.CommonPassword=123456
table.AccessControlGeneral.ButtonExitEnable=true
table.AccessControlGeneral.CheckSensorBeforeLock=true
table.AccessControlGeneral.CheckSensorTime=30
table.AccessControlGeneral.DuressPassword=654321
table.AccessControlGeneral.DuressEnable=true

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessControlGeneral.AccessProperty=bidirect&AccessControlGeneral.ABLock.Enable=true&AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][0]=1&AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][1]=2&AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][2]=3&AccessControlGeneral.CustomPasswordEnable=true&AccessControlGeneral.CheckSensorBeforeLock=true

Set Config Response Example

OK

12.1.13 【配置】门禁配置

配置的具体操作方法参见 12.1.12 章节描述。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessControl	object[]	R	门禁配置 是个数组,对应到每个门禁通道	
+Enable	bool	O	使能项,此通道配置是否启用 true 使能 false 关闭	true
+SN	char[32]	O	设备序列号, 如无线(智能锁) 只读, 客户端不可设置	"1C03E08YAZ00020"
+Name	char[32]	O	名称	"Door1"
+State	enumchar[32]	O	状态 Enumchar[32]{ Normal: 正常 CloseAlways: 常闭 OpenAlways: 常开 /*常开常闭状态下,Opendoor 开门无效.*/ NoPersonNC: 无人状态常 闭, 废弃 NoPersonNO: 无人状态常	"Normal"

			开，废弃 }	
+LocalControlEnable	bool	O	本地控制启用 true 启用 false 停用	true
+RemoteControlEnable	bool	O	远程控制启用 true 启用 false 停用	true
+SensorDetect	object	O		
++SensorDelay	uint8	O	传感器输出延时，超过此时间判断有人 单位：秒。0~10	5
++HumanStatusSensitivity	uint	O	人状态变化检测灵敏度 设置目的是在使用幕帘传感器，并且防护舱内人员不动时，设置时间范围内控制器继续给出一个有人的状态。防止因为防护舱内人员短时间内不动，出现人状态误判的情况。 单位：秒。0~300	10
++DetectSensitivity	uint8	O	传感器本身的检测灵敏度,单位% 0~100	50
+Mode	enumchar[32]	O	模式 Enumchar[32]{ HandProtected: 防夹模式 SafeRoom: 防护间模式 Other: 其他 }	"HandProtected"
+Method	uint8	O	开门方式。需要严格按照各项验证类型的先后顺序。 0、只允许密码开锁， 1、只允许刷卡开锁， 2、密码或刷卡开锁， 3、先刷卡后密码开锁， 4、先密码后刷卡开锁。 5、分时段开门，此方式下还要看 TimeSchedule 节点下具体开门方式 6、只允许指纹开锁 7、密码或刷卡或指纹开锁 8、刷卡+密码+指纹组合开锁 9、密码+指纹组合开锁 10、刷卡+指纹组合开锁 11、多人开锁 12、人证人脸比对开门(只要人脸与身份证中照片相符就开门，不需要卡记录集授权)	2

			13、身份证+人证比对 14 人证比对或刷卡或指纹 15 (身份证+认证比对)或刷卡或指纹 16 UserID+密码 17 只允许人脸开锁 18 人脸+密码组合开锁 19 指纹+密码组合开锁 20 指纹+人脸组合开锁 21 卡+人脸组合开锁 22 人脸或密码开锁 23 指纹或密码开锁 24 指纹或人脸开锁 25 卡或人脸开锁 26 卡或指纹开锁 27 指纹+人脸+密码组合开锁 28 卡+人脸+密码组合开锁 29 卡+指纹+密码组合开锁 30 卡+指纹+人脸组合开锁 31 指纹或人脸或密码开锁 32 卡或人脸或密码开锁 33 卡或指纹或人脸开锁 34 卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35 卡或指纹或人脸或密码开锁 36 (身份证+人证比对) 或 刷卡 或 人脸 37 人证比对 或 刷卡(二维码) 或 人脸 38 (卡+密码) (指纹+密码) 39 人证(照片)或人脸 40 人证(指纹) 41 人证(照片+指纹) 42 人证或刷卡或指纹或人脸或密码 默认为 2。 43 多用户类型开门 44 人证或健康码 默认为 2。	
+RemoteCheck	bool	O	是否需要平台验证 true 表示权限通过后,必须要平台验证后才能开门 false 表示权限验证通过后可立即开门	true

+RemoteDetail	object	O	与 RemoteCheck 配合使用，如果远端验证未应答,设定的设备超时时间到后，是正常开门还是不开门	
++TimeOut	uint	O	超时时间 0 表示永久等待 其他值表示超时时间(单位为 s)	0
++TimeOutDoorStatus	enumchar[32]	O	超时后的门状态 Enumchar[32]{ "Open": 打开 "Close": 关闭 }	"Open"
+EnableMode	enumint	O	使能电平值 Enumint{ 0: 低电平有效(断电启动) 1: 高电平有效(通电启动) }	1
+CloseDuration	int32	O	门闭合时间。门从开始关闭到完全关闭的时间用于防夹模式判断 单位：秒	5
+OpenAlwaysTime	uint	O	门禁工作时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+CloseAlwaysTime	uint	O	门禁常关时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+HolidayTime	uint	O	节假日内门禁工作时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+HolidayTimeGroup	uint[32]	O	【新加坡 ION 项目定制用。有配套问题，其他项目禁用！类似需求请使用 SpecialDayGroup, SpecialDaysSchedule】 假期对应的时间段 是个数组，每个元素与记录集 Holiday 里面的 HolidayNo 对应，值是时间段索引。数组元素最多 32 个。	[0,1,2,3,4]
+UnlockHoldInterval	uint	O	开锁 NC/NO 输出保持时间 单位毫秒 对讲(单位 ms，范围 200ms~20000ms，实际使用到 1s)	2

			门禁 (单位 ms, 范围 200ms~600000ms, 原使用精确到 1s 修改后实际使用到 0.1s) 2021.02.05 兼容闸机修改	
+UnlockReloadInterval	int32	O	开锁命令响应间隔时间 单位毫秒	15000
+AccessProtocol	enumchar[32]	O	门禁协议 Enumchar[32]{ "Local": 本机开关量控制 "Dahua": 大华门禁协议(串口协议) "Remote": 大华门禁 udp 开锁 }	"Local"
+ProtocolType	enumint	O	串口协议时, 协议的功能 只要当 AccessProtocol=Dahua 是有效 Enumint{ 0: 未使用 1: 大华门禁 485 2: 梯控 3: 远距离读头 }	0
+AccessControlUDP	object	O	AccessProtocol 为 Remote 时有效	
++Address	char[64]	O		"0.0.0.0"
++Port	int32	O		10001
+EntranceLockChannel	uint32	O	门禁控制器下的子通道 在 AccessProtocol= Remote 时有效	1
+CloseTimeout	uint	O	关门超时时间 超过阈值未关会触发报警 0 表示不检测超时	10
+Handicap	object	O	针对延长开关门参数	
++UnlockHoldInterval	uint	O	开锁 NC/NO 输出保持时间 延长开门通过时跟正常人通过 门锁的保持时间值不一致 250ms~60000ms	3
++CloseTimeout	uint	O	关门超时时间	15
+BreakInAlarmEnable	bool	O	闯入报警使能	true
+RepeatEnterAlarm	bool	O	反潜报警使能	true
+DoorNotClosedAlarmEnable	bool	O	门未关报警使能	true
+DuressAlarmEnable	bool	O	胁迫报警使能	true

+TimeSchedule	object[]	O	分时段开门 开门模式为分时段开门时有效 是个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，每天最多 4 个时间段。 (注：7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推) 一天最多支持 4 个时间段	
++TimeSection	char[]	O	时间段 hh:mm:ss-hh:mm:ss 格式	"00:00:00-24:00:00"
++Method	enumint	O	时间段内开门方式 Enumint{ 0: 只允许密码开锁 1: 只允许刷卡开锁 2: 密码或刷卡开锁 3: 先刷卡后密码开锁 4: 先密码后刷卡开锁 5: 分时段开门 6: 只允许指纹开锁 7: 密码或刷卡或指纹开锁 8: 密码+刷卡+指纹组合开锁 9: 密码+指纹组合开锁 10: 刷卡+指纹组合开锁 11: 多人开锁 12: 人证人脸比对开门 17: 只允许人脸开锁 35: 卡或指纹或人脸或密码开锁 } 默认为 2。	2
+SnapshotEnable	bool	O	事件联动抓图使能 开门事件的联动项只有抓图，事件源在 notify 事件的时候动态构建 EventHandler.	true
+SnapshotUpload	bool	O	抓图是否上传	true
+SnapUploadPos	uint32	O	抓图上传地址 上传地址见存储分册 Storage Manager 组件 NAS 配置项，数值与 NAS 下标相对应	0
+LockTongueEnable	bool	O	锁舌使能	true
+SensorEnable	bool	O	门磁使能	true
+CloseCheckSensor	bool	O	闭锁前是否检测门磁 true:则当开锁保持时间计时结束后，只有监测到有效门磁信号时，才可以恢复关闭锁的动作。反之，如果开锁保持时	true

			间已到，但未检测到有效门磁信号，则一直保持开锁状态； false(默认) :则直接按照设定的开锁保持时间进行开锁保持和恢复关闭的动作。	
+FirstEnter	object	O	首卡开门 在指定的时间,只有拥有首卡权限的用户验证通过后，其他的用户才能刷卡(指纹等)进入	
++Enable	bool	O	使能项 true 使能 false 关闭	true
++Status	enumchar[32]	O	门状态 Enumchar[32]{ KeepOpen: 首卡权限验证通过后，门保持常开 Normal: 首卡权限验证通过后，其他用户才能刷卡(指纹等)验证通过 }	"KeepOpen"
++Time	uint	O	验证时段 需要首卡验证的时间段，值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+AutoRemoteCheck	object	O	自动远程开门	
++Enable	bool	O	使能项 true 使能 false 关闭	false
++Time	uint	O	自动远程开门时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	2
+ABLockRoute	int	O	AB 互锁路线（集中控制器需求） 与 AB 互锁的 index 对应；-1 代表无效	0
+DoorNotClosedReaderAlarmTime	uint	O	门超时读卡器报警时间。 门超时报警产生后，控制器通知读卡器，由前端读卡器进行蜂鸣器报警 (单位为秒，默认 30)	30
+CustomPasswordEnable	bool	O	是否启用管理员密码 "CustomPasswordEnable": true ,	true
+RepeatEnterTime	uint	O	重复进入时间 单位：秒 [0,180] 0 表示不启用	0
+CardNoConvert	enumint	O	卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换	0

			2: 按 HIDpro 转换 }	
+MaliciousAccessControlEnable	bool	O	恶意开门事件使能	true
+FakeLockedAlarmEnable	bool	O	假锁报警使能	true
+ReadCardState	uint32	O	表示当前门是否是采集状态 0:正常状态 1:采集卡状态	0
+HelmetEnable	bool	O	是否检测安全帽	false
+CardNoConvert_WiegandOut	uint8	O	韦根输出卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换 2: 按 HIDpro 转换 }	0
+CardNoConvert_SerialOut	uint8	O	串口输出卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换 2: 按 HIDpro 转换 }	0
+CardNoConvert_Local	uint8	O	本机刷卡卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换 2: 按 HIDpro 转换 }	0
+Direction	enumchar[32]	O	进出方向 enumchar[32]{ "Entry": – 进门 "Exit": – 出门 } 为兼容基线逻辑，默认值取值，通道 1 是"Entry"，通道 2 是"Exit"	"Entry"
+LockMode	uint8	O	继电器模式 2: 响铃模式	2
+RepeatCardEnterTime	uint32	O	刷卡重复验证时间，卡片在该时间内无法重复刷第二次。0 表示该字段功能不生效。 RepeatCardEnterTime 仅针对刷卡开门， RepeatEnterTime 则是对所有开门模式生效（注： RepeatCardEnterTime 和 RepeatEnterTime 同时配置，	0

			刷卡时以按照二者时间长的为准。)	
--	--	--	------------------	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessControl
Get Config Response Example
table.AccessControl[0].Enable=true table.AccessControl[0].SN=1C03E08YAZ00020 table.AccessControl[0].Name=Door1 table.AccessControl[0].State=Normal table.AccessControl[0].LocalControlEnable=true table.AccessControl[0].RemoteControlEnable=true table.AccessControl[0].Mode= HandProtected ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessControl[0].Enable=true&AccessControl[0].SN=1C03E08YAZ00020&AccessControl[0].State=Normal&AccessControl[0].LocalControlEnable=true
Set Config Response Example
OK

12.1.14 【配置】韦根（Wiegand）配置

配置的具体操作方法参见 12.1.12 章节描述。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Wiegand	object[]	R	韦根配置 数组（考虑到后面可能设备存在多个韦根接口）	
+Mode	int	R	工作模式 enumint{ 0: 韦根输入 1: 韦根输出 }	1
+InputDataFormat	enumint	R	韦根输入的数据格式 enumint { 0:表示外部输入给当前设备的韦根数据是解析好的数据，如卡号，用户输入的数字等； 2: 表示外部输入给当前设备的韦根数据是原始数据，需要设备自行解析 }	2
+PulseWidth	int	R	脉冲宽度，单位 us，取值范围和接的外设有关，可能存在差异	200

+PulseStep	int	R	脉冲间隔, 单位 us, 取值范围和接的外设有关, 可能存在差异	1000
+TransferMode	int	R	传输模式 enumint{ 0: 韦根 34bit 传输,4 字节卡号, 2Bit 校验; 1: 韦根 66bit 传输,8 字节卡号, 2Bit 校验; 2: 韦根 26bit 传输,3 字节卡号, 2Bit 校验; }	1
+OutType	int	R	输出类型 Enumint{ 0: 输出 ID 1: 输出卡号 }	1
++InputType	int	O	接收的输入方式。 InputType 是一个 int32 类型的整形数值。 每一位代表一个接收输入的掩码值, 全为 0 表示不接收输入。 Bit0-卡号输入; Bit1-密码输入; Bit2~Bit31-保留;	0
++Doors	int	O	门编号 (双门单向闸机使用, 只有一个 485 和一个韦根接口时候, 需要将一个韦根设置为控制门 1) 0: 门 1 编号 1: 门 2 编号 n: 门 n 编号	0

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Wiegand
Get Config Response Example
table.Wiegand[0].Mode=1 table.Wiegand[0].PulseWidth=200 table.Wiegand[0].PulseStep=1000 table.Wiegand[0].TransferMode=1 table.Wiegand[0].OutType=1 table.Wiegand[0].InputType=3 table.Wiegand[0].Doors=0 table.Wiegand[0].InputDataFormat=0 table.Wiegand[1].Mode=1 ...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Wiegand[0].Mode=1&Wiegand[0].PulseWidth=200&Wiegand[0].PulseStep=1000
Set Config Response Example
OK

12.1.15 【配置】门禁时间段配置

视频对讲设备不支持

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessTimeSchedule	object[]	R	门禁时间段配置 是个数组	
+Name	char[64]	O	自定义名称	TS1
+Enable	bool	R	时间段使能	true
+TimeSechedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组，第一维前 7 个元素对应每周 7 天，这 7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段，每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串，第一个字符 1 表示使能，0 表示无效，然后空格，后面是减号分隔的开始和结束时间，时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessTimeSchedule
Get Config Response Example
table.AccessTimeSchedule[0].Name=TS1 table.AccessTimeSchedule[0].Enable=true table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[0][0]=1 00:00:00-12:00:00 table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[0][1]=1 15:00:00-20:00:00 table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[1][0]=1 00:00:00-12:00:00 table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[1][1]=1 15:00:00-20:00:00 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessTimeSchedule[0].Name=TS1&AccessTimeSchedule[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

12.1.16 【配置】节假日组配置

该配置不适用于视频对讲设备

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SpecialDayGroup	object[]	R	节假日组配置 是一个数组，每个元素表示一个节假日组，支持节假日组由能力集 MaxSpecialDayGroups 控制	
+Name	char[]	O	节假日组名称	SpecialDayGroup1
+Enable	bool	R	SpecialDayGroup 使能	true
+Days	object[]	O	节假日 一个节假日组里，支持的节假日数由 MaxDaysInSpecialDayGroup 决定	
++SpecialDayName	char[]	O	假日名称	aaa
++StartTime	char[]	O	节假日起始	2017-10-01 00:00:00
++EndTime	char[]	O	节假日结束	2017-10-07 23:59:59

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SpecialDayGroup
Get Config Response Example
table.SpecialDayGroup[0].Name=SpecialDayGroup1 table.SpecialDayGroup[0].Enable=true table.SpecialDayGroup[0].Days[0].SpecialDayName=NationalDay table.SpecialDayGroup[0].Days[0].StartTime=2017-10-01 00:00:00 table.SpecialDayGroup[0].Days[0].EndTime=2017-10-07 23:59:59 ...
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SpecialDayGroup[0].Name=SpecialDayGroup1&SpecialDayGroup[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

12.1.17 【配置】节假日计划配置

该配置不适用于视频对讲设备

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SpecialDaysSchedule	object[]	R	节假日计划 每个元素表示一个假日计划，一个门	

			禁计划里支持的最大假日计划数由能力 MaxSpecialDaysSchedules 决定	
+Name	char[]	O	假日计划名	SpecialDayGroup1
+Enable	bool	R	SpecialDaysSchedule 使能	true
+GroupNo	int	R	节假日组标识 SpecialDayGroup 配置下标	1
+TimeSection	char[][]	R	时间段 一天的时间段个数，通过能力集 MaxTimePeriodsPerDay	
+Doors	int[]	R	此假日时间段生效的门	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SpecialDaysSchedule
Get Config Response Example
table.SpecialDaysSchedule[0].Name=SpecialDayGroup1 table.SpecialDaysSchedule[0].Enable=true table.SpecialDaysSchedule[0].GroupNo=1 table.SpecialDaysSchedule[0].TimeSection[0]=1 00:00:00-12:00:00 table.SpecialDaysSchedule[0].TimeSection[1]=1 15:00:00-20:00:00 table.SpecialDaysSchedule[0].Doors[0]=2 table.SpecialDaysSchedule[0].Doors[1]=3 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SpecialDaysSchedule[0].Name=SpecialDayGroup1
Set Config Response Example
OK

12.1.18 【配置】测温配置

该配置不适用于视频对讲设备

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MeasureTemperature	object	R	测温配置	
+Enable	bool	R	测温功能是否启用	
+MaskOpt	uint	R	口罩模式： 0：不检测口罩 1：口罩提醒模式 2：口罩拦截模式	
+OnlyTemperatureMode	bool	O	仅测温模式功能是否启用	false
+TemperatureDisplay	bool	R	温度值是否在提示结果中显示	true

+TemperatureUnit	uint	O	温度单位。 0: 摄氏度; 1: 华氏度	0
+Type	int	R	测温类型 0: 单片机红外测温 1: 热成像测温 2: 高德测温模块测温 3: 单点手腕测温	0
+GuideModuleParam	object	O	高德模块测温模式下使用参数	
++Threshold	float	O	温度阈值（摄氏度）	
++CalibrationModel	uint32	O	热成像标定模式，不同标定模式下的标定参数不一样。 0: 室内模式 1: 壁装模式 2: 闸机模式 3: 高端落地式模式	
++Correct	Float	O	温度矫正值（摄氏度）	
++DebugModelEnable	Bool	O	是否开启测温调试模式（在人脸框顶部显示测温数据）	true
++HeatDisplayEnable	bool	O	是否显示热图	true
++MaxDistance	uint32	O	允许的最远测温距离（cm）	
++ProjectDebugModel	bool	O	工程调试模式，用于开始黑体调试模式	true
++RectEnable	Bool	O	测温区域框显示使能（在视频流界面显示测试区域框）	
++TempRandReplaceThreshold	Float	O	温度随机替换阈值（低于此阈值的温度会被随机替换为一个有效温度，用于兼容错误情况。阈值为 0 时表示此功能不开启）。	
++ValidTemperatureLowerLimit	float	O	有效温度下限，低于此值的温度为无效温度（摄氏度）	
+InfraredTemperatureParam	object	O	单片机红外模式下使用参数	
++Correct	float	O	温度矫正值（摄氏度）	
++DebugModelEnable	bool	O	是否开启测温调试模式（在屏幕上显示测温调试数据）	
++MaxDistance	Uint32	O	最远测试距离（cm）	
++OverTemperatureMaxDistance	Uint32	O	上报高温事件的最大距离，在此距离内测到了到高温直接上报，再次距离为测到了到高温提示靠近一点，再次测量（cm） （单号 20200630012 改）	
++RectEnable	bool	O	测温区域框显示使能（在视频流界面显示测试区域框）	

++RetentionTime	Uint32	O	红外温度保存时间（ms） （人员在设备鉴权时，从红外设备取温度的有效倒退时间）	
++SensorType	Uint32	O	测温模块传感器类型："90641", "90640"	
++Threshold	Uint32	O	温度阈值（摄氏度）	
++ValidTemperatureLowerLimit	float	O	有效温度下限，低于此值的温度为无效温度（摄氏度）	
+ThermalImagingParam	object	O	热成像模式下使用参数	
++RetentionTime	Uint32	O	热成像温度保留时间（s） (人脸无法比对通过时，通过刷卡其他方式验证权限，找到人员低库后再去热成像设备进行比对，此字段用于温度保存多少时间)	
++Threshold	Uint32	O	热成像人脸比对阈值	
+WristTemperatureParam	Object	O	单点手腕测温模式参数	
++Correct	Float	O	温度矫正值（摄氏度）	
++InvalidTemperatureDistance	Uint32	O	无效温度测量距离（cm），大于该距离测量到的温度认为无效，直接过滤，同时该字段还配合 ValidTemperatureDistance 字段使用，在有效和无效距离之间测量的温度是不准的，需要提示用户靠近一点。	
++TemperatureTimeout	Uint32	O	测温超时时间（秒）	
++Threshold	Float	O	温度阈值（摄氏度）	
++ValidTemperatureDistance	Uint32	O	有效温度测量距离（cm），小于该距离测量到的温度认为有效	
++ValidTemperatureLowerLimit	float	O	有效温度下限，低于此值的温度为无效温度（摄氏度）	36.0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MeasureTemperature
Get Config Response Example
table.MeasureTemperature.Enable=true table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.CalibrationModel=1 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.Correct=0 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.DebugModelEnable=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.HeatDisplayEnbale=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.MaxDistance=0 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.ProjectDebugModel=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.RectEnable=true table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.TempRandReplaceThreshold=0

```

table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.ValidTemperatureLowerLimit=30
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.Correct=0
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.DebugModelEnable=false
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.MaxDistance=100
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.OverTemperatureMaxDistance=100
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.RectEnable=true
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.RetentionTime=500
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.SensorType=
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.ValidTemperatureLowerLimit=30
table.MeasureTemperature.MaskOpt=0
table.MeasureTemperature.OnlyTemperatureMode=false
table.MeasureTemperature.TemperatureDisplay=true
table.MeasureTemperature.TemperatureUnit=0
table.MeasureTemperature.ThermalImagingParam.RetentionTime=30
table.MeasureTemperature.ThermalImagingParam.Threshold=60
table.MeasureTemperature.Type=3
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.Correct=0
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.InvalidTemperatureDistance=24
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.TemperatureTimeout=10
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.ValidTemperatureDistance=5
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.ValidTemperatureLowerLimit=35
...

```

Set Config Request Example

```

http://192.168.1.108/cgi-
bin/configManager.cgi?action=setConfig&MeasureTemperature.Enable=true&MeasureTemperature.GuideModuleParam.CalibrationModel=1

```

Set Config Response Example

OK

12.1.19 【配置】人证识别配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
CitizenPictureCompare	object	R	门禁人脸目标识别相关配置	
+Threshold	int	R	人证比对阈值 范围[1, 100]	60
+UnlockEnable	bool	R	开锁功能使能标志 false 表示开锁功能关闭，人证比对成功后不执行开锁 true 开启开锁功能	true
+FuncEnable	bool	O	人证功能使能标识 false 表示不开启人证功能，不展示人证	true

			相关功能。 true 开启人证功能，默认为 true	
+CitizenIDCheck	bool	O	身份证号校验使能标识，场景为无身份证时输入身份证号进行校验 false 表示无需进行身份证号校验，只做登记 true 表示需要将身份证号进行实名认证该字段和 SysMode 配套使用，只有 SysMode 字段为"CitizenIDCheck"时，才进行该判断	true
+SysMode	string	O	人证设备工作模式 Enumchar[32]{ "FaceCollect": 人脸采集模式 "VisitorVerify": 访客模式 "CitizenCompare": 人证核验模式 "CitizenIDCheck": 身份证号核验模式 "Other": 其他}	CitizenCompare

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=CitizenPictureCompare
Get Config Response Example
table.CitizenPictureCompare.SysMode=CitizenCompare table.CitizenPictureCompare.Threshold=50 table.CitizenPictureCompare.UnlockEnable=false table.CitizenPictureCompare.FuncEnable=false table.CitizenPictureCompare.CitizenIDCheck=false ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompare.SysMode=CitizenCompare&CitizenPictureCompare.Threshold=50
Set Config Response Example
OK

12.1.20 获取门禁控制器开门记录（二代单片机门禁控制器）

获取门禁控制器开门记录（二代单片机门禁控制器）

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

offset	int	R	本次从第几条开门记录开始获取，取值范围 [0, Total – 1].	0
count	int	R	本次获取多少条开门记录，最大不超过 50	50
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec&offset=100&count=50				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的记录总数	
found	int	O	返回的记录数量	
records	object[]	R	返回的记录	
RecNo	int	R	记录编号	
FaceIndex	uint8	O	一人多脸功能，人脸开门时，匹配到的人脸序号,范围: 0~4;。 其他开门方式，默认填 0	
CreateTime	int	O	刷卡时间，UTC 时间	
CardNo	int	R	卡号	
CardName	string	O	卡命名	
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 6 为巡检卡 7 国标自定义 1 卡, /*上海新地标定制，不支持配套，其他项目禁用*/ 8 国标自定义 2 卡, /*上海新地标定制，不支持配套，其他项目禁用*/ /* 兼容一代门禁错误，其他正确实现的产品勿用。 9 临时人员 10 清分人员 11 清分主管 12 保卫人员 13 保卫主管 14 库管员 15 金库主管 16 押运人员 17 维修人员 18 检查人员 一代门禁错误兼容 */ 0xff 为母卡	

Password	string	O	密码	
UserID	string	R	用户 ID	
Type	string	O	事件类型 Enumchar[32]{ "Entry": 进门 "Exit": 出门 }	
Status	int	O	刷卡结果 Enumint{ 0: 失败 1: 成功 }	
Method	int	R	开门方式，方式如下 0: 密码开锁 1: 刷卡开锁 2: 先刷卡后密码开锁 3: 先密码后刷卡开锁 6: 指纹开锁 15: （本地）人脸目标识别开门	
Door	int	O	门号， （视频对讲设备不支持该字段）	
ReaderID	string	O	读卡器 ID （视频对讲设备不支持该字段）	
ErrorCode	int	O	开门失败错误码，当 Status 取值为 0 时有效	
URL	string	O	图片的 URL，最大长度为 127 （视频对讲设备不支持该字段）	
AttendanceState	enumint	O	考勤状态（考勤机专用字段） Enumint{ 1: 签入 2: 外出 3: 外出归来 4: 签出 5: 加班签到 6: 加班签出 }	
Similarity	uint8	O	人脸目标识别相似度 人脸开门时有效 0~100	
SnapFaceURL	char[128]	O	人脸抠图保存的本地路径 人脸抠图图片，在记录集记录存储地址	
CitizenPictureURL	char[128]	O	身份证图片保存的本地路径 身份证证件照片，在记录集记录存储地址	
RecordURL	string	O	刷卡录像 URL，（视频对讲设备不支持该字段）	

CitizenIDResult	bool	O	人证比对结果,相似度大于等于阈值认为比对成功	
CitizenIDName	string	O	居民姓名	
CitizenIDNo	string	O	身份证卡号, 18 位	
CitizenIDSex	int	O	性别 enumint8{ 0: 未知 1: 男 2: 女 9: 未说明 }	
CitizenIDMinzu	int32	O	保留信息(参照 CitizenIDCard 事件定义)	
CitizenIDBirth	string	O	出生日期	
CitizenIDAddresses	string	O	住址	
CitizenIDAuthority	string	O	签发机关	
CitizenIDStart	string	O	有效期限起始日期	
CitizenIDEnd	string	O	有效期限结束日期, "Endless"表示长期有效	
HatType	enumint	O	enumint{ 0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 头盔, 3: 安全帽, 4: 无檐帽, 5: 鸭舌帽, 6: 渔夫帽, 7: 未戴帽 }	
HatColor	char[16]	O	帽子颜色 enumchar[16]{ "Unknown": 未知 "Transparent": 透明 "Other":无法识别 "White", "Orange", "Pink", "Black", "Red", "Yellow", "Gray", "Blue", "Green", "Purple", "Brown", }	

			"Silver", "Darkviolet", "Maroon", "Dimgray", "Whitesmoke", "Darkorange", "Mistyrose", "Tomato", "Olive", "Gold", "Darkolivegreen", "Chartreuse", "Greenyellow", "Forestgreen", "Seagreen", "Deepskyblue", "Cyan", "ShadowGreen" } 颜色值参考 ColorEnum	
IsOverTemperature	bool	O	是否超温	
TemperatureUnit	uint	O	温度单位(0 摄氏度 1 华氏度 2 开尔文)	
CurrentTemperature	float	O	体温	
RemainingTimes	uint	O	开门时上报可使用的剩余次数，由实现来宾用户剩余次数时新增	
Mask	uint8	O	是否佩戴口罩 ,默认值 0 0- 未知 1- 不戴口罩 2- 戴口罩	
Score	uint8	O	人脸质量评分	
ButtonCheck	uint8	O	是否人工按钮输入开门。默认值 0 0- 未知 1- 没按按钮 2- 按按钮	
QRCode	char[512]	O	二维码	
VTONumber	char[32]	否	门口机号	"8001"
RoomNumber	char[32]	否	室内机房间号	"9901"
Notes	char[32]	否	备注	
ReservedInt	int32	否	预留字段	
ReservedString	char[32]	否	预留字段	
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK X-XSS-Protection: 1;mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN				

Content-Security-Policy: script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'
 Strict-Transport-Security: max-age=604800; includeSubDomains
 Content-type: text/plain; charset=utf-8
 CONNECTION: close
 Set-Cookie: secure; HttpOnly
 CONTENT-LENGTH: xx
 totalCount=1000
 found=100
 records[0].RecNo=12345
 records[0].CreateTime=123456789
 records[0].CardNo=12001
 records[0].CardName=ZhangSan
 records[0].UserID=ZhangSan
 records[0].Type=Entry
 records[0].Method=1

12.1.21 后端开门

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/accessControl/openDoorFace			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Status	uint	O	比对结果 0 ：成功 >0 时为失败原因 1：其他错误 2：不在人脸库中 3：超过单日进门限次 4：无进门记录，离开失败 5：区域人员已满 6：防反潜验证失败	0
MatchInfo	object	O	匹配信息	
+HSJCInfo	object	O	核酸检测信息	
++HSJCReportDate	char[32]	O	核酸检测报告日期 (yyyy-MM-dd)	"2021-06-21"
++HSJCExpiresIn	int32	O	核酸检测报告有效期(天)	14
++HSJCResult	int32	O	核酸检测报告结果 0: 阳性 1: 阴性 2: 未检测 3: 过期 4: 待复核	1
++HSJCInstitution	char[256]	O	核酸检测机构	"浙江省人民医院"

+VaccineInfo	object	O	新冠疫苗接种信息	
++VaccinateFlag	int32	O	是否已接种新冠疫苗 0: 否 1: 是 2: 全接种	1
++VaccineName	char[128]	O	新冠疫苗名称	"新型冠状病毒灭活疫苗 (Vero 细胞)"
++VaccinateDate	char[8][32]	O	历史接种日期 (yyyy-MM-dd)。如提供不了时间, 则填"0000-00-00", 表示已接种但日期 unknown。	["2021-05-21","2021-06-21"]
++VaccineIntensifyFlag	int32	O	加强针接种标识 0: 未接种 1: 已接种	0
+AntigenInfo	object	O	抗原检测信息	
++AntigenStatus	int32	O	抗原检测报告结果 0: 阳性 1: 阴性 2: 未检测 3: 过期 4: 待复核	1
++AntigenReportDate	char[32]	O	抗原检测报告日期 (yyyy-MM-dd)	"2021-06-21"
++AntigenExpiresIn	int32	O	抗原检测报告有效期(天)	14
+TravelInfo	object	O	行程码信息	
++TravelCodeColor	enumchar[32]	O	返回行程码状态: 红、绿、黄、橙 enumchar[32]{ "Red", "Green", "Yellow", "Orange" }	Green
++PassingCity	char[16][128]	O	最近 14 天经过的城市名。按时间顺序排列, 最早经过的城市放第一个。	["乌鲁木齐市","浙江省杭州市"]
+UserID	char[32]	O	远程用户 id	"101"
+RoomNo	char[32]	O	房间号	"9901"
+UserName	char[128]	O	用户名	"王小三"
+OpenDoorType	enumchar[32]	O	开门方式 enumchar[32]{ "RemoteFace": 远程人脸 默认 "RemoteQRCode": 远程二维码 "RemoteCardCode": 远程卡片 "RemoteIDCardCode": 远程人证 } 注: 定制转基线, 后端比对完成后携带开门方式	"RemoteFace"

+UserType	uint32	O	用户类型 0 为普通用户 1 为黑名单用户（黑名单会报黑名单事件） 2 为 VIP 用户 3 为来宾用户 4 为巡逻用户 5 伤障人员用户 6 冻结用户 7 注销用户 8 挂失卡	0
+Name	char[16]	O	门禁名称 Name" : "Door",	"Door"
+MatchRate	uint32	O	匹配度 0-100	0
+CompanyName	char[200]	O	单位名称，与同配置名匹配。	"首都机场-客服部"
+Section	char[64]	O	部门名称	"XXXX"
+Score	uint	O	信用积分（等级） 根据实际使用限定积分范围最大	100
+CompanionName	char[120]	O	陪同人员的姓名	"李四"
+CompanionCompany	char[200]	O	陪同人员的单位名称	"XXX"
+ActivationTime	char[32]	O	（卡、头像）生效日期	"2010-4-15 9:58:32"
+ExpiryTime	char[32]	O	（卡、头像）截止日期	"2019-03-03 00:00:00"
+PermissibleArea	char[128]	O	准许通行区域	"XXX"
+CustomWorkerInfo	CustomWorkerInfo	O	恒大工地定制使用 可选	
+CustomEducationInfo	object	O	教育&校园定制使用	
++InfoType	uint32	O	信息类型，指 InfoContent 字段存储的信息格式类型。 1 签到 2 签退 3 点名 4 学习异常 5 考试 6 结束学习 7 体验学习 8 未学习 9 中途进入 10 中途离开 11 校园提示信息	1

			/*12~25 为 ERR200704006-TASK1 中南财经政法大学+DH-ASI8215Y-V3 定制*/ 12 照片重复，请重新采集 13 人脸质量低，请重新采集 14 人脸亮度过低，请重新采集 15 人脸亮度过高：请重新采集 16 人脸亮度不均匀，请重新采集 17 请提供正脸照片 18 人脸不清晰，请重新采集 19 眼部有遮挡，请重新采集 20 人脸过小，请重新采集 21 请提供彩色照片 22 脸部缺失，请重新采集 23 禁止戴口罩，请重新采集 24 上传照片过大，请重新采集 25 上传照片过小，请重新采集	
++VoiceType	uint32	O	语音类型 1 超时出校 2 超时进校 3 出校 4 此卡未绑定 5 寄宿生 6 家长卡已挂失 7 进校已过期 8 您有包裹待领取 9 请假 10 请假返校超时 11 请假进出校时间未到 12 请假拒绝出校 13 请假拒绝进校 14 请假审核中 15 请假已过期 16 请假已批准 17 请假已失效禁止重复出校 18 时间未到 19 未预约 20 未在允许时段内禁止通行 21 无效卡 22 已预约 23 允许访校 24 再见 25 正常进校 26 重复出校 27 重复进校 28 走读生 29 欢迎光临	1

			30 教职工 31 老师 32 老师好 33 允许访问 50 tts 文字语音输出	
++StudentSeatNumber	uint32	O	座位号,最小值为 1	5
++InfoContent	char[128]	O	消息内容	""
++VoiceTTSMessage	char[128]	O	tts 语音输出	""
+CustomBusStation	CustomBusStation	O	公交站定制使用	
+IDCardInfo	IDCardInfo	O	身份证信息	
+HealthCode	HealthCode	O	用户健康码信息（对接阿里健康平台）	
+CustomVisitorInfo	CustomVisitorInfo	O	访客定制使用	
+CustomMedicalInfo	CustomMedicalInfo	O	医疗定制使用	
+CheckLocal	uint16	O	目前 opendoorface 主要是在门禁远程开门应用场景中，鉴权划分为前端鉴权和后端鉴权， 1-设备端鉴权，在 status 为 0 后端鉴权成功的情况下，设备还需要二次验证， 2-后端鉴权，根据 status 进行开门与否的判定条件 FF -默认鉴权，兼容历史设备：定制设备大部分 AccessControl 校验人员信息但不作为开门与否条件，基线设备 AccessControl 校验人员信息并作为开门与否条件	1
+UniqueID	char[512]	O	唯一标识，上海随申码定制，由上海大数据平台返回	"AQABAQAAAAdqiywPU1ETZCPsErco+55gFoZQRNXyq+FzciVLvtbApZGSsU0mHquXkv\Su7x6gW8="
+RemoteQRCodeType	int32	O	远程二维码开门时的二维码类型， int 型方便扩展，0-默认值，1-访客二维码，2-一卡通二维码	0
+TicketInfo	object	O	票据信息	
++TicketNo	char[128]	O	票据编号	"ZJDH20230111"
++TicketType	uint8	O	1-单人票；2-团队票。默认 1	1
++Accessible	int32	O	该票可通行人数	1
++ValidityPeriod	char[32]	O	票据有效期	"2024-02-03 00:00:00"
+TransmissionUuid	char[64]	O	设备开门信息透传唯一标识，后端比对完成后必须携带	"abcd1234"

ImageInfo	object	O	图片信息	
+LibImage	char[]	O	库照片 base64 之后的字符串 长度限制 200k	"..."
+SnapImage	char[]	O	抓拍照片 base64 之后的字符串 长度限制 200k	"..."

Request Example

```
{
  "Status": 0,
  "MatchInfo": {
    "HSJCInfo": {
      "HSJCReportDate": "2021-06-21",
      "HSJCExpiresIn": 14,
      "HSJCResult": 1,
      "HSJCIInstitution": "浙江省人民医院"
    },
    "VaccineInfo": {
      "VaccinateFlag": 1,
      "VaccineName": "新型冠状病毒灭活疫苗 (Vero 细胞)",
      "VaccinateDate": ["2021-05-21","2021-06-21"],
      "VaccineIntensifyFlag": 0
    },
    "AntigenInfo": {
      "AntigenStatus": 1,
      "AntigenReportDate": "2021-06-21",
      "AntigenExpiresIn": 14
    },
    "TravelInfo": {
      "TravelCodeColor": "Green",
      "PassingCity": ["乌鲁木齐市","浙江省杭州市"],
      "VaccinateDateFirst": "2021-05-21",
      "VaccinateDateSecond": "2021-06-18",
      "VaccinateDateThird": "2021-07-18"
    },
    "UserID": "101",
    "RoomNo": "9901",
    "UserName": "王小三",
    "OpenDoorType": "RemoteFace",
    "UserType": 0,
    "Name": "Door",
    "MatchRate": 0,
    "CompanyName": "首都机场-客服部",
    "Section": "XXXX",
    "Score": 100,
    "CompanionName": "李四",
    "CompanionCompany": "XXX",
    "ActivationTime": "2010-4-15 9:58:32",
    "ExpiryTime": "2019-03-03 00:00:00",
  }
}
```

```
"PermissibleArea": "XXX",
"CustomWorkerInfo": ,
"CustomEducationInfo": {
    "InfoType": 1,
    "VoiceType": 1,
    "StudentSeatNumber": 5,
    "InfoContent": "",
    "VoiceTTSTMessage": ""
},
"CustomBusStation": ,
"IDCardInfo": ,
"HealthCode": ,
"CustomVisitorInfo": ,
"CustomMedicalInfo": ,
"CheckLocal": 1,
"UniqueID":
"AQABAQAAAAdqiywPU1ETZCPsErco+55gFoZQRNXyq+FzciVLvtbApZGSsU0mHquXkv\Su7x6gW8=
",
"RemoteQRCodeType": 0,
"TicketInfo": {
    "TicketNo": "ZJDH20230111",
    "TicketType": 1,
    "Accessible": 1,
    "ValidityPeriod": "2024-02-03 00:00:00"
},
"TransmissionUuid": "abcd1234"
},
"ImageInfo": {
    "LibImage": "...",
    "SnapImage": "..."
}
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.1.22 获取人脸特征值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=doSeekFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[64]	R	记录表名	“FaceEigenValue”

count	int32	O	返回的最大结果数，缺省值 1024	1024
offset	int32	O	查询偏移量	0
Request Example				
http://192.168.0.1/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=doSeekFind&name=FaceEigenValue&count=1024&offset=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	R	查询到的结果数	1
records	object[]	R	记录信息，数组大小为 found	
+RecNo	int32	R	记录编号	1
+UserID	char[32]	R	用户 ID	"1001"
+EigenValue	char[512]	R	人脸特征值	"xxxxxx"
+StrFilePath	char[256]	R	人脸图片路径	"/mnt/appdata/FaceImage/1003.jpg"
+MD5Value	char[36]	O	人脸特征值 MD5 值	"xxxxxx"
Response Example				
found=1 records [0].RecNo=1 records [0].UserID =1001 records [0].EigenValue =xxxxxx records [0].StrFilePath =/mnt/appdata/FaceImage/1003.jpg records [0].MD5Value =xxxxxx				

12.2 门禁控制器管理

12.2.1 获取门禁控制器能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R		
+AccessControl Channels	int	R	支持的门禁通道数	5
+AccessControl AlarmRecord	bool	O	是否支持门禁报警日志（视频对讲设备不支持该字段）	true

+CustomPasswordEncryption	int	O	AccessControlCustomPassword 记录集中密码的保存方式 Enumint{ 0: 明文,默认值为 0 1: MD5 }	0
+SupportFingerPrint	int	O	支持指纹功能 Enumint{ 0: 未知, 兼容以前 默认 1: 不支持 2: 支持 }	0
+OnlySingleDoorAuth	int	O	是否只支持单门授权(发卡) Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } (视频对讲设备不支持该字段)	0
+AsynAuth	int	O	是否支持授权异步返回 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } (视频对讲设备不支持该字段)	0
+SpecialDaysSchedule	object	O	假日计划 (视频对讲设备不支持该字段)	
++Support	bool	O	是否支持假日计划 默认 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
++MaxSpecialDaysSchedules	int	O	本设备支持的最 Schedule 数 (视频对讲设备不支持该字段)	6
++MaxTimePeriodsPerDay	int	O	每天最多的时间段 (视频对讲设备不支持该字段)	6
++MaxSpecialDayGroups	int	O	本设备支持的最大假日组数 (视频对讲设备不支持该字段)	6
++MaxDaysInSpecialDayGroup	int	O	每个假日组里最大的假日数 (视频对讲设备不支持该字段)	16

+SupportCallLift	enumint	O	是否支持对接梯控主机进行召梯。 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 默认 0	0
+SupportUnlocking	bool	O	表示设备是否支持开锁功能	true
+HasCardAuth	bool	O	设备是否支持刷卡权限	false
+SupportSetRepeatCardEnterTime	bool	O	是否支持设置卡片重复验证时间	false
Response Example				
caps.AccessControlChannels=3 caps.AccessControlAlarmRecord=true caps.CustomPasswordEncryption=1 caps.SupportFingerPrint=1 caps.OnlySingleDoorAuth=1 caps.AsynAuth=1 caps.SpecialDaysSchedule.Support=true caps.SpecialDaysSchedule.MaxSpecialDaysSchedules=5 caps.SpecialDaysSchedule.MaxTimePeriodsPerDay=5 caps.SpecialDaysSchedule.MaxSpecialDayGroups=5 caps.SpecialDaysSchedule.MaxDaysInSpecialDayGroup=5 caps.SupportCallLift=0 caps.SupportUnlocking=true caps.HasCardAuth=true				

12.2.2 添加子控制器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
name	char[]	R	子控制器名称	Sub1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice&devAddr=1&name=Sub1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaiedCode	int	R	0-成功; 1-已存在; 2-达到数量限制; 3-其他原因	0
Response Example				
FaiedCode=0				

12.2.3 修改子控制器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=modifyDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
name	char[]	R	子控制器名称	Sub1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=modifyDevice&devAddr=1&name=Sub1				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.2.4 删除子控制器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=removeDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddrs	int[]	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4,5]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=removeDevice&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devInfo	object[]	R	结果信息	
+DevAddr	int	R	需要移除的子控制器编号	4
+FaiedCode	int	R	0-成功; 1-失败; 2-其他	0
Response Example				
devInfo[0].DevAddr=4 devInfo[0].FaiedCode=0 devInfo[1].DevAddr=5 devInfo[1].FaiedCode=1				

12.2.5 获取子控制器信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

devAddr	int[]	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4,5]
---------	-------	---	---------------------	-------

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerInfo&devAddr[0]=4&devAddr[1]=5

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devInfo	object[]	O		
+DevAddr	int	O	分控器 ID 取值范围 0~255	1
+Name	char[64]	O	分控器自定义名称	"xxxxxx"
+AccessProperty	enumchar[32]	O	门禁单双项 Enumchar[32]{ unidirect: 单向门禁 bidirect: 双向门禁 }	"bidirect"
+DeviceType	char[64]	O	分控型号	"ACS-1202B-S"
+VerSion	char[64]	O	分控版本号	"V1.00428"
+DoorToReadID	object[]	O	门对应的读卡器号	
++Door	uint	O	门下标	0
++ReaderID	char[][32]	O	门对应的读卡器	["1","2"]

Response Example				
devInfo[0].DevAddr=4 devInfo[0].Name=Sub4 devInfo[0].AccessProperty=unidirect devInfo[0].DeviceType=ACS-1202B-S devInfo[0].VerSion=V1.00428 devInfo[0].DoorToReadID[0].Door=0 devInfo[0].DoorToReadID[0].ReaderID[0]=1 devInfo[0].DoorToReadID[0].ReaderID[1]=2 devInfo[0].DoorToReadID[1].Door=1 devInfo[0].DoorToReadID[1].ReaderID[0]=3 devInfo[0].DoorToReadID[1].ReaderID[1]=4 devInfo[1].DevAddr=5 devInfo[1].Name=Sub5 devInfo[1].AccessProperty=bidirect devInfo[1].DeviceType=ACS-1202B-S devInfo[1].VerSion=V1.00428 devInfo[1].DoorToReadID[0].Door=0 devInfo[1].DoorToReadID[0].ReaderID[0]=11 devInfo[1].DoorToReadID[0].ReaderID[1]=12				

12.2.6 获取子控制器状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerStates			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddrs	int[]	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4,5]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerStates&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devStates	object[]	R	控制器状态	
+DevAddr	int	R	子控制器编号, 范围 [1...255]	4
+State	int	R	0-离线; 1-在线; 2-其他	0
Response Example				
devStates[0].DevAddr=4 devStates[0].State=0 devStates[1].DevAddr=5 devStates[1].State=1				

12.2.7 设置反潜路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setRepeatEnterRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	O	反潜路径索引号	0
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此反潜路径点个数为此数组的长度 是一个数组, 每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++ReaderID	char[][32]	O	读卡器组合 是一个数组, 每个元素是表示此路径点下的读卡器组合	["1","2"]
+TimeSections	uint	O	反潜路径对应时间段 AccessTimeSchedule 配置下标	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	0

+Name	char[64]]	O	反潜路径自定义名称	"xxxx"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setRepeatEnterRoute&index=0&routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[0]=11&routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[1]=22&routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[0]=33&routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[1]=44&routeInfo.TimeSections=1&routeInfo.Flag=1&routeInfo.Name=123				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.2.8 获取反潜路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getRepeatEnterRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	R	反潜路径索引号	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice&devAddr=1&name=Sub1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此反潜路径点个数为此数组的长度 是一个数组, 每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++ReaderID	char[][32]	O	读卡器组合 是一个数组, 每个元素是表示此路径点下的读卡器组合	["1","2"]
+TimeSections	uint	O	反潜路径对应时间段 AccessTimeSchedule 配置下标	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	0
+Name	char[64]]	O	反潜路径自定义名称	123
Response Example				
routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[0]=11 routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[1]=22 routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[0]=33 routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[1]=44				

```
routeInfo.TimeSections=1
routeInfo.Flag=1
routeInfo.Name=123
```

12.2.9 设置 AB 锁路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setABLockRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	O	AB 互锁路径索引号	0
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此 AB 互锁路径点个数为此数组的长度 是一个数组，每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++Doors	int[]	O	本路径点下的门通道组合 是一个数组，每个元素是表示此路径点下的门通道组合	[0,1]
+TimeSections	int32	O	AB 互锁路径对应时间段	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	1
+Name	char[64]]	O	AB 互锁路线名称	"ABLockRoute"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setABLockRoute&index=0&routeInfo.PointInfo[0].Doors[0]=11&routeInfo.PointInfo[0].Doors[1]=22&routeInfo.PointInfo[1].Doors[0]=33&routeInfo.PointInfo[1].Doors[1]=44&routeInfo.TimeSections=1&routeInfo.Flag=1&routeInfo.Name=123				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.2.10 获取 AB 锁路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getABLockRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	R	路径索引	0

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getABLockRoute&index=0

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此 AB 互锁路径点个数为此数组的长度 是一个数组，每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++Doors	int[]	O	本路径点下的门通道组合 是一个数组，每个元素是表示此路径点下的门通道组合	[0,1]
+TimeSections	int32	O	AB 互锁路径对应时间段	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	1
+Name	char[64]	O	AB 互锁路线名称	"ABLockRoute"
Response Example				
routeInfo.PointInfo[0].Doors[0]=11 routeInfo.PointInfo[0].Doors [1]=22 routeInfo.PointInfo[1].Doors [0]=33 routeInfo.PointInfo[1].Doors [1]=44 routeInfo.TimeSections=1 routeInfo.Flag=1 routeInfo.Name=123				

12.2.11 获取日志状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getLogStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getLogStatus&devAddr=1				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.2.12 更新记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncOfflineLog			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncOfflineLog&devAddr=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.2.13 同步分控器时间

校时

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncSubControllerTime			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddrs	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4, 5]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncSubControllerTime&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
errorDevAddrs	int[]	R	是个数组，代表时间同步失败的分控制器编号	[4]
Response Example				
errorDevAddrs[0]=4				

12.2.14 【配置】主动推送第三方平台配置

主动推送门禁信息第三方平台配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
HttpPushGeneral	object	R	主动推送通用配置	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+UploadServerList	object[8]	O	服务端信息	
++Enable	bool	O	是否使能	true

++Type	object[10]	O	推送类型	
+++PushType	enumchar[128]	O	推送的数据类型 enumchar[128]{ "UserManagerInfor" "NumberStatInfo": 客流数据信息 }	"UserManagerInfor"
+++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/test"
++Address	char[128]	O	上传服务器 ip 或者域名	"192.168.1.108"
++Port	uint16	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	用户名, 与鉴权使能联动	"admin"
++Password	char[128]	O	密码, 与鉴权使能联动	"123456"
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HttpPushGeneral	
Get Config Response Example	
table.HttpPushGeneral.Enable=true table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Enable=true table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Address=192.168.1.108 table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Port=80	
Set Config Request Example	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HttpPushGeneral&HttpPushGeneral.Enable=true&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Enable=true&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Address=192.168.1.108&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Port=80	
Set Config Response Example	
OK	

12.3 门禁用户（一代）

12.3.1 添加门禁用户人脸信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=add			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
Info	object	R	用户信息	
+UserName	char[]	O	人员姓名	ZhangSan
+RoomNo	char[][]	O	房间号列表	["301", "303", ...]

			一维数组，每个成员表示人员拥有对应的房间号权限 房间号长度不超过 12， 数组长度不超过 32	
+FaceData	char[][]	O	人脸模板数据，Base64 后的字符串 数组长度限制 20,单元长度限制 2k(Base64 后，包含\0)。	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	人脸照片，Base64 后的字符串 数组长度限制 5,单元长度限制 200K 注意：请求中 FaceData 和 PhotoData 至少有一项	["yyyy", "yyyy", ...]

Request Example

POST http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=add

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{
  "UserID": "102",
  "Info": {
    "UserName": "ZhangSan",
    "RoomNo": [ "301", "303", ... ],
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.3.2 修改门禁用户人脸信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=update			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
Info	object	R	用户信息	
+UserName	char[]	O	人员姓名	ZhangSan
+RoomNo	char[][]	O	房间号列表 一维数组，每个成员表示人员拥有对应的房间号权限 房间号长度不超过 12， 数组长度不超过 32	["301", "303", ...]

+FaceData	char[][]	O	人脸模板数据，Base64 后的字符串 数组长度限制 20,单元素长度限制 2k(Base64 后，包含\0)。	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	人脸照片，Base64 后的字符串 数组长度限制 5,单元素长度限制 200K 注意：请求中 FaceData 和 PhotoData 至少有一项	["yyyy", "yyyy", ...]

Request Example

POST http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=update

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{
  "UserID": "102",
  "Info": {
    "UserName": "ZhangSan",
    "RoomNo": [ "301", "303", ... ],
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.3.3 删除门禁用户人脸信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
Request Example				
http://192.168.1.10/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=remove&UserID=102				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.3.4 查询门禁用户人脸信息

- 开始查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	搜索条件	
+UserID	char[]	O	用户 ID 查询条件	1001
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1001				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	O	查询令牌	1234
Total	int	O	查询到的条数，查询不到，值为 0	20
Response Example				
{ "Token": 1234, "Total": 20 }				

- 获取记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	查询偏移	1001
Count	int	R	每次查询的条数	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	R	用户人脸信息	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"1001"
+MD5	char[][]	O	图片对应的 32 字节 MD5 编码加密 是一个数组，最大长度为 5，每个元素表示一张图片的 MD5 值，字符串长度为 Char[33]	["A12847B24",...]
+EigenMD5	char[][]	O	图片对应的 32 字节 MD5 编码加密	["A12847B24",...]

			是一个数组，最大长度为5，每个元素表示一张图片的 MD5 值，字符串长度为 Char[33]	
Response Example				
<pre>{ "Info": [{ "UserID": "102", "MD5": ["xxxx", "xxxx", ...] }, ...{}] }</pre>				

- 停止查询会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=stopFind&Token=1234				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.3.5 获取门禁用户人脸特征值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FacelInfoManager/getFaceEigen			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PhotoData	char[204800]	R	白光人脸照片数据，Base64 后的字符串 参照二代协议限制为最长 200K。 (base64 后，且包含\0)	"xxxxxx"
Request Example				
{ "PhotoData": "xxxxxx" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceEigen	char[8192]	R	人脸特征值数据，Base64 后的字符串 最长 8k(base64 后，且包含\0)	"xxxxxx"
Response Example				

```
{
  "FaceEigen": "xxxxxx"
}
```

12.3.6 添加门禁卡和指纹

- 添加门禁卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
CardName	char[]	R	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	R	卡号	12345
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码（视频对讲设备不支持该字段）	123456

Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 (视频对讲设备不支持该字段)	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间 段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	01018001
ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满， 该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	
Authority	uint8	O	用户权限 1: 管理员；2: 普 通用户	2

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&Authority=1
```

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	记录的编号	12345

Response Example

```
recno=12345
```

- 新增门禁卡和指纹

视频对讲设备不支持该接口；仅下发卡片请使用 `http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard`

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insertEx			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
CardName	char[]	O	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	O	卡号	12345
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码（视频对讲设备不支持该字段）	123456
Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标（视频对讲设备不支持该字段）	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引（视频对讲设备不支持该字段）	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码（视频对讲设备不支持该字段）	01018001

ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满， 该字段会被自动修改成 false	true
FingerprintPacket	object	O	指纹信息	
+Length	int	O	每个指纹包信息的长度	500
+Count	int	O	指纹包的数量	3

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insertEx&name=AccessControlCard&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&FingerprintPacket.Length=500&FingerprintPacket.Count=3
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<fingerprint packet binary data>
```

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	记录的编号	12345

Response Example

```
recno=12345
```

12.3.7 修改门禁卡和指纹

- 更新门禁卡

注意：使用此接口，至少需要提供一项可选参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称， 固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录编号	1234

CardName	char[]	O	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	O	卡号	12345
UserID	char[]	O	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引 （视频对讲设备不支持该字段）	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 （视频对讲设备不支持该字段）	01018001
ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满，该字段会被自动修改成 false （视频对讲设备不支持该字段）	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=AccessControlCard&recno=12345&CardName=Zhang				

San&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

• 更新门禁卡和指纹

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=updateEx			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录编号	1234
CardName	char[]	O	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	O	卡号	12345
UserID	char[]	O	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引	

			(视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	01018001
ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss, 如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss, 如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满, 该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
FingerprintPacket	object	O	指纹信息	
+Length	int	O	每个指纹包信息的长度	500
+Count	int	O	指纹包的数量	3
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=updateEx&name=AccessControlCard&recno=12345&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&FingerprintPacket.Length=500&FingerprintPacket.Count=3 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <fingerprint packet binary data>				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.3.8 删除门禁卡和指纹

- 根据编号, 删除门禁卡和指纹

注意: 视频对讲设备不支持删除指纹数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	门禁卡和指纹记录的名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录 ID	12345
Request Example				

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=AccessControlCard&recno=12345

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 删除所有门禁卡和指纹记录

Request URL http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	门禁卡和指纹记录的名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=AccessControlCard

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.3.9 查找门禁卡和指纹

- 根据条件查找门禁卡

Request URL http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
count	int	O	最大返回数量，默认值 1024	100
StartTime	char[]	O	记录的开始时间	123456700
EndTime	char[]	O	记录的结束时间	123456800
condition	object	O	搜索条件	
+CardNo	char[]	O	门禁卡号	1234
+UserID	char[]	O	用户 ID	12345
+IsValid	bool	O	门禁卡是否有效	true
offset	int	O	从偏移为 offset 的记录开始查找	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCard&condition.UserID=103&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的总计数	1000
found	int	O	返回的记录数量	100
records	object[]	R	记录	
+RecNo	int	R	记录 ID	
+CreateTime	int	O	记录创建时间	
+CardName	char[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	char[]	R	卡号	12345
+UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
+CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
+CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 6 为巡检卡 0xff 为母卡	0
+Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
+Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
+TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的 门对应，是时间段索引 （视频对讲设备不支持该字段）	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 （视频对讲设备不支持该字段）	01018001
+ValidDateStart	char[32]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是 yyyyMMdd 000000 也可以是 yyyy-MM-dd hh:mm:ss	20151022%20093811

+ValidDateEnd	char[32]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是是 yyyyMMdd 235959 也可以是 yyyy-MM-dd hh:mm:ss	20151222%20093811
+IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满，该字段 会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
+Handicap	bool	O	延长开门卡 true 延长开门卡 false 非延长开门卡 无该字段表示非延长开门卡	true
+CitizenIDNo	char[]	O	身份证卡号 18 位	34200000000000000000
+RepeatEnterRoute	uint[12]	O	反潜路径（集中控制器需求） 是个数组，值为反潜路径 的索引号，数组长度不超过 12	[1,2]
+RepeatEnterRouteTimeout	int	O	反潜超时时间（集中控制器需求） 单位：秒	300
+UserType	int	O	用户类型 0 普通用户 1 黑名单用户	0
+FirstEnter	bool	O	是否拥有首卡权限 首卡权限可与卡类型叠加，因此用 单独的字段	true
+DynamicCheckCode	char[]	O	动态校验码。VTO 等设备会保存 此校验码，以后每次刷卡都以一定 的算法生成新校验码并写入 IC 卡 中，同时更新 VTO 设备的校验 码，只有卡号和此校验码同时验证 通过时才可开门。缺点：目前方案 只支持一卡刷一个设备。	235843758
+UseTime	int	O	使用次数	10
+SpecialDaysSchedule	uint[]	O	假日计划标识 Uint 取值为 SpecialDaysSchedule 配置下标	[1,2]
+Section	char[64]	O	部门名称	"XXXX"
+SectionID	uint32	O	部门 ID	"123"
+Authority	uint8	O	用户权限 1: 管理员权限； 2: 普通用户权限。	2
+UserName	char[32]	O	用户名称（废弃）	"9901"
+PersonId	char[32]	O	人员 ID（废弃）	"101"
Response Example				
totalCount=1000				

```

found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].CardName=ZhangSan
records[0].CardNo=300
records[0].UserID=103
records[0].CardStatus=0
records[0].CardType=0
records[0].Doors[0]=1
records[0].Doors[1]=3
records[0].Doors[2]=5
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].ValidStart=20151022 093811
records[0].ValidEnd=20151222 093811
records[0].IsValid=true
records[0].Handicap=false
records[0].CitizenIDNo=
records[0].RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records[0].UserType =0
records[0].FirstEnter=false
records[0].DynamicCheckCode=
records[0].UseTime=0
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].StaticsticsTime=123456799
records[1].CardName=ZhangSan
records[1].CardNo=302
records[1].UserID=103
records[1].CardStatus=0
records[1].CardType=0
records[1].Doors[0]=2
records[1].Doors[1]=4
records[1].Doors[2]=6
records[1].VTOPosition=01018002
records[1].ValidStart=20151022 093811
records[1].ValidEnd=20151222 093811
records[1].IsValid=true
records[1].Handicap=false
records[1].CitizenIDNo=
records[1].RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records[1].UserType=0
records[1].FirstEnter=false
records[1].DynamicCheckCode=
records[1].UseTime=0
...

```

- 根据记录编号查找门禁卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录 ID	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=AccessControlCard&recno=12345				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object	R	记录	
+RecNo	int	R	记录 ID	
+CreateTime	int	R	记录创建时间	
+CardName	char[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	char[]	R	卡号	12345
+UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
+CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
+CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
+Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
+Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	

+TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间 段索引 (视频对讲设备不支持该字 段)	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字 段)	01018001
+ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格 式 yyyyMMdd 可以认为是 是 yyyyMMdd 000000	20151022%20093811
+ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格 式 yyyyMMdd 可以认为是 是 yyyyMMdd 235959	20151222%20093811
+IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满， 该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字 段)	true
+Handicap	bool	O	延长开门卡 true 延长开门卡 false 非延长开门卡 无该字段表示非延长开门卡	true
+CitizenIDNo	char[]	O	身份证卡号 18 位	34200000000000000000
+RepeatEnterRouteTimeout	int	O	反潜超时时间 (集中控制器 需求) 单位: 秒	300
+UserType	int	O	用户类型 0 普通用户 1 黑名单用户	0
+FirstEnter	bool	O	是否拥有首卡权限 首卡权限可与卡类型叠加， 因此用单独的字段	true
+DynamicCheck Code	char[]	O	动态校验码。 VTO 等设备会 保存此校验码，以后每次刷 卡都以一定的算法生成新校 验码并写入 IC 卡中，同时 更新 VTO 设备的校验码， 只有卡号 and 此校验码同时验	235843758

			证通过时才可开门。缺点： 目前方案只支持一卡刷一个 设备。	
+UseTime	int	O	使用次数	10
Response Example				
record.RecNo=4 record.CreateTime=123456789 record.CardName=ZhangSan record.CardNo=300 record.UserID=103 record.CardStatus=0 record.CardType=0 record.Doors[0]=1 record.Doors[1]=3 record.Doors[2]=5 record.VTOPosition=01018001 record.ValidStart=20151022 093811 record.ValidEnd=20151222 093811 record.IsValid=true records.Handicap=false records.CitizenIDNo= records.RepeatEnterRouteTimeout=4294967295 records.UserType=0 records.FirstEnter=false records.DynamicCheckCode= records.UseTime=0 ...				

- 根据记录编号查找门禁卡和指纹信息

注意：视频对讲设备不支持该接口

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录 ID	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getEx&name=AccessControlCard&recno=12345				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object	R	记录	
+RecNo	int	R	记录 ID	
+CreateTime	int	R	记录创建时间	

+CardName	char[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	char[]	R	卡号	12345
+UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
+CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
+CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
+Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
+Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
+TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引 （视频对讲设备不支持该字段）	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 （视频对讲设备不支持该字段）	01018001
+ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是 yyyyMMdd 000000	20151022%20093811
+ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为	20151222%20093811

			yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是 yyyyMMdd 235959	
+IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满，该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
+Handicap	bool	O	延长开门卡 true 延长开门卡 false 非延长开门卡 无该字段表示非延长开门卡	true
+CitizenIDNo	char[]	O	身份证卡号 18 位	34200000000000000000
+RepeatEnterRouteTimeout	int	O	反潜超时时间（集中控制器需求） 单位：秒	300
+UserType	int	O	用户类型 0 普通用户 1 黑名单用户	0
+FirstEnter	bool	O	是否拥有首卡权限 首卡权限可与卡类型叠加，因此用单独的字段	true
+DynamicCheckCode	char[]	O	动态校验码。VTO 等设备会保存此校验码，以后每次刷卡都以一定的算法生成新校验码并写入 IC 卡中，同时更新 VTO 设备的校验码，只有卡号和此校验码同时验证通过时才可开门。缺点：目前方案只支持一卡刷一个设备。	235843758
+UseTime	int	O	使用次数	10
+FingerprintPacket	object	O	指纹数据包信息	500
++Length	int	O	每个指纹数据包的长度	3
++Count	int	O	指纹数据包的数量	

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Content-Length: <length>

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

```

```
record.RecNo=4
record.CreateTime=123456789
record.CardName=ZhangSan
record.CardNo=300
record.UserID=103
record.CardStatus=0
record.CardType=0
record.Doors[0]=1
record.Doors[1]=3
record.Doors[2]=5
record.VTOPosition=01018001
record.ValidStart=20151022 093811
record.ValidEnd=20151222 093811
record.IsValid=true
records.Handicap=false
records.CitizenIDNo=
records.RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records.UserType=0
records.FirstEnter=false
records.DynamicCheckCode=
records.UseTime=0
...
record.FingerprintPacket.Length=500
record.FingerprintPacket.Count=3
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<fingerprint packet binary data>
--<boundary>--
```

12.3.10 获取门禁卡和指纹总数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize&name=AccessControlCard				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	int	R	记录总数	150

Response Example
count=150

12.4 门禁用户（二代）

12.4.1 添加多个门禁用户

插入或更新多个新用户。当前用户存在时，则执行更新。仅此处 **AccessUser** 实体如此。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+UserID	string	R	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0； 1 为黑名单用户； 2 为来宾用户； 3 为巡逻用户； 4 为 VIP 用户；（黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist）； 5 延长开门用户	0
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false：不是; true：是。	true
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0：正常； 1：冻结；	0
+Authority	uint8	O	用户权限（考勤机字段）。 1: 管理员； 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限，控制器中的索引，和 TimeSections 连用，值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	[1,2,3,4]
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号(配置中定义)。	[1,2]
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。 注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。 注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	

++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	0
++TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	[1,2,3]
++SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule配置的下标号(配置中定义)。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁， 1:只允许刷卡开锁， 2:密码或刷卡开锁， 3:先刷卡后密码开锁， 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	[35,0,3,6666]
VerifyType	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）验证方式是跟随设备还是自定义 enumint{ 0: 同设备方式 1: 自定义 }	[1,0,0,1,0]
Request Example				
<pre>{ "UserList": [{</pre>				

```

"UserID": "100013",
"UserName": "",
"UserType": 0,
"UseTime": 1,
"IsFirstEnter": true,
"FirstEnterDoors": [0, 1],
"UserStatus": 0,
"Authority": 1,
"CitizenIDNo": "123456789012345678",
"Password": "xxxxxxxxxx",
"Doors": [1,3,5,7],
"TimeSections": [1,2,3,4],
"SpecialDaysSchedule": [1,2],
"ValidFrom": "2018-01-02 00:00:00",
"ValidTo": "2018-01-02 01:00:00",
},...,{
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.2 更新多个门禁用户

更新多个用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+UserID	string	R	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0； 1 为黑名单用户； 2 为来宾用户； 3 为巡逻用户； 4 为 VIP 用户；（黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist）； 5 延长开门用户	0
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	4
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false：不是; true：是。	true
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	[0, 1]
+UserStatus	uint16	O	0：正常； 1：冻结；	0
+Authority	uint8	O	用户权限（考勤机字段）。 1: 管理员； 2: 普通用户。	1
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	"123456789012345678"

+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限，控制器中的索引，和TimeSections连用，值对应到AC配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如3号门对应2号时间段。每个元素与Doors中的门对应。	[1,2,3,4]
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule配置的下标号(配置中定义)。	[1,2]
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。 注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。 注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	0
++TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	[1,2,3]
++SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule配置的下标号(配置中定义)。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多256个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁， 1:只允许刷卡开锁， 2:密码或刷卡开锁， 3:先刷卡后密码开锁， 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁	[35,0,3,6666]

			29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	
VerifyType	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）验证方式是跟随设备还是自定义 enumint{ 0: 同设备方式 1: 自定义 } 	[1,0,0,1,0]

Request Example

```
{
  "UserList": [{
    "UserID": "100013",
    "UserName": "",
    "UserType": 0,
    "UseTime": 1,
    "IsFirstEnter": true,
    "FirstEnterDoors": [0, 1],
    "UserStatus": 0,
    "Authority": 1,
    "CitizenIDNo": "123456789012345678",
    "Password": "xxxxxxxxxx",
    "Doors": [1,3,5,7],
    "TimeSections": [1,2,3,4],
    "SpecialDaysSchedule": [1,2],
    "ValidFrom": "2018-01-02 00:00:00",
    "ValidTo": "2018-01-02 01:00:00",
  },...,{}]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.3 删除所有门禁用户

删除所有用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeAll
Method	GET
Request Params (none)	

Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.4 删除多个门禁用户

删除多个用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户 ID 列表,最大条数 10 条	["103", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=103&UserIDList[1]=102				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.5 查询多个门禁用户信息

查询多个用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=list			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户 ID 列表,最大条数 10 条	["103", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=list&UserIDList[0]=103&UserIDList [1]=102				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Users	object[]	R	The records that returned.	
+ UserID	string	R	用户 ID	1
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0; 1 为黑名单用户; 2 为来宾用户; 3 为巡逻用户;	

			4 为 VIP 用户; (黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist); 5 延长开门用户	
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false: 不是; true: 是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0: 正常; 1: 冻结;	
+Authority	uint8	O	用户权限 (考勤机字段)。 1: 管理员; 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限, 控制器中的索引, 和 TimeSections 连用, 值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号 (配置中定义)。	
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。注: 原 "ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。注: 原 "ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限, 控制器中的索引	0
++ TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	[1,2,3]
++ SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号 (配置中定义)。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道 (最多 256 个门通道) 为自定义时, 个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁, 1:只允许刷卡开锁, 2:密码或刷卡开锁, 3:先刷卡后密码开锁, 6:只允许指纹开锁	[35,0,3,6666]

			7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	
Response Example				
Users[0].UserID=100013 Users[0].UserName=Name Users[0].UserType=1 Users[0].UseTime=1 Users[0].IsFirstEnter=ZhangSan Users[0].FirstEnterDoors=0 Users[0].UserStatus=12345678 Users[0].Authority=1 Users[0].CitizenIDNo=1 Users[0].Password=ZhangSan Users[0].Doors=0 Users[0].TimeSections=12345678 Users[0].SpecialDaysSchedule=1 Users[0].ValidFrom=1 records[0].ValidTo=ZhangSan ...				

12.4.6 开始查找门禁用户

开始查询用户相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Condition	object	R	查询条件，用户可根据用户信息字段进行相应的条件查询	
+UserID	string	O	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0； 1 为黑名单用户； 2 为来宾用户； 3 为巡逻用户； 4 为 VIP 用户；（黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist）； 5 延长开门用户	
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false：不是；true：是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0：正常； 1：冻结；	
+Authority	uint8	O	用户权限（考勤机字段）。 1: 管理员； 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限，控制器中的索引，和 TimeSections 连用，值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号(配置中定义)。	
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。 注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。 注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	
++ TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	
++ SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号(配置中定义)。	
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁， 1:只允许刷卡开锁，	

			2:密码或刷卡开锁, 3:先刷卡后密码开锁, 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	
VerifyType	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）验证方式是跟随设备还是自定义 enumint{ 0: 同设备方式 1: 自定义 }	[1,0,0,1,0]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	本次查询到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力。每次能够返回的最大记录条数	20
Response Example				
<pre>{ "Token": 1234, "Total": 20, "Caps ": 20 }</pre>				

12.4.7 获取查找门禁用户结果

获取用户相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	偏移	0
Count	int	R	本次获取的条数	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	人员信息	
+UserID	string	R	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0; 1 为黑名单用户; 2 为来宾用户; 3 为巡逻用户; 4 为 VIP 用户; (黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist); 5 延长开门用户	
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false: 不是; true: 是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0: 正常; 1: 冻结;	
+Authority	uint8	O	用户权限 (考勤机字段)。 1: 管理员; 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限, 控制器中的索引, 和 TimeSections 连用, 值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号 (配置中定义)。	

+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	
++TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	
++SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule 配置的下标号（配置中定义）。	
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 <pre>{ 0:只允许密码开锁, 1:只允许刷卡开锁, 2:密码或刷卡开锁, 3:先刷卡后密码开锁, 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }</pre>	

Response Example
<pre>{ "Info": [{ "UserID": "102", "UserName": "", "UserType": 0, "UseTime": 1, ... }, { ... }, ...] }</pre>

12.4.8 停止查找门禁用户

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=stopFind&Token=1234				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.9 添加多个门禁卡号

下发多张卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+CardNo	string	R	卡号	
+UserID	string	R	用户 ID	
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	
+CardName	string	O	卡名	

+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;
-------------	--------	---	---

Request Example

```
{
  "CardList":[{"
    "UserID" : "100013"
    "CardNo" : ""
    "CardType" : 0
    "CardName" : "201-张三"
    "CardStatus" : 0
  },...,{}]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.10 更新多个门禁卡号

更新多张卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+CardNo	string	R	卡号	
+UserID	string	R	用户 ID	
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	
+CardName	string	O	卡名	
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销;	

			1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	
Request Example				
<pre>{ CardList[{ "UserID" : "100013" "CardNo" : "" "CardType" : 0 "CardName" : "201-张三" "CardStatus" : 0 } ,...,{}] }</pre>				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.11 删除所有门禁卡号

移除所有卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.12 删除多个门禁卡号

移除多个卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[10][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["12345678", "12345687"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeMulti&CardNoList[0]=12345678&CardNoList[1]=12345687				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.13 查询门禁卡号信息

查询多个卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=list			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[10][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["12345678", "12345687"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=list&CardNoList[0]=12345678&CardNoList[1]=12345687				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Cards	object[]	R	The cards that returned.	
+CardNo	string	R	卡号	12345687
+UserID	string	R	用户 ID	1
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	0
+CardName	string	O	卡名	xxx
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	0
Response Example				
Cards[0].CardNo=12345678 Cards[0].UserID=1 Cards[0].CardType=1 Cards[0].CardName=ZhangSan Cards[0].CardStatus=0 ...				

Cards[1].CardNo=12345679
Cards[1].UserID=2
Cards[1].CardType=1
Cards[1].CardName=LiSi
Cards[1].CardStatus=0
...

12.4.14 开始查找门禁卡号

开始查询卡号相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件，用户可根据用户信息字段进行相应的条件查询	
+UserID	string	O	用户 ID	1
+CardNo	string	O	用户卡号	1234
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	0
+CardName	string	O	卡名	aaa
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	本次查询到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力。每次能够返回的最大记录条数	20
Response Example				
{				

```
"Token": 1234,
"Total": 20,
"Caps ": 20
}
```

12.4.15 获取查找门禁卡号结果

获取卡号相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	偏移	0
Count	int	R	本次获取的条数	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	人员信息	
+UserID	string	O	用户 ID	1
+CardNo	string	O	用户卡号	1234
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	0
+CardName	string	O	卡名	aaa
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	0
Response Example				
{ "Info": [{ "UserID": "102", ... }] }				

```
}, { ... }, ... ]  
}
```

12.4.16 停止查找门禁卡号

停止查找卡号相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=stopFind&Token=1234				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.17 添加多个门禁指纹

插入多个指纹信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vecPackets	char[][]	R	指纹特征值数据	["xxxx", "xxxx", ...]
AccessFingerprints	object[]	R	指纹列表	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FingerprintPacket	object	R	下发指纹信息列表	
++Length	uint32	R	单指纹包长度	810
++Count	uint32	R	指纹包的个数	3
++DataURL	char[][]	O	指纹数据云端存储 URL, 和 Length 二选一, 如果 Length 存在且不为 0, 则以 Length 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	
++DuressIndex	uint8	R	胁迫指纹序号,取值范围[1,count]非法取值的话,该字段无效。即: 没有胁迫指纹。例如 0 即没有胁迫指纹	2
Request Example				
{ “vecPackets”: ["xxxx", "xxxx", ...], “AccessFingerprints”:[{				

```
        "UserID": "102",
        "FingerprintPacket" :
        {
            "Length" : 810,
            "Count" : 3,
            "DuressIndex" : 2
        }
    }
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.18 更新多个门禁指纹

更新指纹信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vecPackets	char[][]	R	指纹特征值数据	["xxxx", "xxxx", ...]
AccessFingerprints	object[]	R	指纹列表	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FingerprintPacket	object	R	下发指纹信息列表	
++Length	uint32	R	单指纹包长度	802
++Count	uint32	R	指纹包的个数	3
++DataURL	char[][]	O	指纹数据云端存储 URL, 和 Length 二选一, 如果 Length 存在且不为 0, 则以 Length 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	
++DuressIndex	uint8	R	胁迫指纹序号,取值范围[1,count]非法取值的话,该字段无效。即: 没有胁迫指纹。例如 0 即没有胁迫指纹	2
Request Example				
{ "vecPackets": ["xxxx", "xxxx", ...], "AccessFingerprints":[{ "UserID": "102", "FingerprintPacket" : {				

```

        "Length" : 810,
        "Count" : 3,
        "DuressIndex" : 2
    }
}
]
}

```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.19 删除所有门禁指纹

删除所有指纹信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.20 删除多个门禁指纹

删除指纹信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[]	R	用户卡号列表	["101"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=101				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.21 查询门禁指纹信息

查询用户指纹信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	string	R	用户 ID	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=get&UserID=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FingerprintData	BinaryData	R	二进制 Binary Data 指纹数据	xxx
FingerprintPacket	object	R	指纹数据描述	
+Length	uint32	R	单指纹包长度	810
+Count	uint32	R	指纹包的个数	3
+DataURL	char[][]	O	指纹数据云端存储 URL, 和 Length 二选一, 如果 Length 存在且不为 0, 则以 Length 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	
+DuressIndex	UInt8	R	胁迫指纹序号,取值范围[1,count]非法取值的话, 该字段无效。即: 没有胁迫指纹。例如 0 即没有胁迫指纹	1
Response Example				
FingerprintPacket.Length=810 FingerprintPacket.Count=3 FingerprintPacket.DuressIndex=1 FingerprintData=xxx				

12.4.22 添加多个门禁人脸

插入多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceList	object[]	R	人脸列表, 最大条数 10 条	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20,每个长度包含	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据,200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL , 和 PhotoData 二选一, 如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Request Example				
{				


```

"FaceList":[
  {
    "UserID": "102",
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ],
    "PhotoURL": [ "yyyy", "yyyy", ... ],
  },
  ....
]
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.23 更新多个门禁人脸

更新多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceList	object[]	R	人脸列表，最大条数 10 条	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20,每个长度包含	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据,200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL，和 PhotoData 二选一，如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效，目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Request Example				
<pre>{ "FaceList": [{ "UserID": "102", "FaceData": ["xxxx", "xxxx", ...], "PhotoData": ["yyyy", "yyyy", ...], "PhotoURL": ["yyyy", "yyyy", ...] }], }</pre>				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.24 删除所有门禁人脸

删除所有人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.25 删除多个门禁人脸

删除多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["101", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=101&UserIDList[1]=102				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.26 查询门禁人脸信息

查询多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=list			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["101", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=list&UserIDList[0]=101&UserIDList[1]=102				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

FaceDataList	object[]	R	The records that returned.	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"101"
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据, 200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL, 和 PhotoData 二选一, 如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Response Example				
FaceDataList[0].UserID=1 FaceDataList[0].PhotoData[0]="xxxx", FaceDataList[0].PhotoData[1]="xxxx", , FaceDataList[0].FaceData[0]="xxxx" FaceDataList[0].FaceData[1]="xxxx", ... FaceDataList[1].UserID=2 FaceDataList[1].PhotoData[0]="xxxx", FaceDataList[1].PhotoData[1]="xxxx", , FaceDataList[1].FaceData[0]="xxxx" FaceDataList[1].FaceData[1]="xxxx", ...				

12.4.27 开始查找门禁人脸

开始查询人脸相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件，用户可根据用户信息字段进行相应的条件查询	
+UserID	char[]	R	用户 ID	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	本次查询到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力。每次能够返回的最大记录条数	20
Response Example				
{ "Token": 1234, "Total": 20, }				

```
"Caps ": 20
}
```

12.4.28 获取查找门禁人脸结果

获取人脸相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	偏移	0
Count	int	R	本次获取的条数	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	The records that returned.	
+UserID	char[]	R	用户 ID	1
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据, 200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL, 和 PhotoData 二选一, 如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Response Example				
{ "Info": [{ "UserID": "102", ... }, { ... }, ...] }				

12.4.29 停止查找门禁人脸

停止查找人脸相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=stopFind&Token=1234				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.30 二代门禁协议能力查询

二代门禁协议能力查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AC/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
WantMethods	bool	R	是否请求返回 Methods 列表，可按需获取	true
WantCaps	bool	R	是否请求返回能力项列表，可按需获取	true
Request Example				
{ "WantMethods": True }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	object	R	能力集	
+AC	object	O	AC 能力集	
++Channels	uint32	O	支持的门禁通道数。原 "AccessControlChannels"	4
++HasAlarmRecord	bool	O	支持门禁报警日志记录。原 "AccessControlAlarmRecord"	false
++EncryptionMethod	uint8	O	ACCustomPassword 记录集中密码的保存方式。原 "CustomPasswordEncryption" 0: 明文，默认值 0； 1: MD5	0
++HasFingerprintAuth	uint8	O	是否支持指纹鉴权。原 "SupportFingerprint" 0:未知，兼容以前 默认；1:不支持； 2:支持	0
++HasCardAuth	bool	O	是否支持卡片鉴权 false- 不支持；true- 支持	false
++HasBTCardAuth	Bool	O	是否支持蓝牙卡鉴权 false- 不支持；true- 支持	false
++HasFaceAuth	bool	O	是否支持**识别鉴权 false- 不支持；true- 支持	false

++OnlySingleDoorAuth	uint8	O	是否只支持单门授权（发卡）多门控制器 0 不支持;1 支持	0
++IsAsynAuth	uint8	O	是否支持授权异步返回 0 不支持;1 支持	0
++IsUserIsolate	uint8	O	是否是人卡分离方案。在人卡分离方案中，一人可以拥有多张卡。 0 不是;1 是	0
++MaxInsertRate	uint16	O	通用的每次数据下发最大条数。类似 BIOS 的 default 保守设定值	10
++ScheduleCaps	object	O	设备的日程能力，对应原 SpecialDaysSchedules	
+++Support	bool	O	是否支持新日程计划 false- 不支持；true- 支持	false
+++MaxSchedules	uint16	O	一个门禁支持的最大假日计划数能力	6
+++MaxTimePeriodsPerDay	uint8	O	一天所能定义的最大时间段个数	6
+++MaxSpecialDayGroups	uint16	O	门禁支持的最大假日计划组个数	6
+++MaxDaysInSpecialDayGroup	uint16	O	一个节假日组支持的最大节假日数量	16
++UnlockModes	uint16[128]	O	设备支持的开锁模式组合。元素值对应原先的"开门方式"即：对应 AccessControl 配置里面的 Method 值	[1, 2, ...]
++SupportBackendAI	bool	O	是否支持后智能识别模式，true:支持，false:不支持	true
++SupportFastImport	enumint	O	支持快速导入功能 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 不存在时表示不支持	0
++SupportFastCheck	enumint	O	支持快速复核（只比较 userID） Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 不存在时表示不支持	0
++SupportRapidCheck	enumint	O	支持急速复核 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 不存在时表示不支持	0
++IncrementalImport	enumint	O	支持增量下发 Enumint{	0

			0:不支持 1:支持 }不存在时表示不支	
++FingerCompareMode	uint8	O	HasFingerprintAuth 支持指纹鉴权功能, 此字段有效. 0: 未知, 无意义 1: 设备仅支持指纹前端比对。 2: 设备仅支持指纹后端比对。 3: 表示设备即支持指纹前端比对也支持指纹后端比对	2
++SupportHelmet	enumint	O	支持安全帽功能。(从 IsSupportHelmet 取的) Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 }不存在时表示不支持	0
++UserNameMaxLen	uint32	O	支持人名长度设备端限制	32
++SupportASGManager	bool	O	支持闸机业务组件 (以前闸机是挂在门禁设备作为子设备存在, 闸机相关配置写在门禁里面。现在将闸机业务从门禁业务划分出来。) true : 支持 false: 不支持	true
++SnapPicPath	char[512]	O	开门抓拍图片本地存放目录; 开门记录数据库里存储的是文件名, 追加这个目录即可得到抓图的绝对路径	"/mnt/data/userpic/"
++FacelImagePath	char[512]	O	**底库图片本地存放目录	"/mnt/data/FacelImage/"
++HasIrisAuth	bool	O	是否支持**识别鉴权	false
++IrisImagePath	char[512]	O	新增**开门鉴权方式, 新增**底库保存路径	"/mnt/data/Image/"
+AccessUser	object	O	AccessUser 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxUsers	uint32	O	所能记录和处理的用戶数量上限	600
++MaxFingerPrintsPerUser	uint8	O	每人可记录的最大指纹数量	5
++MaxCardsPerUser	uint8	O	每人可记录的最大卡片数量	5
++MaxFacesPerUser	uint8	O	每人可记录的最大**照片数量	1
+AccessCard	object	O	AccessCard 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxCards	uint32	O	最大存储的卡数量	600

+AccessFingerPrint	object	O	指纹信息	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxFingerPrintSize	uint16	O	单指纹数据的最大字节数	810
++MaxFingerPrints	uint32	O	指纹存储上限	600
++AlgorithmVendor	uint32	O	指纹算法厂商：0 未知；1 大华；2 邦融	0
++AlgorithmVersion	uint32	O	指纹算法版本号；按 Major/Minor 从高到低每 8bit 表示一个版本，如 1.5.2 表示成 0x0001050	
+AccessFace	object	O	AccessFace 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxFaces	uint32	O	**存储上限	600
++RecognitionType	uint8	O	**识别类型	1
++RecognitionAlgorithmVendor	uint16	O	**识别算法提供商 0 未知；1 大华；2 商汤；3 依图；4 汉王；5 火眼	0
++RecognitionVersion	uint32	O	**识别算法(模型)版本号,如果版本号有多位，按 Major/Minor 从高到低每 8bit 表示一个版本 如 1.5.2 表示成 0x00010502	
++MinPhotoSize	uint16	O	白光照片最小尺寸，KB	20
++MaxPhotoSize	uint16	O	白光照片最大尺寸，KB	20
++MaxGetPhotoRate	uint16	O	白光 list 方法每次最大获取量 单位(个/每次)	20
++IsSupportGetPhoto	bool	O	是否支持 list 接口获取白光照片	true
++IsSupportOnlyIssueFaceEigen	bool	O	是否支持只下发特征值	true
++MultiFaceDetect	object	O		
+++Support	bool	O	是否支持多检测识别	true
+++MaxNums	uint32	O	同时最大支持多少检测识别	3
+AccessIris	object	O	AccessIris 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MinIrisPhotoSize	uint16	O	图片最小尺寸,单位 KB	1

++MaxIrisPhotoSize	uint16	O	图片最大尺寸，单位 KB	50
++MaxIrisGroup	uint16	O	每个用户最多支持多少组**	1
++RecognitionAlgorithmVendor	uint16	O	**识别算法提供标识，0 未知，1 大华	0
++RecognitionVersion	uint32	O	**算法(模型)版本号,如果版本号有多位，按 Major/Minor 从高到低每 8bit 表示一个版本 如 1.5.2 表示成 0x00010502	
++MaxIrisCount	uint32	O	**存储上限	10000
+AccessBTCARD	object	O	蓝牙卡的能力集	
++MaxInsertRate	uint32	O	每次最大插入数量	5
++MaxCards	uint32	O	最大存储的卡数量	5000
+AccessTimeSchedule	object	O	数据库时间计划的能力集	
++MaxInsertRate	uint32	O	每次插入时间计划最大数目	10
++MaxTimeScheduleCounts	uint32	O	设备支持最大时间计划数量	10000
+AccessWirelessCard	object	O	AccessWirelessCard 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	是	每次最大插入量	10
++MaxCards	uint32	否	最大存储的卡数量	600

Response Example

```
{
  "Caps": {
    "AC": {
      "Channels": 4
      "HasAlarmRecord": false
      "EncryptionMethod": 0
      "HasFingerprintAuth": 0
      "HasCardAuth": false
      "HasFaceAuth": false
      "OnlySingleDoorAuth": 0
      "IsAsynAuth": 0
      "IsUserIsolate": 0
      "MaxInsertRate": 10
      "ScheduleCaps":
      "UnlockModes": [1, 2, ...]
      "SupportBackendAI": true,
    },
  },
}
```

```

    "AccessUser" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxUsers" : 600
        "MaxFingerPrintsPerUser" : 5
        "MaxCardsPerUser" : 5
        "MaxFacesPerUser" : 1
    },
    "AccessCard" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxCards" : 600
    },
    "AccessFingerprint" :{
        "MaxInsertRate": 10,
        "MaxFingerprintSize": 810,
        "MaxFingerprints": 600,
        "AlgorithmVendor": 0,
        "AlgorithmVersion": 0x10502
    },
    "AccessFace" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxFaces" : 600
        "RecognitionType" : 1
        "RecognitionAlgorithmVender" : 0
        "RecognitionVersion" : 0x10502
        "MinPhotoSize" : 20
        "MaxPhotoSize" : 20
        "MaxGetPhotoRate" : 20
        "IsSupportGetPhoto" : true
    },
    ...
}
}

```

12.4.31 插入蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BTCardList	object[]	R		
+AKID	uint64	R	蓝牙卡编号	123456
+UserID	char[32]	R	用户 ID	"123"
+BTCardNo	char[32]	R	蓝牙卡号	"1234567"
Request Example				
{				

```

    "BTCardList": [{
        "AKID": 123,
        "UserID": "1",
        "BTCardNo": "asdfasdfaf"
    }, ....]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.4.32 查询蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardAKIDList	uint64[5]	R	蓝牙卡编号列表	[1,2,3,4,5]
Request Example				
<pre>{ "CardAKIDList": [1,2,3,4,5] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BTCards	object[]	O	查询到的蓝牙卡信息列表	
+AKID	uint64	R	蓝牙卡编号	12345
+UserID	char[32]	R	用户 ID	"123"
+BTCardNo	char[32]	R	蓝牙卡号	"1234567"
Response Example				
<pre> { "BTCards": [{ "AKID": 123, "UserID": "1", "BTCardNo": "asdfasdfaf" },] } </pre>				

12.4.33 删除所有蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/removeAll
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.4.34 删除蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/removeMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardAKIDList	uint64[5]	R	蓝牙卡编号列表	[1,2,3,4,5]
Request Example				
{ "CardAKIDList": [1,2,3,4,5] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.4.35 查找门禁蓝牙卡信息

查找门禁蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查找条件	
+UserID	char[32]	O	用户 ID	"123"
+AKID	uint64	O	蓝牙卡编号	123456
+BTCardNo	char[32]	O	蓝牙卡号	"1234567"
Request Example				
{ "Condition": { "AKID": 123, "UserID": "1",				

```

    "BTCardNo": "asdfasdf"
  }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	查找到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	20
Response Example				
<pre> { "Token": 1234, "Total": 20, "Caps": 20 } </pre>				

12.4.36 获取查找蓝牙卡结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	123
Offset	uint32	R	查询的偏移位置	12
Count	uint32	R	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	6
Request Example				
<pre>{ "Token": 123, "Offset": 12, "Count": 6 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	AccessBT Card[1000]	R	蓝牙卡信息	[,]
Response Example				
<pre> { "Info": [,] } </pre>				

12.4.37 结束蓝牙卡查询

结束蓝牙卡查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	2342
Request Example				
{ "Token": 2342 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.4.38 查询掌纹（静脉）信息

查询掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/doFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	否	查询令牌。	11
Offset	uint32	否	查询的偏移位置	10
Count	uint32	否	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	16
Request Example				
{ "Token": 11, "Offset": 10, "Count": 16 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	是	掌纹（静脉）信息集	
+UserID	char[32]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为： ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	

++MD5	object[5]	是	掌纹（静脉）图片或特征值对应 MD5 值，左右掌纹（静脉）图片特征值分别计算 MD5 值，最多支持 5 组掌纹信息。	
++PhotoMD5	char[33]	是	(白光)图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++EigenValueMD5	char[33]	是	(白光)特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++InfraPhotoMD5	char[33]	是	(红光)图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++InfraEigenValueMD5	char[33]	是	(红光)特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型，0 表示左掌纹（静脉），1 表示右掌纹（静脉）	0

Response Example

```
{
  "Info": [
    {
      "UserID": "10001",
      "MD5": [
        {
          "PhotoMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "EigenValueMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "InfraPhotoMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "InfraEigenValueMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "Type": 0
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```

12.4.39 更新掌纹(静脉)信息

更新掌纹(静脉)信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/updateMulti			
Method	POST			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPrintList	object[]	是	掌纹（静脉）信息集 最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	[,....]
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"

++HandPrintData	object[5]	是	掌纹（静脉）特征值与图片组，一个用户多个掌纹（静脉）组	
++HandPrintInfo	object[2]	是	一组信息，最多两个掌静脉相关信息	
+++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型，0 表示左掌纹（静脉），1 表示右掌纹（静脉）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）白光图片数据 Base64 数据(400kb)	""
+++PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）白光图片 URL,与 HandPhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌纹（静脉）白光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）红光图片数据 base64 数据(400kb)	""
+++InfraredEigenValue	char[4096]	否	掌纹(静脉)红光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredPhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）红光图片 URL,与 InfraredHandPhotoData 二选一	""

Request Example

```
{
  "HandPrintList": [
    {
      "UserID": "100017",
      "HandPrintData": [
        {
          "HandPrintInfo": [
            {
              "Type": 0,
              "HandPhotoData": "",
              "PhotoUrl": "",
              "EigenValue": "",
              "InfraredHandPhotoData": "",
              "InfraredEigenValue": "",
              "InfraredPhotoUrl": ""
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```


Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.40 获取掌纹（静脉）信息

获取掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/list			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[[32]	是	掌纹（静脉）ID 列表,最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	["0001", "0002"]
Request Example				
<pre>{ "UserIDList": ["0001", "0002"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPrintDataList	object[]	是	掌纹信息,最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100017"
+HandPrintData	object[5]	是	掌纹（静脉）特征值与图片组, 一个用户多个掌纹（静脉）组	
++HandPrintInfo	object[2]	是	一组信息, 最多两个掌静脉相关信息	
+++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型, 0 表示左掌纹（静脉）, 1 表示右掌纹（静脉）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）白光图片数据 Base64 数据(400kb)	""
+++PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）白光图片 URL,与 HandPhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌纹（静脉）白光特征值（设备端 做 base64 无需 sdk 做 base64）	""

+++Infrared HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）红光图片数据 base64 数据(400kb)	""
+++Infrared EigenValue	char[4096]	否	掌纹(静脉)红光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++Infrared PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）红光图片 URL,与 InfraredHandPhotoData 二选一	""
Response Example				
<pre>{ "HandPrintList": [{ "UserID": "100017", "HandPrintData": [{ "HandPrintInfo": [{ "Type": 0, "HandPhotoData": "", "PhotoUrl": "", "EigenValue": "", "InfraredHandPhotoData": "", "InfraredEigenValue": "", "InfraredPhotoUrl": "" }] }] } }, ...]</pre>				

12.4.41 开始查找掌纹(静脉)信息

开始查找掌纹(静脉)信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/startFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	否	查询条件，数据库查询对象，内含 AccessHandPrint 里所有字段任意查询组合，语法见《大华 DHIIF 协议设计指南》附录 8.10，Condition 为空代表查询全部。	
Request Example				

```
{
  "Condition": null
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	是	查询令牌	123
Total	uint32	是	查找总条数	100
Caps	uint32	是	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	10
Response Example				
<pre>{ "Token": 123, "Total": 100, "Caps": 10 }</pre>				

12.4.42 批量删除用户掌纹（静脉）信息

批量删除用户掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeMulti			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	char[][32]	是	掌纹（静脉）用户 UserID 列表，最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
<pre>{ "UserList": ["0001"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.43 清空所有掌纹（静脉）信息

清空所有掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeAll
--------------------	---

Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeAll				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.44 添加用户多个掌纹（静脉）

添加用户多个掌纹（静脉）

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/insertMulti			
Method	POST			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPrintList	object[]	否	下发掌纹信息列表 最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100017"
+HandPrintData	object[5]	是	掌纹（静脉）特征值与图片组，一个用户多个掌纹（静脉）组	
++HandPrintInfo	object[2]	是	一组信息，最多两个掌静脉相关信息	
+++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型，0 表示左掌纹（静脉），1 表示右掌纹（静脉）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）白光图片数据 Base64 数据(400kb)	""
+++PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）白光图片 URL,与 HandPhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌纹（静脉）白光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）红光图片数据 base64 数据(400kb)	""

+++InfraredEigen Value	char[4096]	否	掌纹(静脉)红光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredPhoto Url	char[256]	否	掌纹（静脉）红光图片 URL,与 InfraredHandPhotoData 二选一	""
Request Example				
<pre>{ "HandPrintList": [{ "UserID": "100017", "HandPrintData": [{ "HandPrintInfo": [{ "Type": 0, "HandPhotoData": "", "PhotoUrl": "", "EigenValue": "", "InfraredHandPhotoData": "", "InfraredEigenValue": "", "InfraredPhotoUrl": "" }] }] }] }, ...]</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.45 停止掌纹（静脉）查询

停止掌纹（静脉）查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/stopFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	否	查询令牌	11
Request Example				

<pre>{ "Token": 11 }</pre>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	说明	Example
Response Example				
OK				

12.4.46 图片提取特征值

图片提取特征值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/getPalmEigen			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPhotoData	char[204800]	否	(掌静脉白光照片)数据, Base64 后的字符串 参照二代协议限制为最长 400K。(base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	(掌静脉红光照片)数据, Base64 后的字符串 参照二代协议限制为最长 400K。(base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
Request Example				
<pre>{ "HandPhotoData": "xxxxxx", "InfraredHandPhotoData": "xxxxxx" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
EigenValue	char[8192]	否	(掌静脉白光) 特征值数据, Base64 后的字符串 最长 8k(base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
InfraredEigenValue	char[8192]	否	(掌静脉红光) 特征值数据, Base64 后的字符串 最长 8k(base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
Response Example				
<pre>{ "EigenValue": "xxxxxx", "InfraredEigenValue": "xxxxxx" }</pre>				

12.4.47 查询虹膜信息

查询虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/doFind			
Method	POST			
Request Params	JSON format in body			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	是	查询令牌。	11
Offset	int32	是	查询的偏移位置	10
Count	int32	是	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	100
Request Example				
{ "Token": 11, "Offset": 10, "Count": 100 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	是	虹膜信息集	
+UserID	char[32]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	100
+ MD5	object[5]	是	虹膜图片对应 MD5 值，左右眼图片分别计算 MD5 值，最多支持 5 双眼睛。	10
++ LeftirisMD5	char[33]	否	左眼虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++ RightirisMD5	char[33]	否	右眼虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++LeftEigenMD5	char[33]	否	左眼虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++RightEigenMD5	char[33]	否	右眼虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++SmallLeftirisMD5	char[33]	否	左眼小瞳孔虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++SmallRightirisMD5	char[33]	否	右眼小瞳孔虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++SmallLeftEigenMD5	char[33]	否	左眼小瞳孔虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."

++SmallRightEigenMD5	char[33]	否	右眼小瞳孔虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
Response Example				
<pre> "Info": { "UserID": "123", "MD5": { "LeftirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "RightirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "LeftEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", "RightEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallLeftirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallRightirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallLeftEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallRightEigenMD5": "513E4D9FEE19BE..." } } </pre>				

12.4.48 更新虹膜信息

更新虹膜

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/updateMulti			
Method	POST			
Request Params	JSON format in body			
Name	Type	R/O	Description	Example
IrisList	object[]	是	最多单次下发 10 个用户虹膜	[,...]
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100017"
+IrisData	object[5]	是	虹膜特征值与图片组, 一个用户多个虹膜组	
++IrisInfo	object[2]	是	一组虹膜信息, 最多两个虹膜相关信息	
+++Type	uint8	是	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""

++IrisInfoSmall	object[2]	否	小瞳孔的虹膜信息，如果需要区分大小瞳孔，IrisInfo 保存大瞳孔信息，IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜信息	
+++Type	uint8	否	虹膜类型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""

Request Example

```
{
  "IrisList": [
    {
      "UserID": "100017",
      "IrisData": [
        {
          "IrisInfo": [
            {
              "Type": 0,
              "PhotoData": "",
              "PhotoUrl": "",
              "EigenValue": ""
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.49 获取虹膜信息

获取虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/list
Method	POST
Request Params	JSON format in body

Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][32]	是	虹膜 ID 列表,最大条数可参考 AccessIrisCaps.MaxIrisEsCount	
Request Example				
"UserIDList" : ["123","111"]				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
IrisDataList	object[]	是	虹膜信息,最大条数可参考 AccessIrisCaps.MaxIrisEsCount	
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+IrisData	object[5]	是	虹膜特征值与图片组, 一个用户多个虹膜组。	
++ IrisInfo	object[2]	是	一组虹膜信息, 最多两个虹膜相关信息	
+++ Type	uint8	是	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++ PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++ PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++ EigenValue	char[4096]		虹膜特征值 Base64 数据	""
++ IrisInfoSmall	object[2]	否	小瞳孔的虹膜信息, 如果需要区分大小瞳孔, IrisInfo 保存大瞳孔信息, IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜信息	
+++ Type	uint8	否	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++ PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++ PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++ EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""
Response Example				
{				

```

" IrisDataList ": [
  {
    "UserID": "100017",
    " IrisData": [
      {
        "IrisInfo":[
          "Type":0,
          "PhotoData": "dsfs...",
          "PhotoUrl": "https://...",
          "EigenValue": "ssdfvds.."
        ]
      }
    ]
  },
  ...
]
}

```

12.4.50 开始查询虹膜信息

开始查询虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/startFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	是	查询条件，数据库查询对象，内含 AccessIris 里所有字段任意查询组合，语法见《大华 DHIF 协议设计指南》附录 8.10，Condition 为空代表查询全部	[,...]
Request Example				
<pre> { "Condition": null } </pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	是	查询令牌	123
Total	int32	是	查找总条数	100

Caps	int32	是	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	10
Response Example				
<pre>{ "Token": 123, "Total": 100, "Caps": 10 }</pre>				

12.4.51 批量删除用户虹膜信息

批量删除用户虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/removeMulti			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	char[][32]	是	虹膜用户 UserID 列表，最大条数可参考 MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
<pre>{ "UserList": ["10001","10002"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.52 清空所有虹膜信息

清空所有虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/removeAll			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Response Example
OK

12.4.53 停止查询虹膜信息

停止查询虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/stopFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	是	查询令牌	2
Request Example				
{ "Token": 123, }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.54 新增虹膜

新增虹膜

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/insertMulti			
Method	POST			
Request Params	JSON format in body			
Name	Type	R/O	Description	Example
IrisList	object[]	是	最多单次下发 10 个用户虹膜	[,...]
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+IrisData	object[5]	是	虹膜特征值与图片组, 一个用户多个虹膜组	
++IrisInfo	object[2]	是	一组虹膜信息, 最多两个虹膜相关信息	
+++Type	uint8	是	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""

+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""
++IrisInfoSmall	object[2]	否	小瞳孔的虹膜信息，如果需要区分大小瞳孔，IrisInfo 保存大瞳孔信息，IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜信息	
+++Type	uint8	否	虹膜类型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""

Request Example

```
{
  "IrisList": [
    {
      "UserID": "100017",
      "IrisData": [
        {
          "IrisInfo": [
            {
              "Type": 0,
              "PhotoData": "",
              "PhotoUrl": "",
              "EigenValue": ""
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.55 下发多张卡片信息

下发多张卡片信息。支持批量操作。兼容公司 JSONRPC 规范，各部分职责为：业务端：接口处理只要有一个操作失败，则返回失败。同时填充 JSON 对象返回，假设返回 retObj。参见示例中的 params 和 error 字段。业务执行成功则 retObj 为{}；失败则 retObj 为 error 的 detail 字段。服务端 RPCServer：当 result 为 false 时，将业务端返回的 JSON 对象引用到 error 的 detail 字段。SDK：result 为 true 时使用 params 字段；false 时使用 error 中的 detail 字段。error 字段可选的含义是：当业务成功时，不存在；当业务失败时，必须存在。即：取决于业务返回

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	下发卡信息列表	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为： ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"
+CardNo	char[32]	是	卡号，唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动，同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 挂失； 1<<1 注销； 1<<2 冻结； 1<<3 欠费； 1<<4 逾期； 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	0
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Request Example				
{				

```

"CardList": [, ....]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

12.4.56 开始查询卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	R	查询条件，数据库查询对象，内含 AccessWirelessCard 里所有字段任意查询组合，语法见 1.1.2 Database 查询语法。Condition 为空代表查询全部。	""
Request Example				
{ "Condition": "" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Total	uint32	R	查找到的总条数	100
Caps	uint32	R	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	16
Response Example				
{ "Token": 123, "Total": 100, "Caps": 16 }				

12.4.57 查询卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/doFind
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Offset	uint32	R	查询的偏移位置	10
Count	uint32	R	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	16
Request Example				
<pre>{ "Token": 123, "Offset": 10, "Count": 16 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	R	人员无线卡信息集	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为： <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100013"
+CardNo	char[32]	是	卡号，唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动，同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 挂失； 1<<1 注销； 1<<2 冻结； 1<<3 欠费； 1<<4 逾期； 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	0
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Response Example				

```
{
  "Info": [, ....]
}
```

12.4.58 停止查询卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Request Example				
<pre>{ "Token": 123 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

12.4.59 获取卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[][32]	R	卡 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
<pre>{ "CardNoList": ["0001"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Cards	object[]	R	卡片信息列表	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID, 唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100013"

+CardNo	char[32]	是	卡号，唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动，同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 挂失； 1<<1 注销； 1<<2 冻结； 1<<3 欠费； 1<<4 逾期； 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	0
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Response Example				
<pre>{ "Cards": [,] }</pre>				

12.4.60 删除全部卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/removeAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{}				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Response Example
{}

12.4.61 批量删除卡片信息

批量删除卡片信息 在人卡分离方案下，此接口仅操作卡表。不影响其他数据表。 支持批量操作。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/removeMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[][32]	R	卡 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
{ "CardNoList": ["0001"] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.4.62 更新卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	人员无线卡信息集	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID, 唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"
+CardNo	char[32]	是	卡号, 唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动, 同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。	0

			0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期; 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Request Example				
<pre>{ "CardList": [, ...] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.5 管理员密码

12.5.1 添加门禁管理员密码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
UserID	char[]	R	用户 ID	101
OpenDoorPassword	char[]	R	开门密码	123456

AlarmPassword	char[]	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
Doors	int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	
TimeSections	int[]	O	门禁卡能开启的门的时段编号，是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	char[]	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
ValidDateStart	char[]	O	生效起始时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidDateEnd	char[]	O	失效时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
OriginSmartGate Way	char[]	O	所属网关，可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCustomPassword&UserID=102&OpenDoorPassword=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&ValidCounts=30				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	记录编号	1234
Response Example				
recno=12345				

12.5.2 修改门禁管理员密码

注意： 您应该至少提供一个可选参数来更新

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为"AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	1234
UserID	string	R	用户 ID	101
OpenDoorPassword	string	R	开门密码	123456
AlarmPassword	string	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
Doors	int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	

TimeSections	int[]	O	门禁卡能开启的门的时间段编号，是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	string	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
ValidDateStart	string	O	生效起始时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidDateEnd	string	O	失效时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
OriginSmartGate Way	string	O	所属网关，可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=AccessControlCustomPassword&recno=12345&UserID=102&OpenDoorPassword=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.5.3 删除门禁管理员密码

- 通过记录编号删除门禁管理员密码的信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=AccessControlCustomPassword&recno=12345				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

- 删除所有门禁管理员密码的信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=AccessControlCustomPassword				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.5.4 查询门禁管理员密码

- 根据条件查找门禁的管理员密码信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为"AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
count	int	O	返回的最大数值，默认值 1024	1024
StartTime	string	O	记录的创建的开始时间	123456700
EndTime	string	O	记录的创建的结束时间	123456800
condition	object	O	搜索条件	
+UserID	string	O	用户 ID	101
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCustomPassword&condition.UserID=103&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的全部记录数量	2
found	int	O	返回的记录数量	2
records	object[]	R	返回的记录的信息	
+RecNo	int	R	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	记录的创建时间	
+UserID	string	R	用户 ID	101
+OpenDoorPassword	string	R	开门密码	123456

+AlarmPassword	string	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+Doors	Int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	
+TimeSections	Int[]	O	门禁卡能开启的门的时段编号, 是个数组, 每个元素与 Doors 中的门对应, 是时段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
+VTOPosition	string	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+ValidDateStart	string	O	生效起始时间, 格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151022 093811
+ValidDateEnd	string	O	失效时间, 格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151023 093811
+ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
+OriginSmartGateWay	string	O	所属网关, 可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
+CitizenIDNo	char[20]	O	身份证号码	"123456"
+ReservedInt	int32	O	预留字段	
+ReservedString	char[32]	O	预留字段	
+Notes	char[32]	O	备注说明	

Response Example

```
totalCount=1000
found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].UserID=103
records[0].OpenDoorPassword=123456
records[0].Doors[0]=1
records[0].Doors[1]=3
records[0].Doors[2]=5
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].ValidStart=20151022 093811
records[0].ValidEnd=20151222 093811
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].UserID=103
records[1].OpenDoorPassword=123456
records[1].Doors[0]=2
records[1].Doors[1]=4
records[1].Doors[2]=6
records[1].VTOPosition=01018002
records[1].ValidStart=20151022 093811
records[1].ValidEnd=20151222 093811
...
```

- 根据记录编号查找门禁的管理员密码信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	1024
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=AccessControlCustomPassword&recno=3				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object[]	R	返回的记录的信息	
+RecNo	int	R	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	记录的创建时间	
+UserID	string	R	用户 ID	101
+OpenDoorPassword	string	R	开门密码	123456
+AlarmPassword	string	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+Doors	Int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	
+TimeSections	Int[]	O	门禁卡能开启的门的时段编号，是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
+VTOPosition	string	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+ValidDateStart	string	O	生效起始时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151022 093811
+ValidDateEnd	string	O	失效时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151023 093811
+ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
+OriginSmartGateWay	string	O	所属网关，可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
Response Example				
record.RecNo=3				
record.CreateTime=123456789				
record.UserID=103				
record.OpenDoorPassword=123456				
record.Doors[0]=1				

```
record.Doors[1]=3
record.Doors[2]=5
record.VTOPosition=01018001
record.ValidStart=20151022 093811
record.ValidEnd=20151222 093811
...
```

12.5.5 获取门禁管理员密码记录总数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录名称, 应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize&name=AccessControlCustomPassword				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	string	R	记录总数	150
Response Example				
count=150				

13.1 可视对讲

以下接口仅适用于 VTT / VTA 产品

13.1.1 订阅可视对讲状态

订阅视频电话状态变化，当客户端断开时，取消订阅

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=attachState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=attachState				

Response Params (multipart ; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	int	O	服务端订阅 ID 号	13606
state	object	O	被叫状态	
+State	string	O	呼叫状态 Enumchar[32]{ "Ringing": 被动呼叫 "Inviting": 主动呼叫 "Answer" "Refuse" "Cancel" "Hangup" "Busying" }	Answer
+Talkback	object	O	传输方式，音、视频编码格式， 监听端口等会话描述信息	
++Pack	string	O	打包模式 目前暂时仅支持"RTP"	RTP
++Protocol	string	O	传输协议类型 Enumchar[32]{ "TCP" "UDP" }	UDP
++Type	string	O	对讲类型 Enumchar[32]{ "Talk": 对讲 "Broadcast": 广播	Talk

			}	
++Audio	object	O	音频描述	
+++Format	object[]	O	支持的音频解码格式	
++++Compression	string	O	音频压缩格式 Enumchar[32]{ "PCM" "ADPCM" "G.711A" "G.711Mu" "G.726" "G.729" "MPEG2" "AMR" "AAC" }	PCM
++++Frequency	int	O	音频采样频率	44000
++++Depth	int	O	采样深度	16
++Video	object	O	视频描述	
+++VideoPort	int	O	接收视频流端口 接收多路视频时，分别使用不同的端口。	7000
+++Format	object[]	O	支持的视频解码格式	
++++Compression	string	O	视频压缩格式 Enumchar[32]{ "MPEG4" "MPEG2" "MPEG1" "MJPG" "H.263" "H.264" }	H.264
++++Frequency	int	O	视频采样频率	9000
++MediaAddr	string	O	取流地址 可为对讲或广播地址	224.10.10.10

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

SID=315

state.State=Answer

state.Talkback.Pack=RTP

```
state.Talkback.Protocol=UDP
state.Talkback.Type=Talk
state.Talkback.Audio.AudioPort=6000
state.Talkback.Audio.Format[0].Compression=PCM
state.Talkback.Audio.Format[0].Frequency=44000
state.Talkback.Audio.Format[0].Depth=16
state.Talkback.Audio.Format[1].Compression=G.711A
state.Talkback.Audio.Format[1].Frequency=44000
state.Talkback.Audio.Format[1].Depth=16
state.Talkback.Video.VideoPort=7000
state.Talkback.Video.Format[0].Compression=H.264
state.Talkback.Video.Format[0].Frequency=90000
state.Talkback.Video.Format[1].Compression=MJPEG
...
state.Talkback.MediaAddr=224.10.10.10
--<boundary>
...
```

13.1.2 取消订阅可视对讲状态

取消订阅可视对讲状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=detachState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	int	R	服务端订阅 ID 号	13606
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=detachState&SID=101				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

13.1.3 开启可视对讲

开启可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=invite			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Talkback	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
+Pack	string	O	打包模式 目前暂时仅支持"RTP"	RTP
+Protocol	string	O	传输协议类型 Enumchar[32]{ "TCP"	UDP

			"UDP" }	
+Type	string	O	对讲类型 Enumchar[32]{ "Talk": 对讲 "Broadcast": 广播 }	Talk
+Audio	object	O	音频描述	
++Format	object[]	O	支持的音频解码格式	
+++Compression	string	O	音频压缩格式 Enumchar[32]{ "PCM" "ADPCM" "G.711A" "G.711Mu" "G.726" "G.729" "MPEG2" "AMR" "AAC" }	PCM
+++Frequency	int	O	音频采样频率	44000
+++Depth	int	O	采样深度	16
+Video	object	O	视频描述	
++VideoPort	int	O	接收视频流端口 接收多路视频时，分别使用不同的端口。	7000
++Format	object[]	O	支持的视频解码格式	
+++Compression	string	O	视频压缩格式 Enumchar[32]{ "MPEG4" "MPEG2" "MPEG1" "MJPG" "H.263" "H.264" }	H.264
+++Frequency	int	O	视频采样频率	9000
+MediaAddr	string	O	取流地址 可为对讲或广播地址	224.10.10.10

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=invite&Talkback.Protocol=UDP&Talkback.Type=Talk&Talkback.MediaAddr=224.10.10.10

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

13.1.4 取消可视对讲

取消可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=cancel			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=cancel				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

13.1.5 接听可视对讲

接听可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=answer			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Talkback	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
+Pack	string	O	打包模式 目前暂时仅支持"RTP"	RTP
+Protocol	string	O	传输协议类型 Enumchar[32]{ "TCP" "UDP" }	UDP
+Type	string	O	对讲类型 Enumchar[32]{ "Talk": 对讲 "Broadcast": 广播 }	Talk
+Audio	object	O	音频描述	
++Format	object[]	O	支持的音频解码格式	
+++Compression	string	O	音频压缩格式 Enumchar[32]{ "PCM" "ADPCM" "G.711A" "G.711Mu" "G.726" "G.729"	PCM

			"MPEG2" "AMR" "AAC" }	
+++Frequency	int	O	音频采样频率	44000
+++Depth	int	O	采样深度	16
+Video	object	O	视频描述	
++VideoPort	int	O	接收视频流端口 接收多路视频时，分别使用不同的端口。	7000
++Format	object[]	O	支持的视频解码格式	
+++Compression	string	O	视频压缩格式 Enumchar[32]{ "MPEG4" "MPEG2" "MPEG1" "MJPG" "H.263" "H.264" }	H.264
+++Frequency	int	O	视频采样频率	9000
+MediaAddr	string	O	取流地址 可为对讲或广播地址	224.10.10.10

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=answer&Talkback.Protocol=UDP&Talkback.Type=Talk&Talkback.MediaAddr=224.10.10.10

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

13.1.6 拒绝可视对讲

拒绝可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=refuse			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=refuse				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

13.1.7 结束可视对讲

结束可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=hangup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=hangup				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

13.2 智能楼宇记录

13.2.1 查询可视对讲日志记录

本接口适用于 VTO 产品

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	视频对讲日志，值应该为 "VideoTalkLog"	VideoTalkLog
condition	object	O	查询条件	
+CallType	string	O	呼叫类型 取值为: {"Incoming", "Outgoing"}.	Outgoing
+EndState	string	O	最终状态 Enumchar[32]{ "Missed": 未接 "Received": 已接受 }	Missed
+count	int	O	返回最大数量	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=VideoTalkLog&condition.CallType=Incoming&condion.EndState=Missed&count=500				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的全部记录数量	2
found	int	O	返回的记录数量	2
records	object[]	O	返回的记录的信息	
+RecNo	int	O	记录编号	1234

+CreateTime	int	O	记录的创建时间	
+CallType	string	O	呼叫类型 Enumchar[32]{ "Incoming": 呼入 "Outgoing": 呼出 }	Incoming
+EndState	string	O	最终状态 Enumchar[32]{ "Missed": 未接 "Received": 已接受 }	Missed
+PeerNumber	string	O	对方号码 可以是短号，中号或长号	501
+PeerType	string	O	对方类型 Enumchar[32]{ "VTO": 门口机 "VTH": 室内机 "VTS": 管理中心 }	VTO
+OfflineCall	int	O	是否在与平台断线情况下呼出 0: 在线呼出， 1: 离线呼出， 其他-未定义	0
+LocalNumber	string	O	本机号码 可以是短号，中号或长号	8001
+TalkTime	int	O	通话时间 单位秒	550
+MessageTime	int	O	留言时间 单位秒	100
+PicturePath	string	O		/picutre
+RecordPath	string	O	录像路径	/record
+CallIdEx	string	O	呼叫扩展 ID	123456
+ReadFlag	int	O	是否已读	0
+Name	string	O	对方名称	东门 VTT
Notes	char[32]	否	备注(黑协议转正，无实际作用。 供测试通过用)	
Reserved	char[32]	否	保留字段(黑协议转正，无实际作用。 供测试通过用)	

Response Example

```
totalCount=1000
found=500
records[0].RecNo=789
records[0].CreateTime=123456789
records[0].CallType=Incoming
records[0].EndState=Received
records[0].PeerNumber=501
...
```

13.2.2 增加通话记录

本接口适用于 VTO 产品

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=Announcement			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Content	string	O	内容	stringData
ExpirTime	string	O	公告过期时间	2012-01-01%2012:00:00
IssueTime	string	O	公告发布时间	2012-01-01%2012:00:00
Title	string	O	标题	Anounce1
User	string	O	公告要发布的房间号	101
State	int	O	公告的状态 Enumint{ 0: 初始状态（未发送） 1: 已经发送 2: 已经过期 }	1
ReadFlag	int	O	公告是否已经浏览 Enumint{ 0: 未读 1: 已读 }	0
BackgroundPicture	uint32	O	门禁公告可以选择背景图片 (具体图片由设备绑定): 0：图片 1 1： 图片 2 2： 图片 3	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=Announcement&Content=stringData&ExpirTime=2012-01-01%2012:00:00&IssueTime=2012-01-01%2012:00:00&Title=Anounce1&User=101&State=0&ReadFlag=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	新记录的索引	232
Response Example				
recno=232				

13.2.3 查询智能楼宇报警记录

查询报警记录，视频对讲设备支持该接口

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find
Method	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	记录名称，固定为 "AlarmRecord"	AlarmRecord
StartTime	string	O	开始时间格式为: 2014-8-25%2000:01:32	2014-8-25%2000:01:32
EndTime	string	O	结束时间，格式为: 2014-8-25%2000:02:32	2014-8-25%2000:02:32
count	int	O	返回的记录数量	500
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AlarmRecord&StartTime=2014-8-25%2000:02:32&EndTime=2014-8-25%2001:02:32&count=500				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	R	记录总数	200
found	int	R	返回的记录数量	100
records	object[]	R	记录	
+RecNo	int	O	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	报警时间 UTC 秒数	12345678
+Channel	int	O	报警通道号	12
+SenseMethod	string	O	传感器感应方式 范围: { "DoorMagnetism", "PassiveInfrared", "GasSensor", "SmokingSensor", "WaterSensor", "ActiveInfrared", "CallButton", "UrgencyButton", "Steal", "Perimeter", "PreventRemove", "DoorBell" }	DoorMagnetism
+RoomNumber	string	O	报警房间号	101
+ReadFlag	int	O	Enumint{ 0: 未读 1: 已读 }	1
+Comment	string	O	备注	friend
Notes	char[128]	否	备注(黑协议转正，无实际作用。供测试通过用)	
ReservedInt	int32	否	预留字段(黑协议转正，无实际作用。供测试通过用)	
ReservedString	char[32]	否	预留字段(黑协议转正，无实际作用。供测试通过用)	
Response Example				
totalCount=1000				

```

found=500
records[0].RecNo=789
records[0].CreateTime=123456789
records[0].Channel=0
records[0].SenseMethod=DoorMagnetism
records[0].RoomNumber=501
records[0].ReadFlag=0
records[0].Comment=Friend
...

```

13.3 SIP

13.3.1 【配置】SIP 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SIP	object	R	配置名称	
+AccoutName	string	O	账户名称	
+SIPServer	string	R	SIP 服务器 可以是 IP 地址、域名	
+SIPServerPort	int	R	SIP 服务器端口号	
+OutboundProxy	string	O	代理服务器 可以是 IP 地址、域名	
+OutboundProxyID	string	O	代理服务器 ID	
+OutboundProxyPort	Int	O	代理服务器端口号	
+UserID	String	R	用户账户 ID 一般是电话号码	
+UserType	int	O	用户类型	
+AuthID	String	R	身份鉴别 ID	8001
+AuthPassword	String	R	身份鉴别密码	pass123456
+STUNServer	String	O	UDP 数据报简单穿越网络地址转换器服务器 可以是 IP 地址、域名	
+RegisterRealm	String	R	注册域	
+RegExpiration	int	O	注册时间间隔，秒为单位，	
+LocalSIPPort	Int	R	本地 SIP 端口 0-65535	
+LocalRTPPort	int	R	本地 RTP 端口 0-65535	
+UnregisterOnReboot	bool	O	重启删除注册信息 true:删除 false:不删除	true
+DefaultCallNumber	string	O	默认呼叫号码	

+MediaDetail	Object	O	媒体配置	
++VideoStream	string	O	视频码流 enumchar[32]{ "Main": 主码流 "Extra1": 辅码流 1 "Extra2": 辅码流 2 "Extra3": 辅码流 3 }	Main
++AudioStream	string	O	音频码流 enumchar[32]{ "Main": 主码流 "Extra1": 辅码流 1 "Extra2": 辅码流 2 "Extra3": 辅码流 3 }	Main
+RouteEnable	bool	O	是否开启 SIP 跨路由功能	
+Route	string	O	路由地址，可以是 IP 或域名	
+SIPServerLoginUserName	string	O	登陆 VTNC 的用户名 智能楼宇专用	
+SIPServerLoginPWD	string	O	登陆 VTNC 的密码 智能楼宇专用	
+IsMainVTO	string	O	代表该门口机是否是备用服务器 智能楼宇专用	
+SIPServerRedundancy	string	O	代表备用服务器 IP 智能楼宇专用	
+SIPServerRedundancyUserName	string	O	代表备用服务器登陆用户名 智能楼宇专用	
+SIPServerRedundancyPassWord	string	O	代表备用服务器登陆密码 智能楼宇专用	
+AnalogNumberStart	string	O	代表模拟系统中支持的模拟室内机 起始号码 智能楼宇专用	
+AnalogNumberEnd	string	O	代表模拟系统中支持的模拟室内机 结束号码 智能楼宇专用	
+UserEnable	bool	R	注册使能 智能楼宇专用 true: 注册到 SIP 服务器， false: 不用注册到 SIP 服务器	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIP
Get Config Response Example

```

table.SIP.AuthID=8001
table.SIP.AuthPassword=pass123456
table.SIP.IsMainVTO=0
table.SIP.LocalRTPPort=15000
table.SIP.LocalSIPPort=5060
table.SIP.OutboundProxy=192.168.1.111
table.SIP.OutboundProxyID=8000
table.SIP.OutboundProxyPort=5060
table.SIP.RegisterRealm=VDP
table.SIP.Route[0]=sip:10.30.1.2:5060;lr
table.SIP.RouteEnable=true
table.SIP.SIPServer=192.168.1.111
table.SIP.SIPServerID=8000
table.SIP.SIPServerLoginPWD=pass123456
table.SIP.SIPServerLoginUserName=admin
table.SIP.SIPServerPort=5060
table.SIP.SIPServerRedundancyPassWord=pass123456
table.SIP.SIPServerRedundancyUserName=admin
table.SIP.UserEnable=true
table.SIP.UserID=8001
table.SIP.UserType=2

```

Set Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SIP.SIPServer=192.168.1.108&SIP.SIPServerPort=5060&SIP.RegisterRealm=VDP&SIP.RouteEnable=true

```

Set Config Response Example

OK

13.3.2 【配置】Registrar 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Registrar	object[]	R	一维数组，每个下标表示一个注册服务器	
+RegistrarName	char[]	O	注册服务器的名称，不同注册服务器的名称必须唯一，不可重复 (注：如果是 VTH，也取这个配置中 IP 地址，端口，连接 VTO)	
+Enable	bool	O	是否向注册服务器注册	true
+ServerType	enumchar[32]	R	服务器类型。只是 SIP 对讲时使用，VT 对讲时不使用。 (黑协议转正) Enumchar[32]{ "VTO" "H500"	VTO

			"VTNC" "ZYCOO" "ThirdParty" "3CXSystem" "Asterisk" }	
+GeneralServerInfo	object	O		
++Address	char[40]	O	Ip 地址	
++Port	uint	O	注册端口号	
++Password	char[64]	O	向注册服务器注册的密码，在需要注册验证的情况下会用到这个值	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIP				
Get Config Response Example				
table.Registar[0].ServerType=VTO table.Registar[0].Enable =true table.Registar[0].RegistarName =xxx table.Registar[0].GeneralServerInfo.Address=10.0.0.15 table.Registar[0].GeneralServerInfo.Port=61255 table.Registar[0].GeneralServerInfo.Password=123456 ...				

Set Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Registar.ServerType=VTO				
Set Config Response Example				
OK				

13.4 房间号管理

13.4.1 添加房间号

往通讯录添加房间号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数，只读	
FirstName	char[]	O	名字	
FamilyName	char[]	O	姓	

VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	123
VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号，或 VTH 模拟室内机的序列号	330103001101010151
VTNetAddress	char[]	O	可视对讲网络地址	
MacAddress	char[]	O	Mac 地址	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	
VTSlaveBindMode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{ 0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址 (由字符串改为 uint32，与实现保持一致)	
VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口 (由字符串改为 uint32，与实现保持一致)	
VTSlaveAddress	char[]	O	可视对讲模拟室内机的地址	
NickName	char[]	O	昵称	
Notes	char[]	O	备注	
Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	VTH
RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	public
VTHPassword	char[]	R	注册密码	pass123456
VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
GroupNumber	char[]	O	所属群组	
Channel	uint32	O	通道号，手机根据通道号订阅呼叫通知消息	
Floors	char[256][4]	O	楼层号（梯控需求）最多不超过 256	
LiftControlByVTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false
Request Example				

http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=VideoTalkContact&VTShortNumber=101&RegisterType=public&VTHPassword=pass123456

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	创建成功的记录 ID	12345

Response Example

recno=12345

13.4.2 按照房间号获取记录

根据条件查找房间号记录

Request URL http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
count	int	O	最大查找条数	10
condition	object	R	查找条件	
+VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	101

Request Example

http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=VideoTalkContact&count=10&condition.VTShortNumber=101

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	要查找的数量	10
found	int	O	返回的记录数量	1
records	object[]	R	返回的记录集	
+RecNo	int	R	记录 id	12345
+CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数，只读	
+FirstName	char[]	O	名字	dafei
+FamilyName	char[]	O	姓	liu
+VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	123
+VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
+VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号，或 VTH 模拟室内机的序列号	330103001101010151
+VTNetAddresses	char[]	O	可视对讲网络地址	
+MacAdress	char[]	O	Mac 地址	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	

+VTSlaveBind Mode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{ 0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
+VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlaveAddress	char[]	O	可视对讲模拟室内机的地址	
+NickName	char[]	O	昵称	
+Notes	char[]	O	备注	
+Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	
+RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	
+VTHPassword	char[]	R	注册密码	123456
+VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
+VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
+GroupNumber	char[]	O	所属群组	
+LiftControlBy VTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false

Response Example

```
totalCount=10
found=1
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].FirstName=大飞
records[0].FamilyName=王
records[0].VTShortNumber=0101
records[0].VTMiddleNumber=11010101
records[0].VTLongNumber=330103001101010151
records[0].VTNetAddress=127.0.0.1
records[0].MacAdress=0A:3E:FF:2A:50:41
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].VTSlaveBindMode=0
```

records[0].VTSlaveId=1258421
records[0].VTSlavePort=1258421
records[0].VTSlaveAddress=04:b3:01:f7
records[0].NickName=Nick
records[0].Notes=Friend
records[0].Type=VTH
records[0].RegisterType=public
records[0].VTHPassword=123456
records[0].VTOBuilding=01
records[0].VTOUnit=01
records[0].GroupNumber=301
records[0].Channel=1
records[0].Floors[0]=1
records[0].LiftControlByVTH=true

13.4.3 按照 recno 获取记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	记录 id	123
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=VideoTalkContact&recno=12345				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object	R	记录信息	
+RecNo	int	R	记录 id	
+CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数, 只读	
+FirstName	char[]	O	名字	
+FamilyName	char[]	O	姓	
+VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	
+VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
+VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号, 或 VTH 模拟室内机的序列号	330103001101010151
+VTNetAddresses	char[]	O	可视对讲网络地址	
+MacAdress	char[]	O	Mac 地址	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	
+VTSlaveBindMode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{	

			0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
+VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlaveAddress	char[]	O	可视对讲模拟室内机的地址	
+NickName	char[]	O	昵称	
+Notes	char[]	O	备注	
+Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	
+RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	
+VTHPassword	char[]	R	注册密码	
+VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
+VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
+GroupNumber	char[]	O	所属群组	
+LiftControlByVTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false

Response Example

```

record.RecNo=12345
record.CreateTime=123456789
record.FirstName=三
record.FamilyName=张
record.VTShortNumber=0101
record.VTMiddleNumber=11010101
record.VTLongNumber=330103001101010151
record.VTNetAddress=127.0.0.1
record.MacAdress=0A:3E:FF:2A:50:41
record.VTOPosition=01018001
record.VTSlaveBindMode=0
record.VTSlaveId=1258421
record.VTSlavePort=1258421
record.VTSlaveAddress=04:b3:01:f7
record.NickName=Nick

```

```

record.Notes=Friend
record.Type=VTH
record.RegisterType=public
record.VTHPassword=123456
record.VTOBuilding=01
record.VTOUnit=01
record.GroupNumber=301
record.Channel=1
record.Floors[0]=1
record.LiftControlByVTH=true

```

13.4.4 更新房间号记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	记录 id	12
CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数，只读	
FirstName	char[]	O	名字	
FamilyName	char[]	O	姓	
VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	123
VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号，或 VTH 模拟室内机的序列号	
VTNetAddress	char[]	O	可视对讲网络地址	
MacAdress	char[]	O	Mac 地址	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	
VTSlaveBindMode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{ 0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址 （由字符串改为 uint32，与实现保持一致）	
VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口 （由字符串改为 uint32，与实现保持一致）	
VTSlaveAddress	string	O	可视对讲模拟室内机的地址	
NickName	char[]	O	昵称	

Notes	char[]	O	备注	
Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	VTH
RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	public
VTHPassword	char[]	R	注册密码	pass123456
VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
GroupNumber	char[]	O	所属群组	
Channel	uint32	O	通道号，手机根据通道号订阅呼叫通知消息	
Floors	char[256][4]	O	楼层号（梯控需求）最多不超过 256	
LiftControlByVTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=VideoTalkContact&recno=12345&FirstName=Green&FamilyName=Jim&VTHPassword=654321				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

13.4.5 根据 recno 删除对应记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	记录 id	12345
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=VideoTalkContact&recno=12345				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

13.4.6 清空所有房间号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	数据库名称，应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=VideoTalkContact				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

13.4.7 获取房间号总数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	数据库名称，应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize&name=VideoTalkContact				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	int	R	记录总数	200
Response Example				
count=200				

13.5 电梯楼层计数器

13.5.1 设置当前基准楼层信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=setElevatorFloorInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始。不存在时默认取值 1	1
CheckBaseFloor	char[]	R	表示校准基准楼层，单位为层，不一定为纯数字	5
Request Example				

http://192.168.1.108/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=setElevatorFloorInfo&CheckBaseFloor=5&Channel=1

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

13.5.2 获取当前电梯运行信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=getElevatorWorkInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始。不存在时默认取值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ ElevatorFloorCounter.cgi?action=getElevatorWorkInfo&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	R	当前电梯运行信息	
+ElevatorFloor	int	O	楼层	20
+ElevatorWorkState	int	O	状态	1
+ElevatorWorkSpeed	int	O	速度	20
+IsCheckFloor	bool	O	是否校准	true
Response Example				
table.ElevatorFloor=20 table.ElevatorWorkState=1 table.ElevatorWorkSpeed=20 table.IsCheckFloor=true				

13.5.3 获取设备是否支持楼层配置功能

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始。不存在时默认取值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ ElevatorFloorCounter.cgi?action=getCaps&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	

			2: 呼叫电梯到某个楼层后，还需要刷卡，电梯才能运行,默认电梯上行，仅大华梯控协议实现 3: 呼叫电梯到某个楼层,用户进去不用按钮，电梯会自动运行到目标楼层； 4: 呼叫电梯到某个楼层后，还需要刷卡，电梯才能运行,默认电梯下行，仅大华梯控协议实现 5: 呼叫电梯到某个楼层，用户进去后可以按所有有权限的楼层 6: 在电梯内部进行电梯鉴权，鉴权后用户可以按所有有权限的楼层	
CallLiftAction	enumint	R	呼叫电梯的方式 enumint{ 0: 用户通过对讲分机打开单元门锁，同时呼叫电梯到单元门处 1: 用户呼叫电梯到用户所在楼层 2: 用户呼叫电梯经由某层到某层 3: 单元门开锁，同时呼叫电梯到单元门处 4: 开放电梯所有控制权限，将控制权交给电梯自己 5: 关闭电梯所有控制权限，将控制权移交回设备 6: 开放多层楼权限，可以同时开放多个楼层权限给电梯 }	0
CallLiftInfo	object	R	梯控信息	
+MultiFloor	object[128]	R	多楼层信息。当 CallLiftAction 取值 6 此字段生效	
++Floors	char[128]	R	楼层信息	"1001"
Request Example				
<pre> { "SrcFloor": "0100", "DstFloor": "9901", "CallLiftCmd": 0, "CallLiftAction": 0, "CallLiftInfo": { "MultiFloor": [{ "Floors": "1001" }],...{} } } </pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.6.3 获取梯控协议列表信息

获取梯控协议列表信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/getProtocolList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Protocols	object	R	查找结果，一维数组，最多 32 个元素	
+ID	uint32	R	协议 ID 唯一性标识协议	1
+Name	char[64]	R	协议名称	"Dahua"
+IsUsing	bool	R	脚本使用状态，true 表示正在使用	false
+IsPreloaded	bool	R	脚本是否是预安装版本	false
+Type	enumchar[32]	R	Enumchar[32]{ "485": 485 串口梯控协议 "HTTP": HTTP 网络梯控协议 }	"485"
+SupportFunc List	enumchar[32][32]	R	Enumchar[32][32]{ "OpenAllFloors":开放所有楼层权限 "OpenDestFloor":开放目标楼层权限 "OpenAccessFloors":呼叫电梯到某个楼层后，还需要刷卡，电梯才能运行 "OpenAccessFloorsAuto":呼叫电梯到某个楼层,用户进去不用按钮，电梯会自动运行到目标楼层 "MultiFloorsCallLift":多楼层呼梯 "PeakPeriodControl":高峰期梯控 }	["OpenAllFloors","OpenDestFloor"]
Response Example				
{ "Protocols": { "ID": 1, "Name": "Dahua", "IsUsing": false,				

```
        "IsPreloaded": false,
        "Type": "485",
        "SupportFuncList": ["OpenAllFloors","OpenDestFloor"]
    }
}
```

13.6.4 插入梯控协议

插入梯控协议

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/insert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[32]	R	梯控协议名称	"Dahua"
Request Example				
{ >Name": "Dahua" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

13.6.5 删除指定梯控协议

删除指定梯控协议

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/remove			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ID	uint32	R	需要删除的规则 id	1
Request Example				
{ "ID": 1 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.7 时间计划

13.7.1 获取时间计划信息

获取时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Offset	uint32	R	查询的偏移位置	100
Count	uint32	R	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	1000
Request Example				
{ "Token": 123, "Offset": 100, "Count": 1000 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	R	时间计划信息	[, ...]
+ID	int32	R	时间计划编号，从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组，第一维前 7 个元素对应每周 7 天，这 7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段，每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串，第一个字符 1 表示使能，0 表示无效，然后空格，后面是减号分隔的开始和结束时间，时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Response Example				
{ "Info": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],],				

```
} , ..., {}  
}
```

13.7.2 数据库批量插入时间计划信息

数据库批量插入时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TimeScheduleInfoList	object []	R	下发时间计划列表,长度根据 Formate AccessTimeScheduleCaps 中 maxInsertRate	[,]
+ID	int32	R	时间计划编号，从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组，第一维前 7 个元素对应每周 7 天，这 7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段，每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串，第一个字符 1 表示使能，0 表示无效，然后空格，后面是减号分隔的开始和结束时间，时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Request Example				
{ "TimeScheduleInfoList ": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], },...,{}] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

{}

13.7.3 数据库批量获取时间计划信息

数据库批量获取时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
IDList	uint32[]	R	时间计划 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	[1,2]
Request Example				
{ "IDList": [1,2] }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TimeSchedule InfoList	object[]	R	时间计划信息列表	[, ...]
+ID	int32	R	时间计划编号, 从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组, 第一维前 7 个元素对应每周 7 天, 这 7 个元素中, 第一个是星期日, 第二个是星期一, 以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段, 每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串, 第一个字符 1 表示使能, 0 表示无效, 然后空格, 后面是减号分隔的开始和结束时间, 时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Response Example				
{ "TimeScheduleInfoList ": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], },...,{}] }				

13.7.4 数据库清空所有时间计划

数据库清空所有时间计划

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/removeAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.7.5 数据库批量删除时间计划

数据库批量删除时间计划

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/removeMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
IDList	uint32[]	R	时间计划 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	[1,2]
Request Example				
{ "IDList": [1,2] }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.7.6 开始查询时间计划信息

开始查询时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	O	查询条件，数据库查询对象，内含 TimeScheduleInfo 里所有字段任意查询组合，语法见《大华 DHIIF 协	""

TimeScheduleInfoList	object[]	R	时间计划信息,数组长度参照MaxInsertRate	[,]
+ID	int32	R	时间计划编号, 从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组, 第一维前 7 个元素对应每周 7 天, 这 7 个元素中, 第一个是星期日, 第二个是星期一, 以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段, 每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串, 第一个字符 1 表示使能, 0 表示无效, 然后空格, 后面是减号分隔的开始和结束时间, 时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Request Example				
<pre>{ "TimeScheduleInfoList ": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], },...,{}] }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

13.8 考勤

13.8.1 考勤班次

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ShiftsInfo	object[]	O	班次配置 是个数组,容量上限 24	
+ShiftsID	uint8	R	班次 id,范围[1-24]	1
+ShiftsName	char[32]	R	考勤班次的自定义名字	"研发部",
+AttendanceRules	object	R	考勤规则	[2,1,1,1,1,1,2]

++TimeSchedule	object	R	时间段表	
+++Section1	char[32]	R	时间段 1（本地时间）	“00:00:00-23:59:59”
+++Section2	char[32]	R	时间段 2（本地时间）	“00:00:00-23:59:59”
+++OverTime	char[32]	R	加班	“00:00:00-23:59:59”
++LateThreshold	uint32	R	上班多久算迟到（分钟）	5
++LeaveThreshold	uint32	R	提前下班多久算早退（分钟）	5

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ShiftsInfo
Get Config Response Example
table.ShiftsInfo[0].ShiftsID=1 table.ShiftsInfo[0].ShiftsName=Default table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LateThreshold=5 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LeaveThreshold=5 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.Section1=08:00:00-17:00:00 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.Section2=00:00:00-00:00:00 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.OverTime=08:00:00-17:00:00 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ShiftsInfo[0].ShiftsID=1&ShiftsInfo[0].ShiftsName=Default&ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LateThreshold=5&ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LeaveThreshold=5
Set Config Response Example
OK

13.9 USB 导入导出

13.9.1 订阅 USB 导入导出信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessAppHelper/attachUSB			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)
--

Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	O	返回的订阅号	123
Response Example				
<pre>{ "SID": 123 }</pre>				

13.9.2 USB 导出数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessAppHelper/exportUSB			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
exportType	enumchar[32]	R	导出类型 Enumchar[32]{ "User": 人员 "FaceFeature": 人脸特征值 "Card": 卡片 "Fingerprint": 指纹 "OpenDoorRecord": 开门记录 "ShiftInfo":班次数据 "UserShift":排班数据 "TotalAttenInfo":单月考勤 "AbnormalAttenInfo":单月考勤异常 }	"User"
startTime	char[20]	O	导出开始时间，非必填。导出开门记录时必填	"2019-05-25 00:00:00"
endTime	char[20]	O	导出结束时间，非必填。导出开门记录时必填	"2019-05-25 23:59:59"
method	enumint	O	导出方式 Enumint{ 0: U 盘导出 1: 订阅导出(需要先通过 attachUSB 订阅 Proc 结果，根据返回文件路径进行文件下载 "FileManager.downloadFile") }	0
Request Example				
{ "exportType": "User",				

```

    "startTime": "2019-05-25 00:00:00",
    "endTime": "2019-05-25 23:59:59"
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
taskID	uint32	O	任务 ID，大于 0（失败 result 为 false）	1
Response Example				
<pre> { "taskID": 1 } </pre>				

13.10 采集录入

13.10.1 人员信息采集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessPersonCollection/captureCmd			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R	设备信息	
+Type	uint32	R	采集类型(按正则表示，为后面混合采集做兼容): 1、人脸；（1<<0） 2、身份证；(1<<1) 4、指纹；（1<<2） 8、卡(1<<3) 16、虹膜（1<<4） 32、掌纹（1<<5）	16
+UUID	char[128]	O	默认同 Userid，可以适配后续扩展个人标识（attachPersonCollection回传数据标识使用）	"123"
+AllowTime	int32	O	设置采集超时时间，单位秒 0-表示无时间限制	0
+FaceCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+FingferCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+CardCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0

+IrisCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+Userid	char[64]	O	用户 id	"123"
+PalmCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+PalmStyle	int32	O	0-左右掌纹 1-左掌纹 2-右掌纹	0
+IrisStyle	int32	O	0-左右虹膜 1-左虹膜 2-右虹膜	0
+OperType	int32	O	0- 取消采集 1-开启采集	1
Request Example				
<pre>{ "Info": { "Type": 16, "UUID": "123", "AllowTime": 0, "FaceCount": 0, "FingerCount": 0, "CardCount": 0, "IrisCount": 0, "Userid": "123", "PalmCount": 0, "PalmStyle": 0, "IrisStyle": 0, "OperType": 1 } }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

13.10.2 订阅人员信息采集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessPersonCollection/attachPersonCollection			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	订阅 ID	123
UTC	uint32	R	UTC 时间	234562

DataInfo	object[]	R		
+Length	uint32	R	数据大小	10000
+Offset	uint32	R	数据偏移	0
+Type	uint32	R	0-虹膜图片(左) 1-虹膜特征值（左） 2-虹膜图片(右) 3-虹膜特征值（右） 4-人脸图片 5-人脸特征值 6-卡号 base64 7-身份证号码 base64 8-身份证原图 9-身份证抓拍图 10-指纹原图 11-指纹特征值 12-掌纹白光图片(左) 13-掌纹白光特征值（左） 14-掌纹白光图片(右) 15-掌纹白光特征值（右） 16-掌纹红光图片(左) 17-掌纹红光特征值（左） 18-掌纹红光图片(右) 19-掌纹红光特征值（右）	0
+ErrorCode	uint32	O	异步采集失败时，相关错误码 当 Type 为 11，指纹特征值时， ErrorCode 含义如下 0, 通用成功 1, 通用失败 2, 采集失败 3, 合成失败 4, 插入失败 5, 超时 6 采集暂停 7, 指纹重复 8, 未知错误	0
UUID	char[128]	R	同 AccessPersonCollection.captureCmd 里的 UUID，唯一信令信息	""
Userid	char[64]	R	同 AccessPersonCollection.captureCmd 里的 Userid，用户 ID 编号	""
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>				

```
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "DataInfo": [
    {
      "ErrorCode": 0,
      "Length": 113867,
      "Offset": 0,
      "Type": 16
    },
    {
      "ErrorCode": 0,
      "Length": 2732,
      "Offset": 113867,
      "Type": 17
    }
  ],
  "SID": 262146,
  "UTC": 1742295157,
  "UUID": "",
  "Userid": ""
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 176
Heartbeat
--<boundary>
```

13.11 访客机

13.11.1 访客机数据传输，订阅平台操作代理函数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CentraProxyAction/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Filter	enumint	是	enumint{ 2:访客机数据传输功能 }	
Request Example				
{				

```
"Filter": 2
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	否	服务订阅号	123
Action	int32	是	2:访客机数据传输功能	2
TransID	char[36]	否	事务 ID,由设备产生唯一 ID	"1023984343423"
DetailInfo	object	否	Action 为访客机数据传输时有效	
+TransMethod	int32	否	具体传输方法 0: 服务端请求客户端发送指定访客信息 1: 服务端请求客户端发送指定被访者信息 2: 服务端向客户端推送新增访客信息 3: 服务端向客户端推送更新访客信息 4: 服务端向客户端推送离访信息 5: 服务端请求客户端发送访客区域 6: 服务端请求客户端传输访客类型列表 7: 服务端请求客户端传输访客列表信息。 8: 服务端请求客户端传输被访人的访客区域信息	0
+Visitor	Visitor	否	访客信息	
+Interviewee	Interviewee	否	被访者信息	
+VisitAreaCondition	object	否	通过被访人查询访客区域，TransMethod=8 时有效	
++IntervieweeID	char[64]	否	被访人 id（基础配置必填时该项必填）	"10232"
++AreaName	char[128]	否	区域名称模糊搜索	"1 幢一单元"
+VisitorListCondition	object	否	TransMethod=7 时有效	
++LogicType	int32	否	条件字段的逻辑关系，0: 所有条件字段且的关系（&&），1: 所有字段或者的关系（ ）	0
++PageSize	int32	否	每一页返回多少条记录	20
++PageNum	int32	否	查询的页码	0
++IntervieweeName	char[64]	否	被访人姓名	"李四"
++IntervieweeID	char[64]	否	被访人 ID	"3325"

++VisitorName	char[64]	否	访客姓名	"张三"
++PhoneNo	char[32]	否	访客手机号	"139xxxxxxxx"
++Status	int32[16]	否	访客状态,0:待审核, 1: 预约, 2: 在访, 3: 离访, 4: 预约取消	[0,1,2,3]
++IntervieweeWorkNo	char[64]	否	被访人工号	"13522"
++Department	char[128]	否	被访人的部门	"研发部"
++CertificateNumber	char[64]	否	访客证件号	"123456789"
++StartTimeRealUTC	uint32	否	访客来访时间段开始时间,UTC 时间	1718073378
++EndTimeRealUTC	uint32	否	访客来访时间段结束时间, UTC 时间	1718073378
示例				
<pre>{ "SID": 123, "Action": 2, "TransID": "1023984343423", "DetailInfo": { "TransMethod": 0, "Visitor": null, "Interviewee": null, "VisitAreaCondition": { "IntervieweeID": 10232, "AreaName": "1 幢一单元" }, }, "VisitorListCondition": { "LogicType": 0, "PageSize": 20, "PageNum": 0, "StartTime": "2023-04-13 00:00:00", "EndTime": "2023-04-13 00:00:00", "IntervieweeName": "李四", "IntervieweeID": 3325, "VisitorName": "张三", "PhoneNo": "139xxxxxxxx", "Status": 1 } }</pre>				

13.11.2 访客代理操作结果通知以及设备响应

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CentraProxyAction/setActionResult			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Action	enumint	是	enumint{ 2: 访客机数据传输功能 }	2
TransID	char[36]	是	事务 ID,由设备产生唯一 ID	"1023984343423"
DetailInfo	object	否	Action 为访客机数据传输时有效	
+TransMethod	int32	否	具体传输内容 0: 客户端向服务端发送访客信息 1: 客户端向服务端发送指定被访者信息 2: 客户端向服务端发送访客区域 3: 客户端向服务端发送访客类型列表 4: 客户端向服务端发送需要补充的信息 5: 客户端向服务端发送通行二维码 6: 客户端答复推送信息收到 7: 客户端下发被访人的访客区域信息。 8: 客户端分页下发查询访客列表信息	0
+Visitor	Visitor	否	来访者信息	
+Interviewees	Interviewee[100]	否	被访者信息数组	
+AreaList	object[]	否	访客区域	
++AreaID	char[64]	否	区域 ID	"1"
++AreaName	char[128]	否	区域名	"研发区"
++IsDefault	int32	否	是否是默认区域 1: 默认区域, 0: 非默认区域。	1
+VistorTypeList	object[]	否	访客类型列表	
++TypeID	char[64]	否	访客类型 ID	"1"
++TypeName	char[128]	否	访客类型名	"SVIP"
+ErrorCode	int32	否	错误码 (1, "未知错误"), (2, "请求成功"), (3, "参数错误"), (5, "被访者不存在"), (6, "访客信息不存在"), (7, "访客在黑名单中"), (8, "访客人数超出当日限制"), (9, "该访客来访时间段已预约过,	1

			请重新选择"), (10, "访客信息已存在"), (11, "来访人姓名不能为空"), (12, "该卡片已经被使用"), (13, "访客证件号不可与来访人证件号相同"), (14, "访客手机号不可与来访人手机号相同"), (15, "访客车牌格式有误"), (16, "访客身份证格式有误"), (17, "图片存储失败"), (18, "图片质量检测不合格"), (19, "临时访问预约跨度时间不可超过 1 天!") (20, "访客未到预约来访时间, 无法登记") (21, "审核人员不存在")	
+VisitorRecordList	object	否	访客记录列表, TransMethod =8 有效	
++TotalPage	int32	否	查询记录总页数	10
++PageSize	int32	否	每一页记录条数	20
++TotalRows	int32	否	记录总数	50
++CurrentPage	int32	否	当前页码	1
++PageData	object[]	否	当前页记录数据, 最大一页返回 100 个访客记录	
+++VisitorRecords	int32	否	访客记录	
Request Example				
<pre> { "Action": 2, "TransID": "1023984343423", "DetailInfo": { "TransMethod": 0, "Visitor": null, "Interviewees": null, "AreaList": [{ "AreaID": 1, "AreaName": "研发区", "IsDefault": 1 }], "VistorTypeList": [{ "TypeID": 1, "TypeName": "SVIP" }] }, </pre>				

<pre> "ErrorCode": 1, "VisitorRecordList": { "TotalPage": 10, "PageSize": 20, "TotalRows": 50, "CurrentPage": 1, "PageData": [{ "VisitorRecords": null }] } } </pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	bool	否	返回值是否成功	true
Action	enumint	是	enumint{ 2: 访客机数据传输 }	2
TransID	char[36]	否	事务 ID,由设备产生唯一 ID	"1023984343423"
Response Example				
<pre> { "result": true, "Action": 2, "TransID": "1023984343423", } </pre>				

14.1 报警组

14.1.1 获取能力

获取能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupMaxNum	int32	R	最大分组数量	32
Response Example				
{ "GroupMaxNum": 32 }				

14.1.2 获取报警分组列表

获取报警分组列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/getGroupInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32[64]	R	对应分组的 index， 没有内容代表获取所有	[1,2,3]
Request Example				
{ "GroupID": [1,2,3] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O	组信息	
+GroupName	char[64]	R	分组名称	"group1"
+GroupID	int32	R	分组 ID	1

++GroupDefenceState	bool	R	布防状态	false
++GroupAlarmSource	object[]	O	分组事件源内容	
++AlarmSourceName	char[64]	R	事件源名称	"Area1"
++Channel	int32	O	通道号, type 为 0 时对应 DeviceChannel, type 为 1 时对应视频通道	1
++AlarmSourceSN	char[32]	R	事件源序列号	"1C03E08YAZ00020"
++HubName	char[128]	O	hub 名称, type 为 0 时使用	"hubName1"
++Type	int32	R	事件源类型, 0: hub 分区, 1: 视频通道	0
++DefenceState	int32	O	布防状态, 0: 撤防, 1 布防, 2 不支持布防	0
++CombDefenceState	int32	O	联合布撤防, 报警网关 room 联动 NVR 分组的模式, 0: 全局联动, 联动所有 NVR 分组 (分组内的报警源), 1: 组联动, 联动当前 NVR 分组内的报警源, 2: 不联动, 不联动当前 NVR 分组的任务报警源 3: 不支持联动	0
++AlarmSourceID	char[128]	R	事件源 ID, 唯一标识, 事件源有 hub 分区和视频通道	"1234578"
++HubPartitionIndex	int32	O	hub 分区 index, type 为 0 时使用, 对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1

Response Example

```
{
  "Info": [{
    "GroupName": "group1",
    "GroupID": 1,
    "GroupDefenceState": false,
    "GroupAlarmSource": [{
      "AlarmSourceName": "Area1",
      "Channel": 1,
      "AlarmSourceSN": "1C03E08YAZ00020",
      "HubName": "hubName1",
      "Type": 0,
      "DefenceState": 0,
      "CombDefenceState": 0,
      "AlarmSourceID": "1234578",
      "HubPartitionIndex": 1
    },...{}]
  },...{}]
}
```

14.1.3 添加报警分组

添加报警分组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/addGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[64]	R	分组名称	"group1"
GroupDefenceState	bool	O	布防状态	false
Request Example				
{ "Name": "group1", "GroupDefenceState": false }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	O	分组 ID	1
Response Example				
{ "GroupID": 1 }				

14.1.4 修改分组信息

修改分组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/modifyGroupInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	R	分组 ID	1
GroupName	char[64]	O	分组名称	"group1"
DefenceState	bool	O	布防状态	false
Request Example				
{ "GroupID": 1, "GroupName": "group1", "DefenceState": false }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.1.5 删除报警分组

删除报警分组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/eraseGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	R	分组 ID	1
Request Example				
{ "GroupID": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2 事件源

14.2.1 添加事件源

添加事件源

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/addGroupAlarmSource			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmSource	object[]	R	事件源信息	
+GroupID	int32	R	分组 ID	1
+AlarmSource ID	char[128]	R	事件源 ID，唯一标识，事件源有 hub 分区和视频通道	"1234578"
+CombDefenceState	int32	O	联合布撤防，报警网关 room 联动 NVR 分组的模式，0：全局联动，联动所有 NVR 分组（分组内的报警源），1：组联动，联动当前 NVR 分组内的报警源，2：不联动，不联动当前 NVR 分组的任务报警源	0
Request Example				
{ "AlarmSource": [{ "GroupID": 1,				

```

        "AlarmSourceID": "1234578",
        "CombDefenceState": 0
    },...{}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2.2 修改事件源

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/modifyGroupAlarmSource			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmSourceInfo	object	O	修改的事件源信息	
+CombDefenceState	int32	R	联合布撤防，报警网关 room 联动 NVR 分组的模式，0：全局联动，联动所有 NVR 分组（分组内的报警源），1：组联动，联动当前 NVR 分组内的报警源，2：不联动，不联动当前 NVR 分组的任务报警源	0
+AlarmSourceID	char[128]	R	事件源 ID，唯一标识，事件源有 hub 分区和视频通道	"12345678"
+GroupID	int32	R	分组 ID	1
Request Example				
<pre>{ "AlarmSourceInfo": { "CombDefenceState": 0, "AlarmSourceID": "12345678", "GroupID": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2.3 删除事件源

删除事件源

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/eraseGroupAlarmSource			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	R	分组 ID	1
AlarmSourceID	char[[128]	R	事件源 ID 数组，没有该字段代表删除该分组下的所有事件源	["1234578"]
Request Example				
<pre>{ "GroupID": 1, "AlarmSourceID": ["1234578"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2.4 获取事件源列表

获取事件源列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/getSupportAlarmSourceInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmSourceName	char[64]	R	事件源名称	"name1"
Channel	int32	O	通道号，type 为 0 时对应 DeviceChannel，type 为 1 时对应视频通道	1
AlarmSourceSN	char[32]	R	事件源序列号	"1C03E08YAZ00020"
HubName	char[128]	O	hub 名称，type 为 0 时使用	"hubName1"
Type	int32	R	事件源类型，0：hub 分区，1：视频通道	0
GroupID	int32	O	报警分组 ID，没有分组就没有该字段	1
AlarmSourceID	char[128]	R	事件源 ID，唯一标识，事件源有 hub 分区和视频通道	"12345678"

HubPartitionIndex	int32	O	hub 分区 index, type 为 0 时使用, 对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
Response Example				
<pre>{ "AlarmSourceName": "name1", "Channel": 1, "AlarmSourceSN": "1C03E08YAZ00020", "HubName": "hubName1", "Type": 0, "GroupID": 1, "AlarmSourceID": "12345678", "HubPartitionIndex": 1 }</pre>				

14.3 报警网关

14.3.1 获取已经添加的 hub 列表

获取已经添加的 hub 列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getGatewayInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Gateway	object[]	R	无内容，获取所有网关设备	
+DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	通道类型，0 报警网关设备通道，1 视频通道	0
Request Example				
<pre>{ "Gateway": [{ "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0 },...{}]</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O		
+SN	char[32]	R	设备序列号	"5H06631YAZ37405"
+Name	char[128]	R	名称	"Siren"
+Model	char[64]	O	型号	"ARC300H-W2"
+Type	char[64]	O	设备类型	"ARC"

+DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	通道类型, 0 报警网关设备通道, 1 视频通道	0
+State	int32	O	网关状态, 0: 离线, 1: 在线	1
ErrorCode	int32	R	错误码, 0 成功, 1 失败	0
Response Example				
<pre>{ "Info": [{ "SN": "5H06631YAZ37405", "Name": "Siren", "Model": "ARC300H-W2", "Type": "ARC", "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0, "State": 1 },...{}], "ErrorCode": 0 }</pre>				

14.3.2 获取网关设备的配件列表

获取网关设备的配件列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getAccessoryInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Accessory	object[]	R	配件信息数组，没有内容代表获取所有	
+DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	通道类型，0 报警网关设备通道，1 视频通道	0
+PartitionIndex	int32	O	分区 Index，网关设备分区 index,在 ChannelType 为 0 时使用，对应 AlarmSubSystem 配置的下标，没有该字段代表获取所有分区	1
Request Example				
<pre>{ "Accessory": [{ "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0, "PartitionIndex": 1 },...{}]</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O	对应配件信息	
+HubSN	char[32]	O	Hub 序列号	"1C03E08YAZ00020"
+PartitionName	char[128]	R	分区名称	"Area1"
+PartitionEnable	bool	O	分区启用	false
+PartitionIndex	int32	R	分区 Index, 对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
+Model	char[64]	O	配件型号	"ARD1233-W2"
+Name	char[64]	R	配件名称	"Siren"
+SN	char[32]	R	配件序列号	"1C03E08YAZ00020"
+Type	char[64]	O	传感器感应方式, 具体参考 SensorMethod	"DoorMagnetism"
+Online	enumint	R	配件的在线状态: enumint{ 0: 未知 1: 离线 2: 在线 }	1
+DeviceChannel	int32	R	配件所在设备的设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	配件所在设备的通道类型, 0 报警网关设备通道, 1 视频通道	0
+HubName	char[128]	O	hub 网关名称	"Siren"
ErrorCode	int32	R	错误码, 0 成功, 1 失败	0
Response Example				
<pre>{ "Info": [{ "HubSN": "1C03E08YAZ00020", "PartitionName": "Area1", "PartitionEnable": false, "PartitionIndex": 1, "Model": "ARD1233-W2", "Name": "Siren", "SN": "1C03E08YAZ00020", "Type": "DoorMagnetism", "Online": 1, "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0, "HubName": "Siren" }],...{}], "ErrorCode": 0 }</pre>				

14.3.3 获取网关设备的分区列表

获取网关设备的分区列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getPartitionInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PartitionID	object[]	O	分区信息，没有该字段代表获取所有网关的分区列表	
+PartitionIndex	int32	O	分区 Index，对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
+DeviceChannel	int32	O	设备通道号	1
+ChannelType	int32	O	通道类型，0 报警网关设备通道，1 视频通道	0
Request Example				
<pre>{ "PartitionID": [{ "PartitionIndex": 1, "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0 }],...{} }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O	hub 的信息	
+Partition	object[]	O	分区信息	
++Enable	bool	O	是否启用	true
++Name	char[128]	R	分区名称	"name1"
++PartitionIndex	int32	R	分区 Index，对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
++HubSN	char[32]	O	hub 序列号	"5H06631YAZ37406"
++DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
++ChannelType	int32	R	通道类型，0 设备通道，1 视频通道	0
ErrorCode	int32	R	错误码，0 成功，1 失败	0
Response Example				
{ "Info": [{ "Partition": [{ "Enable": true, "Name": "name1", "PartitionIndex": 1, "HubSN": "5H06631YAZ37406", "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0 }] }] }				

```
        "DeviceChannel": 1,
        "ChannelType": 0
    },...{}
},...[],
"ErrorCode": 0
}
```

14.3.4 获取设备级能力

获取设备级能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getCapsEx			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HubGateway MaxNum	int32	O	最大报警网关数量	1
Response Example				
{ "HubGatewayMaxNum": 1 }				

15.1 文件查询

15.1.1 开始查询文件

按条件查找文件，并且将文件进行合并，如果成功，返回查找 id，否则返回错误

Example:

File 1:

```
items[0]. Channel =1
items[0]. StartTime =2011-1-1 12:00:00
items[0]. EndTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. Events[0]=AlarmLocal
items[0]. VideoStream=Main
items[0]. Length =790
items[0]. Duration = 3600
```

File 2:

```
items[0]. Channel =1
items[0]. StartTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. EndTime =2011-1-1 14:00:00
items[0]. Events[0]=AlarmLocal
items[0]. VideoStream=Main
items[0]. Length =790
items[0]. Duration = 3600
```

file1 and file2 will be combined to file3

File 3:

```
items[0]. Channel =1
items[0]. StartTime =2011-1-1 12:00:00
items[0]. EndTime =2011-1-1 14:00:00
items[0]. Events[0]=AlarmLocal
items[0]. VideoStream=Main
items[0]. Length =1580
items[0]. Duration = 7200
```

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+channel	uint32	R	视频通道号，从 1 开始	1

+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+streamType	char[32]	R	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+flags	char[64][32]	O	录像标志数组 数组, 最大 64 个 1、如果"Flags"项不存在或者值为 null, 表示查询所有文件; 2、如果数组有元素, 每个元素含义如下: "Timing" 普通录像 "Event" 事件录像 "Marked" 锁定录像 "Card" 卡号录像 "Tag" 标签录像 "Restrict" 限制录像 3、如果取值为"Event", 表示事件文件, 需要查询的事件类型在 "events"项里定义	["Timing", "Event", "Marked", ...]
+events	char[64][32]	O	录像事件类型数组 数组, 最大 64 个 1、如果"events"项不存在表示查询所有文件 2、如果数组有元素, 每个元素含义如下: "AlarmLocal" 报警事件 "VideoMotion" 动检事件 "VideoLoss" 视频丢失	["AlarmLocal", "VideoMotion"]
combineMode	object	O	合并信息, 相同通道相同类型的录像按 mode 方式合并	
+granularity	uint32	O	相邻录像结束时间与开始时间的最小间隔, 单位是秒	16
+types	char[]	O	文件合并类型, 数组, 取值范围: {"AlarmLocal", "VideoMotion", "Timing", "VideoLoss"}. 如果忽略, 文件不会合并	["AlarmLocal", "VideoMotion"]

Request Example

```
http://172.23.1.66/cgi-bin/fileFindHelper.cgi?action=startFind&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=Main&condition.flags[0]=Event&condition.events[0]=AlarmLocal
```

&condition.events[1]=VideoMotion&combineMode.granularity=16&combineMode.types[0]=AlarmLocal&combineMode.types[0]=VideoMotion

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	查找 id	08137

Response Example

result=08137

15.1.2 开始查询动检录像

Request URL http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startMotionFind

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+channel	uint32	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+streamType	char[32]	R	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
motionRegion	object	R	动检区域信息	
+senseLevel	uint32	R	动检敏感度, 取值范围: 0—6, 其中 0 表示所有敏感度值	16
+rects	int[4]	O	相对坐标, rect0 和 rect2 的取值范围是 0—21, rect1 和 rect3 取值范围是 0—17. 左上角是 {0,0,0,0}, 右上角是 {21,0,0,0}, 左下角是 {0,17,0,0}, 右下角是 {21,17,0,0}	["AlarmLocal", "VideoMotion"]

Request Example

http://172.23.1.66/cgi-bin/fileFindHelper.cgi?action=startMotionFind&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=Main&condition.flags[0]=Event&condition.events[0]=AlarmLocal&condition.events[1]=VideoMotio&motionRegion.senseLevel=1&motionRegion.rects[1][0]=0&motionRegion.rects[1][1]=0&motionRegion.rects[1][2]=21&motionRegion.rects[1][3]=17

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	查找 id	08137

Response Example
result=08137

15.1.3 获取查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=findNext			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
findId	int	R	查询 id, 通过 Create a file finder 或者 Create a motion file finder 接口来获取	08137
count	int	R	要查找的录像条数	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=findNext&findId=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	查找到的条数	1
items	object[]	R	查找结果, 返回不超过 count 数量的结果	
+channel	int	O	通道号从 1 开始	1
+startTime	char[20]	O	开始时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	O	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+fileType	char[]	O	文件类型 "dav" 大华视频文件; "jpg" ;图片	"dav"
+events	char[][]	O	录像事件类型数组 数组, 最大 64 个	["AlarmLocal"]
+streamType	char[32]	O	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+length	int	O	录像文件长度, 单位字节	790
+duration	int	O	录像时长, 不含录像空洞。单位秒 比如在 1 点到 2 点内有 2 段 15 分钟的录像, 其余时间未录像, 则 duration 就是 1800, 而不是 3600	3600
Response Example				
found=1 items[0]. channel =1 items[0]. startTime =2011-1-1 12:00:00				

```

items[0]. endTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. fileType =dav
items[0]. events[0]=AlarmLocal
items[0]. streamType=Main
items[0]. length =790
items[0]. duration = 3600

```

15.1.4 停止查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
findId	int	R	查询 id, 通过 Create a file finder 或者 Create a motion file finder 接口来获取	08137
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=stopFind&findId =08137				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

15.1.5 获取查询条件下最早和最晚的录像信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=getBoundFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+channel	uint32	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+streamType	char[32]	R	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+flags	char[64][32]]	O	查找的 flag 标记, 是个数组, 下标从 0 开始, 取值范围: {"Timing", "Marked",	["Timing", "Event", "Mar ked",...]

			"Event", "Restrict"}. 如果忽略, 则所有标记的文件都查找	
+events	char[][]	O	录像事件类型数组 数组,最大 64 个	["AlarmLocal"]

Request Example

http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=getBoundFile&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=Main&condition.flags[0]=Timing

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	查找到的条数	2
items	object[]	R	查找结果, 返回不超过 count 数量的结果	
+channel	int	O	通道号从 1 开始	1
+startTime	char[20]	O	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	O	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+flags	char[64][32]	O	查找的 flag 标记, 是个数组, 下标从 0 开始, 取值范围: {"Timing", "Marked", "Event", "Restrict"}. 如果忽略, 则所有标记的文件都查找	["Timing", "Event", "Marked", ...]
+events	char[][]	O	录像事件类型数组 数组,最大 64 个	["AlarmLocal"]
+streamType	char[32]	O	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+length	int	O	录像文件长度, 单位字节	790
+duration	int	O	录像时长, 不含录像空洞。单位秒 比如在 1 点到 2 点内有 2 段 15 分钟的录像, 其余时间未录像, 则 duration 就是 1800, 而不是 3600	3600

Response Example

```
found=2
items[0]. channel =1
items[0]. startTime =2011-1-1 12:00:00
items[0]. endTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. flags [0]= Timing
items[0]. streamType=Main
items[0]. length =790
items[0]. duration = 3600
items[1]. channel =1
```



```

items[1]. startTime =2011-1-1 13:00:00
items[1]. endTime =2011-1-1 14:00:00
items[1]. events[0]= Timing
items[1]. streamType=Main
items[1]. length =790
items[1]. duration = 3600

```

15.2 低带宽

15.2.1 获取低带宽状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/BandLimit.cgi?action=getLimitState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/bandLimit.cgi?action=getLimitState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
limit	bool	R	低带宽状态, true 受限, false, 不受限	true
Response Example				
limit=true				

15.3 录像文件保护

15.3.1 添加保护

对录像文件添加保护或者访问权限

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=addConditionList			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Channel	uint32[]	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+Types	char[][]	R	类型数组, 取值范围 {"RecordProtect","RecordRestrict"}.	["RecordProtect", "RecordRestrict"]
Request Example				

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=addConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Types[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=1&condition.Channel[1]=3
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

15.3.2 取消保护

Request URL	http://<server>cgi-bin/FileManager.cgi?action=cancelConditionList			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Channel	uint32[]	R	视频通道号，从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间，格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+Types	char[][]	R	类型数组，取值范围 {"RecordProtect","RecordRestrict"}.	["RecordProtect", "RecordRestrict"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=cancelConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Type s[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=1&condition.Channel[1]=3				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

15.3.3 删除文件的保护

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=removeConditionList			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Channel	uint32[]	R	视频通道号，从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"

+endTime	char[20]	R	结束时间，格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+Types	char[][]	R	类型数组，取值范围 {"RecordProtect","RecordRestrict"}.	["RecordProtect", "RecordRestrict"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=removeConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Types[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=0&condition.Channel[1]=3				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

15.3.4 下载智能事件的图片

下载文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=downloadFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	string	R	文件名或是文件路径	download.jpg
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=downloadFile&fileName=download.jpg				

Response Params (multipart binary data)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-type: text/plain;charset=utf-8 CONNECTION: close Set-Cookie:secure; HttpOnly CONTENT-LENGTH: <length> <Binary Data>				

15.3.5 上传文件

上传文件

开门成功、开门失败和请戴口罩自定义音频文件上传时，Path 路径为 AudioFilePath，fileName 对应为 OpenSuccess.mp3、OpenFail.mp3 和 NoMask.mp3

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=uploadFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[]	R	上传文件名	xxxxxx.bmp

Path	char[]	R	上传文件路径	/upload_pic
Request Example				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=uploadFile&fileName=xxxxxx.bmp&Path=/upload_pic HTTP/1.1				
Host: 192.168.1.108				
Connection: keep-alive				
Content-Type: multipart/form-data;boundary=-----8655433224198				
Content-Length: xxxxxxxxx				
-----8655433224198				
Content-Disposition:form-data;name="upload"; filename="xxxxxx.bmp"				
Content-Type: image/jpeg or application/x-MS-bmp				
photo data....				
-----8655433224198--				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

15.3.6 获取指定目录下子元素信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
path	char[260]	R	获取路径，内部会有安全性校验，针对外部上传的文件如获取 SFTP 目录，可以获取 NAS 配置找到对应目录进行查询。	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"
Request Example				
{ "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
elementInfo	object[]	R	文件元素信息	
+type	enumchar[16]	O	文件元素类型 enumchar[16]{ "File": 文件 "Directory": 目录 }	"File"
+file	object	O	文件信息（Type="File"有效）	
++FileType	char[64]	O	文件节点类型	"Wireshark/tcpdump"

			"Wireshark/tcpdump",见 Wireshark 抓包文件类型	
++CreateTime	char[20]	O	创建时间	"2010-4-15 9:58:32"
++ModifyTime	char[20]	O	修改时间	"2010-4-15 9:58:32"
++Size	double	O	文件尺寸,小数部分无意义单位: 字节	1873.0
++path	char[260]	O	绝对路径	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav.jpg"
++Desc	char[128]	O	文件自定义描述	"xxxxxxx"
+directory	object	O	目录信息,Type="Directory"有效	
++CreateTime	char[20]	O	创建时间,格式"Y-M-D H-m-S"	"2010-4-15 9:58:32"
++path	char[260]	O	绝对路径	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"

Response Example

```
{
  "elementInfo": [{
    "type": "File",
    "file": {
      "FileType": "Wireshark/tcpdump",
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "ModifyTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "Size": 1873.0,
      "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav.jpg",
      "Desc": "xxxxxxx"
    },
    "directory": {
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"
    }
  }],...{}
}
```

15.3.7 按条件查找下载文件

ITC 定制使用。按条件查找下载文件，无其他应答，仅需查找到的符合条件的文件 Packet。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/findDownload			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	通道号，从 0 开始，-1 表示查询所有通道。	-1
+StartTime	char[20]	R	开始时间（含时区）	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[20]	R	结束时间（含时区）	"2010-05-25 12:10:00"
+Types	char[][8]	O	文件类型列表 是一个数组，一次可查询多种文件类型，没有 Types 字段表示查询任意类型。	["jpg"]

			"jpg" 泛指图片	
+DB	object	O	数据库查询条件	
++TrafficCar	object	O	交通车辆查询，后续新增协议时，多个查询条件为 AND 组合	
+++PlateNumber	char[2][16]	O	查询条件： 车牌后 4 位为 8888 为保持格式中立，支持*作为通配符，SQL 类数据库在实现时将*替换为% "Unknown" 表示查询未知	["==","*8888"]
+++Event	char[][16]	O	事件类型列表 是一个数组，一次可查询多种事件类型，没有 Event 字段表示查询 TrafficGate 类型。	["TrafficGate"]

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "Channel": -1,
    "StartTime": "2010-05-25 12:05:00",
    "EndTime": "2010-05-25 12:10:00",
    "Types": ["jpg"],
    "DB": {
      "TrafficCar": {
        "PlateNumber": ["==","*8888"],
        "Event": ["TrafficGate"]
      }
    }
  }
}
```

Response Params (multipart, binary in body)

Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Connection: keep-alive
Content-Type: multipart/ form-data; boundary=<boundary>

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: form-data; name="name of file1"

<bytes of file1>
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: form-data; name="name of file2"

<bytes of file2>
--<boundary>
```

.....

15.3.8 文件分包下载

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/downloadPiece			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	string	R	文件名称，全路径	"/var/tmp/local.jpg"
Request Example				
{ "fileName":"/var/tmp/local.jpg" }				

Response Params (multipart, binary data)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileLength	uint64	R	文件总长度，单位字节	124879
packetLength	uint64	R	本次二进制数据长度,客户端根据总长度判断和累计下载量来判断是否下载结束，单位字节	16384
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "fileLength":124879, "packetLength":16384 } --<boundary>-- Content-Type: Application/octet-stream Content-Length: 16384 <bytes of file> --<boundary>--				

15.4 夏令时

15.4.1 获取夏令时信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=getDST			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=getDST				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	夏令时状态，1 夏令时，0 非夏令时	1
Response Example				
result = 1				

16.1 设备发现

16.1.1 设备发现

Request URL	http://<server>/cgi-bin/deviceDiscovery.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceClass	char[64]	R	设备大类，取值范围： {VTO, VTH, VTT, VTS, VTNC, SHG}	VTO
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/deviceDiscovery.cgi?action=attach&DeviceClass=VTO				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceInfo	object[]	O	设备信息数组	
+MachineName	char[64]	O	设备名称	"IPC1"
+DeviceClass	char[64]	O	设备类型	"IPC"
+DeviceType	char[64]	O	设备型号	"IPC-HF3300"
+SerialNo	char[64]	O	序列号	"123456789"
+Version	char[64]	O	设备软件版本号	"1.1.1.1"
+Mac	char[18]	O	设备 MAC 地址，冒号+大写	"00:10:5C:F2:1C:B4"
+VideoInputChannels	uint	O	设备视频输入通道号	32
+RemoteVideoInputChannels	uint	O	远程视频输入通道数	32
+VideoOutputChannels	uint	O	视频输出通道数	32
+AlarmInputChannels	uint	O	报警输入通道数	16
+AlarmOutputChannels	uint	O	报警输出通道数	16
+Port	uint16	O	二代协议登陆端口	37777
+Vendor	char[64]	O		"Private"
+IPv4Address	object	O	Ipv4 地址	
++IPAddress	char[40]	O	IP 地址	"192.168.1.112"
++SubnetMask	char[40]	O	子网掩码	"255.255.255.0"
++DefaultGateway	char[40]	O	默认网关	"192.168.1.1"
++DhcpEnable	bool	O	是否使能 DHCP	true
+IPv6Address	object	O	Ipv6 地址	

++DhcpEnable	bool	O	是否使能 Dhcp	true
++IPAddress	char[40]	O	IP 地址	"2001::123:123/64"
++DefaultGateway	char[40]	O	默认网关	"2001::123:1"
+HttpPort	uint	O	http 服务端口	80
Response Example				
deviceInfo[<i>index</i>].AlarmInputChannels=8 deviceInfo[<i>index</i>].AlarmOutputChannels=0 deviceInfo[<i>index</i>].DeviceClass=VTO deviceInfo[<i>index</i>].DeviceType=VTO2000A deviceInfo[<i>index</i>].HttpPort=80 deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.DefaultGateway=172.12.0.1 deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.DhcpEnable=false deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.IpAddress=172.12.7.102 deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.SubnetMask=255.255.0.0 deviceInfo[<i>index</i>].IPv6Address.DefaultGateway=2008::1 deviceInfo[<i>index</i>].IPv6Address.DhcpEnable=false deviceInfo[<i>index</i>].IPv6Address.IpAddress=2008::6/112 deviceInfo[<i>index</i>].Mac=00:01:5b:01:44:77 deviceInfo[<i>index</i>].MachineName=YZZ4DZ008D00031 deviceInfo[<i>index</i>].Port=37777 deviceInfo[<i>index</i>].RemoteVideoInputChannels=0 deviceInfo[<i>index</i>].SerialNo=YZZ4DZ008D00031 deviceInfo[<i>index</i>].Vendor=Multi deviceInfo[<i>index</i>].Version=1.200.0.0 deviceInfo[<i>index</i>].VideoInputChannels=1 deviceInfo[<i>index</i>].VideoOutputChannels=16				

16.2 开放平台

16.2.1 应用启动和停止

- 启动应用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/installManager.cgi?action=start			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appname	char[128]	R	程序名称	"FaceDemo"
appid	uint	O	程序的标示 id	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/installManager.cgi?action=start&appname=FaceDemo&appid=1234				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止应用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/installManager.cgi?action= stop			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appname	char[128]	R	程序名称	"FaceDemo"
appid	uint	O	程序的标示 id	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/installManager.cgi?action=stop&appname=FaceDemo&appid=1234				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.2.2 安装应用

- 安装应用

安装应用，上传应用数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadApp			
Method	POST			
Request Params (multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
POST /cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadApp HTTP/1.1				
Host: 172.29.2.176				
Content-Length: 413124				
Content-Type:multipart/form-data;boundary=<boundary>				
--<boundary>				
Content-Disposition: form-data; name="dev_upgrade"; filename="demo.bin"				
Content-Type: application/octet-stream				
<app data>				
--<boundary>--				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 通过 URL 安装应用

安装应用，通过 URL 提供应用数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=installAppByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Url	char[]	R	应用下载地址	https://aaa/bbb/ccc/app .bin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=installAppByUrl&Url=https://aaa/bbb/ccc/app.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.2.3 升级应用和 license

- 通过 URL 升级应用

升级应用，通过 URL 提供应用数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateAppByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Url	char[]	R	应用下载地址	https://aaa/bbb/ccc/app.bin
appName	char[]	R	应用名称	xxx
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateAppByUrl&appName=xxx&Url=https://aaa/bbb/ccc/app.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 通过 URL 升级固件

升级固件，通过 URL 提供固件数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateFirmwareByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Url	char[]	R	固件下载地址	https://aaa/bbb/ccc/firmw are.bin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi- bin/dhop.cgi?action=updateFirmwareByUrl&Url=https://aaa/bbb/ccc/firmware.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 通过 URL 更新应用 license

更新应用 license，通过 URL 提供 license 数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateLicenseByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	char[]	R	应用名称	xxx
Url	char[]	R	固件下载地址	https://aaa/bbb/cc/firmw are.bin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi- bin/dhop.cgi?action=updateLicenseByUrl&appName=xxx&Url=https://aaa/bbb/cc/license.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 更新应用 license

通过直接上传的方式更新应用 license 数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadLicense			
Method	POST			
Request Params (multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	char[]	R	应用名称	xxx
Request Example				
POST /cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadLicense&appName=xxx HTTP/1.1				
Host: 172.29.2.176				
Content-Type: application/octet-stream				
Content-Length: <length>				
<app license data>				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.2.4 卸载应用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uninstall			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	char[]	R	应用名称	xxx

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=uninstall&appName=xxx

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

16.2.5 下载应用日志

下载应用日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=downloadLog			
Method	GET			
Request Params (multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	string	R	应用名称	xxx
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=downloadLog&appName=xxx				
Response Params (log file content)				
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Server: Device/1.0				
Content-Type: Application/octet-stream				
Content-Length: <length>				
<log file data>				

16.3 定位系统

16.3.1 获取 GPS 能力

获取 GPS 能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/GpsControl.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/GpsControl.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	O	能力信息	
+SUPPORTMODE	char[][32]	O	定位模块支持的模式	["GPS", "BEIDOU"]

		<pre>enumchar[32]{ "GPS" "BEIDOU": 北斗 "GLONASS": 俄罗斯的定位系统 "MIXGB": GPS 和 BEIDOU 混 模式 "MIXGG": GPS 和 GLONASS 混合 }</pre>	
Response Example			
caps.SUPPORTMODE[0]=GPS caps.SUPPORTMODE[1]=BEIDOU			

16.3.2 【配置】GPS 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
GPS	object[]	O	GPS 配置 一维数组，每个 GPS 设备对应一个配置。	
+Enable	bool	O	是否使能	false
+SyncTime	bool	O	是否将 GPS 时间同步到设备	false
+CurMode	char[32]	O	模式，取值："GPS" "BEIDOU"	"GPS"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=GPS
Get Config Response Example
Table.GPS[0].Enable=true Table.GPS[0].CurMode="GPS" Table.GPS[0].SyncTime=true Table.GPS[1].Enable=false Table.GPS[1].CurMode="BEIDOU" Table.GPS[1].SyncTime=false

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi- bin/configManager.cgi?action=setConfig&GPS[0].Enable=true&GPS[0].CurMode=GPS&GPS[0].Sync Time=true
Set Config Response Example
OK or ERROR

16.3.3 获取 GPS 状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/positionManager.cgi?action=getStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/positionManager.cgi?action=getStatus				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	GPS 状态	
+Time	int[6]	O	当前 Locale 时间 格式: 年, 月, 日, 时, 分, 秒 例如: 2012-01-04 23:30:30 为 [2012,1,4,23,30,30]	[2012,1,4,23,30,30]
+Longitude	[uint,uint,double]	O	经度,格式: 度, 分, 秒(秒为浮点数)	[320,10,32.5]
+Latitude	[uint,uint,double]	O	纬度,格式:度, 分, 秒(秒为浮点数)	[110, 21, 11.7]
+Altitude	double	O	高度, 单位为米	45.0
+Speed	double	O	速度, 单位 km/H	30.00
+Bearing	double	O	方向角,单位°	45.3
+WorkStatus	enumint	O	工作状态 enumint{ 0: 未定位 1: 非差分定位 2: 差分定位 3: 无效 PPS(Pluse Per Second) 6: 正在估算 /*惯性导航时无效*/ }	2
+SatelliteCount	int	O	卫星个数 无此节点默认-1, 卫星数未知 惯性导航时无效	11

Response Example

```
status.Time=[2012,1,4,23,30,30]
status.Longitude=[320,10,32.5]
status.Latitude=[110, 21, 11.7]
status.Speed=30.00
status.Altitude=45.0
status.Bearing=45.3
status.SatelliteCount=11
status.WorkStatus=1
```


16.4 镜头

16.4.1 获取镜头能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getCaps&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	object	R	能力信息	
+DepthField	uint8	R	是否支持景深调节, 0: 不支持, 1: 支持	1
+AngleAdjust	object	O	角度调整能力	
++Support	uint8	R	是否支持角度调整, 0: 不支持, 1: 只支持水平方向, 2: 只支持竖直方向, 3: 同时支持水平及竖直方向	3
++MaxVelocity	uint8	R	最大角度调整速度, 取值范围 1 到 8	8
Response Example				
Caps.DepthField=1 Caps.AngleAdjust.Support=3 Caps.AngleAdjust.MaxVelocity=8				

16.4.2 连续调整角度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustAngleContinuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Direction	uint8	R	移动方向， 0：负 X 轴方向， 1：正 X 轴方向， 2：负 Y 轴方向， 3：正 Y 轴方向	2
Velocity	uint8	R	调整速度，取值范围 1 到 MaxVelocity	2
Request Example				

http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustAngleContinuously&Channel=1&Direction=2&Velocity=2

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

16.4.3 停止调整角度

Request URL http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=stopAdjustingAngle

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=stopAdjustingAngle&Channel=1

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

16.4.4 调节景深

Request URL http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthField

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
DepthField	float	R	景深，取值范围从 0 到 1， -1 表示重置	0.3

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthField&Channel=1&DepthField=0.3

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

16.4.5 连续调节景深

Request URL http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthFieldContinuously

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
DepthFieldSpeed	float	R	景深调节速度，取值从 -1 到 1，正数和负数表示不同的方向，0 表示停止调节	0.03
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthFieldContinuously&Channel=1&DepthFieldSpeed=0.03				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.4.6 获取景深状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getDepthFieldStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getDepthFieldStatus&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Status	object	R	景深状态对象	Normal
+Status	string	R	景深状态，取值： “Normal”：正常状态， “AutoDepthField”：正在调节景深	
+DepthField	float	R	景深相对位置， 取值 0 到 1	0.3
+DepthFieldSteps	uint	R	步长	1000
+ResetResult	string	O	景深重置结果，只在重置景深时有效，取值：“Success”：重置成功， “Failed”：重置失败	Success
Response Example				
Status.Status=Normal Status.DepthField=0.3 Status.DepthFieldSteps=1000 Status.ResetResult=Success				

16.4.7 调节景深到最佳位置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=autoAdjustDepthField			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action= autoAdjustDepthField&Channel=1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

16.4.8 场景矫正

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LensFunc/correctScene			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	通道号，从 1 开始	1
Type	enumint	R	矫正类型 enumint{ 0: 自动矫正 1: 手动矫正 }	1
Direction	enumint	O	转动方向，该参数仅矫正方式为手动矫正时有效 enumint{ 0: 顺时针 1: 逆时针 }	1
Step	int	O	步长（范围 0-8）， 0 表示停止转动，当转动方式为持续转动时表示转动的速度，当转动方式为点动时表示每次转动的步长，该参数仅矫正方式为手动矫正时有效	5
Mode	enumint	O	转动方式，该参数仅矫正方式为手动矫正时有效 enumint{ 0: 持续转动 1: 点动 }	1
Request Example				
{ "Channel": 1,				

```

    "Type": 1,
    "Direction": 1,
    "Step": 5,
    "Mode": 1
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

16.4.9 镜头角度重置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensManager.cgi?action=resetAngle			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensManager.cgi?action=resetAngle&Channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.5 鱼眼

16.5.1 获取鱼眼能力

请先使用“4.5.12 获取视频输入能力”命令，在应答中有类似 "caps.FishEye=false" 信息，如果取值是 true ，则可以使用本方法来获取鱼眼能力细节。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCapsEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
name	char[]	R	固定为 VideoInFishEye	VideoInFishEye
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCapsEx&channel=1&name=VideoInFishEye				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	

+Type	char[16]	O	鱼眼类型 Chip----仅支持设备端鱼眼矫正 Plugin----仅支持控件鱼眼矫正 ChipAndPlugin ----二者都支持	"Chip"
+MountMode	char[][32]	O	支持的安装模式列表 "WallMode", "CeilMode", "FloorMode", "180CeilMode"	["WallMode"]
+CalibrateMode	char[][32]	O	支持的鱼眼矫正模式列表 "Original", "Config", "Panorama", "DoublePanorama", "OriginalPlusThreeEPtzRegion", "Single", "FourEPtzRegion", "TwoEPtzRegion", "Normal"	["Original"]
+EPtzCmd	char[][32]	O	支持的鱼眼电子云台操作 "ZoomIn", "ZoomOut", "Up", "Down", "Left", "Right", "RotateClock", "RotateAntiClock", "Stop", "TapView", "ShowRegion"	["Up"]

Response Example

```
caps.Type=Chip
caps.MountMode[0]=WallMode
caps.MountMode[1]=CeilMode
.....
caps.CalibrateMode[0]=Original
caps.CalibrateMode[1]=Config
caps.CalibrateMode[2]=Panorama
.....
caps.EPtzCmd[0]=Up
caps.EPtzCmd[1]=Down
.....
```

16.5.2 【配置】鱼眼

前端鱼眼相机配置，目前用于保存用户设置的窗口坐标信息、鱼眼分辨率信息

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FishEye	object[]	O	一维数组，每个通道对应一个配置	
+Position	object	O	窗口位置信息	
++FourEPtzRegion	object[]	O	4 画面模式下用户设置的窗口坐标信息	
+++WinID	uint8	O	窗口 ID [1,4]	1
+++X	uint16	O	EPtz(电子云台)的焦点在矫正前的图像中的横坐标 取值范围为鱼眼圆所在横坐标范围	1

+++Y	uint16	O	EPtz (电子云台)的焦点在矫正前的图像中的纵坐标 取值范围为鱼眼圆所在纵坐标范围	1
+++Horizontal Angle	int	O	EPtz 的水平角度 0~360	90
+++VerticalAngle	int	O	EPtz 的垂直角度 0~90（径向所占范围，整个半径为90）	90
++OriginalPlusThreeEPtzRegion	object[3]	O	1+3 模式下用户设置的窗口坐标信息，格式同 FourEPtzRegion 模式	
++TwoEPtzRegion	object[2]	O	格式同 FourEPtzRegion 模式	
++Single	object[1]	O	格式同 FourEPtzRegion 模式	
+Placeholder	uint8	O	镜头安装方式， 取值范围： 1(CeilMode), 2(WallMode), 3(FloorMode).	1
+CalibrateMode	char[16]	O	鱼眼矫正模式，取值范围：Original, Config, Panorama, DoublePanorama, OriginalPlusThreeEPtzRegion, Single, FourEPtzRegion, TwoEPtzRegion, and Normal.	"Original"
+FocusPosition	object	O	鱼眼焦点位置（X 光机需求）	
++CircularOffset	int32	O	圆的偏转角度	0
++PanoramaOffset	int32	O	全景偏移量	0
++Valid	int32	O	鱼眼焦点位置是否有效，0 表示无效，1 表示有效	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FishEye
Get Config Response Example
<pre>table.FishEye[0].CalibrateMode=DoublePanorama table.FishEye[0].Placeholder=1 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].HorizontalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].VerticalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].WinID=1 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].X=2648 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].Y=2648 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].HorizontalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].VerticalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].WinID=2</pre>

table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].X=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].Y=2648
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].HorizontalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].VerticalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].WinID=3
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].X=2648
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].Y=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].HorizontalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].VerticalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].WinID=4
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].X=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].Y=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].WinID=2
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].X=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].Y=2648
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].WinID=3
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].X=2648
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].Y=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].WinID=4
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].X=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].Y=5544
table.FishEye[0].Position.Single[0].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.Single[0].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.Single[0].WinID=1
table.FishEye[0].Position.Single[0].X=4096
table.FishEye[0].Position.Single[0].Y=4096

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FishEye[0].Placeholder=3&
FishEye[0].CalibrateMode=FourEPtzRegion

Set Config Response Example

OK

16.6 雷达

16.6.1 获取雷达能力（废弃）

注意：本接口废弃，请使用 getCapsEx 接口

- 获取雷达检测能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+DetectionRange	int	O	雷达探测距离，扩大 100 倍，单位米	5000
+DetectionAngle	int	O	雷达探测角度，扩大 100 倍，单位度	8003
+DetectionHuman	int	O	雷达人探测距离，扩大 100 倍,单位米	4000
Response Example				
caps.DetectionRange = 5000 // 雷达检测范围				
caps.DetectionAngle = 8003 // 雷达检测角度				
caps.DetectionHuman = 4000 // 雷达检测行人范围				

16.6.2 获取雷达能力（增强版）

- 获取雷达检测能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCapsEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCapsEx&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+DetectionRange	int	O	雷达探测距离，扩大 100 倍，单位米	5000
+DetectionAngle	int	O	雷达探测角度，扩大 100 倍，单位度	8003
+DetectionHuman	int	O	雷达人探测距离，扩大 100 倍,单位米	4000
+Capacity	object	O	雷达功率配置能力	
++Support	bool	O	是否使能功率设置 true: 支持， false: 不支持	true

++List	int[24]	O	配置允许的功率设置列表,探测距离, 单位米	[150, 300]
+RadarScene	object	O	雷达场景设置支持	
++Support	bool	O	是否使能场景设置 true: 支持, false: 不支持	true
+RadarChannel	object	O	雷达信道能力	
++Support	bool	O	是否支持雷达信道设置 true: 支持, false: 不支持	true
++List	uint[24]	O	配置允许的信道列表,以自然数来指定一个信道	[1, 2]
+MovedDetect	object	O	雷达场景变更使能能力	
++Support	bool	O	是否支持雷达场景变更 true: 支持, false: 不支持	true

Response Example

```
caps.DetectionRange = 5000 // 雷达检测范围
caps.DetectionAngle = 8003 // 雷达检测角度
caps.DetectionHuman = 4000 // 雷达检测行人范围
caps.Capacity.Support = true // 雷达功率配置能力
caps.Capacity.List[0] = 150 // 配置允许的功率设置列表, 最大 24 个, 探测距离, 单位米
...
caps.Capacity.List[23] = 300
caps.RadarScene.Support = true // Scene setting enable
caps.RadarChannel.Support = true // 雷达场景设置支持
caps.RadarChannel.List[0] = 1 // 配置允许的信道列表, 最大 24 个
...
caps.RadarChannel.List[23] = 2
caps.MovedDetect.Support = true // 是否支持雷达场景变更
```

16.6.3 获取雷达状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getStatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	雷达状态信息	
+State	char[]	R	雷达状态,取值范围: { "Normal", "Abnormal" }	Normal
Response Example				

status.State = Normal

16.6.4 计算图片对应的地图实际长度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=calculateRealSize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
distance	double	R	距离，单位： m	10.01
startPoint	int[2]	R	线段起点坐标	[10,20]
endPoint	int[2]	R	线段终点坐标	[30,40]
Request Example				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=calculateRealSize&channel=1&distance=10.01&startPoint[0]=10&startPoint[1]=20&endPoint[0]=30&endPoint[1]=40				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
realSize	object	R	实际长度信息	
+realMap	int[2]	R	实际地图长宽，单位：米	[300,400]
Response Example				
status.State = Normal				

16.6.5 订阅雷达的报警点信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=attachAlarmPointInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，取值范围[1, 60]，单位秒，如果 URL 包含此参数，且值为 5，表示每隔 5 秒，设备应发送心跳消息给客户端，心跳消息是 "Heartbeat" 字符串，如果此参数不存在，默认值 60。	5
Request Example				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=attachAlarmPointInfo&Channel=1& heartbeat=5				

Response Params (multipart format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Channel	int	O	视频通道号, 雷达设备不关注通道 通道号从 0 开始, 默认为 0	0
info	object[]	O	点信息的一维数组 同一时间最多上报 64 个点信息	
+PointType	int	O	点类型的掩码 bit0: 无效 bit1: 当前点是消失的轨迹点 bit2: 当前点是正在被联动监控的点 bit3: 当前点是报警区的报警点 备注: 点的状态可能有多个, 例如值为 0xC 时, 表示当前的点既是正在被联动监控的点, 又是报警区的报警点	0x08
+RegionNumber	int	O	当前点所属的防区编号 范围[0,10]: [1,10]为防区编号, 0 表示当前点不属于任何一个防区	1
+ObjectType	int	O	点所指对象的类型的掩码 0x00 未识别目标 0x01 目标为人 0x02 目标为交通工具 0x03 目标为树 0x04 目标为建筑物 0x05 目标为屏幕 0x06 目标为动物 0x07 目标为大船 0x08 目标为中船 0x09 目标为小船 0x10 目标为静止目标类型	0x00
+TrackID	int	O	点所属的轨迹号 范围[0,63]	10
+Distance	int	O	当前点像素极坐标值--距离, 扩大 100 倍的结果, 单位米	1500
+Angle	int	O	当前点极坐标值--角度, 扩大 100 倍的结果, 单位度	26
+Longitude	int32	O	经度, 用整型传输, 1000000 倍, 小数点后 6 位有效, 例如 120125400 代表 120.1254; 正数表述东经, 负数表示西经	120125400
+Latitude	int32	O	纬度, 用整型传输, 1000000 倍, 小数点后 6 位有效, 不足 6 位用 0 补齐, 例如 120125400 代表 120.1254; 正数表述北纬, 负数表示南纬	120125400
+Speed	int	O	当前点速度, 扩大 100 倍的结果, 单位米/秒	14

+TrackerIP	uint32	O	如果当前目标被球机联动跟踪,则这一位表示正在跟踪该目标的球机数值型 ip, inet_addr("192.168.1.109"), 无效值 0	0
+CoordinatesPosX	int	O	雷达目标在视频画面的 8192 坐标系中的横坐标	1024
+CoordinatesPosY	int	O	雷达目标在视频画面的 8192 坐标系中的纵坐标	1024
Rule	object[]	O	规则, 最多 10 条规则	
+Id	int	O	规则编号	
+PointNumber	int	O	规则内轨迹数量	0
RealUTC	int32	O	雷达设备识别到目标上报的时间, 时间是标准 UTC 时间 (不带时区夏令时偏差)	4646496

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

Channel=1
info[0].PointType=0x80
info[0].RegionNumber=1
info[0].ObjectType=1
info[0].TrackID=1
info[0].Distance=1001 //Zoom in 100 times, while the true value is 10.01
info[0].Angle=2010 //Zoom in 100 times
info[0].Speed=501 //Zoom in 100 times
.....
info[3].PointType=0x80
.....

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

Channel=1

```

```
info[0].PointType=0x80
.....

--<boundary>
...
```

16.6.6 雷达手动定位

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=manualLocate			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
point	int[2]	R	定位点的像素坐标	[10,10]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=manualLocate&channel=1&point[0]=10&point[1]=10				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.6.7 雷球校准配置下发

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=startRadarCalibration			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
mode	uint	R	校准模式, 0:自动, 1: 手动,2:初始化	1
direction	uint	R	校准方向，手动模式有效，0: 非法, 1: 上, 2: 下, 3: 左, 4: 右, 5: 左上, 6: 右上, 7: 左下, 8: 右下	1
step	uint	R	步长	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=startRadarCalibration&channel=1&mode=1&direction=1&step=5				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.6.8 添加雷达联动球机

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=addRadarLinkSD			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Devices	object[]	R	要添加的设备或者更新 （port/username/password）已添加的设备登陆信息	
+PassWord	char[32]	R	密码, 明文	"pass123456"
+UserName	char[128]	R	用户名	"admin"
+Port	int	R	端口	5000
+SDLinkIP	char[32]	R	设备 ip	"192.168.1.108"
Channel	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=addRadarLinkSD&Devices[0].SDLinkIP=10.11.17.98&Devices[0].Port=5000&Devices[0].Username=admin&Devices[0].PassWord=pass123456&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SD	object	R	球机	
+Info	object	R	信息	
++ErrorCode	int	R	返回的错误码 0: 正常 1: 超时 2: 用户名或者密码错误 3: 设备不支持联动	0
Response Example				
SD.Info.ErrorCode=0				

16.6.9 雷达联动球机删除

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=delRadarLinkSD			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Devices	object[]	R	删除雷达设备中已添加的球机设备 空数组默认删除所有联动设备	
+SDLinkIP	char[32]	R	ip 对应删除的设备	"192.168.1.108"
Channel	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=delRadarLinkSD&Devices[0].SDLinkIP=10.11.17.98&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
---	--	--	--	--

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

16.6.10 获取联动球机在线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getLinkSDState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
ip	char[24][]	O	字符串数组，联动球机的 IP 地址，最多 24 个	["192.168.1.115", "192.168.1.116"]
Request Example				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getLinkSDState&channel=1&ip[0]=192.168.1.115&ip[1]=192.168.1.116				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	设备状态列表	
+SDLinkIP	char[32]	O	设备 ip	"192.168.1.108"
+State	uint8	O	设备状态, 0: 超时, 1: 离线, 2: 未连接	0
+Channel	int	O	虚拟视频通道号, 用于雷达控多球通道号 1 开始	1
Response Example				
state[0].SDLinkIP=192.168.1.115 state[0].State=0 state[0].Channel=1 state[1].SDLinkIP=192.168.1.116 state[1].State=0 state[1].Channel=2				

16.6.11 【配置】地图参数配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MapPara	object[]	R	一维数组, 每个视频通道一个配置	
+RadarCoordinate	object	R	雷达在地图上位置配置	null
++RadarDirectionAngle	double	R	雷达朝向配置, 单位度	70.5
++RadarPixelPoint	int[]	R	雷达在地图上的像素坐标	[10, 20]
+MapSize	object	R	地图尺寸配置	null
++PixelLine	int[][]	R	图片中线段的像素坐标	[[10,10], [20,20]]

++Distance	double	R	图片中线段代表的实际长度，单位米	10.1
------------	--------	---	------------------	------

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MapPara
Get Config Response Example
table.MapPara.RadarCoordinate.RadarDirectionAngle=70.5 table.MapPara.RadarCoordinate.RadarPixelPoint[0]=10 table.MapPara.RadarCoordinate.RadarPixelPoint[1]=20 table.MapPara.MapSize.PixelLine[0][0]=10 table.MapPara.MapSize.PixelLine[0][1]=10 table.MapPara.MapSize.PixelLine[1][0]=20 table.MapPara.MapSize.PixelLine[1][1]=20 table.MapPara.MapSize.Distance=10.1
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MapPara.MapSize.Distance=10.1&MapPara.RadarCoordinate.RadarDirectionAngle=70.5
Set Config Response Example
OK

16.6.12 【配置】雷达报警联动配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarAnalyse Rule	object[][24]	R	雷达报警联动配置 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多个联动配置	
+EventHandler	object	R	报警联动配置	null
++LogEnable	bool	R	是否记录报警日志,类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse,原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段	false
++TimeSection	TimeSection[]	R	报警时间段， 用于 notify 动作的过滤，如果不在时间段内，不会发出 除此字段以外，其它都用于监听者响应动作	[["1 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59",]]
++SnapshotChannels	int[]	R	快照通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行快照，通道号从 0 开始。	[0]

++SnapshotEnable	bool	R	快照使能	false
++RecordLatCh	int	R	录像延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++RecordChannels	int[]	R	录像通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行录像，通道号从 0 开始。	[0]
++RecordEnable	bool	R	录像使能，必须同时有 RecordChannels 。使能为 true，且事件 action 为 start 开始录像，stop 停止录像。如果 false，则不做录像	false
++VoiceEnable	bool	R	语音提示	false
++BeepEnable	bool	R	蜂鸣	false
++MessageEnable	bool	R	上传到报警中心服务器	false
++MailEnable	bool	R	发送邮件	false
++TipEnable	bool	R	本地消息框提示	false
++AlarmOutLatCh	int	R	报警输入停止后，输出延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++AlarmOutEnable	bool	R	报警输出使能	false
++AlarmOutChannels	int[]	R	报警输出通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行报警输出，通道号从 0 开始。	[0]
+Enable	bool	R	报警使能	false
+AlarmOutNumber	int	R	报警配置编号，编号唯一	1
+SDLinkIP	char[32]	O	被控制的设备 ip（因业务调整，目前无需关注该字段，暂时选填，字段保留。）	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarAnalyseRule
Get Config Response Example
table.RadarAnalyseRule.Enable=true table.RadarAnalyseRule.SDLinkIP=192.168.1.108 table.RadarAnalyseRule.EventHandler=....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarAnalyseRule.Enable=true&RadarAnalyseRule.SDLinkIP=192.168.1.108
Set Config Response Example

OK

16.6.13 【配置】雷球校准配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarCalibration	object[]	R	雷球校准配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+SlopeAngle	double	R	斜坡补偿角度	10.0
+InstallHeight	double	O	雷达安装高度，单位米	10.5
+CalibrationParams	object[]	R	校准参数	null
++TiltRecoupAngle	double	R	联动球机垂直补偿角 范围-90~90，水平方向为 0 度，水平向下为正（0~90），水平向上为负（0~-90）	5.0
++LinkSDHeight	double	R	联动的球机安装高度，单位米	10.5
++CalibrationPos	object[]	R	校准点数组	null
+++Ptz	float[3]	R	校准点的 PTZ 值（归一化的值） 第一个元素为水平角度，归一化到-1~1； 第二个元素为垂直角度，归一化到-1~1； 第三个元素为放大倍数，归一化到0~1。	[0.95, 0.43, 0.12]
+++AlarmPixelPoint	int[2]	R	校准点的像素坐标	[10, 20]
++SDLinkIP	char[32]	R	被控制的设备 ip	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarCalibration
Get Config Response Example
table.RadarCalibration[0].SlopeAngle=10.0 table.RadarCalibration[0].InstallHeight=10.5 table.RadarCalibration[0].CalibrationParams[0].TiltRecoupAngle=5.0 ...
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarCalibration[0].SlopeAngle=10.0&RadarCalibration[0].CalibrationParams[0].TiltRecoupAngle=5.0
Set Config Response Example
OK

16.6.14 【配置】雷达规则线

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarGuardLine	object[]	R	object[[10] 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多条规则线，最多 10 条	
+AlarmOutNumber	int	R	报警输出配置关联，对应 RadarAnalyseRule 配置 AlarmOutNumber 字段	1
+TargetFilter	int	R	目标过滤 bit0:保留 bit1:人, bit2:车, bit3:动物 (置 1 使能)	0x01
+Polygon	int	R	规则点,像素坐标[宽, 高] 点的个数范围[3, 24]	[[0, 0], [128, 128],...,[]]
+Type	char[32]	R	规则类型,告警或者屏蔽类型 HighAlarm 高报警 Alarm 报警 Shield 屏蔽	"Alarm"
+Enable	bool	R	规则是否使能	true
+RegionNumber	int	R	规则线编号 范围[1,10]	1
+Name	char[128]	R	规则名称,不能重名	"GuardLine1"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarGuardLine
Get Config Response Example
table.RadarGuardLine[0][0].AlarmOutNumber =1 table.RadarGuardLine[0][0].Enable=true table.RadarGuardLine[0][0].Type=Alarm table.RadarGuardLine[0][0].RegionNumber=1 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarGuardLine[0][0].AlarmOutNumber =1&RadarGuardLine[0][0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

16.6.15 【配置】雷达联动球机

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarLink	object[]	R	一维数组，每个视频通道一个配置	
+RadarLink	bool	R	雷达联动球机使能	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarLink
Get Config Response Example
table.RadarLink[0].RadarLink=true
table.RadarLink[1].RadarLink=true
...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarLink[0].RadarLink=true
Set Config Response Example
OK

16.6.16 【配置】雷达联动设备信息配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarLinkDevice	object[][]	R	远程设备联动配置 object[][24] 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多个远程联动设备	
+DeviceName	char[128]	R	设备名称	"XXX 北门"
+DeviceType	char[32]	R	设备类型	"200W 球机"
+Vendor	char[32]	R	设备来源	"VVV"
+SDLinkIP	char[32]	R	被控制的设备 ip	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarLinkDevice
Get Config Response Example
table.RadarLinkDevice[0][0].DeviceName=NorthDoor
table.RadarLinkDevice[0][0].DeviceType=xxx
table.RadarLinkDevice[0][0].Vendor=VVV
table.RadarLinkDevice[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108
...

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarLinkDevice[0][0].DeviceName=NorthDoor&RadarLinkDevice[0][0].DeviceType=xxx
Set Config Response Example
OK

16.6.17 【配置】雷达功能配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarPara	object[]	R	雷达功能配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+Sensitivity	object	O	识别灵敏度信息	null
++Level	int	O	无该字段不做处理;范围-5~5 ,配置 0 即为默认值数值越小，表示提升人识别成功率；数值越大，表示提升车识别成功率	0
+TargetRatio	object	R	雷达控球跟踪画面占比	null
++Ratio	int	R	画面占比比例倒数 必填，取倒数，比如：画面占比 0.5， Ratio = 2；画面占比 0.25，Ratio = 4	1
+RadarChannel	object	R	雷达信道设置	null
++Route	int	R	信道选择 1:信道 1； 2:信道 2	1
+Capacity	object	R	雷达发射功率配置	null
++Power	int	R	雷达发射功率,以探测距离来衡量，单位米	300
+Structured	object	R	结构信息配置	null
++TrackDisplayTime	int	O	单位:秒，范围[1,30]	5
++TrackType	int	O	0:关闭 1:轨迹框 2:轨迹	0
++Enable	bool	R	结构信息显示使能	false
+Scene	object	R	场景配置	
++Type	int	R	场景选择 1:默认, 2:灌木, 3:宽敞, 4:自定义	1

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarPara
Get Config Response Example
table.RadarPara[0].Sensitivity.Level=1

```
table.RadarPara[0].TargetRatio.Ratio=1
table.RadarPara[0].Scene.Type=1
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarPara[0].Sensitivity.Level=1&RadarPara[0].Scene.Type=1
```

Set Config Response Example

OK

16.6.18 【配置】雷达跟踪

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
RadarTrackGlobal	object[]	R	一维数组，每个视频通道一个配置	
+TrackSwitchMode	char[32]	R	跟踪切换模式 轮训/时间优先/距离优先 Rotation/TimePriority/DistancePriority	"Rotation"
+TrackSwitchTime	int	R	跟踪切换时间，单位秒 范围[1,15]	5
+TrajectoryTime	int	R	轨迹时长,单位秒 范围[3,30]	5
+SectorDisable	bool	R	防区隐藏使能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarTrackGlobal
```

Get Config Response Example

```
table.RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchMode=Rotation
table.RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchTime=5
table.RadarTrackGlobal[0].TrajectoryTime=5
table.RadarTrackGlobal[0].SectorDisable=false
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarTrackGlobal[0].SectorDisable=false&RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchMode=Rotation&RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchTime=5
```

Set Config Response Example

OK

16.6.19 【配置】雷达远程设备联动

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RemoteSDLink	object[][24]	R	远程设备联动使能配置 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多个远程联动设备	
+RadarLink	bool	R	联动使能	true
+SDLinkIP	char[32]	R	被控制的设备 ip	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RemoteSDLink
Get Config Response Example
table.RemoteSDLink[0][0].RadarLink=true table.RemoteSDLink[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108 table.RemoteSDLink[0][1].RadarLink=true table.RemoteSDLink[0][1].SDLinkIP=192.168.1.107 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RemoteSDLink[0][0].RadarLink=true&RemoteSDLink[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108
Set Config Response Example
OK

16.7 水利检测

16.7.1 获取雷达能力

获取水利雷达能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterRadar/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Support	bool	R	当前是否支持水利雷达功能 false 不支持 true 支持	true

Response Example
<pre>{ "Support": true }</pre>

16.7.2 获取雷达检测目标数据

获取水利雷达检测目标数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterRadar/getObjectInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
WaterLevel	float	R	水位信息，单位厘米	1000.0
Response Example				
<pre>{ "WaterLevel": 1000.0 }</pre>				

16.7.3 【配置】漂浮物检测配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FloatingObjectDetection	object	R	漂浮物检测配置	
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8191]区间。	
+AlarmThreshold	float	R	报警阈值。当检测区域内的漂浮物占比超过阈值时则产生报警。 单位:%，取值范围(0, 100]	75
+AlarmInterval	uint	R	报警时间间隔。(单位：秒)。 取值范围[60, 86400]	3600
+DataUpload	bool	R	是否上报实时数据。	true
+UpdateInterval	uint	R	实时数据上报间隔。(单位：秒)。 取值范围[60, 86400]	3600
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FloatingObjectDetection				

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FloatingObjectDetection
Get Config Response Example
table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[0][0]=0 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[0][1]=0 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[1][0]=50 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[1][1]=100 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[2][0]=200 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[2][1]=240 table.FloatingObjectDetection.AlarmThreshold=75 table.FloatingObjectDetection.AlarmInterval=3600 table.FloatingObjectDetection.DataUpload=true
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FloatingObjectDetection.AlarmThreshold=75&FloatingObjectDetection.AlarmInterval=3600&FloatingObjectDetection.DataUpload=true
Set Config Response Example
OK

16.7.4 【配置】排水排污检测

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SewageDetection	object	R	排水排污检测	
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8191]区间。	
+Sensitivity	int16	R	灵敏度，值越小灵敏度越低 取值 1-10	5
+AlarmInterval	uint	R	报警时间间隔。（单位：秒）。取值范围[60, 86400]	64
+DetectLine	uint16[2][2]	R	垂直于水流方向的直线，包含两个点，坐标范围[0, 8191]	
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SewageDetection				

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SewageDetection
Get Config Response Example
table.SewageDetection.DetectRegion[0][0]=0 table.SewageDetection.DetectRegion[0][1]=0 table.SewageDetection.DetectRegion[1][0]=50 table.SewageDetection.DetectRegion[1][1]=100 table.SewageDetection.DetectRegion[2][0]=200

```
table.SewageDetection.DetectRegion[2][1]=240
table.SewageDetection.Sensitivity=5
table.SewageDetection.AlarmInterval=3600
table.SewageDetection.DetectLine[0][0]=10
table.SewageDetection.DetectLine[0][1]=10
table.SewageDetection.DetectLine[1][0]=340
table.SewageDetection.DetectLine[1][1]=522
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SewageDetection.Sensitivity=5&SewageDetection.AlarmInterval=3600
```

Set Config Response Example

OK

16.8 水质监测

16.8.1 获取能力

获取水质检测能力接口

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Support	enumint	O	当前是否具备水质检测功能 enumint{ 0: 不支持 1: 支持 }	0
SupportLocal DataStore	enumint	O	是否支持本地存储 enumint{ 0: 不支持 1: 支持 }	0
Response Example				
{ "Support": 0, "SupportLocalDataStore": 0 }				

16.8.2 获取水质检测实时数据

水质检测实时数据获取,1 分钟刷新一次

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/getWaterData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	enumchar[32][32]	O	enumchar[32][32]{ "Quality":水质类别 "PH": PH 值 "NTU": 浊度值 "NH3-N": 氨氮值 } 对应水质 16 参数加上水质类别共 17 项。水质类别为当前选择项的数据的最小值	["PH"," NTU ", ...]
Request Example				
{ "Type": ["PH"," NTU ", ...] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Quality	enumint	O	水质类别，越小越好 enumint { 1: I 类 2: II 类 3: III类 4: IV类 5: V类 }	1
UploadInfo	object	O	水质检测上报数据信息，报警时上报所有水质检测数据	
+PH	float	O	PH 值 范围(1-14)	5.2
+NTU	float	O	浊度值 范围(0-500NTU)	200.0
+NH3-N	float	O	氨氮值 范围(0-50mg/l)	20.0
+TN	float	O	氨氮值 范围(0-50mg/l)	25.0
+SD	float	O	透明度值 范围(0-30 m)	20.0
+COD	float	O	化学需氧量 范围(0-100mg/l)	50.0
+NN	float	O	亚硝酸盐氮 范围(0-500mg/l)	20.0
+DO	float	O	溶解氧 范围(0-10 mg/l)	5.0
+Chl-a	float	O	叶绿素 a 范围(0-300 ug/l)	200.0
+TP	float	O	总磷 范围 0-5mg/L	2.5
+CODMn	float	O	高锰酸盐指数范围(0-100mg/l)	20.0
+SS	float	O	悬浮物 范围(0-1000mg/l)	20.0

+BOD5	float	O	五日生化需氧量 范围(0-50mg/l)	25.0
+NO3-N	float	O	硝酸盐 范围(0-500mg/l)	20.0
+TSI	float	O	富营养状况指数 范围无	20.0
+BlackSmellyLevel	enumchar[32]	O	黑臭等级 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "Light": 轻度污染 "Heavy": 重度污染 }	"Light"
FlunkType	enumchar[32][32]	O	参数超过阈值类型 enumchar[32][32]{ "PH": PH 值 "NTU": 浊度值 "NH3-N": 氨氮值 } 对应水质 16 参数，有就表明该指标不符合阈值	["PH"," NTU ", ...]

Response Example

```
{
  "Quality": 1,
  "UploadInfo": {
    "PH": 5.2,
    "NTU": 200.0,
    "NH3-N": 20.0,
    "TN": 25.0,
    "SD": 20.0,
    "COD": 50.0,
    "NN": 20.0,
    "DO": 5.0,
    "Chl-a": 200.0,
    "TP": 2.5,
    "CODMn": 20.0,
    "SS": 20.0,
    "BOD5": 25.0,
    "NO3-N": 20.0,
    "TSI": 20.0,
    "BlackSmellyLevel": "Light"
  },
  "FlunkType": ["PH"," NTU ", ...]
}
```

16.8.3 开始查询水质检测报表

开始查询水质检测报表数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/startFind
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	Object	O	水质检测数据查询条件	
+StartTime	char[20]	O	开始时间 暂时精确到小时	"2010-05-25 00:00:00"
+Type	enumchar[32][32]	O	enumchar[32][32]{ "Quality":水质类别 "PH": PH 值 "NTU": 浊度值 "NH3-N": 氨氮值 } 对应水质 16 参数加上水质类别共 17 项。水质类别为水质 16 项的数据的最小值	["PH"," NTU"]
+PresetID	int[]	O	预置点 一维数组	[1]
+EndTime	char[20]	O	结束时间 暂时精确到小时	"2010-05-25 00:00:00"
Request Example				
<pre>{ "condition": { "StartTime": "2010-05-25 00:00:00", "Type": ["PH", " NTU"], "PresetID": [1], "EndTime": "2010-05-25 00:00:00" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint32	O	取到的查询令牌	2342343
totalCount	uint32	O	符合此次查询条件的结果总条数	233
Response Example				
<pre>{ "token": 2342343, "totalCount": 233 }</pre>				

16.8.4 获取水质检测报表查询结果

获取水质检测报表数据查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint32	O	查询令牌	46878
beginNumber	uint32	O	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0

count	int32	O	每次查询的流量统计条数	24
Request Example				
<pre>{ "token": 46878, "beginNumber": 0, "count": 24 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint32	O	查询到的条数	12
info	object[]	O	流量统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的流量记录	
+StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
+Quality	enumint	O	enumint { 1: I 类 2: II类 3: III类 4: IV类 5: V类 }	1
+PH	float	O	PH 值 范围(1-14)	5.5
+NTU	float	O	浊度值 范围(0-500NTU)	250.0
+NH3-N	float	O	氨氮值 范围(0-50mg/l)	25.0
+TN	float	O	总氮值 范围(0-50mg/l)	25.0
+SD	float	O	透明度值 范围(0-30 m)	20.0
+COD	float	O	化学需氧量 范围(0-100mg/l)	20.0
+NN	float	O	亚硝酸盐氮 范围(0-500mg/l)	250.0
+Chl-a	float	O	叶绿素 a 范围(0-300 ug/l)	20.0
+TP	float	O	总磷 范围 0-5mg/L	2.5
+CODMn	float	O	高锰酸盐指数范围(0-100mg/l)	20.0
+SS	float	O	悬浮物 范围(0-1000mg/l)	500.0
+BOD5	float	O	五日生化需氧量 范围(0-50mg/l)	25.0
+NO3-N	float	O	硝酸盐 范围(0-500mg/l)	250.0
+TSI	float	O	富营养状况指数 范围无	25.0
+BlackSmellyLevel	enumchar[32]	O	黑臭等级 enumchar[32]{ "Normal" 正常 "Light" 轻度污染 "Heavy" 重度污染 }	"Light"
+DO	float	O	溶解氧 范围(0-10 mg/l)	20.0
Response Example				
<pre>{ "found": 12, "info": [{</pre>				

```

    "StartTime": "2012-03-14 00:00:00",
    "Quality": 1,
    "PH": 5.5,
    "NTU": 250.0,
    "NH3-N": 25.0,
    "TN": 25.0,
    "SD": 20.0,
    "COD": 20.0,
    "NN": 250.0,
    "Chl-a": 20.0,
    "TP": 2.5,
    "CODMn": 20.0,
    "SS": 500.0,
    "BOD5": 25.0,
    "NO3-N": 250.0,
    "TSI": 25.0,
    "BlackSmellyLevel": "Light",
    "DO": 20.0
  },...{}]
}

```

16.8.5 停止水质检测报表查询

停止水质检测数据库查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint32	O	查询令牌	46284
Request Example				
<pre>{ "token": 46284 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

16.9 广告

16.9.1 修改图片广告文件的停留时间

修改图片广告文件的停留时间

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/changeSustain
--------------------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Sustain	int	R	每张图片的停留时间	20
Request Example				
<pre>{ "Sustain": 20 }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

16.9.2 投放广告文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/deliveryFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Port	int	O	向哪个视频输出口投放 值代表 VideoOut 配置的下标	0
Number	int	O	当前广告计划编号。调用者可以通过此编号来设置不同广告计划。	0
TimeSection	TimeSchedule	O	播放时间段。 是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。 第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
Enable	bool	O	播放使能	true
Name	char[128]	O	广告名称	"十一快乐"
StartTime	char[20]	O	开始播放时间	"2016-08-10 10:00:00"
EndTime	char[20]	O	结束播放时间 仅对循环播放有意义	"2016-08-10 12:00:00"
Mode	char[16]	O	视频播放模式 Once 列表中每个文件播放一次 Repeat 列表中文件重复播放，直到 EndTime 结束 Alone 插播（单独播放）	"Once"
Type	char[16]	R	操作类型。如无该字段，默认为 Replace Replace 清空后，重新下发 Add 新增 Remove 删除。根据 FileList 的 ID 字段 Clear 清空	"Replace"
FileList	object[]	O	视频文件列表	

+FileType	enumchar[16]	O	文件类型 enumchar[16]{ "Video": 视频文件 "Image": 图片文件 "Audio": 音频文件 }	"Video"
+PlayWithMode	int	O	默认为 1， 文件所属的模式： 1: 识别模式； 2: 信息发布模式 3: 主界面模式 该文件只在对应的工作模式下才可以播放。识别模式即程序标准功能，有人脸出现则自动识别；信息发布模式需人机交互后再识别。	1
+URL	char[128]	O	文件的资源地址	"ftp://192.168.1.108/1.dav"
+URLEx	char[512]	O	文件扩展资源地址；原来老的 URL 字段太短，配套 ICC 平台不够（当前已经达到 160 个字节），需要增大；URLEx 最大长度为 512 字节； 平台兼容逻辑：需要通过判断设备 VideoOutput.getAdvertisementCaps 这个能力接口 Support 字段返回为 true，则真正的下载地址填充在 URLEx 字段里，并且 URL 字段填充为空字符串； 设备兼容逻辑：判断 URL 非空字符串则直接使用 URL；只有当 URL 字段为空字符串且 URLEx 非空则使用 URLEx 字段	"http://10.35.81.187:8927/1952fdd7-48e8-11eb-b015-08eded28a344/20210315/1/cdce2e98-855d-11eb-ac3f-08eded28a344.jpg?token=fe65ac56-ff42-4597-80f4-33e571deab22"
+Sustain	int	O	每张图片停留多长时间，仅在 FileType 为 Image 时有效。单位秒	5
+TimeSection	TimeSchedule	O	播放时间段。是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
+Size	int	O	文件大小，单位：字节。方便在下载前直接校验文件是否能下载成功。因为实际下载时可能因达到设备上保存广告的文件空间上限而失败。如无该字段，则不校验。	102400
+ID	int	O	文件编号。	3
Request Example				
{ "Port": 0, "Number": 0,				

```

"TimeSection": [ ["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59" ], ..., [ ], ],
"Enable": true,
"Name": "十一快乐",
"StartTime": "2016-08-10 10:00:00",
"EndTime": "2016-08-10 12:00:00",
"Mode": "Once",
"Type": "Replace",
"FileList": [{
    "FileType": "Video",
    "PlayWithMode": 1,
    "URL": "ftp://192.168.1.108/1.dav",
    "URLEx": "http://10.35.81.187:8927/1952fdd7-48e8-11eb-b015-08eded28a344/20210315/1/cdce2e98-855d-11eb- ac3f-08 eded28a344.jpg?token=fe65ac56-ff42-4597-80f4-33e571deab22",
    "Sustain": 5,
    "TimeSection": [ ["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59" ], ..., [ ], ],
    "Size": 102400,
    "ID": 3
},...{}]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

16.9.3 获取广告资源列表

获取广告资源列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
path	char[260]	R	获取路径	"/PublishFilePath/2010/8/11/dav"
Request Example				
{ "path": "/PublishFilePath/2010/8/11/dav" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
elementInfo	object[]	O	文件元素信息	
+type	enumchar[16]	O	文件元素类型 enumchar[16]{	"File"

			"File": 文件 "Directory": 目录 }	
+file	object	O	文件信息 (Type="File"有效)	
++FileType	char[64]	O	文件节点类型 "Wireshark/tcpdump",见 Wireshark 抓包文件类型	"Wireshark/tcpdump"
++CreateTime	char[20]	O	创建时间	"2010-4-15 9:58:32"
++ModifyTime	char[20]	O	修改时间	"2010-4-15 9:58:32"
++Size	double	O	文件尺寸,小数部分无意义单位: 字节	1873.0
++path	char[260]	O	相对路径	"/PublishFilePath/ 2010/8/11/dav.jpg"
++Desc	char[128]	O	文件自定义描述	"xxxxxxx"
+directory	object	O	目录信息,Type="Directory"有效	
++CreateTime	char[20]	O	创建时间,格式"Y-M-D H-m-S"	"2010-4-15 9:58:32"
++path	char[260]	O	相对路径	"/PublishFilePath/ 2010/8/11/dav"

Response Example

```
{
  "elementInfo": [{
    "type": "File",
    "file": {
      "FileType": "Wireshark/tcpdump",
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "ModifyTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "Size": 1873.0,
      "path": " /PublishFilePath/2010/8/11/dav.jpg",
      "Desc": "xxxxxxx"
    },
    "directory": {
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "path": " /PublishFilePath/2010/8/11/dav"
    }
  }],...[]
}
```

16.9.4 查询已投放的广告文件

楼宇对讲使用，与 deliveryFile 配套

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/queryDeliveredFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	Object[]	R	传输的文件信息	
+Enable	bool	O	播放使能	true
+Number	int	R	当前广告计划编号。调用者可以通过此编号来设置不同广告计划。	0
+TimeSection	TimeSchedule	R	播放时间段。 是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。 第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
+Name	char[128]	O	广告名称	"十一快乐"
+StartTime	char[20]	O	开始播放时间	"2016-08-10 10:00:00"
+EndTime	char[20]	O	结束播放时间	"2016-08-10 12:00:00"
+Mode	char[16]	O	视频播放模式 Once 列表中每个文件播放一次 Repeat 列表中文件重复播放，直到 EndTime 结束 Alone 插播（单独播放）	"Once"
+PlayTimes	int	O	文件播放次数，只在模式为 Once 的时候，有效	0
+FileList	object[]	O	视频文件列表 最大支持 20 个	
++Downloaded	bool	O	文件是否已经下载到设备中	true
++FileType	enumchar[16]	O	文件类型 enumchar[16]{ "Video": 视频文件 "Image": 图片文件 "Audio": 音频文件 }	"Video"
++LocalPath	char[128]	O	文件下载到设备中的路径	"/PublishFilePath/1.dav"
++Sustain	int	O	每张图片停留多长时间，仅在 FileType 为 Image 时有效。单位秒	5
++URL	char[512]	O	文件的资源地址，最大长度为 512 字节；和 VideoOutput.deliveryFile(楼宇对讲使用，同一时间投放)接口对应同样长度	"ftp://192.168.1.108/1.dav"
++TimeSection	TimeSchedule	O	播放时间段。 是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。 第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
++Status	int	O	文件状态，0 为文件正常；1 为文件不支持；2 为文件格式错误；3 为文件损坏；4 为文件太大；5 为文件太小；6 为文件已删除；7 为文件删除中；8 为	1

			文件已保存；9 为文件保存中；10 为文件编辑中	
++Size	int	O	文件大小，单位：字节。	102400
++ID	int	O	文件编号。	3
Response Example				
<pre>{ "Info":{ "Enable": true, "Number": 0, "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], "Name": "十一快乐", "StartTime": "2016-08-10 10:00:00", "EndTime": "2016-08-10 12:00:00", "Mode": "Once", "FileList": [{ "Downloaded": true, "FileType": "Video", "LocalPath": "/PublishFilePath/1.dav", "Sustain": 5, "URL": "ftp://192.168.1.108/1.dav", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], "Size": 102400, "ID": 3 },...{} },...{} }</pre>				

16.9.5 广告资源删除接口

广告资源删除接口

Request URL

http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/removeFiles

Method

POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[32][128]	R	文件名称	["a.dav", "b.dav"]

Request Example

```
{
    "fileName": ["a.dav", "b.dav" ]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

{}

16.10 工业网关

16.10.1 获取传感器历史数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/getHistoryData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+ChannelName	char[64]	R	传感器通道名称	"http"
+DeviceName	char[64]	R	传感器设备名称	"百叶箱"
+TagName	char[64]	R	点位名称	"shidu"
+StartTime	char[64]	R	查询开始时间	"2023-05-23 18:43:30"
+EndTime	char[64]	R	查询结束时间	"2024-05-22 18:43:30"
+TargetType	char[16]	R	查询类型，取值可能为["Day", "Week", "Month", "Year"]中的一种，分别对应查询天数据，周数据，月数据，年数据	"Year"
Request Example				
{ "condition": { "ChannelName": "http", "DeviceName": "百叶箱", "TagName": "shidu", "StartTime": "2023-05-23 18:43:30", "EndTime": "2024-05-22 18:43:30", "TargetType": "Year" } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
data	object[]	R	查询到的数据，一维数据，表示对应查询周期内的数据	
+MaxValue	float	R	最大值	64.5
+MinValue	float	R	最小值	32.4
+AverageValue	float	R	平均值	48.1

+SystemTime	int64	R	数据时间戳，表征数据真正插入数据库时间	1716579323
+MaxValueOccurTime	int64	R	最大值数据更新真实时间	1766575366
+MinValueOccurTime	int64	R	最小值数据更新真实时间	1766575423
Response Example				
<pre>{ "data": [{ "MaxValue": 64.5, "MinValue": 32.4, "AverageValue": 48.1, "SystemTime": 1716579323, "MaxValueOccurTime": 1766575366, "MinValueOccurTime": 1766575423 }] }</pre>				

16.10.2 写传感器数值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/writeSensorValue			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TagValues	object[16]	R	点位参数值，数组，最大支持 16 个点位数据同时下发。	
+ChannelName	char[96]	R	传感器通道	"modbus8"
+DeviceName	char[96]	R	传感器名称	"485 串口型温湿度传感器"
+TagName	char[96]	R	传感器点位	"wendu"
+ValueType	uint32	R	点位数据类型，0-无效 1-布尔型 2-浮点类型 3-整型 4-字符型	3
+Value	object[5]	R	点位数据值，传感器点位值 数组，实际根据 ValueType 的值为下标取值，并做对应类型解析。如数据是布尔值，放在 Value[1]，数据是浮点型，放在 Value[2]，数据是整型，放在 Value[3]，数据是字符型，放在 Value[4]，如数据是字符串，长度不得超过 32	[null,null,null,100,null]
Request Example				
{				


```

"TagValues": [
    {
        "ChannelName": "modbus8",
        "DeviceName": "485 串口型温湿度传感器",
        "TagName": "wendu",
        "ValueType": 3,
        "Value": []
    }
]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	bool	R	返回值是否成功	true
Response Example				
<pre> { "result": true } </pre>				

16.10.3 按条件订阅传感器实时数据

避免订阅全部数据，数据量太大

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/attachByCond			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
filter	object[]	R	过滤器，是一个数组，每一个数字代表一个传感器通道的过滤条件	
+ChannelName	char[96]	R	传感器通道名称	"MoudleBus"
+Devices	object[]	R	传感器列表，是一个数组，表征某一个传感器通道下的全部传感器	
++DeviceName	char[96]	R	传感器名称	"百叶箱"
++Tags	object[]	O	传感器点位列表，是一个数组，表征某一个传感器的全部测点	
+++TagName	char[96]	O	传感器点位	"shidu"
Request Example				
{ "filter": [{ "ChannelName": "MoudleBus", "Devices": [				

```

    {
        "DeviceName": "百叶箱",
        "Tags": [
            {
                "TagName": "shidu"
            }
        ]
    }
]
}
]
}
}

```

Response Params (multipart;JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Deviceinfo	object[16]	O	所有传感器的信息	
+ChannelName	char[64]	R	传感器通道名称	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	char[128]	O	通道状态点名称	"ChannelStatus"
+ChannelStatusValue	double	O	通道状态点的值	
+ChannelControlName	char[128]	O	通道控制点名称	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制点的值	1.0
+Devices	object[128]	O	通道下所有传感器的信息	
++DeviceName	char[64]	O	传感器名称	"百叶箱"
++DeviceStatusName	char[128]	O	设备状态点名称	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	设备状态点的值	1.0
++DeviceControlName	char[128]	O	设备控制点名称	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	设备控制点的值	1.0
++Tags	object[32]	O	传感器所拥有的检测属性	
+++TagName	char[64]	O	获取的第三方传感器检测属性点名称	"shidu"
+++Value	double	O	第三方传感器属性点名称的值	30.0
+++Describe	char[64]	O	第三方传感器检测属性点名称的描述	"湿度"

+++Unity	char[32]	O	第三方传感器属性点名值的单位	
+++ValueType	uint32	O	第三方传感器属性点名称的值数据类型 0 - 无效型 1 - 布尔 2 - 浮点数 3 - 整形 4 - 字符串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方传感器测点报警值，0 表示无报警，非 0 表示有报警 32 位整形，其数据位的含义如下： bit1: 低低限报警 bit2: 低限报警 bit3: 高限报警 bit4: 高高限报警 bit13: 开关量报警 其它位暂未定义	1
+++QualityStamp	uint32	O	第三方传感器测点质量戳 正常值范围：[192, 195], [216, 219] 默认值一般为 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方传感器测点报警集合，两个报警名称之间使用' '分隔开来 报警字段如下： LLNAME: 低低限报警名 LONAME: 低限报警名 HINAME: 高限报警名 HHNAME: 高高限报警名 ALMNAME: 开关量报警名 报警组合方式： LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	"温度低低限 温度低限 温度高限 温度高高限 开关量报警"

Response Example

```
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Deviceinfo": [{
    "ChannelName": "MoudleBus",
    "ChannelStatusName": "ChannelStatus",
    "ChannelStatusValue": 1.0,
    "ChannelControlName": "ChannelControl",
    "ChannelControlValue": 1.0,
    "Devices": [{
      "DeviceName": "Device0",
      "DeviceStatusName": "DeviceStatus",
```

```

    "DeviceStatusValue": 1.0,
    "DeviceControlName": "DeviceControl",
    "DeviceControlValue": 1.0,
    "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "q",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "□",
        "ValueType": 2,
        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "||||"
    },...{}]
    },...{}]
    },...{}]
}
--<boundary>

```

16.11 物联网设备对接

16.11.1 获取设备物模型属性

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/get			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Properties	char[128][32]	R	属性 ID 数组。 具体内容由物模型定义 决定	["物模型标识 1", "物模型 标识 2"]
Request Example				
{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Properties": ["alias", "model"] }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Properties	object[]	R	属性值。 具体内容由物模型协议 决定。	
Response Example				

```
{
  "ProductID": "airswitch",
  "DeviceID": "sn1",
  "Properties": [
    { "alias": "test11"},
    { "model": "DH-IAS1464C-63B"}
  ]
}
```

16.11.2 设置设备物模型属性

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/set			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Properties	object[]	R	属性 ID 数组。 具体内容物模型定义决定。	
Request Example				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Properties": [{"物模型标识 1":1}, {"物模型标识 2":true}, {"物模型标识 3":"xxxx"}] }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	bool	O	返回值，是否设置成功	
Response Example				
<pre>{ "result": true }</pre>				

16.11.3 调用设备物模型服务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/service			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
ServiceID	char[64]	R	服务 ID，产品下唯一	
ParamIn	object[]	R	服务输入参数数组。 具体内容物模型定义决定。	
Request Example				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "ServiceID": "", "ParamIn ": [{"物模型标识 1":""}, {"物模型标识 2":""}] }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Errcode	int32	R	物模型协议错误码定义	
ParamOut	object[]	R	服务输出参数数组。 具体内容物模型定义决定。	
Response Example				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Errcode": 0, "ParamOut ": [{"物模型标识 1":""}, {"物模型标识 2":""}] }</pre>				

16.11.4 获取子设备列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/getDevlist			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Devlist	object[]	R	设备列表	
+DevID	char[64]	R	设备 ID	
+DevClass	char[64]	R	设备类型	
Response Example				
Devlist[0].DevID=testsn1				

Devlist[0].DevClass=airswitch
Devlist[1].DevID=testsn1
Devlist[1].DevClass=airswitch

16.11.5 获取设备能力集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/getDevCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Request Example				
{ "DeviceID": "sn1" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	char[128][64]	R	设备能力标识。 内容具体由物模型协议定义。	
Response Example				
{ "Caps":["\${物模型标识值}"], }				